

CRDS-FY2016-FR-05

研究開発の俯瞰報告書
ナノテクノロジー・材料分野 (2017年)

Panoramic View of the Nanotechnology/
Materials Research Field (2017)



国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター
Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

研究開発の俯瞰報告書概要

ナノテクノロジー・材料分野（2017年）

ナノテクノロジー・材料分野の研究開発俯瞰図（2017年版）



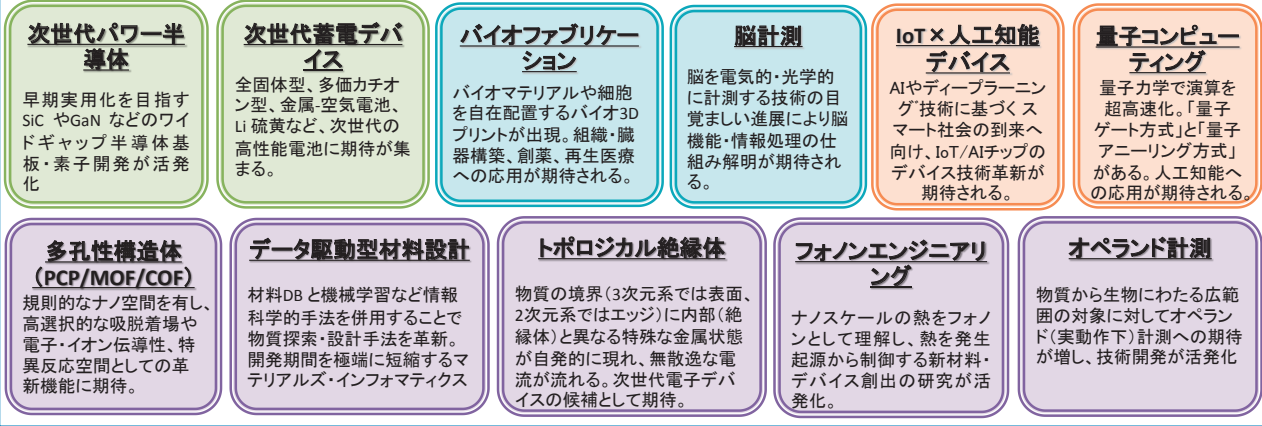
主要国におけるナノテク・材料科学技術の基本政策・国家戦略動向

◆ 米国では国家ナノテクイニシアティブ戦略計画を更新(2016)、欧州ではHorizon2020において、ナノテクや先端材料技術をKET's (key enabling technologies) の一つとして位置づける。アジアでは、中国・台湾・韓国・シンガポールを始め、ナノテクの先端研究開発拠点を築き、世界のR&Dを吸引し、ナノテク・材料科学技術の研究開発を強化している。	
日本	◆第5期基本計画では、Society5.0の実現へ向けた11のシステムの一つとして「統合型材料開発システム」を特定。「素材・ナノテクノロジー」は新たな価値創出のコアのとなる強みを有する基盤技術の一つ
米国	◆National Nanotechnology Initiative (2001-) -第6次NNI戦略プラン(2016-) 省庁横断テーマ NSI (Nanotechnology Signature Initiative) を更新 -National Strategic Computing Initiative やBRAIN Initiativeと連携し、新コンピューティング開発 ◆Materials Genome Initiative(2011-) -実験ツール、計算機、データの連携により、研究室での新材料の発見から製造までの時間を半減させることを狙う
欧州	E U ◆Horizon 2020 (2014-) -Key Enabling Technologies (KETs)として、ナノテクノロジー、先進材料、マイクロ・ナノエレクトロニクス、フォトニクス、バイオテクノロジー、先進製造を選定。 -FET (Future and Emerging Technologies) プロジェクトの一つ、Graphene Flagship プロジェクトを開始
	独 ◆Action Plan Nanotechnology 2020 を開始(2016-) -新ハイテク戦略の一環としてBMBFを中心に7省が連携して策定
	英 ◆UK Nanotechnologies Strategy (2010-) -ビジネス・イノベーション・技能省 (BIS) が中心となった省庁横断の国家ナノテクノロジー戦略
	仏 ◆UK COMPOSITES STRATEGY(2009-) -BISを中心に航空機、自動車向けの耐久性が高く軽量かつ高性能な複合材料の開発
中国	◆France Europe 2020(2013-) -先進材料、ナノエレクトロニクス、ナノマテリアル、マイクロ・ナノ流体工学が優先領域
	◆国家中長期科学技術発展計画綱要(2006-2020) -先端技術8分野の一つに「新材料技術」、重大科学研究4分野の一つに「ナノ研究」 -第13次5か年計画 2030年を見据えた15の重大科学技術プロジェクトに「重点的新材料」「量子通信・量子コンピュータ」「スマート製造・ロボット」「航空エンジン・ガスタービン」等を指定
韓国	◆第三次科学技術基本計画(2013-2017) -30重点国家戦略技術の一つに「先端素材技術（無機、有機、炭素等）」 ◆Korea Nanotechnology Initiative (2001-) は第4期目に（2016-2025） -製造業のリーディング技術開発、ナノテク産業のグローバルリーダーとなることを目標

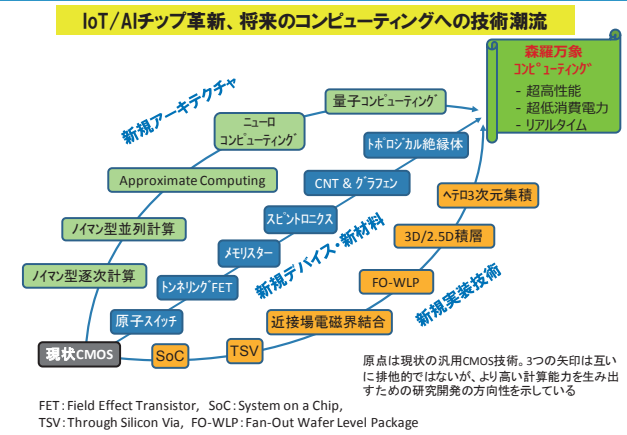
技術革新の世界的潮流

- ◆ 来たるIoT/AI時代に活躍するデバイスおよびその構成素材は先端ナノテクの塊になる。AIチップ、IoTセンサ、クラウドサーバ、自動車・輸送機器、ロボット、モバイル、エネルギー変換デバイス、診断・治療・計測デバイスなど、ハード側は先端ナノテクが競争を左右。
- ◆ 新コンピューティング／新アーキテクチャへの挑戦が本格化。ポストムーア時代への技術潮流。
- ◆ これらに使われる新素材は、データドリブンの材料設計（マテリアルズ・インフォマティクス）から生み出そうとする大きな流れ。しかし勝者はまだ不在。近年のコンピュータの能力向上が、材料、部品、さらには複合システム品の設計開発を行うシミュレーション技術の可能性を大きく広げている。ICTの進展がナノテク・材料技術を含むものづくり全般に革新をもたらし始めている。
- ◆ 各国でナノテク政策が開始されてから15年が経過。この間、ナノテクは技術の先鋭化、融合化、システム化へと向かう流れのなかにあり、2010年代以降は特に異分野技術の融合化と、製品化・社会実装を指向した技術のシステム化・市場浸透が強調されるようになってきた。ナノテクで新たに実現された製品（nano enabled products）市場は1.6兆ドルに成長（2012-14年で2倍、米LuxResearch社）

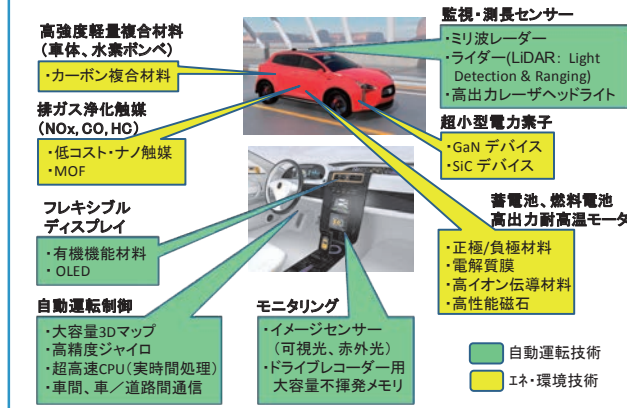
世界的な研究開発トレンド・技術開発の潮流



ポストムーアに向けた次世代のナノエレクトロニクス



エコ・安全・快適な移動を実現するナノテク・材料（システム化ナノテクノロジー）



日本の位置づけ

- ◆ 元素戦略・希少元素代替技術、分子(制御)技術、再生エネ・蓄電池材料、電子材料、パワー半導体、先端構造材料、結晶成長・薄膜・真空技術など、物質創製・材料設計技術に日本の歴史的特徴にもとづく強みがある。
- ◆ そこで用いられる計測評価・分析・品質管理（電顕、NMR、X線等）も強い。これらが活きるかたちで省エネ・低環境負荷技術にアドバンテージがある。
- ◆ 一方、弱点は、計算・データ科学、ソフト・標準化・規制戦略、医療応用や、水平連携・産学連携にある。これらは研究開発の枠組みを構築して実行するまでの問題の共有や意志決定スピードに課題がある。
- ◆ また、ナノテク特有のELSI・EHS、教育・コミュニケーション、に課題あり。ナノテクの標準化・規制に関する国際的な枠組みへの戦略的な対応や、ナノ物質の安全性評価・管理研究の産学官連携体制、データ蓄積、国際連携、などが継続的になされていない点が課題。

挑戦課題・今後のグランドチャレンジ

- ◆ 異分野融合／深みのある研究開発と水平／垂直連携の両立策
- ◆ 府省連携・産学連携／研究開発フェーズや時間ギャップの解消→先端研究開発が行える環境と、事業化・実証トライアルとを結ぶエコシステム形成が必要
- ◆ 1 の挑戦課題（グランドチャレンジ）
 - ① データ駆動型新材料設計（マテリアルズ・インフォマティクス）
 - ② IoT/AIチップ革新（新コンピューティングアーキテクチャ・ハード・センサデバイス→ニューロモルフィック、量子コンピューティング等の新機軸）
 - ③ 量子系統制御技術（トポロジカル量子、スピントロニクス、フォトニクス、フォトニクス・エレクトロニクスの統合制御・変換、フォノンエンジニアリング）
 - ④ スマート・ソフトロボット基盤技術
 - ⑤ 分離技術・物質精製技術
 - ⑥ ナノスケール界面の動力学制御に基づくスーパー複合材料研究開発
 - ⑦ 生体／人工物間相互作用を自在制御するバイオ材料・デバイス開発
 - ⑧ オペランド・ナノ計測
 - ⑨ ナノELSI/EHS産学官国際戦略対応
 - ⑩ 世界の知を吸引するR&D拠点・プラットフォーム・エコシステム形成、技術専門人材の長期確保

エグゼクティブサマリー

本報告書では、物質・材料および様々なデバイス研究開発の最先端を担う象徴的技術がナノテクノロジーであるとの立場をとる。現在の技術は、ナノメートルの領域に踏み込んだ組織制御技術、高分解能顕微鏡などサブオングストロームの分解能におよぶ計測、第一原理電子状態計算による物質構造と機能の予測、シミュレーションやモデリングによる解析技術などを柱として、進化を続けている。これらはいずれもナノスケールの物質構造に起因する機能発現に関わるナノテクノロジーであり、分野横断のコア技術である。このような技術をベースとして、生命科学分野や臨床医学分野、環境・エネルギー分野、情報科学技術分野、社会インフラ等の多様な分野の先端を拓く、異分野融合の技術領域がナノテクノロジーである。

世界各国でナノテクノロジーの国家政策が開始されてから、およそ 15 年が経過した。この間、ナノテクノロジーは技術の先鋭化、融合化、そしてシステム化へと向かう流れのなかにあり、2010 年代以降は特に異分野技術の融合化と、製品化・社会実装を指向した技術のシステム化が強調されるようになってきた。米 Lux Research 社によれば、ナノテクによって新たに実現された製品（nano-enabled products）市場は、2012-2014 年の 2 年間で 8,500 億ドル／年から 1.6 兆ドル／年へ急成長したとしている。今や研究開発の現場だけでなく、多くの製品あるいは産業技術として、ナノテクノロジーが実際に活用されるようになっている。

世界で最初にナノテクノロジーの国家イニシアティブ（NNI）を開始した米国では、これまでの NNI をどのように総括するかを 2016 年に議論した。それをもとに、今後は研究開発投資によって生み出した知見や技術を商業化していくために、あらゆる分野の連携が必要とし、社会への周知と参画、教育の充実、ナノ物質が使用された製品の健康や安全性・環境に対するリスク評価・管理、倫理的・法的・社会的課題を広く知らせるべきとした。これらによって商業化を促進し、国民が経済的な恩恵を得るようにすべきと謳っている。2017 年からの新政権下でこの方向性がどのようになっていくかが注目される。他方、欧州では新たな研究枠組みである Horizon2020 が開始され、ナノテクノロジーや先端材料技術は KET's（key enabling technologies）の一つとして位置づけている。自動運転システムの将来像を象徴とし、ナノテクノロジー・材料の要素技術の統合化を掲げている。アジア地域では、中国・台湾・韓国・シンガポールを始めとして、ナノテクノロジーの研究開発拠点を築き、世界の R&D を吸引しようとしている。特に、中国における本分野への莫大な研究開発投資は、論文動向等に結果として現れている。

産業動向に目を向ければ、Industry4.0 のコンセプトがドイツから発信され、IoT や AI などの科学技術が、世界の社会・経済に大きな影響を与え始めている。来たる IoT/AI 時代に活躍するデバイスおよびその構成素材は、先端ナノテクノロジーの塊になるだろう。将来、私たちの身の回りの製品機器に埋め込まれる IoT デバイスは、多様なセンシング機能と、収集したデータを処理するコンピューティング機能、情報をクラウド側とやりとりするネットワーク機能とを持ち、使われる場面によっては自らを動作させるための電力をその場で獲得するエネルギーハーベスト機能を具備する。社会生活に入り込むロボットや自動車などは、リアルタイムの情報処理やアクションが求められる。ネットワークの負荷低減のために、大量のデータ処理が必要になる。このようなとき、IoT デバイス自身

に AI を含む高度のコンピューティング機能が搭載されると考えられる。AI は従来のコンピュータでは困難な大量の画像・音声・動画の処理、自然言語処理、最適化・推論などの多様な領域で力を発揮することが期待され、従来のコンピュータの能力を補完するアクセラレータとして機能する。フォン・ノイマン型のコンピューティングを超える新たなアルゴリズム、それを実行するハードウェアへの期待が世界的に高まっており、この解決がナノテクノロジー・材料技術の発展によってなされることが求められている。半導体が微細化限界を迎えつつあるなかで、ポストムーア時代を担う新技術体系の必要性は広く認識されている。生物が行う低エネルギーでの情報処理の仕組みを取り込もうとするニューロモルフィックコンピューティングや、量子力学の原理に則り基本素子を動作させ、現状のコンピュータでは実質的に解く事が難しい最適化問題に解を与える量子コンピューティングなどがその候補とされる。これらをデバイスとして実装することが、ナノテクノロジー・材料科学技術の発展に課せられている。

一方、ビッグデータを活用した情報科学技術の進展は、ナノテクノロジー・材料の研究開発方法自体にも大きな影響を与え始めている。日々更新され、新たに生み出される大量の実験データが蓄積されることで、そこから新材料に関する知識発見が可能となり、所望の特性を持つ材料の効率的な設計・探索、開発が可能になる。このためには材料技術と最先端の情報技術の融合が必要であり、データ駆動型材料設計（マテリアルズ・インフォマティクス）と呼ばれる材料開発の新しいアプローチへの取り組みが、世界で始まっている。近年のコンピュータの能力向上は、材料、部品、さらには複合システム品の設計開発を行うシミュレーション技術の可能性を大きく広げている。量子力学が支配するナノスケールの物質構造から始まり、最終製品に近いマクロスケールの複合システム品までを一貫して設計するマルチスケールシミュレーションが徐々に実現してきている。さらに、これらデジタル化された設計データを基に、目的の構造物を自在に作製する 3D プリンティング技術の進歩も著しく、情報科学技術の進展がナノテクノロジー・材料技術を含むものづくり全般に革新をもたらし始めている。

前作の俯瞰報告書 2015 年版では、環境・エネルギー分野やライフサイエンス・医療分野への応用にやや重きを置いてまとめた。今回の 2017 年版ではこれらすべての最新情報、技術進展をアップデートしつつ、IoT/AI 時代を牽引するナノテクノロジー・材料の方向性や、社会インフラに求められる構造材料、センシング、接合・接着技術等についても、十分な項数を割いて記述した。報告書第二章では、こうした内外の研究開発動向の全体像と将来の展望、特にこの分野における日本の課題とグランドチャレンジについて、CRDS における関連ワークショップやインタビュー調査にもとづき俯瞰的にまとめている。ナノテクノロジー・材料の研究開発俯瞰図を新たに見直し、そこから 37 の主要な研究開発領域を抽出した。そのうえで、本分野の具体的な「10 のグランドチャレンジ」として整理した。第三章では 37 の主要研究開発領域について、各々 10 ページ程度の項数を割り、当該領域の進展に関する歴史的背景から、現在の先端技術動向、今後の科学技術的課題、政策的課題、国際比較（日米欧中韓）の結果についてそれぞれ概略をまとめている。これらの検討過程において、約 240 名の産学官の専門家の協力によって、情報・意見を収集し、ワークショップ等での議論を重ねた上で、CRDS の視点から見解をまとめたものである。

Executive Summary

Nanotechnology and materials continue to evolve with the core technologies such as control of nanometer-scale structures, high-resolution microscopes with a sub-Ångström resolution, prediction of material structures and functions using the first-principle calculation, and characterization of materials using simulation and modeling. They are expected to provide a cross-cutting technology, with life science and clinical medicine, energy and environment, social infrastructure, and information and communication.

Nearly fifteen years have passed after initiation of national policies on nanotechnology in many countries. During these years nanotechnology has been conducted along the stream heading to pursuit of the technological limits, the technology fusion, and the systemization. Particularly after 2010, the fusion between different technologies and systemization directing to the industrialization and the social implementation has been accelerated. According to the report of Lux Research Incorporated, the market size of new products commercialized by nanotechnology (nano-enabled products) expanded rapidly from 850 billion US\$ to 1.6 trillion US\$ during two years of 2012-2014. Nowadays, nanotechnology is widely used not only in the R&D field but also in diverse commercial products and various industries.

In the United States discussions were made in 2016 to review the National Nanotechnology Initiative (NNI), the world's first national program to coordinate the multiagency efforts in nanoscale science, engineering, and technology. The review led to the conclusions that the collaboration among every industrial sectors is required to commercialize knowledges and technologies generated by the R&D investments for the nanotechnology and that the dissemination of those knowledges and technologies, EHS of products using nanomaterials, ELSI of nanotechnology should be made to public. It was also concluded that the commercialization of nano-enabled products should be promoted through these actions and the economic benefits should be provided to the general public. It is now being carefully watched whether these conclusions are kept or changed from 2017 under the new US government. On the other hand, a new technological framework, Horizon 2020, was launched in Europe, where nanotechnology and advanced material technology is positioned as one of the key enabling technologies (KET's). The future view of autonomous driving systems is raised as a symbol of the integration of elemental technologies of nanotechnology and materials. In Asian region such as China, Taiwan, Korea, and Singapore, R&D facilities for nanotechnology were formed to attract the world's R&D. In particular, we can see that the huge R&D investment to this field in China is reflected in the recent rapid increase of academic papers.

When we turn our eyes to the industrial trends, it is seen that the concept of Industry 4.0 was launched in Germany, and the ICT-related technology such as IoT or AI are influencing greatly the society and economy over the world. Devices and

component materials which will play a key role in the coming IoT/AI era would be made of a lump of nanotechnology. IoT devices embedded in the products in our surroundings possess capabilities of various sensing, computing to process collected data, networking to communicate data with cloud sides, and energy-harvesting to acquire the electric power needed to drive themselves on site when needed. Real-time information processing and actions are required in the automobiles and robots entering in our life. Massive data processing technologies are also required to reduce loads in the network. In these situation, high computing-capability including AI will be incorporated in the IoT. AI is also expected to exert its power in various fields, such as massive image, voice, and video data processing, natural language processing, optimization, and reasoning which are hard to be executed in the conventional computers, and thus to work as an accelerator to complement the conventional computers. New algorithms exceeding the potential of the von Neumann architecture and hardware to operate the new algorithms are highly required world-wide and the progress of nanotechnology and materials is expected to provide the way to fulfill those requirements. The necessity of a new technology playing a substantial role in the post-Moore era is widely recognized. Neuromorphic computing incorporating the mechanism of ultra-low energy computing executed in a biological system including human being and quantum computing operating under the principle of quantum mechanics and providing the solutions for optimization problems which are hard to be solved substantially by present computers are the candidates to provide the new technology. The progress of nanotechnology and materials is highly expected to implement those computing schemes as devices.

On the other hand, the progress of information technology utilizing big data begins to influence the way of executing R&D on the nanotechnology and materials. The accumulation of massive experimental data generated newly and renewed continuously enables the discovery of knowledges on new materials and the efficient design, search, and development of materials with desired characteristics. In order to make them possible, the fusion of material technology and advanced information technology is needed, and a new approach for the material development named data-driven material design (Materials Informatics) begins to be tried world-wide. The recent increase of computing power expands dramatically the potential of computer simulations to design and develop the materials, components, and even complex systems. Multi-scale simulations to design consistently the macro-scale complex systems close to final products from the beginning of nano-scaled material structures governed by the quantum mechanics are becoming to be feasible. Furthermore, the 3D printing technology to manufacture target structures flexibly based on these digitalized design data is making rapid progress, and the progress of information technology is bringing the revolution of manufacturing in various aspects including nanotechnology and materials.

In the previous panoramic view report of the nanotechnology/materials field

in 2015, emphasis was placed on the nanotechnology applications for energy and environment areas, and also for life science and medical areas. In this 2017 version, latest information and technical progress of the nanotechnology and materials is updated in every area. In addition, the direction of the nanotechnology and materials to drive the IoT/AI era is described with sufficient pages together with a new technical description on structured materials, sensing technology, and bonding and adhesive technology used for social infrastructures. In the second chapter of this version, whole view of the R&D trends both inside and outside Japan and its prospect, particularly Japan's issues and grand challenges in the field of nanotechnology and materials are summarized comprehensively based on the information gathered through the related workshops held in CRDS and interviews with professionals. The panoramic view for the nanotechnology and materials was reviewed and revised, and 37 major R&D areas and ten concrete grand challenges were extracted through these reviewing processes. In the third chapter of this report, the overview of historical background about the progress of each technical area, current technical trend in its front-end, scientific and technological issues, political issues, and the result of global comparison (Japan, USA, Europe, China, and Korea) on its R&D are described with about 10 pages for each technical area. This report describes CRDS's comprehensive views of nanotechnology and materials produced by collecting information and opinions and discussing in the workshops and others through the collaborations of 240 professionals from industry, academia, and government.

目 次

エグゼクティブサマリー

1. 目的と構成	1
1.1 「研究開発の俯瞰報告書」作成目的.....	1
1.2 俯瞰対象分野設定	1
1.3 構成	1
2. 俯瞰対象分野の全体像	3
2.1 分野の範囲と構造	3
2.1.1 ナノテクノロジー・材料の定義と特徴.....	3
2.1.2 ナノテクノロジー・材料への社会的期待と実現への課題.....	4
2.1.3 ナノテクノロジー・材料分野の俯瞰図.....	9
2.2 分野の歴史、現状と今後の方向性	11
2.2.1 分野の変遷～国際動向と日本～	11
2.2.1.1 ナノテクノロジー・材料の進化	11
2.2.1.2 主要国の基本政策と代表的な研究開発プログラム・プロジェクト	18
2.2.1.3 研究コミュニティと研究者の動向	51
2.2.1.4 世界の研究開発の動向	56
2.2.1.5 産業動向	91
2.2.1.6 世界のR&Dイノベーション促進方策（研究開発のエコシステム）	93
2.2.2 今後の展望と日本の課題.....	103
2.2.2.1 ナノテクノロジー・材料の今後の方向性と挑戦課題	103
3. 俯瞰区分と研究開発領域	112
3.1 環境・エネルギー応用	112
3.1.1 太陽電池.....	113
3.1.2 人工光合成.....	125
3.1.3 燃料電池.....	132

3.1.4	熱電変換	144
3.1.5	蓄電デバイス	151
3.1.6	パワー半導体	163
3.1.7	グリーン触媒	171
3.1.8	分離技術	180
3.2	ライフ・ヘルスケア応用	193
3.2.1	生体材料（バイオマテリアル）	194
3.2.2	再生医療材料	200
3.2.3	ナノ薬物送達システム（DDS）	209
3.2.4	バイオ計測・診断デバイス	216
3.2.5	脳・神経計測	222
3.2.6	バイオイメーシング	230
3.2.6.1	バイオイメーシング	230
3.2.6.2	生体イメーシング	238
3.3	ICT・エレクトロニクス応用	244
3.3.1	超低消費電力（ナノエレクトロニクスデバイス）	245
3.3.2	スピントロニクス	256
3.3.3	二次元機能性原子薄膜	272
3.3.4	フォトリソグラフィ	282
3.3.5	有機エレクトロニクス	291
3.3.6	MEMS・センシングデバイス	299
3.3.7	エネルギーハーベスティング	306
3.3.8	三次元ヘテロ集積	315
3.3.9	量子コンピューティング	323
3.3.10	ロボット基盤技術	330
3.4	社会インフラ応用	338
3.4.1	構造材料（金属、複合材料）	339
3.4.1.1	構造材料（金属系）	339
3.4.1.2	構造材料（複合材料）	345
3.4.2	非破壊検査・劣化予測	351
3.4.3	接合・接着・コーティング	360

3.4.3.1 溶接・接合	360
3.4.3.2 接着	368
3.4.3.3 コーティング	371
3.5 機能と物質の設計・制御	377
3.5.1 空間空隙設計制御.....	379
3.5.2 バイオミメティクス.....	394
3.5.3 分子技術.....	402
3.5.4 元素戦略・希少元素代替.....	411
3.5.5 データ駆動型物質・材料開発（マテリアルズ・インフォマティクス）	419
3.5.6 フォノンエンジニアリング.....	429
3.6 共通基盤科学技術	436
3.6.1 加工・プロセス技術.....	437
3.6.2 ナノ・オペランド計測技術.....	444
3.6.3 物質・材料シミュレーション.....	458
3.7 共通支援策	466
3.7.1 ナノテクノロジーの ELSI/EHS、国際標準	466
（付録 1） 検討の経緯	481
（付録 2） 作成協力者一覧	487
（付録 3） 索引	491
（付録 4） 研究開発の俯瞰報告書（2017 年）	
全分野で対象としている俯瞰区分・研究開発領域一覧	495
謝 辞	500

1. 目的と構成

1.1 「研究開発の俯瞰報告書」作成の目的

JST 研究開発戦略センター（CRDS）は、国内外の社会や科学技術イノベーションの動向及びそれらに関する政策動向を把握・俯瞰・分析することにより、科学技術イノベーション政策や研究開発戦略を提言し、その実現に向けた取組を行っている。

「研究開発の俯瞰報告書」（以降、俯瞰報告書）は、CRDS が政策立案コミュニティおよび研究開発コミュニティとの継続的な対話を通じて把握している当該分野の研究開発状況に関して、研究開発戦略立案の基礎資料とすることを目的として、CRDS 独自の視点でまとめたものである。

CRDS は 2003 年の設立以来、科学技術分野を広く俯瞰し、重要な研究開発戦略を立案する能力を高めるべく、その土台となる分野俯瞰の活動に取り組んできた。この背景には、科学の細分化により全体像が見えにくくなっていることがある。社会的な期待と科学との関係を検討し、科学的価値を社会的価値へつなげるための施策を設計する政策立案コミュニティにあっても、科学の全体像を捉えることが困難になってきている。このような現状をふまえると、研究開発コミュニティを含めた社会のさまざまなステークホルダーと対話し分野を広く俯瞰することは、研究開発の戦略を立てるうえでは必須の取り組みである。

俯瞰報告書は、科学技術に関わるステークホルダーと情報を広く共有することを意図して作られた知的資産である。すでに多くの機関から公表されているデータも収録しているが、単なるデータレポートではなく、当該分野における研究開発状況の潮流を把握するために役立つものとして作成している。政策立案コミュニティでの活用だけでなく、研究者が自分の研究の位置を知ることや、他領域・他分野の研究者が専門外の科学技術の状況を理解し連携の可能性を探ることに活用されることを期待する。また、当該分野の動向を深く知りたいと考える政治家、行政官、企業人、教職員、学生などにも大いに活用していただきたい。

1.2 俯瞰対象分野設定

CRDS では、研究開発が行われているコミュニティ全体を 5 つの分野（エネルギー分野、環境分野、システム・情報科学技術分野、ナノテクノロジー・材料分野、ライフサイエンス・臨床医学分野）に分け、その分野ごとに俯瞰報告書を作成した。俯瞰報告書は、2 年ごとを目途に改訂している。

1.3 構成

第 2 章「俯瞰対象分野の全体像」では、CRDS が俯瞰の対象とする分野およびその枠組をどう設定しているかの構造を示す。CRDS の活動の土俵を定め、それに対する認識を明らかにしている。また対象分野の歴史、現状、および今後の方向性について、いくつかの観点から全体像を明らかにする。この章は、その後の章のコンテンツすべての総括と

しての位置づけをもつ。

第3章「俯瞰区分と研究開発領域」では、俯瞰対象分野の捉え方を示す俯瞰区分とそこに存在する主要な研究開発領域の現状を概説する。専門家との意見交換やワークショップを通じて、研究開発現場で認識されている情報をできるだけ具体的に記載する。領域ごとに国際比較も行う。

なお、研究開発戦略を立案する際に参考になる重要な主要国の研究開発戦略については、「主要国の研究開発戦略」として別冊で作成した。「主要国の研究開発戦略」では、主要国の政府機関が公表する文書等の中から、日本の研究開発戦略を作る上で最低限知っておくべき重要な文書等を抽出し概説する。

2. 俯瞰対象分野の全体像

2.1 分野の範囲と構造

2.1.1 ナノテクノロジー・材料の定義と特徴

■ナノテクノロジーの定義と特徴

ナノメートルは、1メートルの10億分の1で、物質中の最小構成単位の原子が数個並んだ程度の長さである。一般的にナノサイエンスあるいはナノテクノロジーでは、1ナノメートルから100ナノメートル程度の範囲の世界を対象としている。したがって、三次元の世界で考えれば、原子が数個から数百万個集まった分子はこの領域に入る。ナノテクノロジーの特徴を明確に表現するため、ナノテクノロジーを以下のように定義する。

[ナノテクノロジー]

1ナノメートルから100ナノメートルの領域において、物質を成長させ、加工し、そしてそのサイズのバルク・表面・界面の構造や、そこで生ずる諸現象を原子・分子レベルで観測し、理解し、制御し、それら諸要素を組み合わせることで応用することにより、あるいは他の知識・技術と組み合わせることにより、新しい知と機能を創出しようとする学術的・技術的領域。

上記の定義にかかわる学術領域はすべてナノテクノロジーとして融合の対象となることから、異分野の融合はナノテクノロジーの最も大きな特徴であり、融合によって新しい技術領域が生まれる。正確には、学術的領域をナノサイエンス、技術的領域をナノテクノロジーと呼ぶべきであるが、一般的に両方をあわせてナノテクノロジーと称することが多く、本報告書でもこの考え方を採用する。

ナノテクノロジーに特徴的な概念と具体例を示す。ナノテクノロジーには、代表的な二つのプロセスがある。一つは、超LSI（大規模集積回路）などの基本的な微細加工技術であり、バルク材料や薄膜材料を削り込んで所望のナノ構造を得る「トップダウン・ナノ加工」、もう一つは、原子や分子あるいはカーボンナノチューブや微粒子などのナノ材料から出発して所望のナノ構造を自己組織的に形成する「ボトムアップ・ナノ形成」である。後者が実現できれば、ナノテクノロジーの究極の形成・加工プロセスとなり得る。自己組織化は、前者の限界を克服、あるいは前者を補完する後者の鍵となる概念である。そして、二つのプロセスの融合も重要となる。

これらによって形成・加工される「ナノ構造」の具体例としては、金属や半導体の超微粒子、ロタキサンなどの超分子、ゼオライトなどナノ空間・空隙を利用した材料、そして、零次元、一次元、二次元のカーボンナノ構造体としてのそれぞれC₆₀（フラーレン）、CNT（カーボンナノチューブ）、グラフェンがある。ロタキサンは、2016年ノーベル化学賞の受賞対象となった「分子機械」を構成する物質として記憶に新しい。また、バイオの世界に目を向ければ、生体物質は様々な「ナノ構造」で構成され、その機能はナノ構造自体やナノ構造間の複雑な相互作用を介して発現している。

ナノスケールの物質構造の最大の特徴は、①サイズ効果としての量子効果、②原子より

10 ～ 100 倍程度大きいナノ単位格子の繰り返しから生じる量子波効果、③表面・界面の原子の数が物質内部の原子の数に比較して無視できないほどに相対的に増えることから生じるナノ界面・表面効果などにあり、これらが通常に見られる物性とは全く異なる「ナノ物性」を生み出す。たとえば、多様な触媒効果や、物質定数から解放されて自在に変化する電子的・磁氣的・光学的・機械的・熱的特性である。今後、注目されるのは、物質内にデザインして作りこむナノ空間・空隙内を利用した電子、光子、スピン、フォノン、イオン、分子の多様な輸送現象であり、その制御法や実現法は、IoT に代表される第 4 次産業革命や、エネルギー分野、ライフサイエンス・医療分野において必須の技術と期待される。

■材料の定義と特徴

材料とは何らかの有用な機能を有する物質であり、材料技術は、物質科学をベースに工学的応用を図る技術である。工業で用いられる材料は、元の原料によって大きく次の 4 つに分けられる。

1. 「金属材料」：鉄鋼やアルミニウムなどの金属、ステンレスやチタンなどの合金、アモルファス合金、あるいは、金属ガラスなど
2. 「無機材料」：セラミックスやガラス、非金属元素単体または金属元素と非金属元素の化合物など
3. 「有機・高分子材料」：炭素を主要元素として、酸素、水素、窒素原子などで構成される物質の総称。これはプラスチックのような高分子化合物による樹脂、繊維や有機 EL などの電子材料、自己組織化を利用した超分子集合体やゲル等を含む。
4. 「生物材料」：生物に由来する材料。主にタンパク質や核酸、糖鎖など

広義には有機材料（生物材料を含む）と無機材料（金属材料を含む）の 2 つに分類することもできる。近年は、目的とする機能や特性を得るために上記材料を組み合わせた、炭素繊維強化プラスチックなどのハイブリッド材料や複合材料が多数登場している。

また、重視される性質によって、力学特性（強度・靱性・延性）が主に要求される「構造材料」と、力学特性以外の機能を持つ「機能材料」に分類することもできる。機能材料については、導電性に注目して、超伝導体、導体、半導体、絶縁体という分類や、磁性に注目して、強磁性体、常磁性体、反磁性体という分類などがある。

今日において材料技術は、ナノメートルの領域にまで踏み込んだ組織制御技術、高分解能電子顕微鏡・走査型プローブ顕微鏡などのサブナノメートルにおよぶ高精度計測、第一原理電子状態計算による構造および機能の予測、シミュレーションによる解析技術を柱として、さらに進化し続けている。

よってナノテクノロジーと材料との関係は、ナノテクノロジーはトップダウンあるいはボトムアップでナノスケールの構造を形成することにより新機能を発現する技術であり、様々な新材料を開発するための横断のコアテクノロジーと見ることもできる。

2.1.2 ナノテクノロジー・材料への社会的期待と実現への課題

ナノテクノロジー・材料は、IoT/AI 時代を担う情報通信・エレクトロニクス、ものづくり、環境・エネルギー、健康・医療、などの広範な応用に対し、基盤的な技術を提供する役割

を果たしており、それらの分野との融合によって技術的なイノベーションを引き起こす。以下では、上記の各応用分野がどのような将来展望を持っており、またそれに対してどのような技術的課題を抱えているかを述べる。これらの将来展望を実現する、またそのための技術的な課題を解決するうえで、ナノテクノロジー・材料に対する社会の期待は大きい。ナノテクノロジー・材料がこれらの期待に対してどのような技術を具体的に提供しようとしているかは、本章の最期にある 2.2.2.1 の節「ナノテクノロジー・材料の今後の方向性と挑戦課題」で述べる。

■ IoT/AI 時代を拓く情報通信・エレクトロニクス

情報通信技術（ICT）の急激な進歩により、Internet of Things（IoT）や人工知能（AI）などの科学技術が社会・経済に大きな影響を与え始めている。ユーザーへのサービス提供に必要な多様な情報が、IoT を介して収集され、収集された膨大な情報（ビッグデータ）がネットワークを介してクラウド側に送られる。クラウド側ではAI も駆使してビッグデータの解析がなされ、そこで生まれる新たな知見は多様なビジネスが展開される実世界に高い付加価値を提供する。この結果、図 2-1 に象徴的に示されるように、自動車、家電製品、健康・医療機器、工場、金融、エネルギーネットワーク分野などで、物理的世界とサイバー世界との一体化が進展しつつあり、超スマート社会（Society5.0）の到来とも呼ぶべき時代を迎えようとしている。

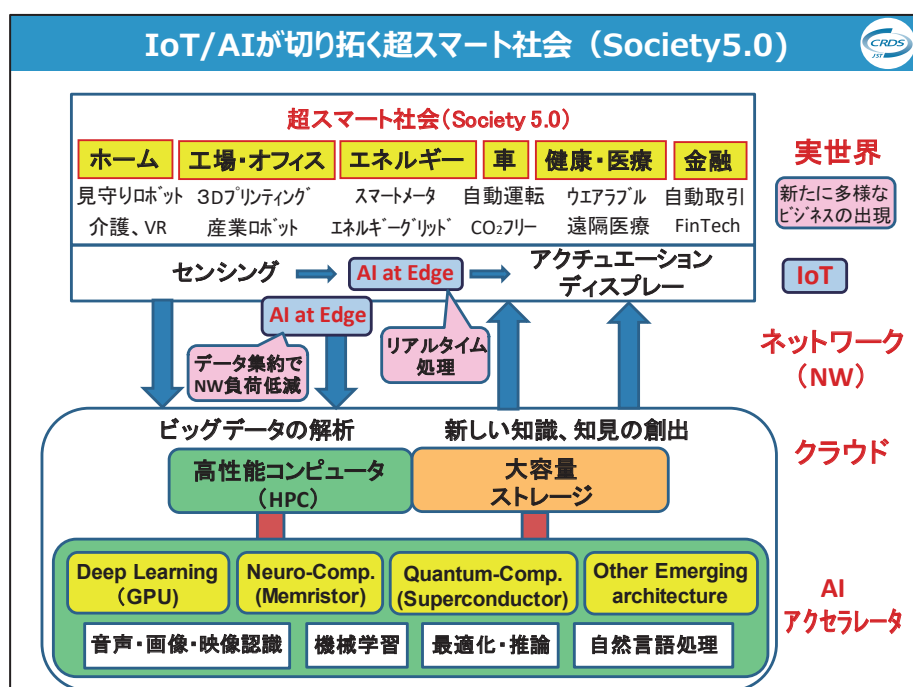


図 2-1 IoT/AI が切り拓く超スマート社会

我々の身の回りの機器に埋め込まれた IoT は多様なセンシング機能と情報をクラウド側に送信するためのネットワーク機能、また使われる場面によっては、自らを動作させるのに必要な電力をその場で生み出すエネルギーハーベスト機能を具備している。ロボットや自動車などは実時間での情報処理やアクションが必要である。また、ネットワークの負荷低減のために大量のデータ情報の事前処理が必要な場合もある。このようなときは IoT 自身に AI をも含む高度のコンピューティング機能が搭載されるであろう。AI は通常のコンピュータでは難しい大量の画像、音声、動画での処理、自然言語処理、最適化・推論などの領域で力を発揮することが期待されており、通常のコンピュータの能力を補完するアクセラレータとして機能する。既に Google 社の開発した Alpha Go に見られるように、世界トップクラスの囲碁棋士を破る能力に到達している AI であるが、そこでは大量の GPU（Graphic Processing Unit）からの情報を基に深層学習、強化学習といったアルゴリズムにより高度な演算がなされている。これらの領域における AI の能力に対する要求はとどまる所を知らず、これまでのフォン・ノイマン型のコンピューティングを超える新たなアルゴリズム、それを実行するハードウェアへの期待が高まっている。生物が行う著しく低エネルギーでの情報処理の仕組みを取り込もうとするニューロモルフィックコンピューティング、量子力学の原理に則り基本素子を動作させ、現状のコンピュータでは実質的に解く事が難しい最適化問題に解を与える量子コンピューティングなどをその候補に挙げる事ができよう。

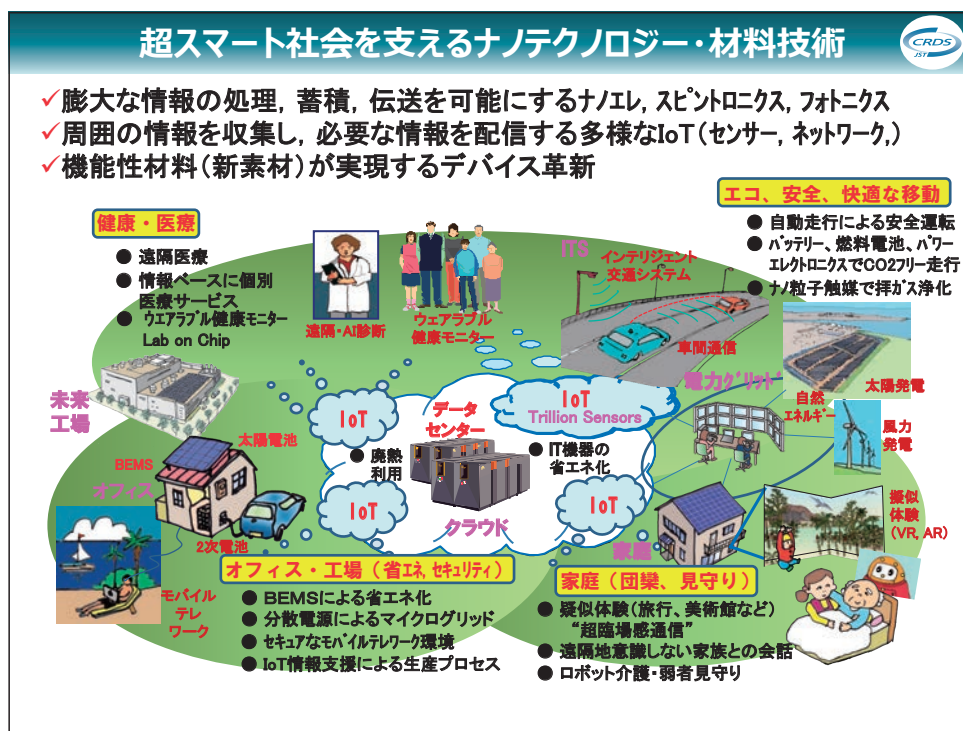


図 2-2 超スマート社会を支えるナノテクノロジー・材料技術

図 2-2 はナノテクノロジー・材料技術が支える将来の超スマート社会像を描いたものである。そこでは、IoT がいたる所に配置され、そこからの大量情報がクラウド側で処理され、我々に必要な情報が必要なタイミングで送られ、我々の生活を支援してくれる。特に高齢者を抱える家庭においては、この恩恵は大きく、仮想体験（Virtual Reality）によって、

移動することなく、世界中を旅行したり、美術館を訪問したり、他の家族と離れて住んでも、同じ場所にいるかのような会話やふれあいを家族と楽しめる。またロボットが常時、当人の安全を見守り、何か異常があれば適切な人に通報してくれたりする事が可能になる。車での移動では、安全で環境にやさしく、快適な環境が提供される。そこでは自動運転によって安全が担保され、電気自動車（EV）や燃料電池自動車によってCO₂を排出しない移動が可能になる。個々人の健康はウェアラブルな健康モニターによって常時モニターされ、そこで得られる情報は医療機関に無線、有線のネットワークを介して伝達される。医療機関に保有されている当人の健康に関するデータと合わせることで、当人の健康状態が診断され、異常があれば当人に通報される。また必要な時には、担当の医師から遠隔での指示を受けることができる。オフィスや工場など働く場の環境も大きく変わってくると予想される。再生エネルギーと情報技術を活用したビルのエネルギー・マネジメント・システム（BEMS）により、徹底的な省エネルギー化が図られる。安全が担保された情報通信技術により、どの場にも移動してもオフィスと同様の情報セキュリティが担保された仕事環境が提供される。工場においては製造過程全体が情報管理され、状況に応じて柔軟に対処できる効率的で歩留まりの高い製造が可能となる。以上の超スマート社会を支える重要な技術はセンシング、ネットワークング、コンピューティングであり、それらを実現するナノエレクトロニクスを中心とするナノテクノロジー・材料への期待は大きい。

■情報技術が変革する材料開発とものづくり

一方で、ビッグデータを活用した情報技術の進展は、ナノテクノロジー・材料分野の技術開発にも大きな影響を与えると予想される。日々、更新され、新規に追加される大量の材料データが蓄積されることで、そこから新たな材料に関する知識発見が可能となり、所望の特性を持つ材料の効率的な探索、開発が可能になる。このためには材料技術と最先端の情報技術の融合が必要であり、データ駆動型材料設計（マテリアルズ・インフォマティクス）と呼ばれる材料開発の新しいアプローチへの取り組みが、内閣府、文科省、経産省（*）などで始まっており、今後の進展への期待は大きい。最近のコンピュータの能力向上は、材料、部品、さらには複合システム品の設計開発を行うシミュレーション技術の可能性を大きく広げている。量子力学が支配するナノスケールの構造から始まって、最終製品に近いマクロスケールの複合システム品までを一貫して設計するマルチスケールシミュレーションが可能になっている。さらにはこれらのデジタル化された設計データを基に、目的の構造物を自在に作成可能な3Dプリンティング技術の進歩も著しく、情報技術の進展がナノ構造体の製造技術を含むものづくり技術全般の革新をもたらすと期待されている。

（*）内閣府：SIPプログラム「革新的構造材料」のマテリアル・インテグレーション

文科省：JSTイノベーションハブ構築支援事業「NIMS情報統合型物質・材料開発イニシアティブ」

経産省：超先端材料超高速開発基盤技術プログラム

■複雑化、深刻化する環境・エネルギー問題と科学技術への期待

2010年前後を境に世界のエネルギー供給環境は大きく変化しつつある。その要因のひとつが、米国から始まったシェールガス革命である。これまで利用することができなかった地中に眠る大量のシェールガスを掘削する技術が開発され、商業ベースでの生産が可能

になってきた。これにより、天然ガスの可採年数が数百年に伸びると予想されており、埋蔵量も多く、技術で先行する米国の天然ガス生産量は世界最大となり、世界における天然ガスの供給環境が大きく変わりつつある。中東地域を中心とする在来型の石油生産状況との関係で、エネルギー価格の変動要因の一つとなっている。同時にシェールガスの掘削手法は水質・土壌汚染や地震の誘発につながるなどの懸念も指摘されており、解決すべき課題は多く、今後の展開は予断を許さない。

2011 年の福島第一原子力発電所事故を契機として、原子力発電への見直しが世界的に進んでいる。事故により、原子力発電の安全性への疑問が投げかけられ、従来以上に再生可能エネルギー導入を計画するに至っている。日本においても 50 基近く稼働していた原子炉全ての運転が原発事故後止められた。2017 年現在は、原子力規制委員会の審査を経て再稼働に至るものも出始めている状況にあるが、かつて日本の総エネルギー量の 3 分の 1 を産出していた原子力発電に多くを依存することは、現時点ではもはや不可能になっている。

一方で、石油、石炭、天然ガスといった化石燃料をエネルギー源として大量に消費することから生ずる温室効果ガスは増大する一方であり、地球温暖化は確実に進んでいる。この状況を放置すると、すでに兆候が見えるように、地球の気候変動、自然災害の頻発、食糧・水供給の壊滅的な危機を招来することになる。これは、先進国のみならず、BRICs 等新興国や途上国も加わり、例外なく経済発展と市場拡大を目指してアクセルを踏み続けている現状を外挿すると明らかである。温室効果ガス削減は、地球全体に及ぶ課題として猶予のない対応を必要としており、今後は、生物多様性の保全というグローバルな課題も関連して控え、人類の活動への影響は重大である。

化石資源の乏しい日本は過去、原子力発電への依存率を高めることで電力自給率の向上を図り、それを基盤として安定した経済発展を遂げてきた。要求される温室効果ガスの削減においても原子力発電への期待は大きかった。事故により日本のエネルギー政策は見直しを迫られ、エネルギー関連技術の進展に合わせて最適のエネルギーミックスを追い求めていかなければならない。

■超高齢化社会への突入と増大する国民医療費の中で求められる健康・医療技術

健康で安全・安心な生活を送りたいとする人類共通の QOL（Quality of Life）への願いは、高齢化・少子化によって加速された超高齢化社会にとって切実な課題であることはいうまでもない。現在、日本は世界の先頭をきって超高齢化社会へ突入しようとしている。2015 年には全人口に対する 65 歳以上の人の割合が 4 人に 1 人を超え、これが 20 年後の 2035 年になると 3 人に 1 人の割合になると予想されている。これに伴い、国民医療費が増大する。2015 年に国民医療費が 42 兆円、その内、後期高齢者医療費が 15 兆円であったものが、2020 年には国民医療費で 47 兆円、その内、後期高齢者医療費が 20 兆円にまで増大するとの予想が出ている（平成 23 年度厚生労働白書 厚生労働省「医療費等の将来見通し及び財政影響試算」）。また、介護費も年々増加し、2015 年には 10 兆円近くに上っている。

健康維持には身体の異常を早期に発見・予測する技術や、感染症の流行を未然に防止する技術が必要であり、これらの技術は医療費・介護費の最適化にも不可欠である。病気の診断・治療では、患者固有の遺伝的背景等に即して適正な規模で患者を層別化し、最適な

医療を提供する層別化医療、診断と治療の一体化など、医療介入の効果および医療経済性をより高めていくための研究開発が進められている。しかし、これらを広く臨床現場に導入するには、広範な技術分野の連携と統合が必要である。また、患者のQOL向上には診断・治療の低侵襲化、非侵襲化に向けた技術開発も必要となる。

2.1.3 ナノテクノロジー・材料分野の俯瞰図

ナノテクノロジー・材料分野は、物質科学、量子科学、光科学、生命科学、情報科学、数理科学といった基礎科学をベースに、ナノスケールで生ずる現象を取り扱う科学として発展してきたナノサイエンスを土台に置いている。ナノサイエンスという土台の上に、共通基盤技術が構築され、それが具体的に物質・機能へと適用される。そして、デバイス・部素材が開発され、最終的に環境、エネルギー、ライフ・ヘルスケア、社会インフラ、情報通信（ICT）・エレクトロニクスなどの分野に対し、横断的に革新をもたらすイノベーション・エンジンとして機能している。これらの全体像を俯瞰図として図2-3に示す。



図2-3 ナノテクノロジー・材料分野の研究開発俯瞰図（2017年）

ナノサイエンスという土台の上に展開される共通基盤は、製造・加工・合成、計測・解析・評価からなる技術群、さらには理論・計算から構成されている。その上位レイヤーとして物質と機能の設計・制御があり、物質設計・制御として元素戦略や分子技術、インフォマティクス、機能設計・制御として界面・空間制御、ナノ熱制御などのナノテクノロジー・材料全体に関与する特有の概念を位置付けている。

これら物質・機能を組み合わせることで部素材、あるいはデバイスが構築される。また、

多様な部素材・デバイスは応用目的に応じて、エネルギー・環境分野、ライフ・ヘルスケア分野、社会インフラ分野、ICT・エレクトロニクス分野に分類される。個々の部素材・デバイスの中には、複数の分野で役割を果たすものも多く存在するが、ここでは代表分野に集約して記載する。

これら部素材・デバイスは最終的にはシステムとして組み上げられ、製品性能、量産性、コスト競争力、信頼性、安全性はもとより、環境負荷、省エネ、リサイクルといった特性も視野にいれ、市場あるいは社会によって受容できるかの判断がなされ、社会実装へと繋がっていく。

なお、俯瞰図には、研究・技術開発を進める上で施策として重要となる、融合連携促進策やインフラ整備、人材育成策、知財・標準化戦略、EHS（環境・健康・安全）および ELSI（倫理的・法的・社会的課題）などの共通課題を、図面右の欄に「共通支援策」としてまとめて記述してある。特に、ナノ物質においては同一分子式・重量であっても、形状や表面状態などにより機能活性や有害性が大きく変化するため、健康・環境への影響やリスク評価・管理の検討が重要であり、近年国際的にもナノテクノロジーの ELSI/EHS が大きな課題として取り扱われている。

本報告書では、本文中に記載した国内外の研究開発動向、環境動向などを全体的に把握したうえで、ナノテクノロジー・材料分野において少なくとも今後 10 年間定常的に注視すべき研究開発領域として、37 の領域を抽出した（図 2-4）。これら個別領域の現状や国際比較については第 3 章に記載する。

37 の主要研究開発領域（報告書第3章に詳細動向を掲載）

俯瞰区分	研究開発領域
環境・エネルギー 応用	太陽電池
	人工光合成
	燃料電池
	熱電変換
	蓄電デバイス
	パワー半導体
	グリーン触媒
	分離技術
ライフ・ヘルスケア 応用	生体材料(バイオマテリアル)
	再生医療材料
	ナノ薬物送達システム(DDS)
	計測・診断デバイス
	脳・神経計測
	バイオイメーjing

俯瞰区分	研究開発領域
機能と物質の設計・ 制御	空間空隙設計制御
	バイオメテックス
	分子技術
	元素戦略・希少元素代替
	マテリアルズ・インフォマティクス
	フォノンエンジニアリング

俯瞰区分	研究開発領域
ICT・エレクトロニクス 応用	超低消費電力(ナノエレクトロニクスデバイス)
	スピントロニクス
	二次元機能性原子薄膜
	フォトニクス
	有機エレクトロニクス
	MEMS・センシングデバイス
	エネルギーハーベスティング
	三次元ヘテロ集積
社会インフラ 応用	量子コンピューティング
	ロボット基盤技術
	構造材料(金属、複合材料)
	非破壊検査・劣化予測
	接合・接着・コーティング

俯瞰区分	研究開発領域
共通基盤 科学技術	加工・プロセス 加工・プロセス技術
	計測・分析 ナノ・オベランド計測技術 (SPM、TEM、放射光・X線、分光、etc)
	理論・計算 物質・材料シミュレーション
共通支援 策	ELSI・EHS ナノテクノロジーのELSI/EHS、国際標準

図 2-4 37 の主要研究開発領域

2.2 分野の歴史、現状と今後の方向性

2.2.1 分野の変遷～国際動向と日本～

2.2.1.1 ナノテクノロジー・材料の進化

(1) 材料の進化

金属、プラスチック、セラミックス、半導体など、多様な材料が新たに出現することにより社会の変革がもたらされてきた。鉄鋼を中心とする構造材料が 18 世紀の産業革命を支え、ジュラルミンなど軽量合金が航空機時代をもたらした。ナイロンの発明は日常生活とりわけ衣料・服飾界に革命を招来し、半導体を始めとする電子材料は情報通信の飛躍的発達をもたらした。「材料科学技術」が新しい機能を持つ材料や飛躍的な性能向上をもたらす材料を生み出し、時代を切り拓いてきたと言えよう。幸い、日本はこれまで、物質・材料研究を積極的に進め、新材料技術の開発では世界に先行する場面が多く、部素材の基幹産業を支え、新しい産業を生み出してきた。以下、これまでも振り返り、材料の発展に対する日本の貢献についていくつかの例を挙げる。

1968 年の本多健一と藤嶋昭（当時、東京大学）による酸化チタンを用いた光電気化学（ホーnderフジシマ効果）の発見は、その後、応用開発に引き継がれ、数十年を経て、耐候性に長けた汚れのつかないセルフクリーニング（光触媒コーティング）技術として 1000 億円の産業を生み出すに至っており、また人工光合成という究極のクリーンエネルギー技術に挑戦する基礎研究に発展している。

1980 年に J.B.Goodenough と水島公一（当時、Oxford 大学）により、リチウムイオンを吸蔵するリチウム遷移金属酸化物を電池の正極に使用する電池が提案された。1980 年代には、負極に炭素、正極に LiCoO_2 という正負極材料を組合せた現在のリチウムイオン電池の原型にあたる基本構造が吉野彰（当時、旭化成）により考案され、1986 年に実用的なプロトタイプが完成した。1991 年に実用化され、その後ノートパソコンや携帯電話のようなポータブル電子機器に広く使用できるようになった。その後、リチウムイオン電池の大型化が進み、ハイブリッド自動車や電気自動車の電源、定置型や非常用電源としても研究開発が加速している。

1917 年に本多光太郎が初めて人工的に合金で構成される永久磁石 KS 鋼を開発したが、永久磁石のうちでは最も強力とされているネオジム磁石は、1984 年に住友特殊金属（現：日立金属）の佐川真人によって発明された。その後改良が重ねられ、現在、ネオジム磁石はハイブリッド自動車、風力発電、ハードディスクや MRI など様々な分野で利用されている。その生産量は年々上昇を続け、焼結製品だけでも世界で既に年 8 万トンに達しようとしている。

1986 年には、赤崎勇と天野浩（当時、名古屋大学）により窒化ガリウムの高品質な単結晶膜形成等の研究成果が生まれ、1993 年に中村修二（当時、日亜化学工業）らにより InGaN（窒化インジウムガリウム）を用いた高輝度の青色 LED が開発され実用化に至った。その後 1996 年には、量子井戸構造を用いた青色 LED および青色レーザーが世界で初めて実用化された。この青色 LED の出現により、蛍光体と組み合わせての白色 LED が実用化された。白色 LED の実現により、液晶ディスプレイのバックライト光源、高効率な一般照明、車両のヘッドランプなどに応用が広がっている。高輝度で省エネルギーの

白色光源を可能とする青色 LED の発明に対して、赤崎・天野・中村の三氏は 2014 年にノーベル物理学賞を受賞した。

ハードディスクに情報を高密度に書き込み、その記録を高速に読み取る磁気ヘッドに関して、1995 年、宮崎照宣（東北大学）らが、室温で有為な大きさ（20%）の磁気抵抗比をもつトンネル磁気抵抗素子（トンネル障壁材料は AlOx ）を開発した。その後、2004 年に湯浅新治（産業技術総合研究所）らは、トンネル磁気抵抗素子のトンネル障壁材料を酸化マグネシウムにすることにより、高集積化の鍵を握る磁気抵抗比の大幅向上を達成した。2007 年に本技術が実用化され、現在の大容量ハードディスクの磁気ヘッドとして世界中で使用されている。

1994 年、細野秀雄（東京工業大学）らによって発見された、TAOS（透明アモルファス酸化物半導体）は、アモルファス相でも高い電子移動度を有する透明な酸化物半導体である。この一種である IGZO（ In-Ga-Zn-O ）を半導体材料として用いると、低消費電力を実現する薄膜トランジスタ（TFT）として動作することを 2004 年に実証した。現在スマートフォンやタブレット端末をはじめとした製品にディスプレイとして組み込まれている。

ナノスケールの特徴的な構造を持つカーボンナノ材料においても日本の貢献は大きい。その代表例の一つであるフラーレン（ C_{60} ）は、1984 年にクロトー（英）、スモーリー（米）、カール（米）によって発見されたが、炭素の 6 員環と 5 員環からなるサッカーボール構造については、1970 年、大澤映二（当時、北海道大学）が構造モデルを発表している。同じく、代表的なカーボンナノ材料であるカーボンナノチューブ（CNT）は、1991 年、飯島澄男（当時、NEC）によって発見され、炭素 6 員環ネットワークが筒状になった構造モデルが発表されている。1970 年代から炭素繊維を研究していた遠藤守信（信州大学）は、その後、気相法による CNT の成長技術を開発し、量産化技術へと発展させた。このように日本が主導してきたカーボンナノ材料は、2004 年に新しく登場したグラフェンを含め、特異な電氣的、機械的、化学的性質を有している。電子デバイス、スーパーキャパシタ、ディスプレイ、強靱な複合材料、医療・バイオ応用などの工学的応用への期待が高まっている。

図 2-5 には、日本が誇る材料研究による社会的・経済的なインパクトとして主要な事例をあげておく。

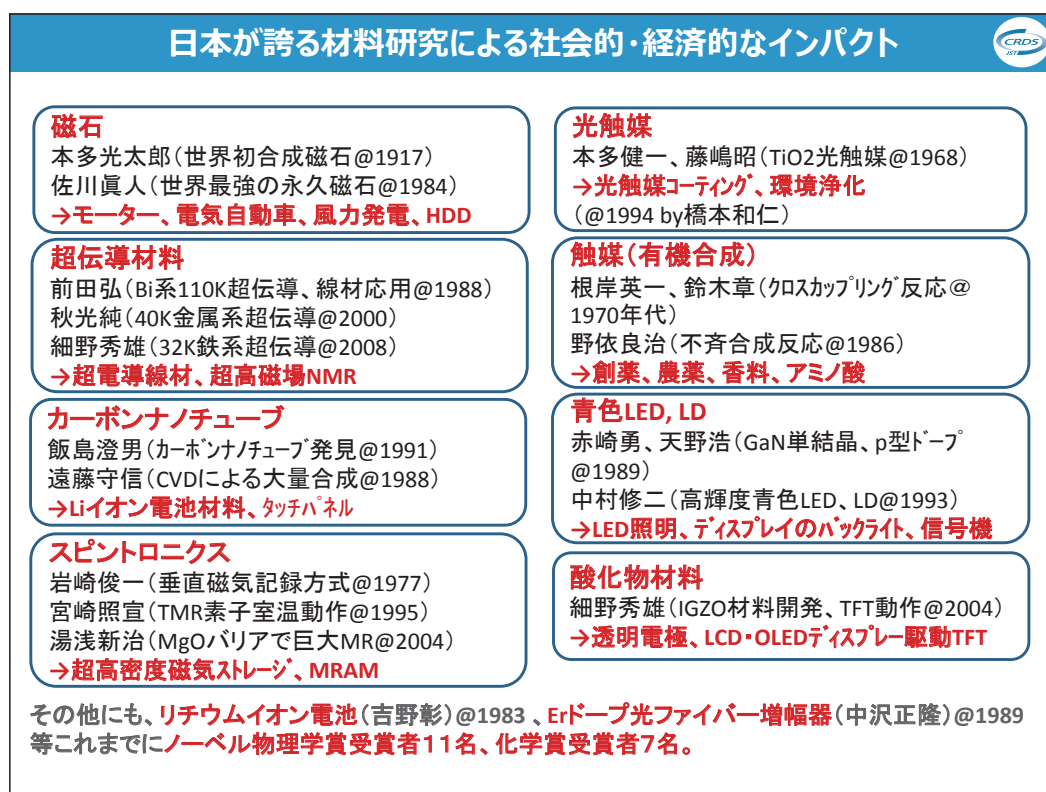


図 2-5 日本が誇る材料研究による社会的・経済的なインパクト

ここまで挙げた例も含め、物質・材料の発見から、応用技術が開発され、試作品の完成、信頼性の確保、量産化技術の開発を経て世に出るまでは通常、15・30 年といった長い年月を要する。さらに最近この分野のグローバルな開発競争が厳しくなっており、研究開発のスピードが要求され、これまで同様、日本が先導的な役割を果たせるか、不透明になっている。その意味で、進展著しい計算科学や情報科学を駆使することで物質・材料に関する未知の知識発見を行おうとするマテリアルズ・インフォマティクスと呼ばれる新しい材料開発のアプローチが、重要になってくるであろう。

今、地球規模での持続性に関わる課題解決に向け、材料技術によるイノベーションへの期待は高い。そのため、それを牽引するキーテクノロジーとしてナノテクノロジーの果たすべき役割は大きい。物質中のナノスケールでの現象の理解、制御をベースにメソ、マクロのスケールへと発展させる技術開発、ナノスケールでの要素機能を複合化し、新たな機能を生み出す複合材料の技術開発が求められている。

(2) ナノテクノロジーの進化

科学技術の進歩により、20 世紀後半は驚異的な経済発展が遂げられた世紀である。その先駆けとなったのが量子力学という物理学上の新概念の登場であろう。量子力学をベースに物理や化学といった学問分野に大きな発展があり、特に第2次世界大戦後はそれらの学問を基盤にした工学が発展し、新技術が生まれ、多くの産業が開花することになる。とりわけ、半導体産業は、1947 年の Bardeen、Brattain、Shockley らによるトランジスタの発明を起点に興り、後に Moore の法則と呼ばれる半導体技術の微細化ロードマップに従う形で集積回路チップ上の素子の微細化と高集積化が進み、電子機器の飛躍的な性能向

上と普及につながっていった。

このような先端技術の流れの中で、ナノレベルのサイズを意識した先見性のある言葉としてノーベル物理学賞を受賞した米国の Feynman のコメントが良く引用される： "There's a plenty of room at the bottom". 1959 年、米国物理学会の講演で原子分子レベルの現象を扱う科学の可能性を予告したものである。その 3 年後の 1962 年、久保亮五（当時、東京大学）は金属微粒子における量子サイズ効果を理論的に計算し、ナノサイズになると通常のバルク（体積の大きな）金属とは異なる性質が現れることを示した。これは、ナノ効果の最初の具体的な理論予測といえる。他にも 1960 年代には、日本の大きな貢献として、トンネルダイオードでノーベル物理学賞を受賞した江崎玲於奈の半導体超格子の提案と実験（当時、米国 IBM 研究所、1969 年）がある。1974 年の生産技術国際会議において、谷口紀男（当時、東京理科大学）が初めて「ナノテクノロジー」という言葉を用いて、技術の概念提唱を行っている。

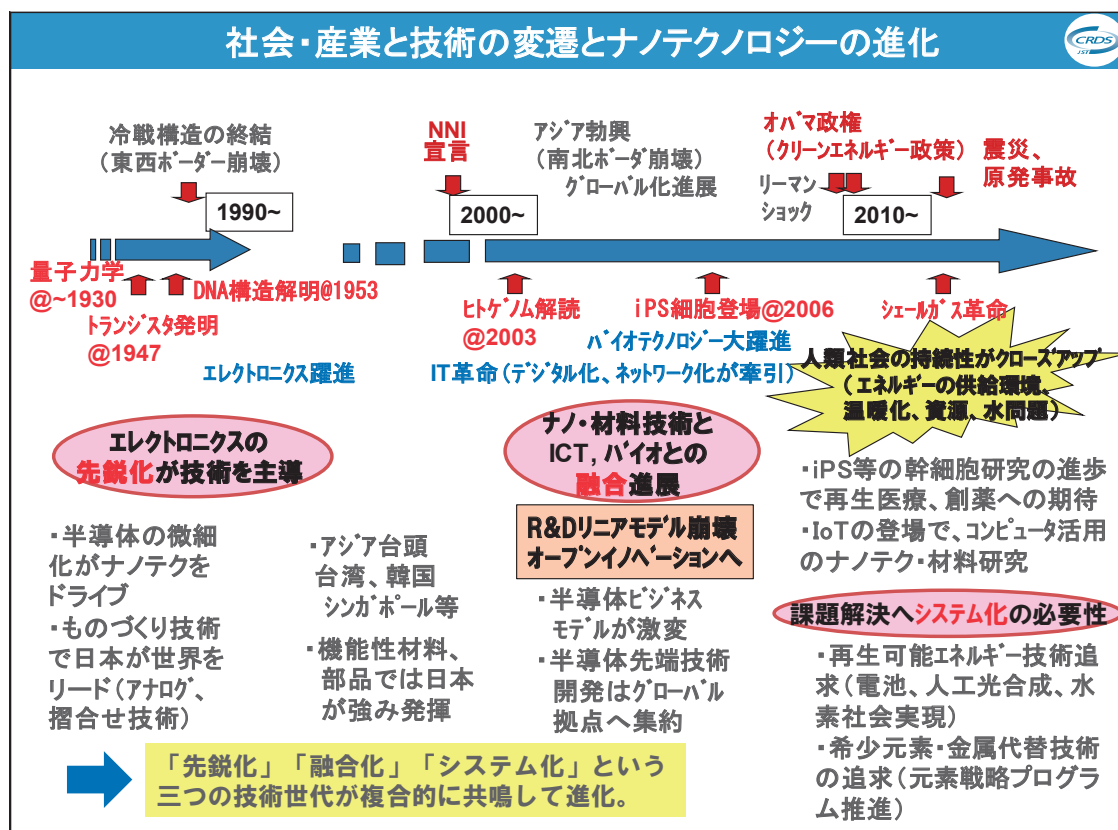


図 2-6 社会・産業と技術の変遷とナノテクノロジーの進化

図 2-6 に示すように、1990 年代になると、半導体の LSI がコンピュータや通信機器をはじめ多くの電子機器に広く使われるようになり、電子機器のデジタル化が急速に進んだ。一方、冷戦構造が終結すると、米国において軍の中に閉じ込められていた多くの先端技術が民間に開放され、Dual Use として積極的に民用展開が図られていく。GPS や ARPANET（Advanced Research Projects Agency Network）などの通信ネットワーク技術がその代表例であろう。やがて、ARPANET はインターネットに進化して人々の生活に大きな影響を与えるようになる。先に述べた半導体の微細化技術の進展により、電子機器のデジタル化が進んでいくが、これとインターネットを中心に進展する情報のネット

ワーク化が、その後の IT 革命の牽引役を務めた。

1990 年代後半以降、半導体の微細化限界が顕在化するにつれ、それを突破する技術革新が求められるようになる。同様にハードディスクなどのストレージの世界でも半導体の Moore の法則を上回るスピードで、記憶セル領域の微細化、記憶容量の大規模化が進み、技術革新が常に求められた。これらがナノテクノロジーの研究開発をドライブしており、IT 革命を支えるナノエレクトロニクスの研究がこの時代の中心的テーマでもあった。

2000 年になると米国クリントン大統領が「国家ナノテクノロジーイニシアチブ (National Nanotechnology Initiative : NNI)」宣言を発する。米国は当時の IT 革命を支える情報通信技術やソフトウェア技術で、またバイオテクノロジーの分野で、他国の追随を許さず、それらの技術が生み出す産業分野で独走状態にあった。一方で、21 世紀の先端技術産業を展望すると、物質科学に裏打ちされたナノスケールのものづくり技術の重要性がクローズアップされつつあった。当時、既に物質科学をベースとする新しい技術として、CNT や GaN 青色発光素子などが日本で生まれており、21 世紀も米国が経済的、軍事的な覇権を握るためには物質科学をベースとするナノテクノロジー分野の技術開発競争で世界をリードすべきとの強い危機意識が、NNI につながったと見られる。

2000 年頃から、バイオ分野でも科学技術の大きな躍進が見られるようになってくる。大きなきっかけはヒトゲノムの解読であろう。この生命科学の進展に対して情報科学、物質科学の研究者達が関心を持ち始め、多くの研究者がバイオ分野における研究開発に参加するようになる。その後の生命科学分野の進歩は著しく、iPS 細胞の創出を始め、教科書を書き換えるような新しい発見や新しい技術の獲得が次々と起こっており、まさに 100 年前の量子力学の創生期を彷彿とさせる。現在の先端技術産業を支える物質科学の源に量子力学のベースがあることを考えると、この生命科学分野の膨大な知の蓄積が人類にもたらす恩恵は計り知れない。量子力学という新しい学問分野の出現からそれを産業として現在まで発展させるのに人類は 100 年余を要した。しかしこれまでに物質科学をベースに発展してきた分子・原子レベルの計測技術、シミュレーション技術、ナノスケール微細加工や物質合成技術といったナノテクノロジーが強力な研究開発支援ツールとして機能することになり、はるかに短い時間スケールで、生命科学における知の蓄積が、医療・診断・健康といった社会・産業技術として開花するものと期待される。事実、遺伝子、RNA、タンパク質、代謝産物等から得られる生体情報を数値化・定量化するための技術やデバイス・装置のほとんどが、ナノテクノロジーや材料技術の寄与なくしては実現不可能なものである。ナノ粒子をキャリアとした薬物送達システム（ナノ DDS）は、患部へ効率的に薬物を到達させ、薬効を高めるとともに副作用の低減を可能にした。温度感受性ポリマーは細胞培養基材に応用され、生体に移植可能なシート状の細胞集合体形成を可能としている。

IT 革命の恩恵を受けて、この 20 年間に我々の生活は驚くほど豊かになった一方で、人類社会の持続性に関わる重大で根源的な課題に我々は直面している。それらは化石燃料から発せられる CO₂ をはじめとした温室効果ガスに起因する地球温暖化問題、地球全体のスケールでの人口増大や経済活動のグローバル化に起因するエネルギー、水、食糧、資源の枯渇問題、環境汚染問題などである。この解決には科学技術の総力をあげた取組みが不可欠であり、中でも物質科学をベースに情報科学、生命科学を融合して技術的なイノベーションを引き起こそうとするナノテクノロジーの役割がとりわけ大きい。

以上、ナノテクノロジーを取り巻く環境の歴史的変遷を述べたが、時代の要請、技術の進展に伴って、ナノテクノロジーの役割は進化していった。その進化の過程は技術の先鋭化→融合化→システム化と辿っていくが、新しい技術の登場、新しい社会的課題の顕在化によって、上記の過程が繰り返され、それらは重層的、階層的に世代推移をしていく。

ナノテクノロジー進化の第一は、「ナノの先鋭化」であり、各要素技術のナノスケールの極限性能への追求である。計測技術であれば、結晶を対象とする電子顕微鏡から個別原子・分子を対象とする走査型プローブ顕微鏡や単分子分光技術への進化であり、バイオ分野においては、単一分子、単一細胞の観測・計測技術がそれに相当する。半導体においては 10nm 以下の領域へ突入する素子の微細化技術であり、リソグラフィ技術を始め、製造に関わる全ての要素技術の革新が求められている。この先鋭化の過程は、新しい概念も登場させながら、不断に研究開発を継続していく必要がある。

第二は、「ナノの融合化」で、極限にまで先鋭化された要素技術同士の学際的な研究を通して異分野融合が惹起され、他の技術と結合して新機能を有する新しい融合ナノテクノロジーに進化する段階である。半導体技術を例にとると、素子の微細化が進むにつれ、ゲート絶縁膜の薄膜化が要求され、既存の SiO_2 膜では素子性能の向上は期待できず、高誘電体材料の開発、さらには新規ゲート電極材料の開発が不可欠になってきた。微細化技術の追求とそれに伴う新材料の導入・開発を合体させた融合技術の登場がなければ LSI の性能向上は期待できない。環境・エネルギーの分野でも、深刻化する地球温暖化問題、エネルギー問題を解決するキーデバイスとして太陽電池、燃料電池、蓄電池、さらには人工光合成などが期待されている。そこでは素材のイノベーションが要求されるが、デバイスを構成する電極材料、電解質材料など個々の材料の性能追求ではなく、デバイス、あるいはシステム全体の性能向上に向けた構成要素材料群の最適化が必要であり、融合化技術が不可欠となっている。

第三の「ナノのシステム化」は、先鋭化した諸々の要素技術やそれらが融合して新しく生まれた融合ナノ技術をシステムへと統合的に構成していく進化の段階である。まさに、IoT/AI 時代を先導するのが、先鋭化・融合化されたナノテクノロジーのシステムである。「ナノシステム」は、ナノテクノロジー・材料分野の要素概念・要素技術と他分野の概念・技術とを集積（統合・融合）し、全体として重要課題の解決に資する高度な機能を提供する部品・装置・システムとして定義される。これは、ナノテクノロジーの要素概念ではなく、要素が集積されてひとつのシステムとしての機能を生み出す概念である。ナノエレクトロニクス領域では、記憶、論理演算、通信、センシング、イメージング、エネルギー供給といった多様な機能を複数のチップで実現、それらを 3 次元的にヘテロ集積したインテリジェントチップへの期待が高まっている。これにより、自動車の自動運転システムや、小型の人工知能を持ったロボット、あるいは我々の活動を支援してくれるナビゲータのようなシステムが可能になる。健康・医療の領域でもナノシステムは大きなイノベーションを引き起こす可能性を有している。DNA や細胞などの生物由来の物質を半導体チップ上に搭載し、生命科学の膨大な知の集積と最先端の半導体技術、電子・光技術との融合から生まれるイノベーションへの期待は大きい。このため、マイクロ流路などの人工的なナノ構造体上に、生物由来の物質を持ち込み、DNA、単一細胞、単一分子の検出・同定を行うおうとする研究、ナノ粒子を DDS の輸送物質として活用しようとする研究、さらには足場材料を導入する事で iPS 細胞を固定し、所望の組織に分化誘導しようとする研究など

がなされており、これらは診断・医療・創薬の革新を目指している。

図 2-7 には、例として未来の自動車に統合・システム化されていくナノテクノロジー・デバイスの構成要素群を示す。

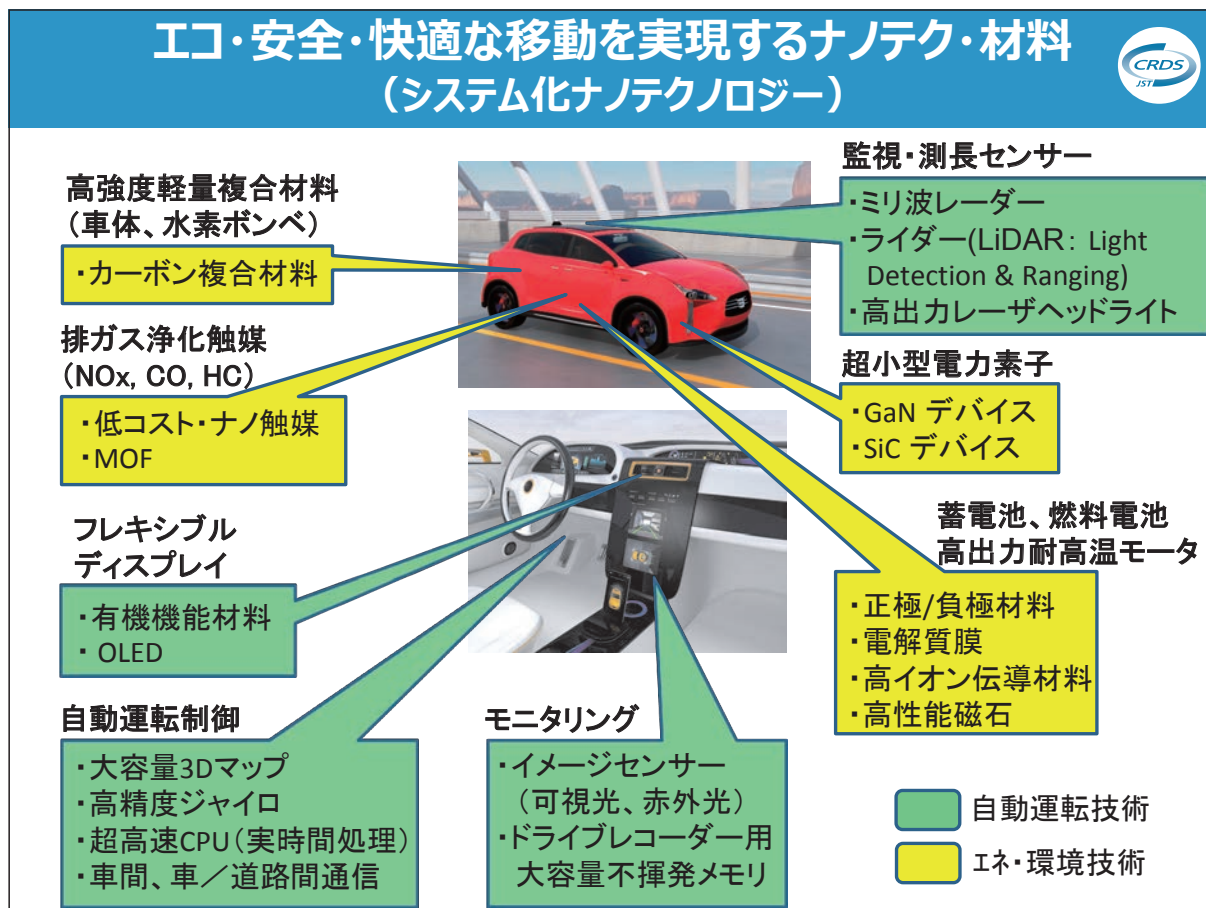


図 2-7 エコ・安全・快適な移動を実現するナノテク・材料（システム化ナノテクノロジー）

2.2.1.2 主要国の基本政策と代表的な研究開発プログラム・プロジェクト

総説と予算

2001 年以降、世界各国で進められてきたナノテクノロジー・材料に関する各種取組の推移を概括的にまとめておく。図 2-8 に、世界主要国の近年のナノテクノロジー・材料に関する国家計画をまとめた。

主要国のナノテク・材料基本政策・国家戦略

日本	◆第5期基本計画では、Society5.0 の実現へ向けた11のシステムの一つとして「統合型材料開発システム」を特定。「素材・ナノテクノロジー」は新たな価値創出のコアとなる強みを有する基盤技術の一つ。
米国	◆National Nanotechnology Initiative (2001-) -第6次NNI戦略プラン(2016-) 省庁横断テーマ NSI (Nanotechnology Signature Initiative) を更新 -National Strategic Computing Initiative やBRAIN Initiativeと連携し、新コンピューティング開発 ◆Materials Genome Initiative (2011-) -実験ツール、計算機、データの連携により、研究室での新材料の発見から製造までの時間を半減
EU	◆Horizon 2020 (2014-) -Key Enabling Technologies (KETs) として、ナノテクノロジー、先進材料、マイクロ・ナノエレクトロニクス、フォトニクス、バイオテクノロジー、先進製造を選定。 -FET (Future and Emerging Technologies) プロジェクトの一つ、Graphene Flagshipを開始
独	◆Action Plan Nanotechnology 2020 を開始(2016-) -新ハイテク戦略の一環としてBMBFを中心に7省が連携して策定
英	◆UK Nanotechnologies Strategy (2010-) -ビジネス・イノベーション・技能省 (BIS) が中心となった省庁横断の国家ナノテクノロジー戦略 ◆UK COMPOSITES STRATEGY (2009-) -BISを中心に航空機、自動車向けの耐久性が高く軽量かつ高性能な複合材料の開発
仏	◆France Europe 2020 (2013-) -先進材料、ナノエレ、ナノマテリアル、マイクロ・ナノ流体工学が優先領域
中国	◆国家中長期科学技術発展計画綱要 (2006-2020) -先端技術8分野の一つに「新材料技術」、重大科学研究4分野の一つに「ナノ研究」 -第13次5か年計画 2030年を見据えた15の重大科学技術プロジェクトに「重点的新材料」「量子通信・量子コンピュータ」「スマート製造・ロボット」「航空エンジン・ガスタービン」等を指定
韓国	◆第三次科学技術基本計画 (2013-2017) -30重点国家戦略技術の一つに「先端素材技術（無機、有機、炭素等）」 ◆Korea Nanotechnology Initiative (2001-) は第4期目に (2016-2025) -製造業のリーディング技術開発、ナノテク産業のグローバルリーダー

図 2-8 主要国のナノテク・材料基本政策・国家戦略

2001 年に、米国、日本、韓国、次いで台湾、中国、EU がそれぞれ独自のナノテクノロジー国家計画を立ち上げた。米国ではナノテクノロジーをイノベーションのエンジンとして位置付けた。2006 年以降、アジア諸国、BRICs など、多くの新興国が同様にナノテクノロジー国家計画を策定し、イノベーションを目指して先端科学技術に国家投資を開始した。マレーシア、ベトナム、タイ、イランもナノテクノロジー国家計画を策定し、現在は数十か国に達している。一方で、各国における科学技術政策あるいは産業政策の、基本構造やデータ集計方法の違いから、「ナノテクノロジー政策・R&D 投資」として切り出して比較をおこなうことが難しくなっている。

LuxReserch 社によると、世界のナノテクノロジーへの官民 R&D 投資は、米国が最大であり、米国では企業による投資が増加している。その一方、投資家による投資は減少傾向にある。国家投資額の規模は米国が約 17 億ドル（2014 年）で、その後はやや減少しているが 2016 年度は 15 億ドル規模を堅持しており、ナノテク R&D 政策としては現在も世界最大である。2 位は日本の 15 億ドル（2014 年）としている。ただし日本は、ナノ

テクノロジー・材料分野の科学技術予算を広く計上しているため、他国と事情が異なることに留意が必要である。EU は加盟各国分も合わせると全体のナノテク公的投資は約 25 億ドル（2014 年）にのぼり、この 2 年間で 9.8% 増加している。また、世界におけるナノテクによって実現された製品（nano-enabled products）は、この 2 年間で 8,500 億ドル／年から 1.6 兆ドル／年に急成長したとしている。

以下に、各国個別にナノテクノロジー・材料分野の政策、研究開発・産業化の動向、現状を概括する。

(1) 日本

■基本政策

2000 年以降、世界の主要国でナノテクノロジーへの大規模な国家投資戦略がスタートしたが、それに先立ち日本は、1980 年代から科学技術庁と通商産業省が重層的にナノテクノロジーの国家プロジェクトを推進してきた。具体的には、科学技術庁所管の新技術事業団（現在の科学技術振興機構）が 1981 年から創造科学技術推進事業（後に戦略的創造研究推進事業 ERATO）として始めた林超微粒子プロジェクトと他 10 件以上のプロジェクト、通商産業省所管の新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が大型プロジェクトとして 1992 年に発進させた「原子分子極限操作技術」（アトムテクノロジープロジェクト）がある。これらはいずれも、日本が科学技術戦略を本格的に構築し始めた第 1 期科学技術基本計画策定（1996 年）以前にスタートしたプロジェクトである。日本では上記の経緯があったため、米国ナノテクノロジーイニシアティブ（NNI）の発進とほぼ同時期にナノテクノロジー・材料の国家計画が比較的順調にスタートした。第 2 期（2001 ～ 2005 年度）と第 3 期（2006 ～ 2010 年度）においては、重点推進 4 分野および推進 4 分野が選定され、「ナノテクノロジー・材料」は重点推進 4 分野の一つとして、ライフサイエンス、情報通信、環境とともに、10 年間にわたって重点的な資源配分がおこなわれた。

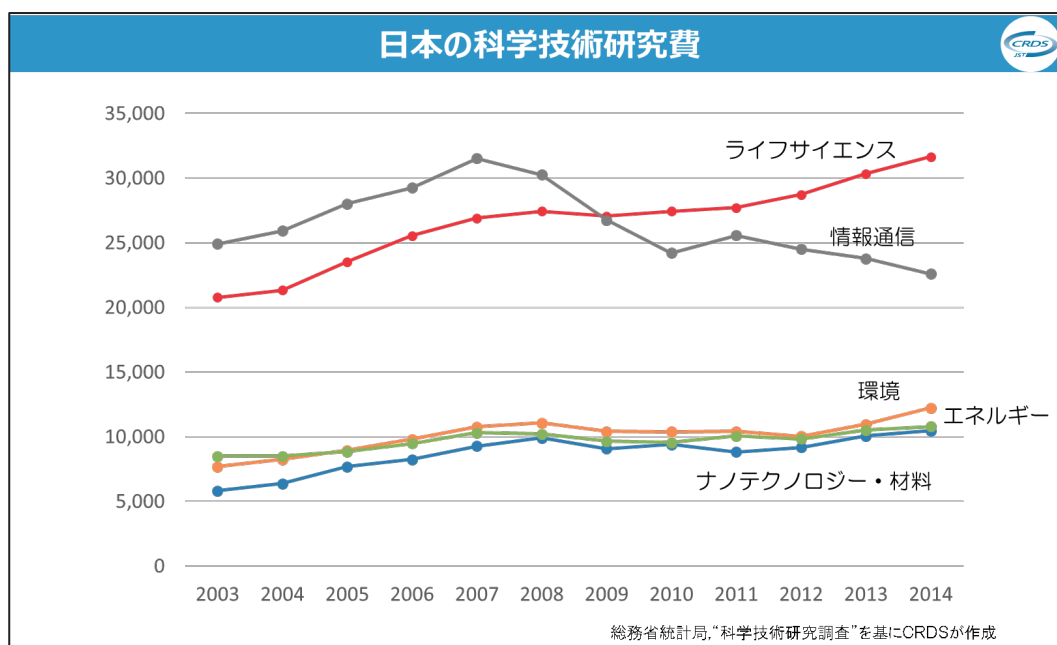


図 2-9 日本の科学技術研究費（縦軸／千円、横軸／年）

第 3 期（2006-2010 年度）は、5 領域「ナノエレクトロニクス領域」、「ナノバイオテクノロジー・生体材料領域」、「材料領域」、「ナノテクノロジー・材料分野推進基盤領域」、「ナノサイエンス・物質科学領域」で重要な研究開発課題が設定・推進された。そこでの主な成果・取組は以下のとおりである¹。

- ・国家基幹技術「X線自由電子レーザー」、「ナノテクノロジー・ネットワーク」等のインフラの整備
- ・日本初のオープンイノベーション拠点「つくばイノベーションアリーナ」（TIA - nano）による産学官連携の強化
- ・府省連携プロジェクト：『元素戦略プロジェクト』（文部科学省）と『希少金属代替材料プロジェクト』（経済産業省）の着実な進捗等

以上、日本が連綿として継続してきたナノテクノロジーへの投資効果がようやく諸所に顔を見せ始めたことを示している。

第 4 期（2011-2015 年度）においては、科学技術の重点領域型から社会的期待に応える課題解決型（トップダウン型）の政策へと舵が切られ、その中でナノテクノロジー・材料領域は、政策課題三本柱の横串的横断領域と位置付けられた。しかし、このような横断領域は独立したイニシアティブとして設定されなかったため、国際的にも「日本では基本政策においてナノテクノロジーが重点化されなくなった」と諸外国が認識する事態が一時期あった。その後、科学技術イノベーション総合戦略 2014 では、ナノテクノロジーは産業競争力を強化し政策課題を解決するための分野横断的技術として重要な役割を果たすという旨が明記された。また、同総合戦略 2015 では、「重点的に取り組むべき課題」の一つである超スマート社会の実現に向けた共通基盤技術や人材の強化、において、センサ、ロボット、先端計測、光・量子技術、素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー等の共通基盤的な技術として、改めて位置付けが明確化された。

第 5 期（2016-2020 年度）では、過去 20 年間の科学技術基本計画の実績と課題として、研究開発環境の着実な整備、ノーベル賞受賞に象徴されるような成果が上げられた一方で、科学技術における「基盤的な力」の弱体化、政府研究開発投資の伸びの停滞などが指摘された。この中で、ナノテクノロジーは「新たな価値創出のコアとなる強みを有する基盤技術」の一つに位置づけられた。超スマート社会「Society5.0」への展開を考慮しつつ 10 年程度先を見据えた中長期的視野から、高い達成目標を設定し、その目標の実現に向けて基盤技術の強化に取り組むべきとしている。さらに、基礎研究から社会実装に向けた開発をリニアモデルで進めるのではなく、スパイラル的な産学連携を進めることで、新たな科学の創出、革新的技術の実現、実用化および事業化を同時並行的に進めることができる環境整備が重視された。Society5.0 の実現に貢献する 11 のシステムが特定され、その一つとして「統合型材料開発システム」がある。計算科学・データ科学を駆使した革新的な機能性材料、構造材料等の創製を進めるとともに、その開発期間の大幅な短縮を実現することを目標としている。そこで注目される施策が、「統合型材料開発システム」に関する 3

1 【参考文献】総合科学技術会議「分野別推進戦略総括的フォローアップ（平成 18～22 年度）」平成 23 年 3 月より

府省連携施策である。内閣府 SIP「革新的構造材料」（2014年度-）における「マテリアルズインテグレーション」、文部科学省・JST「イノベーションハブ構築支援事業」の一つのとして NIMS に発足した「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ（MI²I）」および JST のさががけ「理論・実験・計算科学とデータ科学が連携・融合した先進的マテリアルズ・インフォマティクス」領域（いずれも 2015 年度-）、経済産業省・NEDO・産業技術総合研究所を中心とする「超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト」（2016 年度-）である。これら 3 府省のプロジェクトが補完的に研究開発を実施していく体制が、総合科学技術イノベーション会議 ナノテクノロジー・材料基盤技術分科会を通じて構築された。

■研究開発プロジェクト

現在の日本の研究開発政策のトレンドを把握するために、日本における主な研究開発プログラム・プロジェクトを俯瞰する。図 2-10 から 2-16 に、ナノテクノロジー・材料分野に関連するプロジェクトを抜粋している。各図では、本報告書の分野分類にしたがって、各プロジェクトについての分野分類を付している（複数の分野にまたがるものについては、主となる分野に分類している）ことに留意いただきたい。

内閣府に設置された総合科学技術・イノベーション会議では、府省・分野の枠を超えて基礎研究から出口（実用化・事業化）までを見据えて図 2-10 のような研究開発プロジェクトを実施している。我が国の産業にとって将来的に有望な市場を創造し、日本経済の再生を果たしていくという趣旨で、平成 26 年度より、「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」を開始した。同じく平成 26 年度より、実現すれば産業や社会のあり方に大きな変革をもたらすハイリスク・ハイインパクトな挑戦的研究開発を推進する「革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）」を開始している。

日本の大型研究開発プロジェクト（総合科学技術・イノベーション会議） ※ナノテク・材料関連を抜粋					
戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）（平成26年度～）			革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）（平成26年度～）		
環境・エネルギー	革新的燃焼技術	杉山（トヨタ自動車）	ライフ・ヘルスケア	進化を超える極微量物質の超迅速多項目センシングシステム	宮田（名大）
	次世代パワーエレクトロニクス	大森（三菱電機）		豊かで安全な社会と新しいバイオものづくりを実現する人工細胞リアクタ	野地（東大）
社会インフラ	インフラ維持管理・更新・マネジメント技術	藤野（横国大）	社会インフラ	核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化	藤田（東芝）
	革新的構造材料	岸（ISMA）	情報通信・エレクトロニクス	無充電で長期間使用できる究極のエコIT機器の実現	佐橋（東芝）
共通基盤	革新的設計生産技術	佐々木（日立製作所）	共通基盤	量子人工脳を量子ネットワークでつなぐ高度知識社会基盤の実現	山本（NI）
				超高機能構造タンパク質による素材産業革命	鈴木（小島プレス）
				超薄膜化・強化「しなやかなタフポリマー」の実現	伊藤（東大）
				ユビキタス・パワーレーザーによる安全・安心・長寿社会の実現	佐野（東芝）
				イノベティブな可視化技術による新成長産業の創出	八木（キヤノン）

図 2-10 日本の大型研究開発プロジェクト（SIP、ImPACT）

文部科学省では、世界トップレベルの研究推進や産学連携促進・イノベーションの創出といった観点から研究拠点を整備している（図 2-11）。先端的な融合領域において、大きな社会・経済的インパクトのある成果を創出する拠点の形成を支援することを目的として、平成 18 年度から「先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム」を開始した。また、世界トップレベルの研究拠点形成を目指すとして、平成 19 年度から「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」を実施している。WPI 拠点のうち、京都大学 iCeMS、物質・材料研究機構 MANA、東北大学 AIMR は平成 28 年度で補助金が終了するが、平成 28 年 11 月に開催された第 3 回研究力強化に向けた研究拠点の在り方に関する懇談会（主査：平野眞一・上海交通大学講席教授）において WPI の長期計画や補助金終了後の措置等について議論がなされている。また平成 25 年度より、将来社会のニーズから導き出されるあるべき社会の姿、暮らしの在り方を設定し既存分野・組織の壁を取り払い、企業だけでは実現できない革新的なイノベーションを産学連携で実現することを目的とした「革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）」を開始している。

日本の主な研究拠点型プロジェクト（文部科学省） ※ナノテク・材料関連を抜粋					
革新的イノベーション創出プログラム (COI) （平成25年度～）			世界トップレベル研究拠点プログラム (WPI) (平成19年度～)		
ライフ・ヘルスケア	さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する理想自己と家族の絆が導くモチベーション向上社会創生拠点	東芝、東北大学	環境・エネルギー	カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 (I2CNER)	ソフロニス (九大)
	スマートライフケア社会への変革を先導するものづくりオープンイノベーション拠点	川崎市産業振興財団	ライフ・ヘルスケア	物質・細胞統合システム拠点 (iCeMS)	北川 (京大)
	自分で守る健康社会拠点	東京大学		トランスフォーメティブ生命分子研究所 (ITbM)	伊丹 (名大)
	人間力活性化によるスーパー日本人の育成拠点	パナソニック、大阪大学	共通基盤	国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 (MANA)	青野 (NIMS)
社会インフラ	革新材料による次世代インフラシステムの構築	大和ハウス工業、金沢工業大学		東北大学原子分子材料科学高等研究機構 (AIMR)	小谷 (東北大)
	世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点	日立製作所・インフラシステム社、信州大学	先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム (平成18年度～)		
情報通信・エレクトロニクス	活力ある生涯のためのLast 5Xイノベーション拠点	パナソニックプロダクションエンジニアリング、京都大学	情報通信・エレクトロニクス	フォトニクス先端融合研究拠点	河田 (阪大)
	「以心電心」ハビネス共創社会構築拠点	東京工業大学		マイクロシステム融合研究開発拠点	小野 (東北大)
共通基盤	共進化社会システム創成拠点	九州大学			光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点
	コヒーレントフォトン技術によるイノベーション拠点	東京大学			

図 2-11 日本の大型研究開発プロジェクト（COI、WPI、等）

その他、文部科学省、経済産業省では、国が支援すべき特定のテーマについて拠点形成やネットワーク化、産学連携、産業化などを促進する様々な観点からプログラムを推進している（図 2-12）。このなかで注目されるのは、特定国立研究開発法人に指定された物質・材料研究機構を中核に平成 29 年度から開始する、革新的材料開発力強化プログラムである。

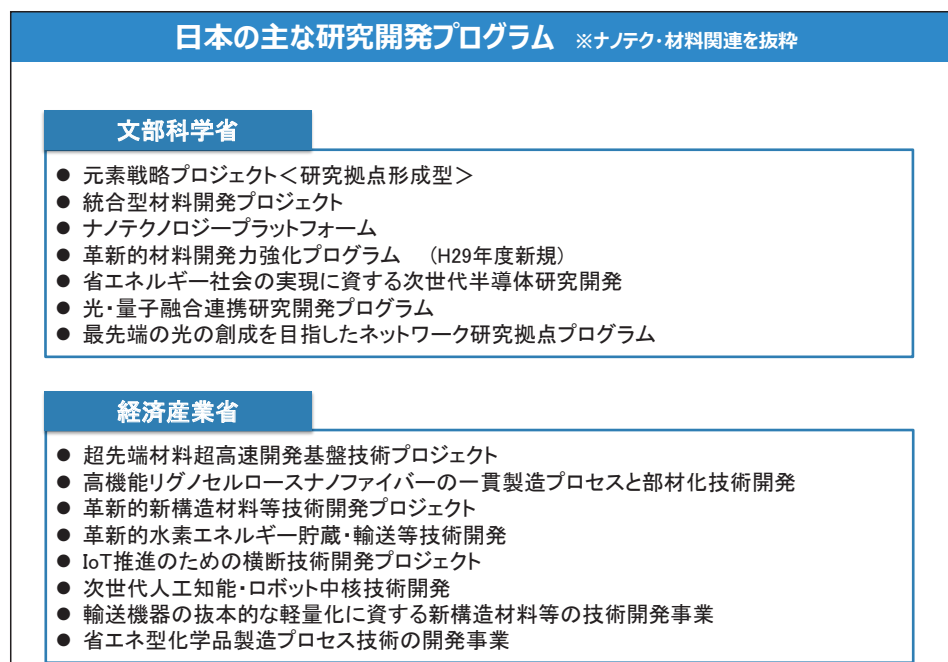


図 2-12 日本の主な研究開発プログラム（文部科学省、経済産業省）

JST の戦略的創造研究推進事業は、日本が直面する重要な課題の達成に向けた基礎研究を推進し、科学技術イノベーションを生み出す創造的な新技術を創出することを目的にしたトップダウン型の競争的資金である。その中で「CREST」では科学技術イノベーションを生み出す革新的技術シーズを創出するためのチーム型研究を推進し、「ERATO」では卓越したリーダーの下、独創性に富んだ課題達成型基礎研究を推進し、新しい科学技術の源流を創出することを目的としている。いずれのプログラムも高い能力と大きな可能性をもった研究者が、挑戦すべきと考える研究テーマに自由に没頭できる体制を提供している。

近年のJST戦略的創造研究推進事業（CREST）プロジェクト ※ナノテク・材料関連を抜粋														
H21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
■ 太陽光を利用した独創的グリーンエネルギー生成技術の創出 研究総括：山口 真史（豊田工業大学）														
■ 元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の創出 研究総括：玉尾 皓平（理化学研究所）														
■ エネルギー高効率利用のための相界面科学 研究総括：花村 克悟（東京工業大学）														
■ 新機能創出を目指した分子技術の構築 研究総括：山本 尚（中部大学）														
■ 超空間制御に基づく高度な特性を有する革新的機能素材等の創製 研究総括：瀬戸山 亨（三菱化学）														
■ 素材・デバイス・デバイス融合による革新的ナノエレクトロニクスの創成 研究総括：桜井 貴康（東京大学）														
■ 再生可能エネルギーからのエネルギーキャリアの製造とその利用のための革新的基盤技術の創出 研究総括：江口 浩一（京都大学）														
■ 二次元機能性原子・分子薄膜の創製と利用に資する基盤技術の創出 研究総括：黒部 篤（東芝）														
■ 統合1細胞解析のための革新的技術基盤 研究総括：菅野 純夫（東京大学）														
■ 多様な天然炭素資源の活用による革新的触媒と創出技術 研究総括：上田 渉（神奈川大学）														
■ 新たな光機能や光物性の発見・利活用を基軸とする次世代フォトニクスの基盤技術 研究総括：北山 研一（光産業創成大学院大学）														
■ 微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出 研究総括：谷口 研二（大阪大学）														
■ 量子状態の高度な制御に基づく革新的量子技術基盤の創出 研究総括：荒川 泰彦（東京大学）														
■ 計測技術と高度情報処理の融合によるインテリジェント計測・解析手法の開発と応用 研究総括：雨宮 慶幸（東京大学）														

図 2-13 近年の JST 戦略的創造研究推進事業（CREST）プロジェクト

近年のJST戦略的創造研究推進事業（ERATO）プロジェクト ※ナノテク・材料関連を抜粋											
H23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
■ 秋吉バイオナノトランスポーター 研究総括：秋吉 一成（京都大学）											
■ 金井触媒分子生命 研究総括：金井 求（東京大学）											
■ 染谷生体調和エレクトロニクス 研究総括：染谷 隆夫（東京大学）											
■ 浅野酵素活性分子 研究総括：浅野 泰久（富山県立大学）											
■ 安達分子エキシトン工学 研究総括：安達 千波矢（九州大学）											
■ 磯部縮退π集積 研究総括：磯部 寛之（東京大学／東北大学）											
■ 伊丹分子ナノカーボン 研究総括：伊丹 健一郎（名古屋大学）											
■ 美濃島知的光シンセサイザ 研究総括：美濃島 薫（電気通信大学）											
■ 齊藤スピン量子整流 研究総括：齊藤 英治（東北大学）											
■ 百生量子ビーム位相イメージング 研究総括：百生 敦（東北大学）											
■ 山元アトムハイブリッド 研究総括：山元 公寿（東京工業大学）											
■ 中村巨視的量子機械 研究総括：中村 泰信（東京大学）											

図 2-14 近年の JST 戦略的創造研究推進事業（ERATO）プロジェクト

JST では、戦略的創造研究推進事業以外にもイノベーションの創出に向け、特色のある産学連携プログラムを推進している（図 2-15）。「S・イノベ」は JST の基礎研究事業等の成果を基にテーマを設定し、そのテーマのもとで産業創出の礎となりうる技術を実用化に向けて長期一貫してシームレスに研究開発を推進するもの、「産学共創基礎基盤研究プログラム」は産業界で共通する技術的課題（技術テーマ）の解決に資する大学等による基盤研究を推進するもの、「ALCA」は新たな科学的・技術的知見に基づいて温室効果ガス削減に大きな可能性を有する技術を創出するための研究開発を推進するもの、「ACCEL」はイノベーション指向の研究マネジメントにより、技術的可能性の証明・提示及び適切な権利化まで推進するものである。さらに平成 29 年度からは新規事業として、経済・社会的にインパクトのあるターゲット（出口）を見据えて技術的にチャレンジングな目標を目指した研究開発をおこなう「未来社会創造事業」が開始される。

近年のJST諸事業		※ナノテク・材料関連を抜粋	
S・イノベ（戦略的イノベーション創出推進プログラム）テーマ		産学共創基礎基盤研究プログラム テーマ	
有機材料を基礎とした新規エレクトロニクス技術の開発		革新的次世代高性能磁石創製の指針構築	
フォトリソグラフィによる先進情報通信技術の開発		革新的構造用金属材料創製を目指したヘテロ構造制御に基づく新指導原理の構築	
超伝導システムによる先進エネルギー・エレクトロニクス産業の創出		テラヘルツ波新時代を切り拓く革新的基盤技術の創出	
スピン流を用いた新機能デバイス実現に向けた技術開発			
ALCA テーマ		ACCEL テーマ	
太陽電池および太陽エネルギー利用システム		スローライト構造体を利用した非機械式ハイレゾ光レーダーの開発	馬場（横国大）
超伝導システム		元素間融合を基軸とする物質開発と応用展開	北川宏（京大）
蓄電デバイス		近接場結合集積技術による革新的情報処理システムの実現と応用展開	黒田（慶応大）
耐熱材料・鉄鋼リサイクル高性能材料		濃厚ポリマーブラシのレジリエンス強化とトライボロジー応用	辻井（京大）
バイオテクノロジー		超活性固定化触媒開発に立脚した基幹化学プロセスの徹底効率化	魚住（分子研）
革新的省・創エネルギー化学プロセス		ダイヤモンド電極の物質科学と応用展開	栄長（慶應大）
革新的省・創エネルギーシステム・デバイス		PSD法によるフレキシブル窒化半導体デバイスの開発	藤岡（東大）
ACT-C（低エネルギー、低環境負荷で持続可能なものづくりのための先導的な物質変換技術の創出）		縦型BC-MOSFETによる三次元集積工学と応用展開	遠藤（東北大）
		PCPナノ空間による分子制御科学と応用展開	北川進（京大）
		フォトリソグラフィの高輝度・高出力化	野田（京大）
		自己組織化技術に立脚した革新的分子構造解析	藤田（東大）
		エレクトライドの物質科学と応用展開	細野（東工大）

図 2-15 近年の JST 諸事業

NEDOの主要プロジェクト ※ナノテク・材料関連を抜粋						
太陽光発電	太陽光発電多用途実証プロジェクト	25-28	エレクトロニクス	次世代プリントエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発	22-30	
	太陽光発電システム効率向上・維持管理技術開発プロジェクト	26-30		超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発	25-29	
	太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト	26-30		次世代スマートデバイス開発プロジェクト	25-29	
	高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発	27-31		クリーンデバイス社会実装推進事業	26-28	
燃料電池・水素	水素利用技術研究開発事業	25-29	社会インフラ	IoT技術開発加速のためのオープンイノベーション推進事業	28-29	
	固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発	25-29		IoT推進のための横断技術開発プロジェクト	28-32	
	水素利用等先端研究開発事業	26-29		インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト	26-30	
	水素社会構築技術開発事業	26-32		航空機用先進システム実用化プロジェクト	27-31	
蓄電池	固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業	27-31		ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト	27-31	
	リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業	24-28		次世代人工知能・ロボット中核技術開発	27-31	
	先進・革新蓄電池材料評価技術開発	25-29		低炭素社会を実現するナノ炭素材料実用化プロジェクト	22-28	
パワーエレクトロニクス	革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発(RISINGII)	28-32		次世代材料評価基盤技術開発	22-29	
	低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト	21-31		非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発	25-31	
触媒	二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発	26-33		基盤	革新的新構造材料等研究開発	26-34
	有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発	26-33			次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発	26-33
		次世代構造部材創製・加工技術開発			27-31	
		高輝度・高効率次世代レーザー技術開発			28-32	
		植物等の生物を用いた高機能品生産技術開発	28-32			
		超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト	28-33			
		次世代型産業用3Dプリンタの造形技術開発・実用化事業	26-30			
		高効率な資源循環システムを構築するためのリサイクル技術の研究開発事業	29-34			

図 2-16 NEDO の主要プロジェクト

日本が国として推進している上記のプログラム・プロジェクトを包括的に見ると、特に重点的に投資している研究開発領域例として、蓄電デバイス、パワーエレクトロニクス、触媒（化成品合成用触媒、人工光合成・光触媒、燃料電池など）、構造材料、センサデバイス（ヘルスケア、環境、インフラなど）、元素戦略などのキーワードが浮かびあがってくる。このうちいくつかを次の項で概説する。

●データ駆動型物質・材料開発（マテリアルズ・インフォマティクス）

2015 年 7 月、JST は「国立研究開発法人を中核としたイノベーションハブの構築支援事業」として、物質・材料研究機構（NIMS）を拠点とした「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ（MI²I）」を採択した。さらに同年 10 月には JST 戦略的創造研究推進事業（さきがけ）において「理論・実験・計算科学とデータ科学が連携・融合した先進的マテリアルズインフォマティクス」研究領域がスタートしている。前者では NIMS は、新しい物質・材料研究を進めるオープンイノベーションのハブとして、データプラットフォームの構築を進め、計算科学、データ科学のツールを整備、公開していくとともに、ユーザとなる産業界を中心にコンソーシアムを立ち上げた。コンソーシアムの活動に参加する会員は、情報統合型の研究手法を確立するためにデータやツールを使い、研究手法を早期に実現するためのフィードバックを行うこととなっている。後者は、若手・中堅の研究者が、個人の発想で研究を進めるもので、物性物理や化学・材料分野の理論、計算、実験家の他、情報科学、数理科学の研究テーマもいくつか進められている。

これらのプロジェクトは、内閣府 SIP「革新的構造材料」（2014～2018 年度）の中の研究開発項目の一つ「マテリアルズインテグレーション」、経済産業省・産業技術総合

研究所を中心に実施している「超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト」（2016 ～ 2021 年度）との間で実務者を加えた 3 府省連絡会議等を適宜開催し、各事業の進捗や成果の共有をすることで補完的に研究開発を実施することとしている。

●蓄電池

現行リチウムイオン電池の高性能化における開発競争に加え、次世代の革新的な蓄電池を目指した研究が進められている。既存の蓄電池が到達できないエネルギー密度を有する電池を、設計・製造するための基盤技術体系を構築することが目標になっている。

NEDO・RISING II（革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発）では、京都大学と産業技術総合研究所に研究拠点を置き、大学・独法・企業の産官学連携による基礎から応用に至るまでの革新電池開発プロジェクトが進行中である。SPRING-8、J-PARC などの最先端大型研究施設の共同利用などを通じて、基礎研究と次世代電池のイノベーションを All Japan 体制で推進している。また、JST の ALCA・SPRING（先端的低炭素化技術開発 一次世代蓄電池特別重点技術領域）でも、物質・材料研究機構（NIMS）に共同研究拠点を置き国内大学・独法の研究者を集結し 4 つの重点課題にグループ編成した大規模な組織的研究開発が平成 25 年度からスタートしている。このような国内の大多数の電池関連研究者が参画した産学連携研究開発は、国際的に見ても最大規模の取り組みである。

●パワーエレクトロニクス

現在普及しているパワー半導体は半導体にシリコン（Si）を用いたものであり、微細化技術の進展、ウェハ品質の向上、低温化など新しい作製プロセスの導入やデバイス構造改良（スーパージャンクション MOSFET、IGBT の世代向上など）により、性能を向上させている。一方で、Si の材料定数による限界からデバイス性能の限界が広く指摘されており、原理的に高耐圧化と低オン抵抗の両立が可能な炭化シリコン（SiC）や窒化ガリウム（GaN）など Si よりも禁止帯幅（バンドギャップ）の広い半導体を用いたパワー半導体の早期実用化が望まれている。これらの実用化のためには、結晶品質向上、ウェハの大口径化、物性制御、デバイス構造、作製プロセス、高精度の熱設計・パワーマネージメント、モジュール・回路技術、周辺部材・受動部品などの研究開発課題が必要となっている。

ワイドギャップパワー半導体の研究開発拠点としては、つくばイノベーションアリーナ（TIA）があり、産業技術総合研究所の蓄積してきた SiC の基盤技術や試作ラインを活用した民活型オープンイノベーション共同研究体「つくばパワーエレクトロニクス・コンステレーションズ（TPEC）」による開発が進められている。また、JST のスーパークラスタプログラムの中で、京都地区および愛知地区をコアクラスターとして SiC および GaN の結晶・デバイス研究の地域を越えた連携が図られている。さらに、2016 年には文部科学省の「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」事業による結晶創製拠点（名古屋大学）や、名古屋大学と産総研との窒化物半導体先進デバイスオープンイノベーションラボラトリ（GaN-OIL）が発足し、GaN デバイスの研究加速が行われている。

パワー半導体に関する大型のプロジェクトとしては、内閣府の FIRST プログラム「低炭素社会創成へ向けた炭化珪素（SiC）革新パワーエレクトロニクスの研究開発」が 2013 年度で終了したが、2014 年度から戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）に基づく「次世代パワーエレクトロニクス」が開始された。ここでは、SiC、GaN、酸化ガ

リウム (Ga_2O_3)、ダイヤモンドについて、基板育成、エピタキシャル成長、デバイス、回路モジュール、パッケージ、熱設計などの広範囲な技術開発に関する産学連携プロジェクトが進められている。このプログラムは、主に SiC のウェハ・パワーデバイス・モジュールの開発を目的にしている経済産業省の「次世代パワーエレクトロニクス技術開発プロジェクト」（2009 ～ 2019 年）と連携して進められる。

●構造材料

金属材料に関しては、次世代金属構造材料開発への道筋を作る JST 産学共創基礎基盤研究「革新的構造用金属材料創製を目指したヘテロ構造制御に基づく新指導原理の構築」（平成 22 年度～）、主に発電・輸送機器用蒸気・ガスタービン等のための耐熱材料・コーティング技術開発を推進する JST 先端的低炭素化技術開発（ALCA）「耐熱材料・鉄鋼リサイクル高性能材料」（平成 23 年度～）、構造材料に関して拠点型で希少元素を用いない材料開発を目指す文部科学省「元素戦略プロジェクト（研究拠点形成型）」（平成 23 年度～）が進められている。

平成 26 年度からの準備期間を経て、NIMS に構造材料研究拠点が平成 28 年度に正式組織として発足した。対象材料は、鉄鋼、非鉄、セラミックス、炭素繊維複合材料（CFRP）など、また、それらを接合する技術として溶接、接着剤、さらには長期損傷評価技術、ナノスケール組織・力学解析技術の開発を行っている。平成 28 年度から開始した運営費交付金プロジェクトでは、粒界、異相界面などのキャラクタリゼーションとマクロ特性との関係に関する基盤研究を 7 年間の予定で展開中である。

CFRP に関しては、新たな炭素繊維製造プロセスに必要な基盤技術を確立する経済産業省「革新炭素繊維基盤技術開発」（平成 23 年度～）、航空機用 CFRP 構造ヘルスマonitoring 技術の実用化や製造プロセスモニタリング技術の開発を進める経済産業省「次世代構造部材創製・加工技術開発（複合材構造）」（平成 25 年度～）が進められている。また文部科学省の革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）では、金沢工業大学を中核機関として「革新材料による次世代インフラシステムの構築」が開始された。

構造材料を包括的に扱うプロジェクトとしては次の二つを挙げる。一つ目は、経済産業省未来開拓研究「革新的新構造材料等技術開発」（平成 25 年度～）である。これは自動車を中心とする輸送機器の抜本的な軽量化を目的として、鉄鋼、非鉄金属（アルミ、チタン、マグネシウム）、CFRP およびこれらの接合技術を開発している。その推進のために、「新構造材料技術研究組合」（ISMA）が設立され、37 企業、1 大学、1 国研、計 39 機関（2016 年度末時点）が会員として参画している。鋼板開発は強度 1.5GPa、伸び 20% を目標とし、非鉄金属についてもおのおの合金設計、プロセス技術開発により高性能化と低コスト化の両立を目指している。CFRP については、量産車の超軽量化のために、熱可塑性樹脂を用いた CFRTP（Carbon Fiber Reinforced Thermo Plastics）を主に開発している。また、接合技術として各種溶接に加え、摩擦拡散接合（FSW）に取り組み、さらに接着技術にも着手した。

二つ目は、平成 26 年度に開始された内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「革新的構造材料」である。これは、航空機・エネルギー機器（特に前者）の高効率化のための、耐熱・高比強度材料およびそのプロセスの技術開発を目的とし、31 企業、37 大学、10 国研・公的機関、計 78 機関（2016 年 10 月末時点）が参画している。プロジェクトを

構成する 4 つの領域および主な開発対象は次の通りである。A 領域（樹脂・FRP）：航空機エンジンファン・ファンケース用 CFRTP、機体用 CFRP の脱オートクレーブ成形技術、高生産性強靱材など。B 領域（耐熱合金・金属間化合物）：航空機エンジン用部材（圧縮機、タービンのディスク、ブレード等）用のチタン合金、ニッケル基合金、チタンアルミの鍛造、鋳造、粉末冶金、合金設計など。C 領域（セラミックスコーティング）：次世代タービンブレード用材料として期待されるセラミックス基複合材料（CMC）への耐環境性セラミックスコーティング（EBC）など。D 領域（マテリアルズインテグレーション（MI））：数値シミュレーション、理論・経験、実験、データベース、データ科学を融合的に活用し、計算機上でプロセス・組織・特性・性能をつなぐことで材料開発にかかる時間を大幅に短縮する統合型材料開発システム。

●元素戦略

JST 研究開発戦略センターが発行した戦略イニシアティブ「元素戦略」（2007 年 10 月）をきっかけに、同年に初の府省連携施策である元素戦略プロジェクト（文部科学省）と希少金属代替材料開発プロジェクト（経済産業省）が開始された。その後、2010 年度には文部科学省において戦略目標「レアメタルフリー材料の実用化及び超高保磁力・超高靱性等の新規目的機能を目指した原子配列制御等のナノスケール物質構造制御技術による物質・材料の革新的機能の創出」が設定された。これをもとに JST 戦略的創造研究推進事業 CREST「元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の創出」研究領域（研究総括：玉尾皓平、理化学研究所・研究顧問）およびさがけ「新物質科学と元素戦略」研究領域（研究総括：細野秀雄、東京工業大学・教授）が発足した。2012 年度には、文部科学省の元素戦略プロジェクト〈研究拠点形成型〉が 10 年事業としてスタートし、経済産業省や NEDO の関連プロジェクトとの間で、ガバニング・ボードが設置され、両省が連携して研究開発を進めていくこととなっている。これらの一連の取り組みの顕著な成果として、2016 年 7 月に大同特殊製鋼と本田技研工業が、重希土類元素を使わないネオジム磁石の開発に成功したことを共同発表し、同年発売のハイブリッド自動車に既に採用している。さらに、同年 11 月には東芝と東芝マテリアルが、重希土類フリー高鉄濃度サマリウムコバルト磁石の開発に成功し、サンプル出荷を開始したことを共同発表した。また、2011 年より日米欧の 3 極による Trilateral Conference on Critical Materials が開催され、希少金属の代替・低減技術やリサイクル技術に関する議論が継続して行われている。特に欧州においては、Horizon 2020 の支援の下、原材料資源に関する技術先進国もしくは鉱物資源保有国である米国、カナダ、オーストラリア、南アフリカ、日本との国際協力の促進も含め、欧州の原材料資源戦略策定や政策提言、ファンディングを実施する国際機関設立を目指した活動（International Raw Materials Observatory : INTRAW）が活発化している。

●人工光合成、CO₂ 資源化

NEDO「二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発」プロジェクト（平成 26 年度～平成 33 年度）においては、太陽光と水から得られた水素と CO₂ からプラスチック原料等の基幹化学品を製造するという植物の光合成プロセスの一部を模した、化石資源に頼らない革新的な化学品製造プロセスの実用化を目指して、東京大学の堂免らが人工光合

成化学プロセス技術研究組合に参画する企業とともに太陽エネルギーにより水から水素を製造するためのエネルギー変換効率の高い光触媒の研究を行っている。平成 28 年度に行われたプロジェクトの中間報告において、太陽エネルギー変換効率 3%を超えたことを報告しており、最終的には 10%を超える効率を目指している。また、プロジェクトでは Z スキーム型粉末光触媒をシート状に製膜したものを用い、水を水素と酸素に分解することにも成功している。これは水素発生光触媒粉末と酸素発生光触媒粉末をシートに塗布しただけで、外部回路を用いず、光によって水を水素と酸素に分解するものであり、光電気化学的な電極や、太陽電池を組み込んだ光電極とは大きく異なるものである。

(2) 米国

■基本政策

● National Nanotechnology Initiative : NNI²

20 省庁が参加する省庁横断の国家イニシアティブであり、大統領府に存在する OSTP (Office of Science and Technology Policy) に設置された「NSET (Nanoscale Science, Engineering, and Technology Subcommittee)」で、OMB (行政管理予算局) も参加の下、企画・推進されている。2001～2005 年度の第 1 次 NNI 戦略プランに始まり、2016 年度から第 6 次の新たな NNI 戦略プランが発進している。戦略目標は一貫して、①世界トップの知識・技術創出、②社会・産業への技術移転支援、③教育、将来の熟練労働力の確保、R&D インフラ整備、④ EHS・ELSI 対策による責任あるナノテクノロジー開発、である。

NNI では、2001 年から 2016 年予算までの累計で、230 億ドル以上が投じられてきた。2017 年度予算は約 14 億ドル（要求額）であり前年から微減である（図 2-17）。

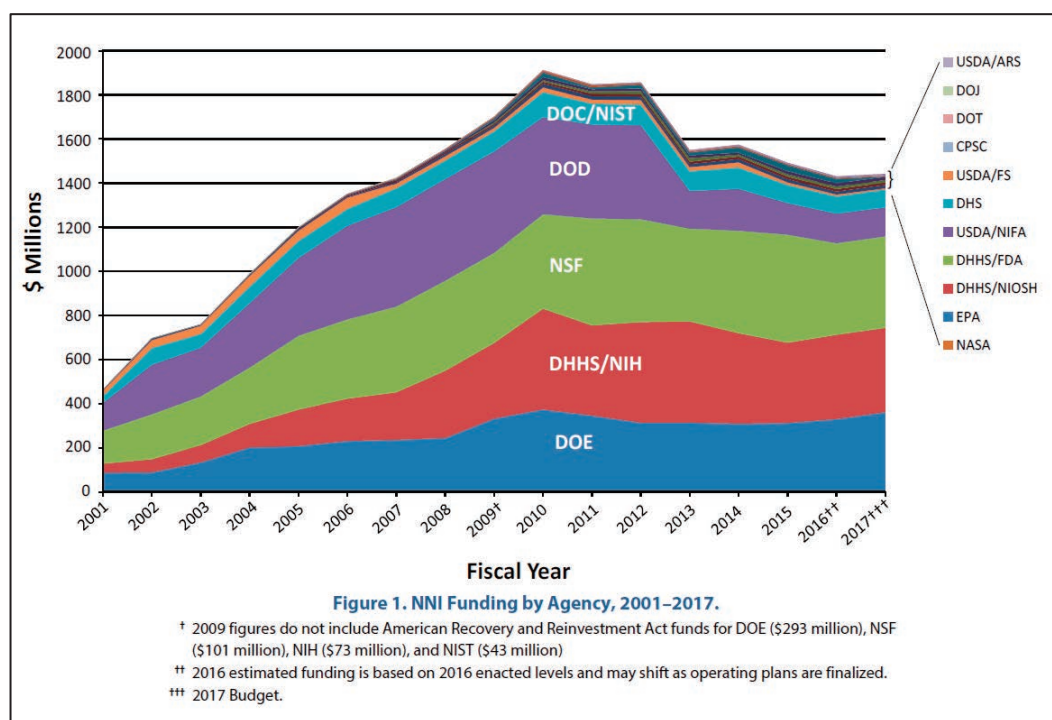


図 2-17 米国 NNI の省庁別予算推移

2 【参考文献】

- ◇ NSTC NSET “NATIONAL NANOTECHNOLOGY INITIATIVE STRATEGIC PLAN” February 2016
- ◇ OSTP “THE NATIONAL NANOTECHNOLOGY INITIATIVE Supplement to the President’s 2017 Budget”
- ◇ PCAST “Nanotechnology: Anniversary of PCAST Report, and A Grand Challenge is Born”
- ◇ A Federal Vision for Future Computing: A Nanotechnology-Inspired Grand Challenge

NNI の投資はプログラム構成エリア（PCA: Program Component Areas）への戦略的な配分比率に従って実施されてきた。NNI の戦略面での変化は、当初 7 項目であった PCA の中で EHS（環境、健康、安全）を 2009 年から独立させて 8 項目にし、さらに 2015 年度からは図 2-18 のように NSI（Nanotechnology Signature Initiative）を強化する項目として定めた。これは 2014 年に策定した NNI 戦略プランにもとづく変更である。

Program Component Areas in the NNI	
1. Nanotechnology Signature Initiatives (NSIs)	
(1) Nanotechnology for Solar Energy Collection and Conversion	
(2) Sustainable Nanomanufacturing	
(3) Nanoelectronics for 2020 and Beyond	
(4) Nanotechnology Knowledge Infrastructure(NKI)	
(5) Nanotechnology for Sensors and Sensors for Nanotechnology	
(new) Water Sustainability through Nanotechnology	
2. Foundational Research	
3. Nanotechnology-Enabled Applications, Devices, and Systems	
4. Research Infrastructure and Instrumentation	
5. Environment, Health, and Safety	

図 2-18 NNI における PCA

NNI 予算の省庁別内訳は、保健福祉省（HHS、大部分が NIH）が 31%で最大で、次に全米科学財団（NSF）とエネルギー省（DOE）が続く。この 3 機関で全体の 80%を占めている。残りが国防総省（DOD）、米国標準技術研究所（NIST）と続き、これら 5 つの省庁・機関で全体の 96%を占めている。2017 年の PCA 別の予算配分は以下のように計画されている。

- Foundational Research (42%)
- Applications, Devices, and Systems (24%)
- Signature Initiatives (11%)
- Infrastructure & Instrument (16%)
- EHS: Environment, Health and Safety (7%)

当初、設定された NSI では、図 2-18 に示す 5 つの戦略を掲げたが、「太陽光エネルギーの収集と変換のためのナノテクノロジー」に関する戦略は、研究開発成果が民間に転用され「投資は成功した」と判断され、NSI としては 2015 年度で終了、替わって新たに「ナノテクノロジーによる持続可能な水」を立てることとしている。水処理・淡水化等の精製技術や、モニタリング技術が候補として挙がっている。NSI は、特に省庁を横断して取組むべきものとされており、NNI におけるこうした省庁横断型施策の連携・調整機能を、NNCO（National Nanotechnology Coordination Office）が担っている。

過去 15 年間にわたり実行されてきた NNI に対し、OSTP の Lloyd Whitman 博士が PCAST（大統領科学技術諮問会議）において総括報告を行った（2015 年 11 月）。そこでは、研究開発によって生み出した知見や技術を商業化していくために、NNI を取り巻く環境を再び活気あるものにしていくことが課題であるとした。そのため、あらゆる分野の団結が必要で、国民への周知と参画、教育、研究開発、環境問題、ナノ関連物質が使用された商品の健康や安全に対するリスク、倫理的、法的、社会的課題を広く知らせ、商業化を促進し、それにより国民が経済的な恩恵を得ることができるとした。これまでも NNI では教育やアウトリーチに積極的に施策展開を図ってきており、これをさらに重視するよう指摘している。

また NNI は、"A Federal Vision for Future Computing: A Nanotechnology-Inspired Grand Challenge" のホワイトペーパーを発行し、非フォン・ノイマン型コンピューティングを見据えた R&D フォーカス領域として、以下の 7 つを掲げている。1. Materials, 2. Devices and Interconnects, 3. Computing Architectures, 4. Brain-Inspired Approaches, 5. Fabrication/Manufacturing, 6. Software, Modeling, and Simulation, 7. Applications。例えば、1. Materials では新規二次元材料や、sub-10nano エレクトロニクスのための熱ダイナミクス制御用無欠陥材料、などを掲げている。これらは、National Strategic Computing Initiative（NSCI）や BRAIN Initiative とも連携し、データから学習し、学習によって不慣れな問題も解き、人間の脳と同等のエネルギー効率で作動する新しいタイプのコンピュータを創造するために、ナノスケールのシステム・コンピュータ構造の飛躍的な進歩を狙っている。

NSF では、ナノテクノロジー研究インフラ共用ネットワークプログラム（NNIN）が 2015 年に終了し、後継プログラムとして National Nanotechnology Coordinated Infrastructure（NNCI）が開始された。5 年間で 8,100 万ドル以上の予算が計画されている（年間約 1,600 万ドル）。15 州にまたがる 27 機関から成る 16 拠点（内、9 拠点にはパートナーとして 1 つ以上の地方大学が参画する形態）で構成される。日本の文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業（H24-33）に相当するプログラムであり、規模的にも概ね同程度と考えられる。NNCI に採択された拠点は、産官学の研究者に対し微細加工や解析・計測装置などのナノテク最先端研究設備をオープンな共用施設として提供する。また、専門技術スタッフにより装置利用や技術習得、専門知見の面でのサービスを充実させる。前身の NNIN で培ったフレームワークを活かして、科学技術上の新発見やイノベーション創出、教育、商業化社会的利益に貢献することを目的としている。NSF ではこれ

まで40年間の長期にわたりナノテク研究インフラ・サービスの充実に投資を続けてきたが、次世代へ向けてNNCIではこれをさらに拡張・促進させるとしている。NNCIの各拠点は、エレクトロニクス、フォトンクス、マイクロ機械、マイクロ流体、など、それぞれに特徴・専門性を有する。なかには地球科学やライフサイエンスに専門性を有する拠点も含まれており、新分野を促進させることも重視している。NNCIの設備群は、学生・専門家を問わずアクセスが可能であり、国内だけでなく世界中にオープンである。

● Materials Genome Initiative : MGI³

材料・ゲノム・イニシアチブMGIは、NSTC（国家科学技術会議）／OSTP（科学技術政策局）に向けてジョン・ホルドレン科学技術担当大統領補佐官から提案された（2011年）。国際競争力強化のための新しい材料戦略であり、DOE、NSF、DOD、NIST、NASAが参加している。材料の基礎研究から社会への実装および普及にいたるまでの開発期間を二分の一に短縮し、低コスト化することを目的としている。そのための研究開発インフラとトレーニングの機会を提供しようとするものである。初年度2012年度予算では1億ドルが手当てされ、2015年度までに5億ドル以上の研究開発投資がおこなわれた。国家の安全保障、生活の向上、クリーンエネルギー、人材育成のために、Computationalなツールや実験装置、さらに、非常に重要になってきているデジタルデータを駆使して、材料の研究開発をスピードアップし、低コスト化を実現しようとする野心的な計画となっている。

本イニシアティブの下、NSFが2012年から、Designing Materials to Revolutionize and Engineer our Future (DMREF) programを開始し、2014年、NISTが、Center for Hierarchical Materials Design (CHiMaD) (Northwestern大学, Chicago大学, Argonne国立研究所)の支援を開始、また同年には、DARPAが“Materials Development for Platforms (MDP)”の公募を開始している。

2014年6月には、以下に示す2014～2017年度のMGI戦略プランが公表された。材料戦略全体の中に、データを位置づける形となっている。

- 物質・材料研究において、計算、データ、実験の各手法を連携させた統合アプローチを主流にするための研究者意識の醸成
- 実験、計算、理論の各研究者の統合
- データへの容易なアクセス環境の整備
- 世界水準の人材育成

また、統合計算材料工学 (Integrated Computational Materials Engineering) というコンセプトの実現を目指して、構造材料を中心に、結晶構造（第一原理計算）から材料組織までのマルチスケールをプロセス、材料組織との関係も含め、データから相関を統合する目的で、2014年にNIST、ノースウェスタン大学、シカゴ大学を中心とした“CHiMaD”を立ち上げた。熱力学・状態図計算など、個別のニーズに合わせて速度論のシミュレーションを行い材料特性の予測、材料開発の支援を実施している。また、国立スーパーコンピュータ応用研究所 (NCSA) とアルゴンヌ国立研究所が連携して“Materials Data Facility”

3 【参考文献】

- ◇ “Materials Genome Initiative (MGI) STRATEGIC PLAN”
- ◇ “FACT SHEET: The Materials Genome Initiative – Three Years of Progress”

の運営を開始している。

■研究開発プロジェクト

●クリーンエネルギー⁴

戦略を推進する仕組みとして 3 つのイニシアティブ（エネルギーイノベーション・ハブ、エネルギー高等研究計画局、エネルギーフロンティア研究センター）を立ち上げ、これらのイニシアティブを中心に精力的研究を展開している。

エネルギーイノベーション・ハブは、「基礎研究や応用研究に加え、商業化に必要な工学開発までカバーした一連の活動を“アンダー・ワン・ループ”で行う」ための枠組みとなっている。一つのハブに対し、5 年間で 1 億 2200 万ドルの研究資金を投ずる。ハブは、人工光合成、軽水炉の先進的シミュレーション、省エネルギービル、バッテリー・エネルギー貯蔵、クリティカルマテリアルの 5 つある。

バッテリー・エネルギー貯蔵では、自動車というよりも、再生エネルギーで生まれたエネルギーをどう蓄積するか、それをエネルギーグリッドとしてどう展開するかに重点が置かれている。クリティカルマテリアルは、日本が元素戦略という形で先行した取組みをフォローするような形となっている。

エネルギー高等研究計画局は、「ハイリスク・ハイペイオフ型の応用研究を支援する」ための枠組みとなっている。2013 年 9 月時点で 332 プロジェクトが採択されており、これらのプロジェクトに 8 億 956 万ドル（採択段階の金額、変動する場合がある）の資金が充当されている。

テーマは、エネルギー貯蔵、バイオエネルギー、エネルギー伝送、エネルギーの戦略材料、化石エネルギー、建物のエネルギー効率、太陽エネルギーである。

基礎研究を支援する枠組みとして「エネルギーフロンティア研究センター」が導入されている。本イニシアティブでは、優先すべき研究課題として以下に示す「10 の重点領域」が設定されている。この実行にあたり、2009 年に 46 センターが設立されており、これらのセンターに 5 年間で 7 億 7700 万ドルの研究資金を投ずる。

①固体素子照明（Solid-State Lighting）②太陽エネルギーの利用（Solar Energy Utilization）③超伝導（Superconductivity）④電気エネルギーの貯蔵（Electrical Energy Storage）⑤水素の製造・貯蔵・利用（Hydrogen Economy）⑥先端原子力システム（Advanced Nuclear Energy Systems）⑦運輸燃料の無公害・高効率燃焼（Clean and Efficient Combustion of 21st Century Transportation Fuels）⑧エネルギーのための地球科学（Geosciences – Facilitating 21st Century Energy Systems）⑨エネルギーのための触媒（Catalysis for Energy）⑩極限環境下の材料（Materials under Extreme Environments）

4 【参考文献】G・TeC 報告書「持続可能なエネルギーの未来；米英独仏のエネルギービジョンと研究戦略」（CRDS-FY2013-CR-01）

●半導体・ナノエレクトロニクス

大学を中心とする3つのNRI（Nanoelectronics Research Initiative）研究センター（CNFD、INDEX、SWAN）と3つのSTARnet（Semiconductor Technology Advanced Research network）研究センター（FAME、C-SPIN、LEAST）がナノエレクトロニクスの中心的研究組織である。このうちSTARnetが米国DARPAと協力して運営されている。これらの研究センターでは、エネルギー効率の高い原理としてナノ磁性のスイッチング素子、サブスレッショールドスロープの急峻な素子としてIII-Vのトンネルトランジスタ（TFET）などのデバイスを研究開発している。Beyond CMOSとして、スピントロニクス・ロジック回路の研究も開始した。スピントルクやスピン波を用いた多数決ゲート構成のほか、磁壁移動により、ロジック、メモリ双方の機能を発現する機構も提案されている。

不揮発性メモリ開発に関しては、米国が他地域と比べて群を抜いている。他地域の研究機関との共同研究も多く、大学が中心であるが質の高い論文が多く、独創的提案も目を引く。

基礎的な研究に関しては、AFOSR（Air Force Office of Scientific Research）がFunding Agencyとして支援する基礎科学研究10課題の1つとして“2D Materials and Devices beyond Graphene”（代表ライス大学Ajayan教授）を1,000万ドル規模で推進中である。MoS₂等遷移金属ダイカルコゲナイド（TMD）半導体二次元製膜技術とそのトランジスタ応用、グラフェン/h-BN/グラフェンナノキャパシタを中心とする二次元原子膜ヘテロ接合形成でも最先端を走っている。TMDをチャンネル材料とするFETデバイス応用研究が加速しており、ポストSi-CMOSテクノロジーとしての議論が活発化している。研究動向としては、単体デバイスから集積デバイスへの展開が広がりを見せている。

(3) EU

■基本政策

欧州はデジタル化、スマート化を強く進める大きな政策目標を掲げ、マイクロエレクトロニクス・ナノエレクトロニクスの分野の強化を図っている。政策的には、「Digital Single Market」としてデジタル化の活動の最大化やEUでのデジタルバリューチェーンの構築を目指し、R&D投資をGDPの3%とすることや米国との生産性のギャップを埋めることなどを目標にしている。また、全体的には2014年から始まったHorizon2020の枠組みの中で、ナノエレクトロニクス／ナノテクノロジー分野の強化策が計られている。2014年から2020年までの7年間に770億ユーロ（110億ユーロ／年）の予算で、教育、研究、イノベーションを一つのプログラムの中で一体的に進めている（図2-19）。三つの優先領域の予算としては、① Excellent science：170億ユーロ、② Industrial leadership：244億ユーロ、③ Societal challenges：297億ユーロ、となっている。



図 2-19 Horizon2020 の予算構造

①に関しては、FP7 の終盤に開始されたグラフエンフラッグシッププロジェクトは注目に値する（後述）。また、ナノテクノロジー・材料や ICT が含まれる②「Leadership in enabling and industrial technologies (LEITs)」に 135 億ユーロが予算化されている。LEITs のなかで、競争力強化や成長の機会を与え、社会的課題の解決に貢献する戦略的技術分野として Key Enabling Technology (KET) が設定され、ナノテクノロジー、先端材料、マイクロ・ナノエレクトロニクス、フォトニクス、バイオテクノロジー、先端製造の 6 つ技術分野が選ばれている。

2016 年度の予算は、全体：172.5 億ユーロ、① Excellent science：64.6 億ユーロ、② Industrial leadership：36.5 億ユーロ、③ Societal challenges：62.1 億ユーロとなっており、Excellent science が最も大きな額となっている。また、ナノテクノロジー・材料分野との関係が深い、Industrial leadership の中の“Nanotechnologies, Advanced Materials and Production”は 2.86 億ユーロ、“Advanced materials”は 2.57 億ユーロとなっている。

欧州では、企業間連携、産学連携、研究拠点間連携など、組織間の連携を強力に進めており、いくつかの例を示す。研究とイノベーションのエコシステムのための研究技術組合 (RTO：Research and Technology Organization) 間の連携（人材交流、研究開発、雇用など）を進め、全てのステークホルダーの利便性の向上を図るための EARTO (European Association of Research and Technology Organization) という団体が組織され、現在は 23 カ国で 350 の RTO が加盟している。ここでは政策提言や技術に関するワーキンググループを作って活動している。

KET の一つである電子コンポーネントとシステムにおける欧州の優位性を高めるため

に、産業界がリードするパブリック・プライベート・パートナーシップ（PPP）のモデルとして、ECSEL（Electronic Components and System for European Leadership）プログラムが2014年から始まっている。総額は約50億ユーロ（EU：12億ユーロ、参加国：12億ユーロ、企業：>26億ユーロ）の予算で進められている。ここでは、ナノエレクトロニクスの研究開発と、応用までのバリューチェーンとを結びつけ、パイロットラインの構築までを視野に入れた高いTRL（Technology Readiness Level）を狙っている。また、ナノエレクトロニクス強化のためのENIAC（European Nanoelectronics Initiative Advisory Council）、組み込みコンピュータシステムやCPS（Cyber Physical System）の強化のためのARTEMIS（Advanced Research & Technology for EMbedded Intelligent Systems）、スマートシステムの集積強化のためのEPoSS（European Technology Platform on Smart Systems Integration）などとのシナジー効果も狙っている。ECSELに関連して、半導体デバイスシステムのロードマップ作成活動も行われている。ENI2（European Nanoelectronics Infrastructure for Innovation）およびNEREID（Nanoelectronics Roadmap for Europe: Identification and Dissemination）において、デバイス技術とデザインを含めたものを検討している。

欧州のバリューチェーンを強化する研究クラスターおよびクラスター間の連携の仕組みについては、フランダースとオランダ南部のクラスターであるDSP（Designing Smart Products）Valleyの例がある。DSP Valleyはスマートなエレクトロニクスシステム（Smart Health, Smart Vehicle, Smart bikeなど）実現を目指したバリューチェーンが構築されている。また、DSP Valley、SILICON SAXSONY、MINALOGICなど12の半導体関係のクラスターがSILICON EUROPEというアライアンスを形成して、バリューチェーンの構築、知識や技術の移転などの強化を図っている。さらに、学術分野を越えたバリューチェーンの構築として、FlandersBio、Biosaxonyなどのバイオ領域やその他の技術領域との連携も図っている。

産業界の組織であるAENEASにより、エレクトロニクスのバリューチェーン強化の新たなクラスター（PENTA：Pan-european partnership in micro and nanoelectronic technologies and applications）が構築されている。これは、ナノエレクトロニクスが可能とするコンポーネントやシステムに関するEUREKA（欧州先端技術共同研究計画）の新たなクラスターのプログラムとして発足し、中小企業の参加を促し全てのエレクトロニクスのバリューチェーンを対象にしている。他のEUREKAプログラムとの連携や、これまでのサポートプログラムとの差別化を行う。

ナノエレクトロニクスのデザインやデバイス作製を行うインフラとしてASCENT（Access to European Nanoelectronics Network）がある。これはLETI、IMEC、Tyndall National Institute（Ireland）の連携で2015年に作られた。14nm以降のバルクおよびSOIのCMOSデバイス、ナノワイヤ、2次元材料、FINFETなどが扱える。現在、32カ国から117のユーザーが利用している。

Horizon2020の3本柱の一つ、Excellent scienceの一環として、FET（Future and Emerging Technologies）の野心的な研究プロジェクトが作られている。10年間で10億ユーロという巨額のプロジェクトであり、現在は“Graphene Flagship”と、“Human

Brain Project” の 2 つのプロジェクトが進められている。また、次のプロジェクトとして量子コンピュータなどの量子情報・量子技術に関する” Quantum Technology Flagship” が、やはり 10 億ユーロ規模で検討が進められている。

■研究開発プロジェクト

欧州が重点的に取り組んでいる例として、グラフェンと炭素繊維複合材料（CFRP）を紹介する。

● Graphene Flagship

16 のワーク・パッケージ（11 の科学的技術的、5 の事業運営的側面）からなり、その中の 1 つが beyond graphene を含む基礎科学、5 つがデバイス（高周波／光電子／スピントロニクス／センサ／フレキシブルエレクトロニクス／エネルギーデバイス）に関連している。デバイス研究では、Beyond graphene ヘテロ接合デバイス応用のマンチェスター大、オプトエレクトロニックデバイス応用のケンブリッジ大等が先導している。計画では 2013 ～ 2016 年が立ち上げ、2016 ～ 2018 年がコア 1 プロジェクト、2018 ～ 2020 年がコア 2、2020 ～ 2022 年がコア 3 とし、ロードマップを作成している。23 カ国（米国、韓国、日本も含む）から 152 のパートナーが参加している。また、ノキアや ST マイクロエレクトロニクス、BASF、エアバスなどの企業も参加している。これまでの成果としては、論文数：1200 件、特許：39 件など、目標値（論文数：329、特許：38 など）を越えている。Dr. Andre Geim と Dr. Konstantin Novoselov のグラフェン発見によるノーベル物理学賞受賞（2010 年）を契機に、同じく BIS（Department for Business, Innovation and Skills）がグラフェン・グローバル研究技術拠点（Graphene Global Research and Technology Hub）を設立した（2012 ～、マンチェスター大）。さらに、Print Graphene Technology（2014 ～、ケンブリッジ大）ではフレキシブルエレクトロニクス、バッテリー、キャパシタ、高速通信デバイスなどの応用技術開発を進めている。

●炭素繊維複合材料⁵

英国ビジネス・イノベーション・技能省（BIS; Department for Business, Innovation and Skills）では 2009 年 11 月に、「THE UK COMPOSITES STRATEGY」を発表している。複合材料は将来の英国の製造業の繁栄における重要な要素であると位置づけられており、航空機産業から小規模事業まで広範囲にその利用が拡大していくと見込んでいる。英国政府は、通称「Catapult（カタパルト）」とよぶ技術イノベーションセンターの設立を進めており、その一つとして 2011 年から「高付加価値製造カタパルト（High Value Manufacturing Catapult）」を推進している。7 つの拠点のうちの一つが、National Composite Center（ブリストル地区）であり、航空機、風車等の複合材料の設計・製造の自動化等を推進している。地域開発公社の支援を受けて、ブリストル大学内に設置されているが、インペリアル・カレッジ、マンチェスター大学、シェフィールド大学、クランフィールド大学とも共同研究を行っている。GKN 社やロールス・ロイス社も参加している。民間も出資し、年間 20 億円程度の非常に大規模な研究拠点となっている。

ドイツでは、今後 5 年間にわたり 2 つの複合材料グループを発展させるために資金を

5 【参考文献】俯瞰ワークショップ報告書ものづくり基盤技術分科会（CRDS-FY2014-WR-03）

割り当てている。一つはハンブルグ近郊の CFK-Valley Stade で、エアバス社複合材センターと、複合材に特化した大学との組合せで、CFRP 製造工程のオートメーション化にも重点的に取り組むとともに複合材料のエンジニアの育成にも力を入れている。二つ目は炭素繊維複合材料の技術に特化する Augsburg センターである。

フランスでは、ナントにおけるクラスターで Airbus と EADS の支援を受けて複合材料の研究開発を行っている。政府資金だけでなく、民間資金も入って年間 25 億円程度で運営しており、船、風車、飛行機、自動車の 4 つの戦略分野に投資を行っている。その他、Aquitaine の航空宇宙センターなど、モーゼル地方には新しい団体も設立され始めている。

スペインは、航空宇宙産業に焦点を当てており、主に 4 箇所の拠点を置いている。最も大きいのは 17,000 人の従業員を擁するマドリッド近郊の拠点である。また、スペインは風力エネルギーでも世界をリードしており、2009 年には風力タービンメーカーの Gamesa はスペインの機械メーカー M Torres と、風力タービン翼に関する複合材料構想に取り組むべく共同の研究開発プロジェクトを発表している。

(4) ドイツ⁶

ドイツ連邦政府は 2006 年 8 月に、研究開発およびイノベーションのための包括的な戦略である「ハイテク戦略 (High-Tech Strategy)」を発表した。これは省庁横断型の戦略であり、幅広い施策や戦略が網羅されている。さらに、2010 年には、このハイテク戦略を更新するものとして、「ハイテク戦略 2020 (High-Tech Strategy 2020)」を発表した。ドイツが今後どの分野に力を入れていくかを社会的な課題から導き出して明示しており、気候、エネルギー、健康・栄養、交通・輸送、安全・コミュニケーション技術の重点 5 分野を特定した。さらに 2014 年秋に、第三期となる「新ハイテク戦略 (New High-Tech Strategy)」を発表、前戦略を踏襲する形で、経済成長が見込まれる以下の 6 分野を特定しており、これが現行戦略である。

- 1 The digital economy and society 消費デジタル化と社会
- 2 The sustainable economy and energy 持続可能な経済とエネルギー
- 3 The innovative workplace イノベティブな職場
- 4 Healthy living 健康的な生活
- 5 Intelligent Mobility インテリジェントな交通、輸送
- 6 Civil security 市民安全の確保

ナノテクノロジーは材料とともに横断のキーテクノロジーの一つとして位置づけられており、この一環として「ナノテクノロジー行動計画 2020 (Action Plan Nanotechnology 2020)」(対象期間 2016 ~ 2020 年) が発表されている。ナノテクノロジーは、将来の市場に重要な影響を及ぼす分野と位置付けているが、ナノテクノロジーの横断的性質のため、ドイツでの研究資金は連邦政府の様々な専門プログラムに定着しており、省庁間の支援の枠組みの一部として推進されている。さらに、連邦省庁による共同予備的資金援助が機関研究資金の活動と相乗して行われている。連邦教育研究省 (BMBF) としては、以下の

6 【参考文献】 Action Plan Nanotechnology 2020

幅広いテーマでイノベーション活動を計画している。

- **Bioeconomy** バイオエコノミーのためのナノ技術

国家研究戦略「バイオエコノミー 2030」は未来の原材料として天然資源を利用する原油由来から生物由来への原料の構造的転換である。ナノ触媒コンバータ、機能性コーティング、ナノ膜等がナノテクの技術要素となる。

- **Electromobility** 電気自動車のバッテリー研究

電気自動車のための国家開発計画の中でマテリアルリサーチプログラムを通じてバッテリー研究に関わる。ナノテクでは、軽量車両コンセプト、モバイルストレージ技術、新しい駆動装置の開発計画を支援する。

- **Energy research** エネルギー研究へのナノテク利用

政府のエネルギー研究プログラムを通じて、エネルギー効率と再生可能エネルギーに関する基礎研究に関わる。ナノテクは、エネルギーの生成、保管、使用に適用される。

- **Human-technology interaction** 人と高機能ナノ材料の相互作用

人々は、コミュニケーション、医療診断、輸送手段の使用を通じて、生活の中でますます技術環境と相互作用が増えており、人間と技術の相互作用の研究を行う。

- **Health** 医療技術へのナノテク利用

連邦政府の健康研究プログラムの優先事項は、広範な疾病、治療提供と予防、個別化された治療法と健康経済の研究であり、ナノテクは、長期インプラント、イメージング、センシティブな診断、新活性物質およびキャリアなど技術アプローチを提供する。

- **Information and communication technologies** IT技術へのナノテク利用

電子回路や自動車エレクトロニクスの製造のためのナノテクノロジー。新しい連邦政府のプログラム「ドイツのマイクロエレクトロニクス・デジタル経済のイノベーションのドライバー」では複雑な電子システムの生産にナノテクノロジーを活用する。

- **Materials research** 材料研究とナノテクとの統合推進

材料研究分野のイノベーションは、物質の原子・分子構造の理解と機能的な相互作用と密接に関連し、構成要素を用いるターゲット設計によって材料を作成する。材料研究推進のためのフレームワークプログラムは、ナノテクノロジーに密接に関連するものであり、初めてナノマテリアル固有要素が材料研究プログラムに統合される。

- **Sustainable development** サステナブル原材料開発へのナノテク利用

気候研究と資源保護のプログラム「持続可能な発展のための研究」が開始され、インテリジェントで効率的な原材料の使用、および持続可能かつ確実な原材料の供給に貢献するため、化学原材料としての CO_2 の利用等が含まれる。

- **Photonics research** フォトニクス研究へのナノテク利用

Agenda Photonics 2020 では、フォトニクス研究と照明、ディスプレイ、光学、センサなどの応用市場との連携に焦点を当てる。フォトニックプロセスチェーンは、革新的な製造プロセスと調節可能な光学特性を持つ材料の入手可能性で決まる。

- **Production research** インダストリー 4.0 生産技術でのナノ材料利用

プログラム「明日の生産、サービス、作業のためのイノベーション」では、顧客に応じた、資源問題のない新技術とシステムの開発を支援する。インダストリー 4.0 の枠組みでのイノベーションがナノスケールの粒子、繊維、コーティングからの製造に使われる。

- **Security research** 食品安全性研究でのナノテク
プログラム「民間安全のための研究」は人々を守るための技術的解決策を追求するが、ナノテクノロジーも基本であり、食品分野における物質革新の安全性に関する研究。
- **Risk research** ナノマテリアルの健康・環境リスク研究
ナノマテリアルの健康および環境リスクに関する具体的な疑問を追求する。結果は、欧州および国際機関の議論と活動に含まれる。BMBF 材料研究プログラムには、ナノ材料の使用に関連する潜在リスクに関する基礎研究結果も組み込まれている。

なお、ナノテクノロジー 2020 においては、国際共同研究を対象とした取り組みを検討している。この候補としてドイツが長年にわたり科学技術分野での集中的な協力に携わっている特定の対象国である、イスラエル、中国、インド、日本、韓国を挙げている。

(5) 英国

英国は、近代科学の基礎を築いてきたナノサイエンスの先進国である。ビジネス・イノベーション・技能省（BIS: Department for Business, Innovation and Skills）からの「英国ナノテクノロジー戦略」（2010 年）が英国のナノテクノロジー戦略の基盤になっている。国民、産業界、学界のニーズを反映しながら、新興技術（*emerging technology*）・実現技術（*enabling technology*）であるナノテクノロジー分野で政府が安全で信頼できる持続可能な方法でイノベーションを支援し、利用を促進することにより、英国の経済および消費者はナノテクノロジー開発から便益を受けるとしている。上記目標を達成するため、政府は、ビジネス・産業・イノベーション、環境・衛生・安全（EHS）研究、規制、及びより広いステークホルダー間の連携促進の 4 セクションに分けてアクションを特定した。そのうちビジネス・産業・イノベーションの行動計画の概要として次のように記載されている。

- ナノテクノロジー産業に戦略的リーダーシップを提供し、この分野のビジネスの成長を妨げる障害に対処するため、ナノテクノロジー・リーダーシップ・グループを設置する。同グループは、BIS 大臣が委員長を務める。
- ナノテクノロジーの革新的応用の開発を支援するため、技術戦略審議会（TSB）および英国研究会議（RCUK）のグランド・チャレンジ（公募）を活用するよう、企業および学界に奨励する。
- 英国のナノテクノロジー能力に対する認知を国内外で高め、必要な基礎的スキルを向上するための整備を行う。

この戦略の対象には、医療技術、製造技術、設計技術、機器・機械技術、構造材料などが広範に含まれている。また、2014 年の科学技術イノベーションに関する戦略“*Our Plan for Growth: Science and Innovation*”では、英国が研究開発で世界をリードする重要な技術として、8 つの技術を設定しており、その中の一つがナノテクノロジーと先端材料となっている。

環境・衛生・安全（EHS）研究および規制に関しては、王立協会および王立工学アカデミーの「ナノサイエンス・ナノテクノロジー：機会と不確実」（2004 年）、それに応える形で科学技術会議（CST）の「ナノサイエンス・ナノテクノロジー：政策公約に関する政府の進捗状況の評価」（2007 年）報告が、革新的な技術が持つ便益とリスクを科学技術コミュ

ニティとして冷静かつ合理的に判断しようとする姿勢の具体的な表象であり、その後の社会受容に関する世界各国の活動に一つの方向を与えた。

BIS は 2009 年に、複合材料開発を推進するための戦略である「英国複合材料戦略」(THE UK COMPOSITES STRATEGY) を発表している。同戦略は、英国が目指す低炭素社会の構築に向けて、より耐久性が高く軽量かつ高性能な複合材料を開発し、加えて同分野の産業を競争力の高いものに確立していこうとするものである。英国は通称「カタパルト」とよぶ技術イノベーションセンターの一つとして、「高付加価値製造カタパルト (High Value Manufacturing Catapult)」を推進しており、その中でこの複合材料戦略に沿った、国立複合材料センター (National Composite Centre) をブリストル地区に設立した。このセンターはブリストル大学内に設置されているが、インペリアル・カレッジ、マンチェスター大学、シェフィールド大学、クランフィールド大学とも共同研究を行っている。また、GKN 社やロールス・ロイス社も参加して、年間 1,400 万ポンド程度の大規模な研究拠点となっている。

政府による大学での研究成果の実用化への特筆すべき取り組みとして、2010 年にノーベル物理学賞を受賞した、マンチェスター大学の Dr. Andre Geim と Dr. Konstantin Novoselov のグラフェン研究がある。政府は、両氏によるノーベル賞受賞を受け、その商業的利用方法のための開発競争に勝利を収めるべく、5,000 万ポンドを投じてグラフェン・グローバル研究技術拠点 (Graphene Global Research and Technology Hub) を設立することを決定した (2011 年 10 月)。2013 年から国立グラフェン研究所 (National Graphene Institute) が作られ、異分野融合の研究が進められている。2014 年度には、グラフェン技術応用イノベーションセンター (Graphen Engineering Innovation Centre) の設立 (総額 6,000 万ポンド) の計画も明らかになった。これらの政府投資により、大学や公的機関の研究者と産業界が協力して商業化の可能性を検討することが促されることになる。これは経済成長に資するばかりでなく、将来的にはハイテク分野における雇用の創出という面でも大きな期待を担っている。

(6) フランス

フランスでは、2008 年、当時の Valérie Pécresse 高等教育・研究省大臣の提唱に基づきイノベーションに関する統一的な国家戦略の策定や優先分野についての検討が開始され、2009 年に「国家研究・イノベーション戦略 (SNRI)」として取りまとめられた。同戦略は 2009 年から 2012 年までの 4 年間にわたる国としての研究・イノベーションの方向性を規定するもので、共通原則に加え、三つの優先分野（「保健・福祉・食糧・バイオテクノロジー」、「環境への緊急対策とエコテクノロジー」、「情報・通信・ナノテクノロジー」）が定められた。関連して、2009 年、ナノテクノロジーによるイノベーションを推進するため、「Nano-INNOV」イニシアチブが策定・実施された。ナノテクノロジーの産業化を加速するため、グルノーブル、サクレ、トゥルーズにナノテクノロジーの統合センターを設立し、2009 年に 7000 万ユーロが配算されている。

2013 年 7 月、それまで別々に制定されていた高等教育の基本法と研究の基本法とが統合され、高等教育・研究法が制定された。この法律を踏まえ、研究開発の分野では、「(研究・技術移転・イノベーションのための戦略的アジェンダ) France Europe 2020」という基本戦略が策定された。この戦略的アジェンダでは、9 つの社会的課題に基づいた研究の方

向性が示されるとともに、研究戦略会議の設置、新たな高等教育・研究評価機関（HCERES）の設置、研究拠点の強化、などの制度改革の方向性も示された。ここでは、ナノエレクトロニクス、ナノマテリアル、マイクロ・ナノ流体工学といった領域が優先領域として挙げられている。また、Horizon 2020 における優先領域である、先進材料も優先項目に挙げられている。さらに、一連の制度改革が進んだ 2015 年 3 月には、現行の戦略である「SNR（国の研究戦略）France Europe 2020」が公表された。SNR France Europe 2020 は France Europe 2020 を洗練したもので、2020 年までを視野に入れた研究戦略であり、10 の社会的課題と 5 つの横断的課題に沿った優先事項を掲げる構成になっている。

フランス初の独立したファンディング・エージェンシーとして 2005 年に設立されたフランス国立研究機構（ANR）は競争的研究資金の配分を主たる役割としているが、そのプログラムの中に、「MatetPro / 高品質製品のための材料とプロセス」、「P2N：ナノテクノロジーとナノシステム」などが含まれている。

（7）オランダ

2005 年にスタートしたナノテクノロジー研究開発イニシアチブ “NanoNed” の後継の国家計画として “NanoNextNL” が 2011 年に産学官のコンソーシアムとして立ち上がり、2 億 5000 万ユーロが配算される。50% が政府負担であり、残りの 50% は企業 100 社、各大学、知識研究所、大学医療センターなどが負担する。2016 年度までに達成すべき目標として、(1) マイクロ・ナノテクノロジー技術分野での基礎・応用を含めた質の高いイノベーション力を維持する、(2) マイクロ・ナノ製品のイノベーションで世界のリーダーになる、(3) 社会からの支持を得つつ社会的要請に対してハイテクで応えるリーダーになる、(4) マイクロ・ナノテクノロジー技術領域で、持続性ある知のリーダーになること、が挙げられている。インフラの共用施設としては、“NanoLabNL” が充実していて、MESA+NanoLab Twente、KavliNanoLab Delft、Zernike NanoLab Groningen、NanoLab@TU/e、TNO NanoLab Delft、Philips Innovation Services が参加している。

また、オランダ政府は既に 2014 年 11 月、2025 年に向けた「科学ビジョン 2025：未来の選択肢」において、オランダの科学の将来にとって「論文のオープンアクセスと研究データのオープン化は最も重要な要素である」と述べているが、2015 年 11 月にはオランダ科学研究機構（NWO）が 2015 年 12 月 1 日以降、NWO の公募に由来する全ての学術論文は、公表の瞬間からただちに全ての人々に対してアクセス可能とする助成条件を厳格化した。さらに NOW は 2016 年 3 月にグローバル・リサーチ・カウンシル（GRC）と共同でオープンアクセスに関する国際ワークショップ「バリアの撤去：オープンアクセス学術出版に向けた世界的実施計画」を開催し、各国のリサーチカウンシルや大学、出版社から集まった代表者や専門家 50 名以上がオープンアクセスについて意見交換を行った。その後、2016 年 7 月のニュースにおいて、2016 年 10 月 1 日以降に発表する全ての公募において、研究データの管理手順が含まれることになった。この手順は、資金提供を申請する研究者に対し、自分たちの研究から生じるとされる関連データ、これらのデータを他の研究者と共有する方法について、事前に検討を求めるものであり、研究データの保存と再利用に関する具体的な計画の提出を今後求めていくとしている。

(8) 中国

中国の科学技術・イノベーション政策の基本方針は、2006 年に国務院から発表された「国家中長期科学技術発展計画綱要（2006－2020）」に記載されている（以下、中長期計画）。これに沿って、直近の計画は、国全体の 5 か年計画によって与えられる。第 11 次 5 か年計画（2006～2010 年）では、科学技術投資額を GDP 比で 2% に、第 12 次 5 か年計画（2011～2015 年）では科学技術投資額を GDP 比で 2.2% に、昨年 3 月に採択された第 13 次 5 か年計画（2016～2020 年）では科学技術投資額を GDP 比で 2.5% に上げることを目指している。この計画は、中国を 2020 年までに世界トップレベルの科学技術力を持つイノベーション型国家とすることを目標としている。

中長期計画における、中国の科学技術行政の特徴は、欧米に後れを取っているサイエンスに重点を置いていることで、「世界の工場」から「自主イノベーション」に国家科学技術戦略を転換しつつある。特に、先端科学技術インフラの建設が計画的に進められ、重イオン加速器（蘭州 CAS）、シンクロトロン放射光施設（上海）、スーパーコンピュータ「天河 2 号」（2013 年 6 月～2015 年 11 月までスパコンランキング TOP500 で 1 位を獲得）および「神威・太湖之光」（2016 年 6 月 TOP500 で 1 位を獲得）、次世代 DNA シーケンサー（北京他、日本を凌駕）、核融合施設（ITER にも参加）など、急速に充実してきている。これらは、ナノサイエンスの研究の質を押し上げる上で大きな効果をもつと予測される。ナノテクノロジー・材料分野に直接関係するものとして、次世代のハイテク及び新興産業発展の重要な基盤を構成し、ハイテクイノベーション能力を総合的に体現する先端技術 8 分野の 1 つとして「新材料技術」がある。具体的には、ナノテクノロジーの研究を基礎として、ナノ材料とナノ素子を研究するとともに、超伝導材料やインテリジェント材料、エネルギー材料等のほか、きわめて優れた特殊機能性材料や新世代の光通信材料を開発するという目標を掲げている。また基礎研究分野の重大科学研究のテーマとして「ナノテクノロジー研究」が盛り込まれている。

第 12 次 5 か年計画では、戦略的新興産業の核心的な競争力を強化する分野として「新材料」をとりあげている。具体的には、新型機能・スマート材料、先進構造・複合材料、新型電子機能性材料、高温合金材料等の基幹となる基礎材料を大きく発展させるとしたうえで、高性能繊維や複合材料、先進レアアース材料等の科学技術産業化プロジェクトを実施する方針を示した。また、新材料の設計や調合加工、高効率利用、安全な使用、低コスト循環再利用等の核心となる技術を開発するとともに、基幹材料の供給能力を引き上げ、新材料の利用技術とハイエンド製造の水準を引き上げるとした。

一方で、第 13 次 5 か年計画においては、世界の状況は激動の中にあり、中国国内経済の発展は新常态（ニューノーマル）に入ったとし、2020 年までに中国の科学技術はキャッチアップ段階から「キャッチアップ・併走・先導」併存の段階へ邁進するとしている。基本方針として、

- ・国家戦略と社会・経済ニーズに応えることをミッションとする
- ・キャッチアップを加速し、特定領域を先導することに重心を置く
- ・社会のための科学技術を根本的な出発点とする
- ・イノベーション創出に向けて、改革を深化する
- ・イノベーション創出人材の育成を最優先に取り組む

- ・グローバルな視野で常に社会課題を把握し、その解決に向けてイノベーションを創出することを掲げている。

また、目標としては、国家イノベーション能力ランキングを世界 15 位（2015 年は世界 18 位）に、知識集約型サービス業の対 GDP 比を 20%（2015 年は 15.6%）に、国際科学論文被引用回数ランキングを世界 2 位（2015 年は世界第 4 位）に引き上げ、PCT 特許出願数を 2015 年より倍増させる、等を設定。2030 年を見据えた 15 の重大科学技術プロジェクトに「重点的新材料」「量子通信・量子コンピュータ」「スマート製造・ロボット」「航空エンジン・ガスタービン」等を指定している。また、効果的な国家イノベーションシステムを構築するために、①活気に溢れるイノベーターの育成、②ハイレベルなイノベーション拠点の設置、③ハイレベルなイノベーション成長の先頭集団の形成、④オープンで共同的なイノベーションネットワークの構築、⑤現代的なイノベーションガバナンスメカニズムの確立、⑥イノベーションに適した好環境の創設、が必要であるとしている。

12 次と 13 次を比較すると、12 次五ヵ年計画において中国政府はまだ科学技術を産業や経済には直結しない要素であると認識していたが、第 13 次五ヵ年計画においては、中国政府は科学技術イノベーションを経済・社会発展の原動力と位置づけている。これまでは「科学技術第〇次五ヵ年計画」という名称が、初めて「科学技術イノベーション第 13 次五ヵ年計画」になったことから、中国政府が科学技術と経済、科学技術とイノベーションを直結させ、研究・開発から産業化までのイノベーション創出の全過程を視野に入れ計画したことが窺える。

中国では、国家レベルで複数のナノ科学技術拠点が構築されている。具体的には、国家ナノ科学技術センター（NCSNT）（北京）、国家ナノテクノロジー・工程研究院（天津）、ナノテクノロジー・応用国家工程研究センター（上海）、国家ナノテクノロジー国際イノベーションパーク（蘇州）が設立されており、ナノ科学技術産業化の役割を担っている。

2003 年、北京に設立された NCSNT の理事長として、中国のナノテクノロジー政策をけん引してきた白春礼が、2011 年 3 月に中国科学院（CAS）の院長に就任した。NCSNT は米国 NSF と共同ワークショップ開催などで関係を深め、また、英国 Royal Society of Chemistry とは共同で“Nanoscale”という国際学術誌を発刊した。同誌では、白春礼がアジアの regional editor になり、最初の公式インパクト・ファクターは 4.11 という高い数字を記録している。北京はアジアのナノ科学国際拠点になりつつある。

毎年北京で開催されるナノ科学・技術国際会議（通称 China NANO）は NCNST が実質的に主催しており、2015 年 9 月の第 6 回会議では世界 40 か国からトップクラスの招待講演者 100 名以上を揃え、1300 人を超える参加者（うち海外が約 300 人）を集めた。中国からの参加者の大半が大学院生である。

このように、北京が基礎科学、大学の企業モデル構築などの中国全体戦略の知の中心とすれば、上海や蘇州は技術開発や起業拠点の中心と言える。特に、1994 年に建設がスタートした蘇州工業園区（Suzhou Industrial Park: SIP）はシンガポール政府との共同による都市開発を進め、ナノテクノロジー（Nanopolis）やバイオテクノロジー（Biobay）を中心とする 70 万～80 万人規模のハイテク都市に成長した。各大学の技術センターや CAS 傘下のナノテクノロジー・ナノバイオ蘇州研究所（SINANO）が産学ナノ拠点として工業園区を中心にあり、蘇州市、江蘇省、国の各レベルで、世界各国から誘致された企

業集団や起業家のイノベーションを目指す活動に効率的なサービスを提供している。フィンランドは、ナノテクノロジーの新しいバリューチェーンを模索して、100 社規模の企業オフィスを SIP にオープンしている。

(9) 韓国

韓国の科学技術・イノベーション政策は、2013 年に NSTC (National Science and Technology Council) において承認された「第 3 次科学技術基本計画 (2013-2017)」を主軸に推進されており、具体的な研究開発投資分野としては、IT 融合新産業の創出をはじめとする「5 大推進分野」を掲げ、120 の国家戦略技術及び 30 の重点技術の研究開発を推進する方針を掲げている

ナノテクノロジーについては、「ナノ技術開発促進法 (2003 年制定)」に基づき、「第 4 期ナノ技術総合発展計画 (2016 ~ 2025 年)」(注: 10 年間を見据えた 5 年計画) に入り、計画を更新している。ナノテクノロジーの競争力について、製造業のリーディング技術開発を掲げ、米国の技術レベルを 100% としたときに、92% のレベルに到達するとしている。その過程で、12,000 人の高度ナノテク人材を育成することを計画している。また、ナノテク産業でグローバルリーダーとなることを掲げ、ナノテクベース製品のマーケットシェアを 12% にすることを目標値と設定、ナノテク関連ベンチャーを 1000 社設立するとした。

韓国におけるナノテクへの公的研究開発投資は、2013 年以降、2012 年以前までと比較して倍増しており、2014 年の実績値は 5.3 億ドルである。その内訳は研究開発 86%、研究共用インフラ 10%、人材育成 4% の配分となっている。2014 年時点で、大学におけるナノテクノロジー関連学科の創設は 234 に上り、学部学生 29,500 人、大学院生 4,600 人を擁している。特に、Pusan 大学が単独のナノテクノロジー学部として College of Nanoscience を設立したことは注目に値する。また、巨額の投資でナノテクノロジー共用施設 (ナノ・ファブ・センター) が 6 か所設置されている。ナノテクの ELSI/EHS については国として予算を重点化し、省庁横断の 1st Comprehensive Plan for Nano-Safety Management を 2011 年に発表した。

ナノテク政策を支援する政府組織として、2000 人のナノテク研究者を会員に擁する韓国ナノ科学技術協会 (KoNTRS) が、ナノテク科学・ネットワーク・教育の促進に貢献してきた。さらに 2010 年からは国立ナノテクノロジー政策センター (NNPC) が設立され、戦略面で政策立案に貢献している。

注目される研究開発プログラムとして、ナノ統合 2020 プログラム (Nanoconvergence 2020 Program / 2012-2020 年) があり、Nanoconvergence Foundation を設立し、IT、ET と NT との統合 (convergence) によるナノ統合技術と商品化を促進して新しい産業の創出を狙い、9 年間で 5 億ドルの投資が計画されている。

(10) その他の国・地域

ロシア

ロシアは、国家予算を重点的に配分することを目的に選定した 8 つの優先的科学技術分野の 1 つに「ナノシステムと材料産業」を掲げており、2007 年に承認された「ナノ産業発展戦略」によって、ナノテク重視の方向性を明確に打ち出してきた。これを受けて、ナノテクノロジーの産業化のための投資会社「RUSNANO」が国の 100 % 出資によ

り誕生し、2015 年までにロシア国内のナノテク産業の市場規模を 9,000 億ルーブル、そのうち RUSNANO が投資した企業による売上高を 3,000 億ルーブルにするとの計画を示した。この売上目標 3,000 億ルーブルは既に達成されたことが報告されている。今後 RUSNANO は 2020 年までに 1,500 億ルーブルの投資を行い、ロシアのナノテク産業の市場規模を 1 兆 3,000 億ルーブル、うち RUSNANO 投資企業による売上高を 6,000 億ルーブルにするとの計画である。

ロシアは他国との共同研究に熱心であり、欧州（EU）のプロジェクトにも積極的に資金を投入している。たとえば、X線自由電子レーザーのような巨額の予算を必要とするプロジェクト（独ハンブルグの DESY）に対して、RUSNANO がドイツと同等規模の資金を拠出したことが知られている。また、2016 年にインドネシアの企業と共同で航空宇宙関連のファンドを立ち上げるなど、最近ではアジア太平洋地域との協力にも関心が高い。

台湾

台湾は、第 1 期台湾ナノテクノロジー国家計画（2003 ～ 2008 年／ 5.55 億ドル）で、ナノ産業化 63%、インフラ・コア施設 15%、先端学術研究 20%、教育 2%の配分で戦略投資を実施し、第 2 期 6 年計画（2009 ～ 2014 年）に 5.74 億ドルを計上している。産業化振興策を含め、インフラへの計画投資（全国 10 箇所）、将来の人材育成のための小中高一貫教育（米国の K-12 相当）用教科書作り、教師の育成など、バランスの取れた計画を着実に進めている。特に、ナノテクノロジー産業の振興のために導入したナノテクノロジー利用製品の公的認定制度「ナノマーク（NanoMark）」システムが社会に浸透して、2014 年時点で、38 社、1488 製品がその認定を受けている。認定基準は、(1) 利用している技術が 100 ナノメートル以下のスケールであること、(2) 機能が明確であること、の二点である。

ナノマークシステムが産業の振興に有効に働くことが証明されたため、類似のシステムがイランやタイのナノテクノロジー政策の中に取り入れられ始めている。また、マレーシアのナノ製品認証プログラム NANOVerify と NanoMark の間で相互認証を行う取組みを開始している。

ナノテク標準化について、ISO / TC229、IEC / TC113 に、リエゾンメンバーであるアジアナノフォーラム（ANF）の代表（議決権はないが、積極的にコメントを提出できる）として国際標準化活動に積極的に参加し、また、OECD / WPMN、WPN での活動にも参加している。

低炭素エネルギー技術に関連する材料研究を推進する EU の M-ERA.NET に 2012 年から加入している。また、毎年、ナノテクノロジーの国際展示会 Nano Taiwan を開催している。

シンガポール

シンガポール貿易産業省（MTI）は、2020 年に向けての 5 年計画「2020 年研究革新起業計画」を策定し 19B-SGD の投資を計画している。バイオメディカル・サイエンス、双方向デジタルメディア、フィジカル・サイエンス&エンジニアリング 3 分野を今後 5 年間の政府の新たな重点研究分野とした。フィジカル・サイエンス&エンジニアリングのなかに、先進的素材・製造業、先進的システム・エンジニアリングが含まれている。この

ような科学技術産業化政策への積極投資のもと、A*STAR が運営するナノインプリントファウンドリー（NIF）や、大学を中心として英語環境の下で国際的なナノ研究開発拠点が築かれている。シンガポール国立大学に設置されている主なセンターを以下に挙げる。

NUS Nanoscience and Nanotechnology Initiative (NUSNNI)

Centre for Advanced 2D Materials (CA2DM)

Centre for Quantum Technologies

Singapore Synchrotron Light Source (SSLS)

Centre for Ion Beam Applications (CIBA)

Solar Energy Research Institute of Singapore

タイ

タイは、サイエンスパーク（TSP）内に各科学技術分野のセンターを集積した国家科学技術開発庁（NSTDA）を持つ。その中に国立ナノテクノロジー・センター（NANOTEC／研究者 100 余名）があり、政府のナノテクノロジー施策の責任を負う。国家科学技術計画（2004－2013）において、NANOTEC マスター計画が 2007－2011 年に実施され、同計画は 2012－2016 年にわたって継続されている。産業政策は、農業重視から先端技術によるイノベーションを目指す政府方針に切り替わり、国家科学技術イノベーション政策（2012-2021）において今後 10 年で科学技術投資を GDP 比 0.2% から 2% にまで増やすとしている。NANOTEC の巨大な新研究棟（産官共用）が完成している。2016 年に設置された国家ナノキャラクター化センター（NANC）やナノコスメシューティカルラボは注目に値する。また、ナノ安全に関しては積極的に取り組んでおり、2012 年から 5 カ年のフレームワーク計画を運用、2016 年にはナノ製品ガイドラインを公表している。台湾と連携し、Nano Q というナノ製品認証制度を開始している。

中東

中東では、UAE とイランがナノテクノロジーの政府計画を持つ。特に、イランは量・質ともに充実したナノテクノロジー国家計画と組織（Iran Nanotechnology Initiative Council (INIC)）を有し、多様な研究開発プロジェクトだけでなく、共用研究開発インフラ・ネットワークの運営、国際標準化の推進、ナノテク教育・人材育成政策など、非常に充実している。過去数年で、ナノテクノロジー分野の論文数・増加率とも世界のトップクラスに躍進している。

【コラム】 アジア・ナノ・フォーラム

2004 年に産業技術総合研究所（AIST）／経済産業省／新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）／物質・材料研究機構（NIMS）が起案して創立されたアジア・ナノ・フォーラム ANF（Asia Nano Forum／asia-anf.org）では、アジア圏のナノテクノロジー推進に関するネットワーク・コミュニティ形成、情報交換、人材育成等を目的とした活動がおこなわれている。ANF は 2007 年に NPO として独立し、現在、シンガポールの材料研究・工学研究所（IMRE）内にオフィスを構えている。

ANF のメンバーは、アジア・太平洋地域の 16 経済圏の各主要研究機関から構成され、日本、中国、韓国、台湾、香港、インド、インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、イラン、UAE を含む（※アジア地域ではないが欧州からオーストリア政府機関が参画している）。日本からは産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、科学技術振興機構がメンバーとなっている。

ANF の主な活動内容は、毎年サミット会議（ANFoS）開催による各国の情報交換、テーマ別の 5 つのワーキンググループ活動（ナノテクノロジー標準化、ナノテクノロジー教育、研究インフラ、ナノ安全・リスクマネジメント、ナノ商業化）である。教育 WG では、各メンバー機関から募った優秀な大学院学生を対象とした教育交流プログラム「Asia Nano Camp（ANC）」（2008 ～）を毎年開催している。また、2013 年にナノ安全の定例シンポジウム「Asia Nano Safe（ANS）」がスタートした。

2.2.1.3 研究コミュニティと研究者の動向

日本における最大の問題の一つは、小中高生の理科離れ、理学部・工学部志望学生の減少、若手研究者の国内志向など、ナノテクノロジー・材料の発展の上でも大きな障害になる教育・人材育成上の諸課題に対して、長期的視野に立った対応策を有していないことである。人材育成に関するプログラムは、そのほとんどが一過性で短期的なプログラムであり、有効な打開策を打つことができていない。これは、異分野間を横断して俯瞰的な視野を持つ人材を必要とするナノテクノロジー・材料分野にとっては、長期的に見て最大の問題といえる。

■学会の動向

図 2-20 は、日本と米国のナノテクノロジーや材料に関連する主要学会について、近年の全会員数の増減について示したものである。日本では、応用物理学会、日本化学会、日本物理学会とも会員数を減らしている（日本化学会は13年で約7,500人減、日本物理学会と応用物理学会は約3,000人減）。特に企業会員数が減っているとの認識である。また、米国の学会会員数は、American Chemical Society（ACS）でやや減少、Materials Research Society（MRS）では横ばい、American Physical Society（APS）は会員数を増やしている。

研究者コミュニティ（主な学会動向）			
・日本の学会員数は減少傾向 ・昨年度の主要5学会の参加者数は延べ2.2万人程度（重複あり）			
学会名	会員数（最新）	年会参加者（27年度）	会員数（過去）
応用物理学会	19,937名（2015年12月末）	約6,200名	23,109名（2002年12月末）
日本物理学会	16,332名（2015年12月末）	約3,900名 ※	19,396名（2002年12月末）
日本化学会	28,653名（2016年2月末）	約8,300名	36,062名（2002年12月末）
高分子学会	10,505名（2015年3月末）	約2,600名	12,148名（2003年度末）
日本金属学会	5,148名（2016年2月末）	約1,400名	7,421名（2006年2月末）
※ 物性関係のみ			
学会名	会員数（最新）	会員数（過去）	
American Physical Society (APS)	53,099名（2015）	46,269名（2008）	
Materials Research Society (MRS)	16,000名（2016）	16,000名（2008）	
American Chemical Society (ACS)	157,000名（2015）	158,422名（2005）	

図 2-20 研究者コミュニティ（主な学会動向）

また、自国以外の（外国人）会員数の割合については、日本の学会が1%前後であるのに対して、米国は40%前後であり、日本は比較にならないほど国際化の面で遅れをとっている。特に、ナノテクノロジー・材料分野の政府の投資は、今、欧米よりもアジアが増えている。アジアに重心が移っているにも関わらず、先端科学でリードしてきた日本が国際化に遅れ、アジアの研究者を吸収できないのは、政府だけでなく、アカデミアにも課題

があるといわざるを得ない。経済がグローバル化するはるか以前に、科学の世界ではグローバル化が進むはずであるが、日本に流出入する科学技術人材の移動は伴っていない。

■論文から見る研究コミュニティの動向

日本のナノテクノロジー・材料分野の論文執筆研究者数（図 2-21）は、2014 年に約 2.5 万人で、中国、米国に次ぐ第 3 位となっている。しかし、2005 年からの変化に注目すると、世界的にナノテクノロジー・材料分野で論文を執筆している研究者数は欧米諸国が約 2 倍、中国は約 6 倍、韓国が約 3.3 倍の伸びを見せる中、日本は約 1.3 倍の伸びに留まっている。なお、データベースへの収録誌自体も増加しているため、上述の増加率がそのまま研究者人口の増加率に比例しているわけではないことには留意が必要である。

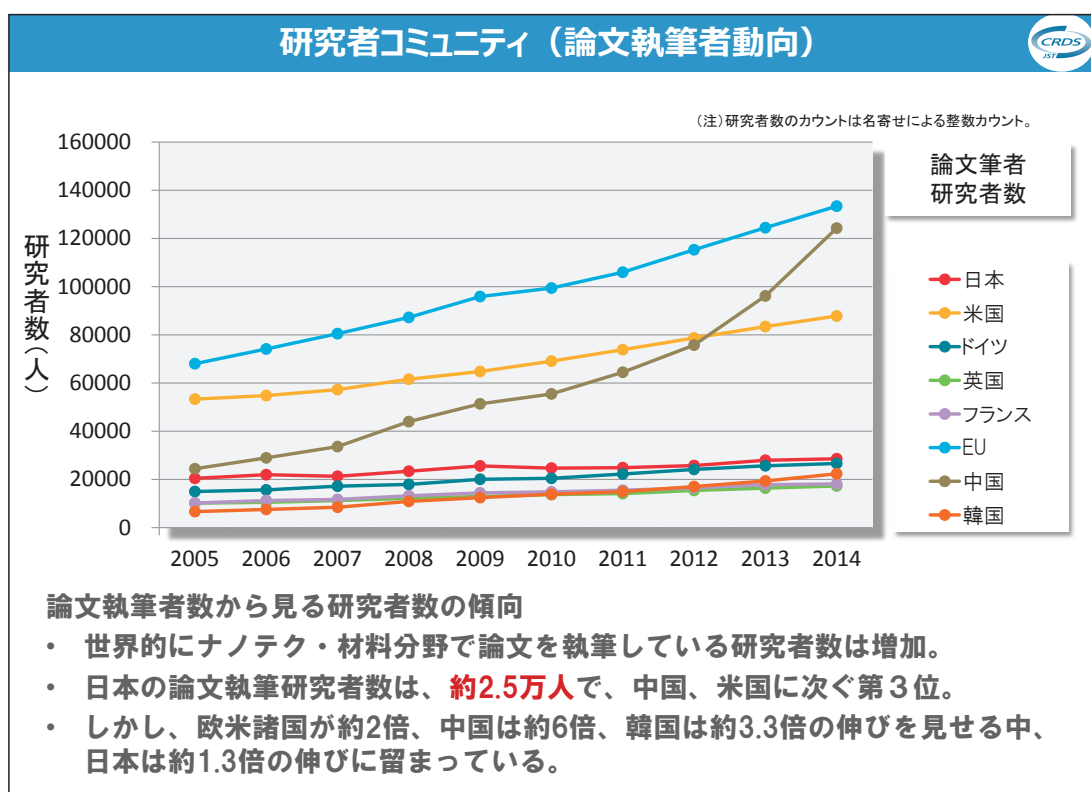


図 2-21 ナノテク・材料分野の論文執筆研究者数の国別推移

参考として各国の統計による主要国の研究者数は、過去 20 年以上に亘って、米、欧、日を中心にして増加傾向にあり、21 世紀に入ってから、中国と韓国の伸び率が目立っている。文部科学省が毎年発行している科学技術要覧の平成 28 年度版によると、各国の研究者数は、米国（125.3 万人／2011 年）、中国（152.4 万人／2014 年）、日本（86.7 万人／2015 年）、ロシア（44.5 万人／2014 年）、ドイツ（36.0 万人／2014 年）、韓国（34.5 万人／2014 年）、英国（27.4 万人／2014 年）の順となっている。各国の研究者の中での企業研究者の割合は、米国（81.6％／1999 年）、韓国（78.7％／2013 年）、日本（74.1％／2015 年、専従換算）、中国（62.1％／2014 年）、フランス（60.4％／2014 年）の順となっており、欧州の主要国である英国（38.2％／2014 年）、ドイツ（56.8％／2014 年）では低くなっている。

■国家プロジェクトの事例から見る若手・専門人材動向事例) 元素戦略プロジェクト〈研究拠点形成型〉(H24-33)

[概要]

2007 年に始まった「元素戦略プロジェクト〈産学官連携型〉」を強化するため、卓越した洞察力とマネジメント能力を備えた代表研究者が、(i) 電子論、(ii) 材料創製、(iii) 解析評価の 3 つのグループの若手研究者を結集した異分野協働研究拠点とそれを支える研究ネットワークを形成し、国際競争の激しい物質・材料研究において強力な巻き返しを図ろうとしている。我が国の産業競争力に直結する①磁石材料、②触媒・電池材料、③電子材料、④構造材料の 4 つの材料領域において、希少元素を用いない全く新しい材料の開発を目指し、最先端の物理・化学理論を駆使して機能設計から部材試作までを一貫して実施する。各学会及び産業界の有識者からなる「元素戦略プログラム運営委員会」が事業全体の運営を監督し、経済産業省とも緊密に連携する。2017 年現在、約 440 名規模の研究者が参画しており、その内の半数は若手研究者である。

[公募時に求められた研究環境整備に関する留意点]

- 研究者から研究以外の職務を減免するとともに、企画部門における種々の手続き等管理事務をサポートするためのスタッフ機能を充実させる。
- 主任研究者や若手研究者については、努めて広い学問分野から有望な人材を集結させるとともに、一定の流動性を確保する。若手研究者に対しては、任期終了後のテニユアポスト（安定的な職）を用意することにより、テニユアトラック制に準ずる措置を講じるなど、拠点設置期間内でキャリアパスの整備に努めるとともに、他の大学や企業等での活躍も可能となるようキャリア形成支援を積極的に行う。
- 当該材料領域において我が国を代表する研究拠点としてふさわしい研究室、居室等の施設・設備環境を整備する。
- 当該材料領域に関係する研究者を集めた学際的な研究集会を定期的で開催する（少なくとも年に 1 回以上）。また関連する学会が開催する元素戦略に関わるシンポジウム等の企画・運営に参加する。

[想定されるメリット・デメリット]

- 10 年間のプロジェクトであるため、PD が研究に専念する期間を長く確保することができる。
- その一方で、10 年間という長期間であるために、プロジェクト終了後のキャリアパスについては十二分に検討しておく必要がある。
- 4 拠点が連携して研究を推進しているため、拠点間の人材交流が比較的可能であり、学際的な人材育成が期待される。

事例) ナノテクノロジープラットフォーム事業 (H24-33)

[概要]

全国 26 法人 40 機関のネットワークにより外部ユーザへ先端設備・技術の外部共用を進める。2016 年 12 月時点で約 500 名の教員・研究者が参画、約 200 名の技術専門人材を雇用。約 1,000 台の装置を開放し地域大学や民間企業を含め、利用件数は年間 3,000 件にのぼる。事業前半期を経て、産・学の多様な研究ニーズに対応する、研究開発インフラとして大きく成長している。

〔課題〕

- 施設・設備の運転や技術の高度化に携わる人材の不足と、彼らのキャリアパス整備の必要性が課題になっている（文部科学省先端研究基盤部会報告書でも指摘 H24.8）
- 高度技術人材に求められる主要知識やスキルが必ずしも明確化・共有されていない。電子顕微鏡操作や測定データの解析など、高度なスキルと経験が要求され、日進月歩の設備、技術に対応するためのスキルアップを定常的に行う機会は必須。
- 産学いずれにおいても、技術専門人材を長期的・安定的に確保する方策が未だ見出せていない。
- 機関に雇用されている多くは任期制。ごく稀にパーマネントの技術職ポストへ移行するケースもあるが、大学・研究開発法人の人件費・財源の問題もあり、教員数と競合。
- 各機関で雇用される技術専門人材の全国的なネットワーク化や流動化を進める方策が必要。

一方、優秀な技術専門人材育成のための新しいキャリアパス設計や若手研究員の企業におけるインターン制度などが一部の国立研究開発法人を中心に自主的に施行され始めている。文部科学省の平成 26 年度科学技術人材育成のコンソーシアム構築事業において、「ナノテクキャリアアップアライアンス (Nanotech CUPAL)」がある。Nanotech CUPAL は、TIA と京都大学を中心に全国の 15 の大学・研究機関が参画し、ナノテクノロジー研究人材のキャリアアップと流動性向上を図ることを目的としている。参画機関間で研究開発人材が中長期または短期的に移動して研鑽を積むことによって、①民間企業の研究職として求められるような研究プロフェッショナル人材の育成、②高度な専門知識・先端機器等のノウハウ・蓄積を備えた、ものづくりを担うスペシャリスト人材の育成、のそれぞれを目指して開始された。イノベーション創出を担う人材が輩出するプログラムとして発展していくことが期待されている。

■教育政策の動向

ナノテクノロジーは、異分野融合と組織連携を促進させて新しい領域や産業技術を生み出すことが期待されている分野で、米国や台湾ではそのための小中高一貫教育システム (K-12) の構築に向けて諸施策が講じられている。

米国は、ナノテクノロジーを科学技術の K-12 教育の軸に据える計画で、カリキュラムや教科書の作成、教員の養成プログラムを NNIN などの共用施設を優先的に使用して実施している。この K-12 を米国よりも早く進めているのが台湾で、すでに教科書（中国語版、英語版）が作成されている。韓国でも大学院学生・若手研究者向けのナノサイエンスをベースとした物理 (Introduction to Physics of Nano-Science)、化学 (Nanochemistry)、電子デバイス (Nanoelectronic Devices) などの英文版の教科書が作成されている。

日本は、人材育成プログラムは総じて一過性で、教育についてはほとんど長期的・体系的なプログラムは存在しない。そのようななか、大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センターは、文部科学省の科学技術振興調整費の新興分野人材養成プログラムによって 2004 年に設立され、2009 年からは別のプログラム（文部科学省特別教育研究経費）で「ナノサイエンス・ナノテクノロジー総合デザイン力育成事業」（-2013.3）、更には、「社会に開かれたものづくり理工学の国際人材育成モデル事業」（-2016.3）として順次拡充発展が

図られた。2014 年度末までの 11 年間の実績は、博士前期課程受講者数 914 名、博士後期課程受講者数 114 名、社会人教育受講者数 920 名、合計受講者数 1948 名を数え、多数のナノテクノロジー教育訓練を施した。しかしこれらは現場の自主努力によるところが大きく、日本全体のナノテク教育をカバーすることは難しい。今後は、産業界のサポートや、マッチングファンドなど、教育機関としての自主努力にインセンティブを付与する政策が必要であろう。

2.2.1.4 世界の研究開発の動向

(1) 研究開発領域（3章）のサマリー

■国際比較まとめ

3章の37の研究開発領域について、7つの区分ごとに国際比較結果を記す。終わりに国際比較表のまとめを掲載する。あわせて参照されたい。

環境・エネルギー分野に関わるナノテクノロジー・材料

太陽電池、人工光合成、燃料電池、熱電変換、蓄電デバイス、パワー半導体、グリーン触媒、分離材料・分離工学といった領域においては、再生可能エネルギー利用、効率的なエネルギー蓄積・変換、CO₂削減、水の浄化などに密接に関わるため世界的な関心が高く、研究活動が上昇傾向にあるものが多い。特に蓄電デバイスやパワー半導体は世界的に研究が強化傾向にある。

国別に見ると、日本は8つの研究開発領域全てにおいて基礎研究から産業化まで強く、特に人工光合成、熱電変換、蓄電デバイス、パワー半導体は国のプロジェクトも充実し、上昇傾向にある。ただし、太陽電池およびグリーン触媒の産業は中韓との競争により状況が停滞傾向にあり、今後の研究開発強化が課題である。

米国は熱電変換、パワー半導体、分離技術は強く、太陽電池、熱電変換、蓄電デバイスでは基礎研究から応用開発まで上昇傾向にある。ただし、太陽電池、燃料電池、2次電池といった電池に関しては日欧に比べ応用開発が弱い。

欧州は太陽電池、熱電変換、パワー半導体、グリーン触媒が強く、蓄電デバイス、パワー半導体が基礎研究から応用開発まで上昇傾向にある。特に、パワー半導体においては極めて高い基礎研究力、産業界を中心とした産学連携での開発力、パワー半導体をキーコンポーネントとした電力・エネルギーシステムで世界的な競争力を有しており、勢いがある。

中国は全体的に日米欧に比べて劣勢ではあるが、熱電変換および分離材料・分離工学の製錬・都市鉱山関係の基礎研究と応用開発が強く上昇傾向にある。燃料電池、蓄電デバイスおよびグリーン触媒についてはまだ顕著な活動・成果は認識されていないが、活動は上昇傾向にある。

韓国は全体的に日米欧に比べて基礎研究で差があるとされるが、蓄電デバイスの応用開発については強く、電池開発強化を国策としていることから上昇傾向にある。また、熱電変換は基礎研究と応用開発に力を入れており、上昇傾向にある。

ライフ・ヘルスケア分野に関わるナノテクノロジー・材料

バイオイメーキングが基礎研究から産業化のフェーズまで「上昇傾向」にある。また、脳・神経計測は世界的に大型の研究プロジェクトが開始し、バイオイメーキング関連技術の進展とも相まって「上昇傾向」にあるといえる。

国別にみると、日本は基礎研究で高いレベルを維持している。しかし、バイオイメーキングの領域を除くと、その他の領域では基礎研究の強みが産業化フェーズの競争力に確実につなげられていない。とくに生体材料（バイオマテリアル）では、中国、韓国にも遅れをとりつつある。大企業の参入が進まないことや、ベンチャー企業を支える環境の不足、安全性評価・承認に係る法整備の遅れなどが共通の要因として挙げられる。

米国は基礎研究から産業化のフェーズに至るまで強い競争力を維持している。応用研究・開発フェーズではベンチャー企業を中心に多様なプレイヤーがおり層も厚い。NIH、FDAの支援体制も整備されており、基礎研究から産業化へのスピードが速い。

欧州は基礎研究で高いレベルを維持するとともに、応用研究・開発フェーズで異分野連携、産学連携を積極的に進めており、産業化フェーズでは米国に次ぐ競争力を維持している。

中国は基礎研究で欧米、日本のキャッチアップを着実に進めている。ナノDDSでは主要雑誌において論文数、被引用回数ともに米国とトップを争うレベルに到達している。自国内の大きな市場や臨床研究の容易さを背景に産業化も加速している。

韓国はインフラ整備や人材獲得に積極的に取り組んでおり、再生医療材料、バイオデバイス、ナノDDSで競争力を増している。生体イメージングでは欧米からの帰国者を中心に基礎研究が活発に進められている。

情報通信・エレクトロニクス分野に関わるナノテクノロジー・材料

従来から取り組まれてきた技術（例えば超低消費電力ナノエレクトロニクスやMEMSなど）のトレンドは現状維持が多いものの、新規技術（例えば二次元原子薄膜）は「上昇傾向」にある。ナノエレクトロニクスでは、全般的にロジック関連技術の目立った進捗は少ないが、メモリ関係では不揮発性メモリを中心に世界的に研究開発活動が活発化している。これは今後の人工知能やIoT時代に使われる基盤デバイスは「メモリ素子」との認識から来ていると考えられる。新しい兆候としては、ロボット基盤技術などがあげられる。

国別に見ると、日本は伝統的にスピントロニクスや有機エレクトロニクスに強いが、フォトリソグラフィやナノエレの分野では「現状維持」の傾向が強い。また二次元機能性原子薄膜、特にグラフェンの研究開発では欧米の着手が先行したが、2014年開始のCREST・さがけ等による巻き返し・新基軸が期待される。新しい材料として注目されているトポロジカル絶縁体に関しては、日本からもいくつか成果が出ており、今後の進展が期待される。

米国は不揮発性メモリ、量子情報、二次元原子薄膜、フォトリソグラフィ、MEMS/NEMS、三次元集積チップと全般に亘って満遍なく強みを発揮している。基礎研究や応用研究に止まらず、産業化フェーズでも高いレベルを維持しているのは、ファブレスやベンチャー企業のビジネスモデルがうまく機能しているからと思われる。

欧州はEU Flagshipが開始されたこともあり、グラフェンなどの二次元原子薄膜は強いが、一般的に「産業化フェーズ」での活動が日米韓に比して劣勢である。ただし、MEMS/NEMSに関しては、フラウンホーファーやSTマイクロ、BOSCHなどが精力的に開発・製品化を行っているので多くの成果が出ている。またEUは今後急速に進展が期待される自動運転技術に関しては、いくつかの重要技術を有している。

中国は現状分析では、他の地域に比して全般的に劣勢とされるが、トレンドは「上昇傾向」が多く、今後の進展が予想される。

韓国は基礎研究フェーズでは日米欧に比して劣勢であるが、応用研究フェーズでは強みを発揮している。特に、Samsungを中心に、スピントロニクス（STT-MRAM）、有機エレクトロニクス（ディスプレイ）など、エレクトロニクスへの応用展開では日米欧を凌ぐレベルにある。

社会インフラ分野に関わるナノテクノロジー・材料

ここ数年来の動向としては、理論計算や数値計算モデルを活用したマテリアルズ・インフォマティクス（マテリアルズ・インテグレーション:MI）と呼ばれる新しい特性予測・組織設計の技術開発が進められている。米国では、Materials Genome Initiative として実部材の製造を目指した展開が開始され、新材料の設計で進展が見られる。国際的にホットな技術としてはハイエントロピーアロイや Additive Manufacturing が挙げられる。ハイエントロピーアロイは、複数の元素で構成される固溶体を基本とする多元系合金で、原子半径比や化学ポテンシャルの差を巧みに活用して組織制御を行うもので、強度－靱性・延性バランスの高い材料などが開発され、その機構解明も盛んに行われている。Additive Manufacturing は、ボトムアップ型の組織制御プロセスで、これまで主に外形制御が目的であったが、その精度が向上するにともない金属材料が得意とする組織制御にターゲットが移行しつつある。複合材料の主役である炭素繊維については、日本はその生産では世界市場で圧倒的な強さを維持しているが、成形技術においては、米国、ドイツが日本と同等以上と見られる。主に、米国は航空、ドイツは自動車を対象としてその技術を磨いている。また、英国も、航空機向けに特化して、産学官コンソーシアムを形成している。一方、アジアでは中国、韓国が近年、世界の炭素繊維市場に進出しつつある。ドイツでは、自動車のマルチマテリアル化研究開発が、自動車メーカーが主な実施者となって、国家プロジェクトとして進められ、マルチマテリアルによる軽量化で世界をリードしている。これに対し日本ではマルチマテリアルの実用化の面で欧州の後塵を拝していたが、平成 25 年に「革新的新構造材料等研究開発」プロジェクトが発足、複合材料も含めた広範な材料の開発とこれらの接合技術の確立を目指している。マルチマテリアル化に伴い、異種材料接合機構、強度発現機構の解明、接合界面の微視的構造と局所的接合強度を厳密に対応づけるための実験手法の確立が必要である。同時に、異種材料接合部の強度、破壊挙動の解明とそれに基づくマルチスケールでのシミュレーション手法の確立も求められる。異種材料の接着についてもドイツにはフラウンホーファ研究機構の下に接着技術の研究開発拠点があるが、日本では個別企業が独自に開発しており、拠点形成が求められる。

次に、社会インフラの維持管理技術について述べる。米国では、1967 年、2007 年の道路橋落下事故を受けて、継続的に道路橋の腐食調査を実施、道路橋の維持管理のための橋梁点検とそのマネジメントのガイドラインを作成しているほか、資格制度を設けている。欧州では ISO 規格 TC156（金属および合金の腐食）において社会インフラ関係の規格化を推進して、欧州規格を世界規格にしつつある。また、この規格の中で社会インフラの腐食のデータベースを保有している。また、自動車分野で腐食の基礎研究が進んでいる。

橋梁や化学、エネルギープラント（原子力発電、火力発電、核融合、再生可能エネルギーなど）などの大型構造物は溶接構造であり、劣化や破損の多くは溶接部で生じる危険性が高いため、溶接部の寿命予測、補修・保全技術が必要とされている。

社会インフラの維持にはセンシング技術が重要であり、信号解析、状態監視が必要である。センシングデータのワイヤレスネットワークによる収集は、米国 DARPA の Smart Dust プロジェクト、総務省のユビキタスネットワークなどで進められている。また、ディープラーニングを含めた機械学習の技術は、これから重要になってくる。

ナノテクノロジー・材料の機能設計・制御

この区分には、ナノテクノロジー・材料分野の核をなす研究領域が含まれ、近年は特に、2011 年の米国 Materials Genome Initiative の発表以降、データ駆動型物質・材料開発が世界的に最もホットな領域となっている。国別に見ると、日本は新学術領域研究や戦略的創造研究推進事業などのファンディング制度が充実しているため、基礎研究フェーズで活発な研究が行われている。また、応用研究・開発フェーズにおいても上昇傾向のトレンドを示す研究開発領域が多いが、現状では欧米と比較するとやや劣勢にあるといえる。特に、データ駆動型物質・材料開発においては、基礎研究フェーズ、応用研究・開発フェーズとも米国の取り組みがリードしており、日本は MI²I を中心に精力的に研究が進められている。

米国においては、DOE や NSF の支援により、現状では基礎研究フェーズで強みを発揮しているものの、工学的側面を重視した研究が多く、特に分子技術に関しては分子レベルにまで掘り下げた研究がほとんど無い。応用研究・開発フェーズにおいては、ベンチャー企業が充実している等の理由からほとんどの研究開発領域に関して他国と比較して優位性を保っている。

欧州においては、Horizon2020 による支援を中心にイギリス、ドイツ、フランスなどで活発に研究開発が展開され、基礎研究フェーズでは強みを有する研究開発領域が多い。応用研究・開発フェーズにおいては、空間・空隙制御材料、バイオミメティクスでは他国と比べ優位性を保っているが、その他の研究開発領域においては米国あるいは日本と比較するとやや劣勢にある。今後、イギリスの EU 脱退がどのような影響を及ぼすか注視が必要である。

中国においては、日欧米での留学経験のある若手研究者の登用や欧米の有力大学から有能な研究者を招聘すること等により、日欧米との差は縮まるばかりか、一部の研究開発領域では凌いでいる。既に空間空隙材料やバイオミメティクスにおいては基礎研究フェーズ、応用研究・開発フェーズとも世界トップクラスであると言える。特に磁石研究においては、希土類元素が豊富に存在することや日本の最先端技術を利用できる力を有するようになっていることから、世界の生産量を誇っている。データ駆動型物質・材料開発においては中国版 MGI を立ち上げるなど基礎研究フェーズでは活発な動きが見られるが、応用研究・開発フェーズにおける動きはまだ顕在化していない。

韓国においては、バイオミメティクスに関する国際会議を定期的開催するなどソウル大学、KAIST、浦項工科大学などを中心に基礎研究フェーズ、応用研究・開発フェーズとも精力的な基礎研究が行われているが、その他の研究開発領域においては世界に伍する代表的な成果や動きはそれほど顕著ではない。

ナノテクノロジー・材料の共通基盤科学技術

基礎および応用の科学技術の支える「共通基盤技術」には、「加工・プロセス」、「計測・解析」、および「理論・計算科学」が含まれる。

まず、「加工・プロセス」であるが、半導体デバイス領域で発展した微細加工技術は、半導体分野にとどまらず、ナノメカニクス、スピントロニクス、バイオナノテクノロジーなどへの波及が進んでいる。半導体ロードマップによると、2021 年以降トランジスタのゲート寸法は 10nm で微細化が止まるとされている。デバイス微細化の限界に挑戦する

技術として、EUV 露光光学系の高度化でシングルナノメートル領域を実現しようという技術開発が進んでいる。この他、ナノインプリント技術、自己組織化技術、電子ビーム直描などのマスクレスリソグラフィも注目される。半導体集積回路の高集積化を担う先端半導体メーカーが全世界でも限られるようになり、先端リソグラフィ技術の開発は米国の Intel、韓国の Samsung、台湾の TSMC が 3 強として先導し、米国の Global Foundries や Micron、日本の東芝や韓国の Hynix がこれを追う状況にある。SEMATECH がその技術開発の先導としての役割を終え、技術開発の中心は民間コンソーシアムや、IMEC、LETI など公的コンソーシアムに移っている。このような中で、日本としてどのようにして微細加工の技術開発をしているのか、難しい状況にある。民間コンソーシアムの先端ナノプロセス基盤開発センター（EIDEC）が、ナノレベル欠陥の改善・制御や次世代デバイスの研究開発を進めているが、国としてどのようなナノエレクトロニクスデバイスに注目し、それに関わる計測評価技術や微細加工技術、作製プロセス技術開発の施策を作るのか、難しい課題となっている。

「計測・解析」については、世界的な傾向として、オペランド計測技術の進展がある。これは、デバイスの動作状態で、さまざまな物性量の時間変化を観測する技術で、特に電池、触媒、トライボロジーなどの産業技術分野において重要性を増している。これについては、欧米が一歩進んでいるが、日本においても、SPM、電子顕微鏡、放射光において急速に進展しており、肩を並べるに至っている。放射光オペランド計測は、今後ともリチウムイオン電池や燃料電池開発分野での利活用が継続すると予想される。モデル試料における基礎的な観点での計測から、パッケージ製品の直接観察の重要性が増すとすれば、より高エネルギーの X 線を利用した分光（コンプトン散乱等）や X 線 CT、さらには、コヒーレント X 線回折によるナノ構造の可視化などが急速に発展すると予想される。

「理論・計算科学」は、物質・材料科学の基礎を支える重要な科学技術で、量子力学や統計力学の諸知見を活かし、物質の構造、物性、材料組織、化学反応機構などを高精度に解析・予測する技術の確立を目指す。

米国では 2011 年に発表された「Materials Genome Initiative (MGI)」をきっかけに、物質・材料分野へ巨額な公的資金が投入され、民間からも物質デザインの分野への積極的投資が行われている。「自己組織化バイオマテリアル」、「有機太陽電池」、「セラミクス」、「構造材料としての新奇高分子や合金」などの研究のため、公的研究費の増額など様々な物質科学分野への支援がなされており、それに比例してシミュレーション分野にも研究費がついている。また今後も NIST 主導で、大規模大容量の物質データ処理分野への資金投入が予定されている。欧州では、2009 年に MatSEEC を組織し、欧州各国において物質材料科学分野に集中的な支援を行ってきた。さらに 2012 年に PRACE が組織され、2020 年までの 9 年間にわたって、計算科学の諸分野への支援がなされる計画である。重点課題として「強相関電子系」、「ソフトマター」、「量子化学」、「光化学（励起状態）」、「第一原理に基づくデバイス設計」、「ナノ構造形成」を挙げている。中国においては、計算物質科学研究に関する論文が格段に増加しており、質の高さでも日本を凌駕している。超並列計算機環境も、世界の Top を占めており、応用計算に多くの資源が供給されているが、プログラム開発に関してはまだまだ途上にある。

国際比較表まとめ（第 3 章： 37 研究開発領域）

環境・エネルギー応用

		太陽電池	人工光合成	燃料電池	熱電変換	蓄電池デバイス	パワー半導体	グリーン触媒	分離材料・分離工学
国	フェーズ	現状	トレンド	現状	トレンド	現状	トレンド	現状	トレンド
日本	基礎	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→
日本	応用・開発	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→
米国	基礎	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→
米国	応用・開発	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→
欧州	基礎	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→
欧州	応用・開発	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→
中国	基礎	△	→	△	→	△	→	△	→
中国	応用・開発	△	→	△	→	△	→	△	→
韓国	基礎	△	→	△	→	△	→	△	→
韓国	応用・開発	△	→	△	→	△	→	△	→

ライフ・ヘルスケア応用

		生体材料（バイオマテリアル）	再生医療材料	ナノ薬物送達システム（DDS）	計測・診断デバイス	脳・神経計測	生体イメージング	生体イメージング
国	フェーズ	現状	トレンド	現状	トレンド	現状	トレンド	現状
日本	基礎	◎	→	◎	→	◎	→	◎
日本	応用・開発	◎	→	◎	→	◎	→	◎
米国	基礎	◎	→	◎	→	◎	→	◎
米国	応用・開発	◎	→	◎	→	◎	→	◎
欧州	基礎	◎	→	◎	→	◎	→	◎
欧州	応用・開発	◎	→	◎	→	◎	→	◎
中国	基礎	△	→	△	→	△	→	△
中国	応用・開発	△	→	△	→	△	→	△
韓国	基礎	△	→	△	→	△	→	△
韓国	応用・開発	△	→	△	→	△	→	△

ICT・エレクトロニクス応用

		超低消費電力デバイス（スケーラビリティ）	スピントロニクス	二次元機能性材料（薄膜）	フォトニクス	有機エレクトロニクス	シームレス・センシングデバイス	エネルギーハーベスティング	三次元集積デバイス	量子コンピューティング	ロボティクス・基盤技術
国	フェーズ	現状	トレンド	現状	トレンド	現状	トレンド	現状	トレンド	現状	トレンド
日本	基礎	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→
日本	応用・開発	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→
米国	基礎	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→
米国	応用・開発	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→
欧州	基礎	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→
欧州	応用・開発	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→
中国	基礎	◎	→	△	→	△	→	△	→	△	→
中国	応用・開発	◎	→	△	→	△	→	△	→	△	→
韓国	基礎	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→
韓国	応用・開発	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→
台湾	基礎	◎	→							◎	→
台湾	応用・開発	◎	→							◎	→

社会インフラ応用

		橋梁・構造物材料	非破壊検査・劣化診断	接合・接着材料	接合・接着材料
国	フェーズ	現状	トレンド	現状	トレンド
日本	基礎	◎	→	◎	→
日本	応用・開発	◎	→	◎	→
米国	基礎	◎	→	◎	→
米国	応用・開発	◎	→	◎	→
欧州	基礎	◎	→	◎	→
欧州	応用・開発	◎	→	◎	→
中国	基礎	△	→	△	→
中国	応用・開発	△	→	△	→
韓国	基礎	◎	→	◎	→
韓国	応用・開発	◎	→	◎	→

物質と機能の設計・制御

		制御・空間設計	クバサイオミメティクス	分子技術	元元素代替戦略・術希少	ナノ材料・デバイス（ナノスケール）	ニオブ・シリコン・エング
国	フェーズ	現状	トレンド	現状	トレンド	現状	トレンド
日本	基礎	◎	→	◎	→	◎	→
日本	応用・開発	◎	→	◎	→	◎	→
米国	基礎	◎	→	◎	→	◎	→
米国	応用・開発	◎	→	◎	→	◎	→
欧州	基礎	◎	→	◎	→	◎	→
欧州	応用・開発	◎	→	◎	→	◎	→
中国	基礎	◎	→	△	→	△	→
中国	応用・開発	◎	→	△	→	△	→
韓国	基礎	◎	→	◎	→	◎	→
韓国	応用・開発	◎	→	◎	→	◎	→

共通基礎科学技術

		加工・プロセス		光・電・磁・熱・力・化学・生物・環境・情報・材料・エネルギー・宇宙・地球・海洋・社会・経済・文化・芸術・人文・社会科学・工学・医学・農学・獣医学・歯学・薬学・法学・政治学・経済学・社会学・心理学・教育学・文学・芸術学・体育学・看護学			
国	フェーズ	現状	トレンド	現状	トレンド	現状	トレンド
日本	基礎	◎	↘	◎	↗	現状	↗
	応用・開発	◎	→	◎	→	◎	→
米国	基礎	◎	→	◎	→	◎	→
	応用・開発	◎	→	◎	→	◎	→
欧州	基礎	◎	→	◎	→	◎	→
	応用・開発	◎	↗	◎	→	◎	→
中国	基礎	△	→	△	→	△	→
	応用・開発	◎	↗	◎	→	◎	↗
韓国	基礎	△	→	△	→	△	→
	応用・開発	△	→	△	→	△	→
台湾	基礎	◎	→	◎	→	◎	→
	応用・開発	◎	↗	◎	→	◎	→

共通支援策

		国際標準化（ISO/IEC）	国際標準化（ISO/IEC）
国	フェーズ	現状	トレンド
日本	取組	◎	→
日本	実効性	◎	→
米国	取組	◎	→
米国	実効性	◎	→
欧州	取組	◎	→
欧州	実効性	◎	→
中国	取組	△	→
中国	実効性	△	→
韓国	取組	△	→
韓国	実効性	△	→

■注目動向

前回の「研究開発の俯瞰報告書 ナノテクノロジー・材料分野（2015年）」からの変化や世界的なトピックス（図 2-22）について述べる。

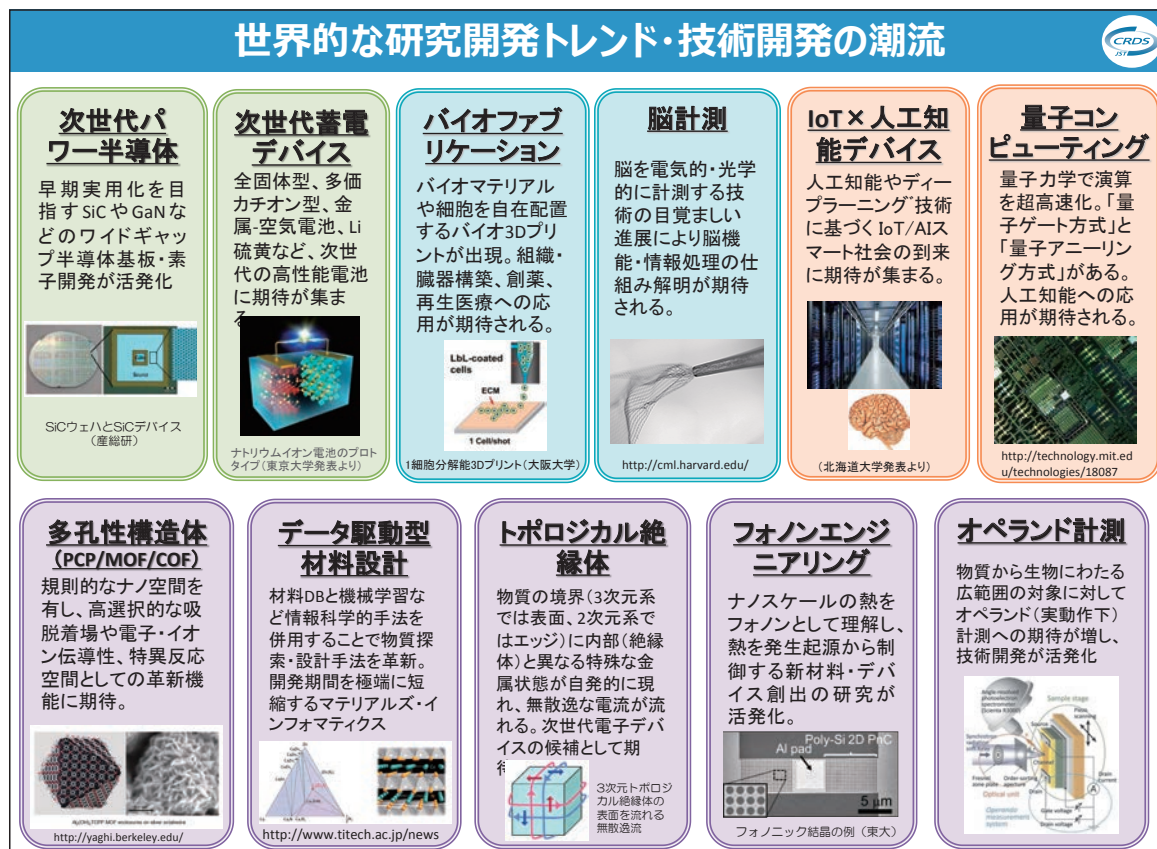


図 2-22 世界的な研究開発トレンド・技術開発の潮流

次世代パワー半導体

地球温暖化、異常気象、砂漠化などの環境問題を解決するためには、非効率なエネルギーの大量消費を根本的に見直すことや、従来の化石燃料エネルギーから自然エネルギーへの転換を促進して二酸化炭素の排出量を削減することが世界的に急務になっている。一方、全エネルギー消費に対する電気エネルギーの占める割合は年々増加しつつあり、電気エネルギーの輸送・変換・制御・供給に関わる広範囲のパワー関連機器において省電力化への期待が高まっている。このため、高効率の電力変換・スイッチ用パワー半導体デバイスの開発・普及が重要であり、パワー半導体デバイスにはより高い耐電圧、低損失（低オン抵抗）が求められている。

現在普及しているシリコン（Si）を用いたパワー半導体は、Siの材料定数によるデバイス性能の限界が指摘されており、原理的に高耐圧化と低オン抵抗の両立が可能な炭化シリコン（SiC）や窒化ガリウム（GaN）などSiよりも禁止帯幅（バンドギャップ）の広い半導体を用いたパワー半導体の早期実用化が望まれる。

SiCに関しては、各種パワーデバイスの製品化が進展しており、日米欧の複数のメーカーから市販され、すでにエアコンの省エネ型インバータに使用され、鉄道車両用インバータとして利用され始めており、車載用デバイスの研究も進展している。しかし、性能や信頼性の点ではまだ十分とは言えず、基板材料・プロセスからデバイス・回路・実装面にわた

る広範囲な研究開発を行う必要があり、日米欧を中心に研究開発が活発になっている。また、GaN においてもまだ基板の問題が多いが、高速な動作が期待されている。このため、Si 上の GaN 基板や自立の GaN 基板の研究開発や横型の HEMT 構造や、縦型デバイスの研究開発が活発になってきている。その他、SiC や GaN よりもバンドギャップの大きな酸化ガリウム (Ga_2O_3) やダイヤモンドの研究も盛んになっている。

次世代蓄電デバイス

蓄電デバイスはモバイルなどの民生用途のみならず、電気自動車用途にむけて市場が急速に拡大しつつあり、高信頼性、高耐久性、高入出力特性など要求される性能が上がり、技術開発競争が世界で激化している。また、再生可能エネルギーの最大限の活用に向け、変動の吸収緩和、出力が一定となる制御、あるいは需要側での変動緩和やピークシフトの目的から、大容量の定置用蓄電デバイスのニーズが顕在化してきている。

そのようななかで、現行のリチウムイオン電池の性能を凌駕する次世代型と目される電池系がいくつかあり、安全性の高い「全固体型電池」や、エネルギー密度や容量の大きい「金属・空気電池」、「リチウム・硫黄電池」などの研究が盛んである。また、「レドックスフロー電池」の研究が特に海外で活発化している。

全固体型電池は、過熱による変形や膨張、発火事故の解決手段として、電解液に匹敵するイオン伝導性をもつ固体電解質の開発が期待されている。固体電解質材料は、酸化物系、硫化物系、高分子系に大別される。硫化物系は有機電解液系で生ずる多硫化リチウムの溶解が起こらないため、Li-S 電池の有力電池系として検討されている。近年有機電解液とほぼ同等のイオン伝導特性を示す固体電解質 $\text{Li}_{10}\text{GeP}_2\text{S}_{12}$ (LGPS = リチウム・ゲルマニウム・リン・硫黄) が東工大、トヨタ自動車らによって発見された。

正極として空気中の酸素を使う金属リチウム・空気電池に関する研究は、エーテル系電解液が適用された 2012 年以降、空気極の特性が大きく改善し、世界的な広がりを見せている。学界のみならず、トヨタ、ホンダ、現代、BMW 等の世界の大手自動車メーカーも研究を進めている。リチウム・硫黄電池に関しては、硫黄は放電電位が Li 金属基準で約 2 V と層状酸化物系に比べると低いが、 1675 mAhg^{-1} の極めて高い比容量を持ち、ポストリチウムイオン電池の正極として検討されている。有機電解液を用いると硫黄の還元生成物の溶解が起こるため、無機固体電解質、ポリマー電解質を用いる研究が進められている。

レドックスフロー電池の主な形態は、電解液にバナジウムイオンを含む硫酸水溶液を利用したもので、正極と負極との間に隔膜を介在させた電池セルに、外部タンクから正極電解液及び負極電解液をそれぞれ供給して充放電を行う。この外部タンクに入った液体にエネルギーを貯蔵する二次電池である。日本では住友電工が主体となって開発している。主な特徴として、充放電サイクルの寿命が 1 万回以上と非常に長い、ミリ秒単位での瞬時応答性が可能で、短時間であれば設計の数倍の瞬時出力が可能である、常温動作で劣化が少ない、安全性が高いとされる。一方で、エネルギー密度が低く、電解液の循環のためにポンプが必要で、大型化せざるを得ないなどの課題もある。海外では、ここ数年で研究報告が著しく増加しており、特に、米国では 2009 年頃から複数の研究開発プロジェクトが立ち上がり、近年、その成果が表れてきている。

バイオフィabrication

バイオフィabricationは生体機能を有する組織体を主として生体外で構築する技術であり、かつてはバイオミネラリゼーションなどの生体プロセスを活用する研究が中心であった。近年、細胞研究の進展に加え、マイクロ・ナノ加工技術およびマイクロ・ナノ流体デバイス技術の発展によって、実際の生体組織に近い3次元の構造・機能をもつ組織体の構築が可能になり、再生医療材料分野における応用に期待が集まっている。特に、バイオマテリアルの原料と細胞を望みの位置に配置することが可能な3Dプリント法（バイオプリンティング）の出現によって、世界的に研究者人口が急増し、2010年にはバイオフィabricationの国際学会（International Society for Biofabrication）が設立された。

米国ではバイオフィabricationにより構築される組織体の製品化・産業化を目的に Manufacturing USA（National Network for Manufacturing Innovation、旧 NNMI）の下、2016年に Advanced Tissue Biofabrication Manufacturing Innovation Institute（ATB-MII）が設立された。日本では科学研究費新学術領域「超高速バイオアセンブラ」（平成23年度 - 平成27年度）において、in vitro環境で機能する3次元細胞システムを構築するための方法論創出を目指した研究が行われた。また、平成26年度に開始したAMEDの「立体造形による機能的な生体組織製造技術の開発」プロジェクトにおいて、3Dプリンタを用いた生体組織・臓器の製造技術の開発が進められている。大きな組織・臓器の構築には毛細血管網の構築が必要であるなど解決すべき技術的課題は多いが、バイオフィabricationは創薬研究や再生医療研究への応用、さらには移植治療が可能な組織・臓器構築の実現に向けて大いに期待される技術である。

脳計測

脳とそれを構成する神経細胞の計測に関する研究は、近年、世界的に大型の研究プロジェクトが開始し、盛り上がりを見せている。米国で2013年から始まった BRAIN initiative（Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies）は10年後にショウジョウバエ全脳、マウス海馬全体イメージング、15年後に覚醒マウスの大脳皮質全体イメージングを目標としている。欧州で2013年から開始した Human Brain Project は、脳計測技術と情報通信技術の融合、ICTインフラストラクチャーを確立し、脳構造・機能を模したニューロモルフィック工学やロボティクスを開発することによって、小型かつ低消費電力の情報処理装置を実現することを目指している。日本では革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト（革新脳、Brain/Minds）が2014年に開始され、MRI技術を中心に小型霊長類マーモセットの脳構造・機能マップを作製し、それと対応したヒト脳マッピングと臨床研究を通じてトランスレーショナルな脳マーカーを作製すること、脳マッピングに資する革新的技術を開発することを目指している。

日本は特にイメージング関連技術において高い研究レベルを維持しており、新しい蛍光プローブや組織透明化技術の開発、光学顕微鏡やMRIの優れた基礎技術などが脳計測研究を支えている。今後、全脳のイメージング・解析が進むとデータが膨大になることが予想され、大量のデータ処理が課題である。データ処理技術構築には情報科学・コンピュータ科学との融合を分野横断的に進める必要があり、府省連携、ファンディング制度の整備、人材育成が急がれる。データ解析方法の標準化も課題の1つである。

IoT × 人工知能デバイス

より低電力、高速化、小型化を実現するナノテク技術が基盤となり、人工知能、ディープラーニング、知的情報処理アクセラレータ、脳型コンピュータなどが実現し、それらを膨大なセンサネットワークで結んだ本格的な IoT 時代の到来が間近に迫っている。

人工知能はディープラーニングの登場と膨大な量のビッグデータによって、新たな可能性を切り開いて実用化へ大きく進展している。実際に自動運転やパーソナルアシスタントに適用される日も近いと言われている。米国では Google など企業の取組みも注目を集めており、2014 年には 5 億ドルという巨額の金額で DeepMind 社を買収した。同社は人工知能 AlphaGo の開発で大きな話題となった。いち早く人工知能の開発に取り組んできた IBM は、同社の人工知能 Watson を使って IoT を初め、医療、保険、金融など、様々なビジネスへと展開させている。人工知能のマーケットは今後 5 年から 10 年で大きく拡大することが予想されており、世界中で活発な研究開発が進められている。人工知能研究が進展した背景には、ディープラーニングの登場が大きく、この特長を活かして、画像認識、自然言語処理、自己学習ロボットなどの技術開発が大きく進展した。一方、IoT 時代に必須となるセンサ技術の進展も著しく、米国で 2013 年に Trillion Sensors プロジェクトがスタートし、10 年後の 2023 年に年間 1 兆個のセンサ使用を目指すとしている。年間 1 兆個は、現在のセンサ需要の 100 倍、世界の 70 億人が、年間 142 個ずつ使う規模である。医療・ヘルスケア／農業／社会インフラなどのあらゆる部分が、センサで覆われ、ビッグデータの適用範囲を拡大、社会や生活を大きく変える。IoT：(Internet of Things) や M2M (Machine to Machine) も同じ世界を描くが、これらが通信やネットワークが対象の中心であるのに対し、本取組みはセンサデバイスが中心となる。具体的な活動としては、“Trillion Sensors Universe” の実現に向けた産学官連携の取組みを TSensors Summits™ によって推進する。参加メンバーは、米 Cisco Systems 社、米 HP Lab 社、米 Motorola Mobility 社などの大手 IT 企業、米 Intel 社、米 Texas Instruments 社、ドイツ Robert Bosch 社、伊仏 STMicroelectronics 社、韓 Samsung などの半導体・電子部品関連企業で、合わせて 30 社以上が参加した。また、米 Stanford 大学のほか、米 California Institute of Technology、米 University of California (UC) Berkeley、仏 CEA-LETI、ベルギー IMEC、Fraunhofer など 10 を超える大学・研究機関も参加している。10 の応用領域（教育、ヘルスケア（体内・外）、個人、コンピュータ、環境、社会インフラ、食糧、エネルギー、自動車、デジタルものづくり）と 4 つの基盤技術（エナジーハーベスト、無線給電、ネットワーク、分析）からなる。

量子コンピューティング

2013 年にカナダの D-Wave 社が超伝導の 512 量子ビットで構成された量子アニーリングに基づく量子コンピュータ 2 号機を Google、NASA および USRA に納入した。Google らはこれを核として量子人工知能研究所を設立して、主に機械学習などに関して研究を開始しており、量子コンピュータの研究開発が活発化するとともに、産業界の注目も集まっている。2015 年には 1000 個程度の量子ビットを搭載した量子コンピュータ D-Wave 2X で特定の最適化問題に対してだが、通常のコンピュータに比べ、1 億倍高速に解く事が出来たと Google 社合同チームから発表があった。この量子アニーリングは 1998 年に東工大の門脇正史と西森秀稔により発案されたものであり、最適化問題に適用でき、プログラ

ム不要でノイズに強く、古典的なシミュレーテッド・アニーリングより高速といった強みを持つ。しかし、万能（汎用）量子計算ではないことや劇的な高速化が保証された有用な問題が見つかっていないなどの弱みもある。

一方、汎用の量子コンピュータの基盤となる量子情報の技術においても進展が見られる。複数の量子ビットを組み合わせた回路で量子演算を行う場合、誤り耐性を持つ演算回路を実現することが必要である。2014年に入り、誤り耐性量子計算コード（表面符号型）の実現に必要とされるような99%超の精度を持つ量子ゲート制御や量子ビット読み出しなどの報告がなされている。これらは、超伝導量子ビットのコヒーレンス時間の長時間化（100 μ s 超）が実現され、量子ビットの制御・観測の精度が飛躍的に高まったことによる。

上記の通り米国を中心に量子コンピュータが再び注目されているが、まだ萌芽的段階にあるといえる。米国では2015年からIARPA（The Intelligence Advanced Research Projects Activity）によりQEA（量子アニーリング方式）とLogiQ（量子ゲート方式）の5年間プロジェクトがスタートした。日本においては、最先端研究開発支援プログラム（FIRST）「量子情報処理プロジェクト」などで、超伝導量子ビット、電子スピンを用いた量子ビットあるいはこれらのハイブリッド量子系の研究が行われ、2014年からは革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）でも「量子人工脳を量子ネットワークでつなぐ高度知識社会基盤の実現」として継続して研究開発が行われている。2016年には文部科学省が設定した戦略目標「量子状態の高度制御による新たな物性・情報科学フロンティアの開拓」の下に、JST 戦略的創造研究推進事業 CREST「量子状態の高度な制御に基づく革新的量子技術基盤の創出」領域（研究総括：荒川泰彦・東京大学教授）、さきがけ「量子の状態制御と機能化」領域（研究総括：伊藤公平・慶應義塾大学教授）、ERATO「中村巨視的量子機械プロジェクト」（研究総括：中村泰信・東京大学教授）が発足している。これらの成果を確実な技術に結びつけるためには、研究チーム間・プロジェクト間の交流・連携を深め、長期的な視点で基礎物理の理解、材料・デバイス・回路・アーキテクチャ技術開発、拠点形成と人材育成などを継続的に行っていくことが望まれる。

多孔構造体（PCP/MOF/COF）

ポラス性化合物はこれまで、金属イオンを含んでいる結晶性材料（ゼオライトなど）、あるいは有機物のみでできた非晶質であるもの（カーボン系）が中心であった。Dr. Omar Yaghi（UC-Berkeley）と北川進（京都大学）らによってコンセプトが確立されたPCP（porous coordination polymer）、MOF（metal-organic framework）は、有機配位子を金属イオンによって配位結合を介して連結することで作られる（シンプルな化合物からシンプルな反応を経て得られる）無限骨格構造をもつ新たな多孔性材料であり、その後の多孔構造の設計に大きな指針を与えた。2008年前ころから急激にその報告が増え、錯体化学者、高分子化学者、など様々な分野の研究者が参入している。MOFは構造に高い空隙率を有し、これらのポラス性と電子伝導・イオン伝導特性を両立した成果がでてきている。また、いくつかの例は固体中におけるガス分子の輸送現象が新しいガス分離機能につながる成果として報告されている。最近ではその他の機能性として導電性、反応場、センサ、エネルギー捕集、医療応用などにも注目が集まってきており、応用範囲は拡大しつつある。MOFと同様の分子性多孔性結晶として共有結合性有機構造体（Covalent Organic Framework：COF）に関する研究開発も世界中で活発に行われている。COF

は MOF と異なり、骨格中に金属を含まず、有機元素のみから構築された結晶性ネットワーク型構造を有している。MOF と同様に高い設計性を有しているため、世界中で多くの研究者がこの材料の開発に参入しており、日本では北陸先端大の江東林らが積極的に研究を展開している。

米国では DOE や NSF を通じて、欧州では Horizon2020 を通じて、いずれも多数且つ多様なテーマ・切り口からの、多孔構造体関連のプログラム・プロジェクトが進行している。環境・エネルギー関連のテーマや計算科学を用いた材料設計を指向したものなど、多様な構成で実施されている。アジアでは、中国の研究規模が際立っている。米国や日本での研究・留学経験のある MOF/PCP 関連の研究者が多数活躍しており、政府によるプロジェクトも充実している。日本では、JST の CREST およびさがけの「超空間」領域、ACCEL の多孔性金属錯体を基盤とした二つの課題（PCP ナノ空間による分子制御科学と応用展開、自己組織化技術に立脚した革新的分子構造解析）が進行している。今後はナノからマクロへの「規模拡大」、統合して拡大しても全体調和が崩れない「結晶性制御」「高強度化」、現実的な時間と資源などのリソースに適応する「高速大量合成」「低コスト化」などが求められている。

データ駆動型材料設計

2011 年の米国「Materials Genome Initiative: MGI」をきっかけに、従来の実験・理論、計算科学に加えて、材料データベースと機械学習などの情報科学的手法を併用することで物質探索・設計手法に革新を起し、開発期間を短縮するデータ駆動型材料開発が世界中で精力的に実施されている。

材料科学においては、対象となる物質の組合せが膨大であり、かつ、組合せのわずかな違いで特性が大きく変化する特徴がある。これに対して米国の MGI は、研究者の長年の経験や勘に頼るのではなく、情報科学を駆使することで優れた性能を持つ新材料を生み出す速度を従来の 2 倍に高めることを目指したプロジェクトである。

一方、日本においては、2015 年に設立された物質・材料研究機構（NIMS）の情報統合型物質・材料研究拠点を中心に「マテリアルズ・インフォマティクス」の研究が実施されている。NIMS ではデータベースの開発・整備に加えて、物質・材料科学から情報・数理科学にわたる産学官の協働作業の体制を構築し、コンソーシアムを形成することでより広範な企業の参画を促し、オープンイノベーションに繋がるハブ拠点化を目指している。また、具体的課題として、蓄電池材料、磁性材料、伝熱制御材料を取り上げ、社会実装へつなげることもミッションとしている。この他、同じく 2015 年に発足した JST 戦略的創造研究推進事業（さがけ）「理論・実験・計算科学とデータ科学が連携・融合した先進的マテリアルズ・インフォマティクスのための基盤技術の創出」領域（研究総括：常行真司・東京大学教授）においては、マテリアルズ・インフォマティクスの基盤技術の構築とそれを牽引する将来の世界レベルの若手研究リーダーの輩出を目指している。

世界では他に欧州の Computational materials Engineering、中国の China MGI、韓国の Creative materials Discovery Project などと同様のデータ駆動型材料開発の取り組みが精力的になされている。

トポロジカル絶縁体

従来の金属・半導体・絶縁体の固体の種類には分類されないトポロジカル絶縁体と呼ばれる物質が最近注目を集めている。トポロジカル絶縁体においては、物質の中身は絶縁体状態であるが、その境界（3次元系であれば表面、2次元系であれば端）に特殊な金属状態が実現している。その金属状態を流れる電子は質量がほぼゼロで、かつスピンの向きを揃えていること（スピン運動量ロッキング）が特徴である。また、通常物質とは異なり、トポロジカル絶縁体の境界の電子は、非磁性の欠陥や不純物に対して堅牢（ロバスト）な性質を持っているため、スピントロニクスや量子コンピューティングへの応用に大きな期待が寄せられている。

特に3次元トポロジカル絶縁体においては、その表面の電子状態がディラック電子系になるためグラフェンとの対比でよく議論がなされる。自発的に2次元薄膜状態が形成されること、スピン運動量ロッキングによってスピン制御が容易であること、物質の多様性等の理由から、グラフェンよりもトポロジカル絶縁体の方がデバイス化に優位な点が多いとも言われている。

日本では、内閣府最先端研究開発支援プログラム（FIRST）「強相関量子科学」（2009-2013年度、中心研究者：十倉好紀・東京大学教授（当時））および最先端・次世代研究開発支援プログラム（NEXT）「トポロジカル絶縁体による革新的デバイスの創出」（2010-2013年度、安藤陽一・大阪大学教授（当時））において、トポロジカル絶縁体や周辺のトポロジカル物質における世界を牽引する成果を挙げ、またJSPS 科研費新学術領域「対称性が破れた凝縮系におけるトポロジカル量子現象」（2010-2014年度、領域代表：前野悦輝・京都大学教授）、同じく新学術領域「トポロジーが紡ぐ物質科学のフロンティア」（2015-2019年度、領域代表：川上則雄・京都大学教授）で着々と基礎学術基盤が築かれつつある。一方で米国では、Gordon and Betty Moore 財団の助成プログラム EPIQS（Emergent Phenomena in Quantum System）の中でトポロジカル物質の研究開発を支援している。さらに、Microsoft Research Station Q ではディレクターに数学者の Michael Freedman（1986年フィールズ賞授賞）を迎え、トポロジカル量子コンピューティングの研究に着手している。その他、カナダ CIFAR（Canadian Institute for Advanced Research）や中国の SCCP（Shanghai Center for Complex Physics）などにおいてもトポロジカル絶縁体などの研究が盛んに行われている。

フォノンエンジニアリング

今後の社会における情報爆発への対応やエネルギーの高効率利用などの課題に対し、情報の処理や蓄積、熱電変換などのデバイスの革新がもとめられ、そこではナノスケールの微小空間、微小時間での熱の振る舞いに対する理解と制御が不可欠になっている。特に、半導体集積回路ではナノスケールに微細化されたデバイスの発熱・放熱の問題が高性能化を阻害するようになっており、また、ハードディスクではナノスケールの微小な磁石の熱揺らぎの問題から大容量化の大きな壁に直面している。このため、ナノスケールの熱制御手法の開発によるこれらの問題の解決、あるいはナノスケールでの熱発生を積極的に活用した新たな動作原理のデバイスの開発が強く望まれる。

このような状況では、ナノスケールでの熱の振る舞いを理解し、その特性を制御し利用することが非常に重要になる。ナノスケールでは、物質中の熱の輸送を格子振動の量子で

あるフォノンの輸送という概念に基づき扱う必要がある。フォノンの概念は 20 世紀初めに発見されたが、従来のデバイス開発にはその深い理解や制御はほとんど必要ではなかったため、フォノンを基礎とするナノスケールの熱の理解や制御技術は電子物性や光学物性に比べ大きく遅れた。一方で、電子デバイス、光デバイス、磁気デバイスの微細化がナノスケールまで進むにつれ、電子、フォトン、スピンとフォノンとを別々に取り扱っていても、デバイス動作を正しく理解し、設計する事は不可能になっている。このため、微小領域の「熱」に対してナノサイエンスの立場で理解を深め、新たな熱制御・利用技術を確立することで、新たな学術領域の構築と材料・デバイスの革新を図ることが必要になっている。

熱電変換の応用分野では、固体中の熱伝導（フォノン伝導）を粒子的に扱い、不純物や結晶構造、欠陥導入などでフォノンの散乱を増加させて熱伝導を抑制したりする研究が活発になっている。また、フォノンの波としての性質を利用して、電子や光のように干渉やバンド構造の形成により、特定のフォノンの伝導を遮断したり、速度を遅くしたりするような、フォノンニック結晶の研究も急激に増加している。また、基盤的なものとして、ナノスケール～マクロスケールまでの熱伝導を統合して扱えるシミュレーション技術や、電子とフォノンの伝導を同時にシミュレーションして高精度な半導体デバイスの特性予測をすることも行われるようになってきている。さらには、ナノワイヤなどのナノ材料を発熱させて、超低消費電力のガスセンサや高速な発光デバイスとして利用する新たなデバイス開発も活発化している。例えば、新しい熱電変換原理として日本で発見されたスピンゼーベック効果がある。熱伝導のパスと電流のパスが直交するため、新しい応用分野が期待される。

オペランド計測

エネルギー・環境用途の材料や生命科学においては、水中や大気中、表面ナノ形状や異種界面の接合、摩擦の状態など、多様な環境場における計測へのニーズが増している。とりわけ、触媒における化学反応の動的観察、電池における充放電下での動的観察、トライボロジーでの摩擦摩耗の観察、生体における *in vivo* 動的観察など、*in-situ*（その場）で動作状態、あるいは生存状態のまま観察・計測するオペランド計測が強く求められている。オペランドは、実用的な動作状態の計測を強く意識した用語であり、単に外場による物性変化を扱う従来の「*in-situ*」とは区別される。海外では、Miguel A. Bañares による触媒科学のオペランド計測の提案以来、多くの放射光計測施設において熱心に進められており、欧米では、いくつかの研究開発プロジェクトが行われている。今、物性科学から生命科学まで広範な分野において、プローブ顕微鏡、電子顕微鏡、放射光・X 線、粒子線、極短パルス光などを用いたオペランド計測の飛躍的進展を図るべき時期に来ていると考えられる。

プローブ顕微鏡によるオペランド計測としては、表面電位・電荷分布計測、不純物密度分布などを中心とする電位物性計測技術の産業応用が模索されている。従来超高真空 AFM の分野で極めて高度なレベルで基礎研究が進められてきた研究を、大気中・液中へと展開する研究が世界中で精力的に進められており、各種電池の電極反応、金属腐食反応、触媒反応、酵素反応などに応用されつつある。

電子顕微鏡によるオペランド計測では、完全な利用環境下での実働計測が求められる。リチウムイオン電池の作動状況をオペランド計測する場合には、環境が完全に大気環境で

なければならない。この完全な大気環境を実現し、さらに種々の計測を行うという点については、技術開発をさらに大きく進展させていく必要があると考えられる。

放射光を用いたオペランド計測の目的は、素子や電池などのデバイスにおける物質や材料の動作中の結晶構造や電子状態の変化を可視化することにある。X線は観測対象とする動作状態に影響を及ぼさない点においてオペランド計測に適したプローブである。さらに、デバイスの機能を担う部位が表面に露出していることは稀であり、パッケージ内部の状態変化を捉える必要性からも、透過力の高いX線や中性子線による解析が有効である。さらに、観察対象とする部位が特徴的に含有する元素の化学的・磁気的变化に着目したオペランドX線分光解析の確立が課題である。

極短パルス光を用いたオペランド計測においては、デバイスの動作状態での電子および原子、分子の動的過程を追跡することができる。例えば、動作中の触媒反応においては、触媒表面における反応種の吸着・拡散・構造変化・脱離と一連の過程が連続して起きる。これらの動作過程を追跡するには、ナノオーダーの空間分解能とナノ秒からピコ秒にいたる時間分解能を両立させた計測技術の開発が今後の課題となる。

(2) 日本の代表的な成果（直近10年程度）

日本は、過去半世紀以上にわたり、ナノテクノロジー・材料に実体を与える学術研究、技術開発、産業活動を継続的に先進国の一員として主導し、科学的知見・技術を蓄積してきた。2000年以降を中心に見ても世界的に注目される科学技術成果が着実に出ており、実用化に向けた取り組みが実施されている。明らかに、日本は世界で有数のナノテクノロジー・材料分野の研究開発リーダー国の一つである。

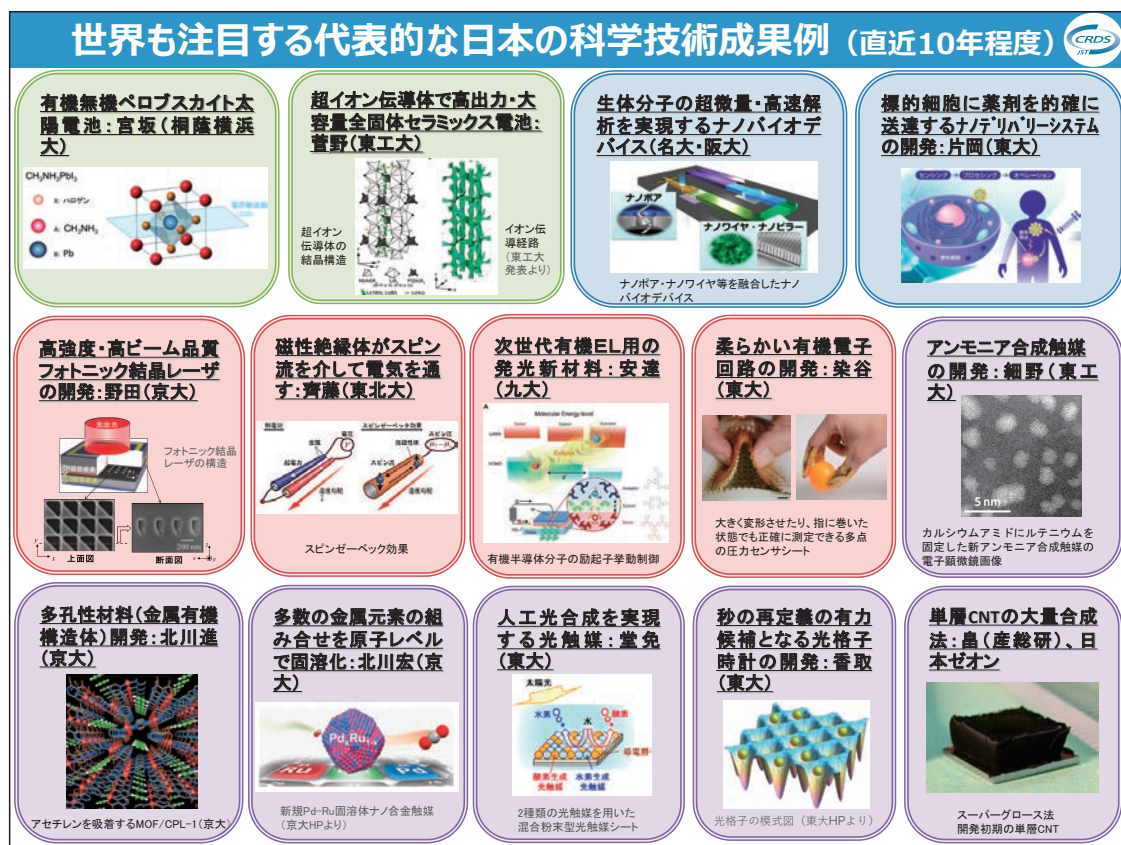


図 2-23 世界も注目する代表的な日本の科学技術成果例

図 2-23 では、一例として世界的に注目度の高い大学や公的研究機関発の科学技術の成果であり、今後実用が見込まれるものを取り上げた。図はあくまで例示であり、他にも多くの成果が出ていることはいうまでもない。

（3）科学技術（研究開発）アウトプット（論文・特許）の国際比較

ナノテクノロジー・材料分野の研究成果を、論文と特許の観点から概括する。

〈論文〉

論文については、エルゼビア社の Scopus カスタムデータを基に JST/CRDS・情報分析室が作成した資料を用いる。本分野の論文動向の総論としては、この 10 年ほどで中国が大きく伸び、量的（論文数）に世界のトップに、また、質的（※ここでは被引用トップ 10%論文のことを指して「質」と表現する）にも 2014 年時点でほぼ 1 位の EU と並んでいる。日本は、論文の質・量ともに頭打ちの傾向が続く。

- ① 世界の総論文数を共著者の分数カウント（例えば A 国と B 国の共著の場合、それぞれの国に $1/2$ とカウントすること）で見ると（図 2-24）、2014 年には、中国、EU、米国、日本の順である。中国の勢いが群を抜いており、米国の 2 倍近い数字となっている。日本は 2009 年まで微増傾向にあったが、それ以降減少・横ばいである。

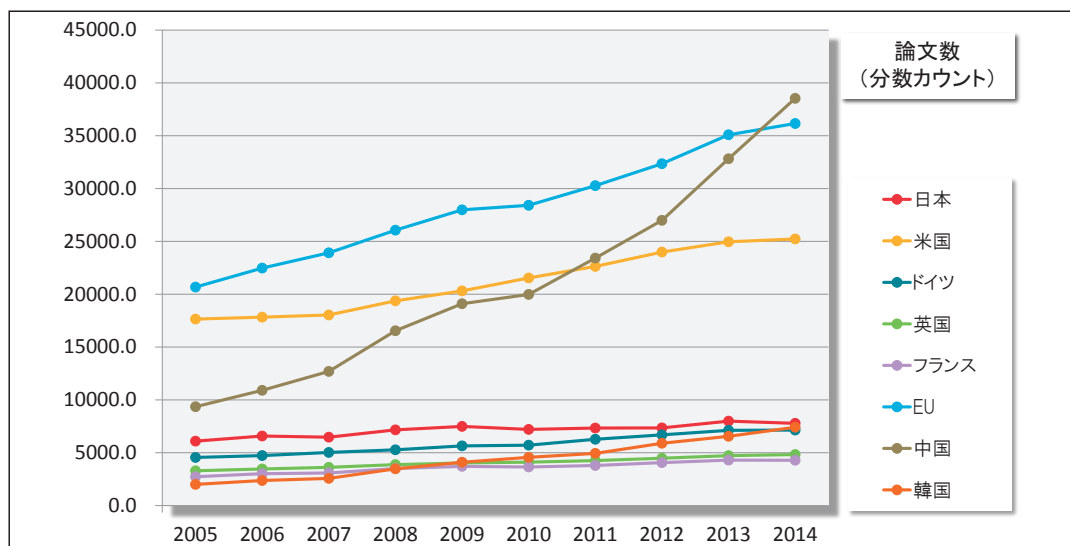


図 2-24 ナノテク・材料分野の論文数推移

- ② 被引用トップ 10%論文数を分数カウントで見ると（図 2-25）、2014 年には、EU と中国がほぼ並んでおり、米国、ドイツの順である。こちらも中国の勢いのある伸び率が特徴的である。日本は、2005 年には、EU に次いで 3 位であったが、現在では、中国、米国、ドイツ、韓国の後塵を拝している状況である。

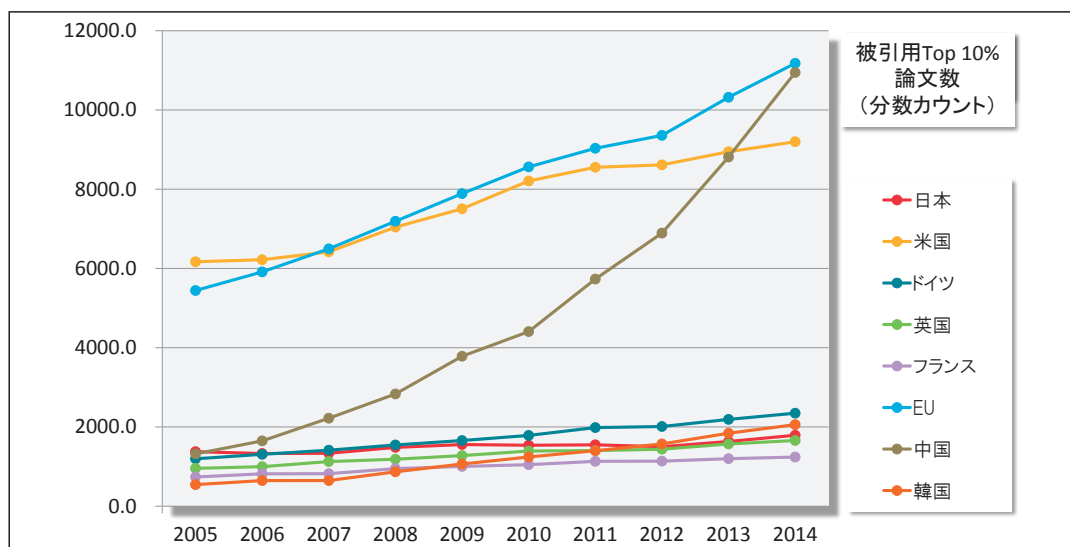


図 2-25 ナノテク・材料分野の被引用数トップ 10%論文数の推移

- ③ ナノテクノロジー・材料分野を分野別にブレークダウンした環境・エネルギー、ライフ・ヘルスケア、社会インフラ、ICT・エレクトロニクスと比較すると（図 2-26、27、28、29）、それぞれに特徴があることがわかる。

いずれの分野も中国の論文数および被引用トップ 10%論文数の伸び率が顕著である。環境・エネルギー分野が他の分野に比して最も勢いがあり、中国、韓国が相当な力を入れていることが窺える。また ICT・エレクトロニクス分野に関しては、2014 年の論文数では中国が EU を抜いて 1 位になり、被引用トップ 10%論文数は米国を抜き第 2 位になっている。

2014 年のデータを見ると、日本は論文数においては、いずれの分野でも米中に次いで、3 位もしくは 4 位辺り (EU 除く) に位置しているが、被引用トップ 10%論文数に関しては、ドイツ、韓国と同等、あるいは後塵を拝しており、全体的に停滞気味であることがわかる。

- 環境・エネルギーに関するナノテクノロジー・材料（左：論文数、右：被引用トップ 10%論文数）

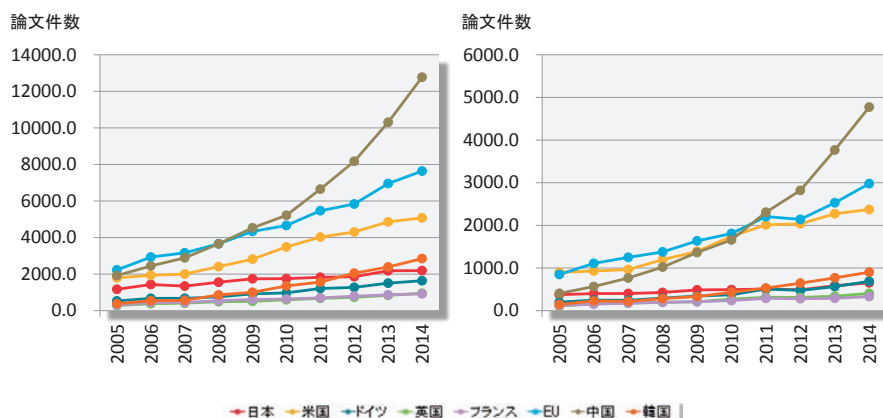


図 2-26 環境・エネルギーに関するナノテク・材料分野の論文動向

- ・ ライフ・ヘルスケアに関するナノテクノロジー・材料 (左：論文数、右：被引用トップ 10%論文数)

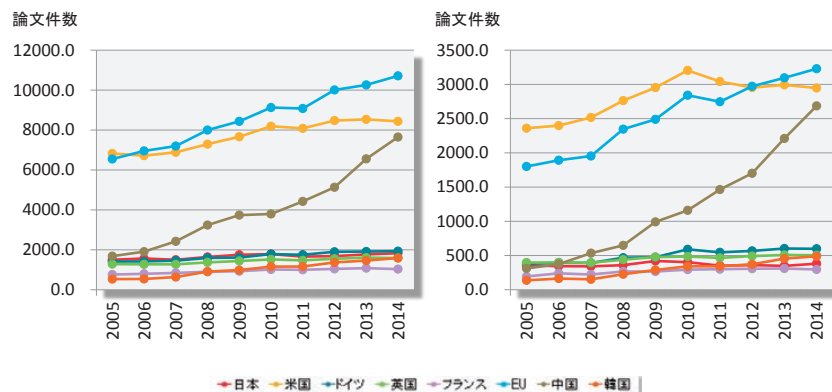


図 2-27 ライフ・ヘルスケアに関するナノテク・材料分野の論文動向

- ・ 社会インフラに関するナノテクノロジー・材料 (左：論文数、右：被引用トップ 10%論文数)

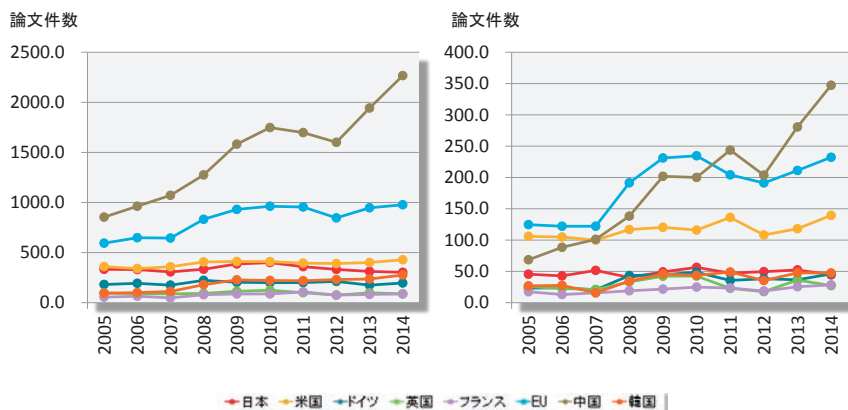


図 2-28 社会インフラに関するナノテク・材料分野の論文動向

- ・ ICT・エレクトロニクスに関するナノテクノロジー・材料 (左：論文数、右：被引用トップ 10%論文数)

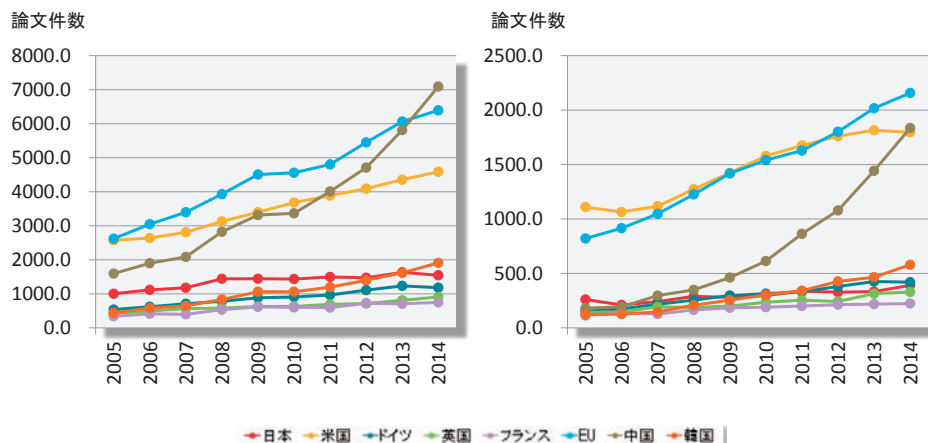


図 2-29 CIT・エレクトロニクスに関するナノテク・材料分野の論文動向

〈特許〉

ここでは CRDS が 2015 年に㈱三菱総合研究所に委託して実施した調査結果について述べる。利用したデータベース (Derwent World Patent Index) の「最先の優先権主張国」を出願人国籍とみなし、日本、米国、欧州、中国、韓国別にいくつかの領域について集計した結果を以下に掲載する。出願から公開まで 1 年半あること、および公開された後 DB への収録の時差があることから、相対的に直近 2 年程度の件数が少なくなっていることに留意が必要である。

■蓄電池

トレンドとして上昇傾向にあり、2009 年以降、日本の特許件数が急激に伸びており、中国が追随している。

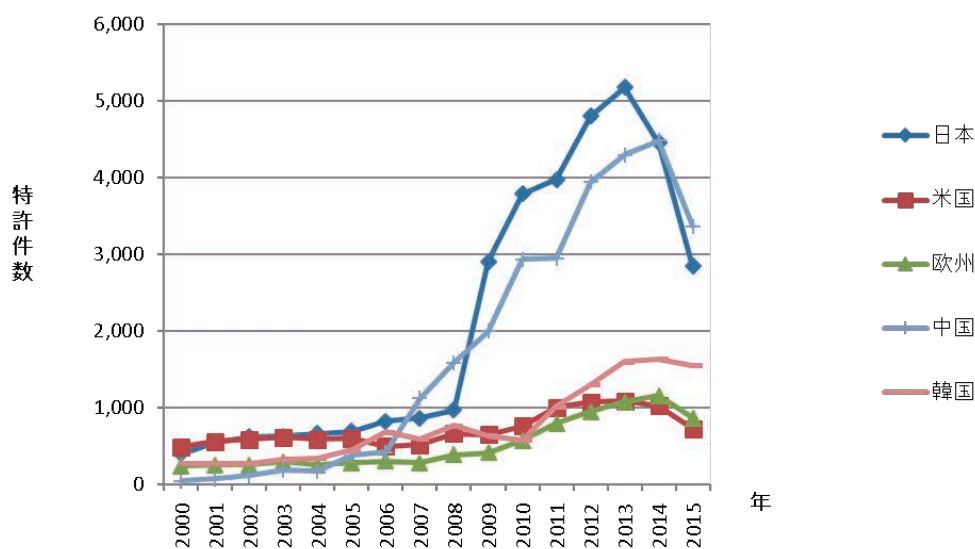


図 2-30 蓄電池の特許件数推移

■太陽電池

日本がトップであるが、2009 年あたりから韓国も力を入れている領域であることがわかる。

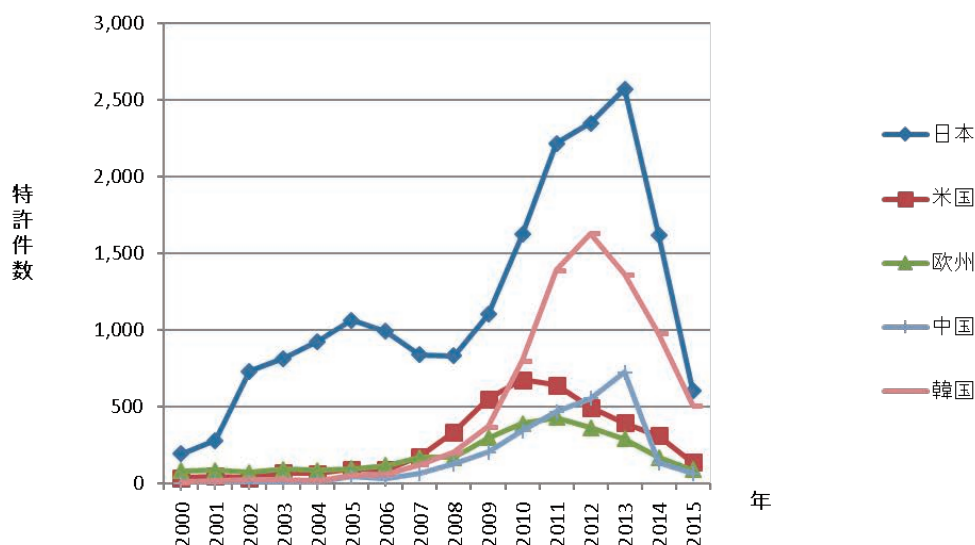


図 2-31 太陽電池の特許件数推移

■触媒

2006 年頃は日本が強かったが、2008 年頃から中国の件数が増えている。2011 年以降はどの国もほとんど件数は伸びていない。

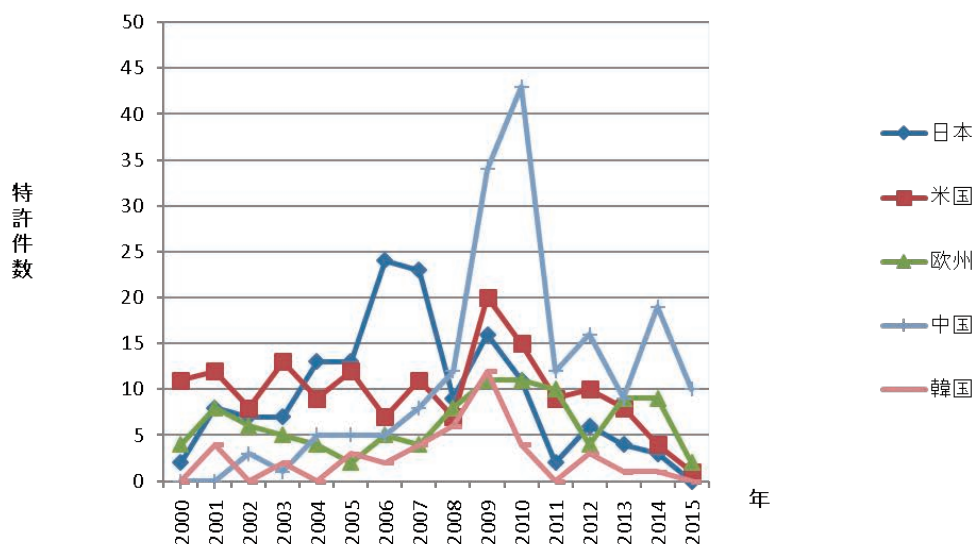


図 2-32 触媒の特許件数推移

■膜材料

2008 年頃までは日本が優位だったが、2009 年以降、中国の特許件数が上回り、それ以降も顕著に伸びている。

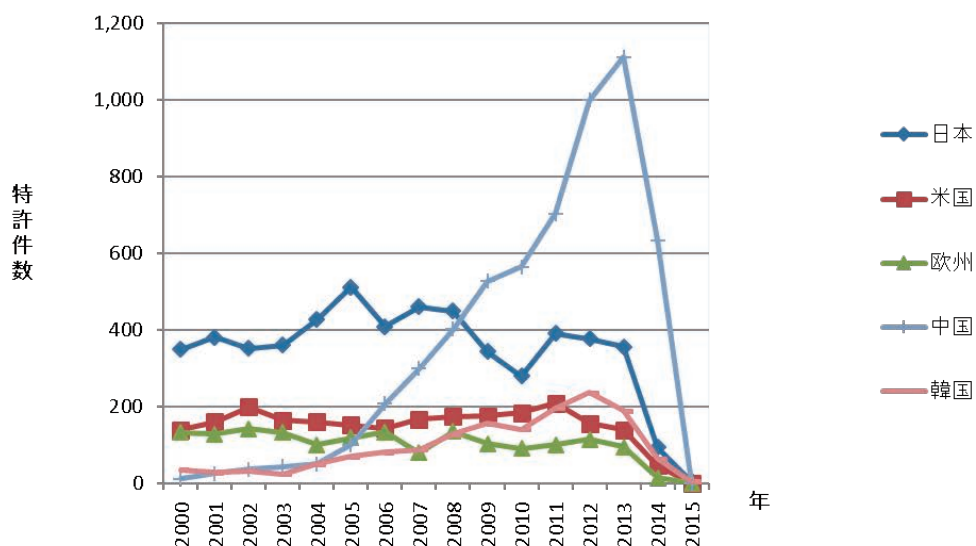


図 2-33 膜材料の特許件数推移

■ バイオマテリアル・DDS

トレンドは減少傾向であるが、米国が圧倒的に強い領域である。

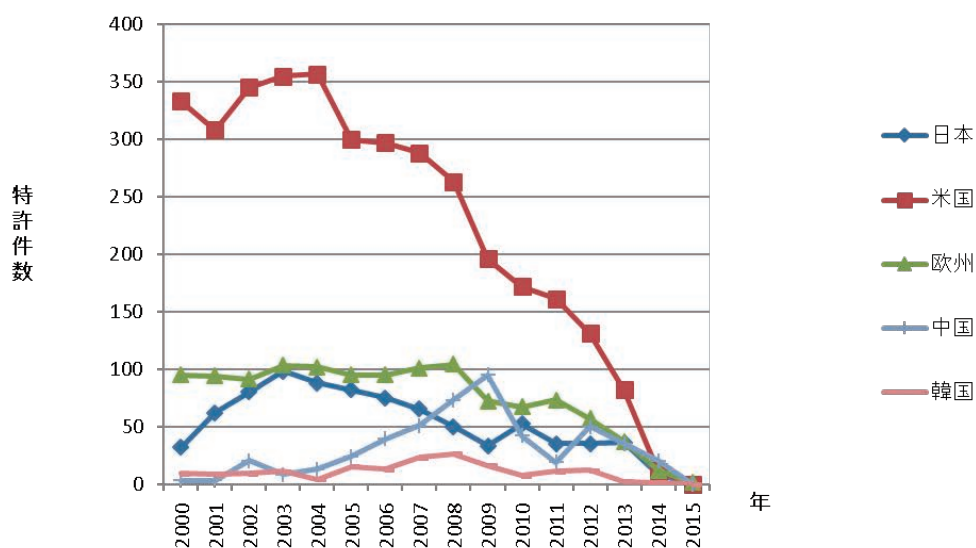


図 2-34 バイオマテリアル・DDS の特許件数推移

■ 構造材料

全体的に横ばいトレンドの中、中国だけが顕著な勢いで特許件数を伸ばしている。

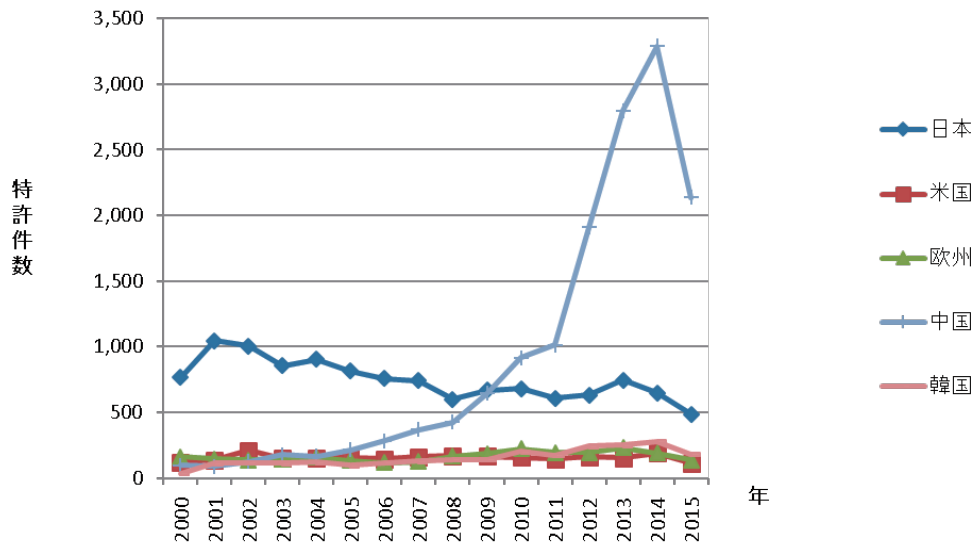


図 2-35 構造材料の特許件数推移

■半導体デバイス部材

全体的に横ばいトレンドの中、中国の特許件数が急増している。日本は下降・横ばい傾向にある。

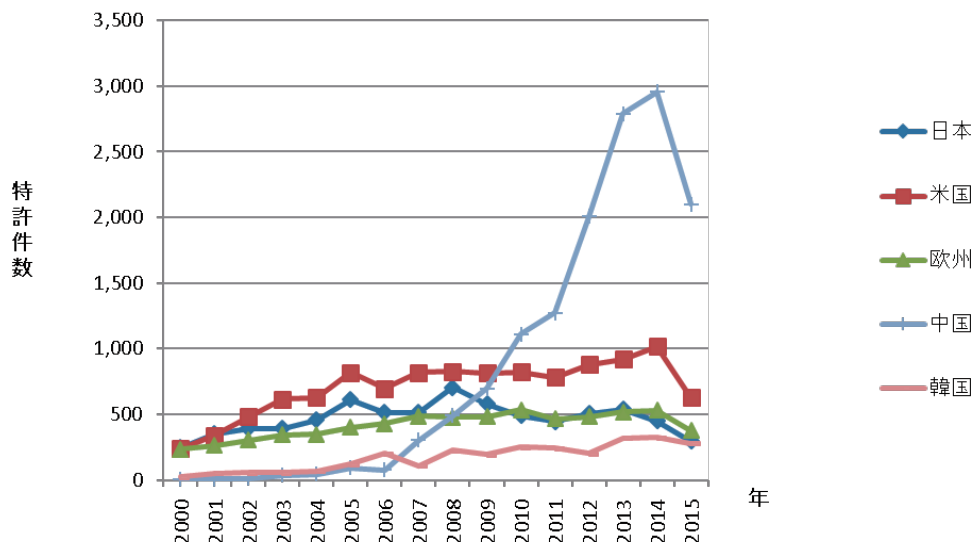


図 2-36 半導体デバイス部材の特許件数推移

■グラフェン・二次元材料

米国が圧倒しているが、近年はどの国も横ばい・下降トレンドである。

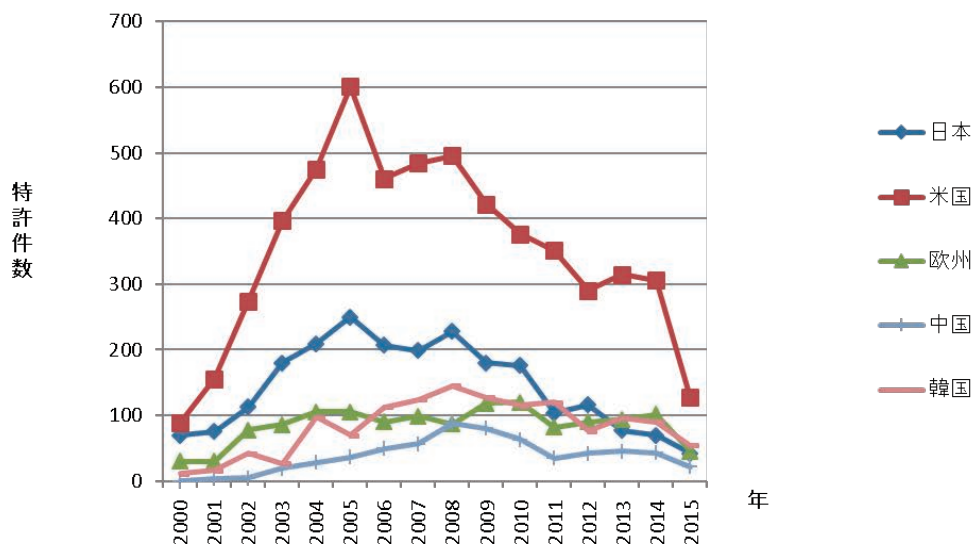


図 2-37 グラフェン・二次元材料の特許件数推移

■ MEMS・NEMS

2006 年頃までは米国が圧倒的に強かったが、2009 年になると日本の強さが見受けられる。近年はまた米国の勢いが戻ると同時に中国の特許件数が伸びている。

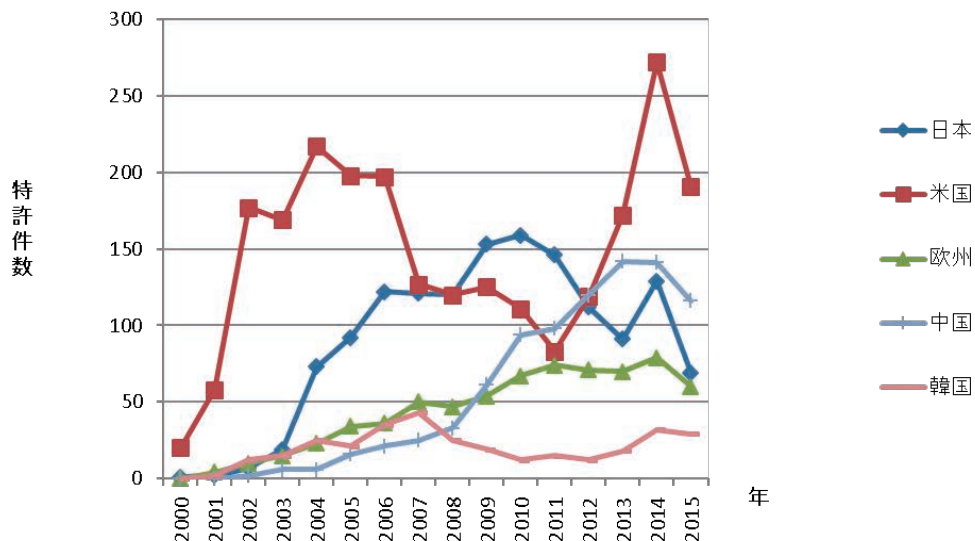


図 2-38 MEMS・NEMS の特許件数推移

■ 顕微鏡技術

2008 年頃まで日本の独壇場であったが、その後は件数が減少し、米国と併走していたが、2011 年に米国と中国に次ぐ第 3 位となった。近年では中国が件数ではトップを走っている。

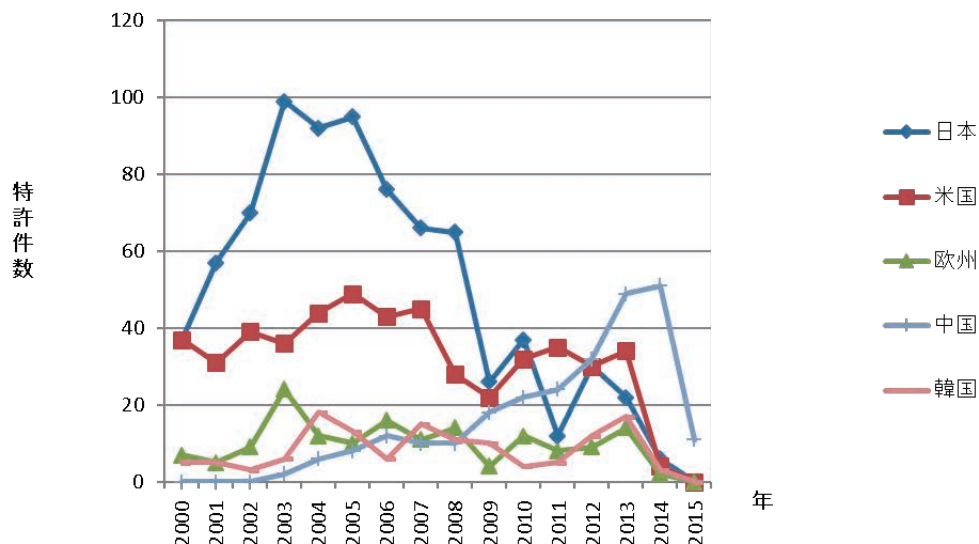


図 2-39 顕微鏡技術の特許件数推移

（4）分野別の俯瞰ワークショップのサマリー

2015 年版の報告書以降、国内外の社会情勢、科学・技術の動向を踏まえ、前回の俯瞰活動⁷からさらに充実が必要と考えられた次の 5 つ、材料設計・制御、ナノエレクトロニクス、バイオ・ライフサイエンスとナノテク・材料との融合領域、社会インフラ、ナノテクノロジーの ELSI/EHS を取り上げた。それぞれについて、識者へのインタビューを含む事前調査と俯瞰ワークショップを開催し、各領域における技術・産業の状況把握、注目される科学技術の潮流、今後求められる技術、研究開発の方向性などについてまとめた。また、科学技術政策全体や施策間・産学官の有効な連携を議論することを目的としたワークショップも開催した。

以下では、各ワークショップから得られた発見、注目動向、今後の方向性、制度・政策上の課題について要約を記載する。議論の詳細については各ワークショップの報告書（CRDS-web に公開）を参照されたい。

① 材料設計・制御

材料設計・制御は、ナノテクノロジー・材料分野全体の根幹をなすものであり、所望の機能を実現させるための構造の設計・制御手法を用いて、サイエンスの新局面を拓き、わが国の将来社会を支え、産業に貢献しうる技術領域である。今回の俯瞰調査においては、「物性物理」と「新物質・新機能創出」の 2 つの観点から、それぞれでワークショップをおこなった。物性物理のワークショップでは物理分野の研究者を軸に、新物質・新機能創出の俯瞰ワークショップでは化学分野の研究者を軸に、いずれも合宿形式のワークショップで議論を深めた。その結果、物性物理に関するワークショップからは、国として取り組むべき将来の研究目標や方向性に関して、以下のような方向性を取りまとめられた。

●今後の研究開発の方向性

- － 量子位相やトポロジーの観点から、既知の物質に新たな理解を与えると同時に、新物質設計や新デバイス開発へと有機的に結合した研究展開を図る。
- － 電子の「ほぼ均一」かつ「ほぼ平衡」な状態を扱っていたこれまでの物性物理から脱却し、電子の相互作用に由来する空間的に不均一な電子のテクスチャ（超構造）を作り出して、それを外場により制御する。さらに外場によって動的な電子相変化や過渡応答などの非平衡状態を作り出してそれを制御する。
- － 分光測定・時間分解測定・走査型プローブの近年の進展を基に、時間的・区間的な分解能を極限まで向上させた革新的なスペクトロスコーピー技術を開発する。

7 <http://www.jst.go.jp/crds/report/report02/CRDS-FY2015-FR-05.html>



図 2-40 材料設計・制御（物性物理）の俯瞰 WS 結果

新物質・新機能創出に関するワークショップからは以下のような方向性が取りまとめられた。

●今後の研究開発の方向性

- － 従来の常識を覆し、物質科学に革命をもたらす **Game-changing material**（未常識物質）を創成する。
- － 地球と生命・生態系を構成し、三態を相互変換しながら環境を循環する水の特異性と可能性を追求する。
- － 複雑なシステムやネットワークが介在している脳の精緻な働きに関与しているであろう特異な化学物質に対して、物質科学に立脚したアプローチにより脳科学イノベーションを興す。
- － 人工知能と計算科学の融合に基づき新化学概念を創出する。
- － 持続的な社会の発展を維持するために不可欠な主要元素（窒素、リンなど）の新しい化学的循環プロセスを創出する。
- － 分子レベルからマクロスケールまでの空間スケールで物質の動的力学挙動を解明するとともに、力学挙動が制御された新物質を創成する。
- － 生命現象、物質輸送、界面現象などの夾雑系・散逸系における時空間プロセスを理解し、制御することで熱力学的平衡から逸脱したシステムの構築・利用や生体機能を能動的に活用する技術を開発する。

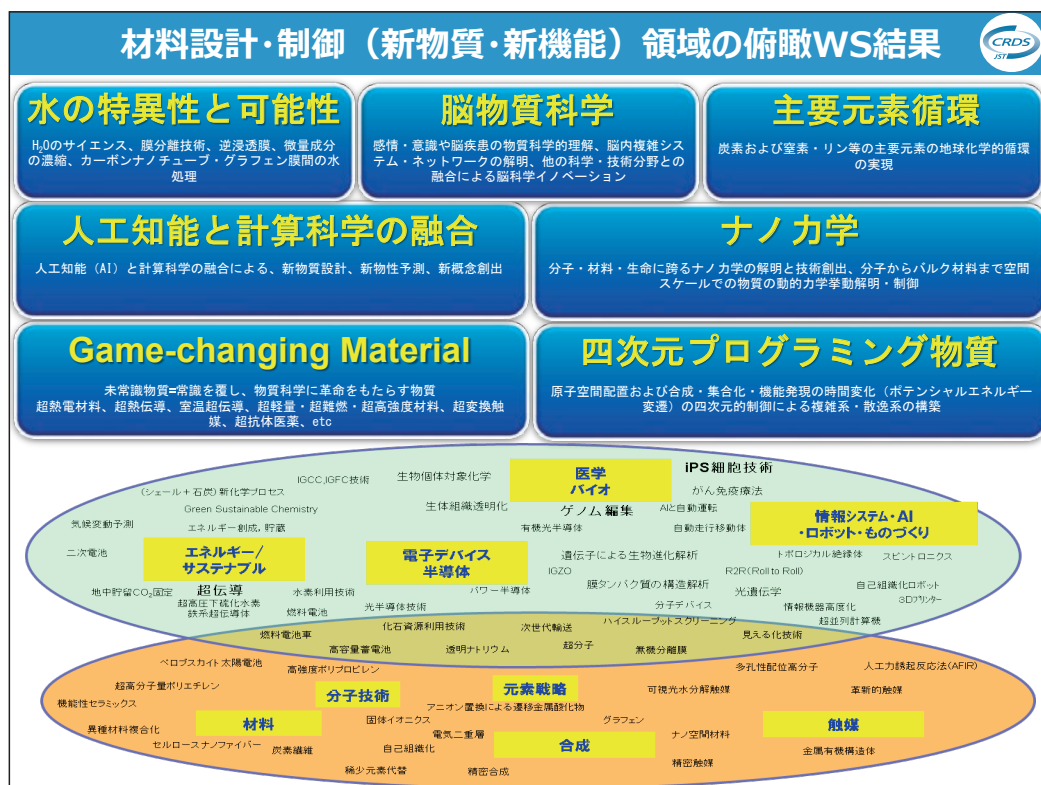


図 2-41 材料設計・制御（新物質・新機能）の俯瞰 WS 結果

両ワークショップから共通的に挙げた政策・制度上の課題は以下である。

●政策・制度上の課題

- － 理論・計算等による理論的解明、物質開発、計測・評価、さらにはデバイス開発までをシームレスに行える研究環境が必要。
- － 非平衡状態を正しく評価する指標の標準化が必要。
- － 化学と物理、生物を融合するためには、異分野間のコミュニケーションを刺激する仕組み作りが重要。
- － 化学・物理・生物・計算科学・情報科学の枠に捉われない学際的な人材育成が重要。
- － 日本の存在感を世界に示すためにもグローバルな人材交流の活性化が必要。

② ナノエレクトロニクス

ポストムーアに向けた次世代のナノエレクトロニクス領域の研究開発に関して現状の俯瞰を行い、重要課題の抽出を行った。前半のセッションでIoT時代の新たなデバイス技術の展開と題して、IoT、IoE、データセンタリック、ディープラーニング、人工知能（AI）、脳型コンピュータ、意味理解、群知能、エマージングアーキテクチャなどにフォーカスして議論を行った。後半のセッションでは、最近進展が著しい量子コンピューティング技術に焦点を当て、量子ドット、量子計算、量子情報、量子アニーリング、量子シミュレーションなどの内容を議論した。最後に総合討論を行い、基礎研究として推進すべきテーマ、社会的・産業的意義、日本の課題、今研究を始める必要性などを検討した。

●今後の研究開発の方向性

人工知能や脳型コンピュータに代表される IoT 時代の新たなデバイス技術の開発では、日本が培ってきたハード技術を、ディープラーニング処理等を加速するためのアクセラレータに適用していくことが重要になる。ここではアクセラレータと大容量メモリを高バンド幅で結合すること、アクセラレータのデータの流れを柔軟に再構成できること（リコンフィギュラブル）が必要になる。その際、材料、デバイス、回路、アーキテクチャの全てを統合した研究開発を構築する必要がある。立ち位置としてはクラウドに対してのエッジ、もしくはフォグくらいのところまでの使い方を想定するのが良い。また IoT 時代の一つの主役がセンサネットワークである。複数のデバイスが繋がって効果を出す「賢いセンサネットワーク」の構築が重要になる。一方、アーキテクチャの中心は「ニューロモルフィックアーキテクチャ」であり、要素研究としては神経細胞そのものを人工的に作る研究と、神経細胞同士をつなぐシナプスを人工的に作る研究が考えられる。最近ではメモリストアや ReRAM の進展によりニューロモルフィックデバイスの研究開発が活発化している。ただ、日本ではデバイス材料と回路アーキテクチャの間に大きな壁があり、人工知能開発はソフトが中心になっている。このままでは欧米のソフト・ハード一体型の人工知能研究の流れに乗り遅れることが懸念される。

一方、将来のコンピューティング技術の基盤となり得る量子コンピューティング技術の進展が最近著しくなっている。量子コンピューティングの大きな利点は省電力である。例えば D-Wave マシンの消費電力は主に冷凍機が消費する数 10 キロワットで、コンピューティングを行うチップの電力消費は極めて小さい。コンピューティングの回路規模が大きくなっても、この電力消費状況は大きくは変わらない。応用を考えると、社会的インパクトが最も高いのは機械学習への適用である。量子ゲート方式の万能型量子コンピュータを実現するには、量子誤り訂正技術の確立が重要になる。近年の技術の進歩により、誤り訂正技術の実装が現実味を帯びてきており、米国の大手 IT 企業を中心に競争が激化している。その中で日本が世界に伍していくには、独自のアイデアによるデバイス回路やアーキテクチャを生み出し、世界の中で存在感を示すことが重要である。量子コンピュータに関する世界的な研究ネットワークに参画し、グローバルな協業の中で、日本としての役割を果たしていくことが望まれる。量子コヒーレンスは人類が初めて手に入れた技術であり、使い方に関してまだ多くの研究の余地がある。規模は小さくても、これまでできなかったことを量子技術で実現する視点で考えると、十分に研究のテーマになり得る。

●政策・制度上の課題

この分野では、ハードやデバイスより、ソフト側の開発スピードで動いている。したがって、ソフトとハードのコンビネーション、融合だけではなく、いかにデバイスの研究開発を加速できるかに重点を置いた政策が重要になる。産業界ではアプリケーションのターゲットをどこに絞れば良いかに悩んでいる。システム LSI 事業の最大の問題点はデザインのオーバーヘッドが非常に大きいことである。その意味で、様々なものに対応できるフレキシブルデバイス、あるいはアーキテクチャそのものへの期待は大きい。日本にはシステムを担当する研究者やソフトを理解しているハード研究者が非常に少ない。デバイスや材料が得意なので、不得手なことを無理してやる必要はないという考え方もあるかも知れないが、それでは全体を見渡す力が失われてしまう。アプリケーションやソフト、システ

ムから発想して、世の中に求められているものが何であるかを考えた上で、それに必要なものを導き出す研究のやり方を目指すべきである。

従来の量子情報、量子コンピューティングに関する国家プロジェクトでは、それぞれの研究者が別々に研究をやっていた。今後はデバイス、材料から回路技術、制御技術、その上の物理の理論をやる人、ソフトの情報科学をやる人が分野をまたいで1つのチームをつくるプロジェクトが求められる。量子コンピューティングや量子技術の研究は、規模が大きくなり世界中で研究されている。特に米国ではIARPAが国の機関として量子アニーリングと量子ゲート方式の2つのプログラムを走らせており、研究者、またそれを支援するグループが大規模になっている。この状況下で競争するには日本で何ができるかを考えなければならない。インテルやGoogleなど、海外では企業と大学がパートナーシップを組んでやっている。企業と大学が手を組むスキームが日本でも生まれることが望まれる。

今回のWSのテーマである人工知能やディープラーニングは、この5年、10年が勝負の喫緊のテーマであるが、2050年くらいまでの時間軸を見据え、長期的視野に立って研究開発を進めることも含めた重層的な取り組みが必要である。

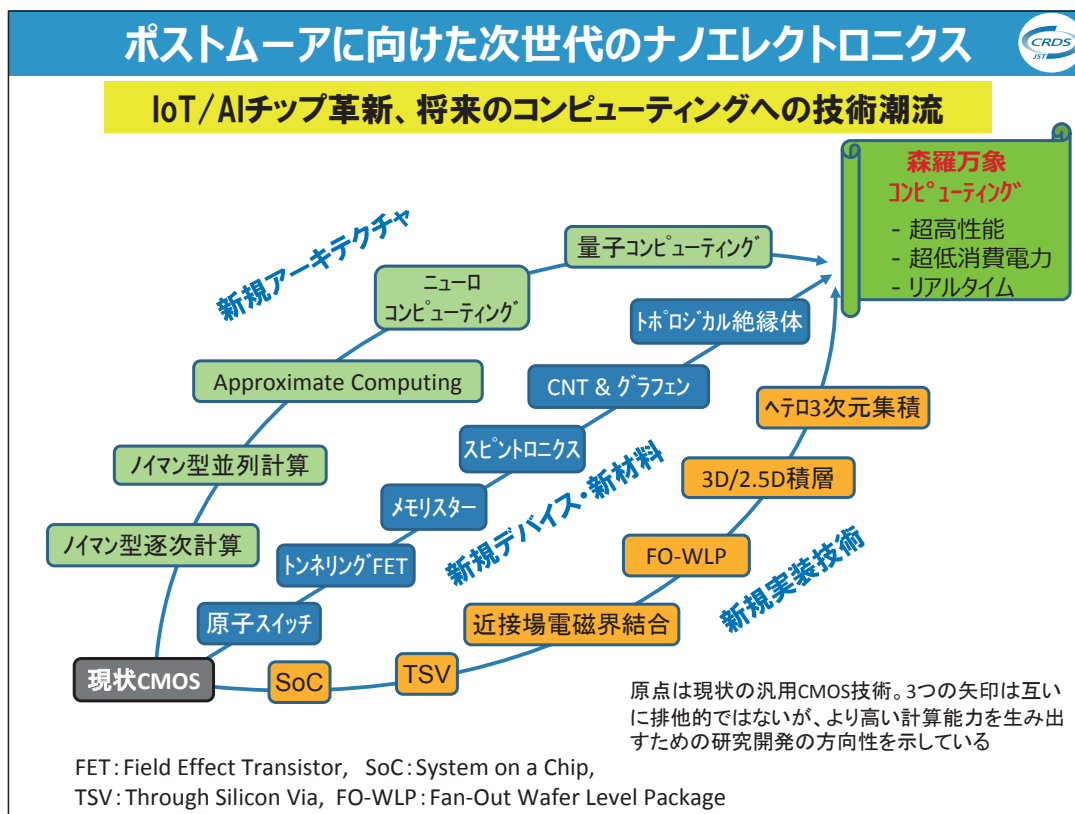


図 2-42 ポストムーアに向けた次世代のナノエレクトロニクス

③ バイオ・ライフサイエンスとナノテクノロジー・材料の融合領域

バイオ・ライフサイエンスとナノテクノロジー・材料の融合領域は、ナノテクノロジー・材料技術を基盤にバイオ・ライフサイエンス分野、健康・医療分野に革新をもたらす重要な技術分野である。分子ロボティクス、分子ナノシステム、合成生物学、人工細胞、ナノマイクロロボット、ナノマシン等、医療分野のみならず生命科学や他の分野にもイノベーションを起こしうる研究領域が含まれる（図 2-45）。

●今後の研究開発の方向性と技術的課題

- － ペプチド、タンパク質、核酸といった生体分子について1分子の網羅的解析、あるいは定量解析を行う手法の開発が活発に進められている。今後は測定したい細胞を選別し、その細胞の中から望みの生体分子を抽出するための前処理技術の開発に加えて、解析における網羅性と定量性の両立や *in cell*, *in vivo* シークエンスの開発が特に重要である。
- － バイオイメーjing技術の進展には目覚ましいものがあるが、生きた細胞の動態を1分子レベルで計測・解析するところにはまだ到達していない。細胞中のタンパク質間相互作用やタンパク質とバイオマテリアルの相互作用、その結果として生じる細胞の応答をその場観察する技術（オンサイト（*in situ*, *intra vital*）イメージjing）が求められている。生体機能を総合的に理解するため、マルチスケールでの観察技術も必要である。
- － 三次元の生体組織をつくる研究が盛んに行われているが、内側の栄養・酸素が不足して組織が死ぬという問題が未だ解決できていない。組織内の血管網の構築および血液に代わる物質の開発が必要である。
- － 細胞のもつセンjing能力などの優れた機能を活用するため、バイオマテリアル、バイオデバイスを細胞とハイブリッド化することで高度化するアプローチが求められる。
- － バイオイメーjing等で得られるデータは膨大であり、情報科学、情報技術と融合してデータ処理・解析を行う技術確立することが必要である。
- － バイオナノデバイス、バイオマテリアル、バイオアクチュエータ、セラノスティクス等の研究開発においては、デバイス・材料のアクティブ化、プログラマブル化、システム化の実現とそのための設計論の構築が重要である。
- － 材料をバイオデバイスへ応用する際には、生体分子との界面で生じる相互作用が必ず問題になる。界面の制御技術は非常に重要である。
- － 分子レベルから生体組織・個体レベルまで、どの階層における研究でも生体とバイオマテリアルの相互作用の解明が求められている。新規のバイオマテリアルやバイオデバイスを創製する上でも重要である。
- － 脳機能解明から精神機能摂動等の脳科学の発展のために、ナノバイオシステムの研究開発に加えてAIの融合技術の開発が重要である。
- － 分子ロボティクス、分子ナノシステム、合成生物学、人工細胞、ナノマイクロロボット、ナノマシン等は、医療分野のみならず生命科学や他の分野にイノベーションを起こしうる極めて重要な技術であり、ライブラリの整備、システム化のための規格化が重要である。
- － 生理機能光操作、ゲノム編集、細胞膜テクトニクスなどのバイオ分子技術とナノテクノロジーの融合システムの研究開発が重要である。

●政策・制度上の課題

- － DDSやバイオセンサの研究開発は長期にわたって行われ、優れた研究成果も多く得られているが、注ぎ込まれたリソースに比して社会実装は現時点では十分とはいえない。実用化を阻む隘路がどこにあるのか検討する必要がある。

- 実用化、製品化には標準化の観点が必要である。バイオテクノロジーの標準化について米国は本腰を入れてきており、日本においても重要性が認識されるべきである。
- 研究開発を実用化につなげるためには、生産の規模を拡大するための試作環境の整備が必要である。
- AMED の発足後、バイオ・ライフとナノテク・材料の融合領域に位置づけられる基盤的な研究に対して、ファンディングが難しくなっているとの印象を受ける。バイオ・ライフ分野とナノテク・材料分野の共同プロジェクトを AMED と JST が共同で提案するなどして、基盤研究の広がりを持続すべきである。

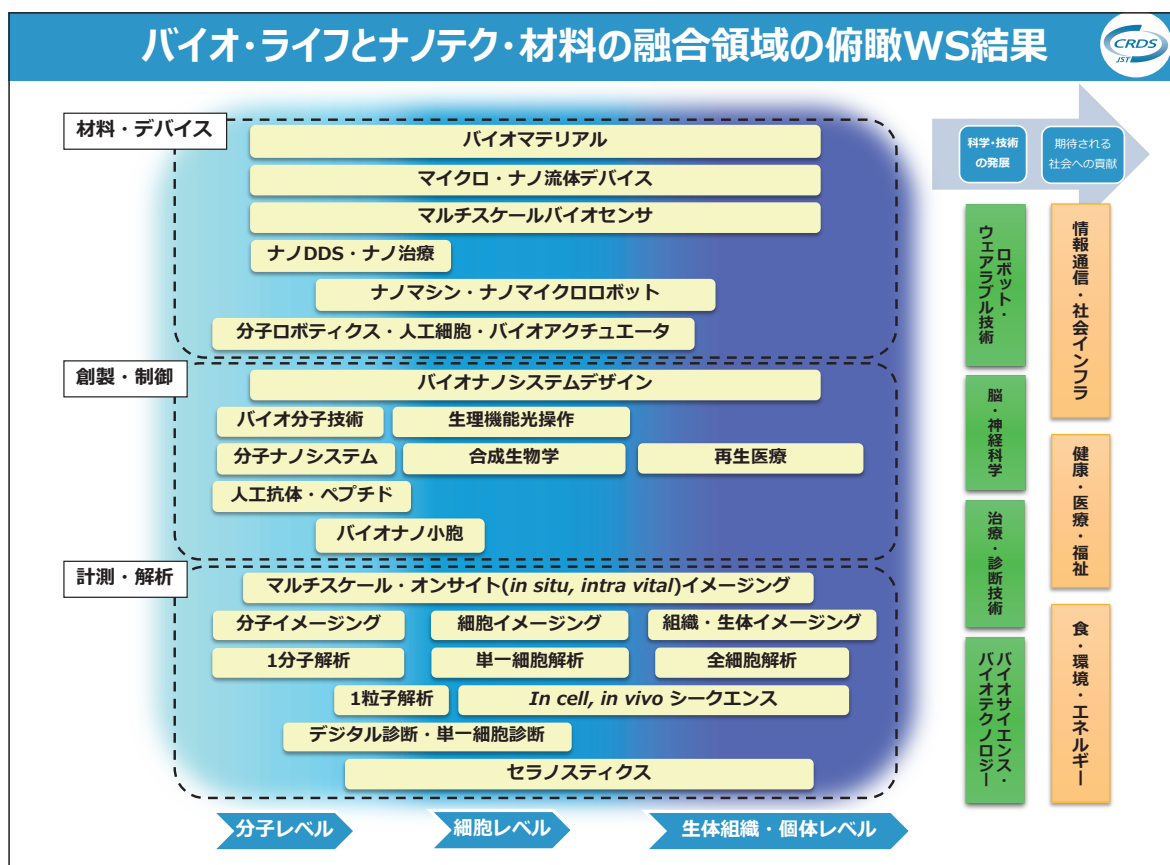


図 2-43 バイオ・ライフとナノテク・材料の融合領域の俯瞰 WS 結果

④ 社会インフラ

健全な社会インフラの維持管理を進めていく上では、システムとしての保守管理技術とともに、構造材料、接合・接着技術、コーティング・表面処理といった構造形成技術に関するものや、劣化・腐食の機構解明、計測・点検・分析評価、劣化予測・余寿命予測、補修技術などナノテクノロジー・材料技術の視点で取り組むべき課題がある。今後は、古いものと新しいものを一緒に扱うエンジニアリング、様々な腐食環境において数値モデルの作成、溶接部から入る疲労亀裂や腐食の予測技術、材料の履歴やデータベースの整備、リサイクルの視点などが求められる。

- 社会インフラの維持管理に関して、ナノテクノロジー・材料分野の重要な技術を図 2-44 に示した。

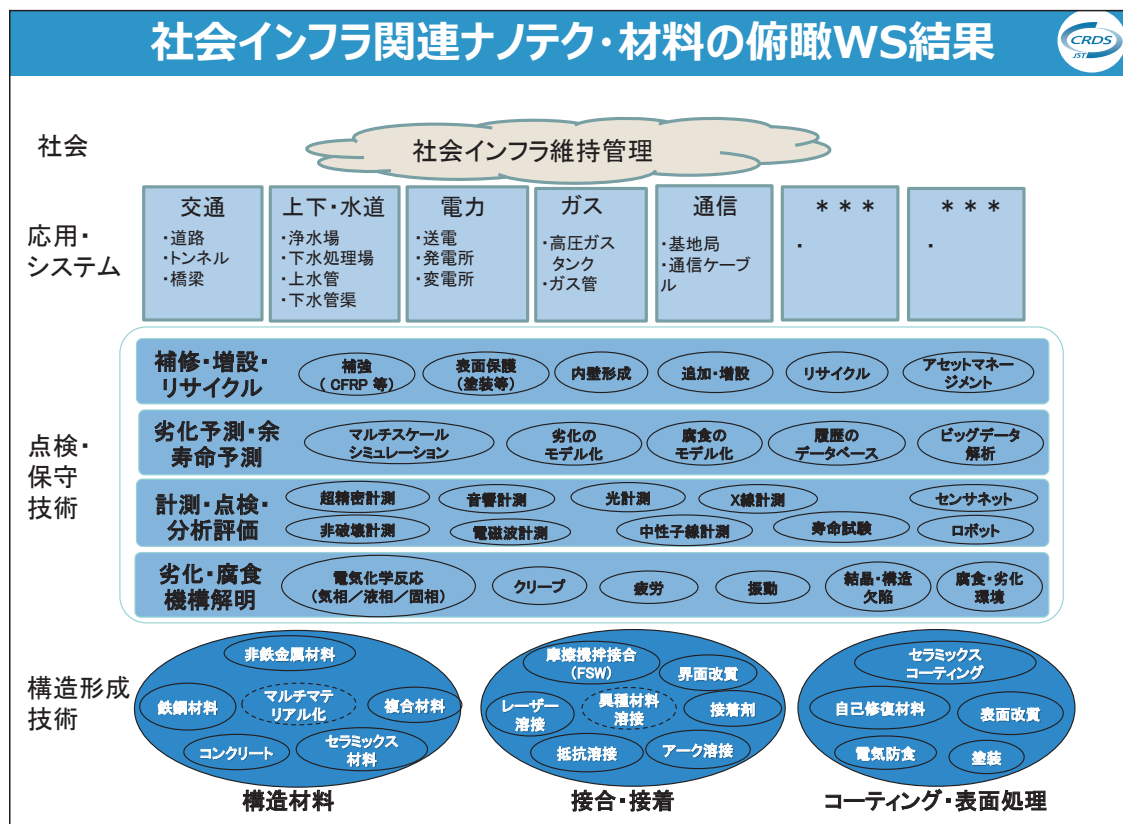


図 2-44 社会インフラ関連ナノテク・材料の俯瞰 WS 結果

●今後の研究開発の方向性

- － 古いものと新しいものを一緒に扱うエンジニアリングが重要。
- － コンクリートは鋼や他の補強材をうまく使う設計で対応可能。
- － 腐食は様々な腐食環境において数値モデルを作ることが重要。
- － 海洋構造物の鋼の防食には塗装と電気防食を併用することが有効。
- － 溶接部から入る疲労亀裂や腐食の予測技術が重要。
- － 経年劣化材の溶接技術が必要。

●政策・制度上の課題

- － 市町村ではインフラ維持の抜本的なシステムが必要。
- － 材料の履歴やデータベースの整備が重要。
- － 過積載など不確実なリスクへの対応が必要。
- － 社会インフラにとってもリサイクルの視点は非常に重要。

④ ナノテクノロジーの ELSI/EHS

ナノテクノロジー・材料科学技術はイノベーションを担うエンジンとして期待されるが、ナノ材料は健康や環境に対して未知の影響をもたらす可能性を含むため、そのリスクが適切に評価・管理される必要がある。社会の懸念を払拭し安寧を担保するため、環境・健康・

安全面（EHS：Environment, Health and Safety）あるいは、倫理的・法的・社会的問題（ELSI：Ethical, Legal and Social Issues）として、OECD や ISO 等の国際的な枠組みを中心にナノ材料のリスクについて各方面で検討されてきた。近年は、欧州や米国の規制当局から指針等が公開され、規制や管理がより具体化しつつあるが、日本では、未だ規制は開始されておらず課題がある（図 2-45）。

●今後の研究開発の方向性

ワークショップではナノテクノロジーの ELSI/EHS に関する背景・経緯、国際的な枠組みでの推進状況および日欧米の取り組み状況等を振り返り、各発表者からの毒性評価技術、リスク評価体制を中心とする課題について議論した。今後の方向性について以下に示す。

- － ナノマテリアルのスクリーニング評価法として気管内投与法が必要であり、OECD へ提案する。OECD 採用は試験法としての質確保、国内規制の前提条件として必要である。
- － ナノマテリアルの発がん性判定は in-vivo 試験が大前提であるが、in-vitro 試験は in-vivo の補助として重要である。
- － ナノマテリアルの審査は米国式の個別承認形式であれば技術上は可能ではあるが、日本の化審法審査に適合しにくく、審査負担が過大となるためうまくいかない懸念がある。
- － 欧州は動物試験そのものを不可とする逆風下にあるため、推進するためには企業の積極提案などの強い推進支援、連携が必要である。
- － 材料の同等性評価研究のために必要な基礎化学分野の知見は日欧ともに弱くなっているが、同等性評価は重要であり留意すべきである。
- － 日本は若手毒性病理学者が不足しており、この分野で次を担う世代がいない。企業内の毒性研究室が減少しており、企業はアウトソーシングする傾向にある。毒性病理学に限定せず、薬理学等も含めてリスク評価人材供給源の確保を考慮する必要がある。

●政策・制度上の課題

欧米各国では国家計画レベルでのナノテク政策の役割を、将来の産業の要となる新市場の創出と雇用拡大と位置づけている。しかし、近年はナノテクからもたらされる利益を確実に社会へ還元するために、安全性に関連する国際標準化の体系を構築し、自国利益を戦略的に最大化することが意図されている。ワークショップではナノテクノロジーの ELSI/EHS に関する背景・経緯、国際的な枠組みでの推進状況および日欧米の取り組み状況等を振り返り、科学技術・産業新興および社会とのコミュニケーションを含めた責任ある研究・イノベーションとしての戦略的取り組みについて議論した。政策・制度面の課題について以下に示す。

- － リスクに関するコミュニケーションが重要だが不足しており、市民や人文科学者との対話の場が必要。研究初期の不確定時期は難しいが技術の意味するところや潜在的な可能性を伝える努力が必要。社会科学者と科学技術者との直接対話は難しいが、その間に市場を考えるマーケティングの人間を入れ会話を成立しやすくするなどの配慮が必要。

- アカデミアにおける化学物質安全・リスク評価研究人材の育成・強化。毒性・環境関係研究者がナノテク・材料研究者と共同で取組む体制の整備が必要。その上で、欧米亜各地域との国際共同・国際連携研究へ、戦略的参画が重要。
- 新規ナノ物質の合成から製造を見据えた研究開発においては、研究開発予算の一定割合を ELSI/EHS に配分する仕組みの検討が必要(米国では NNI 予算の 6-7% を維持)。
- 産官学のナノテクに関わる研究開発に対して ELSI/EHS 観点から支援し、先導するための横通しの一貫体制を産官学が協働で構築し、日本の産業振興とコミュニケーション推進をリードする必要がある。ナノテクは幅広い技術であり、特定の業界や省だけに任せることは難しく、関連業界や府省を横断する体制が求められる。

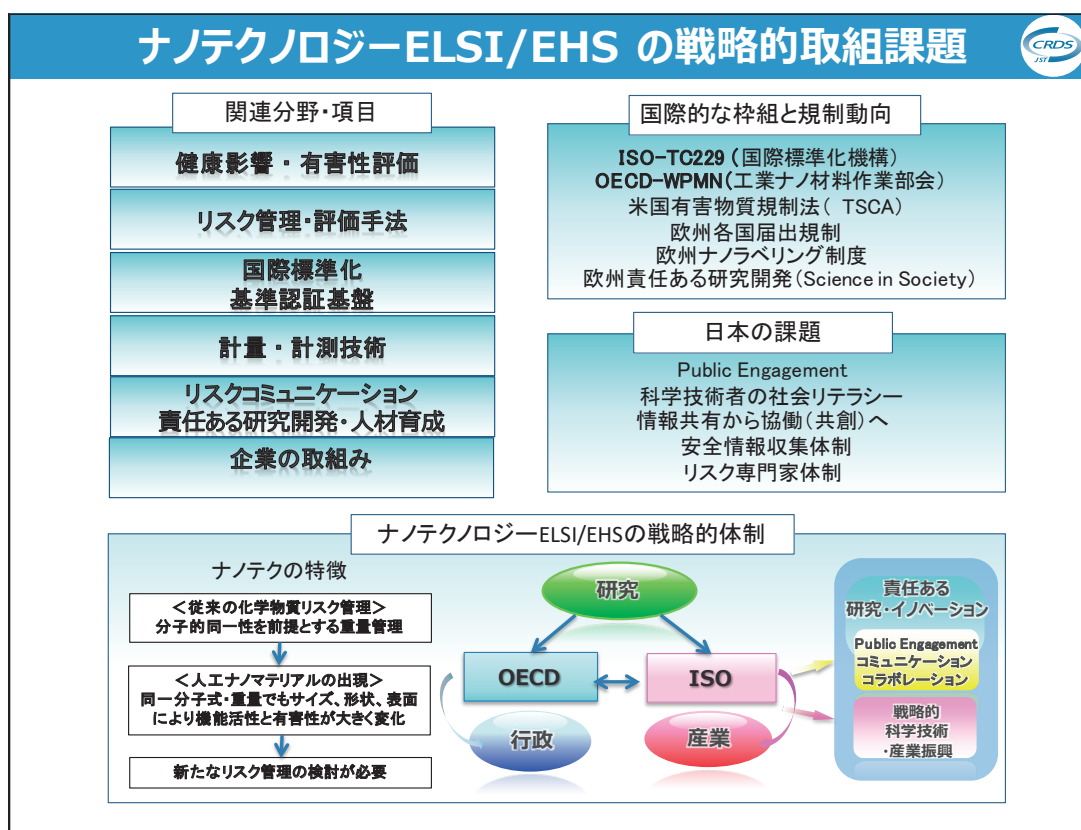


図 2-45 ナノテクノロジー ELSI/EHS の戦略的取組課題

⑥ 研究開発力強化に向けた施策間連携

ナノテクノロジー・材料研究の「イノベーションプラットフォームの確立」をすることが、ナノテクノロジー・材料基盤技術を常に世界最高レベルに保つことにつながる。日本全体でアカデミア、産業界が共にいつでも先端基盤技術にアクセス可能であり、そこから実用化・産業化につながるイノベーションを創出できる環境を日本全体にわたって構築することが重要と考えられる。これに向けて、計測・加工・合成、シミュレーション、データ活用の機能を有するそれぞれの施設や施策を密に結び、連携を強化するネットワークの構築をどのように行うか、現状の課題・強化策も含めて議論し、具体的な方策を導くことを目的として議論した。また、産学官連携、人材育成、リスク評価・管理・コミュニケーションなども含めた日本としての戦略策定や効果的・効率的な施策策定のための府省の連携などに関しても議論した。その結果、以下のような現状の課題に対して、課題の解決の

方向性が示された。

●施策間連携における課題

- ・先端研究開発用の共通インフラ・装置の長期的な視点での維持管理が難しい。
- ・多くの官僚は2年に1回替わっていくため、施策を最後まで見届けられない。
- ・人が替わる度に、予算獲得に有利な新しい施策に走り、施策の継続性を担保できていない。
- ・研究プロジェクトは失敗があることも考慮した仕組みになっていない。
- ・現場でも連携は良いと思っているが、自分一人でやる方が楽であり、インセンティブの無い状況では面倒と思うだけである。
- ・組織間連携をやるときに、制度上の違いをすり合わせるなど、研究ではないところのマネジメントが欠けている。また、組織間連携を先導する人材の育成もできていない。
- ・ナノテクノロジー・材料分野全体を俯瞰してこれから日本としてどこで闘っていけば良いか関係府省・機関で議論する場が欠けている。

●今後の方向性

(1) 先端研究開発インフラの将来戦略、成長する研究開発施設・拠点の在り方

- ・関係する様々な分野全体をきちんと俯瞰し、国としての狙うところを決めて戦略を練り、これに基づいて関係府省が施策を出すシステムティックな仕組みを作る。
- ・内閣府、文科省、経産省など府省の人が入れ替わっても、俯瞰活動を基に先回りして戦略を考え、責任を持って施策・拠点を発展させる仕組みが必要である。
- ・国の施策として施設・設備の整備やプロジェクトの立案をするときには、将来の施設・設備の更新や維持運営まで考えた一貫した戦略を考え、責任を持って施策・拠点を発展させる仕組みが必要である。
- ・大型の研究施設や研究拠点の長期的な維持運営には、運営側と利用側だけの議論にならないように、日本としてどうすべきか上位の視点で考え、関係者で共有する必要がある。

(2) 施策間連携、機関間連携、府省間連携、現場の連携

- ・内閣府（CSTI）が司令塔となり、長期的な視点で、様々な事柄に対して意見交換・議論しながら、戦略を考えていく場を作り活動を継続していく必要がある。ここでは、ニーズや最先端の技術の把握、ベンチマークを行い、府省が腹を割って戦略を議論することが重要になる。
- ・府省間の連携として形式的でなく実質的なものにするためには、大学、国研、企業の研究者がアンダーワンループの形で集まり、一体的にマネジメントできるようにする必要がある。
- ・研究現場での実質的な連携を促進するためには、明確なゴールを設定し、連携のモチベーションやインセンティブを与えることが重要である。

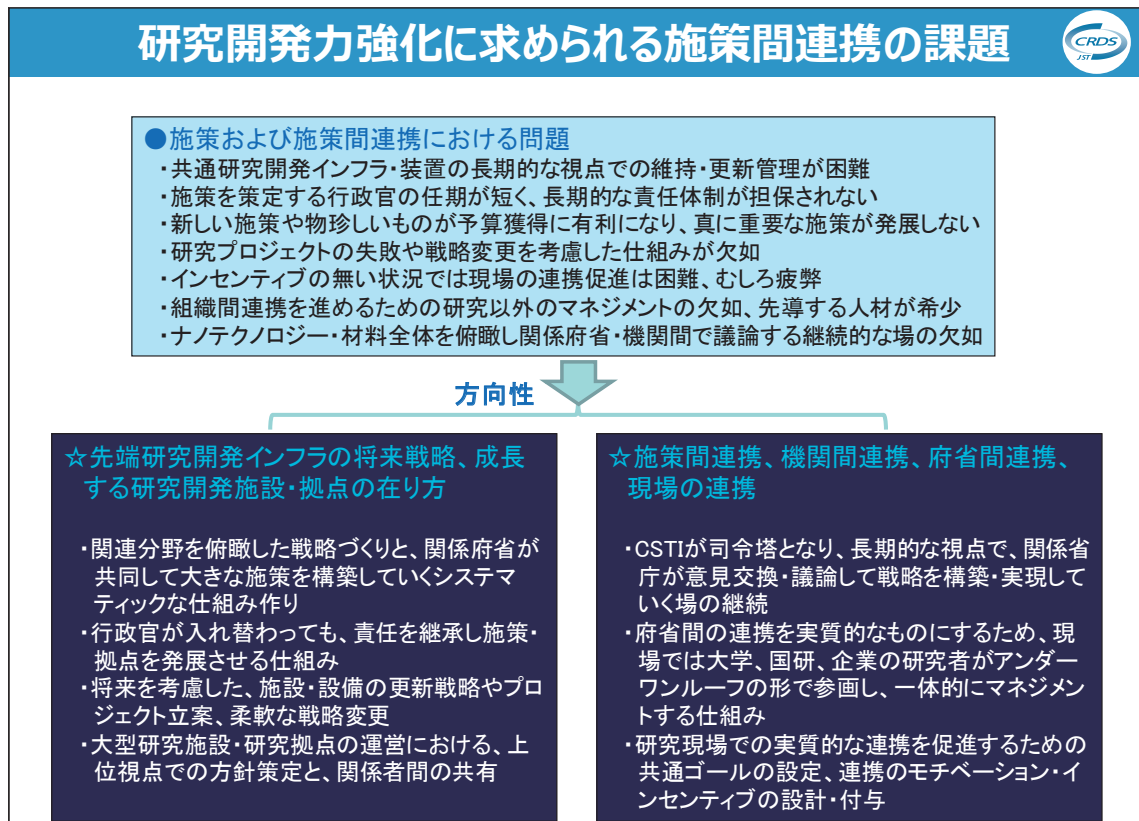


図 2-46 研究開発力強化に求められる施策間連携の課題

2.2.1.5 産業動向

わが国の部素材産業は、機能性材料分野を中心に、市場規模が小さくても高い世界シェアを確保している製品を多数有しており（図 2-47）、部素材産業としてまとめると面として大きな市場を獲得している。製品別の世界シェア獲得状況の詳細をみると、自動車、デジタルカメラ等の精密機器では、日系企業のシェアが高く、同様に関連部素材も日系企業のシェアが高い。一方、携帯電話、半導体等の製品では、日系企業の世界シェアが低下傾向にあるが、関連部素材は日系企業のシェアが高いものも依然多く存在する。

個別の材料では、半導体材料、液晶ディスプレイ材料、リチウムイオン電池材料、炭素繊維、水処理用分離膜など、日本企業が世界市場で非常に高いシェアを獲得している品目が多数存在する。一方で、液晶用フォトリソストやカラーフィルタなど一部の液晶ディスプレイ材料、リチウムイオン電池材料のように中韓の急迫により大きくシェアを低下させている素材があることにも目を向けなければならない。

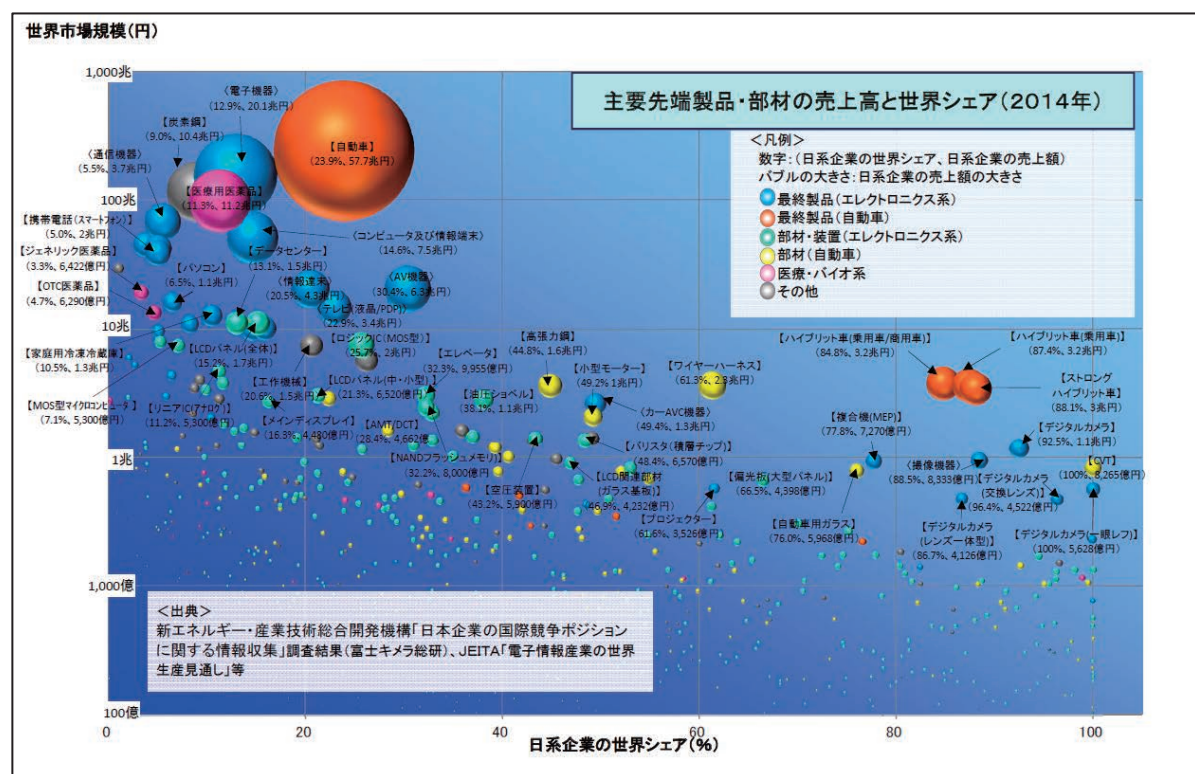


図 2-47 主要先端製品・部材の売上高と世界シェア（2014 年）⁸

一般的に、ナノテクノロジーはプロセスに使われたり、デバイスの一部の材料に使われたり、と多様な使われ方をするため、どう活かされたかを最終製品から判断することは難しく、そのため成果・貢献度が目に見えにくいという特徴がある。ナノテクノロジー関連商品が市場に出始めて以降急速に立ち上がる傾向が観測されており、米 LuxResearch 社がおこなっている市場調査では、世界におけるナノテクによって実現された製品（nano-

8 【出展】国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「平成 27 年度 日本企業の国際競争ポジションに関する情報収集」平成 28 年 3 月（委託先 株式会社富士キメラ総研）

enabled products) は、2012-14 年の 2 年間で 8,500 億ドル／年から 1.6 兆ドル／年に急成長したとしている。以下では、産業で使われるナノテク素材の代表事例として自動車を例に記載する。

過去 10 年間でナノテク素材が大きく新規事業に貢献した事例の最大のものは、ハイブリッド自動車であろう。トヨタ、日産、ホンダ等日本企業は、ガソリン自動車の世界市場の中で存在感を示しているが、トヨタのプリウスに代表されるガソリン／電気の双方を動力源とするこの方式は、燃費の良さ、CO₂ 排出量の少なさにおいて画期的な仕組みであり、2016 年においては、国内市場では最も販売量の多い車種はガソリン車ではなくハイブリッド車となっている。また世界市場の中でも高いシェアを維持し、市場規模は拡大している。日本発の新技术を駆動力として新市場が創生できた稀有な例である。これを支える高効率モーター（高性能磁石）、二次電池（Ni- 水素電池、Li イオン電池）、パワーコントロールユニットに使用されるパワー半導体等（GaN、SiC）は、今世紀になって市場投入され始めた材料であり、ハイブリッド車は、まさにナノテク素材の集合体である。ハイブリッド車の延長線上にある電気自動車（EV）も、米テスラモーターズ、三菱自動車、日産等で事業化が進んでいるが、モーター、電池等についてはハイブリッド車とほぼ同様の機能素材を使用することから、HEV + EV を加えた自動車の市場は今後も拡大していくと考えられている。高性能磁石については、元素戦略的視点で、ネオジウム磁石の重希土類金属のフリー化が実現し、ホンダと大同特殊鋼が共同開発し、2016 年にハイブリッド車に搭載した。二次電池は Ni- 水素から、Li イオン電池への転換が進んでいるが、有機電解質を使用している Li イオン電池は、出力・容量に限界があり、上市されているハイブリッド車では大スペースを必要とし、重量も嵩張ることが課題である。性能向上の余地、また安全性の観点から、将来的には全固体電池、空気電池等の次世代電池の搭載が期待され、正極材、負極材、固体電解質のいずれにおいても新材料を用いた組み合わせが必要となり、自動車会社以外を含め企業でも精力的に検討されている。また、車の燃費向上については、車体の軽量化が重要であることはいままでのないが、これについては NEDO 革新的新構造材料等研究開発で産官学連携プロジェクト（平成 26 ～ 34 年度）が実施中である。車用材料だけでなく、広く輸送媒体、構造材料を対象としており、実用化が期待される。

自動車の排ガスに関しても、ディーゼル車排ガスの有害成分である NO_x 除去の環境規制が今後国際的に厳しくなると予想されている。安価で確実な除去法が必要となるため、自動車メーカー・触媒メーカー等で精力的に研究開発が進められている。市場は、VW 社の排ガス不正問題もあいまって、より確実な手法で高性能を実現できる選択還元触媒を待望している。今後、アジアにおけるモータリゼーション、化学触媒の性能的飽和、環境規制、温暖化抑制機運の高まりから、自動車排ガス触媒市場は今後も拡大基調にあると考えられており、ナノテク素材による革新が求められている。

2.2.1.6 世界の R&D イノベーション促進方策（研究開発のエコシステム）

先端科学は高度化、複合化、学際化が進展し、特にナノテクノロジー分野では原子・分子レベルの現象の観測、評価、制御が必須となっている。これらすべての専門領域をカバーする研究者集団、高額な実験装置と、装置をフル活用できる技術専門家を個々の研究機関や企業で確保するのは、どの国にとっても困難である。

一方で、研究開発はグローバルなスケールで競争が激化し、開発スピードへの要求は拡大し、世界的に以下のメリットを享受できる拠点型のオープンイノベーションへの取り組みが実践されている。

- ・複数企業や複数研究機関によるコスト・リスクシェア（技術開発コスト削減、リスク低減）
- ・拠点化による多様な専門家集団の集結
- ・共用研究開発インフラ、基礎基盤技術開発への公的投資・支援
- ・知的財産の相互利用

ナノテクノロジー・材料分野の国家プロジェクトにおいては、イノベーションを加速的に促進する仕組みとして、先端・高額機器の効率的な利用や異分野融合、産学連携のための研究拠点や共用施設ネットワークの構築が、中長期的にみて極めて重要となる。イノベーションの実現に向け、研究開発の投資対効果の中長期的に高めるためには、研究開発にのみ投資するのではなく、バリューチェーン全体における戦略の構造化を行い、適切なタイミングで（場合によっては研究開発施策の計画と同時に）、先端機器・装置群の更新戦略、知財戦略、標準化戦略、新技術の社会コミュニケーションに取り組まなくてはならない。

■世界のナノエレクトロニクス大型研究拠点

ナノエレクトロニクスの研究開発拠点は、ベルギーの IMEC、フランスの MINATEC、米国の Albany Nano Tech（ANT）など、限られた拠点到集中している（図 2-48）。これらの拠点には、デバイスメーカー、装置メーカー、材料メーカーなどが集まり次世代のデバイス、プロセス研究開発のエコシステムを構築し、先端半導体研究だけでなく、半導体を活用した研究、最先端の設備と研究開発プログラムを通じた人材育成が行われている。

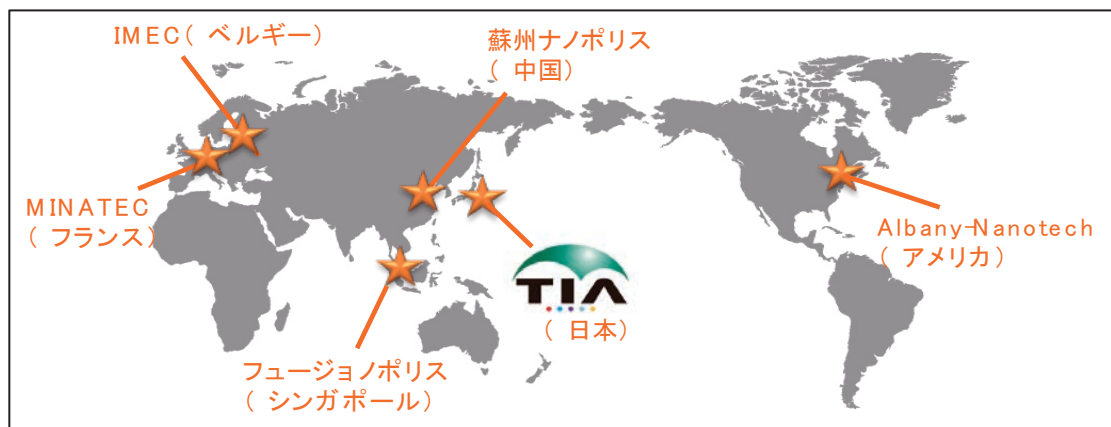


図 2-48 世界のナノエレクトロニクス大型研究拠点

IMEC は、ナノエレクトロニクスの国際的な研究請負機関に成長している。年間予算は約 3.2 億ユーロである。さらに 450mm の研究開発ラインの構築も進捗している。IMEC の計画では、2018 年ころ少量生産向けのラインを立ち上げる予定とのことである。

IMEC の 2013 年の人員は 2000 名を超え、そのうちの 1400 名がプロパー、400 名弱が外部からの研究員、300 名弱が PhD の学生である。IMEC は世界中にパートナーネットワークを張り巡らせており、サプライヤでは 60 社と提携、IDM& ファンドリでは 8 社（インテル、Samsung、TSMC、グローバルファンドリ、マイクロン、SKHynix、東芝、サンディスク）、ファブレスでは 7 社、応用・製品関係では 200 社以上と協力関係を築いている。

MINATEC もグルノーブルの産学独集積クラスターの中心として、多くの人材を育成しつつある。年間予算は約 3.5 億ユーロで、スタッフ規模は 4000 人を超えており、そのうち研究者が 2600 人、学生・ポスドクは 1800 人規模といわれている。MINATEC の 6 つのプラットフォームは、ナノエレ、ナノ計測、システムインテグレーション、フォトニクス、化学、生物医学であり、各種のセンサ技術の開発にも力をいれている。また EU のグラフエンフラッグシップとは別に、2 次元材料全般をカバーするプロジェクトも最近設立した。なお MINATEC の中で中心的な役割を担っている電子情報技術研究所（LETI）の 2013 年度年次報告書によると、Permanent 研究者 560 名、産業界からの研究者 180 名、PhD 学生 100 名、ポスドク 15 名とのことである。CMOS と MEMS の 200 mm、300 mm のプロセスラインを持ち、クリーンルームの総面積は 7500 m²、プロセス・計測装置は 500 台を超える。2013 年度に約 400 件の論文を発表し、特許も 120 件ほど出している。MINATEC では自己評価の指標として、① International visibility、② Ecosystem generation、③ Economic impact、の 3 つを重視しており、これらを高めていくための運営に集中している。

ANT は、戦略的な提携関係にある企業や公的研究機関は 200 社近くにのぼる。その中で中心研究機関の一つである SEMATECH は 2013 年にニューヨーク州と 5 年間の研究協力契約を締結し、Phase 3 のステージに入った。ANT に勤務している企業人は約 3000 名である。ANT のある SUNY-CNSE（State University of New York - College of Nanoscale Science and Technology）は、2002 年の建設開始以降、総額 80 億 US ドル以上を投資して現在に至る。参画企業からの要請に応えるかたちで年々拡大した 13000 m² 規模のクリーンルームを筆頭に、雇用者の人件費を含めた年間の維持費は毎年 200 億円規模とされる。NY 州政府が約半分を支出し、企業が半分を拠出している。2013 年にできた 450 mm ライン “NanoFab X” を擁し、450 mm 技術を確立させるためのグローバルコンソーシアムを 2011 年から開始している。コンソーシアムへの投資 48 億 US ドルは主に民間資金からであり、NY 州政府も 4 億 US ドルを拠出している。ANT では、再生可能エネルギー技術研究開発にも力を入れており、2015 年には 1.9 億 US ドルを投じた、ZEN (Zero Energy Nanotechnology) 棟が開所している。CNSE の教員・アドミニストレータは約 150 名、大学院生 200 名が所属する。4 つの学科、ナノサイエンス、ナノエンジニアリング、ナノバイオ、ナノエコノミクスがある。なかでも特徴的なのはナノエコノミクス学科であり、ナノテクノロジー産業化へのエンパワメントに関する教育・人材育成をメインミッションとしている。CNSE では博士号を取得でき、また、SUNY のメインキャンパスと共同して MBA を取得できるようにもしている。

アジアでは中国蘇州において 1994 年から建設されてきた蘇州工業園區（SIP）がつくば研究学園都市の 10 倍の規模に成長し、シンガポールにはフュージョノポリスが国際拠点となっている。このように、韓国、中国、台湾に加え、南アジア、東南アジアではシンガポールを中心にハブ化が進みつつある。

日本での取り組みとしては、2010 年にスタートした TIA がある。産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、筑波大学、高エネルギー加速器研究機構、東京大学が中核となり、日本経済団体連合会（経団連）とも連携した取り組みである。先端ものづくり国家としてのわが国の繁栄とともに世界的に魅力あるナノテクノロジー研究拠点を造り上げようとしたものである。2016 年度から新たに東京大学が加わり、ナノバイオやデータ駆動科学などの新たな取り組みも進めていくことから、名称を TIA・nano から TIA に変更して活動を継続している。当初は、産業化に直結する 6 つの重点研究領域（ナノエレクトロニクス・パワーエレクトロニクス・N-MEMS・ナノグリーン・カーボンナノチューブ・ナノ材料安全性評価）をコア研究領域として定め、また、実証デバイスの試作・評価、ナノテクノロジー先端装置群の共用、人材育成の推進に関わる仕組みを、3 つのコアインフラとして整備した。2016 年度からは、これらを 3 つのプラットフォーム（システム化プラットフォーム、先進材料プラットフォーム、共通基盤プラットフォーム）に再編している。システム化プラットフォームには、ナノエレクトロニクス、パワーエレクトロニクス、MEMS の研究領域、先進材料プラットフォームにはカーボンナノチューブ、ナノグリーンの研究領域が含まれ、それぞれ企業と連携して関連するプロジェクトを推進している。共通基盤プラットフォームには、光・量子計測、人材育成、共用施設ネットワークがあり、計測技術の高度化、研究者の能力向上・キャリアアップ、研究の支援などを行っている。また、2016 年度より中核 5 機関の研究者が連携して将来のイノベーションに繋がる新たな研究領域の探索を行うために、TIA 連携プログラム探索推進事業「かけはし」を開始している。興味深い新たな研究テーマが提案されており、今後これらの中から本格的な研究への移行が期待される。TIA 拠点を活用するプロジェクトとしては内閣府の FIRST、SIP、ImPACT や文部科学省、経済産業省、NEDO など様々な国のプロジェクト（2015 年度までに 34 プロジェクト）が進められ、成果が創出されている。2015 年度における TIA 活用企業は 145 社、外部から 600 名あまりの研究者が集まっていることから、イノベーションハブとしての機能は徐々に高まっている。オープンイノベーションを促進すべく、公的資金のみならず、企業会員からの資金も得ながら、持続・自立可能な拠点経営を実践している例が出始めている。ナノグリーン領域における NOIC（NIMS Open Innovation Center）や、パワエレ領域におけるつくばパワーエレクトロニクスコンステレーション（TPEC : Tsukuba Power-Electronics Constellations）がある。また、企業主体の新事業創出を促進するために、単層カーボンナノチューブや複合材料の提供やカーボンナノチューブプラントを企業へ貸与することも行っている。

一方で、IMEC、MINATEC、ANT に比べて教育・人材育成の面の弱さ、コア技術開発が日本企業だけで多様性が不足、海外からのユーザ・ニーズが少ない、産業界に対する PR が弱いといった指摘もある。

今後 TIA が、世界の強力な半導体開発拠点に伍してどこまで競争力を持ち得るのかは、国のエレクトロニクス研究開発政策の位置づけにも依存し、各セクターの意志と行動にかかわる問題である。拠点は国際的に開かれた組織とし、他国のネットワークと接続、もっとアジア諸国や世界からの人材の誘引を試みる必要がある。また、産業界の参加を誘導するため、特定国立研究開発法人の産業技術総合研究所および物質・材料研究機構は一層の努力を傾注し、内閣府、文部科学省、経済産業省の関連府省は支援体制を強化する必要があるだろう。

■世界のナノテクノロジー共用施設ネットワーク

米国、韓国、台湾は計画的に政府予算を投入（ナノテクノロジー国家投資額の 10%～15%を共用施設ネットワーク・拠点形成に充当）し、充実した先端研究インフラのネットワークを構築した。特に、米国の NNIN（現在の NNCI）や NCN（NSF）、韓国の 6 センターは共用インフラとして課金制や国際対応がほぼ完成している。欧州や台湾も、国・地域単位でナノテクノロジー研究インフラのネットワークが形成されている。

米国の充実した数十の拠点ネットワーク（NNCI / NSF：16 拠点によるナノテクノロジーコーディネーション拠点ネットワーク、NCN / NSF：7 つの計算機センターによるナノテクノロジーコンピュータネットワークなど）においては、共用センターの長年の経験を活かし、平均すると連邦政府からの資金は全体運営費の 3 割ほどで運営が成立している。

日本は、過去、文部科学省のナノ支援（2002-2006 年度）、ナノネット（2007-2011 年度）の両プログラムにおいて 10 年間、13 拠点が運営されたものの、投資額の不足と拠点機関側の意識の低さのため、全体的に見ると実施機関の施設運転費の補填の面が強く、産業界から頼られるネットワークは構築できなかった。投資に計画性が欠落していたため、課金制や国際対応についても他国に後れを取った。

しかし、平成 24 年度から 10 年間の計画でスタートした文部科学省のナノテクノロジープラットフォームではこれらの課題を制度面でかなりの部分克服しつつある。高価な先端装置類を地域単位で集中配備して共用化することで、公的資金による研究開発投資の効率を上げるばかりではなく、そこに集まった異分野の人材が知識やアイデアを交換し合うことで連携・融合を進め、新しい科学技術やビジネスが生まれるきっかけを生み出そうとしている。画期的な材料・デバイス開発に挑む産学官からの利用者に対して、プラットフォームでは 3 つの技術領域（微細構造解析、微細加工、分子・物質合成）を用意し、全国 26 法人 40 機関が参画している。それぞれ共用を担う実施機関及びその代表となる機関が緊密に連携し合いながら、利用者に対して最適な場所で高度な技術サービスを提供する体制を構築している。また、プラットフォーム全体の支援機能の高度化や利用促進を図るために、センター機関（NIMS、JST）を設置し、全国の若手研究者や地域の中小企業など潜在利用者と、プラットフォームとをつなぐコーディネート機能を担っている。

平成 27 年度には、プラットフォームの年間利用件数はおよそ 3000 件にまでに成長している。文部科学省の事業予算（17 億円 / H28 年度）とユーザからの利用料収入、そして実施機関による負担予算とが合わさり、プラットフォーム全体が運営されている。そのなかで、産業界に対する具体的な開発支援や、予算規模の小さい大学研究者に対する高額な設備の利用、専門技術者のスキルと知・ノウハウへのアクセスを可能としている。利用者の目的に対してレバレッジを効かせた具体成果を上げるなど、研究開発の新しいエコシステムが育ちつつある。こうしたネットワークの構築により、ユーザが課題を最初に持ち込んだ先の機関では対応できない課題も、プラットフォームを介して他の機関へと紹介され、そこに持ち込むことで解決できるケースが生まれている。これは海外にはない日本の特徴的な仕組みである。設備、技術などのサービス提供のみならず、技術の知識、事例、解決策などが蓄積されていること自体がプラットフォームの強みであり、価値創出の源泉となっている。特にワンストップの web サイトの充実など、バーチャルの部分で利用事

例等の知識や、設備情報のデータベース化、ICTの駆使がポイントになっている⁹。先端設備共用の仕組みが根付くためには、プラットフォーム機関側の自主性・自律性が特に重要である。今後より持続的な運営形態を目指して発展・成長させていくことが求められ、本格導入した利用課金システムの定着、高度技術専門人材の専属配置とその育成システム・キャリア開拓、国際化対応などが期待される。このようなネットワークは、ナノテクノロジー分野に限らず、今後あらゆる国家プロジェクトや産学連携を支え、融合や連携を促進する上で重要であり、研究開発の投資効率を上げるためにも不可欠なインフラである。

■ バイオナノ分野の基礎から産業への橋渡し

わが国は、大学等における基礎研究のレベルが高くとも、その成果が産業化に至らず、医療・社会への貢献が成立しないという矛盾を抱えている。バイオナノ分野における我が国の産業化の弱さの要因として、下記の課題が挙げられる。

- 1) 医療機器は少量多品種生産であり、一部の例を除き市場規模が小さく事業性が低いこと
- 2) 先進医療が有するハイリスクを受容可能、かつ開発力のある国内医療機器企業が限られていること
- 3) ベンチャー企業への投資による製品開発や、その後の大企業による買収・事業化展開が欧米のように活発ではないこと
- 4) 法制度の関係上、許認可取得にかかるコスト・期間が欧米に比べて大きいこと
- 5) 試作量産のための環境整備が十分でないこと
- 6) 研究者、臨床家、企業による情報共有が十分でなく、実用化を志向した適切な共同研究体制が構築されないこと

法制度に関しては、薬事法の改正、低リスク生体材料の第三者機関による審査、再生医療等先端医療技術・製品の承認基準に関するガイドラインの作成、審査の優先化、混合診療に伴う規制緩和などの取組みが開始しており、改善が期待されるが、他の課題の解決策は限定的である。近年、大学等の研究機関と中小企業が共同でシーズ技術を発展させ事業化を目指す制度や、大学発ベンチャーを支援する制度が実施されているが、このような直接的支援は市場性の高いシーズ技術でない限り効果が薄く、多くのシーズについては事業化にまで至ることは難しい。国産医療機器の事業化を促進するには、なにより医療機器の低事業性を改善することが肝要である。市場を国内に限らず、国際展開を図り市場を拡大するため、海外市場への参入障壁を下げる必要がある。また、事業化のコストとリスクを下げるため、承認申請用試験データの合理化及び取得支援、さらに国内外における申請相談の無料化などの支援策が必要である。

例えば、米国 National Cancer Institute ではがん治療関連の臨床応用を念頭に、無料で、ナノ粒子等の材料の *in vitro/in vivo* の基礎的な生体反応評価を実施している。医療への応用が可能かどうか、可能性を見極めるための初歩的な評価だけでも無料で実施できれば、我が国においても医療製品の実用化促進につながることを期待される。

さらに、医療機器の開発には最適化のための試作が必要であり、これまでナノテクノロジープラットフォームがその役割を果たしてきた面がある。しかし今後、製品化に向けて

9 参考：共用設備利用案内サイト <http://nanonet.mext.go.jp/yp/>

生産の規模を拡大するには、ある程度の量産が可能な共用施設の整備が必要である。また、こうした共用施設が基礎研究と実用化をつなぐ場を提供することが期待される。医療産業ビジネスの専門家や医療機器の承認に携わる専門家が研究開発の初期から連携することで、早い段階から製品化を睨んだ研究開発体制の整備が望まれる。

■大学等研究、および産学共同研究における知財戦略

大学等で優れた発見、発明がなされた場合、その技術を有効な形で出願するだけでなく、国内外の多数の研究機関が保有する権利を相互に利用できるような創造的かつ協調的な組織の構築が必要とされる。このために、それらを所有する国内外の研究機関と国際的な交渉を行う実務者の確保、また重要な特許を海外の多数の国に出願する経費の確保、さらには出願を維持、管理するための資金を確保することは、上記目的を達成するために必須である。

日本の大学からは、近年、ほぼ一定して年間 9,000 件前後の特許出願がなされ、ナノテクノロジー・材料分野はそのおよそ 1/4 を占めている。これらの特許権の実施等で日本の大学全体が受ける収入は、平成 26 年度で 20 億円弱となっている。一方で米国の大学全体が受ける特許収入は年間 25 億 US ドル近くに達しており、桁違いの差がある。米国ではバイドール法の制定以降、産学連携の推進、大学による特許取得、企業へのライセンスが急伸している。これが米国大学による巨額の特許実施収入に結びついている。一方、日本でも米国に遅れること 20 年の 1999 年に日本版バイドール法が制定され、国の方針として大学自らが特許のライセンス収入を稼ぐように方向付けられた。しかしながら、日本においてはそれ以降、産学連携が活発化するという兆候は見られず、大学所有特許の企業へのライセンス供与は低調のままで、実施料収入の日米差は依然として大きく開いている。

特許を出願、維持するためには、相応の費用が必要だが、日本の大学では上記のように保有特許によるライセンス収入が不調のため、特許の出願・維持に消極的になる傾向が見られる。特に事業の国際化が進む現況では、海外における特許権の確保は重要となるが、国内特許に比べ費用がかさむため抑制傾向にある。現状のままでは大学や独法への大規模な国費の投入の結果生まれた研究成果がなんら知財として守られなくなる可能性があり、もはや個々の機関での対応では困難になっている。今や、大学等の知財を一元的に管理する組織体制の構築等、抜本的な検討が必要と考えられる。

一方でオープンイノベーションの時代に入り、産学連携の在り方も大きく変わりつつある。産業化に大きな研究開発リソースの投入が必要な、長期的で重要な技術テーマについては、産業界を含む多くの研究機関が参画するオープンイノベーション拠点型の産学連携が必要になってくる。その成否はオープンな研究部分とクローズな研究部分をどう切り分け、そこで生まれる知財をどのように取り扱うかにかかってくる。巧みな知財戦略により、半導体分野における自らの研究開発活動を世界レベルで大きく発展させたのが欧州の IMEC であり、その知財戦略から学ぶべき事は多い。日本では、物質・材料研究機構 (NIMS) のオープンイノベーションセンターが独自の知財戦略を展開している。下記のコラムでは、IMEC や NIMS の知財戦略を参考に、オープンイノベーション拠点の知財戦略につき考察する。

【コラム】オープンイノベーション時代の知財戦略

オープンイノベーションを組織として実行する研究開発拠点は、通常、研究基盤を有する大学や国研、あるいはそれらの集団が運営母体となり、実施する研究内容と研究目標、保有する研究インフラ、人材、知財を提示し、企業に有償での参画を募る。そこで提示された知財はバックグラウンド特許として参加企業は有利な条件で利用できる。運営母体は参加を希望する企業と実施する研究内容につき個別に議論、オープンイノベーション拠点で実施すべき研究部分とそれ以外のクローズドな部分とに切り分ける。オープンイノベーション拠点で生まれた成果は参画企業全体で共有され、生まれた知財は運営母体単独、あるいは創出に関わった企業との共有となり、参画企業は有利な条件で使用が許可される。運営母体はその成果、知財をベースにさらなる参加機関の呼び込みを図り、組織の拡大を図る。新たに加わった企業は有償でそれまでの知財の使用が許可される。オープンな研究部分を超え、クローズドな部分に関して運営母体との共同研究を希望する企業がある場合は守秘義務を徹底し、オープンイノベーション拠点で生まれた成果の企業による市場化を積極的に支援する。図 2-49 は以上の内容を図にまとめたものである。実際には、参加企業の規模、技術の成熟度、市場化との距離、運営母体の保有する研究基盤の競争力、さらには国プロジェクトによる支援の有無等で、状況は変わってくるであろうが、日本にオープンイノベーション型の産学連携体制を根付かせるには知財の取り扱いを含め、研究体制や運営方法の試行錯誤が必要となっている。

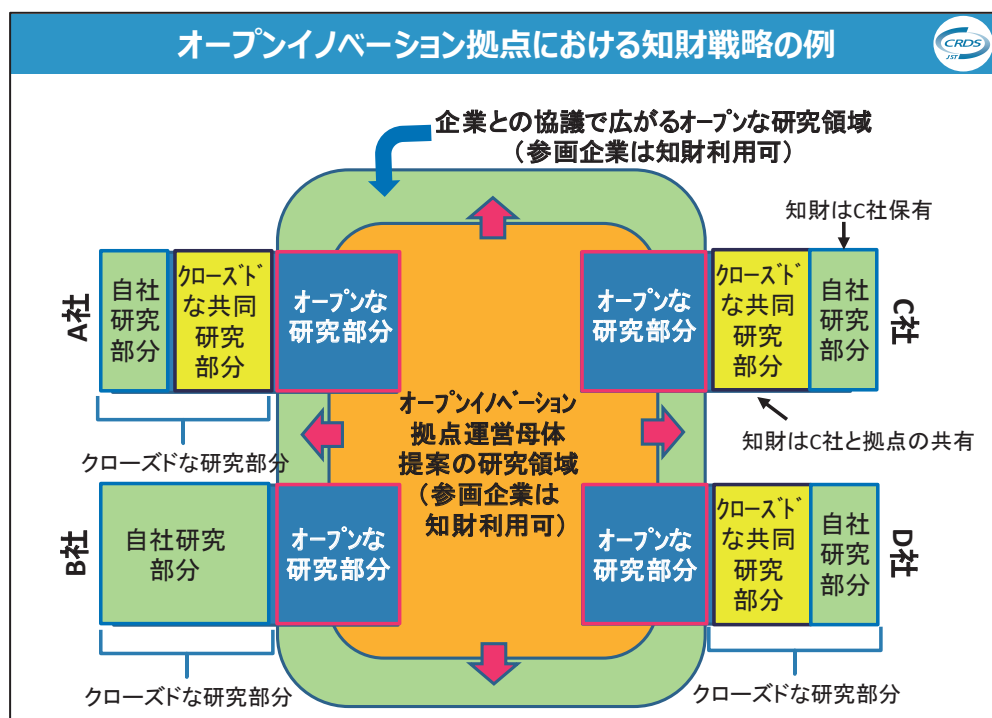


図 2-49 オープンイノベーション拠点における知財戦略の例

■ナノテクノロジーの標準化戦略と安全性評価研究（EHS／ELSI）

ナノテクノロジー・材料科学技術の進展と、その工業化に伴って生み出される新規物質や新製品の健康・環境への影響、新規性に伴うリスクの評価・管理は、国際的課題として取り扱われている。ナノ材料に関する安全性研究は、ナノサイズ化に伴い発現する物理・化学特性が従来のバルク材料や分子と異なるため、その生物的、環境的な影響が従来知見では判断ができないことに由来するもので、大きなリソースを要するため、必然的に国家の枠組みの下に適切に実施する必要がある。リスク評価研究は公共福祉政策（環境・健康・安全面／EHS：Environment, Health and Safety）、倫理的・法的・社会的問題（ELSI：Ethical, Legal and Social Issues）としての面が強かったが、近年は産業を意識した、より戦略的な取り組みが重視されている。研究開発項目そのものとしては、リスク評価手法およびリスク管理手法の確立に関する科学的再現性の担保や医学的な評価、リスク評価結果の知識基盤整備、社会への情報提供とコミュニケーションを行う仕組みの構築が求められている。また、それらの活用システムが重要となる。多くの国では国家計画レベルでのナノテク政策の役割を、将来の産業の要となる新市場の創出と雇用拡大と位置づけており、安全性評価・管理は社会の懸念を払拭し安寧を担保するための公共福祉政策の面があった。これが近年、欧米ではナノテクからもたらされる利益を確実に社会へ還元するために、ナノ安全性の国際標準を図り、自国利益を戦略的に最大化することが企図されている。以下に概略を述べるが、より詳細な内容については第三章の記載を参照されたい。

欧米では、ナノテク安全性評価を通商政策において戦略的に利用する方針を掲げていると見られる。このような動きは、欧州化学品規制 REACH（化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則、欧州化学品規制）や RoHS 指令（特定有害物質使用制限）を発展させたものと考えられ、各国の化学物質の登録制度の中でナノ材料の規制に関する事例が増えてきている。2014 年ごろまでは、規制対象を明確にするために「ナノ材料」の定義の議論が先行した。これは、製造・輸入・販売される材料を「ナノ材料」として判断する基準を定めるもので、2010 年に ISO（国際標準化機構）ナノテクノロジーの技術委員会（TC229）で策定された規定をベースとしている。これに加えて、EU 独自の定義、ISO/TC229 に基づいた米国の考察など、各国、地域で独自の解釈を定める傾向にある。欧州委員会は 2011 年に、ナノを「粒子（1 つ以上の次元の外寸が 1nm から 100nm の粒子が、個数として 50% 以上あるもの）を、遊離した状態あるいは凝集体として含むような、天然の材料、付随してできた材料、製造された材料である。」とする定義を示した。さらに、ナノ材料の定義を踏まえ、具体的な法規制の動きも出てきている。例えば、フランスでは、2013 年から製造、輸入、流通量、用途を毎年申告することが義務化され、既に最初の結果が報告された。ベルギーでは、2016 年から登録制度を施行している。また、REACH でもナノ材料の取り扱いについての議論が活発化している。EU では、全てのナノ材料は REACH に見合うものでなければならないとしている。

米国では、TSCA（Toxic Substances Control Act）で、ナノ材料に対して、PMN（新規物質の製造前届出）を課したり、SNUR（重要新規用途ルール）を制定したりする運用を行なっている。ここでは、ナノ材料を新規物質として扱うかどうかは、分子アイデンティティ（化学的な構造）に依拠することを原則としつつ、特にカーボンナノチューブ（CNT）については、ケースバイケースながらも、異なる製造業者やプロセスで製造されたものは異なる CNT であると思なすとされている。2015 年には TSCA SNUR として基準となる

ナノ材料評価項目を製造と流通の許認可基準とする案が示された。国連の GHS（化学品の分類および表示に関する世界調和システム）においても、ナノ材料への適用可能性の議論が開始された。

OECD WPMN（ナノ材料作業部会）で 2007 年より実施されてきた工業ナノ材料の試験プログラム（スポンサーシッププログラム）は、ほぼ終了している。このプログラムは、13 種のナノ材料を対象として、各国がスポンサーとなり、それぞれの材料の基本情報、物理化学特性、環境動態、環境生物への毒性、ほ乳類への毒性、安全性といった情報を取得するもので、日本は、単層 CNT、多層 CNT、C₆₀ の主スポンサーである。試験結果は、ドシエと呼ばれる報告書とその要約としてまとめられており、2016 年夏時点で 11 ナノ材料のドシエと、そのうち 4 ナノ材料の要約が公開されている。

わが国でも、ナノ材料のリスクや社会受容に関する研究・検討が行われてきた。2005 年度には、科学技術振興調整費「ナノテクノロジーの社会需要促進に関する調査研究」において、経済産業省、文部科学省、環境省、厚生労働省傘下の研究機関の連携により、幅広い分野にわたる検討が行われ、政策提言という形の報告書が出された。また、2007 年度から 2010 年度まで、内閣府の連携施策群「ナノテクノロジーの研究開発推進と社会受容に関する基盤開発」が省庁連携施策の枠組みで実施された。ナノ材料のヒト健康影響に関する厚生労働科学研究は 2003 年度に開始され、現在まで複数の研究班により研究が進められている。2015 年に厚生労働省労働基準局の「化学物質のリスク評価検討会（有害性評価小検討会）」は、複層カーボンナノチューブ（MWCNT-7）について日本バイオアッセイ研究センターが行ったラットによる 2 年間吸入曝露試験と遺伝毒性試験の結果を検討し、発がん性及び遺伝毒性ありと認め、労働安全衛生法に基づいた指針の策定と検討会によるリスク評価を行うべきであると結論している。また、NEDO により、ナノ材料の試料調製・計測技術開発およびリスク評価の実施を目的とした「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」が、2006 年から 2011 年まで実施された。引き続き、「低炭素社会を実現する超軽量・高強度革新的融合材料プロジェクト／ナノ材料の安全・安心確保のための国際先導的安全性評価技術の開発」および「低炭素化社会を実現するナノ炭素実用化プロジェクト／ナノ炭素材料の応用基盤技術開発」で研究が進められた。

米国 NNI2014 や欧州 Nanosafety Cluster は産業と規制組織の協調による新産業基盤の育成を提案するなど戦略的に官民の連携を促している。OECD からナノに対する考え方の報告が発表されている。日本では、毒性学を含めた安全性研究の体制は欧米に比較して脆弱であり、特に材料研究との協力体制が不十分である。先進国と新興国が将来の発展の基礎として戦略的に位置付けるナノテクで競争優位性を維持するには、安全性研究の学術的基盤の整備が必要と考えられる。日本における安全性評価研究は、各省庁個別のプロジェクトで部分的に実施してきた状況であるが、行政的な活動では 2011 年に初期的な有害性および暴露調査が行われたのみで、リスク評価的な取り組みは殆ど行われていない。このような国内外の安全管理に対する行政的な取り組みの違いは、国内外での市場を想定したナノ材料・ナノ製品の開発およびその競争力に影響を及ぼすことが想定される。工業標準化についても、関連省庁間の調整機構が弱いために、規格や規制の戦略的な推進になかなか繋がらないのがわが国の現状である。特定機関、特定企業、特定個人による自発的な活動に頼っているところがあり、今後、公的機関、産業界、学会が一体となって、戦略的な仕組みを構築する必要がある。

ナノ材料のリスク評価に関する研究開発は、個々のナノ材料のリスクを明らかにするための研究と、効率的な評価枠組みを構築するための研究に大別されるようになってきた。我が国では、個々のナノ材料について、たとえば、複層カーボンナノチューブ MWNT-7 をがん原性指針に追加するなどの対応は行われているが、ナノ材料に対する全体的な規制が存在していないこともあり、効率的な評価枠組み検討の方向性が明確になっていない。一方、欧米各国の規制当局は、それぞれの国や地域の化学物質管理枠組みやナノ材料の産業化の状況を前提に、届け出の際に要求するデータ項目を決定するとともに、カテゴリー化等の考え方を構築しつつある。我が国のナノテク産業・ナノ材料産業が諸外国の規制により不利益を被らないためには、単に諸外国の規制制度の状況を踏まえるだけでなく、自国の産業の状況に即したリスク評価技術の研究開発を、産学官連携の体制により進める必要がある。

日本には、化学・物理、生物学、医学に加えて倫理、法律、経済、社会学、政策を含めた包括的教育を行う学術講座や分野が存在しない。米国毒性学会のように安全性を他の科学技術の基盤とすることを共通認識として醸成し、米国の University of West Virginia、University of Montana、University of Rochester のような材料安全性に関する学科の創設が望ましい。特に Rochester は世界最大の、毒性、安全性学の学部を持ち重要な研究者を多数輩出している。基礎科学の分野では世界的に優位である我が国ナノテクノロジー科学技術からのベネフィットを国民が享受するためにもナノテク応用製品の産業化戦略は重要である。しかし、材料産業としてみた場合は初期の市場規模が自動車などの最終製品と比べて非常に小さく安全性評価費用の捻出がビジネス合理性の喪失につながりかねない。一方で、ナノの安全性評価とその標準化を全面的に欧米に委ねることは、科学技術・政策的課題として欧米と対等に交渉する条件と手段を放棄することになる。安全性評価の基盤整備を行うことは必要であるが、特に人的リソースを考慮すると数年で質量ともに欧米の水準に達することは容易ではない。今後、ナノテクノロジーは総ての産業分野に重要な影響を及ぼすことは確実なので、欧米に対抗していくためにもナノテク材料の恩恵にあずかる産業及び社会全体へのベネフィットの観点から政策的検討が必要である。

2.2.2 今後の展望と日本の課題

2.2.2.1 ナノテクノロジー・材料の今後の方向性と挑戦課題

本節では、ナノテクノロジー・材料分野に対する社会的期待を背景に、現状の日本が抱える社会的課題の解決に向けて、ナノテクノロジー・材料技術がどのような役割を果たせるのか述べる。

■環境・エネルギー、社会インフラ

2011 年の福島第一原子力発電所事故により、安全性に不安を抱える原子力に、今後エネルギー供給の多くを望む事は難しい面がある。また一方では化石燃料のエネルギー供給に起因する地球温暖化の問題は深刻さを増している。このような状況にあっては、長期的には太陽光や風力などの再生可能エネルギーが重要な位置を占め、太陽光発電に対しては高効率太陽電池や次々世代蓄電池の開発が、また風力発電に対しては高強度軽量の複合材料の開発が必要となろう。短中期的にはコンバインドサイクル運転やより高温での燃焼運転などによる火力発電の徹底的な高効率化に期待せざるを得ない。高効率火力発電においては、燃焼温度の高温化を目指して、高温耐熱材料やコーティング材料の開発が重要である。

電気エネルギー生成量が気候条件に依存する再生可能エネルギーの利用が進んでくると、余剰に生まれたエネルギーを用いて水素を生成することが経済的に意味を持ってくる。また将来的には人工光合成技術により水から、水素、酸素を直接、高効率に生成することも夢でなくなってくるかもしれない。燃料電池の開発とあいまって、長期的には究極のクリーンエネルギーである水素燃料の利用が次第に進んでくると予想される。

一方でエネルギーの利用側面では、省エネルギーの技術開発、具体的には固体照明、低消費電力のエレクトロニクスシステム、高効率パワーエレクトロニクス製品、断熱材料、低摩擦材料、軽量・高強度の複合材料、さらには廃熱から電気エネルギーを生み出す熱電素子などの開発が必要となってくるだろう。これらの先端技術の導入を前提に我々の生活を見直し、ICT を駆使した省エネルギー型の生活様式に切り変えていくことが何にも増して重要となるだろう。

環境を守るという視点では各種環境センシングシステムの開発と、身の回りへの設置が必要である。世界に目を転じてみれば、飲料に用いることのできる水は限られており、海水からの飲料水生成、またシェールガス産出の際に大量に発生する放射性物質や毒性物質を含んだ汚染水の浄化は喫緊の課題であり、低コストで量産可能な吸着剤や浄化膜の開発は急務となっている。

以上、ここに挙げた環境やエネルギーに関わる社会的あるいは技術的な課題は、ある特定の学術領域や技術分野のみで解決する事は難しく、必然的に学際的なアプローチや複数の技術分野の連携が必要となっている。それら技術分野の中でも重要な位置を占めるナノテクノロジーや素材の研究開発でリードする日本への期待は大きく、上記のグローバルな課題に対し、積極的に役割を果たしていくべきと考える。

社会インフラの老朽化も日本が抱える大きな社会的課題の一つである。高度成長期に作られた橋梁、トンネル、道路等のインフラは建設から 50 年以上経過したものもあり、こ

れら老朽化したインフラの効率的な点検・検査、および計画的な補修や更新によるインフラの長寿命化が不可欠になっている。このような社会課題に対しても、ナノテクノロジー・材料技術の視点で研究開発を行うことが重要になっている。

社会インフラの効率的な点検・検査においては、センサシステムによる重要な箇所のモニタリングや、材料の環境における変化（構造変化、腐食など）をミクロなレベルで理解しモデル化して余寿命予測を行うことが重要になる。その際、構造物の内部を調べる小型の超音波センサ、表面の状態を調べる腐食センサなどが有用になる。また、構造物の材料そのものや接合界面の劣化や表面の腐食に関しては、放射光の利用などで原子やナノスケールでの現象を観測してそのメカニズムの理解を深め、モデル化およびそれを用いたシミュレーション手法を開発することで、劣化予測や余寿命予測に活用できる。

インフラの補修や更新においては、溶接・接合、接着、防食、塗装・コーティングなどが重要になるが、ここでもナノスケールで材料や表面、接合界面を制御することが必要である。例えば、古い鉄鋼材料のインフラに新しい鉄鋼材料を溶接で接続するような場合には、古い鉄鋼材料の組成や表面状態をよく知っておくことが不可欠であり、新しい鉄鋼材料との溶接条件を適切にしないと、大きな組成変化や構造欠陥の導入などに繋がる可能性がある。古い鉄鋼材料の評価技術、組成変化や応力変化なども考慮した溶接のシミュレーション技術などが必要になる。また、防食をおこなうにも、インフラの置かれた使用環境や構造材料の組成や劣化の程度を把握できれば、その状態に合わせて適切な材料やプロセスによる塗装・コーティング手法を適用することが可能になる。材料の分析技術、強固なコーティング技術、腐食のシミュレーション技術などが重要になってくる。

以上のような社会インフラの維持管理に関する技術は、今後必要性が高まる飛行機や自動車の軽量化にも密接に繋がる技術であり、特に鋼板、アルミ、マグネシウム、チタン、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）など多様な材料を組み合わせるマルチマテリアル化の流れの中で、ナノテクノロジー・材料技術の視点で技術開発を行っていくことが重要になる。

■ ライフ・ヘルスケア

ヒトゲノムの解読、iPS細胞の創出、ゲノム編集技術の登場に見られるように近年のライフサイエンスの進展は著しく、DNAやタンパク質、細胞などの生体由来物質を半導体チップ上に搭載し、精密な計測、正確な操作を行うことで、ライフサイエンスの膨大な知識の集積と最先端の半導体技術、電子・光技術との融合が可能となり、そこから生まれるイノベーションへの期待は大きい。

個々人にとっては、本格的な医療が必要になる前に、病気の兆候を検知し、早期に予防的な措置を施すことが望まれる。健康管理の観点からも、検体の採取が容易な呼吸などを対象としたセンシングデバイスや、身体異常の早期発見、早期診断には尿や血液などの体液に含まれる生体由来物質をより迅速かつ高感度に検出できるデバイスの開発が望まれる。その意味で、半導体チップにより、特定の疾患につながるバイオマーカーの高感度検出を実現する期待は高い。高感度検出が可能な半導体チップを身体に装着可能な超小型のウェアラブル機器に組み込むことで、日常的な健康診断が可能になり、予防医学の進展にもつながる。検出対象をウィルスなど病原体に拡大できれば、環境中の病原体を常時監視するシステムの構築が可能になり、感染症の流行防止に貢献できる。

医療の現場で活用されるには、検体の前処理、物質検出を一体化した集積化デバイスの開発が必要になる。最近では、微細加工技術によって形成されたマイクロ流路などの人工的なマイクロさらにはナノ構造体上に、DNA やエクソソーム、単一細胞、単一分子などを持ち込み、それらの検出や同定を通じて医療・診断応用に供しようとの研究も進んでおり、これらは半導体チップに新たな付加価値を提供するとの意味で、半導体ビジネスとしても大きなチャンスを生み出すであろう。

ナノ粒子を Drug Delivery System (DDS) の輸送物質として活用し、患部へ効率的に薬物を到達させ、医療を施そうとの研究も進展している。ナノ DDS は核酸医薬の実用化に不可欠であるとされ、体内動態や細胞内挙動を制御できるナノ粒子の材料設計に向けた研究開発が重要である。生体イメージングに必要な増感剤を治療薬とともに搭載したナノ DDS は、診断と治療の一体化を具現化するセラノスティクスとして臨床応用に進むことが期待される。また、光、超音波、中性子線等の物理エネルギーとナノ DDS の組み合わせは低侵襲治療を可能にする。

iPS 細胞の出現以来、個別化医療にもつながる創薬スクリーニングや再生医療への期待が高まっているが、iPS 細胞を所望の組織に分化誘導し、成長させていくには、それを実現させる足場材料が必要である。細胞と接する材料の力学的性状や微細な形状などが、細胞の増殖や分化に影響を及ぼすことが明らかになっており、細胞の培養・加工技術に新たな方法を提供するものと期待される。複雑な構造と機能をもった細胞の 3 次元集合体の形成技術は、再生医療だけでなく創薬にも大きな意味をもつものであり、そこで必要とされる材料やデバイスに関する研究開発が必要になる。ここでも生命科学とナノテクノロジー・材料の融合が求められており、これを診断、医療、創薬の革新に結び付けていく事はこの分野の重要な挑戦課題である。

現在使用されている医用材料においても、患者の QOL の観点から改善が必要なものは多い。医用材料の用途に応じた高い生体適合性をもつ材料の開発やナノテクノロジーを活用した加工技術の開発も継続していく必要がある。

■情報通信・エレクトロニクス

ポストムーア（ポストスケーリング）時代の到来で、従来とは異なる視点、発想でエレクトロニクスの可能性を論ずることが必要になっている。その中心となるのが、今後の情報社会の中核となる IoT (Internet of Things) と AI 関連の技術であり、最近では人工知能・ディープラーニングや量子コンピュータ技術、ロボット基盤技術、センサ技術などの進展が著しい。我々の身の回りに大量に配置される IoT においては、大量のデータを高速かつ低エネルギーで処理することが求められる。これを実現するのがナノエレクトロニクス技術であり、半導体チップの超低消費電力化のみならず、情報を蓄積するスピントロニクス技術、情報を伝送するワイヤレスやフォトリソ技術、さらには MEMS 技術に基づく各種センサデバイスや有機エレクトロニクスを基盤としたディスプレイ技術などの集積化、システム化が必要となる。

IoT/AI 時代のスマート社会を実現するうえで、ナノエレクトロニクスの果たすべき役割は大きく、素子の微細化極限の追及（ナノの先鋭化）から、新材料導入による光・スピン・バイオ・MEMS との結合による多機能化（ナノの融合化）、さらには高精細ディスプレイやウェアラブル情報端末、IoT 応用（ナノのシステム化）へと進化していくと予想される。

この中でナノエレクトロニクス技術が果たす重要な役割の例として2点述べておく。

一つは、ナノスケール熱制御の重要性である。ナノスケールの領域で重要な役割を果たしているのは、電子、スピン、フォトン（光子）、フォノンといった量子力学的な物理量である。電子、スピン、フォトンは様々な物理現象で主役を演ずるため、理論的取扱い、あるいは計測、シミュレーション技術などの研究が精力的に進められてきた。一方、ナノスケールの熱現象と関係するフォノンは、広範な物理現象に関与するが、どちらかという下支え的な役割のため、その理論的、あるいは計測上の統一的な取扱いは遅れている。デバイス応用に目を転じてみれば、微細CMOSデバイスに見られるように、チャンネル中を走行する電子が発生する熱により、デバイス性能は大きく制約を受ける。デバイス構造上も多くの異種材料が半導体の微細構造中に持ち込まれ、フォノンの複雑な伝搬を誘起し、局所的に高い温度のホットスポットが形成される危険性もある。このように、ナノスケールでの熱（フォノン）の制御は今後応用上、ますます重要になってくると思われ、電子、スピン、フォトンに、フォノンも含めた総合的なナノスケール構造体の設計手法の確立が求められている。

もう一つは、最先端製造技術によりシステムLSIに搭載される回路規模が増大を続け、その情報処理能力が向上するに従い生じているデータの入出力ボトルネックの解消技術である。より高いデータ転送帯域を実現する3次元集積化技術として、多層化されたSi半導体チップの内部を垂直に貫通する電極により入出力を実現しようとするTSV(Through-Si Via)技術や磁界結合によりチップ間の入出力を図ろうとする近接場電磁界結合方式が注目されている。従来技術に比べて通信電力を1/1000にできることも示され、これらの技術をシステムLSIとメモリ間のチップ通信に用いることで、入出力ボトルネックの解消が可能になり、コンピュータの低電力化と高性能化につながると期待される。

■物質と機能の設計・制御

2016年度より開始された第5期科学技術基本計画において、ナノテクノロジー・材料技術は「新たな価値創出のコアとなる強みを有する技術」と位置づけられている。その中でも「元素戦略」や「分子技術」、「空間空隙制御技術」などの物質と機能の設計・制御に関わる基本概念は、幅広い社会・産業ニーズに応える物質・材料開発にブレークスルーを起こし、破壊的イノベーションにも繋がる源泉ともいえる。化学、物理、材料科学などの既存の学問領域が単独で取り組むのではなく、異分野の力を結集することが不可欠である。そのためには、学問領域の縦割りの風潮を取り払い、国主導で異分野融合・連携を強く促進する仕組みが必要である。近年、ようやく新学術領域や戦略的創造研究推進事業などの大型プロジェクト内では少しずつ融合・連携が進みつつある。しかし、産学連携についてはまだ不十分な状況であり、内閣府、文部科学省、経済産業省を中心にナノテクノロジー・材料分野全体の融合・連携を強力に後押しすることが必要である。また、それに合わせて、将来世界的なリーダーとなるべきマルチディシプリナリーな人材を育成することも重要な課題である。

近年の情報通信技術の進展によりナノテクノロジー・材料技術に関する研究開発の方法が大きく変わりつつある。その背景には、デバイスの性能、信頼性追及の中で、それを支える材料はより一層、複合化、多元素化の方向に進むと同時に必要な機能を自然界に豊富

に存在する元素の組合せで実現することが求められている状況がある。対象となる物質の組合せは膨大であり、従来の実験的あるいは理論的手法による材料探索、材料開発は困難になりつつある。一方で、ここ数年の間にコンピュータの飛躍的な能力と情報技術の進展により、ビッグデータと呼ぶにふさわしい大規模な材料データの中から、材料の性能、機能に関する系統的な法則を発見し、材料の開発を短時間で効率的に行うアプローチが世界中で精力的に行われるようになってきている。これを推し進めるためには、膨大な材料データを整理、検索し、新たな知識を発見する最先端の情報技術、さらにはそれらを新材料の開発につなげる研究者集団、それぞれの存在が必要である。マテリアルズ・インフォマティクスと呼ぶこのような取り組みは、日本の産業競争力の源泉である材料開発力の維持・強化のために必須であるとの考えから、2015年に物質・材料研究機構（NIMS）内に情報統合型物質・材料研究拠点が設立された。今後、これを積極的に活用し、また府省連携、産学連携をより活性化させて国全体として一体感を持って取り組むことが望まれる。

■ナノテクノロジー・材料分野における挑戦課題の例

以上、2.2.2.2節で述べてきたことから浮き上がってくる、ナノテクノロジー・材料分野における代表的な挑戦課題につき述べる。

(1) 分離技術

化学プロセス分離工程の省エネ化、環境汚染物質除去、来たる水素社会に向けたガス分離・吸蔵、鉱物資源分離、医療など広範な分野における分離・吸着機能材料・システムの研究開発が鍵となる。近年の新材料・ナノ構造制御技術や、計測・シミュレーションの進展を最大限活用し、実現へ向かって分離技術の研究開発を行う必要がある。

(2) 生体／人工物間相互作用・制御バイオ材料・デバイス

生体内における材料と生体分子、細胞の間に働くナノレベルの相互作用を可視化・解析する。半導体チップ、マイクロ流路上に細胞、タンパク質、DNAを搭載し、分子レベルの相互作用の制御や診断・創薬スクリーニングに応用する。日本が蓄積してきた先端半導体微細加工技術やイメージング技術を新規バイオ材料・デバイスの開発に繋げ、ヘルスケア領域のニーズに対応していくことが重要である。

(3) ナノ動力学制御によるスーパー複合材料開発

マクロな機械的応力に対するナノサイズの分子集合体の挙動に関する新しい知見を積み上げ、新たな学術基盤を構築する。それを基に、ソフトマテリアルの応力集中現象、破断・自己修復現象、レオロジー、機能性分子の力学挙動などナノ領域の力学挙動の研究開発に展開することで、ポストCFRPとなるスーパー複合材料を生み出す。

(4) IoT/AI チップ革新

IoT/AI時代に求められるセンシング、次世代コンピューティング（ニューロ、量子）、ネットワーク等の機能を、半導体チップを核とする電子システムで実現する。そして、安全・安心な環境の実現、健康管理・介護医療・自動運転などの新サービスへの展開へと発展させる。ムーアの法則に従う素子の微細化が困難になる中、新しい動作原理のデバイスやコンピューティング・アーキテクチャ、さらには実装技術の革新が鍵となる。

(5) ナノ-IT-バイオ-メカ統合マニファクチャリング

生物が低エネルギーで実現している構造や機能、プロセス・駆動機構に学び、人工的に再構築する。3Dプリンティングなどを使ったバイオ・インスパイアード技術や、小型・

軽量・高出力の自律・協調動作ロボットを実現する。生物機構のモデリング技術や人との共存を可能にするソフト材料による筐体、AIチップによる認識・判断などが必要となる

(6) 量子系の統合設計・制御技術

電子、光子、スピンに加え、熱の起源「フォノン」を量子力学的に統合した統合制御技術を構築する。ICTの進歩に伴い避けられなくなってきた発熱問題を熱の起源から制御することが必要である。また、トポロジカル物質の登場で、電子・スピン・フォノンの新たな量子状態の出現が可能となっている。これらの量子状態を人為的に制御する技術や新物質の開発で、量子コンピュータやスピントロニクスなどへの応用展開が期待される。

(7) オペランド計測

物質から生物にわたる広範囲の対象に対し、先端計測技術を用いたオペランド（実動作下）観測を適用し、解析することによって、新物質の探索・創製、電池・触媒・デバイス等の開発、生命現象の解明につなげる。

(8) データ駆動型新材料設計（マテリアルズ・インフォマティクス）

発見から実用化まで30年かかるとされる材料開発のコストと時間を短縮するためには、データ科学を徹底活用した新材料探索・設計アプローチが必要である。より複雑化・多元化する高機能材料への期待を、データ科学、人工知能（AI）、機械学習と材料科学が連携した新アプローチによって克服することが求められている。



図 2-50 ナノテク・材料分野の研究開発 10 のグランドチャレンジ

■ナノテクノロジー・材料への社会的期待に答える研究開発の方向性

以上、2章でみてきたように、ナノテクノロジー・材料に期待される役割は大まかに、「社会の持続性に関わる課題の解決」、「安全・安心で質の高い生活の実現」、「日本の産業競争力強化」の3点にまとめることができよう。以下、各々における研究開発の方向性につき述べていく。

(1) 社会の持続性に関わる課題の解決

これは特に老朽化が進む社会インフラ上の課題、深刻化する一方の温暖化問題、地球上に局在する希少金属や元素の工業用途による消費問題、さらには世界的スケールで見れば有害物質による大気汚染、水質汚染などの環境汚染問題などを挙げる事ができる。これら社会の持続性に関わる課題は、解決に向けて関与するステークホルダーの広がり大きく、行政上、倫理上、あるいは社会的利害上の課題、地域性の課題等、解決への道は複雑である。ナノテクノロジー・材料分野が提供できる解決策は限定的だが、行うべき研究の方向は明確である。課題解決に向けた全体像の中で、ナノテクノロジー・材料の果たすべき役割を明確にしていくと共に、ナノテクノロジー・材料の最先端研究の動向や成果を上記ステークホルダーに積極的に発信し、情報共有、連携を図っていくことが重要となる。このために、社会的課題に直接、アプローチする統合的な研究プロジェクトを設定し、その中で要求されるナノテクノロジー・材料からの貢献を他と連携しながら進めていく事も必要になると考える。

上述の状況下でも、とりわけ、環境エネルギー分野では、温暖化問題を抑制し、クリーンなエネルギーを実現していく太陽電池、蓄電池、燃料電池、熱電変換素子、人工光合成、水や大気のクリーン化を実現する分離膜等々、ナノテクノロジーをベースとする新素材のイノベーションへの期待は極めて大きい。ダイナミックに変化する社会的要請の中で、個々の研究の目標がどのような位置づけになるのかを意識し、研究の重点化を図っていく事が重要であろう。

(2) 安全・安心で質の高い生活の実現

IoTが我々の身の回りに配置され、安全で安心、快適な生活環境が提供されようとしていることは本章で繰り返し述べてきた。AIも含め、ICTの驚異的な進歩が我々に質の高い生活を提供しようとしている。今後、このような進展をベースに多様なサービスが市場に登場してくると想像される。自由闊達な市場競争が生み出す将来の社会像は想像を超えるが、一方でこれらの進展をもたらしている源泉は驚異的な進歩を見せるコンピューティング機能である。半導体の微細化を牽引してきたムーアの法則が崩れようとしている現在、コンピューティングのアーキテクチャと実装技術が今後、極めて重要になってくると予想される。アーキテクチャ、材料・デバイス技術、実装技術の3者が絡み合っただけでなく、今後のコンピューティングの進歩を支える。そのような視点でのプロジェクト運営が今後、重要になってくる。

健康・医療の分野も高齢化が進む社会では、アルツハイマー等の脳疾患、高齢化で顕在化するガン疾患、腎疾患等、社会的に大きな負担を強いられる疾患の様子がかつてとは変わりつつある。一方で、ライフサイエンスの進展は著しく、医学上の重要な発見や技術が次々と生まれ、新たなバイオマーカーやエクソソームなどの新規生体物質の発見が続いている。この分野では現場の医療診断と並んで基礎科学の重要性は言うまでもない。DNAから細胞、臓器に至るまでミクロなスケールの観測・評価・操作技術を提供し、

また iPS 細胞などの分化、細胞増殖を制御し、人工細胞、臓器の合成を可能にするとの意味で、ナノテクノロジー・材料分野は生命科学の進歩にとって切り離せない存在となっている。これらは早期の診断・治療、患者の負担を軽減する非侵襲の計測、人工物質による再生医療を可能にし、患者の QoL（Quality of Life）を高めるうえで重要な役割を果たす。この分野でも生命科学、あるいはバイオテクノロジーとナノテクノロジーとが一体になった研究開発が望まれる。

(3) 日本の産業競争力強化

経済活動のグローバル化が進み、産業構造がグローバルなバリューチェーンを構成する中、産業競争力を日本だけの視点で排他的に論じても無意味となっている。ここでは日本で開発される技術が重要な部品を構成し、世界へ競争力のある製品として提供されることを念頭に議論を進める。ナノテクノロジー・材料がカバーする技術領域の中で、電子部品や半導体などのナノエレクトロニクス、電池などのエネルギー部品、各種センサ、機械部品、化学製品、素材などは、日本の産業競争力の源泉となっている。ここでの課題は部素材、デバイスレベルの競争力を如何に付加価値の高いシステムレベルの競争力につなげていくか、基礎研究レベルの成果を如何に素早く試作品、さらには競争力のある応用製品に結び付けていくかにある。このためには、産官学で連携したオープンイノベーションの研究体制が重要な役割を果たすと期待される。この体制の運営には、知財戦略、標準化戦略、国際化戦略、異分野の研究者／技術者の結集、各参加機関の持つ技術の結集等が必要であり、高度の経営能力、マネジメント能力が要求される。最終的には産業界が中心となり、利益を生み出す構造にしていく事が必要だが、初期段階では運営体制の構築、基盤技術の構築等のため、国によるトリガー資金の注入も必要になるだろう。

図 2-51 は IoT/AI チップの革新を目指す次世代半導体のオープンイノベーション研究開発体制に関するひとつの想定図で、大学・国研で構成されるデバイス・材料要素技術の開発・評価を行うコンソーシアムとしてのナノテクノロジー・プラットフォーム（ナノテク PF）、新材料、新デバイス、新アーキテクチャに関するアイデアをチップレベルで具現化する次世代半導体ハード・ソフト融合システム化プラットフォーム（次世代半導体 PF）、試作チップの量産化を図る国内外の産業界による量産化ラインからなる。ナノテク PF は全国 26 の大学・国研が保有する最先端設備と研究支援能力を産官学の利用者に対し提供する文科省のプログラムであり、微細加工、微細構造解析、分子・物質合成の技術領域をカバーする。平成 24 年度から活動を開始し、最近では、産業界の利用も急激に増え、実績を高めつつある。ナノテク PF は次世代半導体 PF からの新材料開発、新材料やデバイスの構造評価に関する要請に答え、逆に次世代半導体 PF はナノテク PF からの要素技術のシステム化、高度化、市場化の要請に答えていく。次世代半導体 PF では新しいアイデアが詰まった半導体チップの試作を行い、そこで生まれた回路設計に関する IP はその場に IP バンクとして蓄積され、再利用を可能とする。次世代半導体 PF では、EDA ツールを整備し、新デバイス、新アーキテクチャによる回路設計を可能にする。またチップ試作に必要な標準プロセスで不足している部分があれば、産業界の製造ラインが活用できるよう、相互乗り入れの体制を構築し、チップ試作のスループロセスが提供できるようにする。スループロセスとしては現状、日本で可能な 45nm の微細プロセスが想定されようが、より微細なプロセスが必要な時には、次

世代半導体 PF で開発していく。ここで開発された技術は連携する産業界の半導体量産ラインに移管されていく。これらの研究開発プロセスを通して次代を担う人材の育成がなされる。これにより、大学や国研が中心となり生み出される材料、デバイス、アーキテクチャに関する新アイデアを市場化につなげる研究開発のエコシステムの構築が可能となると考える。

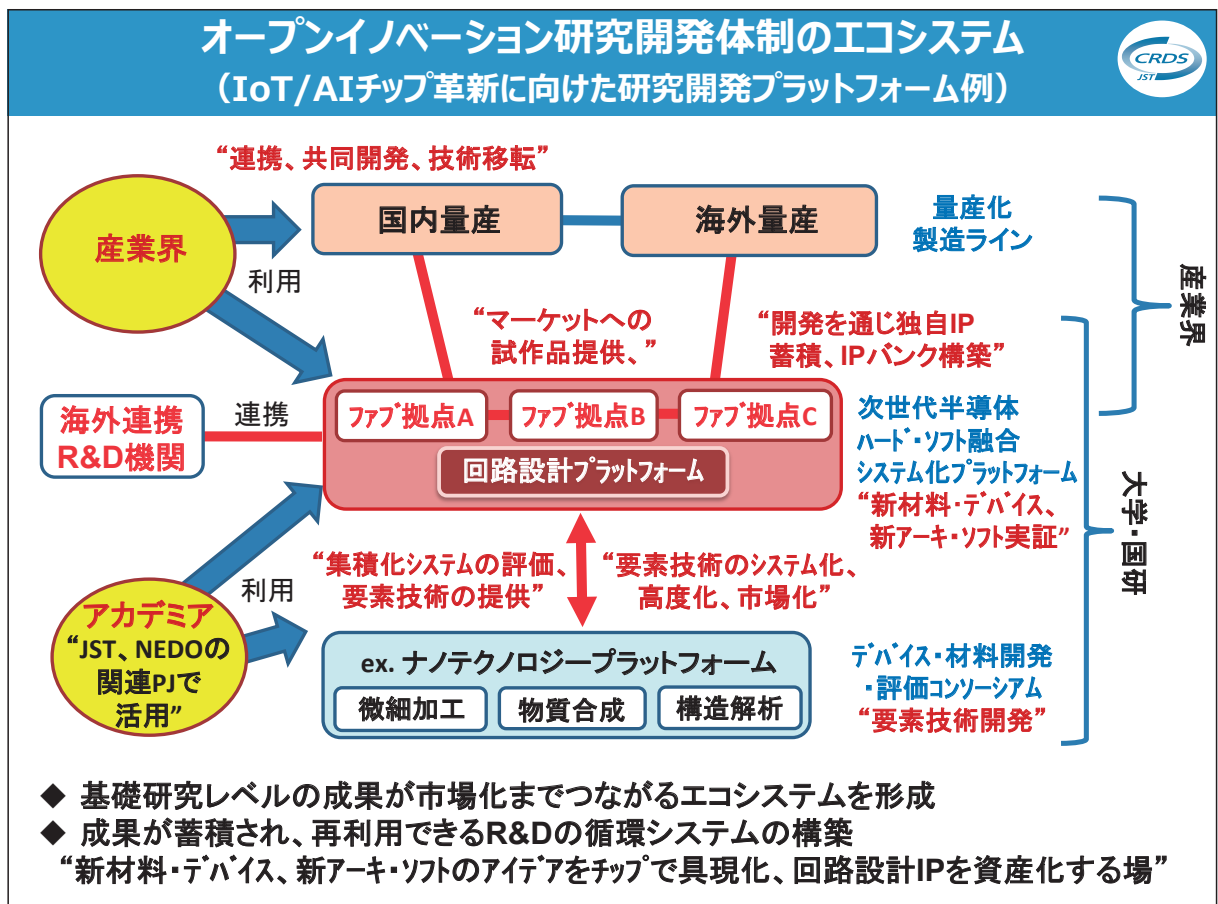


図 2-51 オープンイノベーション研究開発体制のエコシステム

3. 俯瞰区分と研究開発領域

3.1 環境・エネルギー応用

持続可能な社会の実現に向けて、3E（Energy・Environment・Economy）＋S（Safety）の視点でのバランスの取れた取り組みが世界的に重要となっている。特に、エネルギー資源の乏しい日本にとっては、太陽光発電や風力発電、地熱発電といった再生可能エネルギーの利用拡大を促進してエネルギー自給率を向上させることや、非効率なエネルギーの大量消費を根本的に見直すことが求められている。

環境・エネルギーへのナノテクノロジー・材料分野の貢献としては、再生可能エネルギーの高効率利用、効率的なエネルギー蓄積・変換、CO₂排出量の削減などを可能にする材料技術、デバイス技術、プロセス技術を提供することであり、ここでは重要な研究開発領域として、太陽電池、人工光合成、燃料電池、熱電変換、蓄電デバイス、パワー半導体、グリーン触媒、分離技術を取り上げている。

太陽電池および人工光合成は、再生可能エネルギーの一つである太陽光エネルギーを電気エネルギーまたは化学エネルギーに変換するものであり、新たな物理的・化学的現象の探索や、新たな半導体材料や触媒材料の開発、素子構造の革新などにより、変換効率向上、耐久性向上や低コスト化などが進められている。

燃料電池および熱電変換は、化学エネルギーまたは熱エネルギーを電気エネルギーに変換するものであり、新たな触媒材料や熱電変換材料の開発などにより、変換効率向上、低コスト化などが進められている。

蓄電デバイスは、電気エネルギーを蓄え、必要に応じて放電するものであり、新たな電極材料や電解質の開発などにより、大容量化、高出力化、耐久性向上などが進められている。

パワー半導体は、電気のオン・オフ、昇圧・降圧、直流・交流変換などに利用されるものであり、新たな半導体（ワイドギャップ半導体）の利用や素子構造の革新により、動作時の電力損失を抑制し、パワー半導体を用いた電力制御装置の小型化・軽量化が進められている。

グリーン触媒は、化成品合成やファインケミカルズ合成の製造プロセスに用いられるものであり、新たな触媒材料の開発により、多段階で行っていた反応を1段階で行うなどプロセスの短縮、精密合成、環境負荷の低減などが進められている。

分離技術は、温暖化ガス（CO₂）や大気汚染物質の分離・回収、化石資源採掘時の随伴水・廃水処理や海水淡水化、バイオ燃料精製時の脱水分離、水素の分離、細胞やタンパク質など生体物質の分離、など多様である。複数物質の混合状態にある混合物から目的とする物質だけを取り出す、または不要物を取り除く等の分離操作を、従来に比して格段に低エネルギーかつ高精度におこなうことを目指す研究開発分野である。ここでは、分離プロセスを分子レベルで理解し、気体・液体の吸着分離／膜分離／吸収分離、鉱物資源・固体のリサイクル製錬／金属製錬、などにおける新手法や新材料の研究開発が進められている。

3.1.1 太陽電池

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

太陽光エネルギーを高効率かつ低コストで電気エネルギーに変換するデバイスを研究開発する領域である。結晶 Si 系太陽電池に関しては、量産技術が確立されているが、ウェハーの超薄型化やタンデム化による超高効率化が課題である。化合物薄膜太陽電池に関しては接合界面・光吸収層の高品質化に改善の余地があり、現状の 22%を超える高効率化が目標である。急激に研究が進展しているハイブリッド型のペロブスカイト太陽電池に関しては、既に変換効率約 22%が達成されているが、今後はさらなる高効率化を目指した新材料開発と発電機構の解明、また耐久性の改善が重要な課題となる。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

今世紀に入り、地球環境・温暖化問題はますます顕在化している。さらにはエネルギーの安全確保の観点から、現在世界中でエネルギー政策の見直しが進んでいる。太陽光発電の大量導入が世界の潮流となる中、日本国内でも太陽光発電の普及が進んできた。この分野の研究開発の重要性が益々増大している中で、エネルギー変換分野では高効率・低コストの革新的太陽電池の開発が精力的に行われている。

実用化が進んでいる、結晶 Si、薄膜 Si、CIGS [Cu (InGa) Se₂]、CdTe、GaAs 集光型の太陽電池では、より低コスト、より高効率を目指した開発が産学連携により行われている。太陽電池モジュールの価格は年々低下しており、大規模なメガソーラから中規模なシステムでは、システム価格に占めるモジュール価格の割合は 3～4 割程度にまで低下してきた。今後のさらなる普及拡大と低価格化には、最もシェアの大きい結晶 Si 系においてもセルの高効率化を含めたモジュールの高効率化により、整地・架台・配線・施工等の BOS (Balance Of System) コストあたりの設置量を増やすことが求められる。これは、国際的に普及が進む低価格結晶 Si 系モジュールとの差別化においても重要な方向性となる。また太陽光発電システムとしての利用技術・標準化・規格化技術なども普及拡大につれ重要度を増している。

一方、革新的太陽電池としては有機太陽電池である有機薄膜型やハイブリッド型が将来性を有する候補として考えられている。これらの分野では、劣化機構解明、接合形成技術、耐久性向上技術、界面制御技術の開発が必要になる。特に、ハイブリッド型の代表であるペロブスカイト太陽電池は急激な勢いで変換効率が上昇しており、発電機構に関する知見も色々と得られてきた。今後の発展のためには、より詳細な発電機構の解明に基づく新材料の開発が鍵となる。また、シリコン太陽電池等とペロブスカイト太陽電池のタンデム化研究も精力的に実施されるようになってきた。

実用化が進んでいる、シリコン系太陽電池や化合物半導体系太陽電池では、さらに極限まで変換効率を高めるために、材料の点欠陥・表面欠陥の低減、表面・界面パッシベーション技術、光マネジメントの最適化などの研究が盛んに行われてきた。また、集光型太陽光発電は、太陽電池の使用量が圧倒的に少量化できるため、低コスト化のための新技術として注目され始めており、プレーヤーが増加してきている。直達日射量（直射日光）の多い地域では、今後ニーズが増えることが予想される。

太陽光発電システム技術の研究開発は、実用化された太陽電池の技術革新を含め、主として日本、欧州、米国の 3 極で進められており、中国、韓国における研究開発は現段階では実用化された分野の開発成果の吸収・国産化に主眼が置かれている。しかし、今後中国勢の台頭が一層顕著になると予想される。

これまで、有機系太陽電池においては膨大な研究が実施されており、各種の新規材料開発によって高効率化が達成されてきた。その結果、有機薄膜太陽電池、色素増感太陽電池ともに 11% 以上の変換効率が得られている。また、ペロブスカイト太陽電池では発明からわずか 7 年ほどで、22% を越える変換効率が達成されている（米国 NREL の認証値）。

日本は Si 薄膜、CIGS 共に高い技術を持ち、Si 太陽電池では企業主体で研究開発し高い技術水準を維持している。欧州、米国も高い技術開発力を維持しており、実用技術分野では研究機関に試作生産ラインを整備し、新材料や設備開発などの周辺産業を含む技術革新に貢献している。CIGS 太陽電池では企業が高度な製造技術を有し、これを支える形で大学・国立研究所が学術的知見の蓄積・提供と新たな高効率化要素技術の開発を行っており、世界最高水準の技術を有している。超高効率太陽電池などの次世代技術への研究開発も米国、日本、欧州で進められているが、先進諸国の太陽電池企業の多くは中国、韓国など新興国や CdTe 太陽電池との低コスト競争により停滞傾向にあり、産業の基幹である結晶 Si 系太陽電池の生産はすでに新興国に追い越された。性能と信頼性、ブランド面で日本製は優位ではあるが、次世代高性能セルにおいて技術による差別化を示すために技術開発を怠ってはならない。ハイブリッド型であるペロブスカイト太陽電池は、急激な変換効率の上昇に伴い日本、米国、欧州、中国、韓国等、世界中で熾烈な研究開発競争が開始されている。そのため、ペロブスカイト太陽電池は日本発の革新的太陽電池にもかかわらず、研究開発では世界の後塵を拝する結果となっている。

結晶 Si 太陽電池では、変換効率を極限まで高めるために、異種材料による接合形成や局所ドーピングによるバンドエンジニアリング、基板の超薄型化や超薄型基板にも対応可能な光マネジメントなどの高効率化技術が必要である。また、タンデム化による超高効率化のための材料開発や、接合界面のデザインとデザインした界面を実現するプロセス技術の開発が必要である。化合物系の太陽電池に関しては、今後、さらなる効率アップと低コスト化のために、集光型太陽光発電関連技術が重要となる。近年、CIGS 太陽電池では、CIGS の接合界面の改質による高効率化のブレークスルーがあり、変換効率 22% を達成している。接合界面の高品質化にはまだ改善の余地があり、今後、接合界面の欠陥密度・バンド構造の詳細な解析、透明電極・バッファ層・光吸収層を含めたバンド構造の最適設計が必要とされる。また、結晶 Si 並みの変換効率が実現され始めたことから、結晶 Si 同様、発電層界面のパッシベーション構造についても検討が始まってきている。現在、日本の集光型太陽光発電関連技術は、世界トップレベルであるが、近年、アメリカやスペインの進展が著しく、我が国においてもさらなる技術革新が必要である。この分野では、いかにコストを低減できるかが普及の鍵となる。特に、集光用太陽電池として用いられる III-V 族多接合型太陽電池や、光学系、追尾架台の精度の向上について、国際的に熾烈な競争になっている。また、アモルファスシリコン太陽電池では、高品質光吸収材料の開発とともに、界面制御技術開発、光劣化機構の解明が急務である。

有機系太陽電池に関しては、現時点での光電変換効率の最大値は 11% 程度で、シリコ

ン系太陽電池の半分程度である。従って、その向上が科学技術的に重要な課題である。今後さらなる変換効率の向上には、新規導電性ポリマーを用いた高効率有機太陽電池の研究、一重項エキシトン解裂を用いた革新的有機太陽電池の研究、三重項色素を用いた革新的有機太陽電池の研究などが上げられる。また量子ドット太陽電池に関しては、量子ドット・ナノワイヤーを利用したもの、異なるバンドギャップを有する量子ナノ円盤構造を利用したものなどが提案されている。ここでは量子ドット、プラズモニクスの輸送機構解明が期待される。さらにペロブスカイト太陽電池に於いては、より一層の高効率化を目指した新規ペロブスカイト化合物やホール輸送剤の開発と発電機構の解明、高耐久化を目指した劣化機構の解明、低毒性化を目標とした非鉛系ペロブスカイト化合物の開発が重要となる。また、発電条件下（光・温度）での耐久性の向上も重要な課題である。従って、実用化に至るには、太陽電池の活性層に用いる有機分子の探索やデバイス構造の改良により、上記の問題を克服しなければならない。更に、ペロブスカイトも含めた有機系太陽電池の大きな特長であるプリンタブル化の研究も重要になってくると考えられる。

(3) 注目動向

以下に新たな技術動向を記す。

単結晶 Si 太陽電池

1999 年から 15 年間にわたり小面積も含めた結晶 Si 系太陽電池の変換効率の最高値とされてきた 25%の壁が突破された。Panasonic 社は、高品質なアモルファス Si 層により接合を形成する「ヘテロ接合」の進化と、電極を全て裏面に形成する「バックコンタクト型」を組み合わせることにより、実用サイズ（セル面積 143.7 cm²）のセルで変換効率 25.6%を達成した。SHARP も、コンソーシアム形式のプロジェクトである NEDO 委託研究「極限シリコン結晶太陽電池の研究開発」の成果を活用することにより、同様のセル構造で小面積（セル面積 3.72 cm²）ではあるが、変換効率 25.1%を達成した。カネカ社、米国 SunPower 社も相次いで変換効率 25%超を達成している。

プロセスが煩雑なバックコンタクト型に対し、よりシンプルなプロセスで高効率を追求する新規セル構造の発表が相次いでいる。ドイツのブラウンホーファー研究所は、界面再結合速度の小さい酸化膜を介してトンネル効果により電流を収集する「トンネル酸化膜パッシベーションコンタクト構造 (TOPCON)」を提案し、両面電極型としては世界最高効率の 25.1%を報告している。ドーピング層を全く用いずに金属酸化物によりキャリア選択型の接合を形成したセル構造 (DASH) が、UC バークレー、スイス EPFL、オーストラリア ANU の共同研究チームにより報告されている。異種材料を接合に用いることは有機薄膜太陽電池分野の常套手段であることから、有機薄膜太陽電池の研究者の単結晶 Si 太陽電池への参入が見られる。日本では、両分野の協力が遅れているように思われる。低コスト化に向けては、米国 Crystal Solar 社が高速エピタキシャル成長による単結晶基板の開発を進めており、日本のセルメーカーがヘテロ接合太陽電池への適用を検討している。

住宅用システムなど、限られた屋根面積における設置量増加、施工コストあたりの設置量増加に向け、太陽電池モジュールの高効率化・軽量化が強く求められている。このような市場では、中期的には、25%を超える変換効率を低価格で実現する必要がある。

多結晶 Si 太陽電池

多結晶 Si 太陽電池においては、微細結晶粒により転位クラスターの発生を抑制したいいわゆる「High-Performance Multi」基板が市場を席巻している。セル構造は、従来型のアルミニウム BSF 構造から PERL 型への移行が進んでおり、中国 Trina Solar が PERL セルで 21.3% を達成するなど高効率化傾向が著しい。高い生産性で単結晶と遜色のないモジュール効率が得られることから、市場での多結晶 Si の優位性は増している。しかし、High-Performance Multi は、原理的に単結晶と比較して変換効率でのデメリットが存在するため、大容量の単結晶あるいは単結晶ライクのインゴット成長技術への要請は根強い。日本国内では、機能性欠陥を用いたスマート法、ノンコンタクトクルーシブル法、撥液するつぼの利用など多くのユニークな研究開発が大学を中心に行われており、産学連携研究への発展が期待される。

薄膜 Si 系太陽電池

変換効率での不利を改善すべく、透明導電膜へのテクスチャ形成、透明中間層、プラズマモニクス、フォトリソ構造など、光閉じ込め技術の進歩が近年著しい。市場では、バルク結晶 Si 系モジュールの低価格化に押され、苦しい状況が続いており、またその結果、大学等における基礎研究、産業界での量産技術開発とも、縮小傾向にある。しかし、今後のさらなる生産量増大が必須の太陽光発電市場において、材料の安定供給面での優位性を考えると、中長期的な研究開発の継続が重要な分野と言える。またその特徴からエネルギーハーベストデバイスとしての活用も期待される。バルク結晶 Si 系では、ウェハの薄型化の流れが今後も継続すると予想されており、薄い Si を使用するという意味において、バルク型と薄膜型は、究極的には同じ目標に向かっているとの見方もある。薄膜 Si 太陽電池において培われた Si 製膜技術や光閉じ込め技術などは、将来的な薄型 Si 太陽電池の効率向上に大きく貢献すると期待される。非晶質 Si、微結晶 Si、薄膜結晶 Si とともに、産総研などにより近年世界最高効率が更新され、着実な技術の向上が見られる。薄膜結晶 Si では、薄膜 Si プリカーサーをラインレーザー等で熔融・結晶化する新たな手法が提案され、効率更新が進展している。

CIGS 太陽電池

ソーラーフロンティア社が年産 1GW を有し、小面積セルでも世界最高レベルの 22.3%（自社測定では 22.8%）を誇り、日本が世界を牽引している。2016 年 6 月、ZSW（独）は CIGS セルの世界最高効率を塗り替え、22.6%（公式）を達成した。近年の CIGS 太陽電池の変換効率の向上が加速している背景には K を発電層堆積後に添加する KF-PDT (KF post-deposition treatment) 処理がある。KF-PDT 処理およびアニール処理によって pn 接合そのものの品質が向上し、変換効率の向上を後押ししている。また、フレキシブルセルモジュールの検討も行われており、フレキシブルポリイミド基板上に作製したセルで 20.4% の変換効率が EMPA（スイス）より報告されている。CdTe 太陽電池では First Solar 社が年産 2.7GW と世界を牽引する生産能力を有している。傾斜組成による長波長感度の向上、窓層の改善による短波長感度向上・Cl パッシベーション・粒径の肥大化によるライフタイムの向上により、2015 年にはセル効率 22.1% が報告され、製造レベルのモジュール効率も 16.4% まで向上してきている。CIGS の代替を目指して、レアメタルフ

リーの材料が大きく注目されている。その代表格は、CZTSSe であるが、その他のレアメタルフリー材料として、 Cu_2SnS_3 、 CuSbS_2 、 SnS 、 Cu_2O 、 BaSi_2 などの研究開発も活発化してきている。

集光型太陽光発電

集光型太陽電池の関連技術は毎年、着々と進歩しており、集光用の超高効率セルで 46%、集光型太陽電池モジュールで 35%、集光型太陽光発電システムで 30% にまで伸びてきている。これらの効率向上のラーニングカーブより、2025 年には、セルで 50% 超、モジュールで 45%、システムで 40% にまで効率が向上することが予測されており、今後のさらなる発展に期待できる。2016 年には日本の企業がモロッコに 1MW の集光型太陽光発電システムを設置することが決まり、高日照地域への今後ますますの進出が期待される。集光型太陽光発電の高効率を活かしたアプリケーションとして、太陽電池から発生した電力を用いて水を電気分解し水素を発生させるという技術が開発されている。東京大学、宮崎大学、住友電工の共同研究により、Solar to Hydrogen の効率において 24.4% の世界最高効率を達成したことが報告されている。

有機薄膜型太陽電池

2012 年に三菱化学が変換効率 11.1% の有機薄膜太陽電池を開発し、世界最高の変換効率を更新するなど進展が著しい。2016 年時点での世界最高効率は香港科学技術大学の 11.5% である。また、住友化学と米カルフォルニア大学により、2 種類の光電変換層を組み合わせた「タンデムセル構造」からなる、10.6% の光電変換効率が発表されている。さらに、東大とオーストリアのグループと共同で、髪の毛 1 本にも巻ける伸縮自在な世界最薄かつ最軽量のデバイス作製に成功し、東芝は 5cm 角サイズの有機薄膜太陽電池モジュールにおいて 7.7% の光電変換効率を実現するなど、力強い進歩が見られる。今後も新規な材料開発で、更なる高効率化が期待できる。現在の有機薄膜型のベンチャー企業としては、米国の NanoFlex Power Corporation が挙げられる。用途としてはビルや自動車が考えられている。

色素増感型太陽電池

発売に向けた地道な研究開発が各企業で実施されている。産官学多くのプレーヤーが関与しているため、今後の益々の進展が期待できる。近年の最大のニュースは、色素増感型でこの分野を牽引してきた米国ベンチャー企業 Konarka の倒産である。ただ、同社のセルは変換効率が低く、製品としての完成度が不十分だったとの認識が一般的である。現在の色素増感型の主要なベンチャー企業は、G24i から発展した G24 Power（イギリス）、3 GSolar（イスラエル）、Dyesol（オーストラリア）の 3 社である。この内、G24 Power のセルが Logitech 製 iPad 用外部キーボード電源に採用され（採用時は G24i）、市場投入が始まった。また、サムソン電子が建材一体型（BIPV: Building-integrated photovoltaics）やモバイル電源向けに発売を計画している。液晶や有機 EL、リチウムイオン電池の歴史を考えると、後発ながら脅威となる。このような状況下、日本はより高効率化を目指した研究開発が進行中である。いずれにしても、色素増感太陽電池は実用化段階に入っており、研究者数そのものは減少傾向にある。それに伴い、ペロブスカイト系太

陽電池の研究人口が増加している。

ペロブスカイト太陽電池

特に欧米で新たな取り組みが進展している。たとえば、独 Fraunhofer 研究所は建材用途に大面積 60cm × 100cm セルを作製しようとしており、英国ではベンチャー企業 Oxford Photovoltaics が上市に向けた研究開発をスタートしている。また、カナダ・サスカチュワン大学ではフレキシブル太陽電池実現の可能性が明らかにされている。高効率化を目指した研究開発では、各種タンデムセルが精力的に検討されている。シリコンとのタンデムセルでは、オーストラリアの Australian National University (ANU) が 24.5% を達成している。また、CIGS ではスタンフォード大学が 18.6%、有機系では高分子薄膜太陽電池を用いてマサチューセッツ大学とインド工科大学の共同研究チームが 16% を達成している。さらに、究極のセルであるペロブスカイト・ペロブスカイト・タンデムセルでは、スタンフォード大学とオックスフォード大学が共同で 20.3% を達成している。タンデム化に於いてはシングルセルで 22% 以上が達成されているため、25% 以上の変換効率が求められ、それを目指した研究開発が世界中で精力的に実施されている。

注目すべきプロジェクトとしては、以下のものがある。

- シリコン系太陽電池に関しては、2015 年より NEDO プロジェクトで、世界最高レベルの競争力を有する結晶 Si 太陽電池の実現を目指し、先端複合技術 Si 太陽電池の共通基盤に関するコンソーシアム型の研究開発が開始された。6 大学（豊田工業大学、明治大学、名古屋大学、九州大学、東京工業大学、兵庫県立大学）コンソーシアム体制により、ヘテロ接合太陽電池など次世代型セルのオープンイノベーションプラットフォームの構築が進んでいる。産業技術総合研究所では、再生可能エネルギー研究所（福島）において、次世代薄型結晶 Si モジュールの研究開発が進められている。また、同じ研究所内で実施されているシリコンナノワイヤー太陽電池の開発に特化した「革新的エネルギー研究開発拠点形成事業」では、プロジェクト後期となりテーマの選択と集中が進むとともに、開発した技術による次の展開が模索されている。
- NEDO プロジェクトで、ソーラーフロンティア、産業技術総合研究所と複数の大学からなるオールジャパン体制で CIGS 太陽電池の高効率化・物性評価をより一層進める研究がスタートし、材料設計・分析・高効率セル作製を重点的に行っている。CZTS については、日本発の材料であり、JST の CREST でも研究が進められている。

JST の ALCA では、フォトリソナノ構造を利用した光マネジメント、窒化物半導体、Si 系クラスレート、多元系混晶、資源戦略性に優れた薄膜太陽電池技術など挑戦的な課題が実施されてきたが、研究成果の社会還元を加速化するために、実用技術化プロジェクトへの再編が進められている。先端的低炭素化技術の実用化に向けてボトルネックとなっている課題の新規募集も継続して行われている。

- 2011 年 6 月より、集光型太陽光発電に関する日欧の共同研究開発が始まり、欧米においても集光型太陽光発電システムの重要性が再認識されている。本プロジェクトでは、日本における超高効率太陽電池・材料、集光モジュール、およびシステムに関する研究開発が活発に行われており、ヨーロッパ諸国との連携を強化している。2015 年 7 月より、超高効率・低コスト III-V 化合物太陽電池モジュールの研究開発が NEDO プロジェ

クトとして開始されており、超高効率太陽電池モジュールの開発を実施している。

- 有機系太陽電池は基礎研究段階を離陸し、より製品に近いレベルに達しており、国の後押しも盛んである。例えば NEDO では、『24 年度有機系太陽電池実用化先導技術開発』や『有機系太陽電池に関する特許動向調査』の新規プロジェクトが開始された。ペロブスカイト太陽電池では JST のさきがけ、CREST、ALCA で研究が開始されている。特に新たな取り組みである、JST のさきがけ研究者を結集した横断プロジェクトで、将来に繋がる顕著な成果が得られている。また、さきがけ研究者は有機薄膜太陽電池の分野でも、ネットワークを形成し、我が国の基礎研究開発を牽引している。

(4) 科学技術的課題

- 短期～中期的な視点では、実用太陽電池の主流である結晶 Si 太陽電池において、変換効率を極限まで高める技術開発が必要である。金属酸化物などの異種材料による接合形成や局所ドーピングを駆使することにより、半導体レーザーや超高速トランジスタで用いられているような「バンドエンジニアリング」の概念を実用太陽電池でも具現化する必要がある。Si をボトムセルとするタンデムセルによる超高効率化には、Si と整合性に優れたバンドギャップ 1.5 ～ 1.7eV 程度の半導体材料の開発が必要である。金属と Si 化合物であるシリサイド半導体、シリコンをベースとするナノ構造、ペロブスカイトなどがその候補として挙げられる。タンデム動作を前提とし光とキャリア輸送をマネジメントする接合界面のデザインとデザインした界面を実現するプロセス技術の開発が必要である。また、今後、基板の超薄型化が進展することが予測されるが、超薄型基板にも対応可能な光マネジメントなどの高効率化技術の開発が必要である。
- 長期的な視点では、自立的に太陽電池が普及し始める頃には、現在の理論限界効率を突破するような、飛躍的な変換効率の向上が可能な新概念太陽電池が必要となる。ナノワイヤや量子ドットなどの量子構造を用いた太陽電池はその一つの候補である。これらの新概念太陽電池は現在の太陽電池よりも非常に高い限界効率を有するものの、その多くは未だ基礎研究の段階である。しかしながら、日本がこの分野を将来的にもリードしていくためにも現段階から、基礎研究を続けていく必要がある。
- また、真の再生可能エネルギー源として普及させるには、単に太陽電池単体の開発だけでは不十分であり、システム技術の開発が不可欠である。例えば、太陽電池による発電量が大きくなると電力系統による連系許容限界に近づいてくる。電力系統との統合においては、メガソーラ、住宅用ともにビッグデータを活用した発電量予測技術の高精度化とリアルタイム発電量把握技術の確立、および蓄電池やエネルギーマネジメントを最大限利用したピーク抑制と需給バランス確保への貢献に加え、より短時間での変動や急激な出力の立ち上がり（立ち下がり）に対する系統安定化への貢献が期待される。今後も引き続き蓄電池、電気自動車（PHV を含む）などの利用やデマンドレスポンスの活用に向け、スマートグリッド関連技術の開発が求められる。市場拡大が活発化している欧州では既にこうした研究開発が活発化しているが、日本でも早い段階からのシステム技術開発の準備が必要となる。
- 電力系統に接続される太陽電池の量が増えると、その出力変動に対して火力発電や水力（揚水）発電などが調整できる許容範囲を逸脱する可能性が指摘されている。このことから、新たな仕組みによる調整力の確保が必要となる。その一つの手法として蓄電デバ

イスを活用した需給制御システムがある。大容量リチウムイオン電池はその一つの候補であるが、過放電による劣化や短サイクル寿命、保守管理が不可欠、充放電に一定の時間が必要であることが課題として挙げられる。これらを解決するにはキャパシタをベースとした蓄電デバイスの開発が期待される。

- CIGS 太陽電池については、日本の企業（1社）が世界一の製造技術を有するとともに変換効率の面でも世界トップレベルを維持している。この技術的優位性を維持するためにも、産官学の連携が必須である。特に CIGS 太陽電池では光吸収層の準安定性による欠陥密度評価の難しさ、5 元素以上にも及ぶ多元系化合物半導体の電子構造評価の難しさを克服するためにも官学による評価・分析面に関する学術面のサポートが必要である。また、デバイス構造にも改善の余地があり透明電極・バッファ層・光吸収層の最適なバンド構造設計が今後さらに高効率化を実現するためにも必須である。オールジャパンともいえる産官学の協働によって技術的なリードを広げることで国際的な競争力を一層強めることが期待される。
- 有機系太陽電池については、新しい有機分子の開発やデバイス作製法の改良など、個々の要素技術に関する基礎研究は着実に進歩しているものの、実用化に向けた大スケール化などの技術開発までは行われておらず、産官学の緊密な連携下での技術革新が求められる。米国、欧州はもとより、新興各国においても研究が盛んに進められている。そのため、日本の国際競争力を早期に確保するためには実用化に向けた技術開発が喫緊の課題である。民間企業にとって投資リスクが大きいと、自立的な市場参入・拡大はハードルが高い。
- ペロブスカイト太陽電池は、研究開発が始まったばかりであり、上市に向けてはさらなる高効率化、高耐久化、低毒性化等の多くの課題をクリアする必要がある。そのためには、新材料開発、発電機構解明、劣化機構解明等の基礎研究を強力に推進するとともに、産官学連携による技術開発を効果的に進めていく必要がある。

(5) 政策的課題

太陽電池の研究開発を進めていく上では、基礎研究段階からプロジェクト形式で産学連携を実施することが重要である。研究内容が多岐に亘るため、単独の企業が独自に取り組むと研究投資に対する費用対効果が悪くなる。エネルギー分野では基礎は「学」、実用化は「産」という役割分担は効率的ではなく、双方の融合が必須である。政府主導で実用化研究を進めるためのプロジェクト研究拠点を構築し、共同研究（研究開発部分）と役割分担（市場化部分）を適切に進めながら、ファンディングを充実させた上で、そこに産学の研究人材を投入することも有効と考えられる。また、中長期の集中研究拠点を核とし国際的な人材獲得も視野に入れた革新的な基礎研究の強化と、その成果の迅速な応用展開に向けたネットワーク連携が重要な鍵となる。そのためには国策としての総合的な研究開発戦略の企画推進力強化が不可欠である。世界の太陽電池産業全体が過酷な価格競争に巻き込まれている中で、高性能太陽電池の開発を企業だけに任せることは、国際競争上も好ましくない。諸外国でも太陽光発電の技術開発に多額の国費が投入されている状況にある。

(6) キーワード

シリコン系太陽電池、低コスト化、高効率化、有機系太陽電池、分子設計、プロセス技術、劣化機構の解明、ペロブスカイト太陽電池、タンデム化

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	個別の企業が次世代技術の基礎研究開発を実施することが、太陽電池産業が新興国との厳しい価格競争にあることから困難となる中、公的支援に基づく共通基盤技術の開発、オープンイノベーションプラットフォームの構築が着実に進められている。NEDO プロジェクトを受託した 6 大学コンソーシアム、産総研、JAIST と企業群が緊密な連携の下で、先端技術を複合した高性能太陽電池や、Si の理論限界を超える技術についての研究が実施されている。コンソーシアムの成果として、結晶 Si 太陽電池では変換効率 25% 超のセルが実現され、薄膜 Si 太陽電池においては、産総研と国内企業の連携により世界最高効率 13.6% が達成された。 集光型太陽電池・化合物太陽電池の研究水準は、世界トップレベルにあるが、欧米との開発競争が激化している。ナノワイヤ・量子ドットなどの新概念太陽電池を対象とするプロジェクトが、JST や NEDO の事業として行われている。 有機系太陽電池においては、有機薄膜型の研究が加速している。大学での研究が非常に盛んになるとともに、企業においても三菱化学や住友化学が材料開発の基礎力を活かし、世界最高レベルの変換効率 10% を達成。この住友化学の成果は、カリフォルニア大学バークレー校との産学連携の結果である。一方、色素増感型は、産官学分野で地道な高効率化研究が実施されている。新しい流れとして、有機系太陽電池を人工光合成の一種として捉えた国のプロジェクトがスタートしている。 ペロブスカイト太陽電池は日本発の革新的太陽電池にもかかわらず、研究開発に於いては世界の後塵を拝する結果となっている。ただ、JST や NEDO のプロジェクトを始めとした国の主導的な取り組みが始まっており、今後の成果が期待される。特に、従来に無い全く新たな試みとしては、分野横断的なさきがけ横断プロジェクトが挙げられる。
	応用研究・開発	◎	↑	結晶 Si 系の技術開発は、原料技術からモジュールに至る各要素技術、実用サイズでの効率記録などの高性能化技術において世界トップレベルにある。特に、パナソニック社が世界最高効率 25.6% を報告し、15 年ぶりに実用サイズのセルで更新することで、その技術力の高さが改めて世界に示された。SHARP 社、カネカ社も、相次いで変換効率 25.1% を達成している。薄膜太陽電池では、実用サイズモジュールの効率記録や、ガラスの高いシェアの維持など、技術開発水準は高い。 有機系太陽電池の応用では色素増感型が先行しており、各企業が発売に向けたセル開発を行なっているが、まだ市場投入の段階ではない。また、有機系の特長を活かしたフィルムタイプ太陽電池の研究開発が非常に盛んである。 ペロブスカイト太陽電池は欧米では既にベンチャー企業が創設され始めているが、我が国ではまだ基礎研究段階である。
米国	基礎研究	○	↑	NREL、MIT、アリゾナ州立大学などで、結晶 Si の欠陥および不純物制御に関する実用太陽電池の高効率化を支援する基礎研究や、ペロブスカイトとのタンデム化など新規な取り組みが実施されている。IBM 社は、CZTS 太陽電池で構成材料の最適化により 12.6% の変換効率を報告している。First Solar 社は CdTe 太陽電池での技術革新が著しく、最近セル効率 20.4% を報告した。Dupont などの大企業も CZTS の研究を行っている。Uni-Solar 社は、小面積 3 層タンデムセルで初期変換効率 16.3% を達成しており、高い研究水準を有している。量子ドット型やプラズモン太陽電池など新しい技術への取り組みは大学を中心に活発化している。有機系太陽電池では、産官学ともに有機薄膜型の研究が非常に盛んである。高分子型ではカリフォルニア大学バークレー校など、低分子型ではミシガン大学、南カリフォルニア大学などが中心となって基礎研究を牽引しており、それ以外にも多数の研究拠点が存在する。一方、色素増感型の研究は非常に少なく米国 NREL 等があるのみである。最後に、ペロブスカイト太陽電池に関しては多くの大学で研究されているが、プリンストン大学、カリフォルニア大学バークレー校がその先頭を走っている。

米国	応用研究・開発	○	↗	SunPower 社は、裏面接合型の高効率結晶 Si 太陽電池で、Panasonic 社のヘテロ接合型太陽電池と結晶 Si 系の実用太陽電池における最高効率を競っており 25.2% を達成した。Si 基板に関連する周辺産業でも技術開発力が高いベンチャー企業が多く、融液からの直接成長やエピタキシャル基板など新しいアイデアが生まれている。化合物系太陽電池では、多数のベンチャー企業が参入しており動向が注目される。モジュールの信頼性については NREL が米国内の議論をリードし、日欧などとの国際協力の下、さらなる長期信頼性の確保に向けて様々な試験方法や規格の提案が行われている。有機系太陽電池ベンチャーの草分けとして、高分子系では Solarmer、低分子系では Global Photonic Energy Corporation (GPEC) が活躍中である。Solarmer はカリフォルニア大学ロサンゼルス校、中国科学協会・化学研究所の研究成果、GPEC はプリンストン大学、ミシガン大学などの研究成果を活用している。
欧州	基礎研究	◎	→	結晶 Si 系の要素技術についての基礎研究は、非常に高い研究水準を維持している。独 Fraunhofer 研究所、Konstanz 大、ISFH、オランダ ECN、ベルギー IMEC、仏 INES、ノルウェー NTNU など、各国の研究機関が中核的研究機関として学界・産業界をリードしている。トンネルバッシンコンタクトや、キャリア選択性新材料を利用したヘテロ接合セルなど新規な取り組みで多くの成果が報告されている。有機薄膜太陽電池の研究者の参入も多くみられる。Si 系薄膜においては、スイス EPFL が世界の研究開発を牽引している。CIGS 太陽電池、CZTS 太陽電池ともに、効率自体は日米に及ばないものの、基礎物性からデバイス評価まで、学術的な研究にしっかり取り組んでおり、研究水準は着実に上がっている。有機系太陽電池においては、色素増感型、有機薄膜型ともに非常に研究が盛んである。色素増感型では EPFL（グレッツェル研）やウプサラ大学、有機薄膜型では Imperial College が基礎研究を牽引している。ただ、EPFL は研究の中心をペロブスカイト太陽電池に移行しつつある。ペロブスカイト太陽電池では固体化セルを開発したオックスフォード大学、色素増感型太陽電池のメッカである EPFL（グレッツェル研）が世界の研究開発の中心となっている。
	応用研究・開発	◎	→	市場拡大を背景にベンチャー企業が多く設立され、製品化を目指している。企業での開発の中心は、生産技術であり、研究機関との研究コンソーシアム体制が有効に機能している。装置メーカーによるターンキー製造装置の高度化も進んでおり、Roth&Rau 社は PERC セルやヘテロ接合セルなど多様なセル構造に対するラインを提供している。ヘテロ接合セルは 24% 以上が可能としている。また、利用技術の開発や標準化、規格化では幅広い検討が行われている。また、利用技術の開発や標準化、規格化では幅広い検討が行われている。薄膜 Si ではエリコンソーラー社により、小面積 a-Si セルの安定化効率 10% 超が初めて達成されるなど、高い技術開発水準を有している。集光型太陽電池・化合物太陽電池においても、高い技術開発水準を有している。研究機関の開発成果が人とともに移動して企業の技術開発を支えている。研究機関で企業の研究的な研究を展開しているので実用化は早い。
中国	基礎研究	△	↗	結晶系 Si 太陽電池は、産業として急速な発展を遂げており、国家計画の下で、公的研究機関・大学が研究開発を推進している。研究員は、先進国への留学生が戻って活躍するケースや半導体分野からの転身が多い。現時点では、海外の研究機関等の追跡研究が主体であり、独創的な研究は限定的であるが、研究水準は上昇傾向にある。薄膜 Si、化合物太陽電池など、その他の太陽電池においても研究活動は見られるが、まだ研究水準は高くない。有機系太陽電池やペロブスカイト太陽電池においても留学時に培った人脈を活かし、国際共同で基礎研究を推進。潤沢な研究資金で猛烈な進歩を遂げている。
	応用研究・開発	○	↗	企業は国外の大学や研究機関、製造装置メーカー等と連携して先端技術を導入・活用することで、高性能太陽電池の実現や、低コスト化などへの取り組みをみせている。企業間での技術情報に関する障壁が低いため、導入された先端技術が、国内全体へ拡散する速度は非常に早い。Trina Solar 社は多結晶の PERC セルで 21.3% を達成したことを報告している。有機系太陽電池においては、中国、台湾ともに多くのベンチャー企業が創立されている。

韓国	基礎研究	△	→	韓国政府は、半導体や液晶分野に続く産業として、太陽光発電産業として育成しようと研究開発を支援している。現実的な技術を中心として、原材料からセル、システムまで研究開発が進められている。次世代技術の研究も主流ではないが進められている。有機系太陽電池の研究機関は多いが、基礎研究力はまだキャッチアップ・レベルである。一方、ペロブスカイト太陽電池の研究開発では世界のトップレベルを走っており、KRICT が世界最高変換効率 17.9% (米国 NREL 認証) を達成している。
	応用研究・開発	○	↗	LG 電子や Hanhwa QCells 社は結晶シリコン太陽電池モジュールの国内生産量の大幅な拡大を計画している一方、Hyundai は、事業撤退の動きがある。卓越した半導体技術を背景として技術水準は着実に上昇傾向にある。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

(8) 参考文献

1) Panasonic 25.6%のプレスリリース

<http://news.panasonic.com/jp/press/data/2014/04/jn140410-3/jn140410-3.html>

2) SHARP 25.1%の学会報告

第 40 回 IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Denver, USA, 8-13 June, 2014

3) 各種太陽電池の最高効率

M. Green *et al.*, Solar cell efficiency tables, Progress in Photovoltaics **24**, 3 (2016).

4) フラウンホーファーの Topcon セル 25.1%のプレスリリース

<https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-and-media/press-releases/press-releases-2015/fraunhofer-ise-achieves-new-world-record-for-both-sides-contacted-silicon-solar-cells>

5) ドーパントを用いない DASH 太陽電池の提案

J. Bullock *et al.*, Nature energy **1**, 15031 (2016).

6) 気相成長によりウェハーを作製する Direct Gas to Wafer 技術

<http://www.xtalsolar.com/benefits.html>

7) Crystal Solar と長州産業の連携研究

E. Kobayashi *et al.*, Appl. Phys. Lett. **106**, 223504 (2015).

8) Trina Solar の 21.3%

http://www.trinasolar.com/us/about-us/newinfo_978.html

9) 機能性欠陥を有するスマート法の提案

I. Takahashi *et al.*, Appl. Phys. Express **8**, 105501 (2015).

10) ノンコンタクトクルーシブル法

K. Nakajima *et al.*, J. Cryst. Growth **344**, 6 (2012).

11) 撥液ルツボ

K. Fujiwara *et al.*, Energy Science & Engineering **3**, 419 (2015).

12) ZSW の CIGS 太陽電池 22.6%の報告

https://www.zsw-bw.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Pressemitteilungen/2016/

pr09-2016-ZSW-WorldRecordCIGS.pdf

- 13) 東大、宮崎大の自然光を水素へ変換：プレスリリース

<http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/utokyo-research/research-news/highest-efficiency-hydrogen-production-under-natural-sunlight.html>

- 14) NEDO プロジェクト始動のプレスリリース

http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100393.html

- 15) シリサイド半導体の太陽電池応用

D. Tsukahara et al., Appl. Phys. Lett. **108**, 152101 (2016).

- 16) ペロブスカイト シリコンタンデム

J. P. Mailoa *et al.*, Appl. Phys. Lett. **106**, 121105 (2015).

3.1.2 人工光合成

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

太陽光エネルギーをエネルギー源とし、二酸化炭素と水を原料に人工的に化学エネルギー（水素や炭化水素）に変換する科学技術である。水から水素・酸素を発生させる過程、二酸化炭素と水（水由来水素又は水素イオン）から有機物・酸素を得る過程、必要に応じて水素・酸素の混合物を分離する過程などに大別される。半導体光触媒を用いるものと有機金属錯体を用いるものがある。実用的に応用が可能な変換効率や耐久性をもつ材料は未だ見いだされておらず、材料開発の基礎からの研究が重要な領域である。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

化石資源に基づいた現在のエネルギー社会は本質的に資源枯渇の問題をはらんでおり、再生可能エネルギーの早期大規模導入が期待されている。地球に照射される太陽光エネルギーは各種の自然エネルギーの源であり、人類の文明活動で消費される一次エネルギーの一万倍が地表に降り注いでいる。集光型太陽熱発電や太陽電池などを用いた太陽光エネルギー利用は既に世界各国で行われている。しかし、これらによって得られる電力は、長期間大量貯蔵や、地球規模での長距離輸送が困難である。化学エネルギーは貯蔵・輸送が比較的容易であり、化石燃料に代わる化学エネルギーを太陽光により創出できれば、その社会的インパクトは極めて大きい。

人工光合成は自然エネルギーから化学エネルギーを直接生産する非常に可能性の高い方法といえ、また水素エネルギー社会の基幹技術となりうる。

人工光合成には半導体光触媒を用いるものと金属錯体を用いるものがある。

・半導体光触媒を用いる人工光合成

半導体光触媒を用いて水を光により水素と酸素に分解する方法は、酸化チタンを用いた本多藤嶋効果が発表されて以来、我が国で 1970 年代から積極的に研究が進められている分野である。

半導体光触媒を用いる方法には、水中に粉末状の半導体光触媒を懸濁し、光照射によって水を水素と酸素に分解する方法と、電極化した半導体光触媒で水素もしくは酸素を発生し、対極で酸素もしくは水素を発生させる光電気化学的な方法の 2 つがある。

粉末状の半導体光触媒（前者）では、紫外光によって水を水素と酸素に分解するもので量子収率が 50 ～ 70% のものが報告されているが、太陽光に含まれる紫外光のエネルギーの割合は 5% 未満と極めて少なく、太陽光エネルギー変換効率に換算すると無に等しい。現在、最も高い太陽光エネルギー変換効率をもつ水分解光触媒は、堂免（東京大学）らによる、窒化ガリウムと酸化亜鉛の固溶体光触媒で、波長 500nm 以下の可視光を吸収し 0.3% 前後の太陽光エネルギー変換効率で、水から水素を発生できる。これは通常の植物のエネルギー変換効率と同程度であるが、市販の太陽電池のエネルギー変換効率 10 ～ 15% とは大きな差がある。

光電気化学的な方法（後者）では、半導体電極を太陽電池技術によって作製し多段階起型にすることによって、太陽エネルギー変換効率にして約 12% で水を水素と酸素に分解した報告が 1998 年に Turner (National Renewable Energy Laboratory) らのグループからされている。また近年では 2011 年頃より Artificial Leaf（人工葉）という

水分解が可能な3段階型シリコン太陽電池を水中に沈め、水素と酸素を2%前後の太陽光エネルギー変換効率で発生させた研究も Nocera（ハーバード大学）らのグループによって発表されている。これらの光触媒法、光電気化学法を実用につなげるためには、太陽光の大部分を占める可視光全域の光を有効に利用し、安価で大量生産に向く材料によるシステムの開発が重要になっている。

半導体光触媒やその光電極による二酸化炭素還元も研究が進んでいる。銀助触媒を用いることで二酸化炭素を一酸化炭素に選択的に還元することなどが工藤（東京理科大）らによって報告されている。しかし水素発生も無視できない速度で起きるため、完全な二酸化炭素還元選択性を得るためには、さらなる研究開発が必要である。さらに、ギ酸やメタノールなど、二酸化炭素をより有用な有機化合物に変換するためには、無機光触媒では不十分であり、有機金属錯体やタンパク質系の化合物の応用が必要と考えられる。

・有機金属錯体を用いる人工光合成

自然界の光合成を模したものであり、有機金属錯体における光捕集部、電荷分離機構、触媒部位の分子設計が重要な要素である。二酸化炭素と水から、高エネルギーな有機物と酸素を作ることが最終目標であるが、有機金属錯体系の光触媒では、一段の光触媒系でこの反応を起こすことは困難である。自然界の光合成のZスキーム型2段階光反応機構を模したプロセスが必要であり、人工的にどのように全体のプロセスを構築するかが重要になってくる。

現状の有機金属錯体の人工光合成の研究では、二酸化炭素の還元や水からの酸素発生の対の反応になる酸化還元を起こすための犠牲試薬を用いた半反応を研究する例がほとんどであり、全反応として二酸化炭素と水から量論的に有機物と酸素が生成されている例は極めて少ない。

人工光合成に関する研究は、欧米はもとより、中国・韓国などにおいても急激に研究投資が進んでいる分野である。日本は諸外国をリードしているものの研究競争は激化している。

人工光合成の実用化のためには太陽エネルギー変換効率として5～10%を達成できるプロセスの構築が必要である。そのためには以下の課題例に取り組む必要がある。

- 1) 水分解が可能なバンド構造をもつナローギャップ半導体光触媒の開発
- 2) 光電気化学セルにおける電極／電解質／発生水素酸素の構造設計
- 3) 水素／酸素の安全な分離手法の開発
- 4) 高品質な半導体粉末の調製技術の開発
- 5) 高ターンオーバー数で光触媒反応が可能な有機金属錯体光触媒の開発
- 6) 二酸化炭素還元系、酸素発生系を組み合わせた全反応のプロセスの構築

これらの解決のためには無機材料科学、錯体化学の研究者のみでの取り組みでは不十分であり以下のような学術分野との融合が重要である。

- 1) 半導体光触媒分野と有機金属光触媒とのハイブリッド化
- 2) 計算化学・固体半導体物理など広い物理化学理論による物性・機能の解明
- 3) 最先端の計測・分析による材料特性の解明
- 4) 化学工学的な容器設計、電気化学セル設計、生成物分離器設計

特に近年は二酸化炭素排出削減、二酸化炭素排出量の国際取引などの世界的状況から、二酸化炭素を還元して有用な燃料や化成品原料を得ることへの期待が高まっており、水からの水素・酸素発生のみならず、二酸化炭素還元も重要な研究課題である。

(3) 注目動向

人工光合成による水の水素と酸素への分解では、東京大学の堂免らが人工光合成化学プロセス技術研究組合に参画する企業とともに研究を行っているが、太陽エネルギー変換効率 3%を超えたことを 2016 年に報告しており、最終的には 10%を超える効率を目指している。また、Z スキーム型粉末光触媒をシート状に成膜したものを用い、水を水素と酸素に分解することにも成功している。これは水素発生光触媒粉末と酸素発生光触媒粉末をシートに塗布しただけで、外部回路を用いず、そのものだけで光によって水を水素と酸素に分解するものであり、前述した光電気化学的な電極や、太陽電池を組み込んだ光電極と大きく異なる。

CO₂ からの有機物の人工光合成では、米国の Nocera（ハーバード大学）らのグループは、近年では半導体光電極とバイオテクノロジーを組合せ、CO₂ を還元し、高級アルコールを合成する方法などを発表している。米国では Electrofuel プログラム (DOE) が 2011 年頃より行われ、電気から化学エネルギーへ変換する技術には注目が集まっていた。このプログラムでは生物電気化学的手法が中心になっていて、この技術と光電気化学的手法を組み合わせることにより人工光合成を行うことができる。また、豊田中央研究所は光電極を用い太陽光のエネルギーで CO₂ をギ酸に変換する手法を研究し、エネルギー変換効率 4.6%が得られたことを 2015 年に発表している。これは CO₂ の還元極に、金属錯体を応用した光電極が用いられている。また、東芝は、CO₂ を光電気化学的手法によってエチレングリコールに 80%のファラデー効率（電流効率）で変換する手法を 2015 年に発表している。これは CO₂ の還元極に金基板をイミダゾリウム誘導体で修飾したものをを用いている。このように CO₂ 還元においては、錯体化学や生化学と光電気化学の組み合わせが重要になっている。さらにパナソニックでも、窒化物光電極を応用し、CO₂ からメタンへ還元する技術について成果を発表している。

注目すべきプロジェクトとしては以下のものがある。文部科学省の科学研究補助金から経済産業省未来開拓研究まで幅広い研究投資が同時期に始まったために、基礎研究から応用研究まで取り組みは広がっている。物理化学分野の基礎研究者から、民間企業まで人工光合成の研究に関わることのできる機会は増えているといえる。既に 2012 年前後から多くの人工光合成に関するプロジェクトが開始されているため、現在、これらのプロジェクトの成果が上がってきた段階であり、逆に直近で新たなプロジェクトはスタートしていない。

・国内

➤文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究：人工光合成による太陽光エネルギーの物質変換：実用化に向けての異分野融合（井上晴夫・首都大学東京ら、2012 年～）

有機金属錯体の研究者と半導体光触媒の研究者の分野間融合によって人工光合成の研究が進められている。東京工業大学・石谷らのレニウム系二酸化炭素還元触媒が注目されている。

- JST 戦略的創造研究推進事業さきがけ：光エネルギーと物質変換領域（研究総括 井上晴夫・首都大学東京、2012 年～）

若手研究者を中心としたプロジェクトであり光触媒型、有機金属錯体型、生化学までを網羅した 40 人前後の研究者からなる研究プロジェクトである。

- JST 戦略的創造研究推進事業先導的物質変換領域（ACT-C）：低エネルギー、低環境負荷で持続可能なものづくりのための先導的な物質変換技術の創出（國武・北九州産業学術推進機構／根岸・パデュー大学ら、2012 年～）

人工光合成の課題が多く取り込まれている。この中で「太陽光と水で二酸化炭素を資源化する光触媒反応系の開発」として豊田中研・森川らは半導体光電極と有機金属錯体のハイブリッド電極で二酸化炭素還元を実現している。この他にも多種の人工光合成研究が含まれている。

- 経済産業省未来開拓研究：グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発（革新的触媒）

（人工光合成化学プロセス技術研究組合（ARPCChem）、東京大学・堂免ら、2012 年～）
光触媒による人工光合成から水素を生産し、化学品原料として用いるトータルプロセスの研究開発を行っている。現在までに太陽エネルギー変換効率 2%を超えたことを発表していて、最終的には 10%を超える効率を目指している。更に最近では光触媒粉末をシート状にした光触媒シートのようなシンプルな方法も見出している。

・海外

人工光合成型エネルギー変換のプロジェクトは世界各国で進んでいる。主なものでは DOE が 2010 年に人工光合研究拠点 JCAP (Joint Center for Artificial Photosynthesis) などをスタートさせている。米国では同時期に Energy Frontier Research Centers (EFRCs) が拠点型研究ネットワークとして設立され、この中でも人工光合成型エネルギー変換の研究が進められている。また、NSF が主導する CCI Solar (Center for Chemical Innovation in Solar Fuels) が立ち上がっている。また、当該分野の研究機関をネットワークする SOFI (Solar Fuels Institute) が組織され、研究者間の横連携、実用化を目指した縦連携を模索する動きも注目される。さらに、SunCatalytix や LiquidLight のような大学主導のベンチャーも立ち上がり、産業界の一部も本格的に興味を持ちだした。

また欧州では 2014 年から FP7 の後継となる HORIZON2020 (H2020) が始動した。H2020 では重点課題としてクリーンエネルギーを設定し、再生可能エネルギー分野の研究開発が積極的に実施されている。欧州では NanoPEC、EuroSolarFuels、SOLARH2、SOLHYDROMICS など多くの人工光合成に関わるプロジェクトが進行している。

韓国では KCAP (The Korean Centre for Artificial Photosynthesis) が進行している。

また中国では Dalian National Laboratory of Clean Energy を Dalian Institute of Chemical Physics (DICP), Chinese Academy of Sciences (CAS) 内に 2008 年に設立し、ここで人工光合成型太陽エネルギー変換は行われているが、中国内では多くの研究者らが分散してエネルギー変換型光触媒の研究をしている。

これら人工光合成型エネルギー変換に関するプロジェクトは、2012 年前後に始まっ

たものが多く、現在は特に新しい大規模な研究プロジェクトが立ち上がる様子はみられない。現在行われているプロジェクトの成果によって、本分野の動向は大きく変わるものと考えられる。

（4）科学技術的課題

人工光合成分野は半導体光触媒によるものも、有機金属錯体によるものも我が国が世界をリードする研究分野である。しかしながら、実用化にはまだ遠く、高い太陽光エネルギー変換効率だけを追求した応用研究だけでは不十分であり、分子科学的な反応メカニズムの詳細など、基礎研究の促進も重要である。特に有機金属錯体を用いた方法では、生体分子に近い化合物の利用、生体システムの模倣も重要で生化学分野との融合も必要である。さらに、実用化に向けたプロセス設計など応用面の研究も進めておく必要性もあり、マルチスケールな視点において化学工学など多分野の研究者が融合する枠組みが必要である。

（5）政策的課題

エネルギーに関わる科学技術分野は政策による影響を強く受けやすいが、本分野は自然エネルギーの利用につながるものであり、再生可能エネルギーを中心としたエネルギー社会を形成することは人類の最終的な目標でもある。政治、経済動向や、現在の多数のプロジェクトの成果の多寡に関わらず、継続的な研究支援体制が重要な領域である。

（6）キーワード

太陽光、水分解、二酸化炭素還元、酸素発生、半導体光触媒、有機金属錯体、可視光有効利用、Z スキーム型、光合成、植物模倣

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↑	本文に示した各種の人工光合成プロジェクトの成果がもたらされる時期であり、多くの研究成果が報告されている。
	応用研究・開発	◎	↑	太陽電池の効率をターゲットにした、エネルギー変換効率の目標を掲げて研究開発がされており、実用化に近い段階での研究開発が進められている。またフィージビリティ検討やプロセス設計などにも着手していて、応用研究が展開しているといえる。豊田中央研究所、東芝、パナソニックなど企業内で研究している例も多い。国際的にも日本が最も活発に研究開発を進めている。
米国	基礎研究	◎	→	EFRCs、JCAP によって積極的に研究が進められている。ナノテクノロジーを活用した画期的な光触媒のデザインが提案されているが、実際に高いエネルギー変換効率で人工光合成型反応を行うものは、太陽電池を応用したものがほとんどである。
	応用研究・開発	○	→	DOE が研究促進を行っているため、基礎研究を超えた取り組みがなされている。また米国では <i>Electrofuels</i> プロジェクトなど、再生可能電力で化石資源を代替する燃料を生産する方法の開発のプロジェクトもあり、これらとの相互作用で人工光合成の注目度は高まっている。 大学教授が興すベンチャーも産業化への重要な推進力となっており、D. Nocera (Harvard) の <i>Sun Catalytix</i> や A. Bocarsky (Princeton) の <i>Liquid Light</i> などがある。
欧州	基礎研究	◎	→	欧州は EPLF の Grätzel らの色素増感太陽電池などの光電気化学研究基盤が厚く、光触媒電極を用いた人工光合成反応の研究が定常的に進められている。
	応用研究・開発	○	↑	欧州では <i>SolarFuel</i> などの再生可能電力から化学燃料を生産するプロジェクトもあり、実用化を見据えた研究が進んでいる。Grätzel らはベンチスケールで色素増感太陽電池と半導体光電極を組み合わせソーラー水素を生産するシステムを構築しているの、応用への視野は開けているといえる。
中国	基礎研究	△	→	研究者は多いが、オリジナルなものがない。研究者間のレベルの差が大きい。
	応用研究・開発	×	→	実用化を見据えた研究開発を行っているとは考えにくい。未だ基礎的な段階の研究が多い。
韓国	基礎研究	△	→	KCAP が設立され JCAP と連携しているが、それほど注目すべき成果は見られない。
	応用研究・開発	×	→	実用化を見据えた研究開発を行っているとは考えにくい。未だ基礎的な段階の研究が多い。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) A. Fujishima, K. Honda, *Nature*, 1972, **238**, 37.
- 2) O. Khaselev, J.A. Turner, *Science*, 1998, **280**, 542.
- 3) S.Y. Reece, J.A. Hamel, K. Sung, T.D. Jarvi, A.J. Esswein, J.J. H. Pijpers, D.G. Nocera, *Science* 2011, **334**, 645.
- 4) NEDO 研究評価委員会、「二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発」（中間評価）分科会概要説明資料、2016/10/17
http://www.nedo.go.jp/introducing/iinkai/kenkyuu_bunkakai_28h_cyuukan_11_1.html?from=nedomail
- 5) NEDO ニュースリリース 2016/3/10 http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100533.html
- 6) C. Liu, B.C. Colón, M. Ziesack, P. A. Silver, D.G. Nocera, *Science* 2016, **352**, 1210.

- 7) The Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E)
<http://arpa-e.energy.gov/?q=arpa-e-programs/electrofuels>
- 8) T. Arai, S. Sato, T. Morikawa, *Energy and Environmental Sci.*, 2015, **8**, 1998.
豊田中央研究所、森川特別研究室 <http://www.tytlabs.co.jp/sflabmorikawa/theme.html>
- 9) J. Tanuma, A. Ono, Y. Sugano, CC. Huang, H. Nishizawa, S. Mokoshiba, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2015, **17**, 26072.
東芝、研究開発ライブラリ、2015/9 https://www.toshiba.co.jp/rdc/detail/1509_01.htm
- 10) パナソニック、2013/12/18、<http://news.panasonic.com/jp/topics/2013/38285.html>
- 11) 文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究 <http://artificial-photosynthesis.net/>
- 12) Y. Yamamoto, H. Takeda, T. Yui, Y. Ueda, K. Koike, S. Inagaki, O. Ishitani *Chem. Sci.*, 2014, **5**, 639-648.
東京工業大学ニュースリリース <http://www.titech.ac.jp/news/2014/024699.html>
- 13) JST 戦略的創造研究推進事業個人型研究さきがけ 光エネルギーと物質変換領域
<http://www.jst.go.jp/presto/chem-conv/index.html>
- 14) JST 戦略的創造研究推進事業先導の物質変換領域 (ACT-C) <http://www.jst.go.jp/act-c/>
- 15) NEDO、二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発
http://www.nedo.go.jp/activities/EV_00296.html
- 16) 米国 DOE, The Joint Center for Artificial Photosynthesis (JCAP)
<http://www.energy.gov/articles/fuels-sunlight-hub>
<http://solarfuelshub.org/index.html>
- 17) 米国 DOE, Energy Frontier Research Centers (EFRCs) <http://science.energy.gov/bes/efrc/>
- 18) Centers for Chemical Innovation Program <http://www.nsf-cci.com/>
- 19) Solar Fuel Institute; <http://www.solar-fuels.org/>
- 20) Sun Catalytix; <http://www.suncatalytix.com/about.html>
- 21) Liquid Light; <http://liquidlightinc.com/>
- 22) European Commission, The EU Framework Programme for Research and Innovation, HORIZON 2020; <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/>
- 23) Korea Center for Artificial Photosynthesis (KCAP), http://www.k-cap.or.kr/e_index.html
- 24) Dalian National Laboratory for Clean Energy, Solar Energy; <http://www.dnl.org.cn/>

3.1.3 燃料電池

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

燃料電池は、水素などの燃料と酸化剤である空気（酸素）との化学反応により電気エネルギーを直接取り出す装置である。燃料電池自動車、家庭用の高効率分散型コジェネレーションシステム、さらには、ガスタービン等と組み合わせた高効率コンバインドサイクル発電などの応用が期待されている。普及のためには、低コスト化の他にコンパクト化、高効率化、高耐久化などの課題があり、各種燃料電池について述べる。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

燃料電池は、化学エネルギーから直接的に電気エネルギーを取り出すことができるため、カルノー効率の制約を受けない。このため内燃機関に比べてエネルギー変換効率が高く、CO₂排出の大幅削減が可能であり、今後のクリーンエネルギー時代のキーテクノロジーである。我が国における燃料電池を用いた商用化例としては、2009 年度に世界で初めて、固体高分子型（PEFC）を用いた家庭用燃料電池コジェネシステムが実用化・販売開始され、2016 年 6 月現在で累積 15 万台上が設置されている。また 2014 年 12 月には世界に先駆けて量産型の燃料電池自動車（FCV）が販売されており、高効率化や水素社会の実現に向けた対応の一つとして研究開発が推進されている。このように我が国における燃料電池は、特に応用研究・開発において強みのある分野となっている。

燃料電池は、セルと呼ばれる単電池が積層する形になっており、そのセルはイオン伝導性を持つ電解質膜とその両側にある燃料極（アノード）と空気極（カソード）で構成され、それぞれの極は電気化学反応を促進する触媒活性のある物質より成っている。電解質の種類によって固体高分子形（PEFC）、リン酸形（PAFC）、熔融炭酸塩形（MCFC）、固体酸化物形（SOFC）の大きく 4 種類に分類され、前者 2 つはプロトン、MCFC は CO₃²⁻、SOFC は O²⁻がイオン伝導体となる。また最近では、電解質にアニオン膜を用いて OH⁻がイオン伝導体となる全固体アルカリ形（SAFC）が、安価な金属触媒が利用できる可能性があることから注目されている。

我が国では PEFC と SOFC の実用化が進展している。PEFC は高出力密度化や小型化が可能であり、室温付近で動作することから車載用や家庭用コジェネレーションシステムなどの用途で有望な電池である。700 ～ 900℃付近の高温で作動する SOFC は、高発電効率が特徴であり、熱電比の小さい家庭向けとして、また業務用・産業用用途や既存のガスタービンと組み合わせたコンバインドサイクル発電システムは 70%を超える高効率発電の技術としても期待されている。

燃料電池の原理は 1801 年に発見され、1839 年に水素と酸素の電気化学反応から、電気エネルギーを取り出すことに成功している。実用化は 20 世紀になってからであり、1958 年米国のユナイテッド・エアクラフト社によるアルカリ型燃料電池である。1961 年からは米国 NASA による研究が進められ、ゼネラル・エレクトリック（GE）社製の燃料電池（固体高分子形）がジェミニ 5 号に搭載された。その後のアポロ計画ではアルカリ系の燃料電池を搭載されている。また 1971 年に米国 TARGET（ターゲット）計画で、定置用リン酸形燃料電池の開発が始まり、12.5kW の実証実験が行われた。カナダでは、

1987 年にバラード社がフッ素系イオン交換樹脂膜を用いた固定高分子形燃料電池を開発し、1994 年にはドイツのダイムラー・ベンツ社がバラード社の燃料電池を搭載した世界で初めての燃料電池自動車（FCV）を発表している。

日本では、石油代替・省エネルギー技術の開発を目指して始まった 1981 年 通産省の「ムーンライト計画」（93 年からは「ニューサンシャイン計画」）において、燃料電池の開発が組み込まれ、1992 年リン酸形燃料電池によるフィールドテストが行われた。90 年代にはトヨタ、日産、ホンダが燃料電池自動車の開発に着手、また家庭用燃料電池についても国内電機メーカーが開発に着手している。

2011 年には、自動車・家庭用電気・エネルギー企業が参加する燃料電池実用化推進協議会（FCCJ）の参加企業 13 社によって、2015 年度からの FCV の普及に向けた市販開始と 4 大都市圏での水素ステーション整備に関わる共同声明が出された。

実用化研究としては、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の新エネルギー技術開発プログラム「固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発」（2005 ～ 2009 年度）、経済産業省（METI）の「水素・燃料電池実証プロジェクト（Japan Hydrogen & Fuel Cell Demonstration Project）」（2002 ～ 2010 年度）などによって実証試験と水素インフラ整備が行われてきた。

セルスタックに関しては出力密度 2.5 ～ 3kW/L レベルの高性能化や高耐久化が図られ、FCV 本体の耐久性や信頼性も向上した。量産の準備を経て、2014 年 12 月、世界に先駆けてトヨタ自動車から燃料電池自動車 MIRAI が一般販売された。

定置用燃料電池については、2005 ～ 2008 年 NEDO/NEF の「家庭用 PEFC の大規模設置事業」、2007 ～ 2010 年の「家庭用 SOFC の実証試験」を経て、2009 年度に世界で初めて、PEFC を用いて家庭用燃料電池コジェネシステム「エネファーム」が実用化・販売開始され、2016 年 6 月現在で累積 15 万台以上が設置されている。その後、性能向上、耐久性向上、コンパクト化、そしてコスト低減が図られている。一方 SOFC に関しては、2007 ～ 2010 年に 200 台規模の SOFC 実証試験が実施され、その成果を踏まえて、2011 年 JX 日鉱日石エネルギーが SOFC タイプエネファームの発売を開始した。2016 年 4 月より大阪ガスは発電効率 52% の燃料電池を販売開始している。また大阪ガスでは、電力自由化に合わせて、SOFC の定格一定運転を目的として、余剰電力を系統に逆流して買い取る、電力買取プランも提案し、普及拡大を図っている。このように家庭用定置型電源・コジェネレーション利用分野において、我が国は、他国に先んじて実用化を達成し、世界を圧倒的にリードしている。

現在、家庭用燃料電池では、PEFC の総合効率が 94 ～ 95% レベル（発電効率は 40% 程度）、SOFC においてはアイシン精機の最新モデルにおいて発電効率が 52% まで向上している。またコスト低減や耐久性向上の面でも大きな進歩がみられる。PEFC では、メーカー希望小売価格が、160 万円と 2009 年発売開始時点（300 万円前後）の約半分以下まで低下し、SOFC も 200 万円を切る価格になるなど、低コスト化が着実に進んでいる。耐久性の面では、PEFC は 7 万時間を超える耐久性が、SOFC でも 4 万時間の耐久性を見通すことができるようになり、着実に耐久性が向上している。なお、エネファームに関する国の補助金は当初 2015 年度で打ち切られる予定であったが、METI によるスキーム見直しの上、2016 年度以降も継続され、PEFC では 2018 年度、SOFC で 2020 年度まで

継続される予定である。

産業用燃料電池としては、三菱日立パワーシステムズが NEDO における実証試験の成果を反映した複合発電システムの分散電源として、SOFC・マイクロガスタービン（MGT）ハイブリッドシステム（定格出力 250kW、都市ガス利用）を九州大学（伊都キャンパス）におけるグリーンアジア国際戦略総合特区“スマート燃料電池社会実証”の実証研究用として 2015 年 3 月に設置し、運転継続中である。今後、2016 年度末まで、長期耐久性検証試験等を実施する予定となっている。また、業務用数 kW 級 SOFC システムとして、京セラ、三浦工業、数十 kW 級システムとして日立造船、の各社が 2017 年度の市場導入を目指して開発を継続中である。

NEDO は「燃料電池・水素技術開発ロードマップ 2010」を策定し、燃料電池・水素利用技術として定置用燃料電池システム、燃料電池自動車、水素インフラの 3 本柱を設定し、燃料電池地に関しては特に PEFC と SOFC に注力した技術開発、実証研究、基準づくり・標準化を一体化させた研究開発が実施された。METI では「水素・燃料電池戦略協議会」が設置され、産業界との議論を踏まえて「水素・燃料電池戦略ロードマップ」が 2014 年 6 月に策定された。ロードマップでは、2030 年までの水素社会の構築の工程表を提示し、家庭用燃料電池や燃料電池自動車に加えて、CO₂ フリーな水素による発電を想定することで、より一層の低炭素高効率社会の実現を目指している。この中で PEFC は、更なる低コスト化と耐久性向上のための研究開発を実施し、乗用車のみならず商用車や鉄道・船舶・航空機などへ利用先を拡大することが期待されている。なお 2016 年 3 月に改定された「水素・燃料電池戦略ロードマップ」では、家庭用燃料電池の更なる価格低下（2019 年までに PEFC 型 80 万円、2021 年までに SOFC 型 100 万円）、FCV の普及加速（2020 年までに 4 万台程度、2025 年までに 20 万台程度、2030 年までに 80 万台程度）、水素ステーション箇所数の増加（2015 年末の数を 2020 年度までに倍増（160 箇所程度）、2025 年度までにさらに倍増）と自立化（2020 年代後半）が示されている。「日本再興戦略 2014」等においても、FCV の 2015 年販売開始、水素ステーションの設置支援、業務産業用燃料電池の 2017 年市販開始、将来的な水素発電導入や再生可能水素技術開発などが明記されている。

欧州では、ドイツを中心に環境政策を強力に推進する政府の支援もあり、関連産業界の技術水準・産業技術力が上昇傾向にある。欧州燃料電池・水素共同技術イニシアティブ（European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative : FCH JTI）の下、2008 年、官民のパートナーシップという形態で欧州燃料電池・水素共同実施機構（FCHJU: Fuel Cell & Hydrogen Joint Undertaking）が立上げられ、研究開発からフィールド実証まで広範囲な取組みが継続して進められている。研究開発の面では、例えば、開発する触媒、電解質材料の MEA の構成材料や接合体多孔質構造の作動模擬条件での性能・耐久性、あるいは氷点下起動・低加湿条件運転の影響の実験的解析とシミュレーション解析、さらには電池特性への不純物の影響などの非常に多くの関連研究が実施された。フィールド実証の面では、Ene.Field プログラムにおいて、1000 台の設置を目標として燃料電池（高温型 SOFC、中温型 SOFC、高温型 PEFC、低温型 PEFC）の実証試験が欧州 12 カ国で実施されている。

2014 年からは FCHJU の後継組織である FCH2JU（Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint

Undertaking) が 2024 年までの予定で設置され、新たな μ -CHP (小型熱電併給) の大規模フィールド実証である「PACE」を立ち上げて 2016 年から 2021 年までの 5 年間に μ -CHP を 2,650 台設置する計画を立てるなど精力的に活動を行っている。また最近の状況として、特に欧州では再生可能エネルギーの導入拡大等により SOEC セルの研究開発が活発化しており、Sunfire 社や Topsoe 社等が研究開発を進めているほか、SOEC に関するプロジェクト (HELMETH、GRINHY 等) が進行中である。

ドイツは 2007 年に「水素・燃料電池技術革新国家プログラム」(NIP: Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie / 10 年プログラム) を立ち上げ、官民共同で累計 14 億ユーロを水素・燃料電池技術開発展開に充てている。半分の 7 億ユーロが政府資金であり、内 2 億ユーロが教育研究省からのものである。R&D とデモンストレーションの二本柱で推進されており、市場形成を重視し、42% のリソースを自動車分野に充てている。定置用燃料電池分野では 2008 年から 2015 年までの 7 年間のプログラムである Callux プログラムにて約 500 台の定置用燃料電池の実証試験を実施した。参加企業は Baxi Innotech 社 (PEFC)、Hexis 社 (SOFC)、Vaillant 社 (SOFC) である。2016 年からは各企業での商用化に向けた市場開拓が行われている。

中国は、著しい高度成長による国外からの技術流入と、悪化する環境に対応するためのグリーン技術への政府援助の推進により、研究水準・技術開発水準・産業技術力のすべてにおいて上昇を示している。2016 年 4 月には、「エネルギー技術革命革新行動計画 (2016-30 年)」「エネルギー技術革命重点革新行動ロードマップ」を発表し、燃料電池技術に関しては 15 件の重点革新任務の 1 つに掲げて、PEFC 燃料電池車と関連技術、大型 SOFC スタック、PEFC と SOFC のコジェネシシステムの研究開発が進められている。また FCV の研究開発を推進しており、PEFC 搭載バスや自動車の開発は現在実証段階である。中国では、環境問題の急速な悪化を背景に今後燃料電池バスが普及する可能性があり、Ballard 社等の欧米メーカーとのアライアンスも進めている。

韓国は、日本と同様の実証事業が進められ着実な技術開発水準の向上が見られる。2020 年までの予定で、燃料電池など様々なクリーンエネルギーを家庭に導入するグリーンホームプログラム (1 million green home program) の下、各企業が普及に向けた研究開発に取り組んでいる。業務用・産業用燃料電池に関しては、韓国の製鉄会社 POSCO のグループ会社である POSCO Energy が米国の FuelCell Energy 社と提携し、MCFC スタックの工場を設立、また現在トータルで 100MW 以上の規模で MCFC 燃料電池発電所の導入が進められている。

韓国の LG 社は、英国ロールス・ロイス社の SOFC 開発部門を買収し LG Fuel Cell System 社を立ち上げて、本格的な実用化に向けた研究開発を強化している。FCV に関しては、現代自動車が FCV の一般販売も限定的に始めているが、価格は一千万円を超える水準にとどまっており、現在韓国国内では購入者に補助金を支給して販売価格を約 765 万円にするなど普及拡大に向けて取り組んでいる。

(3) 注目動向

研究開発の内容に目を向けると PEFC の場合、本格普及時の燃料電池システムコストに占める電極触媒の割合が非常に大きくなると予測されるため、Pt の使用量を現状から 10 分の 1 に削減する低白金化技術、あるいは脱 Pt 触媒の基礎研究が世界的に実施され

ている。前者として、①コアシェル触媒、②合金触媒、後者としては、③カーボン系触媒、④金属酸窒化物がある。さらには実用電極内での触媒の有効利用率の向上を目指した研究が行われている。また、触媒活性の向上だけでなく、耐久性や MEA (Membrane Electrode Assembly) としての実用性を兼ね備えた材料が求められている。

- ① コアシェル触媒：コアシェル触媒は、コアを白金以外の金属や白金合金を用い、触媒反応が起こる表面部分（シェル）に白金を配置する触媒である。性能に関しては、コアの Pd の構造を制御したものや、Pd-Ir を合金化したコアを用いることで最大 11 倍程度の質量活性が報告されている。耐久性に関しても従来白金触媒と比較し、高い耐久性を有する報告もある。
- ② 合金触媒：白金以外の金属（Co, Ni, Fe, Cu, Ag, Au, Pd, La 等）と合金化することにより、白金の質量活性を増加させる手法である。トヨタ MIRAI には白金コバルトの合金触媒が採用されており、従来の白金触媒の 1.8 倍の活性を示すことが報告されている。Co や Ni を用いた報告が多いが、その他金属を用いた報告や三元系、四元系の合金触媒の報告もある。合金触媒は低白金・非白金触媒の中でも最も多く検討が進められている領域である。その中でも特に米国での進捗が著しく、DOE プロジェクトの成果として、従来の Pt 触媒にくらべて 25 倍程度の活性を示す格子状の構造をもった Pt_3Ni 触媒が報告されている。
- ③ カーボン系触媒：カーボンアロイ、窒素ドーパド炭素材料等がある。カーボン系触媒は、カーボン原子の集合体を主体とした多成分系からなり、それらの構成単位間に物理的・化学的な相互作用を有する材料として定義されている。多くの報告では、窒素等を含むポリマー樹脂とコバルトや鉄等の遷移金属や遷移金属錯体を混合して、炭素化することにより得られる。カーボンアロイ触媒は非白金触媒としては、高い酸素還元活性を有することが特徴である。現状としては、基礎研究段階であり、実使用環境である空気を酸化剤として評価している報告は少ないが、群馬大学・日清紡のグループおよび NEDO 固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発の東京工業大学らのグループで空気を酸化剤とした単セル試験の発電性能が報告されている。ただし現状は白金触媒と比較すると不十分であり、改善が必要とされる。
- ④ 金属酸窒化物：金属酸窒化物はバルブメタルとして知られている 4 および 5 族元素を用いた金属酸化物である。炭窒化物や有機錯体を焼成することにより得られ、金属種としては、Ta, Nb, Zr, Ti 等の金属酸化物が酸素還元活性を示すと報告されている。近年、高い導電性を有する Ti_4O_7 等を用いたオール金属酸窒化物系触媒の開発も進められているが、性能改善が必要である。本分野は日本での研究が多い領域であり、NEDO 固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発、固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業にて、横浜国立大学を中心としたグループ等で研究開発が進められている。また、日本国籍の特許出願が多く、中でも昭和電工㈱の出願件数が特段に多い。

• PEFC 用電解質膜

実用化されているフッ素系電解質膜では、日・米・欧を中心に活発な研究開発が継続的に行われている。特に、安定性と耐久性の向上に対する日本企業（旭化成、旭硝子など）の取り組みは世界トップレベルで、分解機構の詳細な解明とその知見に基づく分子設計が実を結んでいる。分子末端の保護、側鎖エーテル結合の数と部位の最適化、安定

剤の添加により、従来膜では数百時間程度で顕著な分解が起こった高温低湿度条件においても優れた耐久性を持つ電解質膜が開発されている。

また加湿器レス運転のために電解質膜の薄膜化が注目されている。10 ミクロン程度の薄膜化により水輸送能が向上し、燃料電池反応で生成される水をカソードからアノードに輸送し膜全体を加湿する。燃料電池劣化原因となるガスクロスオーバーも高くなり、耐久性とのバランスが重要となる。薄膜化の技術としては、多孔薄膜基材の細孔中に電解質ポリマーを充填した複合膜により実現される。

非フッ素系電解質膜としては、芳香族炭化水素系電解質膜を中心に様々な材料が検討されているが、精密な分子設計と物性の精確な評価で、日米の研究開発がこの分野を率いている。ブロック共重合化により低加湿対応への可能性がひらけてきたことが最近の重要な成果であり、フッ素系電解質と同程度の導電率が得られている。今後はいかに耐久性を向上させるかが開発の鍵となる。

• PEFC 用拡散層

PEFC では、生成する水により、特に高電流密度領域での運転を阻害する。このため水を排出する技術が重要であり、拡散層および電極と拡散層の間のマイクロポーラスレイヤー（MPL）の親疎水化技術などがある。また、100 ～ 150℃で安定に運転できる PEFC の開発も望まれている。

• SOFC

大きな技術課題であった耐久性をクリアするセルメーカーが増えてきている。劣化メカニズムの解明も着実に進み、形状が異なる各タイプの SOFC セルスタックにおいて、最適化が進んでいる。

車載要 SOFC については、日産自動車 SOFC 搭載の FCV を 2020 年めどに実用化すると発表し、ブラジルでプロト機を公開した。これはバイオエタノールを燃料として、改質器により改質した後 SOFC で発電を行い、電気モーターの駆動源として利用するものである。

業務用 SOFC では、三菱日立パワーシステムズが、SOFC ハイブリッド機を活用して、水素を製造するコンセプトを提案している。SOFC の余剰熱を利用して燃料改質により水素を製造するというアイデアであるが、SOFC から取り出すエネルギーとして、通常のコジェネレーションシステムが電気および熱のみの併産であるのに対して新たに水素を製造することが可能であり、トリジェネレーションシステムと呼ばれている。トリジェネレーションシステムでは電気、熱、水素の比率を自由に変えることが可能であり、水素ステーションでの利用などが期待される。例えば、FCV の黎明期において、ステーションの稼働率が低い時には電気と熱を供給し、FCV の台数が増えれば水素を生産する、といった自由度の高い運用が期待される。

注目すべき動きとしては、米国 DOE エネルギー高等研究計画局（ARPA-E）により、2014 年に中温域燃料電池に特化した 13 件のプロジェクトから成るプログラム REBELS（Reliable Electricity Based on Electrochemical Systems）が開始された。本プログラムは 200-500℃の中温域で作動する分散型燃料電池開発により、PEFC と

SOFC の両方の利点を取り込むことや新たな機能（メタン原料からの燃料電解合成など）を狙いとしたものである。

（4）科学技術的課題

実用化・普及の上で重要な課題は、システムとしてのコンパクト化、高効率化・信頼性向上（高耐久化）・低コスト化の4点である。システムサイズやパフォーマンス、耐久性の面では、一定の進捗は見られるが、最大の課題はコストである。パフォーマンスや耐久性とコストとはトレードオフの関係にあり、パフォーマンスや耐久性を落とさずにコストを下げるのが鍵である。また、高効率・高耐久かつ低コストのセルを開発するためには、触媒の構造や電子状態の変化について構造反応解析を行うなど、材料を原子レベルやナノレベルで見直すとともに、革新的な電極触媒や電解質材料の創成、デバイス開発などが必要であり、以下のような取り組みが必要である。

- ① 電極触媒、電解質の原子・分子・ナノ構造制御およびその界面制御を行い、反応機構や劣化メカニズムを理解することで、低温作動用の高活性・高耐久性電極触媒層開発に向けた材料設計指針を構築
- ② 低コスト化を実現するための白金使用量の低減、更には非白金系触媒の開発：システムコストにおける白金コストの占める割合は年々減少してきており、今後は、セルスタックコストの低減とともに、セルスタック以外の部分の更なるコスト低減も推し進める必要がある。FCV では、水素貯蔵タンクやその他の関連部品、定置用 FC では改質器や燃料処理器なども大きなコスト要因であり、システム構成の見直しや、簡素化による補機点数の削減など、新たな試みが必要である。上記補機コスト低減を視野に入れたセルスタック開発が一つの焦点となる。
- ③ 中温作動化や多様な燃料対応を可能にする高活性電極材料の開発
- ④ 機動性やコンパクト化でメリットが出せる、中温（100 ～ 600℃）無加湿運転が可能な電解質の開発。
- ⑤ 超高効率発電を実現し、高温作動における長時間安定性を有する、燃料電池のセル・スタック・システムの開発・実証

（5）政策的課題

燃料電池普及の課題は、定置用でも FCV でも、自立普及に至るまでのコスト低減がいかに関わるかどうかである。いったん実用化されると、コスト低減の道筋は、一般的には習熟曲線と大量生産に拠るところが大きい。初期の普及拡大をサポートするために、METI は手厚い補助政策を行ってきたが、現在では、メーカーの自助努力を促すために、補助率や補助額は大幅に低減され、早期の自立普及が期待されている。一方で、定置用燃料電池の普及台数は、国のロードマップ目標である 2020 年 140 万台にはまだ遠く、販売台数の伸びも鈍化の兆しが表れ始めた。今後は、大量生産とコスト低減を繰り返す正のスパイラルから逸脱するリスクが大きくなってきている。この状況を打破するためには、大量生産によるコスト低減のシナリオだけに頼らず、新規技術開発により、抜本的にコスト低減を図る技術開発の道筋が必要である。実用化したことにより研究開発の手綱を緩めず、新規の技術開発への新たなスキーム作りが必要である。

FCV も同様であり、水素ステーションに対する補助や、FCV 拡販のための国の補助金、及び行政区の補助金政策は柔軟に執られているが、一方で、今後の爆発的な普及にはまだ時間がかかり、大量生産の効果により FCV が低コスト化するシナリオはすぐには描きにくい。

最近の燃料電池分野の国家プロジェクトは、FCV 市販のための近々の技術課題に集中する傾向があり、その先の革新的な次世代技術に対する支援がほとんど成されていない。これらの技術開発は、ハイリスク・ハイリターンであり、一民間企業では対応は難しく、国としての課題であろう。

次世代を見据えた戦略として多くのシーズ技術を保有する大学・公的研究機関の基盤的研究強化と実用化に注力する企業研究をシームレスに橋渡しする必要がある。基礎学理に基づいた高性能な酸素イオン伝導体、水素イオン伝導体、電極触媒、改質触媒などの革新的材料開発は国内外で地道な基盤研究が行われているが、研究者ネットワークを分野横断的に構築して研究開発に取り組むことで、デバイス化までの研究開発を加速できる。国内には、高度な燃料電池システム技術を有する企業が多く、これらの企業が、迅速かつ効率的に大学発の革新的デバイスのシステム化を行うことで、我が国の産業活性化、さらには、エネルギーセキュリティの問題の解決につながるものと期待される。

(6) キーワード

固体高分子形燃料電池（PEFC）、リン酸形燃料電池（PAFC）、熔融炭酸塩形燃料電池（MCFC）、固体酸化物形燃料電池（SOFC）、電気化学、高効率発電、エネルギー変換効率、低白金・非白金触媒、トリジェネレーション

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	• NEDO 資金等による全国複数の集中的拠点の研究活動により、研究水準は世界をリードしている。しかし、燃料電池導入補助金や水素ステーション設置補助金の増加等により、基礎研究や次世代技術開発への支援は減少方向。 • 触媒に関しては、低白金化・非白金化ともに幅広い研究が行われており、研究水準は世界をリードしている。主な研究グループとして、①コアシェル触媒（同志社大らのグループ）、②合金触媒（山梨大らのグループ、東工大らのグループ）、③カーボン系触媒（群馬大らのグループ、東工大らのグループ）④金属酸窒化物（横国大らのグループ）などがある。 • SAFC 用電解質膜の開発では、耐久性電解質膜としてヘテロ元素を有さない全芳香族からなる電解質材料の開発が行われている。
	応用研究・開発	◎	↑	• 燃料電池本体・発電システム・補機類などの技術が進展し、世界トップの水準を維持。集中研究拠点等を中心とした産官学の連携強化も図られている。 • 触媒についても、産官学の連携等により、低白金・非白金触媒いずれについても成果が得られてきている。主な研究グループとして、①コアシェル触媒では、田中貴金属工業－山梨大、石福金属興業－同志社大、トヨタ・日産等の自動車メーカー、触媒メーカーとしてキャタラー、エヌ・イーケムキャット、および昭和電工、②カーボンアロイ触媒では、日清紡－群馬大、帝人－東工大、材料メーカーとして旭化成、帝人、富士フィルム、③金属酸窒化物では、昭和電工－横国大がある。 • PEFC を用いたエネファームは既に 15 万台が設置され、燃料電池自動車の市販も始まっている。 • SAFC でも、実用化はまだまだだが、ダイハツ社が、水加ヒドラーズ燃料、貴金属フリーの燃料電池車両の開発を発表している。 • SOFC の実用化も始まっている。

米国	基礎研究	○	→	2014 年度、予算抑制の方針を転換し、その後研究開発予算は再び増加の傾向を見せている。低白金・非白金触媒については以下の研究グループがある。①コアシェル触媒では多くの研究がある、②合金触媒では、アルゴンヌらのグループ、③カーボンアロイ触媒では Los Alamos らのグループ、イリノイ大らのグループ、カナダの INRS-Énergie ら、University of Waterloo らがある。Case Western Reserve University らのグループはナノカーボンを中心にした触媒の開発。 - SAFC の開発では、高アルカリ耐性を有するイオン官能基の開発が行われ、耐久性電解質膜に展開している。
	応用研究・開発	○	→	米国では、バックアップ電源、フォークリフト用電源、バッテリー充電用電源、小型移動体向け電源など幅広い分野への商用化が進められている。DOE ファンドにより、コスト低減のため、低白金・非白金触媒の開発及び、電解質膜・MEA 等の開発が推進されている。産官学の連携等により、低白金・非白金触媒いずれも成果が得られている。研究グループは、①コアシェル触媒で UTC Power ら、②合金触媒で 3M らのグループ、GM やフォード、UTC POWER といったシステムメーカーがある。米国の特許出願は多く、白金系触媒の開発については、米国が最も先進的に進められている。③カーボンアロイ触媒: Los Alamos らのグループ、イリノイ大らのグループで開発した触媒の量産化を PAJARITO POWDER が検討。ニューメキシコ大学や Los Alamos からの特許出願があるが日本出願件数と比較すると少ない。
欧州	基礎研究	○	→	- ドイツは 2007 年に 10 年プログラム「水素・燃料電池技術革新国家プログラム」を立ち上げ、官民共同で累計 14 億ユーロを充てている。 2014 年には FCH 2 JU が開始され、プログラムが実施される 7 年間で合計 13.3 億ユーロの予算を計上しており、燃料電池・水素エネルギーの導入を目的として、自動車用燃料電池の低コスト化や発電用燃料電池の効率向上等の研究が進められている。 - 触媒に関しては、低白金化・非白金化ともに研究が行われているが、非白金触媒については、日米と比較すると少ない。①コアシェル触媒では、ドイツの Technical University Berlin らのグループ、②合金触媒ではドイツの Technical University Berlin らのグループ、デンマークの Technical University of Denmark らのグループ、フランスの NRS-Université ら、③カーボンアロイ触媒では、フランスの Université de Montpellier らのグループなどがある。 - PEFC の電解質膜では、高効率なホスホン化反応により、高い IEC を有し、かつ優れた熱的安定性を示すホスホン酸高分子電解質膜の開発に成功した。 - SAFC の電解質膜：放射線によりフッ素系樹脂に電解質材料をグラフト重合させた膜の開発が行われている。
	応用研究・開発	○	→	- 新たな μ-CHP の大規模フィールド実証である「PACE」が立ち上がった。 2014 年には FCH 2 JU が開始され、プログラムが実施される 7 年間で合計 13.3 億ユーロの予算を計上しており、燃料電池・水素エネルギーの導入を目的として、自動車用燃料電池の低コスト化や発電用燃料電池の効率向上等の研究が進められている。 - 触媒に関しては、低白金化に関する検討が主流。①コアシェル触媒でジョンソンマッセイ、②合金触媒でジョンソンマッセイ、ダイムラー、BASF、フランス原子力庁、③カーボンアロイ触媒では、企業の開発報告や特許は見られない。

中国	基礎研究	○	↑	「エネルギー技術革命重点革新行動ロードマップ」を発表し、燃料電池技術を 15 件の重点革新任務の 1 つに掲げている 2025 年以降の市場化を狙い、国産燃料電池技術の開発に向けた取組みを進めている。「中国製造 2025」には 2020 年までに 1,000 台規模の試運行、2025 年までに量産化の実現が目標として定められており、これらを実現するプロジェクトとして、「863 計画」、「973 計画」などの中央政府の R&D 活動に水素燃料電池が設定されている。 - 触媒に関しては、低白金化・非白金化ともに研究が行われており、近年論文等による報告が増加している。しかしながら、触媒性能に関しては、日本や米国に比べると劣る。研究グループは、①コアシェル触媒では、South China University らのグループ、Wuhan University らのグループ、Dalian National Laboratories らのグループ、②合金触媒では、National Central University, Taoyuan らのグループ、Wuhan University らのグループ、③カーボンアロイ触媒では、Xiamen University らのグループ、South China University らのグループがある。 - PEFC：チャネル構造の構築に向け、多置換のイオン交換基を有するユニットを利用した高分子電解質膜を多く報告している。 - SAFC：多孔性高分子やロタキサン構造を用いた高速アニオン伝導性材料の開発が行われている。
	応用研究・開発	○	↑	「エネルギー技術革命重点革新行動ロードマップ」を発表し、燃料電池技術を 15 件の重点革新任務の 1 つに掲げている - 過去 10 年間、燃料電池自動車・バスのデモンストレーションが行われてきたが、現時点で市場はなく、また市場形成に向けた政策も打ち出されていない。2025 年以降の市場化を狙い、国産燃料電池技術の開発に向けた取組みを進めている状況である。 - 触媒に関しては、低白金・非白金いずれについても企業が関与して開発を進めている報告はない。過去 5 年の特許出願状況を見ても大学からの特許出願は一部見られるが、企業からの出願は見られない。
韓国	基礎研究	△	→	- 燃料電池に関する一定レベルの基礎研究は継続されている - 韓国科学技術院などを中心に、国のファンドで固体高分子形やリン酸燃料電池、熔融炭酸塩形燃料電池など定置用と自動車用の両方の応用を目指して取り組んでいる。 - 触媒に関しては、低白金化・非白金化ともに研究されているが、触媒性能に関しては、日本や米国に比べると劣る。①コアシェル触媒では、Korea Institute of Science and Technology らのグループ、Sungkyunkwan University、②合金触媒では、Korea Institute of Science and Technology、③カーボンアロイ触媒では、Republic of Korea Naval Academy、および National Institute of Science and Technology らのグループがある。 - PEFC：アニーリング処理し、明瞭な相分離構造を構築することで、低湿度環境下でプロトン伝導を促進される含フッ素炭化水素系マルチブロックポリマーを開発した。 - SAFC：エンブラ系のポリマーをベースとした、ペンダント型のアニオン交換膜の開発が行われている。
	応用研究・開発	△	↑	2020 年までの予定で、燃料電池など様々なクリーンエネルギーを家庭に導入するグリーンホームプログラムが進んでいる。現代自動車の FCV 実用化も進んでいる。 - 自動車用では、現代自動車で少量連続生産設備が完成。内製技術による日本メーカーに迫るスペックの車両開発が達成され確実な技術力向上が見られる。 - 触媒に関しては、企業からの開発状況や性能に係る報告はほぼない。自動車メーカーである現代自動車の特許出願が多く、白金系・非白金系のいずれも出願。特筆すべきは Samusung グループの特許出願が非常に多いこと。米国・欧州等にも多くの件数の特許を出願。しかし、2016 年 4 月の報道では、サムスンの燃料電池研究開発部門はコーロンに売却されることが報じられている。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) 水素燃料電池戦略ロードマップ (平成 28 年 3 月 22 日改訂版)
- 2) 水素・燃料電池戦略協議会 第 4 回、第 5 回 配布資料 (平成 27 年 6 月 11 日、11 月 11 日)
- 3) 平成 27 年度新エネルギー等導入促進基礎調査 水素社会の実現に向けた取組に関する調査 調査報告書
- 4) The U.S. Department of Energy's (DOE's) 2016 Annual Merit Review 報告書
- 5) Minhua Shao ら著、Recent Advances in Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction、
- 6) ACS Publications, August 7, 2015
- 7) 平成 27 年度 NEDO 新エネルギー成果報告会、燃料電池・水素分野予稿集 (平成 27 年 8 月 31 日、9 月 1 日)
- 8) 平成 26 年度 炭素材料学会年会 (2014 年 12 月 8 日～10 日) 予稿集
- 9) 太田健一郎・石原顕光、固体高分子形燃料電池の本格普及に向けた脱白金酸素還元触媒への展望、粉砕 No.55 (2012)、48-53.
- 10) 第 7 回新電極触媒シンポジウム (2014 年 10 月 24 日) 講演予稿集
- 11) NEDO 固体高分子形燃料電池実用化技術開発 (平成 22 年度～26 年度)、基本計画
- 12) NEDO 固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発 (平成 27 年度～31 年度)、基本計画
- 13) Sarah C. Balla et al., Activity and Stability of Pt Monolayer Core Shell Catalysts. ECS Trans.2009,
- 14) Velázquez-Palenzuela, A.; Zhang, L.; Wang, L.; Cabot, P. L.; Brillas, E.; Tsay, K.; Zhang, J. Fe-Nx/C Electrocatalysts Synthesized by Pyrolysis of Fe(II) - 2,3,5,6-Tetra(2-Pyridyl)Pyrazine Complex for PEM Fuel Cell Oxygen Reduction Reaction. Electrochim. Acta 2011
- 15) Yang, L.; Larouche, N.; Chenitz, R.; Zhang, G.; Lefèvre, M.; Dodelet, J.-P. Activity, Performance, and Durability for the Reduction of Oxygen in PEM Fuel Cells, of Fe/N/C Electrocatalysts Obtained from the Pyrolysis of Metal-Organic-Framework and Iron Porphyrin Precursors. Electrochim. Acta 2015
- 16) Marina V. Lebedeva et al., Effect of the Chemical Order on the Electrocatalytic Activity of Model PtCo Electrodes in the Oxygen Reduction Reaction. Electrochim. Acta.2013
- 17) Ifan E. L et al., Understanding the Electrocatalysis of Oxygen Reduction on Platinum and Its Alloys. Energy & Environmental Science.2012
- 18) Chunhua Cui et al., Octahedral PtNi Nanoparticle Catalysts: Exceptional Oxygen Reduction Activity by Tuning the Alloy Particle Surface Composition. Nano letters.2012
- 19) Frederic Jaouen et al., Effect of ZIF-8 Crystal Size on the O₂ Electro-Reduction Performance of Pyrolyzed Fe-N-C Catalysts. Catalysts.2015
- 20) The U.S. Department of Energy's (DOE's) 2015 Annual Merit Review 報告書
- 21) Lin Gan et al., Understanding and Controlling Nanoporosity Formation for Improving the Stability of Bimetallic Fuel Cell Catalysts. Nano Lett. 2013

- 22) Wang, Y.-C.; Lai, Y.-J.; Song, L.; Zhou, Z.-Y.; Liu, J.-G.; Wang, Q.; Yang, X.-D.; Chen, C.; Shi, W.; Zheng, Y.-P.; et al. S-Doping of an Fe/N/C ORR Catalyst for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells with High Power Density. *Angew. Chem., Int. Ed.* 2015
- 23) Peng, H.; Mo, Z.; Liao, S.; Liang, H.; Yang, L.; Luo, F.; Song, H.; Zhong, Y.; Zhang, B. High Performance Fe- and N- Doped Carbon Catalyst with Graphene Structure for Oxygen Reduction. *Sci. Rep.* 2013
- 24) Pylypenko, S.; Mukherjee, S.; Olson, T. S.; Atanassov, P. Non-Platinum Oxygen Reduction Electrocatalysts Based on Pyrolyzed Transition Metal Macrocycles. *Electrochim. Acta* 2008
- 25) Cheon, J. Y.; Kim, T.; Choi, Y.; Jeong, H. Y.; Kim, M. G.; Sa, Y.J.; Kim, J.; Lee, Z.; Yang, T.-H.; Kwon, K.; et al. Ordered Mesoporous Porphyrinic Carbons with Very High Electrocatalytic Activity for the Oxygen Reduction Reaction. *Sci. Rep.* 2013,
- 26) Matin, M. A.; Jang, J.-H.; Kwon, Y.-U. One-Pot Sonication-Assisted Polyol Synthesis of Trimetallic Core – Shell (Pd,Co)@Pt Nanoparticles for Enhanced Electrocatalysis. *Int. J. Hydrogen Energy* 2014
- 27) Choi, R.; Choi, S.-I.; Choi, C. H.; Nam, K. M.; Woo, S. I.; Park, J. T.; Han, S. W. Designed Synthesis of Well-Defined Pd@Pt Core – Shell Nanoparticles with Controlled Shell Thickness as Efficient Oxygen Reduction Electrocatalysts. *Chem. - Eur. J.* 2013
- 28) Hwang, S. J.; Yoo, S. J.; Shin, J.; Cho, Y.-H.; Jang, J. H.; Cho, E.; Sung, Y.-E.; Nam, S. W.; Lim, T.-H.; Lee, S.-C.; et al. Supported Core@Shell Electrocatalysts for Fuel Cells: Close Encounter with Reality. *Sci. Rep.* 2013

3.1.4 熱電変換

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

熱電変換の研究開発領域では、廃熱や未利用の熱を電気として高効率に利用する技術開発を目的とする。固体の両端に温度差を与えると温度差に比例した起電力が発生するゼーベック効果を利用した熱電変換素子の高変換効率、高耐久、低重量、低コスト、低環境負荷を実現するための、材料のナノ構造制御、pn 制御技術、低次元量子構造の活用を含めたバンド構造制御（バンド・エンジニアリング）、ナノスケール熱制御（フォノン・エンジニアリング）、新原理（磁性や複合効果など）を活用した新規熱電材料・熱電変換素子開発などの研究開発課題がある。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

人類が使用する石油・石炭・ガスなどの 1 次エネルギーの約 7 割は未利用の廃熱として捨てられている。これは、熱力学第 2 法則により、熱から仕事を取り出すためには必ず熱を廃棄しなければならないことと、温度が低くなるほど熱エネルギーの質が低く熱の有効利用は困難であるためである。この廃熱の一部でも電気エネルギーとして回収できれば、省エネ・省 CO₂ 社会の実現へ大きく前進することができるため、ゼーベック効果により直接的に熱エネルギーから電気エネルギーを得ることができる熱電変換技術への期待は高い。

一方、近年のエレクトロニクスやインターネット技術など情報・通信分野の飛躍的な発展により、あらゆるものをインターネットで繋いでそれらの情報を様々な場面で活用して利便性の高い社会を実現しようとする IoT（Internet of Things）やトリリオンセンサの活動が活発化している。ここでは、情報を集めるためのセンサとともに、長期間動かせる電源の確保が重要であり、熱や振動など環境にあるエネルギーから電気エネルギーを得るエネルギーハーベスティングが注目されている。ここでも、熱電変換は可動部分がなく小型でメンテナンス・フリーにできることなどから期待されている。

熱電変換は固体素子であるため高信頼性、長寿命であり、さらにスケール効果がないため、上述したように廃熱発電やエネルギーハーベスティングなどへの期待が高いが、現在は冷却用のペルチェ素子としての実用化にとどまり、期待される発電用途の実用化には至っていない。しかし、近年のナノテクノロジーや新規材料の発展により大きな熱電性能向上が得られ、実用化への実装技術などの開発取り組みも増えている。また、海外（欧米中など）では自動車廃熱や工場廃熱の回収、太陽熱エネルギー利用、エネルギーハーベスティングへの実用化が進んでおり、材料開発だけでなくシステムとして熱交換器の低コスト開発など、実用化に向けた研究開発競争が激化している。

熱電変換材料の開発は 1950 年代に遡り、ペルチェ冷却素子用途として Bi₂Te₃、宇宙用電源として Si-Ge 合金が実用化された。しかし、熱電変換の高効率化には高ゼーベック係数、高電気伝導、低熱伝導という、相反する 3 つの性質が材料に求められるため、材料の無次元性能指数 ZT は 1 程度であり、実際の変換効率は数%にとどまっていた。しかし、1990 年代以降、物性理論に基づく新たな設計指針の提唱や 2010 年代の数値計算科学の飛躍的な進歩による現象の深い理解によって、現在は高温ながらも SnSe で ZT=2.6 が米国グループから発表されるなど、世界的には着実に新材料開発が進んでいる。高電気伝導と低熱伝導の両立に向けて、フォノンに対してはガラスのように電荷キャリアに対しては

結晶のような PGEC (Phonon-Glass Electron-Crystal)、フォノンを選択的に散乱する技術の開発が進んだ。結晶構造レベルでは、PGEC を体現する系として、カゴ状結晶構造を有するスクッテルダイトやクラスレートにおいて、ラトリング現象が効力を発揮して ZT が 1 を大きく超える新規材料が見出された。また、3 元系以上の複雑な組成を持つ材料も研究対象となり、相分離によるナノ構造化や Si のナノ結晶化による効率向上や、コスト面重視のテトラヘドライトやコルーサイトといった鉱物の直接利用、PEDOT : PSS を代表例とするフレキシブルな有機熱電材料など多岐に渡る材料研究が進められている。さらに、これまでの膨大な知識を集約して新規材料を提案するマテリアルズ・インフォマティクスを熱電変換材料開発にも導入する動きが始まっている。

一方で、電気伝導率とゼーベック係数で構成されるパワーファクターを増強するために、バンド構造制御（バンド・エンジニアリング）にあたる低次元ナノ構造の閉じ込め効果や、共鳴準位のようにフェルミ面近傍での状態密度の先鋭化や電子状態の multi-valley 構造などが提唱されてきたが、前述のナノ構造制御のように高性能化が得られるレベルにはまだない。

国内外の研究開発動向に関しては、従来は、米国と日本がそれぞれ新規概念や材料研究の厚みで牽引してきたが、2000 年代中盤以降、米国に加えて欧中韓でも国レベルでの研究予算の大幅増強があり、研究人口の大幅な増加に伴って研究活動の強力なレベルアップが達成されている。例えば、新規材料が見つかったからの高性能化研究において、米国主要研究者の協力を得て中国が日本を凌駕するケースも数多く出て来た。以前は米国とトップに並んでいた日本の論文数は他国の大幅上昇とは逆に 2006 年から減少傾向にあった。しかし、異分野からの新規研究者参入などで 2013 年から論文数は大きく増えており、さらに 2015 年から JST の CREST・さがけ「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出」の新規プロジェクトも立ち上がり、特に室温近傍域のエネルギーハーベスティングにおける今後の日本の熱電研究の躍進が期待される。

各国の研究開発の特徴を以下に示す。米国では、毒性や希少であっても最高性能を追求する PbTe 系や新原理を発掘する研究、スタートアップ企業主導によるシステム全体での実用化開発（工場廃熱利用、自動車廃熱利用、太陽熱利用技術開発）などが進められている。欧州では、新規材料開発と自動車応用、太陽熱利用、エネルギーハーベスティングの実用化研究が進められている。しかし、欧米ではバブル的に大型予算が付いていた（欧州で 2007 年から大型プロだけで 100 億円以上）2015 年ごろまでに比べて、実用化へすぐつながる期待や約束・目標設定が高過ぎたことの反動のためか予算は減少する傾向にある。中国では、マンパワーを活かした系統的な熱電材料最適化研究、砂漠を利用した太陽熱利用技術開発、数値計算科学による新材料探索、韓国はウェアラブル熱電研究などが特徴として挙げられる。また、中韓では引き続き大型のプロジェクトが走り、それにとまなう若手研究者人口や熱電研究に関わる新規ラボが増えている。日本では有害元素や希少元素を含まない元素戦略的な新規材料創製（シリサイドや酸化物、硫化物、ハーフホイスラー合金、有機材料など）、鉄鋼所廃熱利用技術開発などが進められている。また、日本の学会では、熱エネルギーの多角的で高度な制御や評価を目指すフォノンエンジニアリングの活動が活発化しており、2016 年秋には応用物理学会で複数の分科に跨る「フォノンエンジニアリング」の合同セッションが発足し、熱電応用を含むナノスケールの熱制御に関連する横断

的な研究領域として今後の発展が注目される。

産業の動向に関しては、冷却用のペルチェ素子が一定のマーケットを形成しているが、熱電発電が築き得る大きな市場がまだ実現していない。最近の一つの動きとして、各温度域での実用化のチャンピオン材料として設定して主導権を握るべく各国研究者が具体的に自材料を取り上げた実用化研究と情報発信が増えている。

(3) 注目動向

熱電変換は材料分野に加え、電気・電子分野と熱分野の融合領域であるが、もともと優れていた電子物性の数値計算科学に加え、近年の熱物性の数値計算科学の進歩が著しい。電子物性予測で先行していた学術の導入が熱物性予測の理解にも導入された形である。格子熱伝導率の低減も結晶構造からメゾスコピックなサブミクロン構造までを包括した手法が確立されるようになり、フォノンエンジニアリングをキーワードにして高度なナノ構造設計や材料設計（高次のナノ構造や高性能材料が最近得られたナノポーラス材料など）による熱伝導率低減を通じた熱電変換の高効率化が進んでいる。特に、フォノンエンジニアリングの先を見据え、フォトンとフォノンの類似性に着目したフォノンクスやフォノンニック結晶の研究も活発になっており、Si や Ge などありふれた材料を用いた熱電変換の実現も期待される。

一方で、パワーファクターの増強技術の開発が強く求められている。従来から挙げられているバンド構造制御の他に、より広い範囲で適用可能性がある磁性（磁性半導体、異常ネルンスト効果など）を利用する試みなどが新たに注目されている。また、複合的な効果として、例えば、不純物ドーピングされた異種半導体ナノ粒子から母体材料への効果的なキャリアの注入が実現する変調ドーピングや、材料中の異種界面が形成するエネルギー障壁によってエネルギーの高いキャリアのみが伝播するエネルギー・フィルタリング効果などが挙げられる。詳細な機構は未解明であるが、金属との複合材料において、ナノスケールの高伝導パスが形成され、大幅なパワーファクターの増強が実験的に得られた例も複数ある。このような複合効果の界面やナノスケールに起因する効果のより詳細な解明とその応用は、今後の飛躍的な性能向上につながる可能性を有している。

また、材料開発手法として、データ・マイニングを含めたマテリアル・インフォマティクスを熱電材料開発に活用しようとする動きも活発化している。アメリカでは早くに個別の報告などがあったが、日本では、有志により包括的な熱電データベースの構築が開始された。

材料系の動向に関しては、酸化物に関する熱電研究は日本がリードして盛んに行われてきたが、最近の新たな動向として、周期率表の下方に移行し、共有結合性を増すことで電気伝導度の増強を得て、高性能の硫化物、セレン化物が新規に見出された。特に、カルコパイライトや安四面銅鉱などの天然鉱物をベースとする材料は注目され、アメリカの企業は安四面銅鉱を使用したモジュールの販売を行っている。窒化物の高性能材料も理論計算により示されている。さらに、新たな展開として層状硫化物へ有機物がインターカレートした無機・有機のフレキシブルなハイブリッド熱電材料も得られている。有機材料も、種々の高分子や錯体から CNT 含有材料を含めて、熱電への新規参入数が最大の材料系であり、2016 年には初めての単独の有機熱電国際会議が日本で開催され、MRS 会議における単独セッションが開催されるなど、研究が活発化している。

個別材料系の実用化や実装研究も増えていくことが予想される。理由としては、例えば巨額な資金が投入されたヨーロッパでは引き続きの資金獲得には次の実用化へのステップを見せる必要があり、また、広範囲に実用化を進めて行く各温度域での熱電チャンピオン材料はまだ確定しておらず、その主導権争いもあると考えられる。

温度域に関しては、自動車応用などを見越して中高温度域材料の研究も最近多かったが、JST の微小エネルギー領域の熱電関連研究は、膨大な未利用の室温近傍の貧熱のエネルギーハーベスティングに特に有効であると期待される。将来的に IoT やウェアラブルの自立電源の応用可能性もあり、潜在的なインパクトは大きい。一方で、高温域では、火力発電所の出力を向上し得る熱電トッピング・サイクルは、カスケード型のモジュール作製が不要で高温材料のみによるので、妥当な材料が見つければ比較的早く実用化される可能性もある。

米国では、熱電関連の EFRC (Energy Frontier Research Center) で唯一更新された MIT 中心の太陽光熱エネルギー変換に関するプロジェクトは、実用化への研究を加速させており、注目するプロジェクトの一つである。熱電冷却モジュール販売の長い歴史を持つ Marlowe 社と GM が参画する DOE の車載熱電発電の国プロも最終年をこれから迎え、結果が注目される。

欧州では、巨額の大型プロジェクトがいくつか終了したばかりであるが、個別の研究資金はまだあり、ドイツのフ라운ホーファー研究所、マックス・プランク研究所やフランスの CRISMAT 研究所などは底力があり、個別材料系の実用化へ向かうための研究が特にフォーカスされると考えられる。

中国は、2016 年に自国の参加者も 400 人以上参加した史上最大の国際熱電会議 ICT を主催し、武漢工科大学を筆頭とする 5 機関の国プロの他に、役割分担した 3 つの NSFC の大型プロジェクト（新規材料、複合材料、熱電デバイス）が走っており、その動向が注目される。

日中韓の熱電学会が起点となり、地理的に近いアジアの国々の連携や若手育成の促進のために 2016 年に正式に発足したアジア熱電連盟 (AAT) が、今後どのように展開して熱電の発展や連携につながるか注目される。

日本においては、JST の「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出」の研究領域が立ち上がり、熱電のエネルギーハーベスティングの実用化につながるような斬新な研究切り口や原理発掘と応用を求める大型プロジェクトとして、今後の研究活動と成果が期待される。経産省では未利用熱を削減する大型プロジェクトが産総研と企業中心に走っており、モジュール関連技術などの開発を進めている。また、物質・材料研究機構における複数の企業とアカデミア機関が参画するオープンイノベーション拠点では、基礎研究を含めた密な産学官連携により熱電材料と熱管理技術の総合的な開発を行う取組みも続いている。

(4) 科学技術的課題

ナノ構造制御によるフォノンの選択散乱による高性能化や、パワーファクター増強をもたらし得る複合効果を活用するためには、自在に所望のナノ構造を設計・制御できる技術が必要である。さらに、重要な点として、ナノスケールや界面などでの熱電現象を直接評

価できるような技術の開発が高性能化メカニズムの深い理解と応用には不可欠である。

また、熱電の実用化範囲を大幅に広げるためには、飛躍的な高性能化につながるような新原理の基礎的な探索も引き続き行う必要がある。磁性（磁性半導体、異常ネルンスト効果など）を新規に活用する取り組みも増えているが、そのほかに古典的な輸送現象の枠を超えさせるような相転移などの臨界現象を利用する試みなども望まれる。

米国での研究例を上回ると期待されるような包括的な熱電データベースの構築が日本で始まっているが、マテリアルズ・インフォマティクスやデータ・マイニングの研究手法も、高性能材料の探索に今後活かすべきと考えられる。

使用温度や変換効率の視点から、既存熱電材料であるビスマステルライドや鉛テルルの性能（発電効率）を超えるものはいまだ開発されていない。熱電分野において、Nature などの高インパクトな学術ジャーナルに多数の論文（特に米国関連）が 10 年以上前から掲載されているにも関わらず、種々の理由で（材料自体が応用に適さない、未再現など）、ほとんどの材料が実用化された形跡がない。企業の取り組みが足りない側面もあるが、技術課題として材料評価を高いレベルで行うとともに、実用化への見通しを付けるためのプロセス技術、モジュール試作・評価、熱電材料や電極材料の熱的・力学的耐久性、熱設計、スケールアップ技術、材料・プロセスコスト削減などの研究や総合的システム開発を精力的に進める必要がある。

(5) 政策的課題

産学官連携に関わる課題として、実用化のための具体的なニーズ、要求性能や応用を整理して研究開発を実施するような仕組みが望まれる。熱電材料の総合的な開発には、物理、化学、材料科学を統合した連携研究の取り組みが必要であり、さらに実用化への諸問題を解決するためには、単独の機関で成し得るのは不可能であり、企業、大学、国研が実質的に密に連携するオープンイノベーションの取組が鍵となる。

日本は個々にオリジナリティも科学的価値も極めて高い研究が実施され、成果も挙がっているが、最近では研究予算に勝る欧米中韓が厚みのある研究を早いスピードで展開しており、高性能化や実用化研究などで海外に先行される傾向にある。JST の ALCA や CREST、NEDO、経済産業省主導のプロジェクト等で個別に実施されているものの、研究開発と社会実装を加速するような戦略的な投資はなされていない。

熱電研究は 200 年の歴史の中で、ナノ構造制御や新規材料の発掘でかつてない程の $ZT \sim 1$ を超える格段の高性能化を実現して、実用化フェーズに入るための様々な壁を越えようとしている。今後、異なる温度域や実用化課題や企業連携を促進する厚みのある政策を考えることで、世界の熱電発電実用化を主導できる大きなチャンスがあると考えられる。

(6) キーワード

廃熱利用、廃熱回収、再生エネルギー、エネルギーハーベスティング、エネルギー変換、熱電発電、熱電材料、熱電変換素子、ナノ構造制御、低次元量子構造、ナノスケール熱計測技術、元素戦略、低環境負荷、フォノンエンジニアリング、マテリアルズ・インフォマティクス

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	- 他国の大型プロに比べて最近のファンディングが相対的に少なく論文数は後退傾向にあるが、異分野からの新規参入が活発であり、分野横断的に応物学会で新たな分科「フォノンエンジニアリング」が創設された。 - 包括的な熱電データベースの構築が始まり、マテリアルズ・インフォマティクスが活発になっている。 2015 年から熱電に関連する JST の「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出」の研究領域も立ち上がり、進展が期待される。 - 新規物質開発やナノ構造物質、スピンゼーベックのような新現象について、実験から計算科学まで幅広く盛んに展開されており、特に材料分野では独創的かつ科学的にも高い研究レベルを維持している。
	応用研究・開発	◎	→	- 経産省の未利用熱を削減する大型プロが産総研と企業中心に走っており、モジュール作製や評価などに関する実用化技術の開発が進んでいる。 - また、物材機構にオープンイノベーション拠点が形成され、複数の企業と機関が参画し、基礎研究を含めた産学官連携により企業の応用開発研究を加速させる取り組みが進んでいる。
米国	基礎研究	◎	→	- 新規な原理（低次元量子効果、フォノンの選択散乱、共鳴準位、変調ドーピングなど）を先んじて提唱してリードしてきた側面がある。 - DOE の EFRC で熱電に関連する拠点が 1 つだけ（MIT 中心のもの）継続し、CERC-CVC などの大型プロも終了して、基本的に高いレベルとはいえ、今後基礎研究の活動が相対的に鈍化する可能性がある。
	応用研究・開発	◎	↑	- スタートアップ企業を中心となって、自動車廃熱回収や工場廃熱回収での熱電実用化が活発化している。 - NASA の JPL は熱電発電の技術実証・応用実証を継続的に実施し、EFRC は太陽熱利用モジュールの研究開発を進めており、これらの研究拠点では実用化へ向けた応用研究開発も加速すると考えられる。
欧州	基礎研究	◎	→	- 環境・エネルギーの新規技術に注力する EU の FP7 やドイツの DFG や各省において、この 10 年間に非常に多くの研究予算が投入され、バルクの新規材料創製から薄膜創製、評価、材料開発が高いレベルで進行している。 - ドイツやフランスを中心に、論文発表数が増加傾向にある他、新規にイギリスでは TEMPEST という熱電ネットワークが形成され、イタリアでは国内熱電学会が立ち上がるなど、研究が活発化している。 - 米国や中国であまり見られない有機材料開発が日本と同様活発である。
	応用研究・開発	◎	↑	- FP7 において熱電変換に関するプロジェクト研究が数件実施されており、有機材料やナノ材料の基礎研究からモジュール開発まで幅広く取り組まれている - ドイツのフ라운ホーファー研究所が戦略的に応用研究・開発を牽引し、大型プロがいくつか終わるが、モジュールとシステムの開発や評価に関する技術開発、スケールアップなどを精力的に推進している。 - フランスでもモジュールの設計や解析研究が進んでいる。 - エネルギーハーベスティング用の熱電発電モジュールを早くから実用化しているスタートアップ企業が数社あり、大手電機メーカーとコンソーシアムを構築して開発を進めている。
中国	基礎研究	◎	↑	5 機関の大型国プロや役割分担した 3 つの NSFC の大型プロ（新規材料、複合材料、熱電デバイス）が走っており、バルク材料の新規創製、ナノ構造化などによる高性能化で優れた結果を出している。 - 日米帰りの研究者が主に顕著な活動を引っ張っており、米国との密接な共同研究で底上げをしており、論文数も米国と並びトップにある。 - 研究資金が潤沢で、若手研究者人口も大きく、今後も伸びると予想される。
	応用研究・開発	◎	↑	- モジュールやデバイス作製、電極接合などの応用研究開発により力を入れ始めており、活動が伸びている。 - 中国はマンパワーにも秀でており、最適化研究など分厚く展開することができるので、電極接合など、応用のための技術開発が加速すると予想される

韓国	基礎研究	○	↗	• 主要な国際会議では、開催国、日本、中国に次いで参加者が多く、存在感を示している。 • 以前はターゲットがウェアブル熱電を含めた室温近傍の発電や冷却応用に使える材料（有機、Bi_2Te_3 系材料など）と、かなり研究が応用にフォーカスされていたが、現在はそれらに加えて中高温域材料開発やナノ効果を調べるような基礎研究まで、研究に厚みが増している。 • 大手の材料化学メーカーも基礎研究的な材料開発を進めている。
	応用研究・開発	○	↗	• 韓国の大手材料やエレクトロニクス企業の発表が学会で増え、少なくともペルチェ素子の冷却応用の産業化が進んでいることを示唆する。 • 室温近傍の応用（ペルチェ素子、ウェアブル熱電）に加え、自動車車載発電などの中高温用途も視野に入れている。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トренд

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

(8) 参考文献

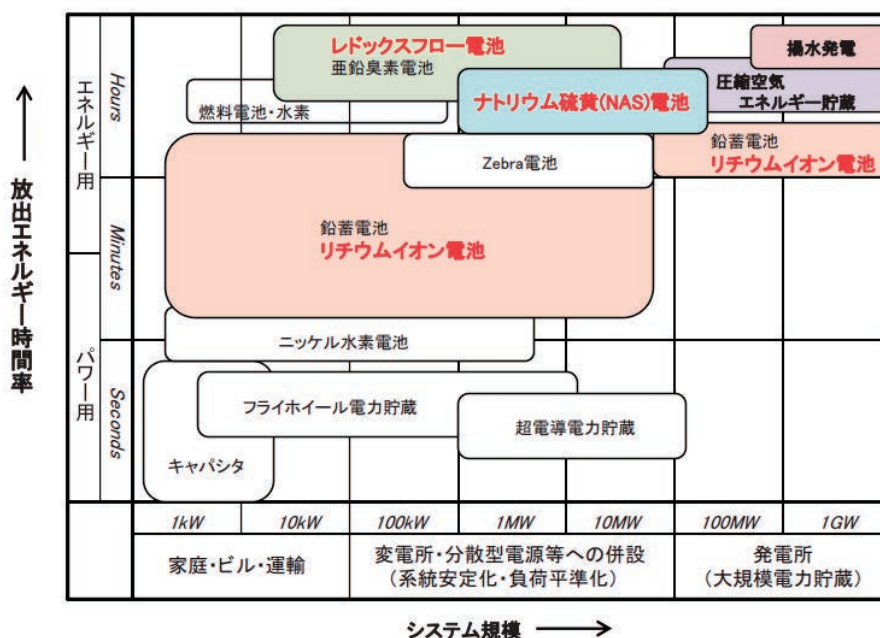
- 1) Journal of Electronic Materials Vol.45 (No.3) (ICT2015 特集号) 2015.6.28-7.2, Dresden, Germany
- 2) PowerMEMS 2015, 2015.12.1-4, Boston, U.S.A.
- 3) MRS Fall Meeting 2015, 2015.11.29-12.4, Boston, U.S.A.
- 4) IUMRS-ICAM2015, 2015.10.25-29, Jeju, Korea.
- 5) ICOT2016, 2016.1.18-20, Kyoto, Japan.
- 6) Z. Tian, S. Lee, and G. Chen, arXiv:1401.0749 (2014).
- 7) D. Zhao, and G. Tan, Applied Thermal Engineering, Vol. 66, pp. 15-24 (2014).
- 8) M. H. Elsheikh et al., Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 30, pp.337-355 (2014).
- 9) X. Zhang, and L.D. Zhao, J. Materiomics, Vol.1 (No.2), pp.92-105 (2015).
- 10) M. W. Gaultois et al., Chem. Mater., Vol. 25 (No.15), pp. 2911-2920 (2013).
- 11) J. F. Li, W. S. Liu, L.D. Zhao, and M. Zhou, NPG Asia Mater., Vol.2 (No.4), pp.152-158 (2010).
- 12) G. J. Snyder, and E. S. Toberer, Nature materials, Vol.7, pp.105-114 (2008).
- 13) Thermoelectric Nanomaterials, Springer Series in Materials Science (Springer, Heidelberg, 2013).
- 14) Scripta Materialia Viewpoint Set “Contemporary innovations for thermoelectrics research and development” (2016).
- 15) ICT2016, 2016.5.29-6.2, Wuhan, China.
- 16) TMS2016, 2016.2.14-18, Nashville, USA.
- 17) C. Wan et al., Nature Mater. 14, 622-627 (2015).
- 18) R. Ang et al., Angew. Chem. Int. Ed. 54, 12909–12913 (2015).
- 19) J. He et al., Mater. Today 16, 166-176 (2013).

3.1.5 蓄電デバイス

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

電気エネルギーを必要とときに蓄え、必要とときに取り出すデバイス・システムについての研究開発領域。自動車・輸送機器用（大型 × 移動型）、スマートグリッド・EMS 用（大型 × 定置型）、ユビキタス・モバイル機器用（小型 × 移動型）があり、それぞれに求められる機能・性能は異なる。

蓄電池術としては他にフライホイール電力貯蔵、超伝導電力貯蔵などの物理的蓄電技術の開発も進められているが、以下では、化学反応を利用して蓄電するリチウムイオン電池、金属-空気電池等のポストリチウムイオン電池、NAS 電池やレドックスフローなどの大規模定置型電池、およびスーパーキャパシタ（イオンの表面吸着反応を利用する電気化学キャパシタ）について取り上げる。



出典：科学技術・学術政策研究所 科学技術動向研究センター
「科学技術動向 2014 年 3・4 月号（143 号）」

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

蓄電池やスーパーキャパシタは、エレクトロニクス用などの民生用途のみならず、環境保全・地球温暖化対策としての電気自動車用途にむけて市場が急速に拡大しつつあり、高信頼性、高耐久性、高入出力特性など要求される性能が上がり、技術開発競争が世界で激化している。また太陽光や風力など気象により変動する再生可能エネルギーの最大限の活用に向け、変動の吸収緩和、出力が一定となる制御、あるいは需要側での変動緩和やピークシフトの目的から大容量の定置用蓄電デバイスのニーズも顕在化してきている。

化石燃料などの化学エネルギーは安定で、貯蔵・輸送が容易であるが、電力は電気のまま貯蔵することが難しく、経済性も含めたシステムの構築が課題となっている。現状では、普及拡大のためには、コストの低減や性能・安全性の向上など多くの研究開発課題がある。

1990 年代に、携帯電話、ノートパソコン、デジカメなどに代表される小型電子機器が急速に普及したが、その立役者の一つが 1990 年に世界で初めて、松下電池工業、三洋電

機が相次いで量産化したニッケル水素電池である。ニッケル水素電池を越えるエネルギー密度を持つ電池として登場したリチウムイオン電池は、1991年にソニー・エナジー・テックが世界で初めて量産化した（電池工業会 web）。これは1980年にJ.B.Goodenoughと水島（現、東芝）らがリチウムイオンを吸蔵する遷移金属酸リチウムを電池の正極に使用することを提案し、その後1983年、吉野（旭化成）らが、正極にコバルト酸リチウム、負極にポリアセチレンという電池を試作し、「リチウムイオン電池」の原型が誕生したことに端を発する。

従来の鉛蓄電池のエネルギー密度は30Wh/kg程度、トヨタ自動車の「プリウス」が最初に採用したニッケル水素蓄電池でも80Wh/kg程度である。実用化されたリチウムイオン電池は、負極に炭素系材料、正極にリチウムを含有する複合酸化物（コバルト酸リチウム、マンガン酸リチウム、ニッケル酸リチウムやコバルト・ニッケル・マンガン酸リチウム、リン酸鉄リチウムなど）、電解質に低分子有機溶媒を使った二次電池で、軽くて高容量の活物質の組み合わせを使うことと、単セル当たりの電圧がニッケル水素電池の3倍に当たる3.6Vと高いことから、150Wh/kg～200Wh/kgという非常に高い質量エネルギー密度を実現し、定置用や電気自動車用に使われている。

今後、コスト面や技術面でのさらなる競争が激化するが、市販のリチウムイオン電池は現状の活物質の組み合わせで得られるエネルギー密度の限界に達しており、新しい材料の採用により高エネルギー密度化を測る必要がある。一方で、リチウムイオン電池はエネルギー密度が高い上に、可燃性の電解液を使用しているので、高温環境では冷却機構が必要となる他、過充電や短絡時には大きなエネルギーが放出され発火や破裂などの異常を起こす危険がある。

本格的な電気自動車の普及を目指したエネルギー密度の目標値として、ガソリン車の航続距離に匹敵する700Wh/kgが示されており（経済産業省2006年「次世代自動車用電池の将来に向けた提言」）、現行のリチウムイオン電池の延長線上の技術では原理的に達成不可能である。次世代の蓄電デバイスでは、現状リチウムイオン電池より大きなエネルギー密度が求められる。そのため、世界各国で、次世代の革新的な電池反応機構の創製、高性能電極材料の発見を目指した基礎研究および応用研究への投資が著しく増大している。リチウムイオン電池の理論的限界を目指す次世代リチウムイオン電池（エネルギー密度250～300Wh/kg）の開発や、全固体電池、リチウム・空気電池、リチウム・硫黄電池、多価イオン電池などのポストリチウムイオン電池（エネルギー密度>500Wh/kg、革新型蓄電池とも呼ばれる）の開発が進められている。

- リチウムイオン電池

理想的な電極は、より多くのリチウムイオン（高い容量）をできるだけ高速で（大電流で）挿入脱離でき、サイクルによる容量劣化が少ない物質で、正極は電極電位が高い物質、負極は逆に電極電位が低い物質が求められている。負極材料および正極材料に関する研究が活発である。

- 全固体型電池

過熱による変形や膨張、発火事故の解決手段として、電解液に匹敵するイオン伝導性をもつ固体電解質の開発が期待されている。固体電解質材料としては酸化物系、硫化物系、高分子系に大別される。硫化物系は有機電解液系で生ずる多硫化リチウムの溶解が起らないため、Li-S電池の有力電池系として検討されている。近年有機電解液とは

ば同等のイオン伝導特性を示す固体電解質 $\text{Li}_{10}\text{GeP}_2\text{S}_{12}$ （LGPS＝リチウム・ゲルマニウム・リン・硫黄）も東工大、トヨタ自動車らによって発見されている。有機電解液を含むゲル高分子電解質についてはすでに 1999 年よりリチウムポリマー電池として実用化されており、有機電解液を含まない純高分子電解質に関しても研究が進められている。

- 金属-空気電池

正極として空気中の酸素を使うリチウム-空気電池に関する研究は、エーテル系電解液が適用された 2012 年以降、空気極の特性が大きく改善し、世界的な広がりを見せている。学界のみならず、トヨタ、ホンダ、現代、BMW 等の大手自動車メーカーも研究を進めている。後述の NEDO-RISING プロジェクトでは亜鉛を負極とした水溶液系亜鉛-空気電池の開発が進められている。

- リチウム-硫黄電池

硫黄は、放電電位が Li 金属基準で約 2V と層状酸化物系に比べると低いが、 1675 mAh g^{-1} の極めて高い比容量を持ち、ポスト LIB の正極として検討されている。有機電解液を用いると硫黄の還元生成物の溶解が起こるため、無機固体電解質、ポリマー電解質を用いる研究が進められている。

- 多価カチオン電池

Li の酸化還元は 1 電子反応であるが、多価のカチオンを用いた酸化還元は多電子反応が期待でき、高容量化のアプローチの一つとして検討されている。例えば、マグネシウム金属極は、比較的低い酸化還元電位（+0.68V vs. Li+/Li）を示し、2 電子移動により、 2.21 Ah g^{-1} 、 3.83 Ah cm^{-3} の高容量が期待できる。しかも、マグネシウムは資源的に豊富であり、その化合物の多くは毒性を示さない。アルミニウムやカルシウムを負極として用いる電池の開発も進められている。

定置用（電力用）蓄電池では、耐用年数、リサイクル性、コスト、容量が重視される。容量としては、数百 kWh 以上（平均的な戸建て住宅での使用電力量が 12kWh/日程度、ビル・商業施設では数百 kWh から数 MWh）の大規模なものが必要となる。

ナトリウム硫黄電池（NAS）は、正極に硫黄、負極にナトリウム、電解液に固体電解質の β アルミナを用いており、日本ガイシが実用化した MWh 級の蓄電池で、負荷平準化、出力安定化、バックアップ電源としての利用が進んでいる。瞬時の応答速度が速いなどの利点があり、資源的には豊富で量産によるコスト低減の見込みが高いといえる。しかし、運転時に 300℃程度を保持する必要がある点や、硫黄と金属ナトリウムを活物質として用いているため一度出火すると消火が困難である点など課題もある。

レドックスフロー電池は、1974 年、NASA が基本原理を発表したことに端を発する。現行の主な形態は正極、負極電解液にバナジウムイオンを含む硫酸水溶液を利用したもので、正極と負極との間に隔膜を介在させた電池セルに外部タンクから正極電解液及び負極電解液をそれぞれ供給して充放電を行う。この外部タンクに入った液体にエネルギーを貯蔵する二次電池である。日本では住友電工が主体となって開発している。主な特徴として、充放電サイクルの寿命が 1 万回以上と非常に長い、ミリ秒単位での瞬時応答性が可能で、短時間であれば設計の数倍の瞬時出力が可能である、常温動作で劣化が少ない、安全性が高いとされる。一方で、エネルギー密度が低く、電解液の循環のためにポンプが必要で、大型化せざるを得ないなどの課題もある。海外では、ここ数年で研究報告が著しく増加し

ており、特に、米国では 2009 年頃から複数の研究開発プロジェクトが立ち上がり、近年、その成果が表れてきている。

経済産業省では、北海道電力南早来変電所にレドックスフロー電池（出力 15MW／容量 60MWh）を、東北電力西仙台変電所にリチウムイオン電池（40MW／20MWh、東芝）を 2014 年度末までに配備し、その後 3 年間で系統安定化の実証試験を実施。また環境省では、再生可能エネルギーの拡大のために、蓄電池（リチウムイオン、NAS など）を用いた太陽光や風力発電の変動を吸収する実証事業を、東北や九州の離島など全国 8 地域で、2014 年度から 4 年間で実施している。

その他、系統用電力貯蔵システムは、国内では主力である揚水発電と海外で実績のある圧縮空気貯蔵も実用化されている。

蓄電デバイスは、従来、日本の産業界が強い分野であったが、韓国、中国勢の急速な台頭、米国でのベンチャー企業による新たなビジネスモデルなどによって猛迫されている。リチウムイオン電池の世界シェアはこれまで、エレクトロニクス用途において、パナソニック、ソニー等が強かったが、2012 年以降には韓国勢にシェアトップの座を譲っている。今後、蓄電池としては車載用、電力用が急激に市場拡大すると見込まれている。車載用はこれからの市場であるが、現時点ではパナソニック、オートモーティブエナジーサプライ（日産、NEC）、リチウムエナジージャパン（三菱商事、三菱自動車、GS ユアサ）が存在感を見せている。

Bloomberg New Energy Finance によれば、リチウムイオン電池の価格は 2014 年前期に kWh 当たり 540 ドルになり、2 年前の同期と比べて 20% 低下、1000 ドル前後であった 2010 年と比べるとほぼ半額になった。再生可能エネルギーの導入拡大等に伴う、電力系統の安定化を図る場合、現状では、蓄電池と揚水発電を比較すると、導入コストベースで比較した場合、揚水発電は約 2.3 万円/kWh、NAS 電池で約 4 万円/kWh、鉛蓄電池が約 5 万円/kWh、ニッケル水素電池で約 10 万円/kWh、リチウムイオン電池で約 20 万円/kWh とコスト差がある。また、寿命（耐用年数）は、揚水発電が約 60 年である一方、NAS 電池が約 15 年、鉛蓄電池が約 17 年、ニッケル水素電池が約 5 ～ 7 年、リチウムイオン電池が約 6 ～ 10 年である。

スーパーキャパシタは、容量の点では蓄電池にはかなわないものの急速充放電が可能である等の特徴を有しているため、メモリのバックアップ用やハイブリッド自動車等の補助電源等に用いられている。例えば、2011 年にマツダは乗用車用として世界で初めて、電力供給用の蓄電機としてキャパシタを採用した減速エネルギー回生システム i-ELOOP を開発している。大容量化して太陽光発電や風力発電にスーパーキャパシタを組み合わせた蓄電システムが開発されており、今後も大容量スーパーキャパシタ市場の急速な拡大が期待されている。日本国内では 1970 年代後半に電気二重層キャパシタ（EDLC）が製品化され、1990 年代に各種家電に採用が始まり、2000 年代以降には携帯電話やデジタルカメラにも使われるようになった。EDLC は、電極（正極、負極ともに活性炭が一般的）の表面にイオンが近づいてできる電気二重層を電荷蓄積に利用するもので、極めて充放電が速い（入出力密度が高い）が、エネルギー密度が低い。そこで、2 つの電極のいずれか 1 つが電気二重層を使用し、もう一方の電極が酸化還元反応を使用したハイブリッドキャパシタという概念が出て来た。リチウムイオンキャパシタは、EDLC の負極を置き換えたハイブリッド構造の蓄電部品であり、出力密度や充放電の繰り返し可能回数をリチウムイ

オン電池に対しケタ違いに改善し、エネルギー密度を電気二重層キャパシタの数倍に高めた。現状は、リチウムイオンキャパシタ（LIC）などの、正極（または負極）活物質にキャパシタ反応、負極（または正極）に電池反応を利用したハイブリッドキャパシタの高電圧、高エネルギー密度化に向けた研究開発が活発化している。正負極の様々な組み合わせや電解質が検討され、1000～2000F（定格電圧 3.8V）、10Wh/kg（20Wh/L）の実用セルが製品化されている。日本では、JM エナジー（JSR グループ）、太陽誘電（太陽誘電エナジーデバイス）、FDK リチウムイオンキャパシタ、日立化成、日本ケミコン、フジクラ、岡谷電機産業などがリチウムイオンキャパシタを販売または開発中である。

高速反応チタン酸リチウム負極、低抵抗アルギン酸ゲル電解質、高効率リチウムプレドープ手法やプレドープカーボンの材料・プロセス開発について東京農工大、関西大学、山口大学、信州大学などが研究を進めている。

(3) 注目動向

[新たな技術動向]

・リチウムイオン電池

負極では Si に関する研究が多く（理論容量が黒鉛の約 10 倍）、充放電の可逆性向上に向けた研究が行われている他、より実用に近い SiO（Si ナノ粒子を SiO₂ マトリックス中に分散した材料）や Si・炭素複合体などを用いた負極開発が進められている。また、Li 金属に関する研究も進展しており、今後 1500mAh g⁻¹ を超える容量を有する負極が開発されるとの予想がある。

正極に関しては、5V 級スピネル LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄ 系による高電圧化、ニッケル含有量を高めたリチウムニッケルマンガンコバルト酸化物（LiNi_xMn_yCo_zO₂, Ni: Co: Mn = 5:2:3, 6:2:2, 8:1:1, 200～230mAh g⁻¹）、あるいはリチウム過剰固溶体系（Li₂MnO₃・LiMO₂, 250～300mAh g⁻¹）と呼ばれる材料による高容量化が進められている。

これらの材料が実用レベルに到達すると、リチウムイオン二次電池の理論的限界といわれている 300Wh kg⁻¹ 近いエネルギー密度を有する電池の開発が可能となる。

・全固体型電池

東工大、トヨタらのグループによって、世界最高のリチウムイオン伝導率を示す超イオン伝導体「L_{19.54}Si_{1.74}P_{1.44}S_{11.7}Cl_{10.3}」（リチウム・シリコン・リン・硫黄・塩素）が発見され、これを用いた電池が最高の出力特性を達成している。

・金属-空気電池

リチウム-空気電池の空気極については、Li₂O₂ が生成、分解する基本反応が支配的であることが確認され、100 回程度のサイクルも可能になってきた。

・リチウム-硫黄電池

近年、硫黄の還元生成物の溶解を抑制可能な溶媒和イオン液体を用いた取組みが行われている。

・レドックスフロー電池

薄型多孔質電極と新規流路構造の採用によりセル抵抗の大幅な低減が実現されてきている。新たな反応系として、キノン-臭素系、チタン-マンガン系、アルカリ型水素-臭素系などが提案され、活物質の探索範囲の拡大とともに起電力の向上が見られる。スラリー型やイオン液体の利用による高エネルギー密度化も提案されている。

- ・スーパーキャパシタ

MnO₂ 正極と活性炭負極を用いた 2V 級水系ハイブリッドキャパシタは日本やフランスを中心に開発が活発化している。研究段階ではあるが、正極に大容量レドックスキャパシタ電極と水系電解質、負極に Li 複合負極を、セパレーターに固体電解質を用いることで可能にした 4V 級ハイブリッドキャパシタも提案されている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

- ・米国ではエネルギー省（DOE）を中心として、車載用蓄電池の技術開発を進めている。自動車技術局（VTO）関連では BATT など 5 つのプロジェクトを、エネルギー高等研究計画局（ARPA-E）では BEEST、RANGE、AMPED の 3 つのプロジェクトを進めている。空気電池および硫化物系電池への研究投資が行われており、欧・日の企業も参画している。
- ・科学局（SC）の Basic Energy Sciences（BES）プログラムでは、次世代蓄電池（車載用／定置用）の研究拠点として、Argonne 国立研究所を中心とする Joint Center for Energy Storage Research が 2012 年から発足している。5 年間で 120M ドルの予算が計画され、5 倍のエネルギー密度（400Wh/kg）、1/5 のコスト実現（100 ドル/Wh）が目標とされており、現在までに数多くの研究成果が発表されている。
- ・米国 MIT と DOE による Materials Project や NIMS の情報統合型物質・材料開発拠点などインフォマティクスやデータ科学をこれまでの物質・材料科学に融合させることにより、新物質・材料科学研究を加速する取り組みが始まっている。
- ・米国の電気自動車メーカー、テスラモーターズは、家庭用の蓄電池を日本でも発売する方針を明らかにした。価格は、蓄電容量が 10kWh の機種で 3,500 ドルと、ほぼ同じ容量の日本メーカーの製品よりも大幅に安い。2017 年に発売予定の電気自動車の普及モデルに搭載するリチウムイオン電池をパナソニックが独占的に供給すると発表している。車両価格は 3 万 5000 ドル（約 410 万円）程度。米ネバダ州にリチウムイオン電池の生産工場「Gigafactory（ギガファクトリー）」を建設し、パナソニックと共同で量産を開始した。
- ・欧州では官民パートナーシップ「欧州グリーンカー・イニシアティブ」等の資金を使って、10 以上の車載用蓄電池の開発プロジェクトを推進中。リチウムイオン電池の高性能化・低コスト化技術を取り扱うプロジェクトが多いが、金属空気電池、リチウムイオン電池などの革新型蓄電池開発のプロジェクトもある。
- ・ドイツでは EV および車載用蓄電池の分野でドイツ企業を世界トップ水準に引き上げることを目指しており、教育研究省（BMBF）の資金により「イノベーション連合リチウムイオン電池 2015（LIB2015）」、「リチウムイオン電池コンピダンス・ネットワーク（KLiB）」、ミュンスター電気化学エネルギー技術センター（MEET）」、ヘルムホルツ電気化学エネルギー貯蔵ウルム研究所（HIU）」などの研究プロジェクトを次々と立ち上げ、基礎研究、実用化研究に力を入れている。
- ・中国では「国家ハイテク研究発展計画」（863 計画）により車載用蓄電池の研究がなされている。2020 年の開発目標は、エネルギー密度 300 Wh/kg、サイクル寿命 3000 回、コスト 2.5 万円/kWh である。また、「中国国家重点基礎研究発展計画」（973 計画）においては、300Wh/kg 以上のエネルギー密度を目標とした革新型蓄電池の基礎研究が行

われている。

- 韓国では、2010 年の「二次電池の競争強化に向けたロードマップ」において車載用リチウムイオン電池で日本をキャッチアップするための研究開発に 4～5 兆ウォンを投資するとしている。また、リチウムイオン電池の材料の大部分を日本からの輸入に頼っているという現状を打破するために、二次電池分野の研究者の育成、電池分野の素材メーカーの育成に注力している。
- NEDO・RISING（革新型電池先端 科学基礎研究事業）では京都大学に中核的研究拠点を置きつつ大学・独法・企業の産官学連携による基礎から応用に至るまでの革新電池開発プロジェクトが進行中であり、SPRING-8、J-PARC などの最先端大型研究施設の共同利用などを行いつつ基礎研究と革新型蓄電池のイノベーションをオールジャパン体制で行っている。2015 年度に第 1 期の研究が終了し、2016 年度より引き続き第 2 期（RISING II）がスタートした。
- JST の ALCA・SPRING（先端的低炭素化技術開発 一次世代蓄電池特別重点技術領域）でも物質・材料研究機構（NIMS）に研究インフラである蓄電池基盤プラットフォームを設置し、全国 42 機関、82 研究室が 4 つのチームに所属し、大規模な組織的研究開発を実施している。このような国内の多くの関連アカデミア研究者が参画した産学連携研究開発が、国際的に見ても最大規模の体制の下で発足しているのは特筆すべきことと言える。ALCA・SPRING では、上述の NEDO・RISING や、NEDO 先進・革新電池評価技術開発との実質的連携を進めている。
- EU ではイオン液体を用いたハイブリッドキャパシタの大型プロジェクト（ILHYPOS, 2,866,168 €, 2005/12 から 3 年）が進められ、米国では DOE Energy Frontier Research Center として認定された Fluid Interface Reactions, Structures and Transport (FIRST) Center (Oak Ridge National Lab ほか) や ARPA-E の支援を受けたグラフェン系キャパシタのプロジェクト（Georgia Tech, \$2,115,000）など、開発競争は熾烈化している。

(4) 科学技術的課題

[課題（ボトルネック）]

- リチウムイオン電池

負極については、Si は導電性が低いため導電助剤として主にカーボン系材料を混合して使用することが多く、その分活物質の量が減少する。またリチウムイオンの挿入・脱離により、体積が大きく膨張・収縮するなど寿命と容量のトレードオフの課題も多い。

- 全固体電池

充放電に伴い電極活物質の体積変化があることから、長寿命の全固体電池を形成する電池構造や製造手法の開発が大きな課題となっている。酸化物系では特に接触抵抗が高く、電極、電解質作製の低温プロセス化技術の開発が実用化の鍵である。また、硫化物系、酸化物系ともに電極活物質と固体電解質との界面における接触面積の増大と、特に正極活物質と固体電解質の接触界面でリチウムイオンの移動度が極端に低下して抵抗が高くなり出力特性が低下する問題もある。また、有機電解液系リチウムイオン電池と製造方法が異なることから、生産装置や設備等の製造プロセスの開発も求められる。

- 金属-空気電池

充電時に過電圧が高く、副反応を伴うことによる劣化や大電流を流すことが困難など、重要な基礎的課題も残されている。また、リチウム金属負極のサイクル性や利用率の向上も大きな課題である。電極材料や電解質の開発を含めた基礎研究の強化と、セル化・スタック化（システム化）に向けた広範な技術開発が求められている。

- リチウム-硫黄電池

充放電に伴い電極物質の体積変化があること、および硫黄の放電時に生成する多硫化リチウムが有機電解液によく溶解するため、その抑制手法の開発が求められている。また、エネルギー密度を高めるための正極厚膜化に伴う性能低下も課題となっている。

- 多価カチオン電池

マグネシウム金属は、高い還元性を示し、電解質と反応して表面にイオン伝導性、電子伝導性を持たない不動態被膜を形成してしまうため、反応性のほぼない電解質溶液を用いる必要がある。そのような電解質溶液は比較的低い電位で酸化されてしまうため、適当な正極と組み合わせることができないという大きな課題がある。また、マグネシウムイオンが可逆に挿入脱離可能で3V以上の電圧を与える正極材料の開発も必要である。

- レドックスフロー電池

定置用途では、セル抵抗の低減と低コスト化が課題であり、多孔質電極とセル構造について従来型からの大幅な転換が図られており、最適化された材料・構造の解明と実現が課題である。将来に向けては、エネルギー密度と出力密度のさらなる向上が課題であり、様々な反応系に対して、高い反応活性と電極の耐久性、高イオン濃度と電解液の粘性低減、など、フロー電池デバイスとして動作させるときにトレードオフとなる材料特性をいかに両立して向上させるかが課題となる。

- スーパーキャパシタ

材料面では体積エネルギー・出力密度の向上に向けた高密度炭素材料や酸化物の開発が求められている。活性炭電極はかさ密度が低く、表面利用率が低いことや無駄な細孔があることが問題であり、精密に細孔構造を制御した高比表面積な低価格材料の開発が求められている。レドックスキャパシタ材料も同様であり、表面あるいは表面近傍でのレドックスを最大限有効活用したナノ粒子やナノシート材料及びそれらを利用した高密度多孔質電極の材料開発がキャパシタンス増大に向けた課題である。高電圧化に向けてはデバイスレベルでのハイブリッド構成を考えることが必須であり、高容量キャパシタ電極だけでなく、高速反応かつサイクル性を各段に向上させた電池電極（リチウムイオン二次電池技術の転用、改善）ならびに耐電圧が高い電解質など広範な技術開発が求められている。

[今後取組むべき研究テーマ]

電池反応現象を理論的に解明し、材料の選択を含めた最適システムの設計を可能にする技術基盤を構築することが必要である。

1. 新材料開発

新電極材料開発、電極材料界面近傍のナノレベルの三次元構造の最適設計・制御、安全性と高電圧化の両方のバランスを実現する新電解質材料開発、高安全セパレーター材

料開発

2. 蓄電デバイス・システム新技術開発

バッテリーマネージメントシステムの高性能化・高機能化、電池材料のリサイクル法開発、使用済み電池のリユース法開発

3. 電池反応の現象解明と理論モデル構築

（2及び3に共通）電池反応の直接観察・計測技術開発、界面現象の原子レベルでの理解、性能低下・劣化機構の解明、反応理論のモデル化、計算科学による予測・シミュレーション技術開発

特に電解質材料に関する研究は重要となる。また、活物質を有効に利用するための周辺部材に関する研究も欠かせない。また、実際に電池を作製するためのプロセス開発も必要となる。

ポストリチウムイオン電池の個別課題は下記の通りである。

- ・全固体電池（硫化物系）：電池作製プロセスの開発、電極（活物質）／電解質界面の設計
- ・全固体電池（酸化物系）：固体電解質の開発と電池の構造化、電極（活物質）／電解質界面の設計、プロセス技術の開発
- ・リチウム・空気電池：空気極の高性能化と電池設計、リチウム負極のデンドライト生成抑制、可逆性の向上、取り入れる空気中の水分除去法
- ・リチウム・硫黄電池：硫黄極の設計のための周辺部材開発
- ・多価イオン電池：材料全般に関する研究と電池化
- ・レドックスフロー電池：反応系・電池材料・セル構造の研究開発と最適化設計、新規なコンセプトの実証と評価

これらの電池には、実験室レベルのセルの状態で留まっているものもあり、可能な限り早く実際の電池を用いる性能実証実験研究が求められる。さらに、各電池系ともに電極（活物質）／電解質界面の現象解明をおこない、界面の設計・制御性を向上させていくことが求められる。

これらのポストリチウムイオン電池も 90 年代からの歴史があり、過去の研究を踏まえ、足腰を据えた基礎研究が求められている。

（5）政策的課題

一般的に海外では大学や国立研究所と企業の技術開発との連携が多いのに比べて、日本は個人研究や、個別テーマで研究開発が進められる傾向が強い。海外では得意な分野や材料を中心に研究を展開し、不足する部分は他の研究者と共同研究を行うことで研究を進展させている。

国内企業間競争よりも国際競争力の強化に力点を置く研究開発を行う戦略が重要と考えられ、こうした研究推進には、中長期の集中研究拠点を核とした異分野融合や国際連携も視野に入れた革新的な基礎研究の強化と、その成果の迅速な産業界での応用展開に向けたネットワーク連携が重要な鍵となる。この観点で、上述の NEDO・RISING や JST の ALCA・SPRING の進展と、両者のシームレスな連携が今後最重要であろう。

また、日本では自動車向けの研究開発が主流であるが、欧米ではグリッド（送配電網）の安定化に大きな関心があり、定置型電池の研究開発投資も重点化されている。

(6) キーワード

二次電池、蓄電池、ポストリチウムイオン電池、金属空気電池、リチウム空気電池、全固体電池、リチウム硫黄電池、多価イオン電池、多価カチオン電池、スーパーキャパシタ、リチウムイオンキャパシタ、エネルギー密度、出力密度、界面

(7) 国際比較表

■リチウムイオン電池、およびポストリチウムイオン電池

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↑	次世代リチウムイオン電池、ポストリチウムイオン電池ともに基礎研究ではトップレベルを維持している。独創性の高い材料開発や高度解析技術開発では欧米に遅れをとってきたが、NEDO RISING や ALCA-SPRING などの大型のプロジェクトの設置により、独創性の高い材料開発や高度解析技術開発も欧米並みに進んできている。これらのプロジェクトではポストリチウムイオン電池開発がメインであり、次世代リチウムイオン電池の基礎研究は他国に少し遅れを取り始めているので要注意。
	応用研究・開発	◎	→	応用研究はおもに電池メーカー、自動車メーカー、材料メーカーで行われており、現状ではトップレベルにあるが、学界での研究はほとんどなされていない。次世代リチウムイオン電池やポストリチウムイオン電池の実用化に際しては、企業と大学との共同研究の連携により、学界で見いだされた新材料、新技術を産業に結びつける仕組みの強化が必要。
米国	基礎研究	◎	↑	DOE の多額の研究費により、アルゴンヌ国立研究所を中心に多くの研究者が基礎研究に参画している。独創性の高い材料研究者と質の高い解析技術者の連携により材料開発を進めるというスタイルは効率的。
	応用研究・開発	△	↑	国内大企業の参入が少なく、米国国内での産業化は難しいように思われる。ベンチャー企業や国立研究所などを中心に応用開発研究が行われ、近年中国の企業との結びつきも顕著となってきた。テスラモーターズなど新しいビジネスモデルの提案は活発。
欧州	基礎研究	◎	↑	フランスでは固体化学が強く、これまでも材料開発に関しては世界をリードしてきた。ドイツではこれまでは研究者層が薄く、基礎研究は遅れていたが、近年の政府の多額の研究費により電池研究者が著しく増え、力をつけている。また、欧州共同体として欧州内の連携も進んできており、ポテンシャルは高い。
	応用研究・開発	△	↑	大きな電池メーカーは少ないが、材料関係では BASF などの巨大化学メーカーが急激に電池材料に力を入れている。電池製造、利用技術に関してはそれほど高いとはいえないが、有力な自動車関連メーカーが電気自動車開発に力を入れている。
中国	基礎研究	○	↑	基礎研究はこれまでかなり遅れていると考えられてきたが、近年急速に材料開発の分野での基礎研究が進んできた。中国科学院を中心とした 973 計画においては、リチウム硫黄電池やリチウム空気電池などのポストリチウムイオン電池や高度解析技術の開発など基礎研究に力を入れており、今後さらにレベルが上がる可能性が高い。
	応用研究・開発	○	↑	電池製造技術は現状では性能や安全性の面で課題があるものの、自国消費と低コストでシェアを拡大しつつある。外国からの企業と連携し、応用開発研究を推進させている。また、電解液、活物質などの材料はこれまで日本から輸入していたが、自国生産が多くなっている。
韓国	基礎研究	○	→	産業界での実力に比べて、基礎研究のアクティビティ、研究者層の厚さは必ずしも高いとはいえない。国外、特に米国の研究者と連携して研究を進めている研究者が多い。
	応用研究・開発	◎	↑	財閥系メーカーを中心に応用開発に関する実力は非常に高い。低コスト化技術も高く、シェア拡大に貢献している。民生用ではすでに日本を凌駕している部分もあり、電動車両用途も伸びている。近年、政府は電池材料の国産化にも力を入れている。

■ レドックスフロー電池

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	萌芽的な研究成果が創出されてきたにもかかわらず、現在、他国に比較して、大学、国立研究所、民間企業のレベルで関連研究に携わっている研究者は少なく、増加する傾向も乏しい。
	応用研究・開発	◎	→	民間企業（住友電工）の着実な研究開発が大規模実証実験（北海道南来早や米国カリフォルニア州）に繋がっているが、材料メーカーなど関連部門への浸透が緩やかであり、将来にわたり競争力とプレゼンスを発揮できるかは不透明な状況である。
米国	基礎研究	◎	↑	新規な反応系や電解質膜などの材料レベルから新たな方式などのシステムレベルに至るまで幅広く展開されており、研究者と関連分野のすそ野も広く、学会においても中心となって関連分野を牽引している。
	応用研究・開発	◎	↑	大規模電力貯蔵への社会的要請をいち早く察知して、関連したベンチャー企業がいくつも立ち上がっており、競争的環境とともに活発な研究開発が進められている。
欧州	基礎研究	○	↑	PSI, ETH（ともにスイス）、Imperial College London などの研究者の参画が進んできている。新規な反応系から電池性能の評価・解析など、関連研究者の人数ならびに成果報告は増加傾向にある。
	応用研究・開発	○	↑	SGL Carbon 社の炭素電極材料が多くの論文で用いられるなど、知見が蓄積される状況が出来上がりつつある。Nanoflowcell 社はフロー電池を搭載したとされる電気自動車を発表しているが詳細は明らかではない。
中国	基礎研究	△	↑	電極、膜材料など要素技術に関連した論文数は増加傾向にある。
	応用研究・開発	○	↑	Rongke Power 社が大型実証設備（200 kW/1.2MWh、3MW/10MWh など）の納入でドイツ、米国での実績を上げてきている。バナジウムを資源として保有するため電解液製造などで優位性をもつ。
韓国	基礎研究	△	→	要素技術に関連した論文はあるが顕著な変化は見られない。
	応用研究・開発	△	→	H2 社がバナジウム型システムを製造している。

■ スーパーキャパシタ

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↑	大学の研究者人口は増加傾向にある。国際学会での講演件数や参加者数は国別でみた場合は依然として高い比率を維持している。
	応用研究・開発	○	→	EDLC、LIC を製造する会社の合併、合併解消、事業移転など目まぐるしく環境が変化しているなか、フジクラや岡谷電機産業など新規参入企業もあり。
米国	基礎研究	○	↑	大学や国研での研究者が増加し、マイクロスーパーキャパシタやウェアラブルを目指した特殊用途を中心とした研究が増加傾向にある。
	応用研究・開発	○	→	業界最大手の Maxwell やスーパーキャパシタ専門メーカーの IOXUS などが幅広いラインアップで EDLC を販売している。
欧州	基礎研究	◎	↑	フランスを中心に研究者人口が大幅に増加。ヨーロッパ全体の基礎研究や材料研究をけん引している。ヨーロッパ内の研究者間の交流も多く、ほとんどの研究が複数機関が関与する共同研究となっている。2009 年以降、各年でスーパーキャパシタの国際会議を開くようになり、基礎研究やデバイス開発が急速にレベルアップしている。
	応用研究・開発	○	↑	ニース（フランス）のトラムへのスーパーキャパシタ搭載（ALSTOM が製造）を皮切りに応用が広がっている。
中国	基礎研究	◎	↑	グラフェンを中心に材料開発が進んでいる。スーパーキャパシタに関する論文数は、2015 年に 2010 年比で 6 倍、年率 50% を超える急速な伸びを示している。
	応用研究・開発	◎	↑	バス、自動車などの移動体への需要が急速に拡大し、スーパーキャパシタ駆動のバスを上海万博では発表後、全中に展開している。マーケットの拡大にあわせ、EDLC を中心に製造する会社も拡大傾向にあり。
韓国	基礎研究	△	↓	グラフェンを中心に研究がすすめられているが、以前ほどの活動が見えない。
	応用研究・開発	△	↓	VINATechKorchip、Nesscap、LS Mtron、Samwha Electric など多数のメーカーが EDLC を製造販売しているが、以前ほどの活動が見えない。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) JST-CRDS「研究開発の俯瞰報告書 ナノテクノロジー・材料分野（2015 年）」
CRDS-FY2015-FR-05
- 2) JST-CRDS 戦略プロポーザル「次々世代二次電池・蓄電デバイス基盤技術 ～低炭素社会・分散型エネルギー社会実現のキーデバイス～」 CRDS-FY2011-SP-04
- 3) 一般社団法人 電池工業会 <http://www.baj.or.jp/knowledge/history01.html>
- 4) NEDO「二次電池技術開発ロードマップ 2013」
- 5) NEDO 技術戦略研究センターレポート「TSC Foresight」 Vol. 4、2015 年 10 月
- 6) The 18th International Meeting on Lithium Batteries, Abstracts, Chicago (2016).
- 7) 第 56 回電池討論会要旨集、名古屋 (2015).
- 8) International Battery Association 2016, Abstracts, Nante (2016).
- 9) 特許庁「平成 22 年度特許出願技術動向調査報告書 電気化学キャパシタ」 平成 23 年 4 月

3.1.6 パワー半導体

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

高効率の電力変換を可能にする超低損失電力制御用デバイス（パワーデバイス）を実現する。SiC、GaN、Ga₂O₃、ダイヤモンドなどのワイドギャップ半導体はSiに比べて原理的に内部損失が小さく高効率化に優れる。しかし多くの研究課題がある。結晶品質向上、ウェハの大口径化、物性制御、デバイス作製プロセス、デバイス構造、性能優位性の向上、高精度の熱設計・パワーマネジメント、モジュール・回路技術、周辺部材・受動部品、長期信頼性向上などである。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

エネルギー資源の乏しい日本にとって、非効率なエネルギーの大量消費を根本的に見直し、従来の化石燃料エネルギーから自然エネルギーへの転換を促進するとともに、エネルギー変換効率を抜本的に向上させ、エネルギー自給率を改善させることが急務となっている。これらの活動は、結果として、二酸化炭素の排出量を削減し、地球温暖化、異常気象、砂漠化などの環境問題を解決することにつながる。一方、全エネルギー消費に対する電気エネルギーの占める割合は年々増加しつつあり、電気エネルギーの輸送・変換・制御・供給に関わる広範囲のパワー関連機器において省電力化への期待が高まっている。具体的には、再生可能エネルギーの有効活用として太陽光発電の直流電力を交流に変換するインバータのロス低減や、移動・輸送の電動化（E-mobility）の促進として鉄道や自動車のさらなる電動化・高効率化が重要になる。このような直流電圧の変換を行うDC-DCコンバータや、直流を交流に変換するインバータなどの電気エネルギー変換には、チョップ制御やパルス幅変調などのパワースイッチングが用いられ、その基本性能はパワー半導体デバイスの性能によって決定される。このため、高効率の電力変換・スイッチ用パワー半導体デバイスの開発・普及が重要である。また、電力網の長距離化に伴う送電損失の増大を抑えるための送電電圧の高圧化が進みつつあり、パワー半導体デバイスにはより高い耐電圧、低損失（低オン抵抗）が求められている。

現在普及しているパワー半導体は半導体にシリコン（Si）を用いたものであり、微細化技術の進展、ウェハ品質の向上、製造プロセスの低温化など新しい作製プロセスの導入やデバイス構造改良（スーパージャンクションMOSFET、IGBTの世代交代など）により、性能を向上させている。また、拡大する電力化社会に対してSiパワー半導体を引き続き拡大普及させていくための、ウェハからプロセス・デバイスまで一貫した垂直統合による低コスト化の取り組みが進んでいる。一方で、Siの絶縁耐圧や移動度が低いことによるデバイス性能の限界が広く指摘されている。このため、原理的に高耐圧化と低オン抵抗の両立が可能な炭化シリコン（SiC）や窒化ガリウム（GaN）などSiよりも禁止帯幅（バンドギャップ）の広い半導体を用いたパワー半導体の早期実用化が望まれており、材料・プロセスからデバイス・回路・実装面にわたる広範囲な研究開発を行う必要がある。

このような次世代パワー半導体デバイスの開発とその応用回路・システム技術の確立ができれば、再生可能エネルギーによる発電、電力インフラ（直流送電や系統連携）、鉄道、自動車だけでなく、産業（工場）や民生（家電）、拡大を続ける情報通信機器、さらには今後想定されるIoT社会を支える通信系インフラなど、広範囲の省電力化につながる。また、現在の電力制御を支えているSi技術の限界追求、すでに実証が始まりつつあるSiC、

GaN などの普及実現、新たな可能性をもつ酸化ガリウム (Ga_2O_3)、ダイヤモンドなどの実証など、多角的に次世代パワー半導体技術を先鋭化させてコア技術とすることで日本の産業の活性化・競争力強化につなげることが期待される。

これまで、パワー半導体に関しては以下のような国内外の取り組みがなされてきた。

Si に関しては、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ (IGBT) 用高品質・量産化を目指したウェハの新しい技術開発が NEDO により始まっている。Si パワーデバイスは、現在の産業競争の中心であり、特に高耐压系は欧米に対して競争力を維持している。低耐压系は、特に米国を中心に半導体メーカーが電源メーカーとしての立場も確立しつつある。

SiC に関しては、各種パワーデバイスの製品化が進展している。ウェハでは米国 Cree 社（2016 年にパワー関係部門が Infineon により買収）やダウコーニング社が先行しているが、ドイツの SiCrystal や日本の新日鐵住金も量産を行っており、4 インチのウェハについては高い品質のものが世界の複数メーカーから入手可能である。6 インチウェハも出荷されており、複数のデバイスメーカーで 6 インチ製造ラインの構築が進められている。中国（台湾を含む）も新規投資により参入を始めた。SiC のショットキーバリアダイオード (SBD) は 2001 年に SiCED（現在は Infineon）で始めて商品化されて以降、着実にオン抵抗の低減などの性能向上が進められ、現在は日米欧の複数のメーカーから市販されている。すでにエアコンの省エネ型インバータに使用され、鉄道車両用インバータとしての実験が完了し、SiC-SBD を搭載した山手線新型車両が営業運転を開始した。SiC の MOSFET に関しては、Si-IGBT よりも優れたデバイス性能の SiC-MOSFET が複数メーカーから市販され、さらにオン抵抗の低減が可能な SiC トレンチ MOSFET の量産も開始された。ロームや Infineon など数社から耐压 1200V、動作電流 100A 級の SiC-MOSFET の製品化が発表されている。モジュールの開発も活発であり、Si-IGBT と SiC-SBD と一体化した Si/SiC のハイブリッドモジュールや、SiC-MOSFET と SiC-SBD を一体化したフル SiC モジュールが開発・商品化されている。Cree など海外勢も SiC-MOSFET の製品化を行っているが、製品化についてはロームや三菱電機など日本メーカーがトップを走っている。このように、SiC を用いたパワーデバイスは、社会実装が順調に進んでいる。今後は基板を含めたデバイスの低コスト化と高性能化、さらにはデバイス・モジュールの長期信頼性の確認が重要である。

GaN については、これまで自立基板材料の開発が遅れたため、Si などの異種基板上のヘテロエピタキシャル成長層を用いて、デバイス開発が進められてきた。しかし、大きな格子不整合のため、Si 基板上のエピタキシャル層には高密度の欠陥が導入される。このため、将来的には GaN 基板を用いるホモエピタキシャル成長が望ましく、GaN 基板の成長技術の研究開発も加速している。コスト面で比較すると Si 基板が勝るため、低価格性を重視する「GaN-on-Si」と、高性能性を重視する「GaN-on-GaN」の 2 つの技術に 2 極化が始まっている。自立 GaN 基板については、LED や LD 用に 2 インチ径の基板が HVPE 法により生産されているが、Si や SiC のような縦型パワーデバイスを作製するにはまだ欠陥密度が高く、作製方法も含め、欠陥低減、量産性を含めた技術開発が必要である。

GaN を用いた電子デバイスは高周波パワーデバイスとして製品化が先行している。特に、小型高出力の携帯電話基地局用途として、AlGaIn/GaN ヘテロ接合 FET (HEMT) の製品化が国内メーカーを中心に進展している。一方、パワースイッチング用途では、市

場投入が遅れていたが、ここ数年で EPC 社、Transphorm 社、GaN systems 社、ON-semiconductor 社などから製品化がなされている。また、GaN デバイスを用いた電力制御用のモジュールも一部出荷が始まっており、SiC より低耐圧の 600V 品を中心に、AC アダプター、サーバー用電源、LED 用電源、太陽光発電システム用パワーコントローラなどの製品化が検討されている。

ダイヤモンドは優れた熱伝導性と大きなバンドギャップを有する半導体であり、パワーデバイスとして魅力的な特性を有する。日本にはダイヤモンドの CVD 合成の先導的な研究、リンによる n 型ドーピングなど当該分野での画期的な先行研究があり、半導体基礎物理および原理実証のトライアルが継続的に行われている。ダイオードやジャンクション FET (JFET)、バイポーラトランジスタ (BJT)、金属半導体接合 FET (MESFET)、最近では MOSFET の実証なども報告されている。

SiC や GaN よりもバンドギャップの大きな酸化ガリウム (Ga_2O_3) のパワーデバイス応用の研究が始まっている。 Ga_2O_3 は比較的容易に大型結晶が作製可能であり、n 型のドーピングが可能である。無色透明で電気伝導に優れていることから GaN LED 用の基板として注目を集めていたが、最近では、パワーデバイス用基板としての事業展開の報告がなされている。萌芽的段階であるが、基板の流通が始まるので、今後後研究者が増える可能性がある。

ワイドギャップ半導体を用いたパワーデバイスに関する国のプロジェクトや産学官の共同研究は、継続的に進められている。つくばイノベーションアリーナ (TIA-nano : 2016 年度より TIA に改名) の 6 つのコア研究領域の一つとしてパワーエレクトロニクスが位置づけられ、この中で、内閣府の最先端研究開発支援プロジェクト (FIRST) 「低炭素社会創成へ向けた炭化珪素 (SiC) 革新パワーエレクトロニクスの研究開発」(2009 年度末～2013 年度末)、技術研究組合「次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構」(FUPET) による経済産業省の「低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト」(2009 年度～2014 年度末) が実施された。また、2012 年 4 月に産総研と産業界との共同でパワーエレクトロニクス・オープンイノベーションの推進に向けた民活型の共同研究体「つくばパワーエレクトロニクス・コンステレーションズ (TPEC)」が設立されて活発な活動が行われ、2013 年からは JST のスーパークラスタープログラムの中で、京都地区および愛知地区をコアクラスターとした地域を越えた連携、2014 年度には内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) の「次世代パワーエレクトロニクス」が開始された。

以上のこれまでの取り組みを踏まえ、今後は以下のような取り組みが課題である。

Si パワーデバイスの高耐圧系は欧米と伍して優位な立場を維持しているが、低耐圧系は市場がディスクリートからシステム電源へ移行しており、厳しい競争に追い込まれており、日本が産業競争力を有する Si パワーデバイスで更に勝ち続けるためのシナリオが必要である。

ワイドギャップパワー半導体デバイスの研究開発は、早い段階での普及、産業競争力に結び付けるために、SiC、GaN などワイドギャップ半導体ウェハの高品質化、大口径化や、デバイス構造の最適化、信頼性の高いデバイス作製プロセスの開発、高精度の熱設計・パワーマネジメント、周辺回路部品の開発などが必要である。また、Si の置き換えではなく、Si では達成できないワイドバンドギャップ半導体の特性を活かした新たな応用を

念頭に、総合的な研究開発を加速していくことが必要である。基礎物性の面では、いずれのワイドギャップ半導体も結晶の転位と欠陥の制御、表面・界面における課題が多く、過去の Si や GaAs 等で培われた結晶品質向上、表面・界面制御の知見や施策に学び、基礎基盤研究を進める必要がある。

(3) 注目動向

Si パワーデバイスはいままで限界到達技術と称されてきたが、パワー用として CZ 法の改善による長ライフタイム結晶成長の報告など、新しい試みが始まっている。また、デバイスプロセスにおいても、従来の FZ シリコンウェハから CZ ウェハへ転換する際に酸素や炭素濃度がデバイスプロセスパラメータに及ぼす影響などが報告されている。

SiC については、従来の昇華法による SiC 基板作製技術に対して、成長速度の高速化が可能となりうる高速 CVD 法の報告が始まっている。モジュールについては、Si トランジスタと SiC-SBD を組合せたハイブリッドパワーモジュール、縦型トレンチ構造を主構造に用いた SiC-MOSFET と SiC-SBD を用いたフル SiC パワーモジュールなどが開発され製品化されている。

GaN については、Si 基板上の GaN エピ技術を用いて、600V 応用を想定した GaN-HEMT が米国を始めとして複数社から製品化されている。これらのデバイスを用いたモジュール製品化も始まり、低・中電力機器を対象に、AC アダプター、サーバー用電源、太陽光発電のパワーコントロールユニット、LED 電球用電源回路など家庭用・産業用機器への搭載の実用レベルでの検討が始まった。GaN デバイスの研究開発では、従来の横型 HEMT の論文数が減少し、縦型 MOSFET やダイオードの報告が増えている。また、縦型 MOSFET の特性向上のため、絶縁膜／半導体界面特性の向上を目指したゲート絶縁膜の材料検討、堆積方法の改良、界面特性評価に関する報告が増えている。さらに、欧州を中心に実用化を目指した短期・長期信頼性を調べるプログラムや、プロトン照射など放射線耐性の検討も行われている。

海外の注目すべきプロジェクトとしては、以下のものがある。

欧米では、次世代パワー半導体の先進的な研究成果と研究拠点づくりを目指した特徴あるプロジェクトが進行中である。基礎研究、実用化実証研究、産業競争技術研究など、明確にその目的が示されており、複数のプロジェクトをコンカレントで進めている。

米国では、Naval Research、DARPA、Air force Research など軍関係と、DOE、ARPA-E などの政府機関からの補助金をもとに、大学主導で産業応用と実用化を目指した研究・開発が進められている。次世代パワーエレクトロニクスの研究拠点が複数形成され（The Next Generation Power Electronics Innovation Institute, Power Electronics Manufacturing Consortium など）、産業創出、社会実装を念頭に産学の連携で材料、デバイス、実装、回路、システム、応用の総合的な研究開発が進められている。また、ARPA-E では将来の産業競争力を念頭に、継続的に SiC、GaN、ダイヤモンドなどのパワー半導体研究、および周辺技術としての磁性体材料研究などを包括的に進めている。

欧州では、デバイス、回路、パッケージ、デバイス信頼性、デバイス特性評価技術、などの要素技術ごとに国家間と産学にまたがる横断的なプロジェクトが進行中である。今日の産業競争力強化を念頭に EPPL (Enhanced Power Pilot Line)、EPT300 (Enabling

Power Technologies on 300mm wafers) に続き、2014 年から Infineon 主導の eRamp が始まった。さらに ECSEL (Electronic components and systems for European Leadership) が欧州プロジェクトとして、Smart Mobility、Smart Society、Smart Energy、Smart Health、Smart Production を重点応用分野として、半導体産業の総合的開発を進め、特に Power Base と題して、集積化 GaN デバイスが大きく取り上げられている。その他にも、MOST (GaN MOSFET の開発)、EuSiC (SiC 基板上の GaN)、E²COGaN (炭素排出量の削減)、MANGA、VEGA、STARGaN、など多くのプロジェクトがある。

中国では、「National Natural Science Fund」と呼ばれる国家予算から、北京大学、Xidian 大学、Chinese Academy of Science などに補助金が出ていると推測され、「National High-Tech Res. and Development」などのプログラムが進行中である。

国内では、Si パワー半導体のその競争力維持を念頭に、2014 年より産学連携で新世代 Si-IGBT などの研究開発を行う「低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト」が始まった。また、内閣府では 2014 年度から新たな戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) に基づく「次世代パワーエレクトロニクス」が開始され、SiC、GaN、酸化ガリウム (Ga₂O₃)、ダイヤモンドについて、基板育成、エピタキシャル成長、デバイス、回路モジュール、パッケージ、熱設計などの広範囲な技術開発が進められている。また、2013 年開始の JST のスーパークラスタープログラムによる SiC や GaN パワーデバイスの研究開発に加え、2016 年に文部科学省の「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」事業による結晶創製拠点 (名古屋大学) や、名古屋大学と産総研との窒化物半導体先進デバイスオープンイノベーションラボラトリ (GaN-OIL) が発足し、GaN デバイスの研究開発が精力的に進められている。

(4) 科学技術的課題

SiC を用いたパワーデバイスは、鉄道車両や太陽光発電のパワーコントロールユニットなどに搭載され実用化段階にある。また、新幹線や自動車に搭載されて走行試験が行われており、これらの試験を通して長期信頼性などの問題点の確認が重要になる。SiC 基板の大口径化、高品質化、低コスト化も引き続き求められる。

GaN ウェハは現在はハイドライド気相成長法で作製されており高価であるが、アモノサーマル法や Na フラックス法など低価格で作製できる技術の開発が望まれる。また、GaN は SiC よりも絶縁破壊電界強度が大きく、理論的には SiC よりもオン抵抗を低減できるため、GaN ウェハの低コスト化と組み合わせ、GaN 基板上 GaN 縦型パワーデバイスの研究も必要である。

SiC や GaN パワー半導体デバイスよりもさらに高性能化が期待できるダイヤモンドや Ga₂O₃ などの新規パワー半導体材料においては、材料作製技術と合わせて、材料・電子物性評価、およびその応用を見据えた基礎基盤研究を厚く進めていくことが重要である。世界に先駆けてウェハの高品質化、大口径化、エピタキシャル層のドーピング制御、p 型／n 型両伝導層の実現、表面・界面制御などの基本課題へ取り組み、大面積化を可能にする製造技術・加工技術、低抵抗のコンタクト技術、絶縁耐圧を向上させるデバイス技術などの研究開発を進めていく必要がある。

ワイドギャップパワー半導体デバイスを中心にその周辺技術 (小型・高性能トランス、

耐熱コンデンサ、配線、パッケージ、実装技術、新規回路設計、システム設計）の研究開発も今後必要不可欠である。例えば、ワイドバンドギャップ半導体の特性を活用するためには、高パワー密度集積化に対応する放熱・冷却技術、高温動作に対応できる受動部品（コンデンサ、コイルなど）、高周波化に対応する受動部品（特に磁性体系）の寄生容量や寄生インダクタンスを最小限に抑える 3 次元集積実装技術などが必要になる。

回路面においても、これまでよりさらに高いスイッチング周波数のインバータや DC-DC コンバータなどが検討されており、従来技術の延長ではなく、新しい発想に基づく設計や回路方式の開発が必要である。

(5) 政策的課題

欧米が、集積化チップ、システム応用からのディスクリッドデバイスなど、国レベルの施策としてターゲットを定め、Si パワー半導体を中心に、ワイドバンドギャップ系半導体の導入ポイントを絞りこんで研究開発を進めている。また、中国、台湾、韓国が各国のファブを活用して Si パワー半導体およびワイドバンドギャップ半導体市場への新規参加を企てている。このような欧米・アジアの動きに対抗して日本の産業競争力を維持していくためには、今日の産業競争における技術の限界追求、来るべき産業競争の場に備えるための研究開発、デバイス研究拠点設備の整備が重要であり、継続的な取り組みが必要である。特に、これからパワーエレクトロニクス市場への展開が進んでいく SiC や GaN などのワイドギャップパワー半導体は、それぞれの電子物性・材料特性を活かした独自の応用分野を念頭にして、ウェハ技術からプロセス技術、デバイス技術、回路技術までを含む形で産学官連携体制が重要である。

次世代のパワーデバイスの研究開発では、産業界が直面する課題の認識が重要であり、大学の研究においても実用化に向けた技術間のトレードオフ関係を考慮した取り組みをさせるような産学連携の形態を模索する必要がある。また、次世代パワーエレクトロニクスを担う人材が圧倒的に不足している現実があることから、広い知識と高度な経験を積んだ学生・研究者・技術者を社会に輩出することは極めて重要である。筑波大学では、企業によるパワーエレクトロニクスの寄附講座が設けられ、TIA ではパワーエレクトロニクスの夏季スクールが毎年開催されているが、このような活動を広げ、パワー半導体、パワーエレクトロニクス関係の多くの優秀な人材を育成していくことも重要である。

(6) キーワード

パワーエレクトロニクス、パワー半導体、IGBT、MOSFET、SBD、HEMT、HBT、シリコン (Si)、ワイドギャップ半導体、炭化珪素 (SiC)、窒化ガリウム (GaN)、ダイヤモンド、酸化ガリウム (Ga_2O_3)、電力変換、インバータ、超高压送電、スマートグリッド

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	SiC と GaN の研究開発は裾野が広がっている。主要学術誌に掲載された研究機関は 34 機関（大学：20、国公立研究機関：3、メーカ：11）であり、特に企業が増えている。SiC は SIP で超高耐圧 SiC-IGBT や SiC スーパージャンクションの基礎研究が進められている。GaN に関しては GaN 縦型パワーデバイスの基礎研究が SIP で進められており、GaN 基板の欠陥密度低減や GaN 縦型パワーデバイスの基礎研究が進展している。またダイヤモンド、Ga ₂ O ₃ などの次々世代パワー半導体材料・デバイス開発も本格化してきた。
	応用研究・開発	◎	↑	SiC は、デバイス、モジュールが製品化され、産業機器や家電製品に一部搭載が始まっている。電車への搭載が試験段階から実用段階に入っており、次世代新幹線はフル SiC インバータ仕様が予定されるなど社会実装も見えている。SiC デバイスの特性を活かした使いこなしに関しては SIP で研究開発が進められている。GaN に関しては、低コスト化のために Si 基板を使う研究と、より高い性能・信頼性を実現するために GaN 基板を使う研究の 2 つの方向で進められている。また実用化を見据えた縦型高耐圧 SBD および PN ダイオードの開発が発表されている。
米国	基礎研究	◎	→	米国の多数の大学にパワーエレクトロニクス研究センターが次々と設立されており、Si、ワイドギャップ半導体パワーデバイスを利用したさまざまなパワエレ技術の研究開発を企業も巻き込んで非常に活発に展開している。特に新構造、新発想のデバイスは他国よりも多い。研究資金は Naval Res.、DARPA、DOD、DOE などから豊富な資金が提供されている。低耐圧系は極限までの集積化パワーチップ、高耐圧系はワイドバンドギャップ半導体投入による高周波集積化と、応用に対する技術開発ターゲットを明確に分けている。さらに、周辺技術となる受動部品、高温実装技術なども包括的に進められている。
	応用研究・開発	◎	→	SiC に関しては軍と企業が製品開発を進めている。GaN に関しては、実用化に向けて縦型 MOSFET、縦型 Diode の開発が加速しており優れた特性を得ている。ベンチャー企業はもとより、コンソーシアムにおいて実デバイス・実パワー IC の試作を行うなど、開発ベースの研究が進行している。
欧州	基礎研究	◎	↑	欧州全体のプロジェクトとして、材料からデバイスプロセス、実装、応用など垂直統合的に研究がすすめられている。国の研究機関が活発な研究を行っていることが特色と言える。特に Si および GaN に関して大きくプロジェクトが展開している。GaN バッファ層の品質やトラップとの関係などの研究を積極的に進めている。IMEC などは GaN 横型パワーデバイスの研究を活発に行っている。
	応用研究・開発	◎	↑	Infineon、STMicro などが SiC パワーデバイスを活発に研究開発している。Infineon は Cree の SiC パワーデバイス部門を買収し、GaN-on-Si と合わせて全方位的な展開。GaN に関しては、欧州研究機関で連携して信頼性を向上させるプロジェクトが始まり、ストレス試験、熱解析など幅広い研究が行われている。
中国	基礎研究	○	→	欧米からの研究者招聘、大学の重点化・拠点化整備を進めている。GaN に関しては、欧州研究機関で連携して信頼性を向上させるプロジェクトが始まり、ストレス試験、熱解析など幅広い研究が行われている。香港科学技術大学は以前から GaN 横型 HEMT に関しては世界トップレベルの研究を展開している。また、大学にて実デバイス試作が可能になってきている。
	応用研究・開発	△	↑	国策としてパワー半導体を重点項目に掲げている。まずは Si パワーデバイスであるが他国からの技術導入の状況にある。ワイドギャップ半導体に対しても意欲的であるが、現在はデバイスと言うより、SiC や GaN のウエハーやエピ成長などのサービス会社が立ち上がっている段階。GaN トランジスタの実用化で障害となる「電流コラプス」やオーミック特性の改善などに精力的に取り組んでおり、実用化を見越した応用研究が進められている。
韓国	基礎研究	△	→	しばらく SiC に関して国プロが進行していたが、昨今の経済状況の悪化のためか、国際学会などにおいても、発表件数が低迷している。大学や国立研で GaN 横型 HEMT に関する研究はあるが、発展途上である。SiC や GaN 縦型パワーデバイスに研究は少ない。
	応用研究・開発	△	→	財閥企業群が精力的にワイドバンドギャップ半導体の開発を進め、市場参画のアクションもあったが、昨今は低迷しているように見える。
台湾	基礎研究	△	→	7 つ大学において、特に GaN MOS-HEMT の特性改善に積極的に取り組んでいる。
	応用研究・開発	△	↑	地味ではあるが、独自の実装技術開発（Flip-chip bonding、Flexible 基板）など、製品化を念頭においた応用研究が進められている。TSMC や WIN Semiconductor など最大手のファウンダリー工場があり、SiC や GaN デバイスの製造を請け負っている。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トренд

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) 資源エネルギー庁エネルギー白書、資源エネルギー庁・NEDO 省エネ技術戦略など
- 2) デバイス関係の国際会議・ワークショップ報告 (ISPSD、IEDM、PCIM など)
- 3) SiC や GaN など、材料を掲げた国際会議報告 (ICSCRM、ECSCRM、ICNS、IWN など)
- 4) パワーエレクトロニクス国際会議報告 (APEC、ECCE、EPE など)
- 5) デバイス関係の学術誌 (Applied Physics Express, Applied Physics Letters, IEEE Trans. on Electron Devices, IEEE Electron Device Letters, IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, Japanese Journal of Applied Physics, Journal of Applied Physics)
- 6) <http://arpa-e.energy.gov/>
- 7) <http://www.powerbase-project.eu/>
- 8) <http://www.nedo.go.jp/content/100584077.pdf>
- 9) http://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/1368524.htm

3.1.7 グリーン触媒

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

基礎化学品の合成、環境負荷物質の低減などのための触媒を主な対象とした領域である。触媒は、石油精製、基礎化学品・機能性化学品・高分子などの化学品の生産、工場や自動車の排気ガスの浄化処理など広範な分野で用いられる。本領域では、基礎化学品の合成におけるバイオマスやシェールガスなどの非在来型資源を利用するための転換用触媒、環境負荷物質の低減のための自動車排ガス処理触媒などを主な課題として述べる。光触媒については人工光合成の項で、燃料電池触媒については燃料電池の項に記載する。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

現在の我々の生活を支えるエネルギーのほとんどが石炭、石油、天然ガスであり、これらの精製、変換のほとんどには触媒反応が用いられている。石炭、石油からの燃料生産、化学品生産は歴史が古く、確立されたものがあり、今後、新たな技術が生まれることは少ないと考えられる。しかし、当面の間は我々の社会は石炭、石油、天然ガスに基づいたエネルギー利用を続けていくことには疑う余地はなく、より高いエネルギー効率の新たな科学技術が必要である。化学産業を環境、資源利用効率、またはエネルギー効率的な観点からみると大きな改善の余地が残されている。環境、資源利用効率の観点では、バイオマス転換やシェールガス利用など、新たな資源とリンクした新たな化学工業体系の構築が望まれており、エネルギー効率的観点では、現行の官能基変換プロセスの高効率化、低環境負荷な原料を用いた新しい合成ルートの開拓、プロセスの安全性・経済性の向上などが求められている。これらの課題を解決する糸口になるのが、優れた触媒（高活性、高選択性、長寿命）の開発である。

化学分野において人類最大の発明と言われる二重促進鉄触媒を用いるアンモニア合成反応は 1913 年にドイツのハーバー、ボッシュ、ミタッシュによって実用化され、現在では人工合成されるアンモニアの 8 割以上は化学肥料として地球上の 70 億人余の人口の食料の大半を支えている。また、1920 年代にはドイツのフィッシャーとトロプッシュによって、石炭から製造される合成ガス（水素と一酸化炭素の混合ガス）からガソリンや軽油などの液体炭化水素を合成する触媒反応が開発され、第二次大戦中はドイツでは年産数百万トンの液体燃料が石炭から生産されていた。原油の多くを占める重質油からガソリンや軽油など需要の多い軽質油へ変換する石油のクラッキング技術も 1900 年以前より研究は進められ、第二次世界大戦頃には触媒を流動移動層として用いる流動接触分解法（FCC）により石油のクラッキングは行われている。

触媒研究は野依（名古屋大学）、鈴木（北海道大学）、根岸（パデュー大学）らノーベル賞受賞者を輩出していることからわかるように、いわば日本のお家芸ともいえる研究分野であり、ファインケミカル、バルクケミカル合成の基礎研究は大きく発展してきた。不均一系触媒（固体触媒）、均一系触媒ともに世界をリードする数多くの基礎研究がなされ、実用化されている。

環境浄化に関わる触媒反応は、発電所、工場など固定発生源からの排気浄化と、船舶、鉄道、自動車など移動発生源からの排気の浄化に分けて考えられる。発電所、工場などか

らの排気の浄化技術は、我が国は 1960 ～ 1970 年代に大気汚染、水質汚染など深刻な公害問題を克服してきたことから、高いレベルの技術を有している。工場などから排出される窒素酸化物は、酸化チタン担持酸化バナジウム触媒などを用いてアンモニアと反応させて、無害な窒素と水に変えている。しかし近年飛躍的に発展した要素があるとも考え難い。ガソリン乗用車からの排気は、1970 年代より三元触媒によって改善が進められてきている。大気汚染には自動車の排ガス中などに含まれる窒素酸化物やスス（PM：Particulate Matter）が関与するが、CO、HC（炭化水素）の酸化のほか、NO_x還元も触媒の作用で同時に進行させる、コージェライト担体上に活性アルミナー白金-パラジウム（またはロジウム）を含む三元触媒が開発された。これは酸化と還元を同時に行う難しい反応として知られるが、我が国の自動車業界は世界に先駆けていち早く商品化まで進め、その後の自動車王国の礎を築いた。ディーゼルエンジンの排気浄化技術は遅れていて、尿素 SCR（選択触媒還元）法や NO_x 吸蔵型触媒などが実用化されてきたのは 2000 年以降である。省エネルギー社会が求められる中で、ディーゼルエンジン、ガソリンリーンバーンエンジンなどエネルギー効率の高いエンジンが注目を浴びているが、これらのエンジンに適合する排気浄化触媒の研究開発は急務である。

この分野は国内でも多くの研究者らによって取り組まれている。非貴金属化、担体効果の検討、DPF（ディーゼル微粒子捕集フィルター）の炭素燃焼活性向上など、直面している課題が多いため、今後の成長が望まれる分野である。

また、世界各国に科学技術が広まるなか、触媒技術における材料戦略も重要になっている。例えば自動車排気ガス触媒（Pt, Rh, Pd など）、燃料電池用電極触媒（Pt など）には多量の貴金属類や希少元素が使われているが、これらの希少材料を使わない技術を開発しなければ、世界に広く普及する科学技術にはなり得ない。有機ハイドライド変換技術にも Pt 触媒は多用されているが普及が進んだ場合、資源量の問題が露呈するものと思われる。エネルギー・環境に関わる触媒は、その使用量もファインケミカル用途に比べれば桁外れであり、これからのエネルギー・環境に関わる触媒化学技術には材料の普遍性も重要な課題である。

近年、世界的に消費量が増えているのが天然ガス（主にはメタンおよび随伴するエタン・プロパン）である。シェール（頁岩）層からの天然ガスが今後のエネルギー社会には有望であるとの見解を 2009 年に米国が示し、シェールガス革命と呼ばれていることから、シェールガスを含む天然ガスへの依存度は高くなっている。しかし、天然ガスの利用技術は石炭、石油に比べれば歴史も浅く、その有効利用技術の発展は今後重要になってくる。米国では 2008 年からのグリーン・ニューディール政策から、化石資源依存からの脱出、再生可能エネルギーの導入が科学技術のテーマであった。しかし、2013 年にシェールガスの大規模生産が進められるとシェールガス、シェールオイルへの期待からエネルギー価格も下がりエネルギーに対する注目は薄れている。2009 年に設立したエネルギー先端研究計画局（ARPA-E）がリスクの高いエネルギー技術の応用研究に投資を行うなどの政策を行っているが、化学燃料に関するプロジェクトは Electro Fuels、Rebels を除くと非常に少ない。一方で、豊富な天然ガスから合成ガスを作り、その合成ガスからメタノールを作成し、基幹物質とする化学が注目されている。

メタノール・トウ・オレフィンを含むメタノールの需要の伸び（2014 年度の世界需

要 6900 万 t/y、今後年率 7%程度の伸びが予測されている）を反映し、メタノールの増産が進められている。メタノール合成触媒については現在も基礎から応用研究まで広く展開されている。代表的な Cu/ZnO 触媒についても未だに活性点の構造及び反応中間体について新たな提案がある。またメタノールの他、合成ガスからの高級アルコール製造用触媒についても報告が散見される。アルカリ金属（Cs の例が多い）を添加した触媒に関する検討が多い。

世界的には、2040 年頃までエチレンの生産用は、年 3%程度の増加が予測されており、従来法に加えメタン酸化カップリングを含む新技術の導入も検討されている。アンモニア・尿素については、大規模な新プラントの建設（米国・テキサス州、マレーシア・サバ州など）や生産量の増強（ベトナム、ロシアなど）が計画されている。

プロピレンを中心とするアルカン脱水素（酸化的脱水素を含む）によるアルケン製造ならびにブテンからのブタジエン製造については、世界中で継続的に研究が行われている。

ブタジエン製造については、アセトアルデヒドを原料とするプロセスのパイロット試験が国内外で行われている。さらに、中国・米国では、ガスから合成軽油を製造するためのプロセスとして、継続的にフィッシャー・トロプシュ合成触媒に関する検討が行われている。Co 系、Fe 系触媒に関する検討が中心であるが、カーバイド系触媒に関する検討も精力的に行われている。これは、石炭の高度利用を意識している結果である。

非可食性バイオマス転換のための触媒として、セルロースの選択的な触媒分解、リグニン分解によるフェノール合成、ポリオールを選択水素化分解、フルフラール類の選択合成などが取組まれている。リグノセルロースの分解、糖類の分解については、触媒のみならず溶媒や反応条件（温度制御、超臨界あるいは亜臨界条件の適用など）の検討が広範に展開されている。福岡（北大）らの研究グループは、国際的に共同研究を展開し、優れた成果をあげている。

さらに、再生可能エネルギーへの期待が大きく、電力として導入されていく再生可能エネルギーを化学燃料に変え、貯める技術（エネルギーキャリア変換技術）にも注目が集まっている。有機ハイドライド、アンモニア、ギ酸などの水素化脱水素の研究が増えているが、これら化学燃料、化学品を生産するプロセスは、ほぼ触媒反応を利用したものである。一次エネルギーの多様化のなか、それに適合する化学プロセスの開発は常に必要であり、その中で触媒技術は中心的なものであるといえる。

日本の触媒製品市場は、価格ベースでは様々な貴金属を使用している自動車排ガス用途が 6 割を占める。他に割合が大きい分野は、石油化学品製造用触媒・石油精製用触媒であり、これらに高分子重合用触媒が続く。いずれの分野の出荷額も 2012 年から増加傾向にある。世界的にも、新興国の経済成長に起因する石油精製用触媒ならびに世界的な環境規制強化による環境保全用触媒の出荷額は堅調に伸びており社会的なニーズも高い。

エネルギーの主体が石炭、石油から天然ガス、バイオ資源、再生可能電力と変遷していく中で、新たなエネルギー源を基とした新たな変換プロセスを開発することが求められている。天然ガスからは水蒸気改質反応で合成ガスが得られるし、バイオ資源は発酵を経ればエタノール資源が得られる。余剰となった再生可能電力は水電解をすれば水素エネルギーに変換できる。これら新たなエネルギー源の利用は、石炭や石油のように 100 年もの研究開発の上に成り立っているものではなく、ごく最近に重要になってきたものである。

大学における基礎研究のみならず、実証可能かどうか広い視野での研究が望まれる。新規なプロセスの開発のための時間、リスクは膨大であり、それを支える研究推進体制が必要である。

(3) 注目動向

[新たな技術動向]

メタン脱水素カップリングや芳香族化は、熱力学的に高温、もしくはエネルギーを投入しないと進行せず、高い収率を実現することが困難な反応である。最近、海外では常識を破る方法でのチャレンジが散見される。有機金属グリーンケミストリーで有名なカナダのグループが、GaN がメタンのベンゼン化を進行させるとの報告や、高分散 Fe 触媒でメタンからエチレンやベンゼンをつくる反応を超高温（1000℃）で行い、高収率で、触媒劣化がないプロセスが提案されたり、またハロゲン化を経由する重合なども見直されている。また、マイクロ波や電場アシスト触媒反応が提案されているが、エネルギー効率の向上が課題となっている。

メタノール・トウ・オレフィンについて、欧米では分光学を使った基礎研究を 20 年ぐらい継続し、複雑な逐次・併発反応の原理を明確化しつつある。中国も、基礎研究から一気に実プラントまで実現している。2013 年以降、均一系の触媒、錯体触媒の分野でメタノールから低温、100℃以下、常圧で駆動する高活性な水素生成の触媒が幾つか報告されている。メタノール・トウ・プロピレンについては、シリコアルミノリン酸塩ゼオライト（SAPO-34 など）を中心に研究が展開されており、最近では、プロピレンとブテンの合計収率が 80%程度に達するなど一定の進展が見られる。

CO₂ の化学品への変換については、メタノール合成やカーボネート合成が継続的に行われていたが、最近のトレンドの一つとして、合成ガスやメタノールというメチル化剤の代わりに CO₂ と水素の混合ガスを使う系が、錯体触媒分野で報告された。また、CO₂ を酸化剤として用いる低級アルカン脱水素反応に関して報告が散見される。2000 年代から日本では、いくつかの研究グループの検討例もある。アルケンと CO が同時に得られる興味深い系であるが、反応速度のさらなる向上が課題である。また、CO₂ とメタノールからジメチルカーボネートを経由してポリマー合成へと導く研究例も我が国から報告されている。

自動車排気ガス触媒の非貴金属化の研究開発は急速に進歩している。Ag や Cu を基とする合金、ナノポーラス NiCuMnO 金属複合化合物、Sr と Cu を添加した PrMnO₃ 系酸化物などが報告されている。また、担体としても従来の Al₂O₃ を基としたものから、近年実用化が進んでいる Ce-Zr 酸化物のもの、希土類酸化物、オキソ酸塩など多様な材料が見出されてきている。

アンモニア合成触媒はエレクトライド担体を用いた Ru 触媒が注目を浴びたが、それ以外にも様々な担体が開発されている。さらに脱水素触媒の研究が進められている。

燃料電池分野では直接アンモニア燃料 SOFC（固体酸化物形燃料電池）、電解分野では有機ハイドライドの電解水素化など新たな分野の研究の進捗が見られ、エネルギー分野における触媒分野、電極触媒の領域の活性化が見られる。

[注目すべきプロジェクト]

■エネルギーキャリア・水素関連

- 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「エネルギーキャリア」では、化石燃料依存を低減し、再生可能エネルギーを最大限利用するために、水素のみでなくアンモニア、有機ハイドライドなどエネルギーキャリアに関する研究開発を行っている。触媒分野では有機ハイドライドの水素化脱水素反応装置の実証試験や、直接型アンモニア燃料電池の電極材料などが深く関連している。東京オリンピックまでに水素発電所の実現や、様々な水素実証実験も織り込まれている。
- JST/CREST「再生可能エネルギーからのエネルギーキャリアの製造とその利用のための革新的基盤技術の創出」は、上記の SIP と同様に創設されたプログラムで、新規アンモニア合成触媒や、ギ酸からの水素製造、電解システムによるキャリア製造などを始めとして、エネルギーキャリア生産、利用に関する触媒技術の研究開発を行っている。
- NEDO「水素社会構築技術開発事業」では、千代田化工建設をはじめとする 7 社からなる企業グループを助成し、水素の製造・貯蔵・運搬に関して、風力・アルカリ電解による水素製造のモデル実験ならびに褐炭など海外未利用資源からの水素の製造・貯蔵・運搬を行い、国内で利用する水素差プラチェーンの構築に関する実証試験が行われている。
- 経済産業省 革新的水素エネルギー貯蔵・輸送等技術開発（平成 28 年度～）では、再生可能エネルギー等からの低コスト・高効率で水素を製造する次世代技術ならびに水素を長距離輸送・大規模貯蔵が比較的容易なエネルギー媒体への高効率な転換技術の開発が行われている。

■非在来型資源・CO₂ 利用関連

- JST「低エネルギー、低環境負荷で持続可能なものづくりのための先導的な物質変換技術の創出（ACT-C）」（平成 27 ～ 30 年度）では、CO₂ 等の安定小分子を資源として活用する反応の研究、工業的な利用につながる不斉炭素-炭素結合生成等の反応の研究、革新的な結合形成等により優れた特性や機能を有する π 電子系分子を創出する研究、 π 電子系分子に官能基導入を行う等による新機能を創成する研究などを対象としている。
- JST/CREST「多様な天然炭素資源を活用する革新的触媒の創製」（平成 27 年度～）では、化石資源消費の中で天然ガスへの依存が進むなか、天然ガスであるメタンから化成品や液体燃料を直接合成する方法を開発することを目指している。従来、メタンは水蒸気改質反応を経て合成ガス（CO+H₂）を経由すれば様々な化成品に転換できることは知られているが、これを直接変換する革新的な触媒開発を目指している。
- NEDO「グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発」で、既存の化学品などの製造プロセス（ナフサ分解プロセスなど）のグリーン化などを目標に研究開発が進められてきた。光触媒により水分解で創り出した水素と、産業界から排出され回収した CO₂ から、基幹化学品を合成するための触媒開発が開始されている。

■バイオマス関連

- NEDO「非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発」（平成 25 ～ 31 年度）では、実用化に向けて高いコスト競争力を有する非可食性バイオマスから化学品までの一貫転

換プロセスの構築を目指している。

- NEDO「戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業」はバイオマスのガス化、液体燃料化（BTL: Biomass to Liquid）を含んでいて、ガス化炉とフィッシャー・トロプッシュ（FT）合成を組み合わせたシステムによって、建築廃材や間伐材からケロシンへの変換なども盛り込まれている。
- JST ALCA の特別重点プロジェクト「ホワイトバイオテクノロジーによる次世代化成品創出プロジェクト」（平成 27 年度～）で、化石資源から脱却した次世代の化成品合成一貫プロセスの研究開発を狙って、従来技術とは非連続的な、バイオマスから化成品等を製造するホワイトバイオテクノロジーの深化が進められている。

■排ガス・希少元素関連

- NEDO 希少金属代替省エネ材料開発プロジェクトは、希少元素の使用低減を目指すプロジェクトであり、産総研などにより、自動車排ガス触媒の Pt, Pd, Rh の低減、および近年担体として多量に用いられている CeO_2 などの使用量低減技術が見出されている。
- 文部科学省「元素戦略プロジェクト（拠点形成型）」（平成 24 年度～）のうち、触媒電池材料においては京都大学に拠点を置き、自動車排ガス触媒の非貴金属化等に取り組んでいる。経済産業省（NEDO）の「希少金属代替省エネ材料開発プロジェクト」と連携しながら触媒の研究開発に取り組んでいる。

■海外関連

- Audi e-gas プロジェクト（ドイツ） 余剰電力と CO_2 からメタンを作り都市ガスへ導入する技術を開発している。現在は Audi 社が積極的に後押ししており 6 MW クラスの実証実験が進められている。メタネーションはそれほど新しい技術ではないが、水電解からメタネーションまでシステムを変動電源の下で運用し、社会へ導入することを模索している。
- Electro Fuels（2010 年-） 米国エネルギー省によるプロジェクトであり、余剰電力から液体炭化水素燃料を生産する技術の構築を狙い、生物電気化学的手法を応用することを検討している。電気エネルギーを用いる方法、水電解から得た水素を還元剤に用いる方法の二通りの方法を用いて、 CO_2 の炭化水素燃料化を目指している。ドイツの Audi e-gas が実証試験の大規模化が中心であるのと比較すると、ElectroFuels は基礎レベルの研究を目指していて、実証試験レベルの技術が見出せているとは言い難い。

(4) 科学技術的課題

不均一系触媒の研究は理論的な体系化が難しく、均一系触媒は大型プロセスに向かないなど、均一系触媒、不均一系触媒にはそれぞれ長所・短所があり、それらの長所を併せ持つような触媒を開発する必要がある。ただ単に、分離・回収・再使用ができるというだけでなく、均一系触媒と同等あるいはそれらを凌駕する活性・選択性を有し、分離・回収・再使用が容易な触媒を開発することが必要である。そのためには、均一系触媒研究者と不均一系触媒研究者のより密な連携をはじめ、多様な分野間の連携が必要となる。触媒化学分野に直結した領域に電気化学（電極触媒）がある。これらは、本来、界面での電子の授

受があるかないか、反応生成物が蓄積するか定常的に流通するかどうかなど、僅かな違いがあるのみで、本質的には固液界面での表面化学反応を使いこなすのが鍵となる領域である。触媒化学領域は、触媒のナノ構造を構築し機能を発現させることが、ナノテクノロジーが謳われた頃からの研究のトレンドであり、微細な構造の触媒を構築する技術は大学等に十分な蓄積がある。これらを現実的にエネルギー・環境に直接関与する触媒に応用するためには、ナノ構造制御を得意とする研究者、実用触媒の性能評価が得意な研究者が連携して研究を推進できるような枠組みも必要である。

(5) 政策的課題

エネルギー・環境に関わる技術は、国のエネルギー政策や環境基準などに大きく研究が左される。東日本大震災を経験した我が国は、エネルギーシステムの脆弱さを痛感し、欧州諸国のような再生可能エネルギーの大量導入を掲げた。しかし、エネルギー輸入額の高騰、原子力発電の存続廃止問題、シェールガス革命による石油価格の低迷など、我が国のエネルギー情勢が不安定であり、エネルギー政策が安定かつ持続的でない今日では、エネルギーに関わる研究開発も触媒分野のみならず全てが不安定である。

また、近年は内閣府、経済産業省、文部科学省が連携して特定の研究課題に取り組んでいるプロジェクトも多く見られる。前出の元素戦略プロジェクトやエネルギーキャリアプロジェクトなどは省庁横断型として進められている。産官学の連携はエネルギー、環境分野では特に重要であり出口を見据えた基礎研究が必要であるので、多方面の省庁の連携は重要である。実用に際しては、国内のみでの展開ではなく海外展開を見据えた戦略が必要である。

(6) キーワード

低環境負荷、バイオマス、シェールガス、均一系触媒、不均一系触媒、エネルギーキャリア、天然ガス、自動車排ガス触媒、NO_x 除去、CO₂ 削減

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↑	一時期のナノ構造構築を目指した触媒研究から、新規応用のための触媒研究に変化しつつある。また、有機ハイドライド、アンモニア、ギ酸などエネルギー物質の生産を掲げたプロジェクトも多く、自動車排ガス触媒の非貴金属化なども重点的に進められている。 低級アルカン（メタン・エタン・プロパン等）を効率的に化学物質に変換する技術、メタノール（将来的には合成ガス）を利用したアルケン製造技術について世界をリードするポテンシャルを持つ。バイオマス変換触媒の研究開発は世界レベルにある。 再生可能エネルギーからの水素製造、特に光触媒・人工光合成の研究開発については世界をリードしている。光電気化学的なアプローチは急増している。 水素製造技術（水蒸気改質・オートサーマル改質・部分酸化・水電解）に関して世界レベルにある。また、水素の貯蔵・輸送に必要な要素技術では世界レベルにある。放射光など大型施設を利用した研究は、広範な範囲で優れた成果を挙げている。

日本	応用研究・開発	○	↗	産総研福島再生可能エネルギー研究所の設立や川崎水素戦略、オリンピック村水素タウン構想など、水素サプライチェーンに関する研究・開発が増加している。石炭転換については、実証・実用の面で遅れがある。低級アルカンを効率的に化学物質に変換する技術、メタノール（将来的には合成ガス）を利用したアルケン製造技術について世界をリードするポテンシャルを持つ。しかし、国内での展開ではなく海外展開を見据えた戦略が必要である。特に、メタンについては、直接変換が重要であり産学での研究が進む。 民間企業は省エネにつながる運転条件の変更、プロセスの改良によって着実にグリーンプロセスを実践してきた。しかし、アジアや中東、北米のエネルギー事情などに押され、新規プロセスの実用化は国の補助頼みであり、企業独自の新規プロセス開拓意欲が乏しい。
米国	基礎研究	○	→	グリーン・ニューディール政策以降、太陽光利用など新規な再生可能エネルギー技術に向けられていた研究開発支援が昨今のシェールガス革命、エネルギー価格の低迷で、研究開発支援も低調になっていると考えられる。全体的に、エンジニアリングに注力した研究が増えつつあると感じる。合成ガス経由での燃料油製造（フィッシャー・トロプシュ合成）に優位性を持つ。
	応用研究・開発	○	→	シェールガスが開発されたことで、エネルギー供給が天然ガス、石油とも安定し、新奇な触媒技術が見出されていない。エチレンの製造、アンモニアの製造に関するプロセスの新規導入・増産が進んでおり、世界展開を図っている。シェールガス由来の合成ガス製造、これを原料とするメタノール合成、アンモニア合成の大型プラントの稼働が進み、関連技術が発展。テキサス州でメタン酸化カップリングによるエチレン製造のデモプラント（1t/day）の稼働が開始されている。
欧州	基礎研究	◎	→	HORIZON2020において広範な取り組みが行われている。ドイツを始め、基礎表面科学から実用触媒まで幅広い基礎研究の基盤を有していることが特長である。日本のように実験室での目の性能に捕らわれない、本質を追及する科学研究の体制が整っている。応用物理や計算機化学などの分野で触媒を研究している研究者も多く、応用研究に集中しがちな日本とは対照的である。メタンからメタノールへの直接酸化について現在、最も優れた系の報告がある。また、ドイツではPower to Gasによる再生可能エネルギーからメタンへの転換触媒の技術が実用を視野に開発が進められている。放射光を用いたOperando分析を利用し、活性点構造の解析や反応機構の解析で世界をリードする研究者が活躍している。自動車排ガス（特にディーゼル関連）触媒での優位性がある。これは、欧州でディーゼルエンジン普及率が高いことを反映している。
	応用研究・開発	◎	→	Audi e-gas プロジェクトなど、エネルギーに関して最大級の実証実験を進めている。再生可能エネルギー導入量、バイオマス導入量などエネルギー政策が常に進んでおり、見合う技術を有している。ディーゼルエンジン車の自動車排ガス触媒も欧州系企業が主導していると考えられる。
中国	基礎研究	○	↗	エネルギーや環境に関わる触媒化学に関しては優秀な科学者を多く抱え、精力的に研究をしている。他の研究領域より触媒化学領域は応用化学寄りの側面が強く、古くから中国の化学の中心的な立場にある。石炭由来の合成ガス経由での燃料油製造（フィッシャー・トロプシュ合成）について優位性をもつ。バイオマス変換触媒の研究開発は盛んであり世界レベルにある。
	応用研究・開発	○	↗	石炭ガス化による合成ガス製造、これを原料とするメタノール合成、アンモニア合成の大型プラントの稼働が進み、関連技術が発展している。これに付随してMTP（メタノール・トゥ・プロピレン）についても世界でも最大規模の検討が進められている。中国の環境浄化触媒の実装の遅れは諸外国に比べ遅れは顕著である。しかし2012～2014年には火力発電所の脱硝が義務付けられるなど対策が進められており、今後、環境保護の観点から環境触媒の導入を急ピッチで進めると予測される。触媒の基礎研究は一定の科学技術を有しているが、社会応用に進みにくい。
韓国	基礎研究	△	→	エネルギー変換型光触媒やアンモニア電解合成、ゼオライト・規則多孔性炭素（CMK）など多孔体の研究について世界レベルにある。光触媒の研究レベルは比較的高い。 最新の研究課題に取り組む研究者が迅速に増えるため、日本よりも柔軟に研究課題を選べる体制である。
	応用研究・開発	△	→	触媒技術は一定レベルを有しているが、国際的に際立ったものは見られない。 水素の製造、貯蔵、利用に関して、省庁の研究開発プログラムを軸に広範な研究領域がカバーされている。

(註1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑: 上昇傾向、→: 現状維持、↓: 下降傾向

(8) 参考文献

- 1) 触媒学会、「触媒技術の動向と展望」(2014、2015、2016)
- 2) JST-CRDS、「俯瞰ワークショップ報告書平成 27 年度エネルギー科学技術分野最新研究開発動向」
- 3) JST-CRDS、「米国 ARPA-E (エネルギー高等研究計画局) の概要」CRDS 海外動向ユニット、<http://www.jst.go.jp/crds/pdf/2014/FU/US20140620.pdf>
- 4) 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)、「サイエンスマップ 2014」
- 5) NEDO ロードマップ (エネルギー・基礎化学品分野の触媒開発ロードマップ、環境保全分野の触媒開発ロードマップ、機能性化学品製造分野の触媒開発のロードマップ等)
- 6) Lu Li; Xiaoyue Mu; Wenbo Liu; Xianghua Kong; Shizhao Fan; Zetian Mi; Chao-Jun Li, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2014, 53, 14106-14109
- 7) Yuehui Li; Tao Yan; Kathrin Junge; Matthias Beller, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2014, 53, 10476-10480
- 8) Marc D. Porosoff; Myat Noe Zin Myint; Shyam Kattel; Zhenhua Xie; Elaine Gomez; Ping Liu; Jingguang G. Chen, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2015, 54, 15501-15505
- 9) Masato Yoshioka, Toshiyuki Yokoi, and Takashi Tatsumi, *ACS Catal.*, 2015, 5, 4268
- 10) Jie Sun, Shaolong Wan, Fen Wang, Jingdong Lin, and Yong Wang, *Ind. Eng. Chem. Res.*, 2015, 54 (32), pp 7841-7851
- 11) Thomas Lunkenbein; Julia Schumann; Malte Behrens; Robert Schlögl; Marc G. Willinger, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2015, 54, 4544-4548
- 12) Hiroyuki Miyamura; Arisa Sonoyama; Davit Hayrapetyan; Shū Kobayashi, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2015, 54, 10559-10563
- 13) Ken-ichi Fujita; Ryoko Kawahara; Takuya Aikawa; Ryohei Yamaguchi, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2015, 54, 9057-9060

3.1.8 分離技術

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

分離技術とは、混合物から目的成分を取り出す、または不要物を除くものである。以下では、気体・液体の分離技術、鉱物資源・固体の分離技術を対象とする。気体・液体の分離技術では、工場から排出されるCO₂を分離・回収する技術や、オイルサンドやシェール層の開発時に生ずる大量の随伴水・汚染水の分離技術について記載している。鉱物資源・固体の分離技術では、低品位化が課題となっている鉱山からの希少金属（レアメタル）の分離・濃縮技術や、使用済み製品からの有用資源の分離技術について記載している。

※より詳細な内容は、「CRDS 研究開発の俯瞰報告書 環境・エネルギー分野（2017年）」と「CRDS 戦略プロポーザル 分離工学イノベーション ～持続可能な社会を実現する分離の科学技術～」の二報にそれぞれ記載しているので、併せて参照されたい。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

[意義]

●CO₂

CO₂の分離回収は、温暖化対策として発電部門では再生可能エネルギーや原子力とともに、また鉄鋼業やセメント業などの産業部門でも排出削減のための重要な低炭素化技術と位置付けられる。しかし、分離・回収部のコスト・エネルギーペナルティが大きく、低コスト化、高効率化が必要。

●随伴水・汚染水

石油や天然ガスの採掘時に伴って産出される随伴水・汚染水（ここでは随伴水と総称する）の排出量は、1日あたり6400万トン（2016年）と言われ、10年間で2倍になる勢いで増加している。その処理費用は、年間4兆円にも達しており、年率6%で増加している。処理費用が急激に増加しており、低コストかつ効果的な処理技術の開発が要請される。

●鉱山からの希少金属

金属は鉱石から選鉱・製錬を経て分離される。選鉱は物理選別とも呼ばれ、鉱石を粉碎し有用成分を含む部分を濃化する工程である。製錬は、選鉱で得た精鉱を元素単体（あるいは合金）に分離する工程であり、一般に、99%以上の濃度まで高純度化される。我が国は、資源・エネルギーコストの不利にも関わらず、国内で、Fe、Cu、Zn、Pb、Ti、Ni、Co、V、Bi、Sn、貴金属、半導体Si等々の製錬が行われ、自動車から各種電化製品を含む製品の高い開発力の源泉となっている。近年、利用可能な鉱石は少しずつ難処理化しており、有用金属成分の濃度は減少し、銅鉱山の鉱石中の銅濃度は、僅か0.5%程度であり、採掘された鉱石のほとんどが鉱山で有効利用方法のないまま“ずり”として堆積され環境破壊を引き起こしている。また鉱石中にはヒ素や水銀など有害とされる忌避成分が共存することも多い。これらの鉱石に対して全量を熱や薬剤、電気で溶かしてから分離濃縮する方法は、投入エネルギーが膨大となり環境負荷も大きい。

●都市鉱山からの希少金属

有用金属を含有する廃棄物の重要性が高まり、電子廃基板からのレアメタルの回収などで銅製錬、亜鉛製錬、鉛製錬が資源循環に利用され、これら製錬業が国内に存在することの意義が改めて認識されている。都市鉱山の有効利用は、海外の鉱山サイトで新たな環境破壊を起こさないという、グローバル視点での貢献も期待できる。資源としての有用性に

加えて、最終処分場の逼迫や、環境規制物質の管理、資源セキュリティの観点から、多種多様な金属の回収が求められている。前処理に関しても、固体を固体のまま分離濃縮する技術であることから、有用金属の含有濃度は鉱石に匹敵するかそれ以上であっても、その鉱物学的形態は鉱石と異なるため、歴史を有する鉱石に対して培われた選鉱技術をそのまま都市鉱山に適用することはできず、都市鉱山に適した新たな前処理技術開発が必要不可欠である。

〔動向（歴史）〕

●CO₂

CO₂の分離・回収は、対象とするガスの性状や回収率、純度などに応じて種々の技術を使い分ける必要がある。分離・回収技術を原理によって分類すると、吸収法、吸着法、膜分離法、深冷分離法などがあり、吸収法には化学吸収法と物理吸収法がある。対象ガスに応じて、燃焼後回収、燃焼前回収、酸素燃焼回収に大別される。

燃焼後回収は、石炭焚き火力発電所ボイラなどの燃焼排ガスから CO₂ を回収するもので、通常はほぼ大気圧で運転される。排ガスの圧力が低く、CO₂ 濃度も低いので、回収技術としては、通常は CO₂ との反応性が高い溶液による化学吸収法が使われている。燃焼前回収は、化学プラントなどでの水蒸気改質ガスからの CO₂ 除去や、天然ガスからの CO₂ 除去、石炭ガス化複合発電（IGCC）など、石炭の部分酸化により生成した H₂、CO、CO₂ などからなるガスから CO₂ を分離・回収するものである。これは一般に圧力が高いガスに適用されるので、化学吸収法、物理吸収法、物理吸着法が適用される。燃焼中回収は、事前に酸素製造装置により空気中の窒素を除去し、酸素で燃焼することによって燃焼排ガス中の窒素濃度を低く抑え、CO₂ を濃縮して CO₂ 回収を容易にするシステムである。なお、燃焼排ガスから CO₂ を回収するプロセスでは、含まれる酸素、硫黄酸化物、石炭灰などの影響も十分に考慮する必要がある。ほぼ大気圧で運転される石炭や天然ガスの火力発電所や、セメント・鉄鋼プラントでは化学吸収法が適用されている。化学プラントや石炭ガス化複合発電（IGCC）のような高圧で運転されるプラントでは物理吸収法が有利とされている。化学吸収法には使用するアミン化合物により吸収特性が異なり、高圧に適した吸収液がある。CO₂ 分離では、吸収液から高純度の CO₂ を放散させる「CO₂ の再生」に最も大きなエネルギーを消費する。再生温度は 120℃程度であり、低品位のエネルギーである。この低品位エネルギーの、システム内での発生方法、あるいは周辺の熱が余剰のプラントからの供給方法によって、経済性に大きな影響を与える。

●随伴水・汚染水

2016 年の推定では、随伴水の 89%は、在来型の油田・ガス田から生じている。原油の産出を開始してから 5 年ほど経つと、随伴水の割合が増加してくる。これは、油層圧が低下するにつれて自噴能力が下がるため、ポンプ採掘や高圧ガスを圧入するガスリフトなどの方法がとられるためである。このような方法を用いても原油の産出量が低下してくると、水攻法により増産が検討される。この段階になると、随伴水の量は益々増加し、体積にして原油の 4～6 倍に達する。最近の原油の生産量：276 億バレル（2012 年）（0.756 億バレル／日）と随伴水の排出量：3.05 億バレル／日（2012 年）を比較すると、多くの油田で大量の随伴水を排出していることが伺える。（オマーンでは、2004 年に石油の 6 倍の随伴水が出ていたが、2013 年には石油の 24 倍になっている。国によっては、深刻な

問題である。)

天然ガスの生産でも状況は類似しており、最初は少ないが、徐々に随伴水の排出量が増えてくる。米国の Offshore のガス田では、水とガスの比 (WGR, water gas ratio) が 90 バレル/100 万立方フィートほどになっており、ガスの重量に対して 7 割程度の随伴水が排出している。在来型ガス田における随伴水の量は、内陸と海洋、あるいはガス井によって大きく異なる。中東の大規模洋上ガス田では、随伴水をガスと一緒に陸上までパイプラインで運び、圧入井に廃棄している。圧入井の長期的利用や生活用水の確保のためにも、随伴水の再利用は重要な課題となっている。

2000 年以降のオイル価格の高騰は、非在来型資源の開発も活発化させた。なかでも重質油の開発は、随伴水の総量の 5% 程度に及んでおり、今後も増加傾向にある。その代表格は、アルバータ（カナダ）のオイルサンド開発であろう。地下数 100 メートルにある重質油を含むサンド層に連続的に水蒸気を注入し、流動性を得た重質油を回収している。この方法は、SAGD (Steam-Assisted Gravity Drainage) 法と呼ばれており、生産される重質油の 2 倍程度の水を必要とする。また、重質油は、多量の随伴水と一緒に回収されるため、その処理コストも大きい。

非在来型資源として、CBM (Coalbed Methane) やシェールガスの開発も盛んになっている。これらの随伴水の生成量は、それぞれ全体の 3% (CBM)、2% (Shale gas/Tight oil) を占める。2020 年には、CBM 由来の随伴水の割合が微増し、350 万トン/日程度になると予想されている。

随伴水の処理コストは、2014 年の時点で、379 億ドル（約 4 兆円）と見積もられている。コストの内訳としては、随伴水の輸送と廃棄（圧入など）が 8 割を占め、水処理費用と水処理のための設備投資がそれぞれ約 1 割を占める。水処理設備のみの市場は、3500 億円/年程度である。海底の油田やガス田の開発に限定すると、水処理設備の市場は 1800 億円/年と見積もられている。

随伴水処理の要素技術には、HP Pressure Production Separator、API セパレーター、Gas Flotation、Hydrocyclone、Media filtration、がある。

● 鉱山からの希少金属

鉱山の近くで実施される分離技術である選鉱は、ほとんどの国内鉱山が閉山し海外鉱山へ進出したのと共に海外で実施されることが多くなり、自然と国内での選鉱技術研究は減速した。一方、国内には環境対策だけが必要な休廃止鉱山が残り、極度なコストダウンを求められる状況下での確実な重金属処理を達成する環境浄化技術が、分離技術の 1 つとして大きく発展した。現在でもこの環境浄化分野では日本が高精度で確実な分離技術を有する。

この間、海外で開発された分離技術として特筆すべきは、SX-EW (solvent extraction and electrowinning) 法である。それまで利用が困難であった低品位の酸化銅鉱石から銅を酸で直接浸出させ、溶媒抽出法を用いて電解液まで浄化、濃縮し、電解採取法に供するというものである。この方法は世界の主流を占める硫化銅鉱等の鉱石種では銅浸出が進まないという課題をかかえており、現在も技術開発が続けられている。また、難処理化鉱石を対象とした微粒鉱石の分離技術に関しても技術開発が進められた。より小さな気泡を利用して分離するマイクロバブル浮選や、高勾配型磁選機、流動層の原理を利用するネルソン型比重選別、あるいは薄流選別の応用であるファルコン型比重選別や MGS (Multi

gravity separator) などが開発され、現在もさらなる高効率化の努力が続けられている。

21 世紀に入ると、中国をはじめとする新興国の資源消費量が爆発的に増え、資源は高騰し濃度が高く質のよい鉱石が入手しづらくなったことから、再び選鉱技術開発の重要性が認識されるようになった。資源セキュリティの面から、海底熱水鉱床、レアアース堆積物、コバルトリッチクラスト、マンガンジュエルといった日本近海に賦存する海底鉱物資源を対象とした分離技術の確立も求められている。

●都市鉱山からの希少金属

1990 年代に各種リサイクル法が制定され、対象品目ごとに多くの選鉱技術研究者がリサイクルのための前処理技術研究に着手した。都市鉱山を対象とした分離技術は、当初は古くから鉄スクラップ業界で培われたシュレディンクと、比重選別や磁選などの組み合わせであったが、1984 年にフランスで開発された渦電流選別の導入によって、アルミニウムや銅の選別が可能となった。

難処理鉱石に求められる微粒に対する分離技術に加えて、塊状粒子を対象とした分離技術の開発も求められている。対象を検知・識別するセンサ部と、実際に圧縮空気やパドルなどで分離する部分とからなるソーティング技術はその有用な手段の 1 つであり、古くから色度を識別して分離するカラーソーティングは選鉱や前処理にも導入されていたが、近年では近赤外線・X 線・レーザーなどを利用して分離する技術が積極的に開発されている。都市鉱山に求められる分離技術は、鉱石を対象とする分離技術以上に、法制定や政策によって大きく左右される。特に 2010～2011 年には中国の輸出制限政策によりレアアースが急騰し、国内では分離技術の開発が加速した。

(3) 注目動向

[新たな技術動向]

●CO₂

石川播磨重工業は酸素燃焼技術開発を豪州クイーンズランド州の Callide A 発電所で進めた。2006 年 3 月にスタートし、2012 年 12 月～2015 年 3 月まで実験を実施し、のべ 5000 時間の CO₂ 回収試験を行い、70 ton-CO₂/日規模の試験を完了した。

米国では CO₂ 規制が厳しく、CCS を設置しないと石炭火力発電所が規制をクリアできなくなった。オイルシェール田からの天然ガスの価格が安価であり、石炭から天然ガスへの燃料転換を行うと発電量当たりの CO₂ 発生量が半分となるので、天然ガスへの燃料転換が CO₂ 削減対策のフロントランナーとの位置付けとなる。

●随伴水・汚染水

・Sulfate 除去

海底油田の二次回収増産のために、海水中の Sulfate 濃度を NF 膜で 100 ミリグラム／リットル以下にして、油層中に圧入する技術が普及しつつあり、年間 400 億円程度の市場が生まれている。現在、RO 膜を用いて脱塩した海水と処理後の随伴水を混合し、圧入する技術が北海油田で検討されており、BP はこのシステムに 120 億円を投資している。海洋油田の随伴水は、現在、84%が処理後に投棄されており、圧入は 13%に過ぎない（残りは、陸上に輸送）。しかし、今後は、圧入に再利用されるケースが増えるであろう。

- MPPE

随伴水の海洋投棄の規制が厳しくなり、吸着材を用いて三次処理を行うケースが増えている。その中で、高分子系の吸着材を用いたオイルの除去技術（MPPE, Macro-Porous Polymer Extraction）が普及しつつある。MPPE では、随伴水の有害成分である BTEX（Benzene, toluene, ethylbenzene, xylene）を吸収し、スチーム処理により再生する。有害物質のゼロエミッションの方針にマッチしており、その有効性が北海油田（ノルウェー）で実証されている。

- セラミック膜

セラミック膜は、hydrocyclone や flotation の代替技術として注目されてきた。膜が高価であり、ファウリングしやすいなどの問題があり、利用範囲が非常に限定されていたが、最近、海底油田のプラットフォームでの利用が拡大しつつある。Liqtech 社のシリコンカーバイド膜は、北海油田での随伴水処理のためのフルスケールユニット設置が検討されている。

- 鉱山からの希少金属

- METTOP-BRX-TECHNOLOGY 法

新しい銅電解精製のための電解槽が従来の電解槽の 1.5 倍の速度で高速電解を行うことができることとされる。一部の企業で商用化されている。（オーストリア METTOP 社）

- Armstrong 法

TiCl₄ の Na 還元によるチタンの製造法であり、粉末の製造に適している。2010 年には、年間 1800 トンの商業生産を開始すると報告していたが、現時点での生産能力は不明である。（サウジアラビア Cristal 社）

- 鉱石からの浸出促進

SX-EW 法は低品位鉱の開発を可能にする画期的な技術革新であったが、硫化銅鉱石に対しては高効率に浸出できないという課題を有することから、バイオリーチングや、酸化促進、触媒活性化あるいは不働態形成防止などの目的による薬剤添加、加温や加圧といった試みが研究されている。また、超微粉碎による比表面積増加、あるいはメカノケミカル反応による浸出促進も研究されている。

- 都市鉱山からの希少金属

- 単体分離を促進するための新規粉碎技術

異相境界面に選択的に応力が加わるような粉碎技術が開発されている。電気パルス粉碎、マイクロ波粉碎、圧力を利用する HPGR（High Pressure Grinding Roll）などが検討されており、難処理鉱石や都市鉱山への有用性が確認されている。HPGR は、すでにいくつかの海外の鉱山やセメント業で実用化されている。

- 都市鉱山を対象としたソーティング技術

比較的粗粒状態で高度に単体分離された塊状（現状では 10mm 以上）粒子については、各種のセンシング技術を利用した Sensor Based Sorting が有効であり、従来型の確率的分離である固相分離（比重選別・磁選・電氣的選別等々）では達成し得なかった（理想分離に近い）高度な分離が可能となる。例えば、アルミ合金類の相互分離は従来型の固相分離では不可能であったが、数年前より、透過 X 線および蛍光 X 線ソーティングを組み合わせることにより実用化プラントが建設され始めた。LIBS（Laser Induced Breakdown Spectroscopy）を利用したソーティング技術も世界に先駆けて日本で開発

され、実用化の一手手前まで進んでいる。また、プラスチック類の相互分離においては、近赤外線（NIR）吸収を利用したソーティング技術が実用化されており、日本に限らず世界中で採用されている。この分野の最新技術としては、ラマン分光やテラヘルツ波吸収特性を利用するものがあり、今後の実用化が期待されている。

- イオン液体による新規分離剤の開発

常温で液体を呈するイオン液体は、工業的な利用が研究開発され始めたのはここ 20 年ほどのことである。難処理鉱石や都市鉱山の分野でも、これまでとは異なる選択性を有する分離剤としての利用研究が、計算化学との融合によって積極的に進められている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

- CO₂

日本の鉄鋼業では、「革新的製鉄プロセス技術開発（COURSE50）」で、コークス炉ガスに含まれる水素を利用した水素還元製鉄、高炉ガスから化学吸収法、物理吸着法により CO₂ を分離回収し、CO₂ 排出量を 30%削減する低炭素製鉄を目指している。

米国では、Illinois Industrial CCS Project（ICCS）がエタノールプラントからの CO₂ 回収／帯水層（深部塩水層）貯留商業プロジェクトを 2016 年から開始することとなっている。

カナダでは、2015 年に開始された Quest プロジェクトは、オイルサンド改質用の水素を製造する設備から CO₂ を回収し、年間 100 万 t 以上を帯水層（深部塩水層）へ圧入する予定である。

欧州では、欧州連合において 2009 年に規定された CCS 指令が 2014 年に見直され、2015 年 1 月に最終報告書が欧州委員会に提出された。CCS プロジェクトが実証から商業への移行を可能にするために、CCS 指令以外の政策が必要であるという所見が示されている。

中国では、2014 年 11 月に発表された中国・米国両政府による機構変動に関する共同声明（Joint Announcement on Climate Change）以降、両国の CCS および CCUS 実施に向けた協力関係が強化されている。

韓国では、火力発電からの CO₂ 回収プロジェクト（燃焼前回収あるいは酸素燃焼、燃焼前回収）2 件が評価段階にある。浦項産業技術科学院（RIST）は、アンモニア水を利用し高炉ガスから CO₂ を回収するプロジェクト研究を行っている。

- 随伴水・汚染水分離

- EOR（enhanced oil recovery）

中東の多くの巨大油田は、かなり老朽化しており、水攻法による二次回収が広く行われてきた。最近では、EOR と呼ばれる増進回収が進んでいる。

- CBM（Coal Bed Methane）

オーストラリア東岸の CBM 開発には、2020 年までに 1100 億円が投資される予定であり、逆浸透膜を含めた最新の随伴水処理技術が導入されることが期待されている。CBM の開発では、石炭層の割れ目に溜まった水を抜く必要があり、ガスの生産の前に大量の随伴水が発生する。二次回収として窒素や二酸化炭素を圧入する研究も進められており、ガス分離膜への期待も大きい。

● 鉱山からの希少金属

・ JOGMEC における銅原料中の不純物低減技術に関する基礎研究委託事業

銅鉱石中のヒ素濃度が増加していることが国内の銅製錬工程でのスラグ中のヒ素濃度を増加させ、その利用に対する懸念事項となっていることから、銅鉱石中のヒ素を現地の環境規則を遵守しつつ分離・残置することが可能となるような選鉱プロセスを開発するための基礎技術研究事業を、2015 年から 2016 年度の 2 年間、実施している。

・ JOGMEC における海底熱水鉱床採鉱技術開発等調査事業に係る選鉱・製錬技術調査研究

2008 年 4 月に策定された「海洋基本計画」に基づき、沖縄海域及び伊豆・小笠原海域における海底熱水鉱床の開発に向けた選鉱および製錬技術開発事業が開始している。5 年間の第 1 期における基礎検討の後、2013 年には第 2 期事業が開始され、より実用化に近い検討が行われている。しかし分離技術上の課題は多く、熱水鉱床鉱石に特化した新規分離技術開発が望まれている。

・ 米国 DOE/ARPA-E

二酸化炭素排出量の削減、3D プリンターなどの Additive Manufacturing への期待の高まりなどから、DOE/ARPA-E 主体で、低コストを目的とした軽金属製錬、都市鉱山関係（Ti、Al、Mg、スクラップ再生）の研究が遂行されている。DOE/ARPA-E では、これまでに 19 件の研究が実行され、うち 6 件、総額 12 億円ほどがチタン製錬に投入されている。4 件が電解技術を 2 件が熱還元技術を利用した提案である。

● 都市鉱山からの希少金属

・ 欧州委員会による Circular Economy（CE）政策パッケージ

EU はかねてより「Resource Efficiency」という概念を打ち出し、既存の廃棄物管理の取り込みを超えた価値観で資源効率の向上により経済と社会の持続的成長を図る政策をとっていた。そして 2015 年 12 月に「Circular Economy」政策パッケージとして、サプライチェーン全体で幾重もの循環の輪を作り、消費スタイルそのものを変化させるような政策を発表している。特に金属資源では、European Institute of Innovation & Technology（EIT）が設立した EIT Raw Materials が上述の政策実施に対する重要な拠点となっており、EU 内の資源、製錬、リサイクラー、ならびに電気メーカーなど多様な業界にわたる企業が支援している。

・ 産業技術総合研究所 戦略的都市鉱山研究拠点（Strategic Urban mining REsearch base, SURE）

都市鉱山の有効利用を実現するための産官学連携拠点として 2013 年より SURE を発足させた。製品の資源配慮設計、製品情報利用と新規分離技術を連携させるとともに、都市鉱山ポテンシャルや金属需要の予測など都市鉱山の計画的な開発を実現することによって、多くの金属種に対する経済的な資源循環の実現を目指している。

・ NEDO アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業

2016 年度からの新規事業として、日本が培ってきた資源循環技術やシステムをアジアへ展開するための実証事業を行っている。また同時に日本国内では、資源供給逼迫にも対応できるように、動脈産業（主に製品の設計・製造・販売等を行う産業）と静脈産業（主に製品の回収・分離選別・最終処分等を行う産業）が一体となった資源循環システム構築を目指し、リサイクル技術やシステムの効率化や高度化を図る実証事業を行っている。

- JOGMEC における低品位銅電解精製技術実証事業

2015 年度より低品位粗銅からの銅回収を可能とするエネルギー低減電解技術の開発・実証事業を行っている。リサイクル原料を主体とした銅の精製では電解採取法により電気銅として回収されているが、この方法では電力使用量が大きいのにに対して、より電力使用量の少ない電解精製法を用いて電気銅を回収する試みである。不純物を多く含む低品位銅アノードを電解精製法に供した際の不動態化をいかに防ぐかが技術開発の主眼となっている。

- EU HORIZON2020 における MSP-REFRAM project

EU の「HORIZON2020」は、2014 年～2020 年の 7 年間にわたる総額 800 億ユーロ規模の研究およびイノベーションへの資金助成プログラムであり、世界に広く門戸が広がっているが、その中で、高融点金属の関連企業のネットワーク強化、研究開発の方向性の示唆、新たな市場開拓の可能性を議論する MSP-REFRAM プロジェクトが実施されている。

(4) 科学技術的課題

[課題（ボトルネック）]

- CO₂

システム効率向上、Oxy-Fuel などの燃焼法の確立、コスト低減が課題。コスト低減では、CO₂ 回収量数千トン／日の処理能力で、設備費及び運転費（蒸気使用量）を半減できるような吸収液、吸収剤やシステムの改良が求められる。圧力、ガス量が変動した際の CO₂ 回収装置の負荷変動対応と応答速度向上にある。石炭火力に課せられた負荷変動対応を天然ガス火力と同等のミドルピーク対応にさせる技術開発が必要とされている。

- 随伴水・汚染水

- EOR

随伴水処理で今後最も重要なものは、EOR 技術の普及である。中東の大油田の三次回収、カナダやベネズエラの重質油、オーストラリアの CBM 開発に見られるように、随伴水を精製後、スチームとして、あるいはポリマーや薬品を混入させて油層に圧入する技術は、長期的な技術の深化が必要である。また、新しい EOR 技術として、CO₂ や炭化水素、あるいは窒素などの圧入も広まりつつある。今後の油田や天然ガス開発は、在来型や非在来型に関わらず、EOR 技術なしには生産が不可能になる。このため、三次処理レベルの次の技術を確立することは、最重要の課題となる。そのボトルネックは、耐熱性、オイル耐性、耐久性であり、これらに加えて、分離性能を一層向上させる必要がある。さらに、スチーム以外の EOR 技術に関連して、以下の分離技術の深化も重要となる。

- ✓ 随伴水や生産ガス中の炭化水素（C₁～C₈）の濃縮、分離・蒸留の技術

- ✓ 生産ガス中からの窒素や CO₂ の分離技術

- 環境規制と水不足

随伴水の圧入や海洋投棄の環境への影響は、必ずしも明らかになっていないが、環境アセスメントの結果は、開発プロジェクトの許認可に決定的に影響する。海洋資源への影響などを考えると、随伴水の四次処理、即ち、有害物質の完全除去は重要であろう。また、中東や中央アジアでは、水不足が深刻化しており、灌漑や生活用水への利用も重

要となる。また、将来的には、北米のオイルサンド開発に見られるような広大な排水池の再生も必要となる。

- 鉱山からの希少金属

- ・ 固体分離技術のミクロレベルな機構解明

選鉱や前処理技術に関する現象論に関しては、長年の検討により経験知が蓄積されているが、対象は複雑な形態を呈する固体の混合物であることから、これまでその現象の直接的な観察が難しく、詳細な機構解明には至っていない現象も多い。選鉱の分野では SEM 画像と顕微鏡画像とを組み合わせ、自動的に単体分離度を計測する MLA が近年開発され、日本にも導入されつつある。

- 都市からの希少金属

- ・ 単体分離過程の解明のための破壊の科学の確立

破碎・粉碎による単体分離はその後の分離効率を支配する重要な過程であるが、多種多様な鉱物種の混合体である鉱石や、多種多様な強度を有する材料が接合されて形成されている都市鉱山資源に対する破壊の科学は確立されていない。このため、省エネルギーで単体分離を達成する技術の選定は経験に基づいているのが現状である。電子顕微鏡による破面観察など亀裂進展の詳細な観察と、組成や鉱物学的形態の破壊前後の変化を詳細に把握し、両者の知見の融合させることによって、鉱石や都市鉱山に対する破壊の科学を確立させる必要がある。

- ・ 前処理技術に対する経験知の統合と IT 化

前処理での分離対象は廃小型家電などの人工物であることから、使用されている材料や強度、構造などが製造年代やメーカーによって多種多様にわたっている。これらは最適な分離技術の開発および分離プロセスの構築に当たり非常に重要な情報であり、これまでに研究者や技術者が蓄積してきた経験知を統合し、利用可能な情報へと集約する必要がある。前処理技術に関する経験知の IT 化は、将来的にはリサイクリングを前提とした材料、製品開発研究にもつながると期待される。

[今後取組むべき研究テーマ]

- CO₂

- ・ CO₂ 回収コストの低減に関する技術開発

アミン法については蒸気使用量削減を可能とする熱利用プロセス開発、設備の小型化・簡素化を可能とする気液接触装置・熱交換器の開発、CO₂ 吸収容量が大きく、CO₂ 脱離エネルギーが小さい吸収液や吸収剤の開発が必要となる。

- ・ 高効率な温室効果ガス分離膜の開発

回収エネルギー低減が期待できる革新的な CO₂ 分離膜の基礎研究。

- ・ 回収 CO₂ を還元する物質の経済的な製造方法

触媒による反応速度の向上、反応器・反応システム改善による反応収率向上が望まれる。

- 随伴水・汚染水

- ・ 量産可能な無機膜

随伴水の二次処理用の無機膜は、日本が優れた製品を要しており、実証試験レベルにある。一方、限外ろ過（UF）膜、ナノ濾過（NF）膜などの三次処理レベルの無機膜は、

改良の余地が大きい。無機膜は、耐久性に優れ、随伴水処理との相性が良い。また、ガス分離膜としても優れた性能があり、生産ガス中からの窒素や CO₂ の分離技術にも利用できる。

- 再生可能なオイル吸着剤

随伴水中のコロイド状のオイルは、Hydrocyclone によって分離可能であるが、10 マイクロメートル以下のオイルは除去できない。また、オイルの含有量にもバラツキがあり、Hydrocyclone を通過してしまうオイルやクレゾールなどの溶存有機物も多い。吸着サイトがルーズで、簡単にオイルが脱着する吸着剤が求められている。

- カーボン系のオイル耐性分離膜

最近、カーボン系の NF 膜や RO 膜が開発され、多価イオンの分離や脱塩に利用できることが分かってきた。カーボン膜には、耐久性や耐熱性、オイル耐性に高いポテンシャルがあり、高温の随伴水からの EOR 用スチームの製造や Sulfate 除去を行うための最適な膜となる。また、カーボン系の薄膜は、生産ガス中の炭化水素成分（C₁ ~ C₈）の濃縮、あるいは CO₂ の分離にも有効と考えられる。

- 実証プラントとオペレーション技術の開発

随伴水処理では、実証プラントでの実験結果が最も重要であり、ここでのオペレーション技術により、分離ユニットの実用性能が大きく変化する。また、オペレーション技術により、当初の想定以外の性能を発揮する場合も多い。このため、分離ユニットの製造とオペレーション技術の向上は、この分野で避けて通れない研究テーマとなる。

- 鉱山からの希少金属

- 液体ならびに界面の原子の挙動の第一原理計算による理解

電気分解に必要な電圧を下げるためには、溶液内抵抗に起因する部分と、反応抵抗に起因する部分のそれぞれの低減が必要である。前者は伝導度として体系化が進んでいるが、溶液中の伝導度の原子論的な理論的研究は少ない。後者の反応抵抗に関する原子レベルでの理論的メカニズムの解明が課題である。

- 放射光ならびに中性子透過を活用したサブミクロンレベルでの界面現象のその場観察

界面現象の精緻な計算を精度良く遂行するためには、精緻な実験観察が両輪として必要となる。金属製錬では、しばしば反応温度が 1000℃以上の高温となり、また、厳密な雰囲気制御が必要であり、その反応の様子は未だブラックボックスのままであり解明が待たれる。

- 都市からの希少金属

- 低品位・高不純物鉱石利用のための選鉱技術の開発

エネルギーをかけずに低環境負荷なプロセスで分離濃縮するための選鉱技術の開発が必要不可欠である。これらの選鉱技術開発の方向性としては、後段に従来型の製錬プロセスを想定した技術開発と、後段に電解法など湿式製錬プロセスを想定した技術開発の 2 つが考えられ、対象によってどちらが適するかを見極めながら開発すべきであろう。

- 各種都市鉱山資源の特徴をいかした省エネルギー型前処理技術の開発

対象によって使用されている材料や使用されている元素、強度などが大きく異なることから、都市鉱山資源ごとに適する前処理技術を個別に検討する必要がある。特に、小型家電、希土類磁石モーター、太陽電池、Ni-水素電池、Li イオン電池などは、それぞれに対して電気パルスや機械式粉砕、熱や圧力を駆使した特殊粉砕などによって省エネ

ルギー型の単体分離技術の開発が必要になる。また、比較的粗粒域で単体分離を達成し、それを高精度に分離するソーティング技術が確立されれば、一部の都市鉱山資源は従来型の製錬設備を介さず、直接的に電解法で回収するような画期的な省エネルギー型金属精製プロセスが実現する可能性がある。

- 不純物を多く含有する金属資源を従来製錬設備で精製するための課題解決
想定されるあらゆる不純物元素について、その電極触媒挙動を把握し整理することが、喫緊の課題である。不純物挙動の体系化は、リサイクリングを前提とした材料開発研究にもつながる。

(5) 政策的課題

●CO₂

CO₂ 排出基準規制、固定価格買取制度、炭素税、排出量取引制度等、CO₂ を排出する事業者インセンティブを与える施策の検討が重要になる。海外での CO₂ 削減が排出権取引により国内での削減に結びつく枠組みの構築も重要である。

●随伴水・汚染水

資源開発には、商社が資本的にサポートし、エンジニアリング企業がプラントを設置するという状況が続いてきたが、資源開発の主体は、メジャーであり、国営企業であり、独自の技術を有する新興企業である。このため、大深水の開発や掘削・圧入技術のノウハウなど、先端分野では、遅れをとっている。大学等では、分離工学の研究者が非常に少なくなっており、産業界との隔たりも大きい。NEDO などのファンディング機関や JOGMEC などの資源の安定供給のための機関も整備されているが、研究開発を行う人材の層は厚くない。

●鉱山からの希少金属

既存の産業規模、また、その波及範囲の大きさにも関わらず、大学における基礎教育に携わる教員数は減少傾向であり、将来的な人材不足が懸念される。これに対して、関連学会では、合宿講義などで、各大学からスペシャリストを招き集中講座を行っているが、短い時間の講義では、習熟に限界があり、また、実体（実習）を伴わない座学での学習では、十分な理解度まで到達できていないのが現状である。大学における製錬に関わる研究室・講義の再生が求められる。

●都市からの希少金属

- 経産省と環境省の連携による資源循環に対する新たな価値観の創成

EU が発信した CE（Circular Economy）で、ヨーロッパでは省庁がその領域を超えて連携し、資源循環の新しい価値観を創成すべく政策が始まっている。国内においても、資源循環に関連する経産省と環境省が密接に連携し、廃棄物処理を超えた経済政策としての資源循環政策の検討が課題であろう。

- 長期的な資源確保戦略に基づいた産学官連携の仕組み醸成

資源循環型社会を構築するための分離技術開発は、社会からの要請も大きく、産官学が連携して取り組むべき課題であり、すでに JOGMEC や NEDO など実証事業が展開されている。しかし、それらの事業は喫緊の課題に対して実装が近い技術を対象としているものが多く、また事業期間も短期間であるものが多い。長期的な視点に立てば鉱石の難処理化や都市鉱山利用の必要性は自明であることから、息の長い検討が必要であ

る新規分離技術開発や機構解明など基礎研究に相当する事項に対しても、小規模であっても継続的に産官学が連携し、広く人材と学術的知見を育成する仕組みが重要である。

・資源国との選鉱技術に関する連携強化

資源国とはこれまでも人材育成や地質調査などに関する連携事業が実施されているが、選鉱をはじめとする分離技術に関する連携事業は現在のところ実施されていない。地球規模の環境問題解決に対する国際連携の方策が求められる。

・都市鉱山資源を対象とした分離技術開発に関する国際連携強化

EU では CE 政策パッケージに基づき、分離技術開発を含む資源循環促進のために多額の投資が予定されている。日本はこうした機会を捉えて国際連携を強化することが課題であろう。日本における資源循環のあり方はアジア地域を含めた国際資源循環の視点から論じるべきであり、アジア地域との国際連携強化も望まれる。

(6) キーワード

- ・分離、回収、化学吸収法、物理吸収法、物理吸着法、膜分離、深冷分離、随伴水、MPPE、Coalbed Methane、Tight oil、Hydrocyclone、選鉱、都市鉱山、前処理、中間処理、物理選別、固固分離、固液分離、単体分離、粉碎、破砕、磁選、浮選、電気選別、ソーティング、

(7) 国際比較

CO₂

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	分離回収手法の開発が継続されている。RITEは膜法と貯留関連の技術開発を実施。
	応用研究・開発	◎	→	三菱重工は、RITE、電源開発、東芝、産総研等で精力的な研究。
米国	基礎研究	○	→	DOE の NETL、NCCC が企業主体の回収技術開発を支援。
	応用研究・開発	◎	→	米国、カナダでは、石炭火力に対し厳しい CO ₂ 排出量基準を設定。
欧州	基礎研究	○	→	Horizon2020 で吸収液、セメント製造からの CO ₂ 回収技術を支援。
	応用研究・開発	△	↘	EU では、EU 指令で、300MW 以上の火力発電に対して CCS ready の FS を求めている。
中国	基礎研究	○	→	2013 年に KCRC は 500MW の酸素燃焼、あるいは 300MW の IGCC の CCS 計画を発表、その後国内での具体的な CCS プロジェクトの計画が見られない。
	応用研究・開発	○	→	合計 9 件のプロジェクトが計画されている。
韓国	基礎研究	△	→	KCRC と RIST が吸収液、酸素燃焼の基礎研究を実施している。
	応用研究・開発	△	→	Doosan Heavy Industry and Constructions は吸収液プラントも検討していたが、現在は酸素燃焼技術開発を実施中と表明している。

随伴水（汚染水含む）

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↘	水処理 PJ（CREST, NEDO, COI）が実施され、ナノテクと分離技術の融合など新たな動きがある。石化プラントは縮小傾向にあり弱含み。
	応用研究・開発	○	↗	産業界と資源国との繋がり深く、研究開発は油価の低迷にもかかわらず順調。無機膜などの分離機能材料が随伴水処理に普及しつつある。
米国	基礎研究	◎	→	トップレベル。DOE 研究予算も潤沢で、テキサス大などの産油地に近い大学では研究充実。産学連携も盛ん、シニア研究者層が厚い。
	応用研究・開発	◎	↗	シェール開発で新興企業が台頭し技術力は非常に高い。また、GE の水処理分野への参入など、資金力を活かした迅速な事業展開が見られる。
欧州	基礎研究	○	→	BP や Shell が本拠としている英や蘭は、水処理技術の研究をリード。DNV（ノルウェーの認証機関）などには資源開発のエキスパートも多い。

欧州	応用研究・開発	◎	↗	水処理に関しては、Veolia と Suez が存在感。英仏は、西アフリカの海底油田の開発などを手がけており、その技術力は、米国に劣らない。
中国	基礎研究	○	→	水不足や環境汚染を抱えており、ペトロチャイナを中心に海外の資源開発にも積極的。基礎研究にも資金が提供されておりかなり充実。
	応用研究・開発	○	→	水処理関連の部材や機械の生産が盛んであるが、先端技術の開発では、必ずしも進んでいないように感じられる。
韓国	基礎研究	△	↘	関連の基礎研究が進んでいるようには思われない。
	応用研究・開発	○	→	分離膜などの生産装置の製造力があり、ポテンシャルが感じられるが、ビジネスを展開するには総合力に欠けるように感じられる。

製錬、都市鉱山

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	【都市鉱山】選鉱に関する研究は、近年の難処理化に対する懸念を受けて、再び活発化する兆し。選鉱分野の国際会議 IMPC では、欧米、中国、オーストラリアといった資源国に次いで日本から報告件数が多い。
	応用研究・開発	○	→	我が国の貴金属製錬・リサイクル技術は世界的にみて高いレベルにある。企業を中心に応用研究・開発が行われているが、画期的な新規技術は生み出されていない。2 次資源の利用にあたっては、不純物対策や環境対策が必要となるため、そのための技術開発は活発である。
米国	基礎研究	△	↘	【銅製錬】新規抽出剤などは、化学の基礎研究として残っている。 【チタン製錬】DOE/ARPA-E で 6 件（12 億円）の新チタン製錬研究を実施。ここ数年で急激にアクティビティが向上。 【都市鉱山】選鉱の存在感は低下、目立った研究は見られない。
	応用研究・開発	○	→	【都市鉱山】存在感は低下。比較的活発であるのは 2 次資源からの貴金属回収や、2 次資源利用に伴う環境対策技術。
欧州	基礎研究	○	→	息の長い研究を継続、選鉱および前処理の双方の分野において、画期的な新規技術が数十年に一度、発見されている。国際会議においても安定した基礎研究発表を続けている。前処理の分野では、貴金属回収や、環境対応に関する基礎研究が特に活発である。
	応用研究・開発	◎	↗	特にリサイクルについては先進的な取り組みがなされている。2 次資源利用、貴金属回収、環境対応に対する開発が活発で、取り組みは先進的。
中国	基礎研究	○	↗	【チタン製錬】熱心な大学の研究室が複数あり、近年基礎力が向上。 【都市鉱山】国際会議での発表・論文数は多い。教員・学生数も多い。
	応用研究・開発	◎	↗	【銅製錬】新しく銅の溶錬炉を開発し、海外新規プロセスを導入。 【チタン製錬】品質向上による競争力アップで、輸出も増えると予想。 【都市鉱山】新規開発の多さとスピードは目を見張る。東南アジアやアフリカを中心に、多くの新規選鉱プロセスを開発。2 次資源利用でも新規炉等を開発。環境対策が十分でない。
韓国	基礎研究	△	→	【都市鉱山】一部、レアメタルを対象としたリサイクル技術に関する基礎研究は比較的活発である。
	応用研究・開発	△	↘	【銅製錬】ほぼ技術的には飽和。開発対象はリサイクルと環境である。 【都市鉱山】リサイクルや環境対策に関する多少の応用・開発を実施。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

3.2 ライフ・ヘルスケア応用

ライフ・ヘルスケア分野では、病気を早期に発見・予測する技術や、感染症の流行を未然に防止する技術が必要であり、これらの技術は今後急増する医療費の適正化においても不可欠である。また、患者固有の遺伝的背景等に即して適正な規模で患者を層別化し、最適な医療を提供する層別化医療や、診断と治療の一体化など、医療介入の効果をより高めていくための技術開発も必要となる。

こうしたライフ・ヘルスケア分野の課題解決に向けて、ナノテクノロジー・材料技術は重要な役割を担っている。生命現象の分子レベル解析に必要となるツールや、健康維持や病気の早期発見、診断、治療につながる材料・デバイスの開発が、ナノテクノロジー・材料技術を基盤に進められている。

本項では重要な研究開発領域として、生体材料（バイオマテリアル）、再生医療材料、ナノ薬物送達システム（DDS）、バイオ診断・計測デバイス、脳・神経計測、バイオイメーシングを取り上げる。

生体材料は生体組織や体液と接して利用される材料であり、医療の高度化・複雑化にともなって多様な機能を持つ材料が必要になっている。材料のハイブリッド化やナノ構造制御による高機能化が進められている。

再生医療材料は、疾病や負傷により失われた生体組織・臓器の再生促進に使用される生体材料であり、移植可能な組織・臓器の体外での構築や、組織・臓器の再生を体内で誘導・促進する技術の研究開発が行われている。

ナノ薬物送達システムは診断用プローブや生理活性物質を患部等に選択的に送達することを目的としたシステムで、高分子、脂質等の材料で構成されるナノ粒子がキャリアとして利用される。生体との相互作用を考慮したキャリアの設計を通じて、患部に特異的な診断・治療技術の確立を目指している。

バイオ診断・計測デバイスでは、ナノ・マイクロ構造を活用したデバイスにより、微量サンプルから特定の生体由来物質や細胞を迅速かつ簡便に抽出・分離する技術、センシングデバイスの高速化・高感度化技術、複数ターゲットのマルチセンシング技術などの開発が進められている。

脳・神経計測は、脳機能の理解と疾病メカニズムの解明に必要な情報を得ることを目的に、脳活動と脳構造を測定する技術である。近年の電磁気学的・光学的計測法の進展に伴って、さまざまな階層、さまざまな時間・空間分解能における計測・解析が進んでいる。

バイオイメーシングは、生体組織や細胞の形態、細胞内の物質分布や細胞活動を光学技術やプローブを駆使して可視化する技術である。特に生体イメージングでは、生体の生物学的プロセスを生きたまま非侵襲的に可視化し、生命科学、前臨床研究および医療において必要となる情報を提供することを目的としている。

3.2.1 生体材料（バイオマテリアル）

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

生体組織や体液に接して利用される材料の研究開発を目的とする研究領域である。他の一般的な工業材料と同様、金属材料、無機材料（セラミックス）、有機材料（高分子材料）に大別され、それぞれ独立した形で研究開発が進められてきたが、近年では医療の高度化・複雑化に伴って材料に多様な機能が求められるようになり、材料をハイブリッド化して高機能化する研究開発が盛んになっている。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

医療用材料、中でも生きた生体組織と接して使用されるものが生体材料（バイオマテリアル）であり、手術器具や診断用材料のように短時間だけ生体組織や体液と接する材料と、体内に埋植されて長期にわたり生体組織と接した状態で使用される材料がある。最近では構造や機能を失った組織や臓器を代替する人工臓器や、ドラッグデリバリーシステム（DDS）、再生医療などの先進医療を実現するために用いられる材料の研究開発が進んでいる。

たとえば人工臓器としては、シリコンやアクリル系ポリマーによる眼内レンズ（コンタクトレンズ）、セグメント化ポリウレタンによる人工心臓、パイロライトカーボンによる人工心臓弁、ゴアテックス（延伸ポリテトラフルオロエチレン）やダクロン（ポロエチレンテレフタレート繊維）による動脈系人工血管、酢酸セルロース、ポリアクリロニトリル、ポリメタクリル酸メチルなどを用いたホローファイバーによる人工腎臓（人工透析）、ポリプロピレンを用いた多孔性ホローファイバーによる人工肺、透過性シリコンやアクリル酸系ポリマーなどによる人工硝子体、ポリエチレン、ステンレス、チタンによる人工関節、チタンやセラミックスによる人工歯根（インプラント）など、これまでに多様な材料が開発され、実用に供されている。高分子材料は軽く、柔軟で加工性に優れ、上記の人工臓器に見られる通り広範な用途に用いられている。強度、耐久性に優れる金属材料やセラミックスは主に骨や歯などに用いられる。

金属材料は強度と伸びのバランスに優れており、高い破壊靱性、すなわち、突発的な衝撃による物理的な破壊に対する力学的信頼性に秀でることから、人工関節、骨折固定材、ステント、歯科インプラント、矯正用ワイヤーなど、生体内において荷重の長期間かかる用途が前提とされ、かつ、高分子材料やセラミックス等による代替の難しいものがターゲットとなっている。もともと金属は人体にバルク体として存在せず、生体組織には異物と認識されるため、医療用金属材料開発の初期においては専ら「生体反応を妨害しないこと」が求められた。しかし、チタン材料や、さまざまな表面処理法の開発によって生体適合性が大幅に改善されたことで、現在では治療過程において望ましい生体反応を加速させる機能をもつ金属材料が期待されるようになってきている。高分子材料とハイブリッド化することで高機能化した材料の開発も進み、最近では人工股関節の摺動部となる金属製の骨頭部の表面に細胞膜を模擬した分子構造を有するポリマーを導入することで、関節部分の摩耗を減らし、ゆるみが起きにくい長寿命型の高機能性人工股関節が開発・製品化されている。

セラミックスを用いたバイオマテリアルは、主に骨や歯の代替材料として開発が進められてきた。特に、骨や歯の主成分であるヒドロキシアパタイトのセラミックスは、骨に対する組織親和性が際だって高く、人工骨として古くから研究開発され、実用化されてきて

いる。かつてはセラミックスの人工骨は埋植するとコラーゲン線維の膜で取り囲まれ、骨組織から隔離されてしまうため長期に安定した固定を維持することが困難とされていたが、1970 年に米国の Hench によって骨と強固な結合を作るガラスが発見され、その後ヒドロキシアパタイトの焼結体も骨と結合することが報告されたことにより、セラミックス製人工骨の研究開発が盛んになった。我が国でもヒドロキシアパタイトやリン酸三カルシウム、結晶化ガラスを用いて、骨と結合する人工材料の開発が進み実用化されている。ただし、セラミックスは骨組織よりもヤング率が高く脆性破壊を起こすことから、利用できる部位に制限があるため、高分子材料とハイブリッド化した材料の研究開発が進んでいる。たとえば骨と結合するセラミックスの粉末と高分子材料をハイブリッド化した材料による骨修復材料が開発されている。

高分子バイオマテリアルとしては合成高分子に加えて、生体由来の多糖やポリアミノ酸がこれまでも活用され、それらの化学修飾により様々な機能性バイオマテリアルが開発されてきた。近年、抗体、サイトカイン、核酸医薬などのバイオ医薬品（バイオリクス）の進展が著しく、従来の低分子医薬品とは異なる戦略でのデリバリーシステムや再生医療材料設計の必要性が生まれており、それと関連したバイオマテリアルの開発が進んでいる。タンパク質医薬品のハイブリッドに用いられてきたポリエチレングリコール（PEG）は、複数回の投与により免疫誘導が生じることが報告され、PEG に変わるハイブリッド材料（例えば、オキサゾリン誘導体など）の研究も行われている。

これまでバイオマテリアルの研究開発をリードしてきたのは米国、欧州および我が国であり、特に基礎研究の面においては、これらの国において技術的な差はほとんど認められなかった。しかし、応用研究から動物を用いた前臨床研究、ヒトを用いた臨床研究を経て実用化に至るまでのプロセスにおいては、我が国は当初より欧米諸国に大きく後れをとっており、この状況はここ数年でさらに悪化している。また、バイオマテリアル研究への中国の参入から今日までの発展は著しく、研究者人口の多さも追い風となり、論文掲載数ではアメリカに次いで世界第 2 位にまで成長している。論文掲載数に関する差は拡大する一方であり、我が国は基礎研究における優位性も失う危機に瀕している。

(3) 注目動向

・ Additive Manufacturing（積層造形法）

3D プリント法に代表される Additive Manufacturing が注目を集めている。特に金属材料では、鋳造、鍛造や削り出しといった従来の加工法では実現できなかった複雑な三次元構造の構築が可能になった。医療デバイス市場においては製品のサイズが比較的小型であること、高スループット化がそれほど求められないこと、製品の形状が患者によって異なる、いわゆるワンオフ製品の潜在的需要が高いこと、内部に入り組んだ孔のような、複雑なミクロの形状に起因する生体機能の獲得が可能であることなど様々な理由から、Additive Manufacturing は医療デバイスに革新をもたらす技術として期待されている。米国では 2013 年のオバマ大統領による一般教書演説でも言及があったように、早期から Additive Manufacturing の産業応用が関心を集めており、本技術の世界的イニシアチブ獲得を目的に、医療応用を含む複数のプロジェクトが NAMII（National Additive Manufacturing Innovation Institute、現 America Makes）により推進されてきた。我が国においても 2014 年度より経済産業省による「三次元造形技術を核と

したものづくり革命プログラム（次世代型産業用 3D プリンタ等技術開発）」が開始、2016 年に技術研究組合次世代 3D 造形技術総合開発機構（TRAFAM）が設立され、産業化の加速を図っている。また、細胞を望みの位置に配置することが可能なバイオペリンティングの研究も盛んになっており、日本では 2014 年度に開始した日本医療研究開発機構（AMED）の「立体造形による機能的な生体組織製造技術の開発」プロジェクトにおいて、3D プリンタを用いた生体組織・臓器の製造技術の開発が進められている。

- 溶出イオンによる生理学的な活性の制御

セラミックスや金属材料からイオンとして溶出する微量必須元素は生体組織の再生を促進するなど、生理学的な活性に影響を及ぼすことが知られている。これまでに骨再生を促す元素であるケイ素を微量含む炭酸カルシウム（バテライト）をポリ乳酸と複合化し、綿状の骨充填材にした製品が実用化されている。このような、溶出イオンを生理学的な活性の制御に積極的に活用する研究が注目されており、セラミックスの組成と微細構造を精密に制御し、イオンの溶出速度を制御することで、材料の生理学的な活性を高める研究が盛んになっている。

- ナノ構造・界面の精密設計による組織再生

再生医療技術の発展に伴い、足場材料の生理学的活性を高めることによって、生体が元来もつ修復能を促進する研究が盛んになっている。セラミックスにおいては、表面構造や多孔構造の設計によって、本来であれば骨の形成が起こらない組織において骨形成（異所性骨化）の生じる現象（骨誘導）が注目を集めている。また、ナノ構造の精密設計と分子レベルの複合化によって、生体の組織再生能力を引き出すバイオマテリアルの開発が進められている。

また、細胞機能を制御する DDS 材料、再生医療材料の開発が進んでいる。特に、細胞の増殖、分化などに力学的な因子が重要であること、いわゆるメカノバイオロジー研究が進展し、再生医療材料開発の新たな視点として、マイクロパターン界面、トポロジカル界面、動的界面、粘弾性制御材料など様々な研究が展開されている。

(4) 科学技術的課題

生体環境に応答して機能を発現し、生体反応を制御する材料の開発には、金属、セラミックス、高分子、生体由来分子といった材料全てを対象にとらえ、分子・ナノレベルで高度に複合化した材料の研究開発が必要である。それにはナノバイオテクノロジーの発展が必須であり、分子レベルでの材料開発に加えて、材料として実用化できるマクロな形態まで短時間に構築する技術の開発が必要である。

生体埋め込み型人工臓器には長期耐久性・生体安全性が求められ、材料と生体の接触にともなう生体反応（免疫応答、炎症、血栓形成、バイオフィームなど）が重大な問題である。バイオフィームはインプラント材料の長期予後を悪化させる主要因であり、最終的には患者に大きな苦痛を伴うインプラントの除去や再置換手術を施さなければならない。また、抗血栓性材料は開発の歴史が古く、高分子系では優れた材料が開発されているが、抗血栓性発現の機構は依然として明らかになっていない。バイオ界面の設計と作用機序の解明に関する研究は、バイオマテリアルを設計する上で非常に重要である。

（5）政策的課題

2015 年 4 月に AMED が発足し、その中で医療機器に関する技術シーズの創出や技術を実用化につなげる研究開発に力が注がれるようになった。AMED の医工連携事業化推進事業による医療機器開発支援ネットワークポータルサイト（MEDIC）も立ち上がり、様々な取り組みがおこなわれ、中小企業のものづくり技術を活かした医療機器の実用化加速が期待されている。一方で、AMED の発足以前は、バイオマテリアル研究は文部科学省、経済産業省、厚生労働省、国土交通省など多方面から比較的間口の広いファンディングが行われていたが、実用化研究の色彩が強い AMED の事業に一本化されたことで、多様性を失うことが危惧される。実際、AMED の発足後、基礎的なバイオマテリアル研究に対するファンディングは減少している。独創的、先駆的な材料の創出に繋がる基礎研究の充実は、我が国がバイオマテリアル分野で世界を牽引する上で重要である。

我が国ではこれまで高いレベルの基礎研究が行われていながら、その多くが実用化に結びつけられてこなかった。新規に開発された医療機器の承認審査を担う医薬品医療機器総合機構（PMDA）もこの問題を認識しており、増員による審査の迅速化や無料の事前面談の実施などの組織改革を進めているが、依然として一般の工業材料に比べて開発から製品化までが恐ろしく険しい道のりとなっている。加えて、我が国では基礎研究を行う研究者、医療現場で材料を使用する臨床家、製品製造を行う企業の 3 者による情報共有が十分ではなく、適切な共同研究体制を構築し難い状況にある。さらに、我が国の基礎研究者や臨床家は製品や技術の新規開発におけるコスト感覚や市場規模についての認識が不足する傾向にあり、実際に製品を販売する企業との間に溝が生じていることも、基礎研究が実用化に結びつかないことの要因といえる。

また、医療器具の価格が改定ごとに低下する傾向や、事故が起こった際のリスクが高いことが引き金となり、これまで 30 年にわたって国内企業はこの分野から撤退し続けている。そのために市場規模の大きな循環器系や眼科系の医療デバイスなどは海外輸入が多い。改良医療機器や後発医療機器も含め、国産の機器を開発してそれを輸出につなげるためには、産業界を長期にわたって支援すると共に、医療の利益／リスクのバランスを考慮しながら産業化を推進するための国策が必要である。大学や研究機関のシーズを発展、実用化していくための、医療系ベンチャーの育成も課題である。

（6）キーワード

生体材料、バイオマテリアル、医療用材料、医療機器、生体適合性、人工臓器、人工骨、インプラント、ドラッグデリバリーシステム（DDS）、再生医療、Additive Manufacturing、3D プリンタ、ハイブリッド、生体活性材料、金属材料、セラミックス、高分子材料

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	材料と生体反応における基礎現象・原理の解明や、金属組織と機械的諸特性との解析、医用セラミックスや複合材料などの基盤技術研究について高い水準を維持しているが、近年、論文数で欧米、中国に水をあけられている。
	応用研究・開発	○	↘	いくつかの高分子関係の特定技術は企業との協力のもと精力的に応用研究が展開され、ここ 10 年間で実用化されたバイオマテリアルも見られる。また、整形外科材料、歯科材料に関して、世界を先導する技術の実用化が進められている。しかし、万が一事故が起こった際のリスクを嫌って、企業の新規参入や事業の拡張は進んでいない。ここ数年で目立った新規医療機器の製品化についても報告がない。
米国	基礎研究	○	→	産学が効率的に連携することで、市場規模が大きく経済性の高い新規デバイスに直結する基礎研究に積極的に取り組んでいる。バイオテクノロジー、組織工学に立脚した再生医療、ドラッグデリバリーなどへの応用展開を視野に入れた研究が多い。近年では幹細胞研究などの基礎的研究を指向する傾向もあるが、応用研究とのバランスがうまく保たれている。
	応用研究・開発	◎	→	産学が連携することで、基礎研究からシームレスに応用研究・開発に結びつけられている。開発側と医療現場との交流が有効に行われており、実用化に向けた道筋がしっかりしている。3D プリンタの医療応用が国家プロジェクトとなっている。
欧州	基礎研究	◎	→	材料の基礎物性評価や生体適合性材料としての機能評価など、 <i>in vitro</i> 系において基礎的な知見を着実に積み上げる手法で、学問的に高いレベルを保っている。研究者と臨床家間の交流や情報交換が積極的に進められており、ニーズに即した研究開発が進められている。
	応用研究・開発	◎	→	動物実験の敷居が比較的低く、臨床試験の受け入れも活発に行われ、優れた新規材料の製品展開が早い。これを活用して、欧州で臨床試験を行う日本企業もある。ドイツやイタリアを中心に、 Additive Manufacturing 生産拠点の設置が進められており産業化に積極的に取り組んでいる。
中国	基礎研究	○	↑	独創的な研究はまだ少なく、欧米や日本に追従する研究が目立つが、バイオマテリアル全体にわたって論文や国際会議などにおける研究報告の増加が顕著である。特に DDS、再生医療材料に関する研究者人口が急速に増加している。独自の論文誌の新規創設や国際学会の開催に国家レベルで取り組んでいる。
	応用研究・開発	○	↑	特定の大学や研究機関に対して国から集中的に研究資金が投入され、応用研究、実用化に向けた研究展開が迅速に行われている。大きな市場を自国内に有するという大きな強みがある。
韓国	基礎研究	○	→	研究者人口は多いとはいえないものの、3 次元組織工学用材料や DDS 材料に関する基礎研究が盛んである。欧米の後追い研究が多く見られるが、論文数の増加は顕著であり、長期的には発展することが見込まれる。
	応用研究・開発	○	→	再生医療製品の開発に力を入れており、ベンチャー起業も盛んである。欧米の大学や企業との連携による新規製品の開発も進められている。また、審美性への需要が高く、歯科インプラントは独自の発展を遂げており、国内メーカーによる高いシェアを維持している。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) Tadashi Kokubo, ed., *Bioceramics and their clinical applications* (Woodhead Publishing Ltd., 2008).
- 2) Larry L. Hench, ed., *An introduction to bioceramics* (Second edition, Imperial College Press, 2013).
- 3) The White House, “President Barack Obama's State of the Union Address -- As

Prepared for Delivery”,

<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/02/12/president-barack-obamas-state-union-address-prepared-delivery> (2017 年3 月1 日アクセス)

- 4) Hoppe A, Güldal NS, Boccaccini AR, “A review of the biological response to ionic dissolution products from bioactive glasses and glass-ceramics”, *BIOMATERIALS* 32, (2011): 2757.
- 5) Barradas, Ana M. C. et al., “Osteoinductive biomaterials: current knowledge of properties, experimental models and biological mechanisms”, *Eur Cell Mater.* 21 (2011): 407.
- 6) 田畑泰彦 著、塙隆夫 著、岡野光夫 監修『バイオマテリアル その基礎と先端研究への展開』（東京化学同人、2016）.
- 7) みずほ情報総研, “日本の医療機器産業が世界市場で勝ち抜くためには”, https://www.mizuho-ir.co.jp/publication/report/2014/mhir08_iryoku02_01.html (2017 年3 月1 日アクセス)
- 8) 日本貿易振興機構（JETRO）, “米国医療機器産業と産業集積地域の動向”, https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/67614b329070ce46/report_NY201503.pdf (2017 年3 月1 日アクセス)
- 9) 日本医療研究開発機構委託 医工連携事業化推進事業 医療機器開発支援ネットワークポータルサイト（MEDIC）, <http://www.med-device.jp/html/state/summary.html> (2017 年3 月1 日アクセス)

3.2.2 再生医療材料

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

疾病や負傷により失われた生体組織・臓器の再生を誘導する技術の確立および材料の創出を目的とした研究開発領域である。細胞の接着と増殖を促進し、幹細胞の分化を高効率で誘導する足場材料の開発や、移植可能な組織・臓器の生体外での構築、組織・臓器の再生を体内で誘導・促進する技術の研究開発を行う。再構築した組織・臓器は薬効・毒性試験への応用の可能性を有し、創薬研究など幅広い展開が期待される。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

組織・臓器の再生には、細胞、足場材料、および細胞成長因子という3つの要素が重要と考えられている。これら3つの要素を単独、あるいは組み合わせて利用することで、生体内、および生体外で組織・臓器を修復、再生させる。足場材料は細胞の接着、増殖、分化、細胞外マトリックス（ECM；Extracellular Matrix）産生などの機能を制御し、組織・臓器の再生を促進させる場を提供するものである。細胞が種、足場材料は畑、細胞成長因子が肥料という関係で説明されることが多い。

生体内の組織・臓器は細胞とECMで構築されている。ECMは、細胞周囲に存在し、コラーゲンなどのタンパク質、ヒアルロン酸などのグリコサミノグリカン、フィブロネクチンなどの糖タンパク質を主な成分としている。細胞は、このECMを介して周囲の細胞と情報伝達しながら生体恒常性を維持している。生体組織が損傷を受けると、細胞とECMが失われる。そこで、損傷部位に足場材料もしくは細胞と足場材料の複合体を移植すると、足場材料は、細胞が増殖または分化する足場を提供し、再生組織の形状を維持しながら組織の再生を誘導する。組成や構造、表面の化学的性質を制御し、ECMの機能を模倣した足場材料を開発することは、再生医療の実用化に最も重要な課題の一つである。

足場材料のように細胞の周辺環境を作ることによって組織の再生を促す材料が再生医療材料である。再生医療材料に要求される性質としては、細胞接着、増殖、ECM産生の促進や、細胞の分化制御、生体親和性、高い強度や多孔性などがある。また、血液と接触する材料には、血漿タンパク質や血球の付着を抑制する血液適合性が求められる。さらに、骨組織など力学負荷の高い組織以外では、組織の形成とともに分解・吸収される生体吸収性が要求される。その理由は、増殖した細胞と産生された細胞外マトリックスが組織化し、新しい生体組織が形成されると、人工物である足場材料は障害物となるためである。

足場材料の原料には、ポリ乳酸やポリグリコール酸、ポリカプロラクトン、コラーゲン、ゼラチン、キトサン、ヒアルロン酸などの生体吸収性高分子、リン酸カルシウムや炭酸カルシウムなどの無機化合物、および脱細胞マトリックスなどが用いられる。さらに、これらの原材料を複合化し、それぞれの材料がもつ特長を相乗的に引き出すことも重要となっている。例えば、有機・高分子化合物と無機化合物との複合化、生体吸収性をもつ合成高分子と天然高分子の複合化が研究開発されている。また、細胞成長因子やサイトカインなどの生理活性物質および遺伝子プラスミドをDDS（drug delivery system）化して導入した足場材料の開発も研究されている。さらに、温度変化、力学的刺激、電気的刺激、再生環境などに応答する刺激応答性高分子足場材料も開発されている。

足場材料の作製法も近年多様化している。足場材料には細胞が侵入して増殖するための空孔が必要であり、空孔の作製技術としては、ポローゲンリーチング法や相分離法、凍結

乾燥法、エマルジョン凍結乾燥法、ファイバー融着法、ニードルパンチング法、エレクトロスピニング法、3D プリント法などがある。これらを単独ではなく複数組み合わせる利用することにより、新しい構造や機能をもつ足場材料の創出が試みられている。特に、3D プリント法は世界で急速に発展し、米国をはじめ欧州、中国、韓国では多くの研究費が投入され、産学連携が進み、基礎研究と実用化が同時に加速されている。

生体組織から細胞成分のみを取り除いて細胞外マトリックスを残した脱細胞化組織も足場材料として用いられている。脱細胞化組織は生体組織の構造とよく似ていることと、細胞成長因子などの生理活性物質が豊富に存在することから、組織再生に高い促進効果が期待できる。また、臓器全体をそのまま脱細胞化した材料の研究も盛んに行われている。臓器を脱細胞化して得られた細胞外マトリックス足場材料には、臓器に固有のマトリックスや生理活性物質が含まれ、かつ臓器固有の構造が保たれるため、複合構造を有する臓器の再生に有効であると考えられる。

生体外での組織・臓器の構築は、トップダウン型とボトムアップ型に大別される。トップダウン型では、上述のような足場材料に細胞を播種して作製される。センチメートルレベルの足場材料を用いることで大きなサイズの組織体も構築できるが、サイズが大きくなればなるほど内部への細胞の均一な分布が困難となる。また、複数種類の細胞を用いる場合、内部への各細胞の配置制御が難しい。解決方法として、3D プリントを用いた積層造形法が研究されている。

ボトムアップ型では、細胞を1層ずつ積層する細胞シート法や細胞積層法、細胞ファイバー法などと、マトリゲルやコラーゲンゲル内部で胚性幹細胞（ES 細胞）や人工多能性幹細胞（iPS 細胞）を分化誘導して臓器の芽となる器官原基を作製するオルガノイド法が研究されている。細胞シート法は、感熱応答性高分子をグラフトした培養皿を用いてシート状の細胞を回収し、移植する手法であり、既に臨床応用が進められている。細胞積層法は、細胞表面に ECM のナノ薄膜を形成することで接着足場を細胞表面に形成し、細胞を積層する手法であり、10 層～20 層の細胞積層体を構築できる。両手法は細胞層を1層ずつ制御できるメリットがあるが、厚くするためには何層も重ねる必要があり、どこまで厚い組織体が構築できるか検討が進められている。細胞ファイバー法では、細胞をコラーゲンなどの足場材料とともにひも状に加工して細胞からなるファイバーを作製し、ファイバーを編むようにして立体的な構造を作製する方法である。オルガノイド法は、人工的に作製が困難な複雑な組織構造を作製できるが、使用するマトリゲルは動物由来成分であることや、得られる組織構造の安定性や再現性などが課題である。

(3) 注目動向

・メカノバイオロジー

足場材料に関して、材料の物理的な刺激が細胞の接着や遊走、分化誘導に影響するメカノバイオロジーが注目されている。細胞は材料表面の硬さ・軟らかさ（弾性）を認識し、接着には硬い表面を望むことは古くから知られていたが、2006 年に材料表面の弾性が幹細胞の分化誘導に影響することが報告された。生体組織は、硬組織である骨はおよそ 100kPa、筋肉は 10kPa、軟組織である脳は 1kPa 程度であるが、間葉系幹細胞を硬い表面で培養すると骨芽細胞へ、軟らかい表面で培養すると筋芽細胞、さらに軟らかい表面では神経細胞へ分化した。その後の研究で、細胞には物理刺激を認識するメカノセン

サがあることが発見され、足場材料を設計する上で重要な要因として見出された。メカノバイオロジーは国内・外共に注目を集めている分野であり、我が国では日本医療研究開発機構（AMED）が「メカノバイオロジー機構の解明による革新的医療機器及び医療技術の創出」プロジェクトを平成 27 年に開始している。

- 灌流可能な組織・臓器の構築

これまでのトップダウンおよびボトムアップの生体外での組織・臓器の構築技術の開発により、様々な三次元組織体を構築できるようになってきた。しかし、サイズの大きな組織体を構築するためには、内部細胞の壊死を防ぐために毛細血管網を構築し、酸素と栄養を十分に供給する必要がある。生体内は、およそ 100 ~ 200 μm に 1 本の割合で毛細血管が存在し、周辺細胞に栄養と酸素を供給している。そこで、同様の密度で毛細血管網を有する三次元組織体を構築することができれば、内部細胞の壊死を防ぎ、サイズの大きい組織体の構築が可能になると期待される。これまで、マトリゲル内で血管内皮細胞を培養することでネットワークが形成されることが報告されている。また、細胞シート法や細胞積層法に血管内皮細胞を導入することで毛細血管様のネットワークを有する組織体の構築が報告されている。

ただし、毛細血管網を有するだけでは、組織体内部に血液や培地を循環させることはできない。生体の血管と同様に、動脈—毛細血管—静脈という一連の血管構造を作製し、血液や培地を循環できる灌流培養システムを構築することが必要である。最近、マイクロ流路を用いた灌流培養システムや、動物の血管床に接続させて灌流する方法が報告されている。関連する国内プロジェクトとして、平成 26 年度に発足した AMED の「立体造形による機能的な生体組織製造技術の開発」プロジェクトがある。

- Organs on a chip

化合物や薬物の薬効・毒性・体内動態を 1 つのチップ上で評価するシステムが研究されている。2010 年に肺上皮細胞と血管内皮細胞を組み込んだチップが報告され、その後も腸管上皮細胞チップや腎臓チップなどが研究されている。現状は、一種類の細胞を培養したチップの報告が多いが、将来的には、マイクロ流路に胃や腸、血管、肝臓、肺、腎臓などの細胞を組み込み、それらを流路で接続することで、経口投与された薬剤が体内で分解・吸収・代謝される一連の薬物動態を簡便かつ迅速に評価することが期待されている。また、現状は、単層の細胞によるチップが主流であるが、将来的には生体の組織・臓器と同様に三次元の組織体を組み込んだチップの開発が求められる。

米国では、国防高等研究計画局（DARPA）と国立衛生研究所（NIH）による「Organs on a chip」プロジェクトが進行している。EU では、第 7 次フレームワークプログラム（FP7）にて「The Body-on-a-chip」プロジェクトが開始されている。国内では類似のプロジェクトはまだ設立されておらず、国際社会に対抗するためには早急の対応が求められる。

- バイオフアブリケーション・3D プリント法

バイオフアブリケーションは、2010 年に学会が設立され、2016 年に定義が定められた新しい分野である。生体プロセスを利用した材料作製技術や、生体にヒントを得た新

しい材料作製技術の開発により、主に、生体外での組織・臓器の構築を目的としている。細胞を直接用いて組織体を構築する手法と、あらかじめ組織のブロックを作製し、これらを組み合わせて組織体を構築する手法に大別される。特に 3D プリント法の出現により研究者人口が急増している。

バイオフィabricationの主要な技術である 3D プリント法は、液体あるいは粉末の原料をインクジェットのようにノズルで吹き付けて固化させる造形法である。足場材料を 3D プリンターで作製した後に細胞を播種する方法に加えて、細胞と原材料と一緒にプリントする方法も盛んに研究されている。原材料、細胞および生理活性物質を望みの位置に配置することが可能であり、生体組織とよく似た構造を構築できる。細胞のプリントにはバイオインクが必要であり、バイオインクにはコラーゲン、フィブリン、ゼラチン、ヒアルロン酸、アルギン酸、キトサン、ポリエチレングリコールなどが用いられているが、細胞の活性および機能に悪影響を及ぼさないバイオインクを慎重に選択する必要がある。また、3D プリント法で構築した構造体に、経時的な変形や応答を引き起こす 4D プリント法の概念も提唱されている。構築された構造体の外部刺激による形状変化や、細胞の分化、細胞の組織化およびバイオインク組成の経時変化を制御する方法が開発されている。なお、3D プリント法に使える原料の種類は限られているため、今後、新たな材料の開発が必要となっている。また、構築された構造体の力学的な強度やプリント速度、高細胞濃度でのプリント方法などが課題である。

- ・国際的なファンディング動向

米国ではウィティカー財団の支援もあり、全米で 50 ものバイオメディカルエンジニアリング（生体医工学）の学部が設置され、組織工学・再生医療はその主たる研究対象となっている。NSF、NIH、DARPA それぞれが再生医療研究に大型の予算をつけている他、州、患者団体、企業、民間の寄付からも高額な助成金が投入されている。欧州でも EU、各 EU 加盟国が大型予算を再生研究につけている他、製薬企業が特定の研究機関を支援している。また、患者団体、民間からの寄付、助成が公的機関からの助成とほぼ同額となっている。最近ではファイザーや GSK、GE といった医薬品、医療機器の超巨大企業も再生医療研究に参入しており、自社開発の他、ハーバード大などの研究機関、ベンチャー企業に高額な投資を行っている。中国、韓国他、アジア諸国でも再生医療研究は盛んであり、巨額の研究費が投入されている。

- ・日本のファンディング・政策動向

わが国では、平成 25 年 4 月 26 日に、「再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律」が議員立法として成立し、同年 5 月 10 日に公布・施行され、再生医療の推進と周辺領域の産業化促進を図っている。たとえば文部科学省、厚生労働省、経済産業省の三省連携による再生医療実現化ハイウェイプログラム、再生医療実現拠点ネットワークプログラムや JST の ERATO、CREST、NEDO の再生医療の産業化に向けたプログラムなどが開始している。また、NEDO は日本が強みを有する優れた立体造形技術を利用して、移植用途の機能的な立体組織や立体臓器の製造技術を開発し、移植組織・臓器不足の是正、および、医療機器産業等の国際競争力強化を実現するための新しいプロジェクト「立体造形による機能的な生体組織

製造技術の開発」（現在はAMEDで実施）を平成26年度に開始、平成30年度まで実施予定である。本プロジェクトでは、足場材料、細胞、三次元造形技術を組み合わせて、移植に使用可能な立体組織（骨、軟骨、血管、0.5cm程度の厚みのある心筋組織など）および立体臓器（肝臓、腎臓、心臓など）の作製技術、再生技術、および評価技術の確立を推進することが目的である。これにより、産業界、アカデミアにおける再生医療研究の推進および再生医療製品開発の促進が図られている。また、厚生労働省が再生医療の実用化を促進するために制定した「条件及び期限付き承認」という早期承認制度が適用になった初めての製品として、心不全治療用の骨格筋芽細胞シートが2016年に発売されている。

（4）科学技術的課題

生体組織・臓器は、それぞれがまったく異なる構造、細胞成分、ECM成分で構成されており、統一的な作製方法はまだ確立されていない。また、移植治療の場合、疾患の程度によって要求される組織体の精巧さが異なる。例えば、軽度の疾患・損傷であれば、既存の細胞シートや組織体であっても、移植後の再生誘導を誘起し、十分な治療効果が得られる場合もある。重度の疾患では、治療が必要な部位も大きくなるため、臓器移植に近いイメージで疾患臓器の大部分を構築した組織体で置換しなければ、十分な治療効果は見込めない。つまり、臓器を完全に再現することは必ずしも必要ではないが、疾患の程度に応じて、サイズや組織構造を変えて作製する技術の開発が求められる。どの組織・臓器において、どの程度の疾患・損傷程度の場合、どのような組織構造が求められるのか、統一的な見解を示すことは難しい。

一方、生体外で構築した組織体を薬剤の薬効や毒性評価に応用する場合、生体内での成熟化を活用することができないため、より精密な構造の作製が求められる。しかし、目的が明確であるため、必要な構造と機能を再現した組織体を構築できれば、その用途に限って使用することが可能である。例えば、薬物の代謝活性と分解物の評価が目的であれば、それに関係する組織構造を再現すればよい。目的を明確化することで、必要な組織構造とそれに必要な細胞成分、ECM成分、材料がおのずと設定される。とはいえ、現状の技術で構築できる組織構造は限られているため、基本技術のさらなる開発が重要である。

材料や組織の構築技術が不足しているだけでなく、生体側の情報も十分とはいえない。組織・臓器における各細胞やECM成分の分布、各細胞の個数、各ECMの重量や構造、組織の微小環境におけるECMの弾性や粘度など、個々の論文で明らかにされている情報もあるが、解析手法や評価方法、動物種などが異なるため、まとまったデータとしては蓄積されておらず、材料の研究開発に活用することが難しい。現状は、個々の研究者がそれぞれの視点で目的を定め、それぞれの独自技術（シーズ）を用いて材料開発に取り組む場合が多く、必ずしもニーズと合致していない場合も多い。シーズ指向ではなく、ニーズ指向で研究開発を進めることが重要である。ニーズを明確化し、必要な情報（サイズ、形状、細胞成分、ECM成分、細胞数、ECM量など）を明らかにすることで、目的とする組織体が構築できると期待される。基盤となる基本技術（iPS細胞技術、細胞集合化技術、ECMとの複合化技術、合成・天然成分を用いた足場材料、血管構築技術、オルガノイド技術など）を磨き、ニーズに合わせて必要な基本技術を集約することで、国際競争力の高い再生医療技術の創出が期待される。

さらに、構築された組織体の薬効・毒性試験への応用の観点では、品質を管理する新規技術の開発が必要不可欠である。大量の候補薬剤の試験を効率よく行うためには、ハイスループットでスクリーニングする必要がある。そのため、既存の96マイクロウェルプレートや384マイクロウェルプレートに、同じ品質の組織体を作製することが必要であるが、用いる細胞の種類やロット間でバラツキがでることが予想される。さらに、産業化を行う場合、非侵襲検査で品質を保証する検査技術の開発が重要となる。現在の細胞試験法は、細胞の核や膜タンパク質を染色して行う手法が多く、検査後の細胞は製品として使用することができない。そのため、同プロセスで生産した別のサンプルが検査に用いられているが、本来であれば、非侵襲検査でその製品を直接検査し、品質を保証することが望ましい。従って、厚みのある組織体の内部細胞の生存や活動を非染色でいかに評価できるかが鍵となる。最近、眼科領域で用いられる光干渉断層計(OCT)を応用する研究が報告されている。光の干渉性を利用して試料内部の構造を高分解能・高速で撮影する技術である。非侵襲評価法として期待されているが、現状では、細胞の生存を判断することは難しい。更なる技術開発が求められる。

(5) 政策的課題

ニーズベースの再生医療技術の創出を実現するために最も効果的なのは、異分野融合による長期プロジェクトの設立であろう。生体側の情報を得るためには、病理や解剖を専門とする医師や生理学の研究者が必要である。また、細胞を調製するiPS細胞研究者、ECMの解析と作製のためのタンパク質研究者、細胞集合化や足場材料技術を専門とする高分子化学研究者、血管構築を専門とする分子生物学研究者、血管の流れ制御に関する生物工学者研究者、移植に携わる臨床医などの参画が必要である。

一方、薬効・毒性試験など創薬分野への応用の場合、ユーザーである製薬企業がプロジェクトに参画して具体的なニーズを提示できれば、より目的が明確化できると期待される。全てのニーズを満足できる組織体の構築は困難であるため、一つ一つ目的に即した組織体を作製する必要がある。その際に、製薬企業の意見を直接反映させることで、効率良く、実際の用途に適した組織体の構築が期待できる。また、組織体の構築から品質管理、さらにその先の国際標準化までの一連の取り組みが課題である。EUや米国、日本の製薬企業が動物実験の削減を推奨している昨今、組織体のハイスループットスクリーニングシステムを国際標準化することができれば、新たな産業となることが期待される。また、化粧品分野において、EUでは動物実験を行った化粧品の販売が禁止され、日本でも化粧品企業は自主規制を行っている。ヒト組織体ハイスループットスクリーニングシステムは、化粧品分野の課題も解決する可能性を有している。現在市販されているヒト皮膚モデルは、「表皮層のみ」、「表皮層+真皮層」の2種類であり、付属器としては色素細胞(メラノサイト)を導入した皮膚モデルも市販されているが、経済協力開発機構(OECD)の国際標準として認められているのは、「*In vitro* 皮膚腐食性:ヒト皮膚モデル試験(OECD TG431)」と「*In vitro* 皮膚刺激性:再生ヒト表皮試験法(OECD TG439)」のみである。血管網やリンパ管網、免疫細胞などの機能性を導入したヒト皮膚モデルの構築は未だ困難であるため、アレルギー試験などの微小応答を評価することができず、早急の解決が求められている。アレルギー試験などに対応した機能性のヒト皮膚スクリーニングシステムを開発できれば、国際競争力の高い産業となる。

(6) キーワード

足場材料、多孔質材料、生体材料、生体吸収性高分子、合成高分子、天然高分子、細胞外マトリックス（ECM）、脱細胞マトリックス、再生医療、組織工学、組織体、オルガノイド、血管網、organs on a chip、バイオフィabrication、3D プリント法、皮膚モデル、動物代替

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↑	有機材料や無機材料、金属の多孔質足場材料およびその複合足場材料に関する基礎研究は盛んに行われているが、新規材料への挑戦が少ない傾向にある。優れた三次元加工技術があるにもかかわらず、それを十分に活用できていない。一方、生体外での組織構築に関する研究は上昇傾向にあり、特に毛細血管を有する組織体の構築は世界のトップクラスである。また、オルガノイド研究も世界のトップである。
	応用研究・開発	○	↑	再生医療用足場材料の臨床研究が進んでおり、AMED の再生医療プロジェクトが進行している。再生医療関連法案が施行され、また、一部の再生医療製品が保険適用となった。足場材料の研究開発を実施している企業は少ないが、法整備が進んでいることで、応用研究が加速し始めた。三次元造形分野ですぐれた技術をもつ企業の多いことから、積極的な参画が期待される。
米国	基礎研究	◎	→	再生医療材料の基礎研究で世界をリードしている。足場材料や組織体構築の研究も多い。傾向としては、生体外での組織構築に関する研究が上昇傾向である。常に新しい材料に挑戦、新しい概念を導入している。
	応用研究・開発	◎	→	DARPA や国立科学財団（NSF）が大型予算をつけている。大学発ベンチャーは数多く存在し、設立しやすい制度や体制が整備されている。アメリカ食品医薬品局（FDA）の審査も迅速で、製品開発の段階から FDA と相談しながら進めることができるため、実用化までの期間は比較的短い。応用開発しやすい環境が整っている。
欧州	基礎研究	◎	→	再生医療材料の研究開発を行う大規模プロジェクトが多く設立され、基礎から応用までの研究開発が進められている。再生医療材料の研究開発に従事する研究者数は多くはないが、EU 各国の分野の研究者が集合して基礎研究を盛んに行っている。
	応用研究・開発	◎	→	再生医療の実用化を進めやすい環境が整備され、応用研究も率先して進めている。FP7 から一貫して再生医療関連の大型プロジェクトが実施されている。大学と企業の連携が良く、中小企業に対して治験相談費用を大幅にディスカウントする SME 制度がある他、EU による先端医療技術開発への支援があり、産業化を目指した技術開発が盛んである。
中国	基礎研究	○	↑	基礎研究が十分に推進され、オリジナリティの高い成果も多く出ている。再生医療材料に従事する研究者は急激に増え続けている。米国でポストドクを終えた若手研究者がラボを立ち上げることが増加している。また、米国のトップで活躍する中国系教授が中国でもラボを持つ場合も多い。一部で世界トップレベルの研究が進められているが、全体として見た時には未だ玉石混交な状態である。
	応用研究・開発	○	↑	応用研究志向の研究開発が大部分であり、応用研究を基礎研究の段階から取り込むように努力している。近年、臨床研究の実績が増えている。上海などに海外からの企業誘致を積極的に行っている。
韓国	基礎研究	○	↑	高分子とセラミックスの再生医療材料に関する基礎研究が増えている。米国でポストドクを終えた若手研究者がラボを立ち上げるケースが増えている。最近では、実用化志向の基礎研究も多くなってきた。
	応用研究・開発	○	↑	大学発ベンチャーも増えており、応用研究が推進されている。再生医療製品の品目数も多いが、国内市場に留まっている。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) 田畑泰彦「先端医療を支えるコントロールドリリリース技術」『Drug Delivery System』Vol. 31 No. 3 (2016) : 219.
- 2) Hoogenkamp HR et al., “Scaffolds for whole organ tissue engineering: Construction and in vitro evaluation of a seamless, spherical and hollow collagen bladder construct with appendices” *Acta Biomater.* 43, (2016): 112.
- 3) Du C et al., “Functional Kidney Bioengineering with Pluripotent Stem-Cell-Derived Renal Progenitor Cells and Decellularized Kidney Scaffolds”, *Adv Healthc Mater.* 5, (2016): 2080.
- 4) Kitahara H et al., “Heterotopic transplantation of a decellularized and recellularized whole porcine heart”, *Interact Cardiovasc Thorac Surg.* 22, (2016): 571.
- 5) T. Shimizu et al., “Fabrication of pulsatile cardiac tissue grafts using a novel 3-dimensional cell sheet manipulation technique and temperature-responsive cell culture surfaces”, *Circ. Res.* 90, (2002): e40.
- 6) M. Matsusaki et al., “Fabrication of cellular multilayers with nanometer-sized extracellular matrix films”, *Angew. Chem. Int. Ed.* 46, (2007): 4689.
- 7) A. Nishiguchi et al., “Rapid construction of three-dimensional multilayered tissues with endothelial tube networks by the cell-accumulation technique”, *Adv. Mater.* 23, (2011): 3506.
- 8) H. Onoe et al., “Metre-long cell-laden microfibres exhibit tissue morphologies and functions”, *Nat. Mater.* 12, (2013): 584.
- 9) A. J. Engler et al., “Matrix elasticity directs stem cell lineage specification”, *Cell* 126, (2006): 677.
- 10) 日本医療研究開発機構, “メカノバイオロジー機構の解明による革新的医療機器及び医療技術の創出”, http://www.amed.go.jp/program/list/01/07/023_08.html (2017 年 3 月 1 日アクセス)
- 11) R. Auerbach et al., “Angiogenesis assays: a critical overview”, *Clinical Chem.* 49, (2003): 32.
- 12) Y. Zheng et al., “In vitro microvessels for the study of angiogenesis and thrombosis”, *PNAS* 109, (2012): 9342.
- 13) H. Sekine et al., “In vitro fabrication of functional three-dimensional tissues with perfusable blood vessels”, *Nat. Commun.* 4, (2013): 1399.
- 14) International Society for Biofabrication, <http://biofabricationsociety.org/> (2017 年 3 月 1 日アクセス)
- 15) Jürgen Groll et al., “Biofabrication: reappraising the definition of an evolving field”, *Biofabrication* 8, (2016): 013001.
- 16) Scott A I et al., “Bioprinting and Differentiation of Stem Cells”, *Molecules* 21, (2016): 1188.
- 17) Gao B et al., “4D bioprinting for biomedical applications”, *Trends Biotechnol* 34, (2016): 746.

- 18) Ma H H et al., “3D printing of biomaterials with mussel-inspired nanostructures for tumor therapy and tissue regeneration”, *Biomaterials* 111, (2016): 138.
- 19) OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4,
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-guidelines-for-the-testing-of-chemicals-section-4-health-effects_20745788 (2017 年 3 月 1 日アクセス)
- 20) 田畑泰彦 編『細胞の 3 次元組織化 - その最先端技術と材料技術 再生医療とその支援分野』（メディカルドゥ、2014）
- 21) 林直樹、三治信一郎「自動培養装置の世界動向からみた産業化のための一考察」『日本再生医療学会雑誌』Vol.14 No.3 (2015).
- 22) 河本宏、一瀬大志「免疫学の視点で再生治療を眺めてみる」『日本再生医療学会雑誌』Vol.14 No.4 (2015).
- 23) 早川堯夫「適切な科学的規制による再生医療実用化促進」『日本再生医療学会雑誌』Vol.15 No.1. (2016).
- 24) 田畑泰彦 著、埴隆夫 著、岡野光夫 監修『バイオマテリアル その基礎と先端研究への展開』（東京化学同人、2016）.

3.2.3 ナノ薬物送達システム（DDS）

（1）研究開発領域の簡潔な説明

高分子、脂質等の材料で構成されるナノ粒子をキャリアとして利用し、診断用プローブや生理活性物質を患部等に選択的に送達することを目的とした研究開発領域である。生体との相互作用を考慮したキャリアの設計によって、生体中でのキャリアの空間的、時間的分布や患部における薬物の放出を制御し、患部に特異的な診断・治療技術の確立を目指した研究開発が進められている。

（2）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

薬物送達システム（DDS）は、薬物治療の最適化のために、必要な時に、必要な時間、必要な量を、必要な場所で放出し、最も優れた治療効果を得ることを目的とする医薬品開発における基盤技術の一つである。開発当初はカプセルに入った薬物の放出速度の制御や、難吸収性の薬物の吸収性を向上させる研究が行われた。1980 年代からは、リポソームや高分子ミセルなど 100 nm オーダーの粒径をもつナノ粒子やナノ構造体を薬物のキャリアとして用いるナノ DDS の開発が進められている。

ナノ DDS は、薬物や生理活性物質の体内動態を制御し、患部に選択的に薬物を送り届けることによって、副作用を軽減し治療効果を向上させることを目的としている。キャリアとなるナノ粒子は、サイズ・分子量、表面の疎水・親水性、電荷などの物理化学的な特性と、患部に能動的に到達させるための標的指向性などの観点から設計・評価される。患部組織への標的化に関しては、様々な標的化リガンド（抗体やペプチド）を利用した送達技術が開発されている。特に近年では、抗体に薬物を結合させた、Antibody-Drug Conjugate（ADC）の開発が世界的に進んでいる。

21 世紀に入って、医薬品開発の潮流は、低分子医薬からタンパク質（抗体など）、ペプチド、核酸等の生体高分子からなるバイオ医薬へと移行してきている。高分子の組織透過性は低分子よりもさらに制限され、バイオ医薬を実用化するためには、ナノ DDS の利用が不可欠である。また、核酸医薬の作用部位は細胞内の特定のオルガネラ（細胞質や核）であるが、核酸自体は細胞内へ入ることができない。そのため、核酸医薬の実用化には、体内動態のみならず細胞内動態も制御することが可能なナノ DDS の開発が必須であり、研究の進展が期待されている。

さらに、診断と治療の機能を併せ持つセラノスティクス（theranostics）の研究が進んでいる。核磁気共鳴画像法（MRI）やポジトロン断層法（PET）などの画像診断で利用される造影剤をナノ DDS に搭載することで、がんの精密診断が可能になり、薬剤の搭載と組み合わせることによって、治療効果の予測や迅速判定が可能となり、より確実ながん治療が実現される。また、生体に対して安全な光、超音波などの物理エネルギーとナノ DDS の組み合わせによる超低侵襲治療が大きな注目を集めている。キャリア素材としてはカーボンナノチューブ、金ナノロッドや多孔性材料、エネルギー源としては近赤外光レーザーや磁場等の利用も活発に検討されている。

米国、欧州の大学・公的機関における研究水準は非常に高い。米国では国立がん研究所（National Cancer Institute）や大学に設置されたナノテク研究拠点を中心にレベルの高い研究開発が行われている。欧州では、ナノメディシンに関して、EU 支援の下で、産業界主導で設立・運営される European Technology Platform for Nanomedicine（ETPN）

を設立し、遺伝子治療や標的化技術等の特定の技術テーマについての研究開発を推進している。いずれの場合も、大学等の研究機関で得られた成果を産業化に繋げる体制が整っていると見える。一方、中国では 2003 年に設立された National Center for Nanoscience and Technology (NCNST) においてバイオナノテクノロジーの研究を推進しており、その結果、DDS に関する論文・特許数は指数的に増加し、日本よりも優位な状況となっている。

日本は材料開発において高い優位性を有し、大学・公的機関における研究レベルは欧米に劣らず非常に高いが、研究成果が実用化へとなかなか繋がらないことが大きな課題となっている。このような状況下、基礎段階から実用化まで一貫した研究のマネジメントを行うことを目的として、文部科学省・厚生労働省・経済産業省にそれぞれ計上されてきた医療分野の研究開発に関する予算を集約する形で、日本医療研究開発機構（AMED）が 2015 年に設立された。AMED では、ナノ DDS の実用化を加速する様々な政策が施行されており、その成果が期待される。

(3) 注目動向

新薬開発研究の行き詰まりを打開する方法として、既に承認された薬剤の新たな作用を見出し、これまでに適応のない疾患の治療へと応用するドラッグリポジショニング（DR）が注目されている。DR で見出された薬剤は、早期に臨床開発に進むことが可能であり、臨床試験が予期せぬ副作用で失敗する確率の低いことから、医薬品開発における時間とコストの大幅な削減が可能である。これらの薬剤を実用化するためにはナノ DDS 技術の導入が重要である。

アンチセンス DNA や siRNA などの核酸医薬開発の延長線上で、メッセンジャー RNA (mRNA) を遺伝子治療へと応用する研究が注目を集めている。mRNA は、ホストゲノムへの挿入リスクが無いことから安全性が高く、神経細胞などの非分裂細胞への導入も可能であり、ウイルスベクターやプラスミド DNA と比較して大きな利点を有している。一方、機能性核酸であるマイクロ RNA (miRNA) も、他の遺伝子の発現を調節するという生命現象において重要な役割を担っており、がんの治療などへの応用が期待を集めている。例えば、がんに関わる miRNA には正の制御をする（がん化を促進する）ものと負の制御をする（がん化を抑制する）ものの 2 種類が存在し、誘導体などを用いたその発現量の制御が、がん治療に有効であることが確かめられている。mRNA や miRNA を利用した広義の遺伝子治療は未来の医療の姿として大きく期待を集めるとともに、同時にその実用化を支えるナノ DDS 技術の重要性を浮き彫りにしている。核酸分子の送達システムとして、ポリマーや脂質ではなく、細胞から分泌された脂質二重膜で形成される直径 40 nm ~ 100 nm 程度の小胞であるエクソソームの応用も試みられている。

血液から脳への物質移動を妨げる血液脳関門（Blood-Brain Barrier、BBB）が存在するため、脳は標的化が最も困難な臓器であり、BBB の突破はナノ DDS における重要課題となっている。この 5 年ほどで多くの論文が中国を中心に発表されてきたが、効率や再現性等も含めて検証が必要である。日本においては、JCR ファーマ株式会社が BBB の突破に関する新たな技術を開発して話題を集めている。

米国では過去 10 年余りの間、国立がん研究所の Alliance for Nanotechnology in Cancer、NIH and the American Recovery & Reinvestment Act、National

Nanotechnology Initiative など様々な施策によりナノ DDS 研究に対する支援を行ってきた。また、国立がん研究所の Nanotechnology Characterization Laboratory では IND 申請（米国における治験届け出）に必要な諸特性の解析をサポートしており、多くのナノ DDS の解析実績と National Institute of Standards and Technology との共同開発による評価技術の確立により、ナノ DDS の有用性と安全性の評価技術の進歩に対して大きく貢献している。

欧州では、2014 年から 2020 年までの科学技術イノベーション推進の枠組みである Horizon2020 の下、ナノテクノロジーは萌芽未来技術（Future and Emerging Technologies、FET）の 1 つと位置付けられ、ナノ DDS 研究を ETPN が支援する体制となっている。Horizon2020 においては、遺伝子治療や標的化技術等さまざまな革新的技術テーマについて研究開発が推進され、ナノメディシン関連では GMP（Good Manufacturing Practice、医薬品製造に関する指針）に基づいた製造スケールアップ、トランスレーションハブ・ネットワークの構築、疾患別に構想した研究重点化（がん、糖尿病、アルツハイマー病）等について予算化されている。また、European Laboratory for Nano Medical Characterization（EU-NCL）が Horizon2020 のプログラムの一環として設置され、欧州医薬品庁との協働のもとに、産業化推進を支える基盤組織として大きく貢献する体制を構築している。

日本では、近年ナノ DDS 技術の重要性が認識され、2014 年度より AMED の「革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業」、「革新的がん医療実用化研究事業」等、企業への導出、事業化を視野に入れたプロジェクトが立ち上がった。「次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム」にも 2014 年に DDS 技術が追加され、また、2016 年よりスタートした「次世代がん医療創生研究事業」においてもナノ DDS の研究課題が選定されている。さらに、革新的なイノベーションを産学連携で実現することを目的とした文部科学省の「革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）」では、ナノ DDS に関する課題として「スマートライフケア社会への変革を先導するものづくりオープンイノベーション拠点（COINS）」が選定されている。また、これらを受けて、川崎市に「ナノ医療イノベーションセンター（iCONM）」が設立され（2015 年 7 月開所）、ナノ DDS の産学連携を推進するオープンイノベーション拠点として期待されている。

（4）科学技術的課題

標的化に関しては、再現性の高い、臓器選択的リガンドの簡便な方法論の確立が必要である。また、細胞内動態の観点から、エンドソームからの脱出はもちろん、細胞内における積極的な崩壊性をプログラムする必要もある。

ナノ DDS は複数のコンポーネントで構成され、製造プロセスの複雑化、莫大なコスト、困難な品質管理のために、GLP/GMP 基準を満たすことが容易ではないケースがある。また、日本では GMP 製造に関する設備やノウハウが不足している面がある。臨床試験への移行を円滑に行うためには、基礎研究の段階から製造プロセスを考慮して設計することが必要である。

薬効に関しては、マウスを用いた実験系で有効性を実証する必要がある。しかし一般的に、ヒトにおけるナノ DDS の血中滞留性はマウスの 4 倍になることが知られており、マウスに対して安定性を最適化したナノ DDS は、ヒトにおいては安定性が不十分となって

しまうことが起こり得る。したがって、ヒトでの応用を視野に入れながら、マウスを用いた実験系でも有効性が得られるようにナノ DDS を設計する必要がある。

がん組織にナノ DDS が優先的に集積されることは、腫瘍血管の透過性の亢進と未発達なリンパ系の構築に基づく Enhanced Permeability and Retention (EPR) 効果によって説明されており、実際のがん患者においても、PEG 修飾リポソームのがん組織への集積が単一光子放射断層撮影 (SPECT) により実証されている。一方、がんを自然発生した愛玩動物（疾患犬）に対して PEG 修飾リポソームを投与した結果では、リポソームの集積性が腫瘍の種類によって異なることや腫瘍内におけるリポソームの分布が不均一であることが報告されている。したがって、動物モデルとヒトの間を埋める評価系の構築やヒトでの効果を予測する手法の開発も重要である。

(5) 政策的課題

ナノ DDS の研究開発の推進方法を考える場合、上流の研究体制の整備と、下流の出口となる実用化段階における制度の構築の両方が重要である。基礎研究の成果を企業による実用化にスムーズに移行させるためには、企業とアカデミア・公的研究機関が研究の初期段階から共同研究・開発体制を取ることが必要であり、昨今のオープンイノベーション体制の普及は有効と思われる。一般にアカデミア・公的研究機関側では企業のニーズに関する情報が不足しており、研究課題を設定する際に、研究の出口となる実用化について考慮していない。一方、企業側には、人材や技術の不足あるいは前例がないことによる開発リスクの負担といった問題がある。これらの問題を回避するには、研究開発の早い段階から一貫した産学連携体制の構築が必要である。また、ナノ DDS の実用化のためには、ベンチャー企業の役割は極めて大きい。DDS はプラットフォーム技術であり、様々な薬剤に対して適用できることから、ベンチャー企業は国内外の企業への導出や共同開発のためのハブとしての役割を担うことができる。我が国では、文部科学省が大学発新産業創出拠点プロジェクト (START) を 2014 年よりスタートさせているが、こうした大学発ベンチャー創出の促進に加え、ベンチャーキャピタル (VC) の拡充、投資ファンドも巻き込んだ科学技術政策が重要と考えられる。

一方、ナノ DDS 医薬品の開発リスクを低減させ、開発を促進するためには、薬事行政のシステムを研究開発の実際の場にできるだけ近づけ、情報の共有を図ることが重要である。そこで厚生労働省は、医薬品、医療機器分野における革新的シーズの審査の迅速化を目的として、アカデミアと審査側の人材交流を行い、有効性・安全性の評価法の構築やガイドラインの策定を行う革新的医薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進事業を 2012 年度よりスタートしており、この対象にナノ DDS が含まれている。こうした取り組みの結果、厚生労働省はリポソーム製剤のより適切な開発を推進し、患者への迅速な提供を図るとの観点から、①品質及び非臨床評価について配慮すべき事項、②初めてヒトに投与する試験に先立って確認しておくべき事項、をまとめた、リポソーム製剤の開発に関するガイドライン (2016 年 3 月) を発出している。また、2014 年 1 月には、厚生労働省／欧州医薬品庁 (EMA) による高分子ミセル医薬品に関する共同のリフレクションペーパー (各国のガイドラインの元となる文書) を公表した。さらに、核酸搭載ナノ製剤の開発にあたり、品質及び非臨床評価において配慮すべき事項をまとめたリフレクションペーパー (2016 年 3 月) も公表されている。

(6) キーワード

DDS、ナノ粒子、高分子ミセル、リポソーム、ナノメディシン、がん、EPR 効果、細胞内動態、血液脳関門（BBB）、標的化、バイオ医薬、核酸医薬、Antibody-Drug Conjugate（ADC）、再生医療、ワクチン、セラノスティクス、ドラッグリポジショニング

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	リポソーム、高分子ミセル、PLGA 等を素材とするナノスフェア等独創性の高いナノ粒子に関して研究実績を有する。本分野の基盤となる材料科学のレベルも高い。医薬品としての開発を支える DDS 機能評価に必要な動態解析等の技術基盤の構築も進んでいる。核酸医薬の治療応用やバイオイメージングのためのナノ DDS、物理学的エネルギーを利用したナノ DDS 治療システムなどの研究開発もプロジェクト化され発展している。受動的標的化の基本原則となっている EPR 効果は、日本の研究者によって提唱された。
	応用研究・開発	○	↑	新しい医療技術としてのナノ DDS の重要性が近年強く認識され、新技術の事業化を目指した各種プロジェクトが実施されている。また、リポソームや高分子ミセル型ナノ DDS の医薬品としての開発の指針として、ガイドラインやリフレクションペーパーが厚生労働省より発出されている。しかし、ナノ DDS 開発の全体像を俯瞰したプログラム提案には至っていない。ベンチャー企業の育成も現時点では十分ではないが、主要大学におけるベンチャーキャピタル（VC）の設立等により、大学発ベンチャー創出の進むことが期待されている。
米国	基礎研究	◎	→	大学・公的機関における研究レベルは非常に高い。National Cancer Institute（NCI）によるナノテクアライアンスでは、標的発見研究の手法開発、分子イメージング・早期発見、予防とコントロール、 <i>in vivo</i> イメージング、多機能治療薬、効果判定指標の 6 分野を分野横断的に発展させることを目標としている。この他にも、多くのナノテク融合研究拠点が設立され、ナノ DDS 研究が行われている。NIH 等を中心に診断と治療を一体化したセラノスティクス型ナノ DDS の研究開発も活発に行われている。
	応用研究・開発	◎	↑	ナノ DDS 型医薬品の開発経験は米国が最も多く、多くのナノ DDS 医薬品が上市、臨床開発へと進んでおり、さらに FDA が世界の規制当局の中で最も情報を蓄積している。バイオ医薬品の開発と同様にベンチャー企業の貢献度が高く、DDS 医薬品に関してもベンチャー企業が萌芽的研究を担い、これをメガファーマが支援し、実用化を加速する仕組みが出来ている。ADC に関しても、多くの候補物質が臨床試験中である。開発の対象疾患も、がん、循環器疾患のみならず、感染症、中枢系疾患、代謝性疾患など幅広い。NCI の下に、非臨床試験・評価を支援する NCL が設置され、臨床試験に向けた系統的研究を実施する体制が構築されており、ナノ DDS 開発に必要な解析技術・情報の蓄積が進んでいる。
欧州	基礎研究	◎	→	リポソーム、ナノ微粒子、高分子化薬物等の概念の多くは欧州に生まれ、古くから DDS 技術の開発を世界的にリードしてきた。科学技術イノベーション推進の枠組みとして設定された Horizon 2020 において、ナノ DDS の技術の発展や産業振興を目的とする研究を支援する ETPN を設置するなどナノ DDS を体系的に推進する体制が構築されている。ナノメディシン推進の方策として、6 大学の連携によりナノメディシンに特化した博士教育課程プログラム（NanoFar）を設定し若手研究者の育成を図っている。
	応用研究・開発	◎	→	欧州の製薬企業は、国際性が豊かで資金力があり、また高い技術力を有していることから、ナノ DDS の開発においても発展が見込まれる。新薬の審査体制も整っており、EMA は毎年ナノ医療の規制方針に関する文書を発出している。現在、ナノ DDS 医薬品について、EMA は 10 品目あまりの承認審査、多くの開発相談を行っている。スイスの The Swiss Nanoscience Institute（SNI）等のナノテク融合研究拠点やドイツの Nanosystems Initiative Munich（NIM）等のリサーチクラスターが設立されている。また、ETPN の活動の一環としてトランスレーショナルリサーチを促進する ENATRANS（Enabling NANomedicine TRANslation）プロジェクトが開始し、ナノメディシンの実用化、医療展開を目的に、各種支援を行っている。

中国	基礎研究	◎	↑	2003 年に中国科学院と中国教育省が共同で National Center for Nanoscience and Technology (NCNST) を北京大学と清華大学に設置し、ナノテクノロジーおよびナノバイオテクノロジー研究を加速している。他にもナノ DDS に関する研究拠点が主要都市に設立されている。ナノ DDS 領域の主要雑誌である Journal of Controlled Release において、掲載論文数、引用回数ともにトップクラスとなっている。
	応用研究・開発	○	↑	医薬品開発において、臨床研究、審査における規制が相対的に緩く自由度が高いので、今後ナノ DDS においても、臨床治験・審査が進む可能性が高い。また、中国ではベンチャーが数多く設立されており、ナノ DDS 領域においてもベンチャー企業の存在感が増すものと予想される。科学技術人材の呼び戻し政策の継続的实施により、優秀な留学生が多数帰国しており、このような人材を中心に、国際共同研究が推進され、応用研究・技術開発の水準が急速に高まっている。
韓国	基礎研究	○	→	日本の COE プロジェクトにあたる New University for Regional Innovation (NURI) に採択されている延世大学、亜州大学、漢陽大学等では、多機能型ナノハイブリッド材料によるナノ治療、生体内外での診断とバイオイメージング等の研究が進められており、発展が予測される。
	応用研究・開発	○	→	国家戦略として、ナノバイオテクノロジー等の研究推進に向けたインフラ整備が進められており、バイオシミラーの開発等において日本を凌駕する体制にある。Seoul National University や Yonsei University などへの重点的な投資により、臨床まで見据えたナノ DDS の研究プロジェクトが進められ、技術開発水準も上昇している。Samyang 社は、高分子ナノ粒子を利用した抗がん剤や siRNA の DDS 製剤の研究および臨床治験を進めている。グローバル企業の Samsung もバイオ医薬品の開発分野に参入しており、今後の動向に要注目である。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) 日本 DDS 学会 編『DDS 研究 30 年－温故知新(日本 DDS 学会創立 30 周年記念出版)』(じほう、2015)。
- 2) 橋田充 監・高倉喜信 編『図解で学ぶ DDS (第 2 版)－薬物治療の最適化を目指す先端創薬技術』(じほう、2016)。
- 3) 菊地寛「DDS 医薬品の開発状況と将来展望」『医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス』44 (8)、(2013)：602。
- 4) 特許庁『平成 22 年度特許出願技術動向調査報告書：ドラッグデリバリーシステム (DDS)』(2011)。
- 5) 特許庁『平成 26 年度特許出願技術動向調査報告書：抗体医薬』(2014)。
- 6) 特許庁『平成 27 年度特許出願技術動向調査報告書：核酸医薬』(2015)。
- 7) 松村保広「高分子ミセル医薬の臨床開発」『Medical Science Digest』40 (2)、(2014)：61。
- 8) 加藤くみ子 他「ブロック共重合体ミセル医薬品の評価」『医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス』44 (12)、(2013)：968。
- 9) 原島秀吉 他「ナノテクノロジーを基盤とした医薬品のレギュラトリーサイエンス研究への取り組み」『Drug Delivery System』29 (3)、(2014)：217。
- 10) 櫻木誠 他「ナノメディシン規制整備と推進体制をグローバルに俯瞰する」『薬剤学』73

- (5)、(2013) : 312.
- 11) 加藤くみ子 他「リポソーム製剤の特性と評価」『医薬品医療機器レギュトリーサイエンス』47 (5)、(2016) : 333.
- 12) 厚生労働省、“リポソーム製剤の開発に関するガイドライン（平成 28 年 3 月）”、
http://www.nihs.go.jp/drug/section4/nanomedicine_j/20160328_liposome_0328-19.pdf (2017 年 3 月 1 日アクセス)
- 13) 厚生労働省、“ブロック共重合体ミセル医薬品の開発に関する厚生労働省／欧州医薬品庁の共同リフレクションペーパー（平成 26 年 1 月）”、
http://www.nihs.go.jp/drug/section4/nanomedicine_j/20140110micelle%200110-1.pdf (2017 年 3 月 1 日アクセス)
- 14) 厚生労働省、“核酸（siRNA）搭載ナノ製剤に関するリフレクションペーパー（平成 28 年 3 月）”、
http://www.nihs.go.jp/drug/section4/nanomedicine_j/20160328_jim_siRNA.pdf (2017 年 3 月 1 日アクセス)
- 15) Matsumura, Y. and Maeda, H., “A new concept for macromolecular therapeutics in cancer chemotherapy: mechanism of tumoritropic accumulation of proteins and the antitumor agent Smancs”, *Cancer Res.* 46, (1986): 6387
- 16) Mullard, A., “Maturing antibody-drug conjugate pipeline hits 30”, *Nature Rev. Drug Discov.* 12, (2013): 329.
- 17) Hubbell, J.A. and Langer, R., “Translating materials design to the clinic”, *Nature Mater.* 12, (2013): 963.
- 18) Harrington, K.J. et al., “Effective targeting of solid tumors in patients with locally advanced cancers by radiolabeled pegylated liposomes”, *Clin Cancer Res.* 7(2), (2001): 243.
- 19) Hansen, A.E. et al., “Positron emission tomography based elucidation of the enhanced permeability and retention effect in dogs with cancer using copper-64 liposomes”, *ACS Nano.* 9(7), (2015): 6985.
- 20) Ehmann, F., “Next-generation nanomedicines and nanosimilars: EU regulators’ initiatives relating to the development and evaluation of nanomedicines”, *Nanomedicine* 8(5), (2013): 849.
- 21) The National Cancer Institute, “Nanotechnology Characterization Lab”, <http://ncl.cancer.gov/> (2017 年 3 月 1 日アクセス)
- 22) U.S. Food and Drug Administration, “FDA issues guidance to support the responsible development of nanotechnology products”,
<http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm402499.htm> (2017 年 3 月 1 日アクセス)

3.2.4 バイオ計測・診断デバイス

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

ナノ・マイクロ構造を活用したデバイスによる生体由来物質の高感度検出・分析技術の確立と、ウイルス・病原菌・薬物・バイオマーカー検出などへの応用による診断デバイスの創出を目的とした研究開発領域である。微量サンプルから特定の物質や細胞を迅速かつ簡便に抽出・分離および同定する技術、センシングデバイスの高速化・高感度化技術、複数ターゲットのマルチセンシング技術、センシングシステムの低価格化技術、デバイスシステムの高集積化・アレイ化技術の確立などを目指した研究開発が進められている。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

ナノ・マイクロ加工技術を利用して作成した微小な構造、空間を利用して、DNA やタンパク質などの生体高分子、細胞やウイルス、微生物といった様々なバイオ物質を対象に計測・診断を行うデバイスの開発が進んでいる。バイオ計測・診断デバイス研究には、既存の装置・デバイスの高効率化・高性能化を目指す方向と、現時点では実現されていない新しい性能・機能を持つ新規デバイスを開発する方向の 2 つの方向性がある。前者は主に、システム化やサンプルの微量化、高速性などの特徴を活かして、POCT（Point-of-Care Testing）やマルチセンシング、ドラッグスクリーニングなどにナノ・マイクロデバイスを適用するものである。一方、後者は、1 分子計測に代表される超高感度計測や超微量・超高速計測、Organ-on-a-Chip などの新しい技術の開発を目的としている。いずれの方向性から開発されるデバイスも、生命現象の解明などの基礎研究や、医療応用・産業化のためのキーテクノロジーとして、世界中で研究開発が競争的に展開されている。

DNA 相補対のハイブリダイゼーションを利用した DNA チップは既に広く実用化され、遺伝子発現解析を行う標準的なデバイスとなっており、遺伝子解析サービスなどに利用されている。最近では、医療情報のみならず、食の安全や機能解析にも応用が広がっている。同様の網羅的解析をタンパク質や糖鎖に対して行うことを目的に、プロテインチップや糖鎖チップなども開発されているが、信頼性や再現性などが十分ではないため、ターゲットを捉える捕捉物質の開発や捕捉物質の固定化法などの研究開発が続けられている。

医療技術を支える基礎医学や生命科学の分野では、同じゲノムを有し、形態学的に同一に見える細胞集団であっても、細胞ごとに遺伝子発現が大きく異なっていることが指摘されており、1 細胞レベルにおいてその状態を分子レベルで解明する 1 細胞解析デバイスが求められている。例えば、がん細胞の集団の中には自己複製能と多分化能を有するがん幹細胞が存在しており、がん組織の増殖や転移をコントロールしていると言われている。がん治療においては、このがん幹細胞を死滅させることで治癒・再発防止することが可能になると考えられており、多数のがん細胞の中からがん幹細胞を迅速かつ簡便に見つけ出す分析技術が期待されている。また、再生医療や細胞医療の分野においては、分化誘導をかけた体性幹細胞が全て意図通りの細胞に分化するわけではないため、高効率の分化誘導法が必要とされており、この分化における差異が何に依存しているのか個々の細胞レベルで分析できる技術が必要になっている。さらに、血液 10 mL 中に数個～数十個しか存在しない血中循環がん細胞（Circulating Tumor Cell: CTC）を解析する技術も期待されている。従来、細胞群から計測対象細胞を 1 細胞レベルで分離・捕捉する過程には、セルソーターを用いる必要があり、分離・捕捉後に並列処理できる細胞数は数十個に過ぎなかった。細

胞と同程度の空間を有するナノ・マイクロデバイスは、こうした前処理行程を全て統合し、細胞集団に対して網羅的に 1 細胞解析を行い、1 細胞レベルで細胞内に存在する DNA やマーカータンパク質といった分子の同定・定量を可能にするとして期待され、研究開発が進められている。また、新しいバイオマーカーとして、マイクロ RNA やエクソソームなどの細胞外小胞が注目されており、それらを検出可能なデバイスの開発が進められている。

世界における 1 細胞解析デバイスの開発状況を見ると、欧米、特に米国が牽引役となり、日本や韓国、台湾、シンガポール、中国といった東アジア諸国における米国からの帰国研究者が追従する形となっている。米国が主導的な立場となっている理由として、医学・生物学研究者とエンジニア、バイオ・メディカルインフォマティシャンが分野横断的に協調できる体制が整っていること、デバイス研究のような製品志向の研究を実用化しようとする起業家の存在、技術移転体制の整備体制、さらには医療産業ビジネスの専門家や医療機器の承認に携わる専門家が研究開発の初期から連携することで、早い段階から製品化を睨んだ研究開発体制が整っていることが挙げられる。1 細胞解析の前処理工程に関しては、米国での研究成果をもとに起業された Fluidigm 社が、全自動 1 細胞単離・核酸調製機を上市するなど、専門外の研究者でも扱える装置の市販が始まっている。

一方、1 生体分子をターゲットにした診断デバイスとナノ計測法の熾烈な開発競争が、半導体メーカーが所在する米国、日本、台湾、韓国、シンガポールを中心に行われている。特に、2014 年までの 10 年間に渡って NIH が主導した 1000 ドルゲノムプロジェクトは、大学とベンチャー企業における 1 分子 DNA シーケンサーの研究開発を強力に後押し、1 分子検出を原理に持つ第 3 世代 DNA シーケンサーの実用化を実現した。さらに、この数年間の間に、1 分子を検出するナノポア型の第 4 世代 DNA シーケンサーの動作原理が実証され、1 分子解析技術を基盤とする診断デバイスの研究開発が加速されている。また、網羅的解析だけでなく、生体分子の定量解析を目的とする 1 分子解析デバイスの開発も進んでいる。代表的な 1 分子定量解析デバイスにはデジタル PCR 法やデジタル ELISA 法がある。

(3) 注目動向

汗に含まれる多成分（グルコース、乳酸、ナトリウムイオン、カリウムイオン）を同時にリアルタイム検出できる完全一体型のウェアラブルセンサが 2016 年に Nature 紙に報告された。ウェアラブルセンサ自体はすでに多数の報告があり、一部は実用化されているが、これまでは測定対象が単一、もしくはセンサ校正機能を備えていないものに限られていた。多成分を同時に測定することで、生体の生理学的状態を正確に把握することが可能になり、個別診断や生理学的モニタリングなどの幅広い応用が期待される。特に、疾病に related 複数のバイオマーカーの同時測定（パネル化診断）は、診断の精度・確度を上げることだけでなく、疾病の早期発見、適切な治療・管理などを可能にするとして期待されている。世界中で様々なフォーマットの多項目同時測定デバイスが提案されており、バイオマーカーのマルチセンシングは、今後ますます重要になると考えられる。

米国の G.M. Whitesides (Harvard University) のグループによって考案された、紙を基板とした低価格の分析・診断デバイス「Microfluidic Paper-based Analytical Device : μ PAD」が注目され、世界中で紙デバイスの研究が進展している。紙デバイスとスマートフォンを組み合わせたセンシングシステムは Global Health のキーテクノロジーとして期

待されており、紙デバイスの高性能化・高機能化技術やスマートフォンアプリによる画像処理・データ処理技術の開発が米国を中心に急速に進展している。Bill & Melinda Gates Foundation は、Global Health に関する研究に多額の研究費を助成しており、多数の紙デバイスの研究をサポートしている。この技術は Global Health のみならず、低価格の分析・検査システムの開発が望まれている簡易ヘルスチェックや食品分析、環境分析など、多くの分野への適用が期待される。

細胞を利用したアッセイデバイスの開発は、バイオ計測・診断デバイス研究のトレンドの1つであり、その中でも Organ-on-a-Chip（臓器チップ）は、次世代の動物実験代替システムとして精力的に研究開発が進められている。Organ-on-a-Chip の開発により、これまで検討が不可能であった特殊な環境における細胞間の反応を組み合わせることができ、病態解析に非常に有用なシステムになると考えられ、将来的には、目的の作用についての全身応答が解析可能な「Body-on-a-Chip」の基盤になると期待される。Harvard 大学に設置された Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering（医療機器会社元会長の Hansjörg Wyss による1億2500万ドルの寄付により設立）が Organ-on-a-Chip の研究で世界をリードしている。

1 細胞の機械的性質などの物理的性状と、生化学的性状を同時に計測・解析することが可能なデバイスの開発が行われている。細胞の変形能といった機械的性質は細胞骨格に起因し、個々の細胞の「健康状態」を反映していると考えられ、均質に見える幹細胞・iPS 細胞集団における個々の細胞の分化能や分化状態の診断といった医学的ニーズの観点から関心が高まっている。また、不均質ながん組織からがん幹細胞の同定を行う際、既存の生化学的なバイオマーカーだけでは同定しきれない場合があり、細胞の変形能などを新しい「バイオマーカー」として用いることも検討されている。近年、シンガポール国立研究財団によって運営されているマサチューセッツ工科大学（MIT）とのアライアンス、SMART（The Singapore-MIT Alliance for Research and Technology）の BioSystems and Micromechanics (BioSyM) Inter-Disciplinary Research Group において行われた幹細胞の多分化能を調べる研究で、細胞の物理的性状と生化学的性状をマイクロ流体デバイスにより測定することにより、それらの相関に関する新しい知見が得られている。

1 分子の DNA からそのシーケンスを読み取る方法として、 α -Hemolysin や MspA といった膜タンパク質とイオン電流計測を組み合わせたナノポアシーケンサーが英国 Oxford Nanopore Technologies 社により実用化されつつあるが、膜タンパク質を用いていることもあり、産業製品としての耐久性や信頼性には疑問が残ったままである。この問題を解決するために、日本では半導体加工技術を用いてシリコン基板上にナノポアを作製し、トンネル電流を計測する方式で製品化を目指し開発が進められている。1 細胞前処理デバイスなどとの統合・集積化が可能となれば、真の1分子シーケンサーが登場すると期待される。

(4) 科学技術的課題

バイオ計測・診断デバイスの研究開発では、多くの場合、Sample-in-Answer-out 型のデバイス開発が目的になっているが、前処理にフォーカスしたデバイス開発も重要である。マイクロ流体デバイスを用いると、微量液体のハンドリングが可能であるので、既存の装置・デバイスを対象とした前処理デバイス（精製、分注、定容、分離など）としても大き

なポテンシャルを有している。特に、微量体液の前処理（全血からの血漿分離・定容、尿の希釈・定容など）の技術開発は極めて重要である。

1 細胞解析において得られるシグナルは非常に微小であり、データのばらつきが大きい。ため、数百細胞以上のシグナルを取得して統計的に処理する必要がある。データ解析・処理の精度と速度を向上させるには、機械学習をはじめとする情報科学技術分野との融合研究が不可欠である。

微量・迅速・簡便なバイオ計測・診断デバイスを標準化することができれば、データベース構築のためのツールとして大いに有用である。データベース構築用の標準化デバイスは、診断デバイスとしても利用することができる。標準化はデバイスの応用・普及の観点からも非常に重要である。

(5) 政策的課題

わが国のナノ計測・バイオ診断デバイスの要素技術開発と基礎研究は、世界の中で高い研究レベルを維持しており、これには文部科学省の下で行われたナノテクノロジーネットワークと、その後継にあたるナノテクノロジープラットフォームで整備された微細加工共用施設・装置群が大きな役割を果たしてきた。しかし、バイオ計測・診断デバイスの応用化・実用化には、集積デバイスの構造・機能の最適化が必須であり、試作量産を可能にする半導体製造ラインと先端微細加工装置が混在するファウンダリが必要である。米国の NNIN、ベルギーの imec、シンガポールの IME に設置された微細加工共用施設では、集積デバイスのプロトタイプ開発を行える装置群が整備されているため、MEMS/NEMS とマイクロ流路の集積デバイスや、臓器模倣デバイスの開発を容易に進めることが可能である。また、これらの施設が、大学の基礎研究と応用研究の間をスムーズに橋渡しする役割を担っており、バイオ診断デバイスを開発するベンチャー企業育成の一翼を担っている。

わが国においても大学発ベンチャー企業の成功事例が少しずつ出てきてはいるが、米国には遠く及ばない。基礎研究から応用・実用化を促進させる観点から、試作量産可能なファウンダリの設置と併せて、ファウンダリ周辺にベンチャー企業育成を支援するベンチャーキャピタルとベンチャー企業の集積化が必要である。これまでの産学連携は、企業ニーズに応える形の共同研究が中心であったが、企業ニーズが必ずしも社会ニーズと一致している訳ではない。社会ニーズは、消費者や顧客と直接接してはじめて得られ、応用・実用化の明確なターゲットを与える。このため、単なる科学技術の集積化を目指すファウンダリではなく、シーズとニーズのマッチングの場となり、基礎研究から実用化までを一貫して行える具体的なパスを示せるインフラが必要である。

バイオ計測・診断デバイスの応用化・実用化にはユーザーとの連携が必須であり、特に医療応用では、医師・病院のとの緊密な連携なしに研究開発を推進することは難しい。医工連携を担う人材の育成と医工融合研究を可能とする仕組みの整備が重要である。たとえば米国では、1970年に設立された HST (Harvard-MIT Program of Health Sciences and Technology) において、「Integrating science, engineering, and medicine to solve problems in human health」を掲げ、MD と Ph.D の両方を取得することができる医工融合の大学院教育が行われている。HST では MIT、Harvard Medical School、Harvard University とボストンエリアの多数の病院が緊密に連携し、教育のみならず、バイオ計測・診断デバイスの研究でも世界をリードしている。わが国でも同様な役割を果たす教育・研

究機関を整備すること、さらには医療産業ビジネスの専門家や医療機器の承認に携わる専門家が研究開発の初期から連携することで、早い段階から製品化を睨んだ研究開発体制を整えることが課題である。

(6) キーワード

1 分子、1 細胞、マイクロ・ナノ流路、マイクロ流体デバイス、バイオマーカー、DNA チップ、DNA シーケンサー、ナノポア、Organ on a Chip、臓器チップ、マルチセンシング、紙デバイス、POCT、網羅的解析、定量解析

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	高い研究レベルを維持している。本分野最大の国際会議 μ TAS における日本の採択件数は依然トップレベルにある。マイクロ空間の特徴を生かした超高感度分析などの化学・バイオ分析、組織構築・分析などの再生医療・基礎細胞生物学、MEMS/NEMS 融合などさまざまな学術分野への展開が見られる。ただし、技術的に難易度の高い手法が多く、デバイススペースの研究では世界に比べて遅れをとっている。
	応用研究・開発	○	→	Nano Tech や JASIS などのビジネス展示会で、国内の多くの診断・計測デバイスの発表がなされており、企業における注目度は高い。マイクロ RNA 解析によるがん診断デバイスや血中循環細胞 (CTC) 検出デバイスなどの開発が大型プロジェクトとして進行している。
米国	基礎研究	◎	→	高い研究レベルを維持している。Stanford、MIT、Princeton、Cornel、Caltech、UCB などマイクロ・ナノデバイス開発に必要で共用可能な大規模加工設備を有する大学が多数あり、活発な研究が推進されている。ただし、現象解明や方法論などの基礎研究から応用研究にシフトしてきている。
	応用研究・開発	◎	↑	医療応用を目指した研究開発が、ベンチャー企業のみならず、大学や国研でも活発に行われている。医療応用研究に必須の医工連携の体制が整備されており、研究開発のスピードが速い。産業化された例が多数あり、基礎研究から応用研究・開発にスムーズに移行し、積極的に製品化が進められている。Abbott Laboratories の i-STAT は POCT システムとして広く利用されている。
欧州	基礎研究	○	→	スウェーデン、スイス、オランダ、ドイツを中心に高いレベルの研究がおこなわれているが、米国や日本に比べると研究者人口が少ない。重点研究機関（大学・研究所）へ研究費を集中することで、高い研究レベルを維持している。細胞を全体として捉えるのではなく、細胞膜や細胞骨格系を対象とする研究者が多い。
	応用研究・開発	○	→	ベルギー IMEC を中心に、エレクトロニクス・フォトリソグラフィを用いたバイオ診断デバイスの応用研究が行われている。微細加工設備群が特定の地域に集約されているため、開発される診断デバイスの広がりには課題がある。血液や細胞 (CTC など) 関連の応用研究のレベルは非常に高い。単一細胞分析も核酸では医工連携が進んでいる。また、ドイツやフランス、スウェーデンを中心として、要素技術（ポンプ、バルブなど）、システム（特にバイオメディカル、医療）において多くのベンチャー企業があり、産業化の動きも活発である。
中国	基礎研究	○	↑	海外留学から帰国する若手研究者が、基礎研究レベル向上と世界レベルのキャッチアップを行っている。潤沢な研究費とマンパワーにより、研究レベルの向上、論文数の増加が顕著である。中国科学院、清華大学、北京大学、天津大学、浙江大学、湖南大学など多くの大学でマイクロ加工設備が整えられ、本分野に参入する研究者も増えている。
	応用研究・開発	○	↑	応用研究についても質・量ともに向上・増加している。他国と比べて、臨床サンプルを用いた研究を行いやすい環境にあるため、中国内外の企業による応用研究は今後、増加すると考えられる。食品汚染や環境汚染の問題、それらに伴う健康の問題が顕在化しているため、医療診断、環境分析、食品分析に対する強いニーズがあり、研究者が自らベンチャー企業を起こしている例もある。

韓国	基礎研究	○	↗	半導体技術を用いた診断デバイス、特にバイオチップの研究が主である。ソウル大学、KAIST、POSTECH、YONSEI 大学、KOREA 大学、KIST、UNIST（2009 年設立）などの大学あるいは研究所が微量の血液、尿をターゲットとしたバイオチップを開発中であり、POCT 用途が多い。技術レベルは確実に上がっている。
	応用研究・開発	○	→	半導体関連の大企業を中心にバイオ計測・診断デバイスの産業化が進められている。試作量産可能な国立ナノファブセンターの支援を受けて、ウエハレベルのデバイス試作が可能であり、基礎研究から応用研究の橋渡しが行われている。

（註 1）フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

（註 2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

（註 3）トレンド

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

（8）参考文献

- 1) National Nanotechnology Infrastructure Network, <http://www.nnin.org/>（2017 年 3 月 1 日アクセス）
- 2) National Human Genome Research Institute, “Genome Technology Project”, <http://www.genome.gov/10000368>（2017 年 3 月 1 日アクセス）
- 3) Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, <http://wyss.harvard.edu/>（2017 年 3 月 1 日アクセス）
- 4) Harvard-MIT Program of Health Sciences and Technology, <https://hst.mit.edu/about>（2017 年 3 月 1 日アクセス）
- 5) Taniguchi, Y. et al., “Quantifying E. coli Proteome and Transcriptome with Single-Molecule Sensitivity in Single Cells”, *Science* 2329, (2010): 533.
- 6) Kovarik M. L. and Allbritton N. L., “Measuring enzyme activity in single cells”, *Trends in Biotechnology* 29, (2011): 222.
- 7) Wang Y. et al., “Clonal evolution in breast cancer revealed by single nucleus genome sequencing”, *Nature*, 512 (2014): 155.
- 8) Gao, W. et al., “Fully integrated wearable sensor arrays for multiplexed in situ perspiration analysis”, *Nature* 529, (2016): 509.
- 9) E. M. Darling and D. Di Carlo, “High-throughput assessment of cellular mechanical properties”, *Annual Reviews of Biomedical Engineering* 17, (2015): 35.
- 10) W. C. Lee, et al., “Multivariate biophysical markers predictive of mesenchymal stromal cell multipotency”, *PNAS* 111, (2014): E4409.

3.2.5 脳・神経計測

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

脳活動と脳構造の計測を侵襲的または非侵襲的に、*in vitro* または *in vivo* で行うことによって、脳機能の理解と疾病メカニズムの解明に必要な情報を提供することを目的とした研究開発領域である。電磁気学的あるいは光学的な計測法の進展に伴い、個体から原子レベルまでのさまざまな階層、さまざまな時間・空間解像度における計測・解析が進められている。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

神経細胞の集合体からなる脳は、大脳、中脳、間脳、小脳、および延髄から構成される。脳内における情報伝達は、神経細胞を通して行われ、神経細胞はさまざまな回路を構成している。神経細胞は電気信号（膜電位やシナプス電位）を利用して細胞間のコミュニケーションをとっており、電気信号はシナプスと呼ばれる神経結合部位において神経伝達物質に変換され、再び電気信号へと再変換されることで、必要な情報を選択的に伝達するとともに可塑的な結合を実現し、記憶・学習を行っている。このような神経伝達の仕組みやシナプスの可塑的変化の様子を電氣的に、あるいは化学的に、または画像的に計測することで、脳の仕組みや疾病のメカニズムの解明が試みられている。

脳における神経計測は、*in vitro* と *in vivo* に大きく分けられる。また、*in vivo* 計測には侵襲的なものと、非侵襲的なものがある。*in vitro* 計測には、脳から取り出した神経細胞の初代培養による培養神経細胞が用いられ、制御した人工環境下で神経細胞の機能を精密に計測することが可能である。微小ガラス電極を用いた電気生理学的解析や、パッチクランプ法によるチャネルタンパク質の解析などにより、細胞／受容体レベルでの解析が行われている。また、制御性の高い人工的な神経回路形成と、微小電極アレイ（Micro-electrode array, MEA）やトランジスタによる計測を組み合わせることで、神経機能の解析やモデル化を行うことができる。一方で、神経細胞は脳から取り出した段階で脱分化が生じてしまい、本来の神経細胞とは異なっているのではないかと懸念や、人工環境下の測定は実際の生理的環境下とは異なるとの指摘がある。また、培養細胞は脳構造が維持されておらず、脳機能との関連づけが難しい。そのため、脳のスライス切片を用いた研究が進められている。300 μ m 程度の厚さの切片により、脳構造の一部が維持されるとともに、神経細胞を取り囲む細胞群を維持できるため、生理的環境下に近い環境で細胞同士の結合や働きの解析を行うことが可能である。ただし回路遮断を考慮した切片を作成する必要があることや、酸素・栄養供給が必須で長時間の維持・計測が困難であるなどの問題点もある。

in vivo における非侵襲的な脳機能解析は、近年の計測技術の発展により、著しく進展している。生体に磁場をかけて生体内分子の核磁気共鳴を検出する MRI（磁気共鳴画像法、Magnetic resonance imaging）は、一般的な医療機器では 1.5 ～ 3T の磁場が用いられ、空間分解能 1 ～ 3mm、時間分解能は数十～数百ミリ秒となっているが、超高磁場 MRI の開発が進み、ヒトでの最大磁場強度は 9.4T、動物実験用では 14 ～ 17T、サブミリメートルの空間分解能が実現されている。また、MRI を用いた脳機能計測（fMRI）は、局所的脳活動に伴う血流変化（血液酸素濃度変化）を計測するもので、同じく血流計測を行う PET（陽電子放射断層撮像法、Positron emission tomography）に比べて時間分解能に優れる。ただし、血流計測は神経活動を直接反映していないため、EEG（脳波計測、

Electroencephalography) などの電気生理的データとの比較が必要である。

生体を透過しやすい近赤外光を用いた近赤外分光計測（NIRS）では、血液中のヘモグロビンによる光吸収の変化を計測することで酸素消費、血流変化を評価できる。光ファイバーなどを用いて頭皮の上から近赤外光を頭蓋骨内へ照射し、大脳皮質で吸収・散乱した光を頭皮上の別の多数の光ファイバーで集光することで脳表の機能マッピングが可能である。空間分解能は 8 mm 以上、時間分解能は数十ミリ秒で、光ファイバーを接続したキャップを頭部に装着するだけで、日常生活に近い環境下で脳機能計測を行うことができる。

バイオイメーキングの技術は進展が目覚ましく、侵襲的であるため非ヒトのモデル動物が主な対象ではあるが、脳・神経計測に多く適用されている。近赤外光の長短パルスレーザーを光源に用いる 2 光子イメーキングでは、1 μ m 以下の高い空間分解能と 1.5 mm までの深部観察が可能であり、単一細胞のみならず単一シナプスの蛍光イメーキングが可能である。光シート顕微鏡を用いた 3 次元像計測では、ゼブラフィッシュの全脳活動イメーキングが行われている。光学顕微鏡の回折限界を超える空間分解能をもつ超解像イメーキングによる、神経細胞中の単一分子や単一シナプス小胞の挙動、単一シナプスの微細構造変化の観察も報告されている。さらに、2g に満たない超小型の蛍光顕微鏡が開発され、生きて活動するマウスの頭に直接載せて、脳の神経細胞を一細胞レベルでリアルタイムに観察することが可能になっている。

in vivo の電氣的計測法としては、頭皮上に多数の電極を設置し、その電極間の電圧を計測する非侵襲の EEG 計測が主流であるが、近年、侵襲的な ECoG（膜下皮質表面電位、Electrocorticogram）電極による電気計測が注目されている。侵襲的な脳活動計測には従来、剣山型の電極アレイが使用されてきたが、脳への刺入による拒否反応（免疫反応）が問題になる。ECoG 電極は薄膜シートの上に複数のマイクロ ECoG アレイを並べたものを硬膜下に挿入して脳表面の広範囲から神経活動を計測するもので、脳に刺入する必要がないため拒否反応が生じにくく、12 ヶ月程度の長期間の計測が可能である。また、電極とともにオプトジェネティクスのための LED を微細加工により薄膜へ設置することが可能であり、ナノテクノロジーとの融合が推進されている。

上述の計測は主として細胞レベルから組織レベルが対象であるが、神経機能においてはシナプスが重要であり、その解析にはサブ μ m からナノのレベルが求められる。シナプスの実態は、電気信号から神経伝達物質へと変換され、再び電気信号として伝達される構造である。その中心的役割を担うのが、受容体タンパク質と神経伝達物質であり、受容体タンパク質は、電気信号から変換された神経伝達物質を受容し、イオンの流れへと変換することで再び電気信号へと再変換する。受容体タンパク質は数十 nm の大きさで、通常は生化学的手法で細胞より抽出され、結晶化されて構造解析が行われる。また、パッチクランプなどの電気生理学的手法により、チャネルコンダクタンスや開閉の様子・形態が解析され結晶構造と比較検討することで機能が推定されている。生化学的構造解析は生きた細胞で行うことは難しいが、クライオ TEM による凍った状態での計測、AFM を用いた生理的環境下での単一受容体の計測によって、動態解析が可能となっている。また、このような受容体の動態解析を神経機能解析につなげるため、ナノキャビティ電極と人工脂質膜支持された受容体タンパク質からなる人工シナプスを構築する試みも報告されている。

脳・神経計測と関連の深い技術に、BMI（ブレイン・マシン・インターフェース）／BCI（ブレイン・コンピュータ・インターフェース）がある。脳活動の計測データをコンピュータ

で処理してリアルタイムで外部機器の操作（BMI）やコンピュータ画面内のカーソルなどの操作（BCI）をする方法であり、脊髄損傷や神経疾患などの患者の QOL を大幅に向上させることを大きな目的として臨床応用が進んでいる。ただし、技術的進展は近年停滞気味であり、現在の BMI 技術はその大半が EEG もしくは筋電（末梢系）を介したパターン学習的なもので、脳神経に直接アクセスし情報を伝達するためのインターフェイスは実現されていない。NIRS や ECoG 電極のような新たなアプローチによる進展が期待される。

政策的には、米国における 1990 年の「脳の世紀 decade of brain」決議を契機に、日本においても 1995 年に「脳を知る、創る、守る、育む」がスタートし、世界的に脳研究が推進されてきた。しかしながら、米国では脳機能を解明することよりも、行動との関連性の理解や脳の働きを利用する研究が重視されるようになり、脳機能解明の基礎分野である生理学に対する予算は減少し、VR や脳波を利用したモーションコントロールなどの研究へシフトが進んだ。一方で、ヨーロッパでは、EU の研究ファンディングである FP6（Framework program）において継続的に脳の機能解明が進められ、2012 年には、The Human Brain Project が開始、2013 年から始まる FP 7 において、さらなる資金投入が検討された。その後、一時的に脳機能解明の研究が停滞したかに見えた米国においても、2013 年から BRAIN initiative として脳機能解明に向けて極めて大型の投資による国家主導のプロジェクトがスタートした。

(3) 注目動向

バイオイメーjing関連技術の進展は著しく、脳・神経計測の有力な手法となっている。

・光音響トモグラフィー

パルスレーザー照射によって光吸収した生体内分子が無放射緩和で熱弾性膨張し、その超音波伝播を超音波トランスデューサで検出する方法で、外部プローブ無しに計測可能であることが大きな特徴である。酸化ヘモグロビンの反応を計測することでマウス全大脳皮質での血管像が撮像されている。空間分解能は超音波の波長により決定されるため、可視光波長に比べると低くなる。全視野照射とトランスデューサーアレイを用いた方法では組織深部数センチまで検出できるが空間分解能は数百 μm である。一方、点照射では深さは約 1.5 mm が限界であるが空間分解能は 10 μm 以下である。超解像顕微鏡や 2 光子イメーjingと組み合わせることで空間分解能を向上させる方法も報告されている。高効率に光音響信号を発する光音響造影剤の開発も進んでいる。

・大容量 2 光子イメーjing

広範囲の脳活動を計測するためには視野の広い対物レンズが必要だが、開口数が小さくなるため空間分解能を維持することが難しい。しかしながら、2 光子イメーjingでは色収差と像面湾曲をある程度許容して視野を広げることができ、約 10 mm²での脳活動イメーjingが実現されている。空間光変調器やベッセルビームを用いて組織中の励起光散乱を補正して空間分解能と深部到達性を向上させる方法も適用されている。また深部イメーjingは蛍光タンパク質の波長が長くなるほど励起光の波長も長くなり、深部到達性が高くなるため、赤色光、近赤外光のプローブの開発も進んでいる。10 mm $\times$ 10 mm $\times$ 1 mm のイメーjingが実現できればマウス全大脳皮質領域の活動計測が可能となるため、広域・深部 2 光子イメーjingの今後の動向が期待される。

- 脳透明化法

固定標本に限られるが、脳組織全体を透明化することで、神経回路や神経活動を全脳スケールかつ一細胞レベルで捉えて解析する技術が実現している。尿素やアミノアルコールなどをさまざまに組成した溶剤で脳組織内の水を置換し、溶剤と脳組織の屈折率を近づけて組織内散乱を低下させ、さらに脂質を溶剤によって洗い去るなどのプロセスで組織を透明化し、組織内の蛍光分子を光学顕微鏡で高速に 3 次元観察する手法である。Scale、CRALITY、SeeDB、CUBIC などの方法が開発され、現在も改良が続いている。

蛍光イメージングの革新には蛍光プローブの開発が不可欠であり、注目すべきものを挙げる。

- 膜電位感受性蛍光タンパク質（Genetically encoded voltage indicators, GEVIs）

GEVI は遺伝子導入によって細胞内で発現させると、活動電位の発生に伴い蛍光を発する。神経細胞活動は活動電位に起因するため、活動電位を直接的に光学計測できることが理想であり、GEVI の開発への期待は高い。最近、単一活動電位で約 10% の蛍光変化を持つ GEVI が開発され、個体脳での脳活動イメージングが報告されている。しかし、まだ単一細胞の空間分解能で、多数の神経細胞活動を計測するには至っていない。また、1 回の活動電位発生は 1 ～ 2 ミリ秒という短い現象であるため、活動電位計測のためには、カルシウムの流入に伴って蛍光を発する GECI（genetically encoded calcium indicator）を用いたイメージングよりも 10 ～ 20 倍高速な励起光（300 Hz 以上）の走査が必要であり、顕微鏡技術のさらなる向上も必要である。

- 化学発光イメージング

ルシフェラーゼ酵素がルシフェリンなどの小分子基質を分解することで発光が起こる。発光イメージングは、従来その発光効率が低かったが、最近では NanoLuc などの優れた酵素や、カルシウムに反応して活性化するものなど機能性を持ったプローブの開発が急速に進んでいる。発光イメージングでは外部からの励起光を必要としないため、より深い脳領域からのイメージングや自由行動下動物での脳機能イメージングが期待されている。また、脳機能を理解する上で極めて有効かつ強力なツールであるオプトジェネティクスとの併用が、励起光を必要としない化学発光イメージングにおいては可能となる。小分子基質をどのように脳内の標的部位へ導入し、安定的に発現させるのかという問題の解決が今後望まれる。

注目される国際的なファンディング動向を示す。

- BRAIN initiative (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies)

米国で 2013 年から始まったもので、全脳の活動計測を実現するための革新的技術の開発を主目的としており、モデル小動物から段階的に計測スケールを上げることを特徴とする。10 年後にショウジョウバエ全脳、マウス海馬全体イメージング、15 年後に覚醒マウス的大脑皮質全体イメージングを目標としている。脳機能解明に向けた超大型の予算であり、2025 年までの 12 年間におよそ 45 億ドル近い資金が投入される。中心は NIH（National Institute of Health, 国立衛生研究所）であるが、DARPA（Defense Advanced Research Projects Agency, 国防高等研究計画局）、NSF（National Science Foundation, 国立科学財団）、IARPA（Intelligence Advanced Research Projects, 情報

高等研究計画局)、FDA (Food and Drug Administration, 食品医薬品局) の計 5 政府組織が予算を計上し、2017 年からは、DOE (Department of Energy, エネルギー省) も参加する極めて大型の投資となる。

- **Human Brain Project**

欧州で 2013 年から始まったもので、マウスとヒトの脳シミュレーションとモデル化を目指す。脳計測技術と情報通信技術の融合、ICT インフラストラクチャーの確立を目指しているところが特徴であり、脳構造・機能を模したニューロモーフィック工学やロボティクスの開発も含む。小型かつ低消費電力の情報処理装置の実現を目指している。2013.10 ~ 2016.3 に 5400 万ユーロ、2016.4 ~ 2018.4 に 8900 万ユーロ、その後 8800 万ユーロが投入される。

- 革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト (革新脳、Brain/Minds)

日本で 2014 年から始まったもので、MRI 技術を中心として小型霊長類マーマセツトの脳構造・機能マップを作製し、それと対応したヒト脳マッピングと臨床研究を通じてトランスレーショナルな脳マーカーを作製すること、脳マッピングに資する革新的技術を開発することを目標としている。

- **China Brain Project**

2016 年後期または 2017 年初期に開始予定の中国の大型プロジェクトである。脳疾患のマカクサルモデル作製と解析を基軸として、高次認知機能のメカニズムと脳疾患のトランスレーショナルリサーチを進めるとともに、BMI や、脳をモデルとしたコンピューティング法、デバイスの開発を目的とする。

(4) 科学技術的課題

侵襲的な脳神経電気計測における一番の問題は、長期計測である。脳組織に金属またはカーボンなどの電極を刺入あるいは留置した場合、電極が異物として認識され、拒否反応(免疫反応)が生じる。刺入留置する電極だけでなく、脳表面に留置する ECoG 電極においても非神経性の細胞が取り囲むなどの現象がある。手術糸に使用される絹タンパクのような生体物質由来の材料を用いた電極を用いると長期間に渡り拒否反応が低減される報告もあり、数ヶ月～数年にわたる長期計測に向けて、拒否反応を和らげる電極材料の開発が重要となっている。

MRI において細胞レベルでの非侵襲計測も夢ではなくなりつつあるが、高い磁場になるほどヒト・動物へ大きな影響を与えることが懸念され、その影響評価は今後の課題である。また、イメージング技術は進展が著しく、細胞レベルでの解析に迫る技術的進歩のある一方、1つの装置で解析できる機能には限界がある。脳・神経計測では電気信号、神経伝達物質・ホルモンなど化学物質の動態、リガンドに対する受容体動態など複合的な現象を広範囲に捉え、比較検討する必要があるが、同じ試料に対して異なる計測手法で同時に動態評価できる計測系はまだほとんど存在せず、複合同時計測の実現が今後の重要な課題である。オプトジェネティクスのような非侵襲計測がその一つの解となる可能性が期待されるが、チャンネルロドプシンなど利用できるタンパク質が限られていること、高確率の発現制御など、課題は多い。

(5) 政策的課題

本研究領域は医療との関連が深く、研究テーマによっては、基礎研究フェーズから応用フェーズ、さらに治験、臨床フェーズへの移行が必要となるケースが存在する。しかし、医療／治療を研究当初から明確に指向していない場合に、移行をスムーズに支援する制度が整っていない。応用フェーズから治験に至るまでの部分は医療機関との連携、人材と資金も必要であり、柔軟な施策体系を構築することが課題である。

動物を対象としたイメージング等の計測技術の開発は市場が学術分野に限られるため、産官学連携は少ない。今後、イメージング技術においては計測画像データの更なる大量化が進むと予想され、例えばマウス全脳体積 500 mm³において、画像解像度 1μm で細胞活動を 1 kHz で 20 分間イメージングすると、取得されるデータは 500 PB となる。データ処理技術構築のため、情報科学・コンピュータ科学との融合を分野横断的に進める必要があり、府省連携、ファンディング制度の整備、人材育成が急がれる。また、データ解析の標準化も課題の 1 つである。

(6) キーワード

シナプス、初代培養、MEA、パッチクランプ、受容体タンパク質、MRI、fMRI、EEG、NIRS、ECoG 電極、オプトジェネティクス、BMI、蛍光イメージング、2 光子イメージング、透明化技術

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	GECIs や光学顕微鏡の開発において優れた成果を出している。透明脳技術は現在も複数の研究室からの改良が相次いで報告されている。新規概念による計測技術という点では米国に後れを取っているが、MRI のキーテクノロジーの超電導マグネット技術や、光学顕微鏡のキーテクノロジーの PMT 技術、ECoG 技術などは世界をリードしている。挑戦的な脳研究に関するファンディングが不足、また、ハインパクト論文発表数が減少傾向にある点が懸念される。
	応用研究・開発	○	→	総務省管轄の情報通信研究機構と大阪大学によって脳情報通信融合研究センターが 2011 年に、40 社以上の民間企業からなる応用脳科学コンソーシアムが 2010 年に設立されるなど産官学連携が推進されている。基本的に非侵襲的計測方法が主である。BMI については文部科学省脳科学研究戦略推進プログラムにおいて医工連携等による技術開発が進んでいる。
米国	基礎研究	◎	↑	BRAIN initiative の大規模な国を挙げての大型予算により、人員、装置の積極投入が可能となり基礎研究水準は極めて高い。モデル動物の脳計測、とくにイメージングでは、HHMI (Howard Hughes Medical Institute) の機関であるジェネリアファームにおいて優れた研究の発表が相次いでいる。新規概念によるイメージング技術(超解像顕微鏡、ライトシート顕微鏡など)において優れている。またコネクトーム解析やデータ処理のための機械学習の開発も優れており世界的な標準になっているものが多い。
	応用研究・開発	◎	↑	BRAIN initiative 予算は基礎研究だけでなく、応用研究開発にも大きく貢献、脳神経計測を基にした脳機能と行動、感情などとの関連性に関する新しいアイデアに基づく開発が積極的に行われている。侵襲的、非侵襲的 BMI の応用もベンチャー企業も含め進んでいる。他地域に比べて侵襲的計測方法の開発・応用が際立っている。
欧州	基礎研究	◎	→	FP7 や Human brain project などの豊富な資金で、特にフランス、ドイツ、英国で基礎研究水準が上がっている。英国はもともと基礎研究志向であり、新原理に基づく計測法や装置などの基礎研究で優位にある。ドイツは多光子、超解像顕微鏡などでイメージングの原理/装置開発にも優れる。ただし、非ヒト霊長類を用いた脳計測研究が倫理的観点から厳しくなっている。
	応用研究・開発	◎	→	ドイツ、フランスは神経研究用の電極開発に積極的。スイスは微細加工に秀でており、AFM やその probe 開発において群を抜く。

中国	基礎研究	△	→	イメージング技術導入など最先端研究へのキャッチアップは進んでいるが、顕著な成果は見られない。マカクサルを用いた大規模プロジェクトが今後進めば、基礎研究の向上も期待できる。
	応用研究・開発	△	→	基礎研究と同様、特に目立つ成果は見られないが、第13次5カ年計画において重要科学技術プロジェクトの一つとして脳科学・脳型研究が挙げられており、今後豊富な人的・金銭的リソースをもとに、世界各国で活躍している中国人研究者との連携によるレベルの高い研究開発が進む可能性がある。
韓国	基礎研究	△	→	2013年に理研BSIをモデルとして韓国脳科学研究所（Korea Brain Research Institute, KBRI）を設立、1600億ウォンを投入している。また、2023年までに韓国版脳地図を作成することを柱とする脳科学発展戦略を発表。日米とは異なり後部頭頂葉をターゲットに、3400億ウォンを投入予定。しかしまだ特に目立つ成果は見られない。
	応用研究・開発	△	→	新技術を取り入れた応用研究は進んでいるが、国内で開発、もしくは製品化された技術の応用はあまり見られない。

(註1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) B. Sakmann and E. Neher, *Single-channel recording second edition* (Plenum Publishing Corporation, 1995).
- 2) D. Kleinfeld, K.H. Kahler, and P.E. Hockberger, “Controlled outgrowth of dissociated neurons on patterned substrates”, *J. Neurosci.* 8, (1988): 4098.
- 3) K. Torimitsu and A. Kawana, “Selective growth of sensory nerve fibers on metal oxide pattern in culture”, *Dev. Brain Res.* 51, (1990): 128.
- 4) G.W. Gross and J.H. Lucas, “Long-term monitoring of spontaneous single unit activity from neuronal monolayer networks cultured on photoetched multielectrode surfaces”, *J. Electrophysiol. Tech.* 9, (1982): 55.
- 5) H. P. C. Robinson et al., “Periodic synchronized bursting and intracellular calcium transients elicited by low magnesium in cultured cortical neurons”, *J. of Neurophysiol.* 70, (1993): 1606.
- 6) X. Duan et al., “Intracellular recordings of action potentials by an extracellular nanoscale field-effect transistor”, *Nature Nanotech.* 7, (2012): 174.
- 7) M.E. Spira, A. Hai, “Multi-electrode array technologies for neuroscience and cardiology”, *Nature Nanotech.* 8, (2013): 83.
- 8) U. Egert, D. Heck, A. Aertsen, “Two dimensional monitoring of spiking networks in acute brain slices”, *Exp. Brain Res.* 142, (2002): 268.
- 9) TV Ness et al., “Modelling and analysis of electrical potentials recorded in microelectrode arrays (MEAs)”, *Neuroinformatics* 13, (2015): 403.
- 10) Kunal K. Ghosh, et al., “Miniaturized integration of a fluorescence microscope”, *Nature Methods* 8, (2011): 871.
- 11) K. Hamada et al., “Two-state conformational changes in inositol 1,4,5-triphosphate

- receptor regulated by calcium”, *J. Biol. Chem.* 277, (2002): 21115.
- 12) Y. Shinozaki et al., Direct observation of ATP-induced conformational changes in single P2X₄ receptors, *PLoS Biol.* 7, (2009): e1000103.
- 13) K. Torimitsu, “Nanobiotechnology research at NTT”, *NTT Tech. Review* Vol. 7, No. 8, (2009).
- 14) 山岡禎久、高松哲郎「非線形光学現象を利用した光音響顕微鏡の開発」『日本レーザー医学会誌』33 巻 4 号 (2013): 386.
- 15) Lihong V Wang & Junjie Yao, “A practical guide to photoacoustic tomography in the life sciences”, *Nature Methods* 13, (2016): 627.
- 16) Na Ji, Jeremy Freeman & Spencer L Smith, “Technologies for imaging neural activity in large volumes”, *Nature Neuroscience* 19, (2016): 1154.
- 17) Hama, H. et al. “ScaleS: an optical clearing palette for biological imaging”, *Nature Neuroscience* 18, (2015): 1518.
- 18) Ke, M. T. et al. “Super-Resolution Mapping of Neuronal Circuitry With an Index-Optimized Clearing Agent”, *Cell Reports* 14, (2016): 2718.
- 19) Susaki, E. A. et al. “Whole-brain imaging with single-cell resolution using chemical cocktails and computational analysis”, *Cell* 157, (2014): 726.
- 20) Susaki, E. A. et al. “Advanced CUBIC protocols for whole-brain and whole-body clearing and imaging”, *Nature Protocols* 10, (2015): 1709.
- 21) Costantini, I. et al. “A versatile clearing agent for multi-modal brain imaging”, *Scientific Reports* 5, (2015): 9808.
- 22) Michael Z Lin & Mark J Schnitzer, “Genetically encoded indicators of neuronal activity” *Nature Neuroscience* 19, (2016): 1142.
- 23) Sten Grillner et al., “Worldwide initiatives to advance brain research” *Nature Neuroscience* 19, (2016): 1118.

3.2.6 バイオイメーシング

バイオイメーシングは生体組織や細胞の形態、あるいは核酸、タンパク質、糖、脂質、イオンなどの物質分布といった生体情報を可視化する技術である。観測対象は nm ～ cm にわたり、種々のイメージング手法、プローブ材料、観察装置が開発されている。本研究開発領域では、主として nm ～ μm レベルの生体情報を *in vivo* あるいは *in vitro* で可視化する技術を狭義の「バイオイメーシング」として、また、小動物からヒトまでを対象に *in vivo* かつ非（低）侵襲で生体情報の可視化を行う技術を「生体イメージング」として、2 つの項目に分けて述べる。

3.2.6.1 バイオイメーシング

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

生体におけるタンパク質などの物質分布や細胞の活動状況などを可視化し、生命科学、医療、創薬において必要となる情報を提供することを目的とした研究開発領域である。可視化に必要な試薬・装置の開発、可視化のための新しい方法論の構築、画像取得・解析ソフトウェア開発など広範囲の技術要素を有機的に統合することを目指して研究開発が進められている。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

生命現象を分子やイオン、低分子化合物、タンパク質などの物質レベルで理解するには、これらの物質の細胞や組織における空間配置やその経時変化、物質間の相互作用などを、「生きた」状態で観察・解析する必要がある。近年、光学関連技術と蛍光色素や蛍光タンパク質などのプローブ技術の発展によって、生体を構成する物質をより高い時間・空間分解能で可視化できるようになってきており、バイオイメーシングは基礎生命科学の進展のみならず、疾患メカニズムの解明、病気の診断や治療効果の確認など医学分野においても不可欠な領域となっている。

生体物質の可視化には、試料を蛍光色素や蛍光タンパク質等のプローブで標識することが一般的である。プローブからのシグナルを検出し画像化するための光学技術においては、光の波動性に起因した空間分解能の限界（回折限界）が技術的なボトルネックの一つであるが、回折限界を超えた空間分解能を達成するための原理が 1990 年代中頃から 2000 年代中頃にかけて提案・実証され、2010 年頃には 40 ～ 100 nm の空間分解能を有する超解像顕微鏡が市販された。STED (STimulated Emission Depletion) や PALM (Photo Actiavation Localization Microscopy) といった超解像計測法と、PALM の元になった 1 分子計測法（ローカリゼーション法）は 2014 年度のノーベル化学賞の授賞対象となっている。その後も超解像顕微鏡の研究は世界各国で盛んに進められており、超解像顕微鏡に適した光化学特性を有するプローブ分子の開発も日進月歩の勢いで進んでいる。ただし今のところ、超解像計測ならではの新規の科学的発見の報告例は多くはない。従来の超解像顕微鏡では非常に強い照明光による生きた細胞・組織・生体へのダメージが避けられず、また、測定対象の多くは蛍光標識可能な試料に制限されていたが、最近、照明光学系に依存しない FINCH (Fresnel Incoherent Correlation Holography) 法による超解像計測や、蛍光発光以外の光学効果を利用した超解像計測のコヒーレントアンチストークスラマン散乱 (CARS) 顕微鏡などが開発されている。

細胞や生体組織はダイナミックに変化するため、3次元構造の時間変化を観察することが重要であり、そのための技術開発が進められている。代表例がライトシート顕微鏡であり、試料側面からシート状の光を照射（もしくは、ガウス／ベッセルビームを走査）して、対物レンズで観察する面のみに光照射を限定させて観察するものである。光ダメージが少ないという特徴があり、細胞の3次元の動態を長時間追跡可能であることが示されている。一方、3次元イメージングにおいて高い時間分解能を実現するためには、高さ方向の走査が不要であることが望ましく、これを実現する技術としてホログラフィーを用いる FINCH 顕微鏡やマイクロレンズアレイを通して顕微鏡像を撮影するライトフィールド顕微鏡が開発されている。

多くのイメージング技術ではターゲットとなる生体物質や構造を蛍光分子などのプローブにより標識し、そのプローブの分布を画像化して必要な情報を得る。各種生体物質に対応したプローブ、計測レンジの異なる機器で使用可能なプローブなど、新しいプローブの開発が求められている。蛍光プローブの多くは可視光で発光するものであるが、生体深部のイメージングには生体に吸収されにくい近赤外光を使用することが望ましい。そのため、近赤外光の多光子吸収過程を利用して可視域の蛍光プローブを発光させる 2 光子顕微鏡が用いられている。最近では、赤色～赤外で発光する蛍光・化学発光プローブの開発も進んでいる。また、蛍光に比べて発光寿命の長い燐光のプローブを用いて、燐光寿命を 2 光子顕微鏡により観察するマルチモーダルな計測法が開発され、生体組織深部のイメージングに適用されている。

蛍光色素や蛍光タンパク質は光照射によって容易に褪色してしまい、生体の動的変化を一定時間連続的に観察する際に問題となる。近年、蛍光褪色が起こりにくい量子ドットがプローブとして用いられるようになってきた。ただし、量子ドットプローブは毒性を抑えるため、また化学修飾を容易にするためにコア周囲のコーティングが必要であり、大きさが蛍光色素などに比べて 10 倍以上大きい 10 nm 以上となるため、標識対象への立体障害などの影響が懸念される。量子ドットのコア自体の大きさは nm オーダーであるので、コーティング層を薄くすることでサイズを抑えることが望まれる。また、最近では Nitrogen-Vacancy (N-V) ダイアモンド（窒素欠陥ダイアモンド）と呼ばれるダイアモンドがプローブとして登場し、蛍光褪色が無いことから注目されているが、大きさや供給の問題があり、今後の改良が望まれる。

分子レベルでのバイオイメージング分野では、日米欧が熾烈な国際競争を行っている。日本は顕微鏡、カメラなどハードウェアについては高い国際競争力を有している。米国は顕微鏡の新規技術開発に優れ、臨床応用でも最先端の研究が多く行われている。欧州も顕微鏡の新規技術開発に優れ、とくに、超解像顕微鏡の新原理の大半はドイツで発明されている。中国、韓国は欧米から帰国した研究者により大学で基礎的な研究が開始されているが、研究水準のレベルアップにはまだ時間が必要な状況にある。しかしながら、中国においては原著論文が米国以上の数を報告するに至っている。韓国ではイメージング関連製品について、いくつかのベンチャー企業がユニークな開発を行っているものの、日米欧中からかなりの遅れをとっている。一方、ラマン分光法といった特定の分野では、インドも台頭してきており、世界の研究開発状況は大きく変化してきている。

(3) 注目動向

• 化学発光

化学発光を利用したイメージングは、励起光を必要としないことから、光毒性や自家発光の影響を受けず、観察対象へのダメージが少ない。これまで発光強度の低さが課題であったが、2012 年頃から開発されている化学発光タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質を利用することにより、従来の 10 倍～100 倍まで発光強度が上昇している。さらなる化学発光強度の増加、生体深部の観察に向けた発光波長の近赤外化などが期待される。

また、化学発光は基質を必要とし、基質は時間とともに代謝されるため、長時間のイメージングには持続的な基質の投与を必要とする。自ら発光基質を作り出す発光生物の発光基質生合成経路を解明し、観察対象の細胞や生体中において再構築することで、外部からの基質投与なしに自発的に発光させることができると期待される。

• 無標式・無染色イメージング

プローブによる標識という侵襲的操作なしに、生体内の分子の働きを直接分析しつつ、その分布や動態を観察する無標識分析イメージングの技術が開発されている。ラマン散乱、近赤外吸収、赤外吸収等の分光分析を駆使したイメージング技術によって、細胞内部の分子を分析しながら網羅的に計測し、その情報から、細胞種や細胞状態を同定することが可能になっている。ラマン散乱によるイメージングには強力な励起光を要し、また時間分解能に問題があったが、ラインスキャン型のラマン散乱顕微鏡の開発や高感度検出器によって、これらの問題が解決されつつある。

また、分子の配向に応じた第 2 次高調波発生を用いるイメージング法によって、無染色の観察が可能となっている。最近では、2 光子顕微鏡などと組み合わせることで、マルチモーダルな解析も可能となっている。

生体深部の無染色イメージング法として期待される技術に、光音響トモグラフィーがある。これは、試料にパルス光を照射し、生体物質がパルス光を吸収したときに生じる急激な熱膨張によって超音波が発生することを利用するもので、ヘモグロビン、メラニン、脂質等が主な光吸収体となる。cm オーダーの深さを光の回折限界近くの分解能で観察することが可能になると期待されており、既に血管疾患やガンの検出などの研究が報告されている。

コヒーレント・ホログラフィック顕微鏡も無染色で生体深部のイメージングが可能な技術である。カメラの高感度化と高解像度化に加えて、取得したホログラムデータを直接コンピュータでデジタル処理するデジタルホログラフィー技術が発展したことで実現された顕微鏡であり、生体試料の 3 次元リアルタイムイメージングへの適用が期待されている。

• 組織の透明化技術

近年、固定化した組織を透明化する技術によって、光学的に観察可能な深度を拡張する技術が発展し、ライトシート顕微鏡を組み合わせることで、マウスの全脳細胞の可視化が可能になっている。透明化技術は日本と米国が開発を牽引しており、透明化法の原理としては、大別して「水溶液溶媒法」・「有機溶媒法」・「泳動法」に分類され、透明

度・時間・組織へのダメージなどの観点からそれぞれ特徴がある。高効率な透明化手法の開発に伴い、マウス全身臓器や、ヒト臓器を含む霊長類を対象とした応用も可能となってきた。問題点は、透明化した個体をいかに広視野・高解像度で観察するかという点にあり、低倍率・高開口数の対物レンズが求められている。透明化した組織を拡張（Expansion）することで、通常の顕微鏡で超解像レベルでのイメージングを行うことが可能な Expansion 顕微鏡が注目を集めている。

- オミクス解析との融合

質量分析に代表されるオミクス解析は破壊的な計測であるため、現時点では生きたままの試料を計測することはできないが、イメージング技術で可視化された情報を生物学的に裏付けするためにも、今後バイオイメージングとオミクス解析との融合研究が進展する可能性がある。1 細胞内で数百種の RNA イメージングを行った例も報告されている。

- アルキンタグ

従来のプローブでは標識できなかった生体内の小分子を可視化する手法として、アルキンが示す特異的なラマン散乱を利用したアルキンタグが開発され、核酸、脂質、糖類等の生細胞内可視化に活用できることが示されている。

- フォトンアップコンバージョン色素

フォトンアップコンバージョンによって励起光よりも波長の短い光（アンチストークス光）を放出するプローブが開発されている。多光子吸収過程を利用する 2 光子顕微鏡よりもはるかに低いパワー密度の励起光での観察が可能になる。

- マルチモーダルイメージング

複雑な生命現象を理解するため、複数のイメージング手法を組み合わせることで可能な限り多くの情報を一度の計測で取得するマルチモーダルイメージングの試みが盛んになっている。蛍光観察と高調波発生、ラマン散乱イメージングを組み合わせた手法は技術開発と応用の両面で研究が進められている。光学的手法以外に、電子顕微鏡や MRI と組み合わせた技術開発も進展している。

- 諸外国におけるバイオイメージング研究拠点の設置

米国では UC Berkeley Biological Imaging Faculty、UC San Diego National Center for Microscopy and Imaging Research、Caltech Biological Imaging Center、Beckman Institute、欧州では The European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences (Euro-BioImaging)、France Bio Imaging Infrastructure、アジアでは NUS Center for Bioimaging Science など、数多くのイメージング拠点が設置されている。Euro-BioImaging には EU が資金投入し、多数のイメージング施設の利用公開、イメージング技術トレーニング、イメージングデータの相互利用と解析ツールを提供するための整備を進め、EU 圏のバイオイメージング分野の研究者やバイオイメージング施設が連携を図っている。また、Francis Crick

Institute と名付けられた大規模なバイオメディカル研究所が英国ロンドンに 2015 年に発足した。この研究所では、医学生命科学と物理学、化学、数学、工学などの異分野融合の推進により、最先端バイオイメージングや数理モデリングを中心として、生物物理学的な側面を強調した新たな生命科学研究の開拓がその中心的な目標とされている。

(4) 科学技術的課題

生命現象を統合的に理解するためには、個々の分子だけでなく、細胞レベル、組織レベルにまでイメージング対象のスケールを拡大する必要がある。それを実現するための光学デバイス、レンズ、撮像素子の開発や、ナノからミリ、センチメートルまでを扱える広いダイナミックレンジをもつ計測機器の開発が求められる。また、計測レンジの拡大、モダリティの増加により、膨大な量のデータが取得されることになるため、膨大なデータの取り扱いを容易に行える分析システムも必要になる。

既にバイオイメージングで取得される画像データは膨大であり、今後、イメージング技術が進歩すると、その量は爆発的に膨れあがる。現状でも個々の研究者が必要とする以上の情報量が画像データに含まれている。それを、他の研究者と共有し、それぞれの研究者が個別の観点から解析できるようにすることで、取得したデータをより有効に利用できる。また、異なる手法により得られたデータを共有し組み合わせることにより、さらに高度な解釈を得ることも可能になる。これらを実現するためには、大きな画像データの通信・共有のための強力なインフラ整備、また画像データ形式や計測機器の標準化が必要である。

(5) 政策的課題

バイオイメージングの領域では、装置開発、プローブ開発、バイオ応用の 3 つをバランスよく調和させなければ、実用につながる技術を開発し、普及させることができない。生物学、物理学、化学、情報科学、計算科学、数理科学、計測分析機器エンジニアリングといった様々な分野の研究者が一堂に会し、議論し、研究開発を進めていくことが望ましい。特に、近年のバイオイメージングにおいては、前述のように膨大な量のデータを効率良く扱うことが求められ、情報系の研究者や企業関係者との連携が重要である。また、わが国では、装置開発を行うことができる若手の人材が不足しており、人材の育成・確保が課題である。

バイオイメージングには高度な技術が必要であり、バイオイメージング施設の十分な整備が欠かせない。EU 圏や米国においては大学等研究機関におけるバイオイメージング施設の整備が進み、研究者・施設間の連携も図られているが、わが国では施設の設置、整備ともに必ずしも十分とは言えない。わが国においてもバイオイメージングの研究推進体制の整備を進めることによって、国際的リーダーシップを発揮することが期待される。

(6) キーワード

バイオイメージング、光学顕微鏡、超解像イメージング、生体深部イメージング、3次元イメージング、FINCH 法、ライトシート顕微鏡、無標識イメージング、蛍光、化学発光、量子ドット、マルチモーダルイメージング、ホログラフィー、ラマン散乱、透明化技術

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↑	超解像顕微鏡、無標識顕微鏡等の装置開発、各種プローブや透明化試薬など、イメージングに係わる幅広い分野で活発に基礎研究が進められており、オリジナリティの高い研究が多く発表されている。イメージングの対象も、細胞レベルから生体組織まで、幅広く展開されている。
	応用研究・開発	◎	↑	新しい技術を積極的に利用した応用研究が進んでいる。特に、顕微鏡メーカーが大学などの研究所に研究連携拠点を設置し、最先端の生物学、医学研究に必要なイメージング技術の開発を進めている。光学顕微鏡各社から既に発売されている超解像顕微鏡についても、機能・性能向上に関する開発が続けられ、年々進歩が見られる。
米国	基礎研究	◎	↑	超解像顕微鏡、高速 3 次元顕微鏡の開発に関する基礎研究を主導している。ラティス顕微鏡、光音響イメージング、コヒーレントラマンイメージングの新技術開発、機能・性能向上においても他国に先行している。特に、Howard Hughes Medical Institute (HHMI) では、各国から著名な研究者を集めて、潤沢な予算のもと、バイオイメージング研究を極めて強力に推進し大きな成果を上げている。
	応用研究・開発	◎	↑	HHMI の Janelia Research Campus をはじめとする研究機関が組織的にバイオイメージングの応用研究をサポートしており、上手く機能している。特に、工学系研究者、各種プローブの開発者、生物学者を 1 カ所の研究施設に集め、基礎研究から応用研究までを非常に速いスピードでこなしている。製品化前の技術も積極的に駆使し、新しいアプリケーションの開発が進められている。
欧州	基礎研究	◎	↑	質の高い研究が進められているが、規模の大きな研究は少ない。新しい技術、方法論の提案よりも性能向上や適用領域の拡大を目指した開発研究が多く見られる。
	応用研究・開発	◎	↑	応用研究の人口が多く、多くの成果が発表されている。また、The Europe Molecular Biology Laboratory (EMBL) などの研究拠点や、Euro-BioImaging のようなバーチャルな組織が効果的に運用されている。基礎研究の実用化に関しても、Carl Zeiss、Leica といった大手装置メーカーに加えて、ベンチャー企業によるシステムから光学コンポーネントまで裾野が広い。
中国	基礎研究	△	→	基礎研究レベルでの研究成果が増えているが、既存技術の改良に止まる。
	応用研究・開発	△	→	数年前と比べレベルは向上しているが、特に目立った成果は見られない。
韓国	基礎研究	△	↑	ホログラフィック顕微鏡による無標識イメージングやゴーストイメージング技術で新しい手法を開発しており、ここ数年、バイオイメージング研究が活発になっている。
	応用研究・開発	×	→	特に目立った動きは見られない。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) B. Katz et al., “Enhanced resolution and throughput of Fresnel incoherent correlation holography (FINCH) using dual diffractive lenses on a spatial light modulator (SLM)”, *Opt. Express*, 20, (2012): 9109.
- 2) K. Fujita, “Follow-up review: Recent progress in the development of super-resolution optical microscope”, *Microscopy* 65, (2016): 275.
- 3) R. Prevedel et al., “Simultaneous whole-animal 3D imaging of neuronal activity using light-field microscopy”, *Nat. Methods* 11, (2014): 727.
- 4) X. Shu et al., “Mammalian Expression of Infrared Fluorescent Proteins Engineered from a Bacterial Phytochrome”, *Science* 324, (2009): 804.

- 5) G. S. Filonov et al., “Bright and stable near-infrared fluorescent protein for in vivo imaging”, *Nat Biotechnol.* 29, (2011): 757.
- 6) J. A. Spencer et al., “Direct measurement of local oxygen concentration in the bone marrow of live animals”, *Nature* 508, (2014): 269.
- 7) X. Michalet et al., “Quantum dots for live cells, in vivo imaging, and diagnostics”, *Science* 307, (2005): 538.
- 8) R. Igarashi et al., “Real-time background-free selective imaging of fluorescent nanodiamonds in vivo”, *Nano Lett.* 12, (2012): 5726.
- 9) A. Takai et al., “Expanded palette of Nano-lanterns for real-time multicolor luminescence imaging”, *PNAS* 112, (2015): 4352.
- 10) K. Suzuki et al., “Five colour variants of bright luminescent protein for real-time multicolour bioimaging”, *Nat. Commun.* 7, (2016): 13718.
- 11) M. P. Hall et al., “Engineered luciferase reporter from a deep sea shrimp utilizing a novel imidazopyrazinone substrate”, *ACS Chem. Biol.* 7, (2012): 1848.
- 12) Jun Ando et al., “High-speed Raman imaging of cellular processes”, *Curr. Opin. Chem. Biol.* 33, (2016): 16.
- 13) Ji-Xin Chen and S. Sunney Xie, “Vibrational spectroscopic imaging of living systems: An emerging platform for biology and medicine”, *Science* 350, (2015): 1054.
- 14) Pu Wang, et al., “Bond-selective imaging of deep tissue through the optical window between 1600 and 1850 nm”, *J. Biophotonics* 5, (2012): 25.
- 15) Benjamin Bird, and Matthew J. Baker, “Quantum Cascade Lasers in Biomedical Infrared Imaging”, *Trends in Biotechnology* 33, (2015): 557.
- 16) Taro Ichimura et al., “Visualizing the appearance and disappearance of the attractor of differentiation using Raman spectral imaging”, *Sci. Rep.* 5, (2015): 11358.
- 17) M. Nuriya et al., “Multimodal two-photon imaging using a second harmonic generation-specific dye”, *Nat. Commun.* 7, (2016).
- 18) A. Taruttis, V. Ntziachristos, “Advances in real-time multispectral optoacoustic imaging and its applications” *Nat. Photonics.* 9, (2015): 219.
- 19) Susaki, Etsuo A. et al. “Whole-Brain Imaging with Single-Cell Resolution Using Chemical Cocktails and Computational Analysis”, *Cell* 157, (2014): 726.
- 20) C. Pan et al., “Shrinkage-mediated imaging of entire organs and organisms using uDISCO”, *Nat. Methods* 13, (2016): 859.
- 21) F. Chen, P. W. Tillberg, E. S. Boyden, “Expansion microscopy”, *Science* 347, (2015): 543.
- 22) F. Chen et al., “Nanoscale imaging of RNA with expansion microscopy”, *Nat. Methods* 13, (2016): 679.
- 23) P. W. Tillberg et al., “Protein-retention expansion microscopy of cells and tissues labeled using standard fluorescent proteins and antibodies”, *Nat. Biotechnol.* 34, (2016): 987.

- 24) Kok Hao Chen et al., “Spatially resolved, highly multiplexed RNA profiling in single cells”, *Science* 348, (2015).
- 25) Hiroyuki Yamakoshi et al., “Imaging of EdU, an alkyne-tagged cell proliferation probe, by Raman microscopy”, *J. Am. Chem. Soc.* 133, (2011): 6102.
- 26) Lu Wei et al., “Live-cell imaging of alkyne-tagged small biomolecules by stimulated Raman scattering”, *Nat. Methods* 11, (2014): 410.
- 27) B. Zhou et al., “Controlling upconversion nanocrystals for emerging applications”, *Nat Nanotechnol.* 10, (2015): 924.
- 28) O. S. Kwon et al., “Dual-Color Emissive Upconversion Nanocapsules for Differential Cancer Bioimaging In Vivo”, *ACS Nano* 10, (2016): 1512.
- 29) Pascal de Boer et al., “Correlated light and electron microscopy: ultrastructure lights up”, *Nat. Methods* 12, (2015): 503.

3.2.6.2 生体イメージング

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

生体における形態・機能・代謝等の生物学的プロセス、あるいは受容体などの特定の生体内分子などを、生きたまま非侵襲的に可視化し、基礎的なライフサイエンス、前臨床研究および医療において必要となる情報を提供することを目的とした研究開発領域である。可視化の手法として、MRI（磁気共鳴画像法）、PET（ポジトロン断層法）、SPECT（単一光子放射断層法）、蛍光・生物発光、X 線 CT（コンピュータ断層法）、超音波、光音響が主に用いられる。物理の基礎研究から装置・プローブ・解析技術の開発といった広範囲な分野の融合によって、イメージングに必要な技術の開発が進み、開発された技術の生物医学研究への応用と密接に連携しながら研究開発が進展している。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

生体イメージングは、臨床における画像診断と表裏一体の関係にあり、その多くが臨床に応用され、あるいは臨床での診断・検査法としての利用を指向している。同時に、マウスなどの小動物、小型霊長類や家畜類を対象としたライフサイエンスにおける基礎研究、あるいは臨床への移行を目指した前臨床研究のツールとしても重要な役割を演じている。

1990 年代に計測技術や画像処理技術が飛躍的に発展する中で、生体イメージングは解剖学的な構造・形態を反映する技術から機能・代謝情報の取得へと進化した。今世紀に入り、生体分子や遺伝子を標的とするバイオイメージング技術が培養細胞等の「生体外（*in vitro*、*ex vivo*）」から、小動物やヒト等の「生体内（*in vivo*）」へと応用されるようになり、分子イメージングというキーワードが登場、生体イメージングの概念は生体内の分子・細胞の情報を可視化する方向へと拡張されつつある。それによってもって種々の機能をもつプローブ開発が進み、たとえば、特定の受容体など組織に集積する標的化プローブ、生体組織の pH や酵素などのバイオマーカーに応答して信号を変化させる反応性プローブ、長い血中半減期を持つ高分子・ナノ粒子プローブが登場してきている。

生体イメージングは前述のように臨床用診断装置の側面を持つため、迅速に医療産業へ応用可能な面もあるが、他方、高いハードルが存在する一面もある。2011 年の厚労省調査では、MRI は 5990 台、PET（PET/CT）は 466 台、SPECT は 1360 台、X 線 CT は 12943 台が医療機関で稼働している。これらの臨床用診断装置において、部品としては国産品が国際的に利用される一方で、製品としてはハイグレード機器を中心に国内企業の占有率は低く、高額機器の大半が輸入に頼ることで医療経済の圧迫に繋がっている。また、一般的に、装置や計測・解析法については医療産業への迅速な応用が可能であるが、低分子やナノ粒子プローブ（造影剤）については薬剤開発と同様に、応用には時間的・経済的な高いハードルが存在する。今後、どこまで国産技術の実用化が進むか、医療経済的には重要な岐路になると予想される。

MRI は静磁場中で水分子の水素原子核が特定周波数の電磁波に対して共鳴する現象を利用した生体イメージング法で、電離放射線の被ばくが無く高解像度での 3D 撮像を可能とし、マウスからヒトまで幅広い対象をカバーする。MRI では古くからナノ粒子が臨床応用され、糖の一種であるカルボキシデキストランで被覆した平均粒径約 60 nm の酸化鉄ナノ粒子は肝腫瘍造影剤として 2002 年に国内販売が開始された。現在では後発品に市場を譲ったものの、酸化鉄ナノ粒子は幹細胞標識による細胞追跡や標的化造影剤として基

礎～前臨床研究に今も幅広く使用され、一細胞追跡など解像度を生かした応用が進んでいる。MRI は PET と比較して、特定のプローブに対する感度が低い（PET は nM～pM、MRI では μM の濃度のプローブの集積が必要）が、空間分解能が高い（PET は数 mm、MRI は 50 μm 以下）という特性を持つ。酸化鉄ナノ粒子は多くの場合、信号低下をもたらす視認性が悪いが、撮像法によっては、実体積の数百倍もの拡張効果で信号を増強することで、感度の不足を補うことができる。

また、臨床で幅広く使用されるガドリニウム錯体造影剤を担持したナノ粒子（ナノミセル、PEG 化リポソーム、量子ドット、デンドリマー、シリカナノ粒子、PLGA など高分子ナノ粒子、フラーレン、カーボンナノチューブなど）は、MRI の高信号として観察でき視認性が良く、また単一粒子に多数の造影剤を担持することで感度上昇に貢献する。加えて、造影剤と治療薬あるいは治療効果を持つ素材をナノ粒子に搭載することで、「可視化しながら治療する」というイメージガイド治療あるいはセラノスティック造影剤と呼ばれる技術が提案されている。これらは、MRI 装置の高感度化、さらなる高解像度化（マイクロ・イメージング）、定量化そして解析技術の向上によって、例えば、がん内部の微小環境の可視化（不均一性解析）など、従来不可能だった診断技術をもたらしつつある。

放射性同位体を体内に投与する PET および SPECT は核医学イメージングと総称され、空間分解能は低いものの、非常に高い感度（nM～pM）でのプローブの検出が可能のため投与量が極めて少量で済み、また体内の薬剤分布を臓器毎に定量するなどの利用が容易である。ただし、PET で利用される短半減期核種は医療機関への配達に限界があり、小型サイクロトロンや衛生レベルを確保した核種製造装置などの付帯設備が必要となるため、稼働台数は全国で 500 台程度と多くない。また、ナノ粒子プローブへの応用を考えた場合、高分子・ナノ粒子は合成や精製に時間がかかり、病巣への集積にも時間のかかることから、短半減期核種の使用には限界があり、中半減期核種の利用を視野に入れる必要がある。中半減期核種は内部被ばくの問題が無視できない一方、放出される放射線を生かし、内用により放射線治療に応用できる可能性がある。

SPECT では臨床装置において PET よりも空間分解能や検出感度が低下するものの、比較的長めの半減期核種が使用され、企業から医療機関への配達も可能であることから 1360 台の臨床装置が全国で稼働している。マウスーヒトキメラ型 CD20 抗体をインジウムで標識したものが臨床認可されており、また前臨床研究では、標識抗体の動態追跡やナノ粒子型プローブへの応用が多く報告されるなど、実用化に向けて期待感がある。また、臨床での空間分解能は限定されるが、前臨床用 SPECT の解像度は高いものであるため、今後、新規ナノ粒子開発における動態の定量評価法としての貢献が期待できる。

蛍光を用いた生体イメージングは、原理的には細胞や組織染色等で使用される蛍光顕微鏡と同じ手法であるが、組織切片ではなく、生体内からの蛍光信号を検出するために、主に組織透過性の高い近赤外光に近い周波数帯が使用されている。蛍光による断層イメージングは、散乱による解像度の低下などにより困難であったが、最近マウスで良好な断層像を得られる 3D イメージングが可能となりつつある。ヒトにおいては体表、あるいは内視鏡による消化管表面や術中などの利用に限定されるが、臨床での安全性が確認されているインドシアニン・グリーン（ICG）は生体を透過しやすい近赤外帯の蛍光波長を持つため、その応用研究が広がっている。近年、多様な蛍光プローブが開発され、試薬として提供されることに加え、光学顕微鏡による測定は簡便で装置が安価なこともあり、蛍光を用

いた生体イメージングは基礎研究、前臨床研究に幅広く普及している。また、*in vivo* 共焦点顕微鏡や多光子顕微鏡など光学系も発展し、やや侵襲性を伴うものの生体において高解像度かつリアルタイム観測が可能になりつつある。プローブ開発も進められ、生体のバイオマーカーに応答して蛍光強度を変化させる反応性プローブ（responsive または activatable probe）は、特異性の高い信号をもたらし、臨床応用への試みも始まっている。

（3）注目動向

・ナノ粒子プローブ

生体適合性のナノ粒子は、生体イメージングにおいて多種の機能を搭載するプラットフォームとして注目されており、ナノ粒子の技術を活用したより高機能・高精度なイメージング・プローブの研究開発が進められている。特異性が高く、生体中の環境に高感度に応答するプローブ、治療と可視化を同時に実施するセラノスティック・プローブ、ナノ薬剤の治療を事前に評価するコンパニオン診断プローブ、複数のイメージング手法での同時評価が可能なマルチモーダル・イメージング・プローブなど、多様な発展が見込まれる。

・磁気ナノ粒子

磁気ナノ粒子はMRIの造影剤として用いられるほか、磁気応答によって磁気ナノ粒子を直接観察するMPI（Magnetic Particle Imaging）の研究も進められ、欧州では2010年からほぼ毎年、国際ワークショップが開催されている。今後、装置開発も含め発展が期待される分野である。また、磁気ナノ粒子が磁場の印加により内部に熱を蓄積する効果を用いるがん温熱療法「磁気ハイパーサーミア」の研究も盛んであり、磁気ナノ粒子を用いて治療とイメージングによる診断を同時に行うセラノスティクスへの応用が提案されている。

・セラノスティクス

「セラノスティクス（Theranostics）」とは、治療学・治療法をあらわす「Therapeutics」と診断学・診断法「Diagnostics」を組み合わせた新しい言葉であり、治療と診断を一体化・複合化した新たな医療技術、開発コンセプトあるいは医学研究を示す。セラノスティクスを技術的側面から見ると、体外診断（分子・遺伝子）、高精度生体イメージングなどの計測技術、抗体・核酸医薬、ナノ薬物送達システム（DDS）、内視鏡手術や画像下治療（IVR）、ピンポイント放射線治療、放射性同位体内用治療など、診断・治療双方の最先端技術の異分野連携による革新を生み出し得る。またその成果は、薬剤や放射線治療に対する耐性化・難治化のメカニズム解明、併用療法の根拠の付与、治療のベストミックスの確立など、多くの分野における医学研究の発展に貢献し得る。一方、医療経済の観点からは、「薬剤投与後に効果を見ながら試行錯誤する」という回り道を最小化し、ワンストップで診断から治療に移行する事で、これまでの医療プロセスの効率化に貢献し、何よりも「患者が医療に拘束されることで生じる身体的・経済的損失」の軽減が期待できる。また、治療診断一体機器、あるいはコンパニオン診断薬を含めた薬剤・計測複合機器といった新しい市場開拓も展望できる。

- 諸外国の動向

米国では、NIHがNIBIB（National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering）を設立した2000年以降、分子イメージング研究は国家プロジェクトとなっている。全米の大学や研究所から専門分野を横断した形で選ばれた研究拠点には毎年200億円を超える資金が投入されている。欧州でも2006年5月にEMIL（European Molecular Imaging Laboratories）が結成され、研究拠点の設置と研究者の育成が進められている。生物・医学的イメージングに関する拠点として、Euro-BioImaging（The European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences）があり、産業界とともに、米国、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ、インド、日本と共同し、グローバルなプロジェクトを推進しようとしている。

（4）科学技術的課題

生体イメージング技術は、ハードウェアや計測法においては一定の成熟が見られるものの、各要素技術に定期的な革新がもたらされ、今なお成長を続けるとともに市場も緩やかな拡大を続けている。情報通信機器と同様に、多くの装置に国産部品が採用される一方、製品パッケージとしては欧米企業が大半を占める。また新興国との技術差は縮小し、またこれまで投資が不十分だった技術分野（例えば、ソフトウェア開発等）では欧米との間に生じた決定的な差がいつまでも縮小できない状況も見られる。一方で、ナノ粒子技術を使用した新しい高機能プローブ、人工知能技術を活用した解析技術など、台頭しつつある新技術を取り込む事で急速に機能が向上、あるいは新規な適用範囲を獲得する状況もあり、新規技術については我が国が国際的に先頭を走る分野も存在する。

このような状況下、従来のような単一のディシプリンでは技術の実用化は困難であり、アカデミア間、企業間および産学において何らかの複合的な開発体制を取る必要が生じている。産学の両面において、以前よりは連携が進みつつあるとはいえ、未だ組織内の守秘性や単一学問分野での成果が重視される傾向にあり、このような状況を制度面、ファンディング面そして知財面などから複合的に打開する方策が必要である。最終的な実用化イメージを共有し、問題解決を目指した技術パッケージを生み出すための枠組構築が望まれる。

（5）政策的課題

生体イメージング技術の実用化には知財分野まで含んだ広範囲の異分野の連携体制の構築が必要であり、オープン・イノベーションを促すための枠組が求められる。例えば、生体イメージングに関わる診断（計測・分析）分野において、研究開発体制は各医用機器システムに分断され、それぞれの分野内のみで細部の改良が行われている。診断と治療の各部門が連携し、共通の問題を解決しようとする体制は、一部を除いてほとんど存在しない。基礎技術を中心とした各医用機器システム内での高精度化や持続的進展の必要性は言うまでもないが、異なる計測・分析分野の連携、治療と診断部門の連携など、これまで交わることの無かった部門、とりわけ、それぞれが世界最先端の研究部門が交わることで、真に国際競争力を持つイノベーションが期待できる。例えば、ナノプローブと介入治療、ナノテクノロジーと分子イメージング、放射線治療など、既に双方の研究分野が単独で確立し運営されている複数分野（多くは所轄官庁も異なる）を、適切なインセンティブを与える事で連携を促すことが望まれる。

また、基礎研究から前臨床研究を経て臨床研究へと迅速に繋ぐ体制が必要となっている。基礎研究によって原理を発見した単一の研究者や組織が全工程を行うのではなく、各専門性を生かした広域連携による枠組構築が望まれる。生体イメージングに関連する技術は広範囲にわたり、単一の機関や企業のみで全技術を保有することは難しく、オープン・イノベーションの枠組なしには国際競争力が維持できなくなると考えられる。複数組織における知財管理や、製品化への企業連携を視野に入れるために、簡便にオープン・イノベーションに参加出来る受け皿の構築に向けた検討も必要である。

一方、基礎研究の範囲を臨床応用可能なもののみに限定すると、研究の自由度・発展性が阻害され、中長期的なイノベーション創出において逆効果となる。基礎研究者は、その研究範囲の一部に臨床応用を視野に入れ、安全性・低毒性の向上、低価格化などを関心領域に入れるよう、インセンティブの付与を含めた連携枠組の構築が望まれる。その上で、基礎研究の幅広い裾野を維持しつつ、迅速に前臨床研究による有用性の確認や選別が実施され、製薬企業や病院等の連携を含めた臨床研究への移行を加速する事が求められる。

(6) キーワード

MRI、核磁気共鳴画像法、PET、ポジトロン断層法、SPECT、単一光子放射断層法、蛍光イメージング、セラノスティクス、ナノ薬剤送達システム、ナノ DDS、バイオマーカー、分子イメージング、イメージガイド治療、分子標的

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↑	生体への応用が有望なナノミセル、ナノゲル、高分子ナノ粒子など優れたナノ・プラットフォームを持ち、また炭素素材、量子ドットなど多くのナノ基盤技術を持つ。また、生体イメージングにおいても各モダリティにおいて国際的に優れた要素技術を持ち、基礎研究は国際的に高い水準にあると言える。
	応用研究・開発	○	↑	蛍光やMRIを中心に生体イメージングに応用した例は多く、独自性や水準は高く活発な研究開発が報告されている。欧米と比較して取り組む大学・研究機関や人員が小規模であり、産学連携や、異分野間の融合、知財の適切で有効な活用など、総体として改善の必要性がある。
米国	基礎研究	◎	↑	多数の大学や研究機関で、ナノ粒子の高度な要素技術が開発され、併せて生体イメージングに応用する研究例も、質・量共に優れている。最近では、中核的な大学や研究機関だけでなく、地方大学へも裾野が拡大している。
	応用研究・開発	◎	↑	蛍光・MRI・核医学など全般に渡って、基礎研究の成果を前臨床研究に迅速に移行している。NIHから研究資金の供給が継続されており、また、一つの研究室に、世界中から複数分野の専門家を雇用し分業化する体制が確立していることが強みと考えられる。Caltech、UCLAがPETプローブ、ワシントン大学がMRIの標的造影剤、ノースカロライナ大学がCT造影剤、スタンフォード大学が炭素素材によるイメージング等の臨床治験を走らせており、活発である。試薬や機器メーカーも多数存在する。ベンチャー企業とそれを支えるリスクマネーが循環することで商品化までの速度が速く、NIHなどを中心としたサポート体制も大きい。

欧州	基礎研究	◎	↗	ドイツを筆頭に、オランダ、英国、フランス、イタリアを中心にナノ粒子の高度な要素技術が開発され、併せて生体イメージングに応用する研究例も、質・量共に優れている。生物・医学的イメージングに関する拠点として、EURO-BIOIMAGING があり、研究成果の発信と交流を盛んに進めている。
	応用研究・開発	◎	↗	各国で得意分野に違いはあるが、EU 全体として蛍光・MRI・核医学など全般に渡って、基礎研究の成果を前臨床研究に確実に移行させ、研究費のサポート体制を充実させている。2007-2010 年に European Commission の枠組で 370 億円をナノ医療関連研究に投下、標的化ナノ医薬・早期診断クラスターで 25 の研究計画を産学連携で運用している。EU の枠組では「ナノ医療のための European Technology Platform」が存在し、技術を産業化へ繋ぐ役割を果たす。ドイツでは、バイエル社の酸化鉄微粒子の臨床応用を皮切りに、高分子 MRI 造影剤として vasovist の商品化など臨床への道筋が明確。試薬や機器メーカーも多数存在し、臨床ではドイツ・シーメンス社、前臨床ではブルカー社がイメージング機器業界を牽引する。
中国	基礎研究	○	↗	本国における独自技術の開発は多くないが、欧米や日本の基礎技術を確実にキャッチアップしている。また、欧米で職を得て活躍する研究者やその後帰国する研究者を含めると、基礎研究の水準は極めて高いと言える。
	応用研究・開発	○	↗	欧米や日本で報告された要素技術を使用して、多数の大学・研究機関から応用研究が報告されている。その独創性は多くないが、研究報告数は多く、技術水準も向上しつつある。産業化に関して体系的な動きは目立たないが、臨床研究へのハードルが低いと、例えば、脊髄損傷患者に対するナノ粒子標識の幹細胞移植の臨床研究が米国と同時期に実施されるなど、時に迅速な動きを見せる。
韓国	基礎研究	◎	↗	高い水準を持ち、欧米や日本の基礎技術に近いレベルにある。多様なナノ粒子の開発について活発であり、欧米からの帰国者を中心に活発な研究が展開されている。
	応用研究・開発	○	↗	多数の応用研究が精力的に発表されている。基礎科学支援研究所（KBSI）では海外の研究者を優遇してリクルートする体制を整備し多国籍体制での研究推進が行われている。またソウル近郊に多くの研究機関や大学、現代やサムソン等企業の大規模医療センターが集約化されているため、一定の連携体制も確立されている。一部でベンチャー的な試薬開発などの動きが見られるが、臨床応用までは到達しておらず、産業化の総量としては限定的である。しかし、産業化への要素技術を保有しており、今後の施策によっては急発展する可能性がある。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) 厚生労働省『平成 23 年医療施設（静態・動態）調査』
- 2) T. Kondo et al., “Alternating current magnetic susceptibility and heat dissipation by $Mn_{1-x}Zn_xFe_2O_4$ nanoparticles for hyperthermia treatment”, *J. Appl. Phys.* 117, (2015).
- 3) National Cancer Institute, “NCI Alliance for Nanotechnology in Cancer: Nanotechnology in Clinical Trials”, <http://nano.cancer.gov/learn/now/clinical-trials.asp> (2017 年 3 月 1 日アクセス)
- 4) European Commission, “RESEARCH & INNOVATION, Key Enabling Technologies: Targeted Nano-Pharmaceuticals and Early Diagnostics cluster”, http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/targeted-nano-pharmaceuticals_en.html (2017 年 3 月 1 日アクセス)

3.3 ICT・エレクトロニクス応用

ナノテク・材料を基盤とした ICT・ナノエレクトロニクス技術は、IoT (Internet of Things)、人工知能 (AI) 時代に代表される今後のスマート情報社会、革新的環境エネルギー社会、世界最高水準の医療・福祉社会を支える共通基盤技術と位置づけられる。これからのエレクトロニクスデバイスは、将来の様々なアプリケーションを睨みながら、さらなる高性能化・高機能化とともに、従来よりも桁違いの超低消費電力化が強く求められ、世界的に競争が激化している分野である。

現状の CMOS デバイスは、微細化の物理的限界、特性ばらつきの増大、素子の消費電力増大などが見え始めており、この限界を突破する方策として、いくつかのナノエレクトロニクスの潮流が見え始めている。一つは、従来の材料にはない新しい機能の活用を視野に入れた新規デバイス・材料開発であり、例えば既存のバルク材料とは異なる物性の表面・界面を有するグラフェンやトポロジカル絶縁体のような二次元機能性原子薄膜などの新材料の特性を活用し、飛躍的な消費電力削減と超高速化を可能にするイノベティブなデバイス創製などを目指す流れである。もう一つは、ナノ CMOS とスピンドバイス、フォトリソグラフィデバイス、MEMS/NEMS、バイオセンサ（デバイス）などを新しい配線接合技術である TSV（貫通シリコンビア）や近接場磁界結合などの新規実装技術を使って異種機能のデバイスを三次元的に集積化する技術である。これにはメモリとプロセッサを積層集積化する技術も含まれる。三つ目の潮流は、不揮発性ロジックやニューロモルフィックコンピューティング、動的再構成プロセッサ、量子コンピューティングなどに代表される新規のアーキテクチャを取り入れて将来の超高性能かつ超低消費電力のコンピュータ技術を確立しようという流れである。これからの新しいアプリケーションやサービスを生み出す革新的なナノエレクトロニクス基盤を創成するためには、基本デバイスの改善だけのアプローチでは限界があり、集積回路レベルからシステムレベル、さらにはアーキテクチャの視点からの検討も重要となる。

以上の観点から、今後の ICT・ナノエレクトロニクスの研究開発には、システムを見据えた、技術レイヤー間の融合が不可欠になると予測される。特に日本では人工知能技術の開発は、ソフト開発が中心になっており、デバイス材料と回路アーキテクチャの間に高い壁が存在する。今後は、ソフトとハードの融合によりデバイス開発を加速させるとともに、長期的視野に立った俯瞰的な研究開発が求められる。

3.3.1 超低消費電力（ナノエレクトロニクスデバイス）

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

従来よりも桁違いの超低消費電力を可能とするナノエレクトロニクスデバイスを実現し、集積回路への適用を目指す。新材料の特性を理論的・実験的に確認し、システム最適設計によるデバイス試作で超低消費電力動作、超高速動作、超大容量、超長期保存などの優位性を確認するなどの研究開発が課題である。また、飛躍的な消費電力削減と超高速演算を可能にする、従来の CMOS を超える新動作原理のデバイスや新回路アーキテクチャなどのデバイスレベルからシステムレベルにまたがる研究開発課題が存在する。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の動向

今後の持続的な社会実現には地球環境の保全とエネルギー問題を両立させることが必要であり、再生可能エネルギーの拡大や消費エネルギーの削減が重要になっている。エネルギーとして大きな割合を占めるようになってきている電気エネルギーについては、電気機器の低消費電力化技術の開発による、さらなるエネルギー消費の低減が求められている。その中でも各分野において使用量が増加している情報通信機器の省エネルギー化はモーターや照明器具の高効率化とともに重要であり、エレクトロニクスデバイスの低消費電力化が強く求められている。

情報通信機器の心臓部に当たるのがマイクロプロセッサ、メモリ、高周波回路などの集積回路であるが、これらは市場の要求から高性能化・高機能化・高集積化が進められており、現在のトランジスタ（MOSFET）の微細化限界を超える新しい動作原理と省低消費電力化を同時に進めるためには、トランジスタの材料・構造、基本的な論理回路、メモリ回路などに対して革新的な技術を開発し、導入していく必要がある。例えば、電力の供給を切っても記憶した情報が消えない不揮発メモリや不揮発ロジック、光通信デバイスの小型・集積化、使っていない回路ブロックのきめ細かな電力供給制御、動作電圧の低い新原理のトランジスタ、人間の脳の動作に近い（エネルギー消費の少ない）新規デバイスや量子情報処理など新規アーキテクチャなどの検討が必要である。

これらの技術が実現できれば、オフィスにおけるパソコンやサーバーの未使用時の機器停止と瞬時起動、データセンター等における大幅な電力削減、家庭における家電の待機電力削減、携帯機器の長時間使用など、低消費電力化と利便性の向上につながる。

また、消費電力を抑えながら高度な情報処理が可能になれば、従来の計算機では事実上解くことが不可能であった問題を解くことで、様々な分野における科学技術の発展を支えることが期待される。さらには、我が国の産業競争力の源泉となってきた半導体集積エレクトロニクス産業の国際的な競争力回復につながることも期待される。

国際半導体技術ロードマップ（ITRS）で示されている基本素子（トランジスタ）としての 3 次元構造デバイスは、ロジック分野ではインテルや TSMC が、メモリ分野（NAND Flash）では東芝や三星がその研究開発を加速している。デバイス積層技術の進歩はすさまじい勢いで進んでおり、不揮発性メモリの 3 次元化、イメージセンサと論理回路の積層化はもはや最先端製品には不可欠であり、さらなる高度化が求められている。また、ここ数年の最も大きな変化はビッグデータ社会の到来に向けて、センサ、エネルギーハーベスタに対する期待が高まっていることである。さらに、非ノイマン型アーキテクチャやそれを実現するデバイス・材料技術も注目されている。

以下にこれまでの取組みの概要を記す。

- ロジック用デバイス

米国では NRI（ナノエレクトロニクス研究イニシアチブ）が中心になって研究開発を推進している。従来は NRI 主導で 4 つの地域の大学で、トンネルデバイス、スピンデバイス、グラフェンなどのテーマに対して集中的な研究を行っていたが、2013 年に刷新され、3 つの NRI 研究センター（CNFD、INDEX、SWAN）と 3 つの STARnet（Semiconductor Technology Advanced Research network）研究センター（FAME、C-SPIN、LEAST）になった。この STARnet が米国 DARPA と協力して運営されることは注目される。これらの研究センターでは、原理的にエネルギー効率の高いナノ磁性のスイッチング素子、サブスレッショルドスロープの急峻な素子として III-V のトンネルトランジスタ（TFET）を超えるデバイスなどを研究開発している。また、新デバイスのコンセプトは新たな材料が基盤となるとしている。

- 不揮発性メモリ

日本における主な研究開発プロジェクトとしては、2010 年経済産業省でスタートして 2011 年に NEDO に移管された「低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト（LEAP）」があり、LSI の配線層に集積を可能とする磁気抵抗変化デバイス、相変化デバイス、原子移動型スイッチの開発が進められている。また、最先端研究開発支援プログラム（FIRST）の「省エネルギー・スピントロニクス論理集積回路の研究開発」において、スピントロニクス素子を用いた待機時電力ゼロのロジック混載用不揮発性メモリ実用化技術の開発が進められてきた。

不揮発性メモリに関係する最近のプロジェクトとしては、産総研の IMPULSE（2013-2015）と内閣府の革新的研究開発推進プログラム ImPACT（2014-）がある。IMPULSE では、電圧制御スピン RAM、トポロジカル RAM（超格子相変化メモリ）、強誘電抵抗変化 RAM の 3 種類の不揮発性メモリ研究を推進している。ImPACT の「無充電で長期間使用できる究極のエコ IT 機器の実現」では、SOT（spin-orbit torque）-MRAM と電圧駆動 STT-MRAM（電圧制御スピン RAM と同じ）の次世代磁気メモリの 2 つの研究テーマを行っている。

- カーボン材料

新たなトランジスタチャネル材料の有力候補として考えられているカーボンナノチューブやグラフェンなどについては、Si-CMOS をベースとする従来からの集積・微細化技術開発の中に組み込まれる形で NEDO の MIRAI プロジェクトにおけるナノシリコンインテグレーション（NSI）や JST CREST の次世代エレクトロニクスデバイスなどで取り組みがなされてきた。また、2013 年より科研費新学術領域「原子層科学」、2014 年より「 π 造形科学：電子と構造のダイナミズム制御による新機能創出」が開始された。さらに 2013 年度からは JST で「素材・デバイス・システム融合による革新的ナノエレクトロニクスの創成」と題する CREST とさきがけが、2014 年度には、「二次元機能性原子・分子薄膜の創製と利用に資する基盤技術の創出」と題する CREST が開始され、ナノエレクトロニクス・材料関係の国家プロジェクトが少しずつ整ってきた。

しかし、これらのプロジェクトは、その予算規模からいっても要素技術の基礎検討と

一部デバイス試作による技術実証に留まっており、他の材料とは異なる物性を活かしつつ産業的なインテグレーションを見据えた研究開発にどうつなげていくかが今後の課題である。

一方米国では IBM が「C（カーボン）の生態系を構築する」との理念を掲げ、情報処理デバイスを含む様々なアプリケーションを提案し、一部は実際に試作まで行っている。世界中をキャラバンして参画者を（資金面も含めて）募っている。Samsung は、Graphene spintronics を対象とした研究部署を設立している。米国 SRC/NRI はグラフェンとスピントロニクスをともに次世代ロジックデバイスの主要技術と見なしてロードマップを提案している。

- 脳型演算回路

超低消費電力を目指すナノエレクトロニクスの新たなアーキテクチャの研究開発の一つである脳型演算回路においては、脳型動作をする固体素子および脳型回路を実現するアーキテクチャに関する基礎研究で日本はトップ集団にいるが、応用では遅れを取っている。米国では国家プロジェクトを既に始動させており、それらを融合して脳型コンピュータを開発しようとしている。

以下に、今後必要となる取組みを記す。

- ロジック用デバイス

トランジスタの高移動度チャネル材料として化合物半導体やナノカーボン材料（グラフェン、カーボンナノチューブ）などの実用化を目指した研究開発も進めていく必要があり、さらには電源電圧を大幅に減らすことができる急峻なサブスレッショルド特性（S 値 $<60\text{mV/dec@RT}$ ）を実現するトンネル・トランジスタの研究開発にも材料の視点を加えることが重要である。さらに、ロジック素子の低消費電力化と低発熱化は今まで以上に重要になるため、発熱をいかに抑制するかも鍵になる。将来の集積回路における熱の問題を解決するためには、熱に関するナノレベルの理解に基づいて、熱エネルギーの効率的な制御や利用技術を創成するフォノンエンジニアリングの研究開発に取り組む必要がある。

- メモリデバイス

DRAM や NAND フラッシュメモリの微細化限界が迫っていることもあり、抵抗変化型メモリ（ReRAM）、相変化メモリ（PRAM or PCM）、スピン MRAM（ex. STT-MRAM）など不揮発メモリの研究開発を加速していく必要がある。また、従来の視点にはなかった、デジタルデータを 100 年、1000 年単位で安全に保存できる、超長期保存メモリデバイスの研究開発も必要になろう。ここでは如何に超長期信頼性を担保できるメモリを開発できるかが鍵であり、メモリとしては、MONOS、ReRAM、CNT を使った RAM、現在の Flash メモリの改造などが候補に挙がっている。

超省電力の観点からは、不揮発性メモリは電流駆動から電圧駆動への流れが進展することが期待される。具体的には、電圧駆動 STT-MRAM（電圧制御スピン RAM）、FTJ（ferroelectric tunnel junction）や FeFET-RAM といった強誘電体利用メモリが候補である。また、従来、揮発性メモリが使われてきたメモリ階層への不揮発性メモリの進出

が期待される。具体的には、SRAM が多用されてきた L2 キャッシュ、L3 キャッシュへの STT-MRAM 適用の試みなどが考えられる。

- ナノカーボン材料

大面積化や結晶性・層数・配向等の制御など集積化を前提とした工学的なアプローチで、産・学の連携が必要になる。具体例としては、グラフェン関係では、原子レベルでのナノ構造制御（欠陥導入、グラフェンナノリボン [GNR] のエッジ制御など）、化学吸着による物性変化、プロセス誘起ダメージの回避、グラフェン内電子伝導挙動の解析、散乱の制御などが必要であり、また、デバイス構造にするためのプロセス・インテグレーションの研究開発も進めていく必要がある。さらに広い意味での二次元機能性原子薄膜であるトポロジカル絶縁体の電子デバイスへの応用研究も今後進めていく必要があろう。

- 脳型演算回路

個々の要素技術の開発（その基本的な理解を含む）、その動作を実現し得る固体素子の開発、およびその特徴を活かした回路アーキテクチャの構築が必要である。材料・デバイス・回路関係者に加え、数学者、脳科学者などとの連携も重要になってくる。

- センシングデバイス

振動・温度だけではなく、生活環境中に存在する微量の化学物質を検知するセンサが求められている。従来のガスセンサは化学物質の選択性が低く消費電力も大きい。選択性の向上と低電力化を実現する研究開発を進めることが重要である。

(3) 注目動向

[新たな技術動向]

上述の米国 NRI では、今後探求すべき研究テーマとして、①「磁化の向き」とは異なる状態変数（スピン状態、光の状態、電子の位相状態など）、②新しい物理に基づく省エネロジック（スピン波、光波、音波など）、③古典的なものと量子の境に位置するような計算（量子状態の僅かな重なりを古典的計算に取り入れたものなど）、④ブール代数とは異なる計算（有用なデータ変換を高エネルギー効率・高性能に行うダイナミックなシステム）、などを検討している。しかしながら、基本素子だけでのアプローチには限界があり、集積回路レベルからの回路ネットワークの革新と情報アルゴリズムの革新の融合による新しいアプローチも今後必要となる。実際、萌芽的レベルながらこの種の研究も世界中で行われ始めている。また、「Memory on Logic」は世界的な動向になりつつある。ロジックとメモリのデバイス・システムレベルでの協調設計（デバイスの性能や信頼性にまで配慮した設計）が重要になる。

- ロジック関係では発熱・消費電力を十分に抑える必要があるため、ナノワイヤトランジスタや FinFET などの 3 次元構造トランジスタの開発とともに、TFET (Tunneling FET、トンネル・トランジスタ) などの急峻なサブスレッショルド特性を持つデバイスの開発は引き続き盛んに行われている。

- ・ナノカーボン関係では、グラフェンに制御された欠陥を導入することで磁化が発現することが理論・シミュレーションにより示されている。単原子 (C) 欠陥、線状欠陥 (zigzag edge) が有効であることが示され、高密度磁気記録媒体への応用などが提案されている。また、Samsung は韓国内の多数の大学と連携し、大学側からの発表の形態でグラフェンや CNT の集積的な機能実証についての報告を始めている。グラフェンの大面積合成と転写による大面積の透明導電膜（2010 年の Nature）等の例のように、大面積化や大面積のロールベースでの転写プロセスなどのプロセス課題を含む取り組みで、ナノカーボン材料デバイスインテグレーションを意識している。
- ・脳型演算回路関係では、シナプスに対する医学・生理学的理解の深耕と、抵抗変化型メモリや相変化型メモリの登場が上手くマッチしていることから、人間の脳情報処理に習った密結合型の 3 次元ネットワークを有する高密度メモリ技術とその集積プロセス技術、高効率な情報処理アルゴリズムとそれを具現化する回路技術などの研究開発が盛んになってきている。人間の脳では、「記憶」と「忘却」を繰り返すことで重要な情報のみ「経験」として蓄積し、新たな判断に利用しているが、この「記憶」と「忘却」を自律的に行う固体素子の動作も、最近、国内で実証された。スピントロニクス素子や PCM、ReRAM などのアナログ的抵抗変化特性を有する不揮発性メモリ素子を用いたシナプス動作の研究なども進みつつあり、脳の情報処理の本質をまねたコンピュータの開発も視野に入れつつある。最近では IBM が人間の脳のように同時並行的に情報処理するコンピュータチップを開発して注目されている。これは「ニューロシナプティック・コンピューティング・チップ」と呼ばれ、高度なアルゴリズムとシリコン電子回路を使用している。このチップが実用化すれば、多くの画像や音声から特定の顔や声を識別したり、膨大な情報（ビッグデータ）から目的の情報を精度良く見つけたりする機能を、ロボットや自動車、家電などに組み込むことが可能になる。
- ・不揮発性メモリ関係では、クロスポイント型メモリセル開発が一段落し、セレクトタに研究開発の中心がシフトしている傾向が伺える。2 端子セレクトタによるメモリセルの自己選択性が鍵となる。不揮発性メモリの基礎研究では、IoT 向けアプリを前提とした超省電力化を目指して、動作原理を電流駆動から電圧駆動へ変える動きが活発化している。例えば 電圧制御スピン RAM、FeFET-RAM, FTJ などがある。候補材料としては、 HfO_x 系がメインである。これらは ReRAM としても使えるし、強誘電特性を使って FeFET や FTJ としての使い方もできる。従来の high-k ゲート絶縁膜としての用途もあり、万能材料になる可能性があることで、世界中の研究機関が研究を加速している。ただし、 HfO_2 系 ReRAM の動作不良のメカニズムはまだよくわかっていないので、信頼性検討もこれからの課題である。また、ReRAM の 3D 化開発も加速している。デバイスを 3 次元的に作り上げるもので、自己選択メモリセルを 4 層重ねたクロスポイント型 3D - ReRAM や、積層膜の端面を利用した 4 層 3D 構造の ReRAM など、積層膜の端面を使えるところが ReRAM ならではの 3 次元構造といえる。この傾向が進めば、NAND Flash 代替としてのストレージタイプ SCM (storage class memory) の用途も見えてくるかもしれない。現状のアプリ狙いは、SSD のバッファメモリとしてのメモリタイプ SCM 用途である。

PCM は、従来バルク型→ナノワイヤ（ピラー）型→結晶粒界の相変化→超格子型（トポロジカル絶縁体）と、進化のロードマップが描けており、将来性は有望である。

また、新規不揮発性メモリ素子のメモリ用途以外の応用検討という視点も重要と思われる。例えば、ロジック演算回路への不揮発性の付与とそれを用いたロジックセルベースの不揮発性パワーゲーティング、不揮発性メモリ素子を用いた新規論理演算回路の構築とそのためのアーキテクチャ（非ブール代数、非ノイマン）、不揮発性素子のバラツキ特性を利用した暗号生成技術（PUF: physical unclonable function）、上記の脳型演算回路でも触れられている人工シナプスデバイス（メモリスタ）などである。これらは、Logic on Memory で表現されるようなロジックとメモリの実装レベルでの融合とは異なる概念である。

不揮発性メモリ開発の活動は、米国が他地域と比べ群を抜いている。他地域の研究機関との共同が多いものの、IEDM2015 で 12 件、VLSI2016 で 6 件の発表があった。ちなみに、日本は 2 件／7 件、欧州は 6 件／4 件、中国は 2 件／1 件、韓国は 2 件／1 件、台湾は 3 件／6 件となる。台湾の躍進が目覚ましい。質の高い論文が多く、独創的提案も目を引く。

[注目すべきプロジェクト]

EU の参加国が総力を上げて取り組む、10 億ユーロの 10 年プロジェクトが注目される。2013 年 1 月に始まった EU Flagship グラフェンプロジェクトで、「20 世紀の驚異の材料がプラスチックなら 21 世紀はグラフェンであろう」との標語の下に、このプロジェクトからは多くのグラフェン応用が生まれてくると期待される。

米国では、新規な素子を用いたコンピューターシステムの開発に関する大型の国家プロジェクトが進んでいる。また、米国やヨーロッパでは Neuromorphic Computing に関するプロジェクトが新たに立ち上がりつつある。米国におけるマグネティック・コンピューティング研究の一環と思われる電歪と磁歪を組み合わせた磁気異方性制御手法が U.C.Berkeley から発表されている。同プログラムには DARPA、NRI、NSF などの予算がついているもようである。

日本では 2014 年から始まった革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）の中に「無充電で長期間使用できる究極のエコ IT 機器の実現」というプログラムが採択され、電流を流さず、電圧のみで磁気メモリ素子を記録し、IT 機器の電力使用量を劇的に削減することを目的としている。上記プログラムは、平成 28 年度より、スピン軌道トルク（SOT）MRAM と電圧トルク MRAM の 2 テーマに集約して活動する予定である（5 プロジェクト体制を 2 分科会に改組）。

(4) 科学技術的課題

今後の超低消費電力ナノエレクトロニクスを目指すべき方向は、従来の考え方の延長・延命ではなく、システムレベルから新たな枠組み・方式を構築することにあると考えられ、日本でも、レイヤー（アーキテクチャ、回路、デバイス、材料）間の垣根を取り払った研究プロジェクトの実現は必須である。特に、新型メモリと新型トランジスタの両方を（3 次元で）混載し、両方の特徴を生かしたアーキテクチャの実現が必要であり、システム（回路）の専門家とデバイスの専門家の協調が不可欠である。

例えば、産業界による大規模メモリの実現と長期信頼性試験、大学（公的研究機関）によるメモリ機構の研究と長期信頼性モデルの構築、産業界と大学（公的研究機関）の共同

開発による新材料探索（系統的・網羅的な材料探索は産業界、メモリ機構の深い理解に基づく従来の延長線では考えにくい新材料の提案・実証は大学）などが必要になる。ロジックについても同様な枠組みでの研究が必要である。また、可能な限り早い段階から産学連携の体制を構築し、小規模集積回路レベルで萌芽研究から推進することで、研究開発の正しい方向の選択、実用化への効率的な技術移転を目指していくことが望ましい。

デバイス試作にはファウンドリ機能の強化が必要で、このファウンドリ機能を基軸にした産学連携の仕組みについてもさらに強化していく必要がある。また、デバイス作製に関する共用設備では新規な材料やデバイスの作製が容易にできるような体制・仕組みづくりが重要である。特にナノデバイス研究の場合、微細加工プロセスのためのクリーンルームの維持や高度な装置の運転・保守が重要であり、高度な能力と経験を持った技術者の存在が必要である。

(5) 政策的課題

半導体エレクトロニクス分野において日本の産業界には厚い技術・人材蓄積があるが、その蓄積は急速に散逸し失われつつあるため、これを回避し人材や設備等を有効活用する仕組みが必要である。つくばのTIAの研究環境はその先導事例として期待されるが、個別ファンディングの縦割りの運用にならないよう、注意する必要がある。また、このような産業界の人材が集まっている中で、大学の学生が加わることは人材育成の視点で大変重要であり、大学からの学生の長期派遣の仕組みづくりを行う必要がある。

まだ萌芽的段階にある人工知能や脳型コンピュータ技術の開発には、産学官で研究交流・人材交流を密に行い協同していくことが重要である。大学では特に基本原理実証や基礎物理の追究を行うとともに、若い人材を育て研究分野に供給すること、国の研究機関ではじっくり腰を据えてより発展的な研究ができる環境を研究者に提供すること、産業界ではこれまでに蓄積されてきた技術的ノウハウ（特に材料技術、回路製造技術など）を新たな研究に有用に活かすことが期待される。また、長期的な視点を持って短中期の目標を説得力のある形で作成し、確実に研究を発展させていくようなプロジェクトの提案を行うとともに、優秀な研究者の国際的な循環に食い込めるような研究拠点を国内にも確立することが期待される。

(6) キーワード

低消費電力、不揮発性メモリ、不揮発性ロジック、ロジック・イン・メモリ、集積半導体、More Moore、More than Moore、Beyond CMOS、抵抗変化メモリ、立体構造トランジスタ、トンネル・トランジスタ（TFET）、スピントロニクス、グラフェン、トポロジカル絶縁体、脳型コンピュータ、非ノイマン型、ニューロモルフィック、機械学習、ディープラーニング

(7) 国際比較

(ロジック、メモリ関係)

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↑	ロジック関係では、Steep Subthreshold を目指したデバイス開発、新チャネル材料トランジスタの研究開発など、重要な研究領域にしっかりと投資が行われ、深い学術的理解に基づく研究開発が行われている。 メモリ関係では、従来の電荷蓄積型に代わり、状態変化（抵抗変化、相変化など）を動作原理とする不揮発メモリの基礎研究が盛んであり、材料、プロセスなどの分野で世界をリードする結果が報告されている。産総研で研究されている超格子 PCM（トポロジカル RAM）は、次世代 PCM として研究進展が期待される。スピン磁気メモリとしては、SOT (spin-orbit torque) -MRAM（東北大）と電圧制御スピン RAM（産総研）の 2 方式が研究されている。前者は 3 端子の電流駆動、後者は 2 端子の電圧駆動。Sub-ns の高速スイッチが低電力で可能と期待。
	応用研究・開発	○	→	ロジック関係のデバイス技術が日本の差別化技術にならなくなりつつある。 メモリ関係では、DRAM や NAND フラッシュメモリの微細化限界が迫っており、これに代わる不揮発メモリの開発が活発に行われている。また三次元積層技術も盛んに研究され実用段階に入りつつある。NAND フラッシュメモリを製造している東芝は、DRAM 代替としてスピン RAM を使うことを目指した開発を韓国の SK-Hynix と技術的な補完関係を構築しながら共同で進めている。次世代メモリ開発では海外メーカとの共同開発が一般化している。 ReRAM は、いまだ信頼性問題がクリアになっていない。long-term retention の特性劣化など、メカニズムと劣化予測を行えるモデル構築が研究されている。 ReRAM の PUF 応用が検討されている（パナソニック）。 HfO₂ 材は期待の NVM 用万能材料で、Y ドーピングによる endurance 向上など、応用を前提にした材料研究が進められている。 STT-MRAM は、高速性、書き込み電流低減、熱揺らぎ耐性を同時に満たすべく製品化検討が精力的に進められている。MTJ の微細化は、学会発表では 20 nm φ 以下まで進んでいる。 マイコンに混載されるフラッシュメモリの分野では、ルネサスエレクトロニクスが 28 nm 技術を用いたマイコン内蔵用フラッシュメモリを開発したと発表している。これは、40 nm 技術を用いた製品の次世代を担う製品であり、マイコン業界では群を抜く製品である。
米国	基礎研究	○	→	トポロジカル絶縁体の研究など、新研究領域の取りかかり・立ち上がり早い。 ロジック分野においては、新材料・新原理を組み合わせたデバイスの施策など、非常に機敏に動いている。 メモリ分野においては、PCM 用の新材料、結晶粒界近傍のみを相転移させる新原理スイッチング等の研究が IBM を中心に進められている。 Beyond CMOS として、スピントロニック・ロジック回路の研究が続けられている。
	応用研究・開発	◎	↑	シリコンフォトリソグラフィの研究開発は猛烈なスピードで進んでいる。 HP が 2008 年に第 4 の受動素子として発表した memristor は、メモリ適用を目指して SK-Hynix と共同開発を行ってきたが、2014 年 6 月に、memristor を活用し、さらには photonics を組み込んだチップを 2016 年までに作ると発表した。抵抗変化メモリの分野では、積み重ねた CNT が作る膜に電圧を印加することで発生する抵抗の違いを利用するメモリ（Nantero）や、金属が電解質膜中に作る金属架橋を利用したメモリ（Adesto）に関して、量産化可能であることを示すデータが出されており、ベンチャーキャピタルなどの資金を活用した製品化に向けた開発が行われている。 CNT-RAM は、Nantero 社から 2015 年度は報告なし。ReRAM はクロスポイント型の多層化の研究が進展。HfO_x 系材料が研究の中心。セレクト材料の研究が進み、メモリセルと一体化し、自己選択性及び集積化が向上している。シナプスデバイスへの応用研究も活発で、Low power の STDP とパターン学習（機械学習）への適用が期待される。PUF への応用研究も堅調。STT-MRAM は、熱揺らぎ耐性と書き込み電流低減の両立を目指したデバイス・材料開発が IBM 等を中心に進められている。 double MTJ 構成により、$\Delta/I_c=10$ (kBT/μA) という報告もある。クロスポイント型メモリ実用化にはセレクトの完成度の高さが重要であることが認知されつつあり、メモリセルとともに研究開発が活発化している。両材料を積層一体化し、セルの自己選択性が著しく向上。MRAM の分野では、最初に製品化した Everspin から STT を用いた 64Mb のサンプルが出荷された。

欧州	基礎研究	○	→	2014 年から 2020 年の 7 年間で実施される Horizon2020 において、ICT は重要なテーマと位置づけられており、ナノエレクトロニクスやフォトンクス技術を含む技術開発が新世代システム開発として実施される。強誘電体に HfO_x を使った FeFET RAM の研究で世界をリード(ドイツ中心)。多値化の可能性も示唆。スピントロニック・ロジック回路として多数決ゲートの研究が進められている。
	応用研究・開発	○	→	日米の企業からの発表減少もあり、IMEC (ベルギー) からの論文発表数が目立っている (2013 年 6 月 VLSI Technology Symposium : 9 件、2013 年 12 月 IEDM : 15 件、2014 年 6 月 VLSI Technology Symposium ; 10 件)。メモリ関係テーマとしては、ReRAM の発表が多い。CEA-Leti (仏) はメモリデバイスの研究にも注力しており、従来型の電荷蓄積型メモリから抵抗変化型まで、幅広く研究開発を行っている。イタリアの大学は、抵抗変化型メモリの動作機構や信頼性の基礎を、シミュレーションで検討する研究を継続的にやっている。Infineon が自動車用途を目的に、MRAM の開発を行っていることを 2014 年の VLSI Technology Symposium で発表しており、MRAM の技術的な進歩に伴い、混載不揮発メモリとして再び注目する会社が出てきたことを示している。 ReRAM は信頼性や特性改善に関する研究が中心になってきており、製品化検討に入っていることを伺わせる (IMEC が主導的)。
中国	基礎研究	○	→	メモリ関係では目立った発表はない。
	応用研究・開発	○	→	精華大学、北京大学などからの発表が増えており (IEDM2013 ; 9 件、VLSI2014 ; 4 件、ただし、海外との共同研究と思われる発表を含む)、成果が出つつあると思われる。発表には ReRAM 関係も含まれている。中国科学院が 3D-ReRAM の開発を進めている。材料は HfO_x 系。積層膜の端面を利用する独自の構造を提案。合わせて、セレクト材料の研究も進めている。 スマートフォンやタブレット用の MPU、BB チップの最大のメーカーである Qualcomm が、28 nm の技術で SMIC と提携したと報道されており、この分野では、中国の巨大市場を狙った戦略的な提携が増えて行くと思われる。それに伴って製品開発や産業化の力も付いてくるのではないかと予想される。VLSI2014 では、その SMIC から ReRAM の報告があり、開発にも力を入れていると思われる。 Intel が、3D-Xpoint (PCM) を中国で量産すると発表。SSD 向けの SCM (storage class memory)。
韓国	基礎研究	○	→	基礎研究重視の政策による予算の増加を反映して、Nature 誌に掲載された論文数が 2013 年増加したという報告がある。また、Samsung が 2013 年に、大学における基礎研究支援プログラム (1500 億円) を発表しており (10 年間)、大学を通じた基礎研究促進にも力を入れていることがよくわかる。また、Samsung は最近、SiGe やナノワイヤの発表を行っており、FinFET 以降を見据えたトランジスタの開発を行っていると思われる。
	応用研究・開発	○	↑	メモリに関して活発な開発を行っているのが SK-Hynix である。HP とは ReRAM の共同開発を行い、東芝とは DRAM 代替を狙った MRAM の研究開発を行っている。また、PCRAM に関しては IBM と共同開発することを発表した。Samsung も MRAM などに多くの人数を投入して研究開発を行っている。微細化限界を迎えつつある NAND フラッシュメモリにおいて、更なる集積度向上策として注目されてきたのが、メモリ領域を積層する 3 次元構造のメモリセルである。東芝の BiCS を先駆けとして、Samsung、SK-Hynix も同種のメモリセルを発表し、2014 年が量産化の年としてきた。Samsung は 2014 年 7 月に、32 層を積層したメモリを作り、それを SSD に実装したと発表し、量産化の先頭に立った。
台湾	基礎研究	○	→	メモリ関係では目立った発表はない。
	応用研究・開発	◎	↑	台湾におけるメモリ分野での応用研究・開発では Macronix がコンスタントに学会発表を行っている。PCM に関して IBM と共同開発を行っているが、最近では、ReRAM や 3 次元の NAND フラッシュなどに関する発表も行っている。 IBM/Macronix PCRAM Joint Pj にて PCM を精力的に開発中。二律背反する switching 速度と data retention をともに改善する GST に代わる新材料の他、GST の結晶粒界近傍のみを相転移させる新原理スイッチングの研究を行っている。後者は PCM のスイッチング電流を著しく低減させる注目の技術である。 米国、中国の研究機関と共同で、3D-ReRAM の開発に取り組んでいる。自己選択メモリセルを 4 層重ねたクロスポイント型で、積層膜の端面を使う ReRAM ならではの構造を採用。FinFET Dielectric RRAM (FIND RRAM) という 1T1R の新構造 ReRAM の提案もある (National Tsing Hua Univ. と TSMC)。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) <http://www.nature.com/news/2011/110308/full/news.2011.143.html>
- 2) <http://spectrum.ieee.org/robotics/artificial-intelligence/moneta-a-mind-made-from-memristors/>
- 3) C. Yoshida et. al. “Demonstration of non-volatile working memory through interface engineering in STT-MRAM,” 2012 Symposium on VLSI Technology, p. 59, 2012.
- 4) J. Tominaga et. al., “The first principle computer simulation and real device characteristics of superlattice phase-change memory,” 2010 IEEE International Electron Devices Meeting, p. 22.3.1, 2010.
- 5) http://www.toshiba.co.jp/about/press/2011_07/pr_j1306.htm.
- 6) <http://www.elpida.com/pdfs/pr/2012-02-27j.pdf>.
- 7) <http://www.elpida.com/ja/news/2012/01-24r.html>.
- 8) <http://www.leap.or.jp/index.html>.
- 9) <http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn120515-1/jn120515-1.html#1>.
- 10) http://japan.renesas.com/edge_ol/special/01/index.jsp.
- 11) <http://eetimes.jp/ee/articles/1202/01/news020.html>.
- 12) <http://www.kavlifoundation.org/science-spotlights/how-atomic-scale-devices-are-transforming-electronics>.
- 13) http://www.rambus.com/us/news/press_releases/2012/120206.html.
- 14) <http://eetimes.jp/ee/articles/1205/10/news089.html>.
- 15) <http://investors.micron.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=692563>.
- 16) http://www2.imec.be/be_en/press/imec-news/imeciedm12papers.html.
- 17) http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20120615_01.pdf.
- 18) <http://thegadgetsitesite.com/2011/05/innovative-silicon-closing-doors-for-good/>.
- 19) <http://www.nanoctr.cn/>.
- 20) <http://www.kaist.edu/edu.html>.
- 21) http://www.skhyun.com/en/pr_room/news-data-view.jsp?search.seq=2072&search.gubun=0014.
- 22) <http://jp.reuters.com/article/technologyNews/idJPTYE83105F20120402>.
- 23) http://www.itri.org.tw/eng/econtent/research/research03_01.aspx?SItem=1.
- 24) W. C. Chien et. al. Digest, IEEE Symposium on VLSI Technology, P.153.
- 25) F. M. Lee et. al. Digest, IEEE Symposium on VLSI Technology, p.67.
- 26) <http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20120501/215675/?P=2>.

- 27) IEDM 2015 : 3.5, 3.6, 7.5, 7.6, 7.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.8, 32.5, 32.6
- 28) VLSI symposium 2016 : Technology 2.4, 3.3, 3.4, 6.5, 8.3, 8.4, 8.5, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 18.2, 18.3, 18.4, Circuit 2.3
- 29) Intel & Micron の 3D Xpoint (PCM) :
<https://www.micron.com/about/emerging-technologies/3d-xpoint-technology>
- 30) 産総研 STAR シンポジウム講演資料 : <https://unit.aist.go.jp/eleman/info/impulse/>
- 31) ImPACT : <http://www.jst.go.jp/impact/sahashi/technical/index.html>

3.3.2 スピントロニクス

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

スピントロニクスの研究は、基礎から応用まで幅広く、両者が密接に関連しながら発展してきている。その一例が、巨大磁気抵抗（GMR、TMR）の機能を用いた磁気センサデバイスで、ハードディスク用の読み出し磁気ヘッドのセンサ素子として不動の地位を築いたほか、スピン注入磁化反転を利用した不揮発性磁気メモリ（STT-MRAM）の実用化がすすんでいる。スピン機能を半導体エレクトロニクスへ導入することをめざした半導体スピントロニクスの研究においては、新しい室温強磁性半導体の発見があったほか、不揮発性機能をもつ半導体アーキテクチャーの研究にも着実な進展が見られている。スピン流の散逸の機構は電流のそれと大きく異なることから、電流駆動のエレクトロニクスでは実現不可能だった超低消費電力の電子デバイス・量子情報伝送を実現できる可能性を秘めている。最近では、スピンが有する量子力学的な整流作用を利用した熱電変換が実証され、新原理のエネルギーデバイス技術として注目されている。

最近急浮上してきたのが、量子物質の一つ「トポロジカル絶縁体・トポロジカル物質群」である。これらは、既存のバンド絶縁体とは全く異なる電子構造を有する物質群であり、その特徴的な電子構造に由来する新規物性の発現が期待されている。たとえば、薄膜素子などの伝導特性においてトポロジカル絶縁体特有のスピン運動量ロッキングや量子異常ホール効果といった性質が観測されるようになっており、電気的・磁氣的性質などの基礎物性評価も進んでおり、将来的なデバイス利用に向けた基礎の確立が進められている。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

(a) スピントロニクスの基礎とデバイス応用

スピンと電気伝導の研究は1960年代の強磁性半導体の研究、1975年のトンネル磁気抵抗素子の研究にさかのぼるが、スピントロニクスという概念が意識されるようになるのは1988年の強磁性金属多層膜における巨大磁気抵抗効果（GMR）の発見以降である。GMR効果はほどなく、米国・日本を中心にハードディスクの読み出しセンサに应用され、記憶容量の爆発的な増大（年率60%）をもたらした。その後の基礎研究により、強磁性金属の中では↑スピン電子と↓スピン電子とでは電気伝導度が異なること、強磁性金属中でスピン偏極された電子が非磁性金属の中に注入されたとき、スピンの向きをしばらく保ちスピン流を形成すること、電流経路と電圧測定系に別々の端子を用いる「非局所配置」のデバイスでは、非磁性金属細線に電流を伴わない純スピン流が流れることが実証された。その後、2つの強磁性金属でトンネル障壁層を挟んだトンネル磁気抵抗（TMR）素子において大きな磁気抵抗効果が発見され、ハードディスクの記憶容量のさらなる増大に寄与した。

スピン流の概念が認識されるとほぼ同時にスピン流の注入によるスピン移行トルクによって磁化を反転できることが理論的に予言され、GMR素子、TMR素子においてスピン注入磁化反転が実証された。強磁性細線においては電流駆動により磁壁が移動することが発見された。スピン注入磁化反転を用いた不揮発性メモリSTT-MRAMは既に小規模なものが市場に出荷され、現在ではDRAM置き換えを狙う大規模なものやSRAM置き換えを狙う高速なものも開発が進んでいる。スピン注入による磁化の振動であるスピントルク発振（STO）も見いだされ、マイクロ波領域の超小型発振器としての研究

開発が進んでいる。

磁気抵抗素子は、ハードディスク（HDD）の読み出し用磁気ヘッドの磁気センサ、車載のエンコーダー用のセンサなどに広く実用化されている。最近では、磁気抵抗素子を集積化して超高感度の心磁計、脳磁計として用いる研究も進められている。

記録素子における磁気セルの磁化をスピン移行トルクによって反転するには相当量のスピン流の注入を必要とする。これを減少させるために、スピン軌道相互作用の大きな金属層と強磁性層との積層構造薄膜を細線に加工しこれに通電すると、金属を流れるキャリアは散乱により界面を通して隣接した強磁性薄膜に注入されると同時に、スピンホール効果によって強磁性層にスピン流が注入される。さらに、そのキャリアが強磁性金属と非磁性金属の間を往復して角運動量を運ぶことにより、1個のキャリアが隣接する強磁性層に与える角運動量は非常に大きくなる。スピンホール効果による磁化反転が最近実験的に検証され、これを利用した不揮発性SRAMが重要な研究課題となっている。

もう一つのアプローチがラシュバ効果の利用である。強磁性金属と絶縁体との界面には仕事関数の違いから強い電界が発生しており、そこに電流を流すとスピン軌道相互作用によりラシュバ・トルクが発生するので、これを用いた磁化反転の制御も検討されている。

スピンホール効果やスピン軌道トルクは磁壁の運動にも影響を与える。磁壁の運動においては、ジャロシンスキー守谷相互作用（DMI）が重要な役割をはたす。これは強磁性体界面の対称性の破れとスピン軌道相互作用により生じる反対称交換相互作用である。最近、薄膜表面に生じる界面DMIによって、高速で動く特殊な磁壁が作られることが明らかになった。これを利用した応用を見出すことも重要な課題である。

強磁性薄膜界面に電界を印加するとスピン軌道相互作用により磁気異方性が変化する。このことを利用すると、電流によらず電圧で高速に磁化反転することが可能となるので、スピン流注入磁化反転に比べて大幅な省エネルギー化が期待できる。しかし、実用化が期待される10 nm程度の大きさの磁気記録セルにおいて、現状の電圧印加磁気異方性変化は小さく、求められる磁気セルの磁化反転には不十分であることが課題である。

最近、反強磁性スピントロニクスが注目される。反強磁性体は巨視的な磁化を示さないため、従来応用上ほとんど顧みられなかったが、磁気抵抗素子スピンバルブの登場で反強磁性体が応用されるようになった。スピンバルブは、フリー層とピン層の2種類の強磁性層が非磁性体を挟んでいるが、ピン層においては、反強磁性層を接触させ、強磁性層との界面に働く交換結合を用いて磁化の向きを一方向に固定している。さらに反強磁性体は漏れ磁場を出さないため超高密度磁気記録の材料として興味をもたれるだけでなく、磁気共鳴によるスピン波の周波数がTHzから遠赤外に至ることでも興味のもたれる物質である。今後の発展が期待される。

スピントロニクスは、基礎から応用研究まで、多くの先駆的研究が日本から生まれてきた分野である。我が国においては、科研費特定領域研究「スピン流」（2007-2010）やJST戦略的創造研究推進事業さきがけ「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」（2007-2013）において、スピン流物理の基盤が構築された。その後、科学研究費新学術領域「スピン変換科学」（2013-）へと引き継がれた。トポロジカル量子科学の基礎研究については、科学研究費新学術領域「対称性の破れた凝縮系におけるトポロ

ジカル量子現象」(2010-2014)、および、FIRST「強相関量子科学」(2010-2013)、最先端・次世代研究開発支援プログラム「トポロジカル絶縁体による革新的デバイスの創出」代表：安藤陽一教授(2010-2013)が行われた。最近では、科学研究費新学術領域「トポロジーが紡ぐ物質科学のフロンティア」(2015-)が進められている。応用面では、FIRSTの「省エネルギー・スピントロニクス論理集積回路の研究開発」(2010-2013)、ImPACT「無充電で長期間使用できる究極のエコ IT 機器の実現」(2014-2018)など大型の研究プロジェクトが行われている。

海外のスピントロニクスデバイスの動向としては、ベルギー IMEC STT-MRAM プロジェクトにおいて IMEC が中心となった産官学連携の STT-MRAM 基盤技術開発プログラムが進んでおり、IMEC の 300mm ファブを拠点に、民間企業 (Qualcomm、Global Foundries、キヤノンアネルバ、東京エレクトロン)、ベルギーおよびフランスの大学などが参画している。また、シンガポール A*STAR と Global Foundries の連携が注目される。これは、シンガポールの国立研究機関 A*STAR の Institute of Microelectronics (IME) 内に半導体ファウンドリ大手 Global Foundries との共同ラボを設立し、STT-MRAM の共同開発を行う計画で、現在唯一の MRAM メーカーである米 Everspin Technologies と Global Foundries の共同研究開発が連携し、300mm ウェーハ、28 nm および 40 nm プロセスを用いた STT-MRAM 技術開発が行われる模様である。フランスでは、自然現象を用いた計算を議論するネットワーク型研究プロジェクト BioComp Network (2015-) が、2020 年に EU において大型のプロジェクトを立てることを目指して活動している。

(b) 半導体スピントロニクス

エレクトロニクスや情報処理デバイスの中核材料である半導体と整合性のよいスピン機能材料の開発が特に重要であると考えられ、これまでに多くの研究がなされている。

半導体で磁性をもつ材料の研究は、1960 年代の第 1 世代の磁性半導体 (EuS, CdCr_2Se_4 など) に始まり、1980 年代以降には、第 2 世代の磁性半導体として II-VI 族の化合物半導体に遷移金属元素を添加した希薄磁性半導体 (DMS) とも呼ばれる混晶半導体が研究された。この材料の磁性は常磁性またはスピングラスであるが、室温で大きなファラデー効果を示し、1990 年代には CdMnTe や CdHgMnTe のバルク結晶を用いた 0.98 μm 帯用の光アイソレータが実用化された。その後、1990 年代半ば以降、非常に活発に研究が行われるようになったのは III-V 族をベースとした第 3 世代の磁性半導体である。代表的な物質として (In, Mn)As、(Ga, Mn)As、(In, Ga, Mn)As があり、低温 MBE 成長によって数～20% 程度の Mn 濃度を含む混晶が作製され、強い p 型の試料については低温で強磁性を示すことが明らかになった。その後の研究で T_c は 130K まで上昇したが室温に届いていない。

2000 年以降、ワイドギャップ半導体および酸化物半導体などに遷移金属を数%以上添加した物質において室温を越える高い T_c を示す物質が相次いで報告されたが、ナノスケールでの強磁性金属の偏析の可能性もあり、真に強磁性半導体であるかが議論されている。

2002 年以降、シリコン技術と整合性がよいと期待される IV 族ベースの磁性半導体として、Ge 系遷移金属化合物半導体 (GeMn , GeCoMn , GeFe) が研究され強磁性が報告されている。 GeFe では、ダイヤモンド構造を保った混晶の強磁性半導体が形成され、

最近では作製条件の最適化により GeFe の T_c が 210K に達することなどが示された。2000 年以降に作製されたこれらの新物質における強磁性のメカニズムについては、まだ十分に理解されていない。

2012 年以降になって、Mn に代えて Fe を添加した狭ギャップ強磁性半導体の研究が進展した。これまで困難とされた n 型の III-V 族強磁性半導体である (In, Fe)As が実現、さらに超薄膜ヘテロ構造・量子井戸構造において明瞭な量子サイズ効果が観測された。また、電気的手法により磁性を制御できることが示され、低い消費電力での高速の動作が期待されている。最近、p 型 (Ga, Fe)Sb において $T_c=340K$ が実現した。

強磁性金属と半導体のヘテロ構造は室温で動作するので半導体エレクトロニクスとして重要である。1990 年代からは室温より高い T_c をもつ Mn 化合物の強磁性金属の薄膜を半導体基板上に堆積することで強磁性金属/半導体ヘテロ構造が形成され、強磁性結晶の方位や磁気異方性を制御して、異常ホール効果や磁気抵抗効果等を利用した不揮発性メモリへの応用可能性が示されたほか、スピントランジスタ構造としての検討が行われている。

磁性半導体 (Ga, Mn)As を高温熱処理することにより、偏析で生じたナノスケールの NiAs 型 MnAs 微粒子が半導体 (GaAs) 中に埋め込まれたグラニュー構造が形成される。これは超常磁性を示すほか、室温で大きな磁気光学効果、磁気抵抗効果、強磁性トンネル接合での TMR が観測されるなど、興味深いスピン関連現象が報告されている。

エレクトロニクス・デバイスに、スピン自由度を付加することで、不揮発性、書き換え可能性、非相反性、量子性などの機能を付加できる。強磁性トンネル接合を用いた MRAM は高速大容量の不揮発性メモリとして、低消費電力、書き換え可能性、そして繰り返し耐性が高い。スピン MOSFET と再構成可能な論理回路の提案があり、少ない素子数で不揮発性ロジックが実現できるとされる。特徴的な機能が光の非相反性である。この性質を利用して、光集積回路に不可欠である半導体レーザーなどと集積化可能な導波路型光アイソレータが試作されている。スピン注入による円偏光の面発光レーザー発振、円偏光を検出するスピンプォトダイオードなどの提案と試作もなされている。スピンの量子性を利用するのが量子情報処理技術である。1 個の電子スピンは理想的な二準位系をつくる。電子スピンのみならず、非常にコヒーレンス時間が長い核スピンの利用も考えられており、電子スピンと核スピンの相互作用、フォトンと電子スピンとの相互作用も視野に入れた研究が展開されている。

(c) スピン流

電子は電荷とスピンを持っていることから、電流のスピン版ともいえるべきスピン流（電子スピン角運動量の流れ）を考えることができる。しかし、スピン流は物質中ではごく短い距離（スピン拡散長）で減衰してしまうため、最近までスピン流による物理現象は知られていなかった。スピン流は基本的な対称性が電流と異なり、散逸の機構が電流と大きく異なることから、電流駆動のエレクトロニクスでは実現不可能だった超低消費電力の電子デバイス・量子情報伝送を実現できる可能性を秘めている。最近ではスピンが有する量子力学的な整流作用を利用した熱電変換なども実証されており、新原理のエネルギーデバイス技術としての研究開発も始まっている。

スピン流の生成原理として、磁化ダイナミクスからスピン流が誘起されるスピンプン

ピングと呼ばれる現象が見出された。また、非一様な磁化運動からスピン流が作られることも明らかになり、これはファラデーの電磁誘導のスピン版に相当していることが日本の研究グループによって示された。現在では、スピン流を物質中の電磁気学に組み込む研究も行われている。磁壁や磁気ボルテックスがスピン偏極電流で動く現象も観測されており、磁壁を（磁場を用いずに）電氣的に高速に動かせるため、情報記憶素子への応用が期待されている。

電気だけでなく、熱、光、音などからスピン流が作られる現象も続々と発見されている。代表的な例がスピンゼーベック効果であり、磁性体／金属界面に温度勾配を加えるとスピン流が生成されることが2008年に我が国の研究者によって見出された。スピンゼーベック効果を利用した新しい熱電変換技術に関する応用研究も始まっている。スピンゼーベック効果の原理を応用することで、熱のみならず音や光など自然界の様々な揺らぎを整流できることが実証されてきている。

スピン流は、力学的な運動によっても生成されることが、スピン流体発電の実証によって示された。これは古典的な機械運動から量子力学的なスピン流が生成されることを示しており、スピン流が運ぶ角運動量が力学的な回転と相互に変換されることを意味する。この発見によって、動力を生む全く新しいメカニズムが示唆され、スピン流が電気と運動を相互に変換する物質機能を担うことが示されつつある。スピンによって機械運動を制御したり検出したりする試みが、MEMSとスピントロニクス融合分野として現れ始めていることは注目に値する。

以上のように、スピン流の概念を足掛かりに新しい現象が次々に発見された。スピンホール効果に関する考察から、トポロジカル絶縁体やラッシュバ相互作用の強い系におけるトポロジカル表面状態の利用などの新しい展開も生まれている。更には従来から知られていたスピントロニクス現象の多くもスピン流の概念を用いて見通し良く整理されることがわかり、スピン流は物性物理において重要な概念となっている。

JST 戦略的創造研究推進事業 ERATO「齊藤スピン磁気整流」領域（2014-2020）がスタートし、本格的なスピン流の研究が開始された。JST 研究成果展開事業 S-イノベにおいて「スピン流を用いた新機能デバイス実現に向けた技術開発」（2011-）が行われているが実際にはスピン流に直接関連したテーマは採択されていない。海外のスピン流の基礎研究に関しては、米国ではアメリカ国立科学財団（NSF）、欧州ではドイツ研究振興協会（DFG）、英国工学・物理科学研究会（EPSRC）、フランス国立研究機構（ANR）などを中心にプロジェクトが進行している。欧州や米国では、スピン流と熱の融合研究、特にスピンゼーベック効果に関する研究プロジェクトも立ち上がっている。2010年には、ドイツで大型プロジェクト「SpinCaT」が立ち上がり、現在ドイツやオランダのスピントロニクス研究者のかなりの割合がスピンゼーベック効果の研究に参入している。米国でもこの分野の大きな予算が組まれ始めている。

(d) トポロジカル絶縁体・トポロジカル物質

研究開発領域は狭義のトポロジカル絶縁体からトポロジカル物質群へと拡張されるとともに、トポロジカルな物性研究への広がりを見せている。物質の性質を知る上で電子構造を理解することが重要であり、トポロジカル物質群の研究では理論計算と電子構造の実験研究が重要な役割を果たしている。

2005年の理論予測から二次元トポロジカル絶縁体の概念が始まった。特に、試料端

に形成される一次元エッジチャネルが上向きと下向きの二つのスピン偏極を示し、それぞれのエッジチャネルの運動方向に一意的対応関係を持つことが特徴となっており、このチャネルが量子スピンホール効果の起源となっている。半導体超格子や二次元層状物質のバンド構造についての理論計算が進められるとともに、量子スピンホール効果の実験検証からエッジチャネルの新たな活用方法の検討も急速に進んでいる。

HgTe/CdHgTe 超格子、InAs/GaSb 超格子においては量子スピンホール効果とともに、エッジチャネルが存在することが理論的に予測され実験的に検証された。これらの超格子では、量子井戸の厚さを調整することにより、伝導帯の量子準位と価電子帯の量子準位のエネルギー位置を逆転させることができる。このバンド反転を実現した上で、フェルミ準位をその 2 つのバンドの間に位置できると、二次元トポロジカル絶縁体としての性質を示す。電気伝導特性でエッジの伝導を検出することが研究の主流となっており、非局所測定を行うことでエッジチャネルの存在が確かめられている。量子スピンホール効果の活用先が検討されている。

二次元層状物質群では、様々な物質が二次元トポロジカル絶縁体の候補として理論的に予測されているが、試料合成が困難な状況が続いている。量子スピンホール効果を観測するためには絶縁性基板上への試料製作が求められる。

三次元トポロジカル絶縁体では、固体内の絶縁体的なバルク状態と固体表面近傍の金属的な二次元表面状態を持つことが特徴となっている。この表面状態の特異な性質を活用するため、ディラック電子系、スピン、磁性、光物性の観点から研究が進められている。2009 年のテトラジマイト構造群 (Bi_2Se_3 , Bi_2Te_3 など) のバンド計算から物質合成研究が活性化され、トポロジカル物質群とも呼ぶべき物質探索へと拡張されている。三次元トポロジカル絶縁体の特徴は、絶縁体的なバルク状態と金属的な表面状態を持つことである。三次元トポロジカル絶縁体の表面状態はディラック電子系としてグラフェンとの対比で議論される。グラフェンとの違いは、電子スピンの方向と運動量方向が直交する関係にあり、これをスピン・運動量ロッキングと呼ぶ。この性質は高効率スピン流生成源として活用できることが検証され、スピン流関連素子への実証研究が急速に進んでいる。

三次元トポロジカル絶縁体は、伝導帯と価電子帯のバンド反転が起きるために大きなスピン軌道相互作用を有することが要請され、原子番号の大きい Bi, Sb, Se や Te を構成元素としている。ARPES (角度分解光電子分光法) や STS (走査型トンネル分光法) によって、表面状態のバンドが線形分散を持つことが実験的に観測され、金属的な表面状態をもつことが実証されている。 $(\text{Bi,Sb})_2(\text{Se,Te})_3$ の混晶、 $(\text{Bi,Sb})_2\text{Te}_3$ が注目され、バルク高絶縁性が確認された。最近では、電界効果型素子においてフェルミ準位の制御による伝導特性評価が可能となっており、表面状態の線形分散に由来する伝導特性や量子ホール効果が報告されている。

また、結晶格子の対称性から生じるトポロジカル結晶絶縁体 (TCI) が存在する。 $(\text{Pb, Sn})\text{Se}$ や $(\text{Pb, Sn})\text{Te}$ が TCI であることが実験的に検証されている。電界印加や圧力印加によるトポロジカル相転移の制御可能性から、新しいデバイスとして期待される。

トポロジカル絶縁体の概念は、最近では、ワイル半金属という物質群へと拡張されている。グラフェンと同様に線形分散型の電子構造をもち、質量を持たないディラック電子系と呼ばれる電子状態が存在する。ワイル半金属の分野では電子相関の強さを制御さ

れた Ir の酸化物やディラック半金属の分野では Cd_3As_2 や Na_3Bi などの新しい物質がこれらに分類されることが明らかになっており、さらなる物質探索が急速に進んでいる。

上記のトポロジカル物質群に表れる物性ととともに、トポロジカルな超伝導やトポロジカルな光学特性、トポロジで保護された磁気構造に関する研究が展開されている。

トポロジカル超伝導体として、 Sr_2RuO_4 や Cu 添加された Bi_2Se_3 、In 添加された SnTe などの研究が進められている。現時点ではこれらの候補物質の超伝導状態の基礎物性を詳細に評価して s 波 BCS 超伝導体と異なる波動関数の対称性を持つことを確認する研究が進められている。トポロジカル超伝導体の新たな研究対象は、マヨラナ粒子（粒子と反粒子が区別できない状態）の観測と制御である。2012 年に、通常の s 波 BCS 超伝導体と半導体ナノワイヤの接合試料端を利用したマヨラナ粒子状態の観測が報告されて以降、これらの実験試料におけるマヨラナ粒子検証の研究が進行している。マヨラナ粒子は、三次元トポロジカル絶縁体状態の HgTe と s 波超伝導体との接合においても観測されており、物質系の広がりや詳細な議論へと急速に発展している。今後、超伝導におけるマヨラナ粒子の検証を進め、メゾスコピック素子の制御へと進むことが期待される。生成されたマヨラナ粒子を外場などで操作、もしくは生成消滅の制御などへと発展させることで、将来的な量子コンピューティングへの基礎技術となることが期待される。

トポロジカルな光学特性については、2005 年に Haldane によって理論予測がなされ、2009 年にはマサチューセッツ工科大のグループから一方向の光伝搬を実現するフォトリック結晶が報告された。フォトリック結晶の周期を設計することで、任意の波長の光に対してトポロジカルな性質を引き出す試みが成功している。光の伝搬方向を制御する技術として、トポロジとの観点から新しい光学素子応用が期待される。フォトリック結晶は日本での実験研究があまり行われていないため、共同研究などを通じた研究者の増加が期待される。特に、マグノンやフォノンなど様々な波長領域での研究が進行するものと思われるため、複合領域での発展を見据えた連携研究が増えることが望ましい。

磁気構造では、トポロジによって保護された磁気スキルミオンの研究が進められている。B20 型構造の FeGe などでは磁気スキルミオンが格子をつくり、一つのスキルミオン半径は数十 nm 程度にまで微小になることが報告されている。このスキルミオンは電界もしくは電流で駆動、生成や消滅の制御でき、今後の低消費電力・高密度メモリへの展開が期待される。スキルミオンは日本においても研究展開されており、電流や電圧での駆動技術、室温安定化や生成・消滅の制御技術が重要になると考えられる。外部磁場を必要としない状況で磁気スキルミオンを安定化させることも実素子への適用という観点では重要と考えられる。

トポロジカル量子科学に関しては、米国 Moore foundation Emergent Phenomena in Quantum Systems (EPiQS) プロジェクトが注目される。これは、Moore foundation が支援するプロジェクトで、米国内の著名な固体物理学関連研究者約 30 名で構成される。5 年間で 90millionUS\$ の支援が決まっている。また、若手研究者約 10 名を中心とする人材育成プログラムも同時に進行している。カナダでは CIFAR-QM プロジェクトでこの分野を支援している。中国では、SCCP プロジェクトで、理論計算と実験研究の両面でスピーディに展開されている。このプログラムの目的は、物性物理と量子情報の境界領域に研究フロンティアを形成することである。欧州の EPS-CMD では、ドイ

ツやスペインなどの連携において、トポロジカル絶縁体関連の共同研究体制が整いつつある。

(3) 注目動向

□電圧駆動 MRAM

現在、実用化が進んでいる 2 端子のトンネル磁気抵抗素子に通電して書き込みを行う STT-MRAM は電流が作る磁界を書き込みに使う場合に比べて非常に低消費電力となるが、電流を用いてスピン流を発生するためにジュール熱による大きなエネルギー散逸を伴う。これに対して、電圧電界誘起磁気異方性変化によるトルク（電圧トルク）を書き込みに用いる新しい不揮発性メモリ「電圧駆動 MRAM」は、電流をほとんど流さずに電圧のみで書き込みができるため、理論的には STT-MRAM よりもさらに 2 桁程度小さなエネルギーでの書き込みが可能となる。近年、電圧パルスによる高速双方向磁気書き込みが実験的に示され、特に注目を集めるようになった。実験では 500psec 程度のパルスが使われ歳差運動によるダイナミックな書き込みが行われた。パルスのタイミングにより双方向書き込みをおこなうため書き込みエラーが現時点では 10^3 程度あり、これをどこまで小さくできるかが課題となる。その他にも電圧による磁気異方性変化自体を大きくする必要があるなど課題が多い。

□スピントルク MRAM

スピンホール効果あるいはラッシュバトルクを用いると STT-MRAM に比べて高効率の MRAM が作れるとの期待から研究が進んでいる。この素子は原理的に 3 端子なので書き込みラインと読み出しラインを分離できるという回路上の利点もある。その一方で、素子サイズが大きくなるという問題もある。今後の進展が期待される。近年、その高速性、高信頼性を生かした SRAM 置き換えの研究開発が進んでいる。MRAM によりキャッシュを不揮発にすることで携帯端末などの省エネルギー化が進むものと期待される。

□高感度磁場センサ

トンネル磁気抵抗素子およびマグネトインピーダンスセンサ（MI センサ）を用いた心磁計、脳磁計の研究が進んでいる。スピントルク発振器を微小な磁場センサやレーダーに応用しようという研究が進んでいる。最近、位相ロックループ（PLL）制御に成功したことは大きな進展といえる。

□狭ギャップ強磁性半導体の新しい展開 — n 型と高い T_C —

2012 年、東大グループにより、Fe を添加した狭ギャップ半導体 InAs において、n 型で電子誘起の強磁性を発現すること、(In, Fe) As を含む超薄膜ヘテロ構造・量子井戸構造において明瞭な量子サイズ効果が観測されること、量子井戸構造中の波動関数を電気的手法により操作することによって磁性を制御できることも示された。また、p 型においても新しい強磁性半導体 (Ga, Fe) Sb が作製され、構造評価、磁気特性、磁気光学効果、および磁気輸送測定から真性の強磁性半導体であると報告された。(Ga, Fe) Sb のキュリー温度 T_C は Fe の濃度の増大とともに単調に増大し、Fe 濃度が 20% で 230 K、23% で 300 K、25% で 340 K という III-V 族強磁性半導体では最も高い T_C が得られた。これらの III-V 族狭ギャップ強磁性半導体における新しい実験結果は、従来多くの研究者に使われてきた平均場 Zener モデルによる強磁性の発現機構と T_C の理論があてはまらないことを意味している。

□スピン MOSFET

スピン MOSFET は、電力増幅作用をもち、出力電流やトランスコンダクタンス gm を磁化状態によって操作でき、不揮発で、既存の Si 集積回路で蓄積された微細加工技術や回路設計技術などの資産を使うことができるという特徴をもつ。原理的には CMOS 回路構成も可能である。スピン MOSFET からなる論理回路は、素子数の少なさと不揮発性により低消費電力動作が期待できる。まだ理想的な出力特性を得るには至っていないが、これまでいくつか試作と原理的な動作実証の研究が行われている。このような再構成可能な論理回路や不揮発性論理回路の実現は、今後のスピントロニクスにおける重要な目標であろう。

□Si へのスピン注入、輸送、検出とスピン MOSFET の試作

大阪大学・TDK グループは、スピン MOSFET の作製とその動作実証を試み室温でスピン MOSFET を動作させたと報告した。ゲート電圧によるドレイン電流 I_D の変調はある程度できているが、スピン注入と検出による磁気抵抗比は 0.01-0.04% 程度と非常に小さいものであった。

最近、東京大学グループは、GaMnAs/GaAs/GaMnAs からなる強磁性半導体ヘテロ接合を用いた縦型 FET にサイドゲートを付けた独特のトランジスタ構造を作製し、低温ではあるがスピン MOSFET の動作とかなり大きな磁気抵抗比 60% を示した。また、東工大・NIMS・東大グループは、既存の TMR 素子と MOSFET を組み合わせるという手法により、擬似スピン MOSFET の作製と良好な特性の室温動作を示した。

□絶縁体のスピン波スピン流

2010 年に、スピン流が金属や半導体のみならず、絶縁体においても存在できることが明らかになった。これは、スピン波やマグノンと呼ばれる準粒子にスピン角運動量を輸送させることによって実現され、絶縁体中のスピン波スピン流を介した電気信号伝送や、絶縁体におけるスピnzeーバック効果およびこれを用いた熱電変換などの新機能が実証されている。絶縁体中のスピン流には基本的にジュール損失も存在しない。これらは、電流に基づくエレクトロニクスでは実現できない機能であり、今後の展開が期待される。

□マグノニクスと脳型コンピューティング

また、スピン波やマグノンをキャリアとするデバイスの実現を目指す、マグノニクスと呼ばれる研究領域も誕生しており、ドイツや日本を中心に飛躍的な進展を遂げている。例えば、スピン波スピン流を用いた論理ゲートが提案され、動作実証が報告されている。スピン波は室温でも十分に干渉効果を得ることが可能であるため、これを利用することでデバイス構造を簡易化可能であることが指摘されている。また、磁性体の非線形応答を利用して脳型コンピューティングを行おうという動きもある。スピントルク発振器とディレイラインを用いてリザーバーコンピューティングの実証が行われ注目を集めている。

□量子異常ホール効果

一次元のエッジチャネルは非散逸な伝導チャネルとして活用できることが期待される。従来の量子ホール効果では、エッジ状態を形成させるため強い磁場を印加する必要がある。そのため、標準抵抗としての応用以外には、電子素子などへの展開を検討することが困難であった。

□磁性トポロジカル絶縁体

三次元トポロジカル絶縁体に磁性不純物を添加して磁性を付与することにより、表面の線形分散型電子構造にギャップが形成され、異常ホール効果が量子化し、試料端に散逸のない一次元のエッジチャネルが形成される。このエッジチャネルは、半導体二次元電子ガスに強い磁場を印加した状態で観測される量子ホール効果由来のエッジチャネルと同等である。実験では、Cr や V を添加することで強磁性が発現することも確認されており、これらの薄膜素子でフェルミ準位制御が実現され量子異常ホール効果の観測が可能となっている。現在のところ、低温での基礎物性研究が進められている段階であるが、強磁性転移温度の上昇やさらなる精緻な伝導性制御が実現されることで、低消費電力素子への基礎技術に発展する可能性がある。

□三次元トポロジカル絶縁体による高効率スピン流生成

三次元トポロジカル絶縁体の表面状態が持つ、スピン運動量ロッキングを活用したスピン流生成の研究が進められている。従来、物質中のスピホール効果によるスピン流生成が知られているが、スピン運動量ロッキングではスピン偏極表面電流を通した高効率スピン流生成源としてのデバイス活用が期待される。実際に、スピントルク強磁性共鳴などの実験手法で高効率スピン流生成が観測されている。

□マヨラナ粒子の検証実験

半導体ナノワイヤや三次元トポロジカル絶縁体を用いた実験検証が進められている。半導体ナノワイヤでは 2012 年の観測報告以来、様々な手法でマヨラナ粒子の確証を得るための研究が進められている。三次元トポロジカル絶縁体と超伝導体の接合素子では、HgTe 薄膜を用いた素子での研究が進められている。しかしながら、量子コンピューティングを目指すためにはまだ発展途上の状況であり、マヨラナ粒子としての確証をより強固にするための基礎特性の理解を進めるとともに、制御に向けた技術開発が待たれる。

□室温でも安定なスキルミオン

実空間でトポロジーに保護された磁気構造としてスキルミオン生成と制御に関する研究が盛んに行われている。B20 型構造におけるスキルミオン格子の直接観察以来、スキルミオンのメモリ活用に向けた研究が進められている。さらに、金属積層構造においても界面のジャロシンスキー守谷相互作用を活用した磁気スキルミオン動作のための研究も展開されており、物質群の拡張とともにデバイス展開が期待される状況にある。

(4) 科学技術的課題

(a) スピントロニクス基礎とデバイス応用

基礎の部分では、スピン軌道相互作用に関わる物理が大きな発展を見せており国内では物理学会を中心に活発に議論されている。一方、デバイス応用については、これまで磁気ヘッドと MRAM 中心であったが、近年、高周波・センサ・脳型計算などと広がりを見せ日本磁気学会・応用物理学会などで議論されている。前者はゲージ理論の影響を強く受けており基礎からの理解がますます重要となっている。後者では、確率微分方程式や非線形ダイナミクスなどの数理物理の知識が重要となってきた。

(b) 半導体スピントロニクス

磁性半導体をはじめとする材料開発については、高い T_C を得るための指針を確立すること、そのための実験的方法として結晶成長機構の解明、欠陥の制御と低減、キャリ

ア濃度制御方法の開発が必要である。また、バンド構造と強磁性発現機構の理解、そうした理解に基づくマテリアルデザイン方法の確立が求められる。

半導体へのスピン注入、輸送、検出など半導体中のスピン物性と機能に関わる物理的機構についてはまだ議論が多く、完全に解明されていない。効率の良い半導体へのスピン注入、輸送、検出技術の確立が必要である。また、スピン MOSFET などスピndeバイスの研究については、着実に進歩しているものの、室温動作、満足すべきトランジスタ性能、平行磁化と反平行磁化の違いによる十分大きな磁気抵抗比（磁気電流比）など、すべてを満足するデバイスを作製することは、今後の重要な課題である。

(c) スピン流

エレクトロニクス単なる焼き直しではなく、電流では不可能な機能の実現が最も重要である。スピン流が有する新機能を利用することで、飛躍的な消費電力削減や高効率なエネルギー変換、超高速演算などを実現できる可能性があり、原理実証のみならず、デバイスレベルからシステムレベルにまたがる研究開発やプロジェクトが必要であろう。

(d) トポロジカル量子科学

二次元トポロジカル絶縁体においては、量子スピンホール効果の応用展開がより現実的な観点からの出口イメージとして見えてくると大変興味深い。日本では、元素の制約から HgTe 系についてはほとんど研究者がいないが、InAs 系については半導体積層技術が活用できるため、特別な用途でも応用研究へと展開していける可能性がある。GaAs 系などの経験豊富な研究者がこれらの研究に参入することを後押しするような施策があれば、日本でも活発になっていくことが期待される。

三次元トポロジカル絶縁体においては、バルク物質探索および分光技術による概念創出研究と薄膜素子による物性観測研究が実施されているが、日本発の研究論文数が諸外国に追いついていない状況にある。セレン化物やテルル化物という点が高い参入障壁になっている可能性があるが、熱電研究や赤外線検出器などの分野では企業でも扱っている元素なので世界の開発速度と同水準で日本発の技術を見出すべく、施策を検討する必要がある。スピン—運動量ロッキングを活用したスピントロニクス分野への応用などは、出口をイメージしやすく、原理検証とともに応用の際のメリットを見定めるような検討が有用である。

トポロジカル絶縁体のギャップは、スピン軌道相互作用によるバンドの反転により形成されるものであるため、スピン軌道相互作用によって制限されている。室温での素子活用のためには、バルク絶縁性を確保しうる大きなバンドギャップを持つ物質の探索が重要である。一方、表面準位は室温においても安定に存在するため、バルクとの並列伝導であっても、スピン運動量ロッキングの性質を活用することができる。したがって、スピントロニクス分野における高効率スピン流生成源としての性能を比較し、デバイスとしての活用先を探索することが期待される。

(5) 政策的課題

スピントロニクスはもともと磁性薄膜の成長と物性を得意とする研究グループに牽引されてきた経緯があり、個々の研究者がこれら広い知識を必ずしも有するわけではない。そこで、この分野では、物理・数学・物性・結晶工学・磁気工学・半導体工学・微細加工技

術・計測工学の諸分野の研究者をいかに結集し学際的な土壌をさらに豊かにしていくかが重要な課題となっている。このためには若手の学際的な教育が特に重要と考えられ、大学院後期課程から、博士研究員程度の学生・研究者のためのスクールの開催などが望まれる。周辺のトポロジカル物質群の研究は、物質探索と分光法による実験検証研究が主体となって展開していくと考えられるが、日本では計算科学による物質予測と合成、評価の連携が海外の共同研究による速度に敵っていない。異分野間連携を加速する施策を立てることで、物質探索の点から優位に立つべく、方向性を検討する必要がある。

日本のスピントロニクス分野には厚い技術・人材蓄積があり、若手研究者が世界的に注目を集める研究成果を挙げた例も多い。一方で、スピン流に関する研究の大半は物性物理分野の研究者によって行われているのが現状であり、萌芽的段階にあるスピン流の応用研究については、産学官での十分な研究・人材交流が行われていない。スピン流が有する特徴を生かしたデバイスアーキテクチャを構築するためには、システム（回路）・デバイスの専門家との協調や産学連携の強化が不可欠である。

トポロジカル物性に関しては、超伝導分野においてマヨラナ粒子の実験的検証の推進が望まれる。この分野は新学術領域「トポロジーが紡ぐ物質科学」に多くの研究者が参加しており、そこでの連携研究の展開が期待されている。量子コンピューティングを目指す上では、これまでの技術との関わりも踏まえ、相互発展を促すような施策が期待される。

磁気スキルミオンなどの実空間におけるトポロジカル物性は、出口イメージも見えつつあり、実際のデバイス化に向けた実験検証の進展が待たれる。磁性金属薄膜を用いたメモリ分野は、日本が強い分野なので、スキルミオン活用を見据えた可能性を検証するなどの強化策が期待される。

フォトニック結晶を設計して、光学特性のトポロジーを制御する技術が海外では盛んに研究されている。しかしながら、日本にはフォトニック結晶作製の高い技術がありながら、当該分野への参入はほとんど見られない。基礎と応用の研究者間の情報交換や連携を促すような施策が求められる。フォトニック結晶の周期性を制御することで様々な波長でのトポロジー制御が可能になっていく可能性も示唆されていることから、可視光分野以外でも、マグノンやフォノンなどの分散制御に向けて拡張すれば応用先が広がると考えられる。

(6) キーワード

スピン軌道相互作用、スピン流、スピン波、スピンホール効果、スピンゼーベック効果、不揮発性メモリ、スピンロジック、スピン移行トルク、電圧トルク、トポロジカル絶縁体、スキルミオン、マヨラナ粒子、ディラック半金属、ワイル半金属

(7) 国際比較：

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	スピントロニクス基礎とデバイス応用：新学術 [16]、斎藤 ERATO、ImPACT の一部などで良質な基礎研究が継続的に進められている。 半導体スピントロニクス：磁性金属・絶縁体系における光・マイクロ波関連現象の研究は活発化していくと思われる。 スピン流：科研費特定領域研究「スピン流」(2007-2010)、JST 研究成果展開事業 (S-Iノベ) の「スピン流を用いた新機能デバイス実現に向けた技術開発」(2011-)、トポロジカル量子科学：新学術領域が 2010 年以降、分野を牽引している。特に、トポロジカル超伝導体に関する理論と実験に強み。スキルミオンについても国内に先駆的な研究推進グループが存在。
	応用研究・開発	○	↘	スピントロニクス基礎とデバイス応用：ImPACT などの応用研究が行われているが、企業の寄与が相対的に下がっている。 半導体スピントロニクス：円偏光発光・受光素子、光・マイクロ波アシスト磁気記録ならびにマグノニクス（既存フェライトエレクトロニクスのナノ版）への展開 スピン流：電機・材料メーカーを中心に、スピン流効果を研究している企業は多い。国からの産学連携に向けた支援は今のところ得られていない。 トポロジカル量子科学：エッジ伝導の制御と応用への可能性を検討。スピン運動量ロッキングを活用した高効率スピン流生成とその活用方法の検討
米国	基礎研究	◎	↑	スピントロニクス基礎とデバイス応用：スピンホール効果 [6] などにおいて良質な研究成果を出し続けている。 半導体スピントロニクス：半導体系研究者がトポロジカル絶縁体研究に移行した。希土類添加の半導体発光素子が面白くなる可能性はある。 スピン流：NSF、DOE、DOE 傘下の NERSC、ONR からの手厚い支援のもと、純スピン流および巨大スピン熱流変換現象の基礎研究が盛んに行われている。 トポロジカル量子科学：バルク物質群の探索がプリンストン大学を中心に盛ん。化合物半導体薄膜の研究者が多数トポロジカル絶縁体薄膜研究にシフトしており、強い分野になりつつある。その薄膜を用いた共同研究も盛ん。スピン運動量ロッキングの活用についても積極的。
	応用研究・開発	○	→	スピントロニクス基礎とデバイス応用：キャッチアップが早く、電圧トルクについても多くの応用研究が始まっている。 半導体スピントロニクス：シリコンスピンエレクトロニクスもやや下火 スピン流：現時点でスピン流の応用研究・開発に関する情報は無い。
欧州	基礎研究	◎	→	スピントロニクス基礎とデバイス応用：スピン軌道トルクの解明などで大きな寄与をしている。英国では EPSRC と JSPS との共同プロジェクトとして、有機スピントロニクス等の研究が行われている。フランスではフランス国立研究機構 ANR により、かなり広範囲にわたってスピントロニクス関連の支援が行われている。 スピン流：ドイツでは DFG の支援のもと、スピン流・熱流変換現象を扱う大型プロジェクト SpinCaT が 2010 年に立ち上がり、多くの研究グループが参画している。SpinCat は、2008 年に日本で発見されたスピンゼーベック効果に逸早く注目したプロジェクトであり、現在も多くの基礎研究成果を挙げている。 トポロジカル量子科学：Molenkamp グループの薄膜試料を用いたマヨラナ粒子検出やエッジ伝導制御の研究が進行。Fert グループを中心に、金属積層薄膜に生成されるスキルミオンの電流駆動など、制御技術開発が進められている。
	応用研究・開発	×	→	スピントロニクス基礎とデバイス応用：IMEC などが応用研究を再開したがそれほど目立った進展はない。 半導体スピントロニクス：既存フェライトエレクトロニクスの研究者が、マグノニクスへの展開を模索中。要監視対象と思われる。 スピン流：現時点でスピン流の応用研究・開発に関する情報は無い。
中国	基礎研究	○	↑	スピントロニクス基礎とデバイス応用：量子化異常ホール効果の実証など質の高い研究が行われるようになった。 半導体スピントロニクス：個別研究レベルでは酸化物磁性絶縁体薄膜の研究に着目したい。 スピン流：スピン流に関する研究例はまだ少なく、グラフェン中のスピン流に関する理論研究などが見受けられる程度である。大きな大学や国立研究機関には、かなりの最新機器が揃い米国・欧州帰りの研究者が活発に研究を行っており、潜在能力は高い。 トポロジカル量子科学：理論によるバンド計算と物質予測に加え、実験研究との共同研究がスピーディに展開されている。

中国	応用研究・開発	△	↑	スピントロニクス基礎とデバイス応用：トンネル磁気抵抗素子などが自国で作製できるようになってきた [19]。 半導体スピントロニクス： スピン流：現時点でスピン流の応用研究・開発に関する情報は無い。しかし、ひとたび宇宙・軍事用途に関わる重要なデバイスが提案されれば、国家的事業として重厚な支援のもと一気にアクティビティが高まる可能性がある。
韓国	基礎研究	○	↑	スピントロニクス基礎とデバイス応用：これまで理論中心だったが、界面 DMI の研究などの実験においても良質な研究がみられるようになった [20]。 半導体スピントロニクス：個別研究レベルでは半導体スピントロニクスで秀逸な研究が存在する。 スピン流：現時点でスピン流に関する研究例はまだ少なく、プレーヤーは KIST や、大学の一部に限られている。しかし、大きな大学や国立研究機関には、かなりの最新機器が揃い米国・欧州帰りの研究者が活発に研究しているため、潜在能力は高い。
	応用研究・開発	○	↑	スピントロニクス基礎とデバイス応用：Samsung やハイニクスが MRAM 研究に力を入れている [21]。 スピン流：現時点でスピン流の応用研究・開発に関する情報は無い。しかし、財閥系企業などからの潤沢な資金をもとに応用研究・開発を活発に行う素地はある。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

スピントロニクス基礎とデバイス応用

- 1) https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2007/
- 2) <https://www.everspin.com/64mb-spin-torque-mram-ddr3-dram-compatible>
- 3) https://www.toshiba.co.jp/rdc/detail/1602_02.htm
<http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/1006727.html>
- 4) http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2015/pr20151214/pr20151214.html
- 5) <http://www.apph.tohoku.ac.jp/spin/innova/>
- 6) L. Liu, C.-F. Pai, Y. Li, H. W. Tseng, D. C. Ralph, R. A. Buhrman Science, .336, .555 (2012).
- 7) A. Thiaville, S. Rohart, É. Jué, V. Cros, A. Fert, Europhys. Lett. 100, 57002 (2012).
- 8) 鈴木義茂・野崎隆行・塩田陽一・縄岡孝平・三輪真嗣, 固体物理 50, 643 (2015).
- 9) http://www.aist.go.jp/aist_j/highlite/2015/vol8/index.html
- 10) <http://www.jst.go.jp/pr/announce/20160322/>
- 11) <http://www.anandtech.com/show/9866/hard-disk-drives-with-hamr-technology-set-to-arrive-in-2018>
- 12) http://www.toshiba.co.jp/rdc/detail/1507_01.htm
- 13) http://www.konicaminolta.jp/about/release/2015/0723_02_01.html
- 14) <http://www.fujidenolo.co.jp/technology/mi-sensor-technology.html>
- 15) J. Grollier and M. Stiles, Proc. IEEE, 104, 2024 (2016).
- 16) <http://www.spinconversion.jp/pub.html>

半導体スピントロニクス

- 1) J. K. Furdyna, J. Appl. Phys. **64**, R29 (1988).
- 2) K. Onodera, T. Matsumoto, M. Kimura, Electronics Lett. **30**, 1954 (1994)
- 3) H. Munekata, H. Ohno, S. von Molnar, A. Segmuller, L. L. Chang L. Esaki, Phys. Rev. Lett. **63**, 1849 (1989)
- 4) H. Ohno, A. Shen, F. Matsukura, A. Oiwa, A. Endo, S. Katsumoto, and H. Iye, Appl. Phys. Lett. **69**, 363 (1996);
- 5) S. Ohya, Y. Higo, H. Shimizu, J.M. Sun, M. Tanaka, Jpn. J. Appl. Phys. **41**, L24 (2002)
- 6) S. Ohya, H. Kobayashi, M. Tanaka, Appl. Phys. Lett. **83**, 2175 (2003)
- 7) Y. D. Park, A.T. Hanbicki, S.C. Erwin, C.S. Hellberg, J.M. Sullivan, J.E. Mattson, T.F. Ambrose, A. Wilson, G. Spanos, and B.T. Jonker, Science **295**, 651 (2002).
- 8) F. Tsui, L. He, L. Ma, A. Tkachuk, Y. S. Chu, K. Nakajima, T. Chikyow, Phys. Rev. Lett. **91**, 177203 (2003).
- 9) Y. Shuto, M. Tanaka, S. Sugahara, J. Appl. Phys. **99**, 08D516 (2006).
- 10) Y. K. Wakabayashi, Y. Ban, S. Ohya, M. Tanaka, J. Appl. Phys. **116**, 173906 (2014)
- 11) P. N. Hai, L. D. Anh, S. Mohan, T. Tamegai, M. Kodzuka, T. Ohkubo, K. Hono, M. Tanaka, Appl. Phys. Lett. **101**, 182403 (2012)
- 12) L. D. Anh, P. N. Hai, M. Tanaka, Appl. Phys. Lett. **104**, 042404 (2014).
- 13) N. T. Tu, P. N. Hai, L. D. Anh, M. Tanaka, Appl. Phys. Lett. **108**, 192401 (2016).
- 14) M. Tanaka, J.P. Harbison, T. Sands, T. L. Cheeks, V. G. Keramidas, and G. M. Rothberg, J. Vac. Sci & Technol. **B12**, 1091 (1994).
- 15) J. De Boeck, R. Oosterholt, A. Van Esch, H. Bender, C. Bruynseraede, C. Van Hoof, G. Borghs, Appl. Phys. Lett. **68**, 2744 (1996).
- 16) H. Akinaga, S. Miyanishi, K. Tanaka, W. Van Roy, K. Onodera, Appl. Phys. Lett. **76**, 97 (2000).
- 17) M. Tanaka, S. Sugahara, IEEE Transactions on Electron Devices **54**, 961 (2007).
- 18) 羽生貴弘, 応用物理 **76**, 1388 (2007).
- 19) S. Matsunaga, J. Hayakawa, S. Ikeda, K. Miura, H. Hasegawa, T. Endoh, H. Ohno, and T. Hanyu, Appl. Phys. Exp. **1**, 091301 (2008).
- 20) T. Amemiya, H. Shimizu, P. N. Hai, M. Yokoyama, M. Tanaka, and Y. Nakano, Jpn. J. Appl. Phys. **46**, 205 (2007).
- 21) H. Ando, T. Sogawa and H. Gotoh, Appl. Phys. Lett. **73**, 566 (1998).
- 22) T. Kondo, J. Hayafuji and H. Munekata, Jpn. J. Appl. Phys. **45**, L663 (2006).
- 23) 伊藤公平、応用物理 **73** 巻第 6 号, 782 (2004).
- 24) Y. Aoki, M. Kamenno, Y. Ando, E. Shikoh, Y. Suzuki, T. Shinjo, M. Shiraishi, Phys. Rev. B **86**, 081201 (2012).
- 25) T. Sasaki, Y. Ando, M. Kamenno, T. Tahara, H. Koike, T. Oikawa, T. Suzuki, M. Shiraishi, Phys. Rev. A **2**, 034005 (2014).
- 26) T. Tahara, H. Koike, M. Kamenno^{1,2,3}, T. Sasaki, Y. Ando, K. Tanaka, S. Miwa, Y. Suzuki, and M. Shiraishi, Appl. Phys. Exp. **8**, 113004 (2015).

スピン流

- 1) http://www.jst.go.jp/s-innova/research/h23theme06/h23theme06_PO.pdf
- 2) <http://jpn.nec.com/techrep/journal/g13/n01/pdf/130109.pdf>
- 3) <http://grantome.com/grant/NSF/DMR-1262253>
- 4) <http://researchnews.osu.edu/archive/thermospin.htm>
- 5) <http://researchnews.osu.edu/archive/giantseebeck.htm>
- 6) <http://www.jst.go.jp/inter/sicp/country/uk.html>
- 7) <http://www.jst.go.jp/report/2009/100225.html>
- 8) <http://www.spincat.info/>
- 9) http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/anr-funded-project/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-10-BLAN-1011

トポロジカル量子科学

- 1) トポロジカル絶縁体入門 安藤陽一著 講談社
- 2) スピン流とトポロジカル絶縁体 齊藤英治・村上修一著 共立出版
- 3) M. Z. Hasan & C. L. Kane, Review of Modern Physics **82**, 3045 (2010).
- 4) C. Beenakker & L Kouwenhoven, Nature Physics **12**, 618 (2016).
- 5) N. Nagaosa & Y. Tokura, Nature Nanotechnology **8**, 899 (2013).
- 6) L. Lu *et al.*, Nature Photonics **8**, 821 (2014).
- 7) L. Lu *et al.*, Nature Physics **12**, 626 (2016).

3.3.3 二次元機能性原子薄膜

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

従来のバルク材料や単なる薄膜材料とは異なる特性・構造を持ち、新しい機能や従来材料の特性を凌駕する機能を発現することが可能な、原子の二次元的結合構造、あるいは、それと等価な二次元的電子状態を表面・界面などに有する機能性を持った原子薄膜材料を研究開発の対象とする領域である。次世代の電子デバイス・システムに求められる大幅な低消費電力化、小型化およびそこに付加される新機能の創出などが期待される。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

1947 年のトランジスタの誕生以来、半導体集積デバイス（LSI）の低消費電力化・高速化はスケールリング則に従う微細化・高集積化により達成されてきた。しかし、近年、物理的並びに経済的に微細化の限界が近づき、新材料・新原理に基づく新規デバイス、あるいはデバイスの三次元化や超並列化へと研究開発の指向性はより多面的な広がりを見せている。一方、光通信産業を中心とするナノフォトニクスデバイス分野では化合物半導体からシリコンフォトニクスへの代替が、また、ディスプレイ、太陽電池、燃料電池、蓄電池等の分野では、レアメタルフリー化が大きな潮流となっている。グラフェンを中心とする二次元機能性原子薄膜は、それらいずれの分野においても新材料、新原理の導入をもたらさう大きなポテンシャルを秘めている。

グラフェンは、2004 年、Manchester 大学の A. Geim と K. Novoselov が炭素一原子層のシートであるグラフェンの単離に成功し、その電子構造が質量のない相対論的 Dirac 電子としての特徴を有することを解明したことで急速に脚光を浴びた。この歴史的な研究成果により、両氏は 2010 年ノーベル物理学賞を受賞した。グラフェンのもつ質量の無い電子、究極の二次元機能性原子薄膜、炭素原子間の強い結合力、エッジの電子的・化学的活性といった特徴は、基礎科学の興味深い研究対象であるとともに、高速電子、スピン自由度、格子自由度はエレクトロニクス／スピントロニクスデバイスへの応用、力学的に強い二次元原子薄膜は力学材料、透明電極材料として、化学的活性は触媒応用へと、様々な応用への発展の可能性を秘めており、多くの産業応用が期待されている。このような背景のもと、EU、米国、韓国、シンガポール、中国等、世界各国では基礎科学から応用研究、産業実用化までを目指す大型プロジェクトや産業界での実用化に向けた展開が行われている。また、研究交流の場として、欧州を中心に Graphene 20XX、Graphene Week、アジア太平洋地域を中心として、International Conference on Recent Progress in Graphene Research (RPGR 20XX) 等の大きな国際会議が開催されている。

また、グラフェンや関連 2 次元原子膜の活発な研究活動を反映して、2014 年にイギリス物理学会が出版をスタートしたジャーナル 2D Materials は既に IP = 9.6 (JCR®) と高いインパクトファクターを記録している。

日本でのグラフェンや関連二次元原子膜系の研究は、従来、科学研究費等による個人研究への財政的支援が主体であり、その中で多様な研究が物理、化学、材料科学の分野で展開されてきた。この中で、一部、JST の CREST や科学研究費特別推進研究等の大型研究の推進も行われてきた。

産業界では、世界的なグラフェン研究の展開のなかで、その応用と産業化での関心が

高まり、2010 年、化学技術戦略推進機構で企業の情報交換の場としてのグラフェン研究会が設けられた。その後、2011 年には技術研究組合単層 CNT 融合新材料研究開発機構 (TASC) グラフェン事業部が企業 5 社と産業技術総合研究所により設立された。現在、電気、化学関連企業を中心に研究開発が行われている。また、産総研グラフェンコンソーシアムが 2013 年に立ち上げられ、企業、行政、大学・研究機関の情報交換、連携の場として機能を果たしている。

グラフェンや原子膜の政府主体のプロジェクトは、2011 年、NEDO の「希少金属代替材料開発」(H23 年度) が最初であり、その後、2012 年、NEDO「革新的ナノカーボン材料先導研究開発」(H24 年度)、NEDO「低炭素社会を実現する革新的カーボンナノチューブ複合材料開発プロジェクト／グラフェン基盤研究開発」(H24 - H26 年度)、2013 年文部科学省科学研究費新学術領域「原子層科学」(H25-29 年度)、2014 年 NEDO「低炭素社会を実現するナノ炭素材料実用化プロジェクト」(H26 - H28 年度)、JST の CREST プロジェクトとして、「二次元機能性原子・分子薄膜の創製と利用に資する基盤技術の創出」(H26-33 年度) が推進されてきており、2013 年以降、組織的で大きな取り組みが展開され始めている。

一方、海外に目を向けると、世界の主要国では、EU が Graphene Flagship (10 億ユーロ)、韓国が 350 億円、シンガポールが 150 億円、イギリス 100 億円、アメリカが 50 億円／年と競って、グラフェンと関連物質の産業化を目指して大型の研究プロジェクトを走らせている。グラフェン製膜技術では、韓国 Samsung Electronics と Sungkyunkwan 大の共同による大面積グラフェンシートの Roll-to-Roll 製膜技術の開発 (2012 年) は透明電極材料として ITO を駆逐しうるポテンシャルを示した 1 つの画期的な成果であった。しかし、透明性と低抵抗性 (高導電率性) を性能指標として、現状では ITO を凌駕するには至っていない。グラフェン製膜技術の改良は CVD 法においては米国テキサス大、SiC 熱分解法では米国ジョージア工科大等の外国勢が先導してきたが、我が国の技術水準は高く、CVD 法および SiC の熱分解法によるエピタキシャルグラフェン製膜 (九大、東北大) を実現し、それらの高い結晶品質は他の追随を許していない。また、Si 基板上ヘテロエピタキシャルグラフェン製膜 (東北大) でも先導している。グラフェンを中心とする二次元機能性原子薄膜のテラヘルツデバイス応用は、ノーベル賞受賞のマンチェスター大 K. Novoselov らのプラズモニク応用に関する論文 [A.N. Grigorenko et al., Nature Phonon. 6, 749 (2012)] を 1 つの契機として、世界的に研究が過熱している。

表面・界面しか存在しない二次元物質グラフェンを導入して機能性デバイスを構成するためには絶縁体、半導体、金属との接合が不可欠であり、h-BN (ヘキサゴナルボロンナイトライド) や DLC (ダイヤモンドライクカーボン) などの絶縁材料と、MoS₂ や WS₂ をはじめとする遷移金属ダイカルコゲナイド系半導体材料が半金属のグラフェンとのヘテロ接合に適する相補的二次元材料として注目され、シリコン二次元原子膜シリセンやトポロジカル絶縁体を含めて、グラフェン単体の研究から Beyond Graphene の研究へと世の中の潮流がシフトしている状況にある。

我が国のファンデルワールス二次元原子薄膜材料作製技術の水準は高く、特に、NIMS の谷口、渡辺らによる独自の超高压法による高品質バルク h-BN は、その高い結晶品質で他の追随を許さず、世界中の研究者に提供され、二次元原子薄膜ヘテロ接合デバイスの作製に欠かせない材料となっている。今後は、CVD 法や MBE 法等の技術によって h-BN

や TMD 材料の高品質ヘテロエピタキシャル成長技術の進展に期待がかかる。

デバイスへの応用としての具体的な取り組みとしては、新規な物理現象、化学現象を信号処理機能としてデバイスに応用するための基礎基盤研究の強化、二次元原子・分子薄膜ヘテロ接合材料としての超高品質ヘテロエピタキシー製膜技術および工業的量産化高品質成膜技術、In-Situ およびデバイス実動作状態下での材料・界面の物性評価解析技術、デバイスプロセス技術、Si-CMOS や Si フォトニクス of 延長線上にある集積デバイス・集積回路技術、デバイス応用に関する研究開発力向上のための人材育成、研究開発施策などが重要である。

(3) 注目動向

[新たな技術動向]

従来の絶縁体、半金属、超伝導体になかった電子機能の宝庫として、トポロジカルな電子状態をもつ物質に注目が集まっている。中身は絶縁体で、表面にはグラフェンに類似した質量ゼロで高移動度の 2 次元金属状態をもつトポロジカル絶縁体は、応用に向けた研究のフェーズに入ってきている。低いバルク絶縁性のために表面だけにある特殊金属状態の利用が妨げられるという大きな問題があったが、これを克服できる「高絶縁性トポロジカル絶縁体」の組成が確立しつつある。また、量子ホール効果を外部磁場無しで実現できる「強磁性トポロジカル絶縁体」の薄膜作製技術も進展しており、この量子異常ホール効果が観測される温度は 1 桁向上した。トポロジカル絶縁体と従来絶縁体の電子構造をつなぐ境界には、バルク全体でバンドギャップの閉じた 3 次元グラフェンと見なせる電子状態の出現が予想されている。通常はスピン縮退した「3 次元ディラック半金属」と呼ばれる電子状態をもつが、結晶構造の空間反転対称性の破れや強磁性による時間反転対称性の破れが重畳すると、スピン縮退の解けたディラック電子分散がキラルな対として現れ、これは「3 次元ワイル半金属」と呼ばれる。これらの電子状態をもつ数種類の化合物が発見され、非磁性物質にも関わらず異常に大きな磁気抵抗（10 テスラの磁場で約 100,000%）を示すことなどからも大きな注目を集めている。「トポロジカル超伝導体」では、新原理の量子計算を可能にするマヨラナ粒子（自身と反粒子が一緒に従来にない統計性をもつ未発見の準粒子）を表面にもつとして、実験実証を目指した研究競争が活発化している。最近日本からも有力な候補物質の発見が報告された。

2011 年頃まで加速度的に拡大・進展したグラフェンのトランジスタチャネル材料応用研究は、今や完全に MoS_2 、 WSe_2 等の遷移金属ダイカルコゲナイド系原子薄膜をチャネル材料とする FET デバイス研究にシフトしている（2016 年 6 月米国開催の第 74 回 Device Research Conference では全 63 件のオーラル講演のうち 19% が二次元原子薄膜デバイスであった）。

素材の産業応用としては、大面積量産化グラフェン製膜技術によるグリーンエネルギー応用のタッチパネル・太陽電池用透明電極、および蓄電池応用が先行し、 MoS_2 や WS_2 等の二次元ダイカルコゲナイド半導体によるフレキシブル TFT の量産化がさらに続くであろう。

機能デバイス応用研究では、グラフェン単体の各種物性応用から、グラフェン (G)/h-BN/グラフェン (G) ヘテロ接合を介した共鳴トンネリングやスピン注入など、二次元機能性原子薄膜ヘテロ接合に発現する物性機能応用へと研究動向が進化している。ま

た単層のみならず、多層の h-BN が、グラフェンおよび二次元材料を利用した実デバイスで必要となる誘電体層、原子レベルで平坦でダングリングボンドがない基材として望まれている。そのような中で、多層 h-BN の CVD による大面積合成技術の開発も精力的に進められており、2015 年にはある程度の見通しが立ってきた（韓国 Dongguk 大、Sungkyunkwan 大、米国 MIT など）。半導体集積デバイスに関連する最大・最高権威の国際会議として認知されている第 50 回 IEEE International Electron Devices Meeting 2016（2015/12/7-9, 米国ワシントン D.C. 開催）では、220 件に上るオーラル発表のうち、約 9% が二次元原子薄膜材料デバイスに関する内容であり、特に MoS₂ 等遷移金属ダイカルコゲナイドの FET チャンネル応用の研究が加速しており、ポスト Si-CMOS テクノロジーとしての議論が活発化している。研究動向は、単体デバイスから集積デバイスへの展開が広がりを見せている。

超高周波ミリ波・テラヘルツ波・光波領域の光電子デバイス分野では、光検出器・変調器・フィルタ・ミキサ等のメタマテリアル・フォトリソニック結晶を含むプラズモニクデバイス開発が進展し、その後に増幅器、レーザー光源、スピントロニクス等の能動デバイス開発が続く。

利得媒質としてのテラヘルツレーザー応用は日本発の理論提案で、2016 年 6 月開催の国際会議 CLEO（Conference Lasers and Electro-Optics）及び DRC で電流注入によるテラヘルツレーザー発振実現が初めて報告され、我が国（東北大）が実験検証も先行している。一方、物性としての非平衡キャリアダイナミクスの実験研究で先行する独 Max Planck Institute、ベルリン工科大、米 Columbia 大、Cornell 大等が、デバイス研究開発に本格参入し、国際競争が過熱してきている。

また、上述したアジア太平洋地域における最大規模のグラフェン関連の重要な国際会議 RPGR が 2013 年に日本で開催され、世界各国から 420 名の参加者があった。RPGR 2013 は日本で最初のグラフェンに関する大型国際会議であったが、それを契機として我が国の当該学術分野におけるプレゼンスが高まっている。

[注目すべきプロジェクト]

2013 年以降、日本においてもグラフェンと関連分野の研究での急速な進展が出てきている。2013 年度にグラフェン関連領域：文部科学省科学研究費新学術領域「原子層科学」（H25-29 年度）が採択され、さらに、2014 年度に NEDO の「低炭素社会を実現するナノ炭素材料実用化プロジェクト」（H26-28 年度）、JST の CREST 新領域として、「二次元機能性原子・分子薄膜の創製と利用に資する基盤技術の創出」（H26-33 年度）が発足するに至り、ようやく、国家規模での研究開発投資体制が整ってきた。

2013 年に企業、行政、大学・研究機関の情報交換、連携の場として産総研グラフェンコンソーシアムが設立された。また、日本と EU（Graphene Flagship）との情報交換の場、Japan-EU Workshop on Graphene and Related 2D Materials は 2015 年 10 月に第 1 回が東京で開催され、2017 年 5 月には Barcelona で開催予定である。日欧双方の第一線研究者が一堂に会しての情報の共有を踏まえて、日本、EU のそれぞれの得意分野を基礎に共同研究、研究者交流の推進を計画している。

EU では Graphene Flagship（2013 年 10 月発足、10 億ユーロ、74 研究機関、17 ヶ国）の他、グラフェンの CVD 合成技術開発での遅れを取り戻すべく GLADIATOR（2013.11.15

～、3.5 年、173 億円、民間企業 8、大学・研究機関 6）で大面積合成、製造コスト低減、デバイス開発に取り組み、さらに GRAFOL（2011.10.1－2015.9.30、15 億円）で CVD の合成温度の低温化、ロール・ツー・ロール合成技術、デバイス開発などに取り組んでいる。また、関連するプロジェクトとして、FLAGERA が基礎科学への支援（10M€／2 年）を行っている。

Flagship では、16 分野中 1 分野が beyond graphene を含む基礎科学、5 分野がデバイスに関連（高周波／光電子／スピントロニクス／センサ／フレキシブルエレクトロニクス／エネルギーデバイス）している。デバイス研究では、beyond graphene ヘテロ接合デバイス応用のマンチェスター大、オプトエレクトロニックデバイス応用のケンブリッジ大等が先導している。

これらに加えて英国では独自に Graphene Hub(2012 ～、104 億円、マンチェスター大)、Print Graphene Technology（2014 ～、43 億円、ケンブリッジ大）でフレキシブルエレクトロニクス、バッテリー、キャパシタ、高速通信デバイスなどの応用技術開発を進めている。また、Graphene Engineering プロジェクト（£1.5－2M／年）が開発研究への支援を行っている。

更に、スペインでは、Graphene Flagship とは独立に、2016 年に、新たなプロジェクト“Graphene & 2D Materials” EUREKA Cluster を立ち上げる計画をしており、企業 100 社、研究機関 60 が参加する予定であり、このプロジェクトは、韓国、カナダ、オーストラリア等、国際的な連携も進めている。

シンガポールでは、Graphene Research Centre を活動の中心として、US\$ 150 M の研究費が支援されていたが、2014 年には、新たに US\$ 50 M（10 年間）が支援され、Graphene Research Centre は、多様化した 2 次元膜の研究展開を踏まえ、Centre for Advanced 2D Materials (CA2DM) と改名され、beyond graphene の研究を展開している。

韓国では Korea Graphene Hub project（2012 ～、6 年、210 億円）でタッチパネル、有機 LED、エレクトロクロミック窓、2 次電池、スーパーキャパシタ、コンポジット、などの開発を実施中である。2014 年には、Graphene Commercialization Technology Roadmap を立上げ、CVD グラフェン、グラフェンフレーク材料を用いた 6 の戦略分野（透明電極、ガスバリアー、エネルギー、熱放射材料、コンポジット材料、エレクトロプリンティングインク）の応用技術の展開を進めている。

中国は 2013 年 12 月に「重慶グラフェン産業パーク」建設の計画を発表した。【以下発表資料より：重慶グラフェン産業パークはグラフェンタッチスクリーン、グラフェン製電子チップ用ラジエーター（放熱材）、グラフェンリチウム電池用電極材料、グラフェン半導体管などの産業方向を巡って、グラフェン産業上下流の応用技術の研究開発と応用製品模範拡販を通して、応用企業を主体とし、産学研をコンビナートした産業チェーン集団を構築する。産業パークは約 5 年間をかけてグラフェン応用研究開発企業を 20 社以上培養し、上下流の応用生産企業 100 余社を招致し、発展させ、生産値 1000 億元（1 兆 6690 億元規模）の国家級グラフェン産業化模範基地を目指す計画をしている。】<http://jp.cq.gov.cn/government/OfficialRelease/2013/12/31/1171842.shtml>

さらに 2016 年 6 月の nature materials には、以下のような中国でのグラフェンの研究開発状況のレポートが掲載された（参考文献 7 参照）：中国国立科学財団（NSFC）は 2014 年までに US\$ 60 M 以上をグラフェンプロジェクトに投資した。2015 年 8 月末ま

でグラフェンに関する論文の 34%は中国からで、米国の 19%を越えている。また中国からのグラフェン技術に関する特許は世界のグラフェン関連特許の 38%を占めている。科学技術省がオーナーとなり、工業界-大学-研究機関によるグラフェンの商品化をサポートする目的の研究共同組合、China Innovation Alliance of the Graphene Industry (CGIA) が 2013 年に設立された。世界最大の情報通信装置メーカー Huawei Technologies Co. Ltd. も参画している。中国最大の Changzhou（常州市）グラフェン工業パーク（面積 6 km²）が 2013 年に設立された。ここでは応用研究にフォーカスする Jiangnan（江南）Graphene Research Institute が 3 億ドルでセットアップされた。現在 70 社以上が集まって地域グラフェン工業クラスターを形成している。ここには Sixth Element 社（耐食性コーティングやポリエステルやゴムとのコンポジット用にグラフェンパウダー 100 トン/年）や 2D Carbon 社（タッチパネルやウェアラブル電子デバイス用のグラフェンフィルム 50,000 m²/年）が含まれる。同様のグラフェン工業パークが Wuxi（無錫）および Qingdao（青島）にもある。これまで最大の投資として 2012 年、2013 年に、Ningbo Morsh 社および Chongqing Moxi 社に Shanghai Nanjiang グループからそれぞれに対して 37 百万ドルが拠出された。Ningbo Morsh 社は Li イオン電池とスーパーキャパシタ用途にグラフェン粉末 300 トン/年、Chongqing Moxi 社はタッチパネルやウェアラブルデバイス用途にグラフェンフィルム 1,000,000 m²/年のキャパシティがある。2015 年には、グラフェンタッチパネルを用いた初めての 2,000 台のスマートフォンが販売され、また、海上貨物船エンジン用オイルへのグラフェン添加剤によりオイルの寿命を 1,000 マイルから 5,000 マイルに延ばした。さらにグラフェンベースキャパシタがバスに使用された。

米国からは上記のような大規模プロジェクトの話は聞こえてこないが、Beyond CMOS (2013 年-、5 年間、5MUSD、SUNY'S College of Nanoscale Science、the University of Nebraska-Lincoln、University of Texas at Austin の 3 大学に配分、マルチ大学ネットワーク（34 大学、17 州が参画）、NRI (Nanoelectronics Research Initiative)、GLOBAL FOUNDRIES、IBM、Intel、Micron Technology and Texas Instruments) や、グラフェン導電性インク工場建設計画（2013 年-、NSF から Volbeck Materials Corporation への助成、年 40 トン超までの生産能力の拡大、応用製品：導電性塗料、電池材料など）など、大きくはないが的をしばった公的資金による応用開発を実施中である。

さらに NRI が主導するプロジェクトとしては、AFOSR (Air Force Office of Scientific Research) が支援する基礎科学研究 10 課題の 1 つとして“2D Materials and Devices beyond Graphene”（代表 Prof. Ajayan, at Rice Univ.）を 10 億円規模で推進中である。CVD による MoS₂ 原子膜の SiO₂/Si 基板上直接成膜やグラフェン/h-BN/グラフェンナノキャパシタの製膜・解析を報告するなど、二次元原子薄膜ヘテロ接合構造体の製膜とデバイス応用で先導している。

グラフェン関連ベンチャー企業数は米国が圧倒的にリードしている（少なく見積もっても 29 社以上ある。第二位は英国および中国の 8 社。日本は 2 社である）。したがって、グラフェンの実用化研究が最も進んでいるのは米国であると言える。これは米国の公的資金によるベンチャー企業スタートアップの仕組みによるところが大きい。

IP から見た実用化動向は、2013 年の調査資料によると、公開件数のランキングは中国（2204 件）、米国（1754 件）、韓国（1160 件）、英国（54 件）である。企業別には Samsung（400 件以上）、IBM（<140 件）となっている（残念ながら日本の企業、研究

機関はトップ 10 に入っていない。

グラフェンの実用化研究開発の進捗状況を推し量るうえで、世界的なグラフェンの大規模プロジェクトでの用途開発に実質的にどこから材料供給がなされているかがもう一つの指標となる。現在までに数多くのグラフェンの製造方法が開発されてきた。このうち、商業ベースで材料供給までたどり着いたのは、酸化グラフェンを基本技術とするグラフェン分散溶液（さらに紛体）、および CVD によるグラフェン原子層膜の二種類である。

グラフェン分散溶液を供給する企業として重要なのは、Angstrom Materials、Vorbeck Materials Corporation、XG Sciences の米国の三社、および中国の企業である。すでに年間数トンから数十トン、さらに前述のように中国では 100 トンを超える供給量があると言われている。複合材料、バッテリー、スーパーキャパシタ、導電性インク、などの用途開発を実施している。グラフェン分散溶液を原料として多岐にわたる用途が期待されているが、これまでのところ実用化が公になったのはテニスのラケットのみである。テニスラケット一本に使用するグラフェンは数mgと極少量であるため、現在のところ供給過多にあると言わざるを得ない。より大口の用途を見つけるためには、グラフェン分散溶液の導電性を如何に高めるかにかかっている。酸化グラフェンを出発材料とする手法では、どうしても導電性に劣るため、最近では酸化グラフェンを経ないグラフェン分散溶液の製造方法が開発されてきている。その中で最近特に注目されるのは、Thomas Swan 社（英国）の回転ホモジナイザーを用いた黒鉛の剥離方法である（Trinity College Dublin の Coleman 教授が開発した手法）。同社はこの手法を用いて、ある程度の導電性を有するグラフェン分散溶液の供給を開始している。

CVD で製造するグラフェン原子層膜の商業ベースの供給は、用途開発に供する大面積という観点では実質的に英国の BGT Materials 社のみである。同社は可視光透過率 97% 以上（ほぼ単層グラフェン）でシート抵抗 300 ~ 600 Ω （ドーピングなし）のグラフェンを販売している。CVD の基材である銅箔から転写してドーピングなしの状態で移動度 2000 ~ 4000 cm^2/Vs を保証している。性能としては高いレベルにあると言えるが、課題は価格である。同社の HP では、24 インチ× 300 インチの銅箔基材に積層したグラフェンを 55,000 £ GBP で販売している。A4 サイズに換算して約 11 万円と高価格であり、例えば ITO 透明導電フィルムと価格では全く競争にならない。スループットの低い熱 CVD による製造が高価格の原因である。

以上のように、現在、グラフェンの材料供給に関して、用途開発に資するという観点で重要な企業は、米国の 3 社、英国の 2 社、および中国企業である。いずれにしても現状において、用途開発に資する高品質グラフェン材料の大量生産法が確立されているとは言えない状況にある。このため用途開発を試行錯誤するための材料供給が不十分であり、グラフェンのキラアPLICATION 確立の大きな障害となっていると言える。

このような状況において、日本企業からもグラフェンを利用した製品販売の発表がなされている。2015 年 7 月 31 日に(株)カネカは技術研究組合単層 CNT 融合新材料研究開発機構および NEDO と共同で、樹脂フィルムの高温処理で作製する厚さ 1 μm の多層グラフェン膜を高エネルギー加速器のビームセンサ用材料として販売を開始する旨、発表した。さらに 2016 年 7 月 14 日に日立マクセル(株)はグラフェンコート振動板を採用したハイレゾリユーション・オーディオ対応ヘッドフォンの発売を発表した。

(4) 科学技術的課題

日本のグラフェン・二次元機能性原子膜の研究開発については、研究への関心、予算規模、また、産業界の活動等、世界の先端からは大きく水をあけられている。一方、日本では従来から裾野の広い研究が行われており、グラフェンと関連物質の研究開発には大きなポテンシャルを有しており、大きな優位性を持っている。このことを生かして、研究の組織的な展開を促すとともに、産業界との強い連携をより一層推進する取り組みが求められる。

(5) 政策的課題

新材料創製、デバイス学理創造には、基礎物理、基礎化学に立ち帰った基礎基盤研究の推進が欠かせない。二次元機能性原子薄膜材料を科学技術イノベーションとして将来の新産業創出に結実させ、我が国がこれを主導するためには、デバイスからシステム応用までを俯瞰した目的志向型の材料・プロセス技術の革新が求められる。これらを相補的に推進するためには、省庁の垣根を越えた柔軟な産学官連携研究の推進体制・制度の構築が不可欠である。

(6) キーワード

グラフェン、二次元機能性原子薄膜、相対論的 Dirac 電子、h-BN、ダイカルコゲナイド、トポロジカル絶縁体、トポロジカル超伝導体、マヨラナ粒子、機能デバイス、エレクトロニクス／スピントロニクスデバイス、透明電極、力学材料

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↑	従来から日本はグラフェンや二次元薄膜の研究では、先導的な多くの業績があった。電子顕微鏡を始め原子オーダーの構造解析では世界最先端と言える。h-BN は日本のオリジナルであり、シリセンでもエビ製膜で最先端の位置を確保している。2013 年に科学研究費新学術領域「原子層科学」プロジェクト、2014 年に JST-CREST「二次元機能性原子・分子薄膜の創製と利用に資する基盤技術の創出」研究領域がスタートし、化学、物理、材料科学、デバイス工学分野の研究者が連携して研究を推進する体制の強化が進んでいる。
	応用研究・開発	○	↑	Si 上ヘテロエピグラフェン製膜と光電子デバイス応用、グラフェンバンドギャップエンジニアリングと電子デバイス応用、グラフェン金属の界面化学・物理と電子デバイス応用、スピン注入制御、バイオセンシング応用、テラヘルツレーザ応用等の分野で日本は世界のトップレベルである。Beyond Graphene 材料のデバイス応用も層が厚い。2014 年、JST の CREST プロジェクトとして、「二次元機能性原子・分子薄膜の創製と利用に資する基盤技術の創出」がスタートし、基礎的研究から応用研究への展開が推進されてきている。また 2014 年から NEDO「低炭素社会を実現するナノ炭素材料実用化プロジェクト」（H26 - H28 年度）も開始され、実用化に向けたプロジェクトが軌道に乗り、その成果が出はじめている。2013 年、産総研グラフェンコンソーシアムが立ち上げられ、企業、行政、大学・研究機関の情報交換、連携の場として機能を果たしている。
米国	基礎研究	◎	↑	光電子量子スピン基礎物性、非平衡キャリア緩和と多岐にわたり、欧州とならんで基礎研究に強い。グラフェン、二次元原子膜の物理、化学、材料科学等で伝統的に優れた研究成果を生み出しており、裾野は広い。個人研究が主体であり、プロジェクト的な研究は行われていない。ファンドの主体は DARPA、NSF で、研究費総額は基礎、応用を含めて、およそ 50 億円／年程度である。

米国	応用研究・開発	◎	↑	基礎研究から応用研究まで、研究の展開が行われており、優れた研究成果を生み出している。研究費総額は基礎、応用を含めて、およそ 50 億円／年程度である。トランジスタデバイス応用は当初、IBM が先駆的成果を上げ、その後多くの大学・民間研究機関が世界を先導している。NRI (Nanoelectronics Research Initiative) が主導する半導体・ナノテク関連の Funding Agency として AFOSR (Air Force Office of Scientific Research) が支援する基礎科学研究 10 課題の 1 つとして “2D Materials and Devices beyond Graphene” を 10 億円規模で推進中。MoS ₂ 等遷移金属ダイカルコゲナイド (TMD) 半導体二次元製膜技術とそのトランジスタ応用、G/h-BN/G ナノキャパシタを中心とする二次元原子膜ヘテロ接合形成でも最先端を走っている。TMD をチャンネル材料とする FET デバイス応用研究が加速しており、ポスト Si-CMOS テクノロジーとしての議論が活発化している。研究動向は、単体デバイスから集積デバイスへの展開が広がりを見せている。
欧州	基礎研究	◎	↑	基礎物性ではノーベル物理学賞受賞者を輩出した英国、応用光電子物性ではドイツ、スピントロニクス・製膜ではフランス、プラズモニクスでは英国・スペインと世界トップの実績を出している。各国が特色ある強みを持っている。Graphene Flagship のプロジェクトは、基礎研究を応用展開に結びつける役割を果たすと期待されている。
	応用研究・開発	◎	↑	2013 年に EU での大型プロジェクト Graphene Flagship (2013-2022、総額 10 億ユーロ) がスタートし、多くの大学、研究機関の参加のもと応用に向けた様々な分野での研究が展開されており、独自の研究開発でリーダーシップをとりつつある。Flagship では 16 分野中 1 分野が beyond graphene を含む基礎科学、5 分野がデバイスに関連している。これら 6 分野を毎年 50 億円規模で 10 年間に亘り支援する。Graphene Flagship には Airbus、NOKIA 等、様々な企業が参加、参加予定をしており、応用研究での成果の産業化、商品化への展開が今後期待される。Manchester 大からの Spinout による Graphene Research Com. や 2-DTECH をはじめ、ベンチャー企業化が活発である。
中国	基礎研究	○	↑	応用研究に比較すると基礎研究力は低いが、徐々に大きくなってきている。2011 年より第 12 次 5 か年計画において、戦略的振興産業（全 7 産業）として「新素材」を指定。重大科学研究計画で「ナノ研究」を指定。基礎研究も規模・質ともに向上している。
	応用研究・開発	○	↑	グラフェンの産業化も活発に進められており、特許登録数も世界でトップとなっている。The Sixth Element 社および Ningbo Marsh 社がグラフェン材料製膜・サプライヤとして主要企業とされるが品質は欧米日に劣るとの評価。グラフェンの商品化をサポートする目的の研究共同組合、CGIA が 2013 年に設立され、70 社以上が集積して地域グラフェン工業クラスターを形成している。
韓国	基礎研究	○	→	各大学、研究機関で材料科学、物理等のグラフェン研究が盛んに行われており、KIAS で 2009 年アジア最初の大規模なグラフェンの国際会議が開催された。Institute of basic science program (2013-2022、総額 90 億円) がスタートし、この中では、外国の著名な研究者も参加している。
	応用研究・開発	◎	↑	Global Frontier Program : Soft electronics (2011-2020、総額 81 億円) のプロジェクトがスタートし、約 30 の研究グループが参加し、新しいプロセス、デバイス等、フレキシブルエレクトロニクスを目指した研究が展開されている。2012 年の Samsung と Sung Kyunkwan 大の共同による 30 インチのグラフェンシートの Roll-to-roll 製膜はディスプレイ応用に特化した先導的成果として有名。KAIST、National Seoul 大もグラフェン・二次元薄膜デバイス応用の研究拠点になっている。R&D strategic program (2013 ~ 2019、総額 110 億円) のプロジェクトが行われ、タッチパネル、OLED、エネルギーデバイス等のグラフェン応用の商品化に向けた研究が行われている。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) Technical Digest of the 72th Annual Device Research Conference.
- 2) NRI (Nanoelectronics Research Initiative) Home Page Web Site
<https://www.src.org/program/nri/>
- 3) NNI (National Nanotechnology Initiative), USA, Home Page Web Site
<http://www.nano.gov/>
- 4) AFOSR (US Air Force Office of Scientific Research) Basic Research Initiative Fact Sheet
<http://www.wpafb.af.mil/library/factsheets>
- 5) Graphene Flagship Home Page Web Site
<http://graphene-flagship.eu/>
- 6) Lux Research, “Fishing for Carbon Gems in a Vast Sea of Oversupply: Assessing China’s Carbon Nanotube and Graphene Landscape,”
https://portal.luxresearchinc.com/research/report_excerpt/15397
- 7) “Graphene commercialization”, X. Xiao, Y. Li & Z. Liu, Nature Materials 15 (2016) 697-698

3.3.4 フォトニクス

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

光の持つ多様な機能を利用して、高性能／高機能なデバイスや装置・システムを実現する。光の技術は情報通信、医療・バイオ、加工、分析・計測、映像、照明、発電などの幅広い応用分野への適用とさらなる高性能化が注目されるが、用いる材料の高品質化、デバイス構造の最適化、光デバイスの小型化・集積化、低消費電力化、超短パルス化、超精密計測、分解能の向上などの研究開発課題がある。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

光技術は光通信、レーザー加工、LED 照明、太陽光発電など幅広い応用分野で多岐にわたって利用されており、不可欠な技術領域となっている。今後もこれらの応用分野はさらに発展し、光技術に対してはさらなる高性能化・低消費電力化などの要求が高まってくると考えられる。このように光技術の応用範囲はかなり広いが、ここでは少し範囲を絞り、「フォトニクス」として電子機器や電子デバイス（エレクトロニクス）との関わりが強い光通信技術、コンピュータやサーバーの光配線技術、これらの高速化、大容量化、低消費電力化、小型化などを支える新たな光デバイス技術・材料技術を中心に記載する。

スマートフォンやタブレットに代表される高機能ブロードバンド携帯端末の急速な普及、クラウドサービスの進展、さらに近い将来予想される IoT（Internet of Things）、ビッグデータ時代の到来により、ネットワークを行き交うデータトラフィックは今後ますます増加し、データセンタ等で処理される情報量のニーズは今後も爆発的に増大すると予測される。

ネットワークをバックボーンとして支える光通信技術は、光ファイバ増幅器（EDFA）や波長多重技術（WDM）、デジタルコヒーレント伝送技術などの数々の技術革新を経て、過去 30 年で 3 桁以上の大容量化を達成してきた。しかし、光通信の伝送容量は光ファイバや光増幅器の物理的制約により急速に限界に近づきつつある（光ファイバ 1 本で伝送可能な容量は 100 Tbit/s 程度）。一方、インターネットトラフィックは年率約 50% の速度で増大しており、2030 年頃には 1 Pbit/s (10^{15} bit) の伝送速度が予想されており、ネットワーク流通する情報量は 20 年以内に光通信の最大伝送容量を超えてしまうことになる。また、今後 20 年の間に IT 機器の電力消費量は 1000 億 kWh 程度に増大すると言われており、ネットワーク機器における消費電力の抑制も重要な課題として浮かび上がってきている。このような課題に対し、消費電力を抑えつつ、増大する通信容量を収容するために、次世代の光通信ネットワークには量的・質的な技術革新が強く求められている。

一方、情報を処理するプロセッサ LSI やスイッチ LSI 等のデバイスの高性能化の速度は鈍化してきており、システム・ニーズの伸びとデバイス性能の伸びのギャップは年々大きくなっている。このギャップは主にプロセッサ等のデバイスの並列化・分散化によって埋められているが、そのような大規模な並列化・分散化システムでは、プロセッサ間のインターコネクトの帯域幅や遅延時間がシステム全体の性能を律速してしまう。LSI チップ間のインターコネクトの電気配線はその限界が顕在化しつつあり、光配線（特にシリコンフォトニクス）によるチップ間インターコネクトの広帯域化・低遅延化・小型化・低消費電力化・低コスト化が望まれている。シリコンフォトニクスは、設計・製造・組み立て・検査等の全ての段階で、既存のシリコン電子デバイスとの互換性を図ることにより、既存

のシリコン・エレクトロニクスの膨大なリソースを活用することが可能になり、チップ間やチップ内光配線に適用できる小型化・低コスト化技術として期待されている。

光デバイスの小型化や高性能化に向けては、ミクロン以下の微細構造で光を制御するナノフォトニクス技術が重要になってくる。ナノフォトニクス技術は、微細加工技術の進展によって、2000 年頃から急激に立ち上がり、フォトニック結晶、プラズモニクス、メタマテリアル、シリコンナノフォトニクスといった分野に分かれて、主に基礎物理的な研究として立ち上がってきた。近年は様々なデバイスに適用されつつあり、次世代の光集積技術の候補として期待されている。

光には、波長・強度・帯域・偏光・位相といった多様な自由度があるが、これらを制御する技術を更に高め、高効率化・小型化を実現することにより、上で述べたような広範な分野におけるインパクトのみならず、新たな応用分野の出現も期待できる。スクイーズド光やもつれ光子源など量子としての光が簡便に利用可能となれば、量子暗号通信など既存技術と異なる原理に基づく応用の開拓や、光から電気・磁気・熱・機械振動・化学反応など他の自由度への変換技術の向上・開拓により更なる応用分野の広がりも期待できる。

ネットワークの幹線系においては、デジタルコヒーレント伝送装置の商用化により 100G システムの導入が世界各国で急ピッチに進められた。世界に先駆けて 100 Gbit/s 伝送用デジタル信号処理 LSI の実用化に成功した我が国は、ITU、OIF などの国際標準を獲得し世界的な市場展開を達成し、既に世界各国の幹線系や光海底ケーブル網に採用され、世界市場の半分ほどのシェアを占めている。現在は次世代の伝送システムとして 400G/1T に向けた研究開発が行われている。超多値変調 (Multi-level)、マルチコア (Multi-core) ファイバ、多モード (Multi-mode) 制御技術の 3 つの Multi 技術で性能向上を目指している。メトロ系においては、光ノードである ROADM (Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer) の多機能化 (C/D/C: Colorless, Directionless, Contentionless)、WSS (wavelength selective switch) の大規模化、小型・集積化が進展し、ネットワークの高機能化とフレキシブル化が図られ、スペクトル資源の有効活用を目的としてフレキシブルグリッドの導入が積極的に検討されている。

データコム分野においては、現状の電気伝送の限界を克服するために光インターコネクが浸透しつつあり、データセンタにおける機器間の接続からボード内、チップ間の接続に至るまで幅広いスケールにわたる用途への適用が本格化しており、シリコンフォトニクスによる光トランシーバの基本構成要素である光導波路、光変調器、受光器などの開発が進められている。シリコンフォトニクスは 2000 年前半に電気配線の限界を打破する技術として注目され始め、Intel や IBM 等の北米の半導体メーカーや大学を中心に光導波路、光変調器、受光器等の性能向上が報告されるようになった。欧州では、FP6 の中で 2004 ~ 2008 年に実施された ePIXnet プロジェクトにおいて、IMEC および LETI の半導体ファブを使ったシリコンフォトニクスのシャトルサービスが構築され、現在では後継の PIXfab の中で光変調器や受光器などのアクティブデバイスも製造可能になり、光源以外のほぼ全てのデバイス要素が揃う。また、同様のシャトルサービスはシンガポールの IME でも行われている。日本では、2010 ~ 2014 年に最先端研究開発支援プログラム (FIRST) のフォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発 (PECST) プロジェクトで、光源も含めた全ての光要素をシリコン基板上に集積したシリコン光インター

ポーザにおいて 30 Tbps/cm²の世界最高の伝送密度を実証し、この技術を 2012 年から開始された NEDO の超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発（光エレ実装）プロジェクトに引き継ぎ、事業化に向けた活動が継続されている。

ナノフォトンクス技術における発光デバイスでは、ミクロンスケールまたはそれ以下の超小型レーザーが、化合物半導体フォトニック結晶によるナノ共振器構造、プラズモニクス構造の利用など様々なシステムで実現されている。光受光器としては、プラズモニクスをベースとした様々な超小型受光器が研究されている。光変調器、スイッチ関連では、シリコンフォトニクスを中心に様々な電気光学変調器、プラズモニクス構造をベースとして非線形ポリマーを組み合わせた素子などが開発されている。光スイッチでは、フォトニック結晶ナノ共振器を利用した素子でアトジュール領域でのスイッチング動作が達成されている。光メモリでは、微小共振器を用いた双安定レーザー型が欧州で研究され、日本ではフォトニック結晶ナノ共振器を用いた光非線形双安定スイッチ型が研究されている。

フォトンクス応用に関連するナノ材料としてこれまで中心的な役割を果たしてきたのは無機半導体のナノワイヤや量子ドットなどであり、化学合成や自己組織化の手法により多種多様な半導体のナノ発光材料が実現している。半導体基板上に形成される自己組織化量子ドットはデバイス化に適しており、フォトニック結晶など光構造との融合や、ゲート電界制御などが報告されており、低温での量子光学実験が数多く行われてきた。また、ダイヤモンド中の NV 中心（欠陥）の発光特性を利用した量子情報・磁気検出の研究がここ 10 年ほど集中的に進められてきており、NV 中心をリング共振器やフォトニック結晶と結合させる試みも行われている。カーボンナノチューブやグラフェンといったナノカーボンも材料の質の向上に伴い、光物性・フォトンクス研究が進められてきており、グラフェンでは伝導度変化による光検出や強い非線形光学効果などが報告され、ナノチューブでは pn 接合形成による発光や複数キャリア生成の報告もある。

(3) 注目動向

コア系においては、デジタルコヒーレント伝送技術の高度化として、総務省の委託研究「巨大データ流通を支える次世代光ネットワーク技術の研究開発」において 1 Tbit/s 級光伝送技術の実現を目指した研究開発がスタートしている。シンボルレート的高速化、直交振幅変調（QAM）の変調多値度の拡大、キャリア数の最適化に加え、適応的な変復調方式・信号処理方式・誤り訂正処理方式の可変技術、伝送歪みに対する静的・動的等化、およびそれらを組み込んだデジタル信号処理回路の研究開発を通じて、1 Tbit/s へ的高速化ならびに従来比 1/4 以下の低消費電力化を目標としている。

メトロ・アクセス系においては、光ネットワークの高度化・省電力化に関して、情報通信研究機構の委託研究「エラスティック光アグリゲーションネットワークの研究開発」、「エラスティック光通信ネットワーク構成技術の研究開発」でフレキシブルグリッドを用いた柔軟なネットワーク構築を可能とするリンク・ノード技術、およびコア系全体まで包含したエラスティックネットワークの制御・管理・転送技術の開発が推進されている。また、産業技術総合研究所を拠点とする「光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点」（文部科学省「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」プログラム）において、産学官連携の研究拠点が構築されている。

次世代の光通信インフラ構築に向けた動きとしては、国内では情報通信研究機構が

2010 年度から委託研究「革新的光ファイバ技術の研究開発 (i-FREE)」 「革新的光通信インフラの研究開発 (i-Action)」 「革新的光ファイバの実用化に関する研究開発 (i-FREE²)」を順次立ち上げており、日本がこの分野を牽引する立場にある。欧州においても Horizon 2020 の中で、SAFARI と呼ばれる日欧連携プロジェクトにおいて、再構成可能なインフラのためのスケーラブル・フレキシブル光通信技術の研究開発がスタートしている。アメリカにおいては Nokia Bell Labs（旧ベル研）およびファイバメーカーが中心的役割を果たしており、世界中で研究開発が活性化している。

シリコンフォトニクスに関しては、100 Gbps (25 Gbps × 4 並列または 4 波長多重) のトランシーバの製品リリースが複数のベンダーから発表されており、少数ではあるが 200 Gbps (50 Gbps × 4 並列) も発表されている。今後の開発ターゲットは 400 Gbps に移ると想定されるが、駆動電子回路の高速化だけでは困難であり、多値変調、波長多重、マルチコアファイバを用いた空間多重、フィウモードファイバを用いたモード多重等のいずれかとの組み合わせで実現されると予想される。また、シリコンフォトニクスのチップと光ファイバを接続する部分の構造やその工程に関する研究、2 次元 MEMS とシリコン導波路を組み合わせた低損失な光スイッチの研究などが活発化している。ファンディング動向としては、米国で 2015 年 7 月に AIM Photonics (American Institute for Manufacturing Integrated Photonics) というコンソーシアムが設立され、連邦政府から \$110M のファンディングを受け、主にシリコンフォトニクスの設計・製造・組み立て・パッケージング・検査等のエコシステムを確立し、シリコンフォトニクスをエレクトロニクスと同様の産業にすることを目指している。既に New York 州立大学 (SUNY) 内に 300mm ウエハのファブが稼働しており、2016 年 9 月からメンバー向けのシャトルサービスを開始すると発表している。

ナノフォトニクスに関しては、様々な機能性材料をナノフォトニクスに適用する研究が増加している。電気光学ポリマーを用いたプラズモニクス電気光学変調器は、著しい高性能化が進み、長さ 20 ミクロン以下のデバイス長で 70 GHz を超える動作周波数が達成されている。また、相変化材料とナノフォトニクスの組合せが様々な系で試されはじめており、例えば GST (GeSbTe) をシリコンフォトニクスによるナノデバイスと組み合わせて超小型の不揮発性光メモリの実現が報告されている。ナノフォトニクスの情報処理への応用として、光演算に応用しようとする研究が開始されている。メタマテリアル、プラズモニクス、フォトリソグラフィなど手法は様々であるが、いずれも光により超低遅延の演算を実現し、CMOS の限界を打破することを狙っている。ナノフォトニクスを熱工学に利用しようとする動きが世界的に活発化している。例えば、Stanford 大では特殊なナノフォトニクス構造を用いて直射日光にさらされている状況下において、放射冷却のみで温度を下げるができる構造を考案し実証しており、ビルの冷房に利用する事業を立ち上げようとしている。また、MIT では、特殊なナノフォトニクス構造でタングステンフィラメントを囲むことにより、熱輻射を制御し白熱電球の効率を 40% に向上できる可能性を指摘している。もう一つ新たな動向として、ナノフォトニクス技術によって特殊なトポロジを持つ構造を実現し、そのトポロジに由来する特異な光物性を追究する Topological Photonics と呼ばれる分野の研究が世界的に活発化している。日本におけるナノフォトニクス関連のプロジェクトとしては、JST の戦略的創造研究推進事業 (ACCEL) でフォトリソグラフィ結晶レーザー (京都大学)、フォトリソグラフィ結晶スローライトを利用した光レーダー

（横浜国立大学）があり、平成 27 年より始まった CREST「新たな光機能や光物性の発現・利活用を基軸とする次世代フォトニクス基盤技術」領域にも複数ある。

フォトニクス応用に関連するナノ材料として、グラフェンに類似した h-BN、MoSe₂、MoS₂、WSe₂ 等の単原子層 2 次元物質をナノフォトニクスに適用する報告が増加しており、それらの物質が持つ大きな非線形性や巨大な励起子効果、偏光制御性などの物性が利用されつつある。またこれらの物質は Van der Waals 結合により多彩な材料を多層化してヘテロ接合を作ることができるため、新しい物性制御の可能性としても注目されている。カーボンナノチューブの研究でも、共振器構造との結合による発光特性の制御についての研究が多様化・高度化しており、積層型ファブリペロー共振器による強結合状態とポラリトン生成の報告や、走査ファイバ型ファブリペロー共振器によるパーセル効果の制御の報告などがある。また、ゲート制御による光パルス列生成や、チップ上に超伝導単一光子検出器と集積したナノチューブ電界発光素子におけるアンチバンチング観測などがある。材料面からは、欠陥導入技術が進展しており、オゾンによる欠陥導入から多様な有機分子を用いた欠陥導入へと展開しており、発光特性や単一光子生成効率の向上が認められる。ダイヤモンド NV 中心においては、2013 年に 3 m 離れた NV スピン間での量子もつれを実現して注目された Hanson が、2015 年の実験でこの距離を 1.3 km に大幅に延長して見せた。ダイヤモンド以外の材料中でも NV 中心と同等以上の光学・スピン特性を持つものを見つけることも活発化しており、炭化ケイ素 (SiC) 中の単一の複空孔 (divacancy) やイットリウム・アルミニウム・ガーネット中の単一希土類不純物 (Ce³⁺) において、ミリ秒のスピンコヒーレンス時間を観測している。欧州の Horizon 2020 においては、ダイヤモンド中の NV 中心や炭素の有する核スピンの分極率を大幅に増大させて MRI の超高感度化を図る目的で、HYPERDIAMOND プロジェクトが立ち上げられている。

(4) 科学技術的課題

2030 年頃に予想されるペタビット級のトラフィック需要に対応するために、現状の光通信技術におけるハードウェア的な限界であるファイバへの挿入パワーの増大に伴う非線形光学効果やファイバそのものが損傷するファイバフェーズ現象、光増幅器の帯域限界などを如何にして打破するかが挑戦的な課題となっている。光ネットワークにおいては、CDC、ROADM やフレキシブルグリッド等の要素技術が今後本格的に導入されるのに伴い、それらの性能を最大限に発現するために SDN (Software Defined Network) を適用し、ネットワークの仮想化を推し進めて柔軟性をさらに高めていくことが課題である。加入者系においては、3.9 世代のブロードバンド無線アクセスが FTTH の契約数を上回っており、今後は急増する無線のトラフィックをバックホール回線 (基地局とコア網をつなぐ光回線) に効率よく収容するための光と無線のシームレスな融合が大きな課題である。

光インターコネクト応用を目指すシリコンフォトニクスにとって重要な指標は、高帯域密度 (Tbps/cm²、Tbps/cm)、低消費電力 (mW/Gbps、pJ/bit)、低コスト (\$/Gbps) である。高帯域密度化のためには高速化と高密度化が必要であり、前者は 400 Gbps 実現に向けた取り組みが行われているが、後者は特に光トランシーバに接続する光ファイバのピッチによって制限されていることが多く、この部分の研究開発を加速する必要がある。消費電力は主に LSI と光変調器／受光器間の電気配線の静電容量と電圧振幅で決まるため、低消費電力化の鍵はこの電気配線を短縮する実装構造・方法を電子デバイスの実装構造・方法

と整合させることにある。低コスト化のためには、シリコンフォトニクス製品を、既存のエレクトロニクス産業に整合させる必要がある。

ナノフォトニクスを応用した単体素子に関しては、近年多くの成果が得られており、劇的な小型化と低消費電力化が達成されているが、集積化に関してはまだ本格的な試みは少ない。MIT でシリコンフォトニクス技術を駆使して大規模な集積型フェーズドアレイを実現し、NTT で波長の異なるナノ共振器を 100 個以上集積することにより 100 ビット超える光 RAM の集積に成功している例はあるが、今後は集積化の本格的な取り組みが必要である。

ナノ材料を用いたデバイス研究では、完全に同一の構造を再現することが困難であるという根本的な課題がある。原子層の積層構造では、原理的には積層方向には同じ構造を再現可能であるが、面内方向のサイズまで揃えるためには単層膜を準備する段階で同一形状のものを量産する必要がある。カーボンナノチューブの研究では分光測定の実自動化により千本単位でカイラリティを同定することにより同一構造のみを測定対象とすることが実現しており、今後は評価技術の高度化も含めた作製プロセスの検討が必要である。一方、量子情報への応用として期待されるダイヤモンド NV 中心の研究における最大の課題は、ダイヤモンド薄膜とその中に存在する NV 中心の品質である。NV 中心を自由に制御できるようにするために、CVD 成長薄膜における NV 中心生成機構の解明と、成長条件の最適化が非常に重要である。

(5) 政策的課題

ビッグデータ・IoT に代表される超スマート社会の将来を見据えて、光ネットワークの高速大容量化・低消費電力化技術の確立に官民一体となって取り組む必要がある。高度な情報通信システムの研究開発は民間企業単独ではリスクが高いため、各機関が有する技術を結集し、国際標準化・製品化で我が国が主導権を握り国際競争力を維持・強化するための戦略的な研究開発が必要である。

シリコンフォトニクスの試作に関して、EU には Europractice (旧 ePIXfab)、シンガポールには IME、米国には AIM Photonics のファウンドリ (シャトル) サービスがあるが、日本には対応するものが無いのは大きな課題である。このようなファブは世界中の人、金、技術、情報等が集まるハブとして機能するため、シリコンフォトニクスに限らず、次世代の技術として期待されるナノフォトニクスやダイヤモンド NV 中心利用の量子情報デバイスなどの研究分野も含め、我が国の技術競争力向上、優秀な人材の確保・育成のためにも重要になる。

フォトニクス用のナノ材料の研究開発や、新たな研究領域としての量子情報に向けたダイヤモンド NV 中心などの研究開発においては、この領域が学際的な領域であることから、分野横断で多様な発想を持つ研究者が技術と知識を持ち寄る必要がある。分野横断的な研究を推進・奨励する研究環境作りを制度面から整えていくことが望まれる。

(6) キーワード

デジタルコヒーレント、多値変調、空間多重、SDN、オール光ネットワーク、シリコンフォトニクス、光配線、光インターポーザ、大規模光集積、ナノフォトニクス、フォトニック結晶、プラズモニクス、メタマテリアル、ナノカーボン、ダイヤモンド NV 中心、量子情報、量子もつれ

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	- 次世代光通信技術の基礎研究が活性化し、デジタルコヒーレント、光 QAM、マルチコアファイバなど、日本発のオリジナルな技術が創出されている。 - 東大、東工大などでシリコンと化合物半導体や磁性材料等の接合技術、京大、横国大などでフォトニック結晶を用いた高性能光デバイス等の研究開発で世界をリードしている。 - JST CREST でナノフォトニクス関連のプロジェクトが複数あり、プラズモニクス分野の研究が増加している。 - ナノチューブフォトニクス関連で京大、東大、産総研などが活躍している。 - 京大、横国大で量子情報の成果を上げつつある。NIMS、AIST の CVD ダイヤモンドは世界の試料供給の一端を担っている。
	応用研究・開発	◎	→	400G/1T への高速化に向けた研究開発が総務省、経済産業省主導で推進されている。また、主要な国際会議の発表件数から見ても存在感を示している。 - PETRA が NEDO 光エレクトロニクスプロジェクトで開発した光 IO コアの事業化を目指している。 - JST ACCEL においてフォトニック結晶のデバイス応用が複数ある。 - JST CREST で生体磁気計測システム開発、JST 先端計測分析技術・機器開発プログラムでポータブル NV センサの開発が進行している。
米国	基礎研究	◎	→	- シリコンフォトニクス・デバイス集積化で MIT、UCSB 等を中心に幅広い優れた研究が行われ、AIM Photonics を中核としてコミュニティも充実している。 - ナノフォトニクスに関して、MIT、Stanford 大などに世界をリードする研究者がいる。特に近年プラズモニクスや熱工学応用の研究が活発化している。 - ワシントン大学、スタンフォード大学、コロンビア大学、コーネル大学などで原子層材料のヘテロ構造デバイスの研究が著しい。 - NV 中心研究において、Harvard、Chicago 大学などで量子情報、高感度センシング研究で顕著な成果を上げており、層が極めて厚い。
	応用研究・開発	◎	↑	- Cisco、Ciena、Infinera が牽引してきた従来の伝送機器・スイッチに加え、Google、IBM、Intel 等によりデータセンタ用途へも研究開発が広がっている。 - AIM Photonics でシリコンフォトニクスのエコシステム構築を目指している。光トランシーバで Luxtera、Mellanox が販売し、Intel 製品化を発表した。 - ナノフォトニクスのバイオ、センサ、太陽エネルギー応用で活発である - NV 関連のベンチャー・スタートアップが複数立ち上がっている。
欧州	基礎研究	◎	→	- Horizon 2020 の大型プロジェクトが推進され、厚い研究者層を誇っている。 - シリコンフォトニクスはベルギーの Ghent 大、IMEC、英国の Southampton 大、フランスの LETI 等を中心に幅広い研究が行われている。 - Imperial College 等でメタマテリアル、プラズモニクス関連の純粋基礎研究が伝統的に強く、理論研究者が指導的な立場を果たしている。 - ナノチューブフォトニクス関連でドイツ、フランスが成果を出し活発である。 - Stuttgart 大学、Ulm 大学が量子情報研究、高感度センシング研究の両方で世界をリードし、Delft 工科大学が量子情報研究で優れた成果を上げている。
	応用研究・開発	○	↑	- ネットワークに関する大規模な産学連携を展開している。 - Horizon2020 の中で総額 20M€ 程度のシリコンフォトニクス関係に当てられており、TERABOARD、ICT-STREAMS 等、ボードレベル、システムレベルの実用化を意識したものが多い。 - IMEC、Eindhoven 工科大、LETI 等にナノファブリケーション技術が結集し、シリコンフォトニクスと化合物半導体ナノフォトニクスの融合をベースとしたデバイス応用研究が進んでいる。 - Element Six 社が NV 中心研究の高品質ダイヤモンド試料供給を担っている。NV 関連のベンチャー・スタートアップが立ち上がっている。

中国	基礎研究	△	→	・近年、学会・学術雑誌等での発表件数が増加しているが、ISCAS の高速光変調器等の少数を除いて顕著な成果は見えていない。 ・プラズモニクス、メタマテリアルの論文発表は多いが、レベルの高い論文は少ない。一方、CAS などに最先端の加工技術装置が導入されている。 ・北京大学にナノチューブ材料やデバイス関連で複数の有力グループがある。 ・中国科学技術大学が量子情報研究、高感度センシング研究を行っている。
	応用研究・開発	○	↗	・Huawei、ZTE からの成果発表が増大している。 ・SMIC にシリコンフォトニクス用の製造ラインを構築している。 ・欧米から帰国した研究者を中心に応用研究が立ち上がりつつある。
韓国	基礎研究	△	→	・KAIST、ETRI が光通信の基礎研究を牽引し、研究のレベルは高いものの、研究者数が少なく、学会でのプレゼンスはまだ低い。 ・KAIST ではシリコンフォトニクス、ナノフォトニクスの基礎研究が行われており、数人の傑出した研究者が活躍している
	応用研究・開発	○	→	・光通信の先端技術の研究開発では遅れているが、加入者系は日本と同じく GE-PON がいち早く導入され、高いブロードバンド普及率に貢献している。 ・Samsung が CPU とメモリ間をシリコンフォトニクスで繋ぐ開発やナノフォトニクスの応用研究を活発に行っている。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) 中沢正隆，鈴木正敏，盛岡敏夫（編）「光通信技術の飛躍的高度化」オプトロニクス社（2012）
- 2) 総務省「我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計・試算」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000077.html
- 3) 株式会社 NTT データ経営研究所「平成 24 年度 我が国情報経済社会における基盤整備（IT 機器のエネルギー消費量に係る調査事業）報告書」
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2013fy/E002741.pdf
- 4) 鈴木扇太ほか「光通信ネットワークの大容量化に向けたデジタルコヒーレント信号処理技術の研究開発」電子情報通信学会誌，vol. 95，no. 12，pp. 1100-1116（2012）。
- 5) テレコム先端技術研究支援センター「最近のフォトニックネットワーク技術の進展」
- 6) ePIXfab，<http://www.epixfab.eu/>
- 7) OpSIS，<http://opsisfoundry.org/>
- 8) フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発，<http://www.pecst.org/>
- 9) 超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発，
http://www.petra-jp.org/pj_pecjs/
- 10) 総務省「巨大データ流通を支える次世代光ネットワーク技術の研究開発」
www.soumu.go.jp/main_content/000356283.pdf
- 11) NICT「エラスティック光アグリゲーションネットワークの研究開発」「エラスティック光通信ネットワーク構成技術の研究開発」
http://www.nict.go.jp/collabo/commission/itaku_4th_chuki.html
- 12) 光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点 <http://www.aist-victories.org/>

- 13) NICT 「革新的光ファイバ技術の研究開発」
http://www2.nict.go.jp/collabo/commission/keikaku/h22/146_keikaku.pdf
- 14) NICT 「革新的光通信インフラの研究開発」
http://www2.nict.go.jp/collabo/commission/keikaku/h23/150_keikaku.pdf
- 15) NICT 「革新的光ファイバの実用化に向けた研究開発」
http://www2.nict.go.jp/collabo/commission/keikaku/h25/170_keikaku.pdf
- 16) SAFARI, <http://www.ict-safari.eu/>
- 17) AIM Photonics, [http:// www.aimphotonics.com/](http://www.aimphotonics.com/)
- 18) Haffner et al. “All-plasmonic Mach–Zehnder modulator enabling optical high-speed communication at the microscale”, *Nature Photonics* 9, 525 (2015).
- 19) Heni et al. “108 Gbit/s Plasmonic Mach–Zehnder Modulator with > 70-GHz Electrical Bandwidth”, *J. Lightwave Technol.* 34, 393 (2016).
- 20) Rios et al. “Integrated all-photonic non-volatile multi-level memory”, *Nature Photonics* 9, 725 (2015).
- 21) Papaioannou et al. “Two-dimensional control of light with light on metasurfaces”, *Light Science & Applications* 5, e16070 (2016).
- 22) Raman et al. “Passive radiative cooling below ambient air temperature under direct sunlight”, *Nature* 515, 540 (2014).
- 23) Zhu et al. “Radiative cooling of solar absorbers using a visibly transparent photonic crystal thermal blackbody”, *Proceedings of National Academy of Science* 112, 12282 (2015).
- 24) Illic et al. “Tailoring high-temperature radiation and the resurrection of the incandescent source”, *Nature Nanotechnology* 11, 320 (2016).
- 25) Lu et al. “Topological photonics”, *Nature Photonics* 8, 821 (2014).
- 26) Wu et al. “Monolayer semiconductor nanocavity lasers with ultralow threshold”, *Nature* 520, 69 (2015)
- 27) 桑野茂 「モバイル光ネットワーク」 電子情報通信学会誌, vol. 99, no. 7, pp. 678-683 (2016).
- 28) H. Bernien et al., “Heralded entanglement between solid-state qubits separated by three metres”, *Nature* 497, 86 (2013).
- 29) B. Hensen et al., “Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres”, *Nature* 526, 682 (2015).
- 30) D. J. Christle et al., “Isolated electron spins in silicon carbide with millisecond coherence times”, *Nature Materials* 14, 160 (2015).
- 31) P. Siyushev et al., “Coherent properties of single rare-earth spin qubits”, *Nature Communications* 5, 3895 (2014).
- 32) Horizon 2020, HYPERDIAMOND, <http://www.hyperdiamond-project.eu/>

3.3.5 有機エレクトロニクス

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

有機材料を用いた高性能でフレキシブルなエレクトロニクスデバイスを実現する。プラスチック基板などの利用による大面積化・フレキシブル化・軽量化、塗布や印刷プロセスなどにより安価な作製が可能な有機トランジスタ回路、有機 EL ディスプレイ、有機 EL 照明、有機太陽電池、有機熱電変換などが注目されている。これらの実用化のためには移動度向上、発光効率向上、特性のばらつき改善、長期安定性の確保、低温プロセス、塗布・印刷プロセスの再現性・安定性向上、パターンの高精細化などの研究開発課題がある。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

有機分子を半導体材料として用いる有機エレクトロニクスは、従来の半導体では難しいガラスやプラスチックなどの基板にもデバイス作製が可能である。軽量化、超薄膜化、大面積化、フレキシブル化、低コスト化などが期待できる技術として注目を集めている。特に、従来の半導体製造プロセスとは異なり印刷法などの溶液プロセスを適用して素子の作製が可能であり、素子の面積化に加え製造プロセスの飛躍的な省エネ化・低コスト化の実現が期待される。これらの優れた特徴から、将来的に世界規模で広く普及し、大きな市場の形成が期待される分野である。有機エレクトロニクスは、有機固体の弱い凝集力を利して低温・低エネルギープロセスで製造できることが特徴であり、有機材料ならではの無限の分子設計の可能性を秘めており、各種のエレクトロニクス分野への適用が可能である。主な研究開発ターゲットとしては、有機 EL (Electro Luminescence)、有機トランジスタ、有機太陽電池の三分野があるが、近年、熱電変換に関する研究もさかんになってきている。これらはいずれも、モバイル用途を前提とした多様なパーソナル電子デバイス、さらには近年急速に広がりを見せる IoT (Internet of Things) の隆盛により、薄く・軽く・安いといった特徴を持つ有機デバイスの実用化が期待されている。2030 年の有機エレクトロニクスの世界市場は、ディスプレイや照明の拡大と、有機系の太陽電池や半導体などが本格化し、約 7 兆円と予測されている。

実用化に成功した有機 EL ディスプレイ、実用化に向けて本格始動した有機 EL 照明、実用化を指向した有機太陽電池など、有機エレクトロニクスの分野でも実用化が現実のものとなってきている。このような動向の背景には、単に有機半導体材料による従前のシリコンエレクトロニクスの代替ではなく、有機エレクトロニクス特有の機能性を最大限に活かしたデバイス開発があると言える。有機エレクトロニクスの中核的デバイスである有機 EL は、他の用途に先駆けて実用化が進み、市場が急速に拡大している。有機エレクトロニクスの発展・普及には、既存製品とのコスト競争や更なる技術課題の克服が求められるが、近年の大幅な効率や素子寿命の改善等により普及への道筋も見えてきている。

有機 EL 分野では、継続的な材料開発により着実に性能および信頼性の向上が見られている。照明用途ではコニカミノルタが本格工場による樹脂基板フレキシブル有機 EL 照明パネルの量産開始を発表した（2014 年 3 月）。また、三菱化学とパイオニアは共同事業会社による発光層塗布型の有機 EL 照明モジュールの量産開始を発表した（2014 年 3 月）。ディスプレイ用途については、産業化において韓国・台湾に遅れを取っているが、ソニーとパナソニックが共同で JOLED 社の設立を発表し（2014 年 7 月）、主に中型以上のディ

スプレイをターゲットとして数年以内の量産化を計画している。

有機トランジスタ分野では、日本に端を発する材料と成膜技術により、塗布膜の方が蒸着膜よりも高移動度となることが半ば常識化してきている。米ネブラスカ大学らのグループからは塗布膜の有機 FET で移動度 $43 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ が報告されるなど、有機半導体材料のポテンシャルがかなり高いものであることが示されてきている。実用化面においては、より広い領域をカバーする「プリンテッド・エレクトロニクス」分野との融合により、電極や封止層などを含めて「オール印刷で」作製する技術が確立されてきている。従来検討が進められてきたフレキシブルディスプレイの駆動回路よりも、近年は、生体センシングなどのバイオエレクトロニクス分野への展開が進んでいる。

有機薄膜太陽電池の分野では、東芝が単層セルで 11.2%、5 cm 角モジュールで 9.9% を達成し（2014 年 7 月）、実用化に向けたテストも行われている。三菱化学と 3M は、半透明で窓に貼り付けることができるフレキシブル有機太陽電池を roll-to-roll で生産する技術を確認し、実証試験を始めている（2015 年 8 月）。有機薄膜太陽電池の具体的なターゲットとして、建材への応用例が多くなってきている。学術研究においては、劇的な性能向上は一段落した感があるが、理論限界を意識した性能制限因子の解明や新系統材料の探索により、つぎのブレークスルーに向けた検討が行われている。

有機熱電変換の分野は、1990 年代から基礎研究が続けられてきたが、導電性高分子である PEDOT:PSS 系を改良することで性能が飛躍的に向上し注目を集めるようになった。廃熱を有効に利用するためには大面積、フレキシブルという有機材料の性質は利点が多く、今後の発展が期待される。本分野は、日本が研究をリードしている点も注目に値する。

光電変換技術を環境発電（エネルギー・ハーベスティング）へ展開する新たな試みも進んでおり、リコーが室内の微弱な光源における発電性能を大幅に向上させた完全固体型色素増感太陽電池を開発している。

海外動向として、米アップル社が 2018 年にも同社スマートフォン（iPhone）に有機 EL ディスプレイを採用する見通しであることが報じられ（2015 年 11 月）、これまで液晶パネル一色であったディスプレイ業界の潮目が大きく変化しつつある。有機 EL ディスプレイ分野では韓国および台湾勢が強く産業化が進んでおり、Samsung ではスマートフォンへの搭載が常套化する一方、LG エレクトロニクスが初の普及価格帯での 55 インチ有機 EL テレビを発売（2015 年 11 月）、Lenovo がノートパソコンのディスプレイに採用する（2016 年 8 月）など、小型から出発した実用化は着実に大型化の道を進んでいる。一方、欧州においては、EU 圏全体にまたがる有機エレクトロニクスプロジェクトが継続して走っており、大学・企業・ベンチャーが密接に連携してさまざまな実用化の試みが行われている。欧州では、有機エレクトロニクス分野からプリンテッド・エレクトロニクスへとターゲットを広げて、新たな産業として実用化に結びつけようという強い姿勢がうかがえる。

今後の有機エレクトロニクスの研究開発は、従来以上に開発スピードが上がると考えられ、早期の戦略的な取組みが極めて重要となる。本格的な市場形成を志向する場合、新たな枠組みでの産官学連携による取組みが必要であり、技術力の高い日本だからこそ創造できる新しい社会や市場を見据えたトータルシステムとして捉えていくことが重要である。有機 EL ディスプレイをはじめとした有機エレクトロニクス技術が産業化し「ダーウィンの海」を越えるためには、材料面および製造面での革新的技術を創出して、大幅なコスト

削減を行い、低価格化を実現することも必要である。有機 EL のディスプレイでは大型基板への製造に対応するため、照明では LED 照明に対抗して決定的にコストを下げるために、いずれも本格的に塗布プロセスへのシフトが必要である。有機 EL ディスプレイは画面面での評価は得られているが、消費エネルギーについてはまだ十分とは言えないため、液晶に対して決定的な優位性を発揮するためにも省電力化（高効率化）が重要となる。有機トランジスタ分野については、フレキシブル・プリンタブルを武器に、本当に有機半導体回路でしか実現できないようなキラーアプリケーションを探索する必要がある、バイオエレクトロニクス分野での本格的な実用化が今後の鍵を握ると考えられる。有機薄膜太陽電池については、ペロブスカイト系太陽電池の勃興も踏まえ、実用的太陽電池のベンチマークである変換効率 20% を実現する新たな取り組みが必要であり、特に、電荷分離に伴う電圧損失の低減、厚膜にしても性能が低下しない材料の開発が必要と考えられる。併せて、環境発電分野への展開を早期に進めていくことも重要である。

一方、有機 EL、有機太陽電池、有機トランジスタ等の直近の実用化を指向した研究とは別に、将来を見据えた息の長いシーズ志向型の有機エレクトロニクス研究を推進することも必要と考えられる。国家プロジェクト等の施策や企業連携等の総合的な取組みで競争力を強化する試みが求められる。具体的には有機熱電変換、有機半導体を用いたタッチパネルなどのデバイス、電子ペーパー、デジタルサイネージ、RFID やセンサなどが考えられている。また、有機エレクトロニクスの特徴である薄さや柔軟性を活かし、曲面に設置できる意匠性に優れた太陽電池や人体に沿う形状の医療用センサなど、これまでにない製品の実現やアプリケーションの創出が期待される。超軽量・フレキシブル・安価という有機エレクトロニクスの特徴は、急速に発展しつつある IoT 分野との親和性が高いと考えられるため、今後、新たに現れる応用分野に有機エレクトロニクス技術を迅速に投入していくフットワークが重要になってくると考えられる。

材料技術的には、塗布プロセスとの親和性を意識した分子集合体の構造制御に取り組む必要がある。単一分子レベルの物性は計算科学・シミュレーション技術の向上によりかなり予測可能となり、高精度な分子設計が行えるようになってきているが、薄膜などの分子集合体の構造制御については、適用範囲がまだ限られている。有機エレクトロニクスで使われる π 共役電子系は平面的で本質的に異方性が強いことから、この分子集合体の制御こそが、今後の性能向上のブレークスルーに必要となってきた。

(3) 注目動向

有機 EL の分野では、九大のグループによって報告された熱活性型遅延蛍光 (TADF) 現象に基づいた発光材料の研究が大幅に進展し、貴金属を含む燐光材料を用いない新たな高性能発光材料群を形成し始めている。特に高性能青色発光材料については、有機 EL の実用化の観点からも開発動向に注目が集まっており、大きな変化が起こることが予想される。低コスト生産にむけて本格的に塗布積層型の高効率有機 EL の研究については、引き続き山形大のグループで進められており、素子レベルの効率で見た場合、蒸着系との差は縮まってきている。

有機トランジスタ分野では東大のグループを中心に、フレキシブル回路の概念を究極的に推し進めることにより、「しわくちゃにしても壊れない」「身につけても気付かない」というレベルにまで昇華できることが実証されてきている。これにより、生体適合回路やバ

イオセンサなどの新たな応用分野が開拓されてきている。また、山形大のグループではオール印刷によるフレキシブル有機トランジスタ回路の作製技術が確立されてきており、これらを使った生体センサへの応用が検討されている。トランジスタ用材料としては近年ポリマー材料の性能向上がめざましく、 $10 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ を超える極めて高い移動度の材料が報告されている。高分子材料の本来の特徴である、高分子鎖内伝導の活用が今後のブレークスルーとなる可能性がある。

有機太陽電池分野に関しては、バルクヘテロ型素子の成熟が進むにつれて、光吸収エネルギーに対する開放端電圧のロス（光電圧ロス）が問題視されるようになってきており、その損失メカニズムの解析と軽減するための材料開発がさかんになっている。一方、これまでフラーレン系誘導体一辺倒であったアクセプタ（n 型半導体）材料について、非フラーレン材料の探索が急速に進みフラーレン誘導体に匹敵する性能も報告されてきている。また、環境発電分野への展開も進みつつある。

注目すべきプロジェクトとしては、国内では引き続き、JST の「戦略的イノベーションプログラム」において、有機 EL 照明、有機薄膜太陽電池、有機トランジスタを用いた印刷回路のプロジェクトが走っており、学術研究の牽引役となっている。また、JST の ERATO「染谷生体調和エレクトロニクスプロジェクト」（東大、2011 年～）では有機半導体回路の柔らかさを活かした新たな応用に向けて、「安達分子エキシトン工学プロジェクト」（九大、2013 年～）では、TADF に基づくさらなる有機 EL の飛躍に向けた取り組みが進められている。JST の COI プログラム「フロンティア有機システムイノベーション拠点」（山形大、2013 年～）においては、有機エレクトロニクス技術を総合的に利用した、快適社会実現への取り組みが進められている。関連して、キューラックス、パイクリスタル、フューチャーインク、コロイダル・インクなどの大学発ベンチャー企業の設立も近年活発化してきており、今後の動向が注目される。

欧州においては、EU の第 7 フレームワークプログラム（FP7）に基づき、有機 EL 照明に関する IMOLA（Intelligent Light Management for OLED on foil Applications）プロジェクト（2011 年～）や、本格的な実用化研究を行う COLAE（Commercialisation of Organic and Large Area Electronics）プロジェクト（2014 年～）がスタートし、EU 圏全体を巻き込んで、有機エレクトロニクスおよびその周辺分野の実用化を強力に推進している。米国においては 2015 年に、米国防総省が主導する官民共同プロジェクトとして FlexTech Alliance が設立され、シリコンバレーのサンノゼを中心に、有機エレクトロニクスに限らずフレキシブルでウェアラブルなデバイスを実現することを目指して大規模な研究開発がスタートしている。

（4）科学技術的課題

さまざまな分野での応用への期待から、有機エレクトロニクスのグローバル競争が近年激化している。国を挙げての研究開発支援も活発化しており、日本では経済産業省が有機 EL やプリンテッド・エレクトロニクス技術に、米国ではエネルギー省が有機 EL に、欧州では欧州委員会の研究助成制度においてディスプレイ、電子ペーパー、RFID に、韓国では知識経済部が有機 EL に大規模な研究投資を行ってきた経緯がある。このような状況の中で、日本の強みである材料・素材開発を核として、どのようにして優位性や独自性を保ちつつ市場形成を行っていくかが、今後グローバル競争で勝利する鍵となる。また、次

世代有機エレクトロニクスの特長を活かした新規アプリケーションの開発による、新規需要の創出も同時に進めていくことが強く求められる。

(5) 政策的課題

国内においては、個々の研究グループ及び企業は高い技術を有しているものの、実用化、産業化に舵を切るためには「オールジャパン体制」を実現するための強い求心力が必要である。EUのような巨大水平連携、韓国のような強力な垂直統合に太刀打ちできる政策が必要であり、基礎研究から実用化研究まで、プレイヤーを増やして研究の裾野を広げ、実用化に向けた産学連携の仕組みの構築や拠点形成、ベンチャー企業創出の支援などが必要不可欠と考えられる。

(6) キーワード

有機 EL、有機トランジスタ、有機半導体、有機太陽電池、有機熱電変換、プリンテッド・エレクトロニクス、フレキシブルデバイス、バイオエレクトロニクス

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↑	日本の有機エレクトロニクス分野の基礎研究は、これまで個別の研究機関や企業の継続的な努力によって高い水準を維持しており、現在も活発である。有機 EL 分野においては、九州大学と山形大学が基礎から応用研究までを牽引してきている。九大のグループは熱活性化型遅延蛍光という新概念を提案し、新しい材料の潮流を作っている。有機トランジスタ材料およびプロセスに関しては、理研のグループによる世界最高の材料と、東京大学や産総研による新たな成膜技術により、塗布膜で移動度 $10 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 以上が実現されている。有機太陽電池に関しては材料分野が強く、基礎的な物性や解析などについてはやや後れを取っている。フレキシブル・エレクトロニクス関連では、東京大学や産総研がリードしている。
	応用研究・開発	◎	↑	有機 EL 照明に関しては、産官学での応用研究・開発に対する取組が活発である。塗布型有機 EL 照明を実現するための新しい材料群と、高性能化には必要不可欠な塗布積層膜の作製技術の提案が山形大のグループで行われている。有機トランジスタ分野については、東大のグループを中心に、極薄、超フレキシブルな回路の開発が行われており、生体適合回路への展開が検討されている。また、山形大ではプリンテッド・エレクトロニクスとの融合を本格的に進めて、オール印刷回路を実現している。有機薄膜太陽電池においても企業（三菱化学、東レ、東芝など）を中心とした精力的な応用研究が進められ、世界最高水準の 10% 以上の変換効率が得られてきている。これらの優れた基礎・応用研究成果を産業化へと結びつけていく国家的な取組みや施策が望まれる。 基礎研究では高い優位性を有しているが、技術開発成果が出始めた頃に日本企業は相次いで有機 EL ディスプレイ事業から撤退した経緯もあり、有機エレクトロニクス分野全般に対して日本勢は実用化に対しては慎重姿勢である。有機 EL ディスプレイについては、材料では出光興産が安定的にビジネスを展開しているが、パネルの実用化については遅れている。中型ディスプレイをターゲットとして JOLED が設立されるなど、産業化に向けての準備が整いつつある。有機 EL 照明についてはコニカミノルタや化学メーカーを中心に商品化が相次いでおり、今後の発展が期待される。有機太陽電池については、フレキシブル・半透明を武器に実証試験の段階でまで来ているが、商品化にはもう少し時間がかかりそうである。有機トランジスタについては、フレキシブルに重点を置いて多数の企業が参画しているものの、未だ実用化には至っていない。
米国	基礎研究	○	→	有機 EL 分野においては、1998 年にリン光材料を先駆けて開発し、大幅な発光効率の向上を実現しており、着実に技術開発を進めている（UDC（Universal Display Corporation）など）。 有機薄膜太陽電池の研究開発は依然活発であり、特に高分子系ではカリフォルニア大学バークレー校が中心となって基礎研究を牽引している。しかしながら全体としては、大学の基礎研究の割合はやや減少する傾向にある。

米国	応用研究・開発	◎	→	米国エネルギー省（DOE）の予算で、「Solid State Lighting（固体照明）」が、2020 年までの長期目標で進行中であり、有機 EL 照明の研究開発が進められている。有機太陽電池の研究開発では、バルクヘテロ素子のルーツである UCSB や UCLA などのグループが、近年の急速な高効率化の中心となっている。また、産業化に直結するわけではないが、新しい展開を生み出すような挑戦的な応用研究も多数行われている。例えば、Stanford 大のグループは有機結晶薄膜を作製するさまざまな手法を提案している。また、米国防総省の主導で FlexTech Alliance が設立され、有機に限らず、フレキシブル・プリンタブルエレクトロニクスの大規模な実用化研究開発プロジェクトがスタートしている。 塗布型有機薄膜太陽電池を実用化した米国ベンチャー企業 Konarka は 2012 年に倒産している。産業化を行っている米国をベースとする当該分野の大企業は少ない。ベンチャー企業としては、有機 EL 材料を提供する UDC、有機半導体材料を提供する PolyEra、有機太陽電池を製造する Solamer などが挙げられる。
欧州	基礎研究	◎	→	有機 EL、有機トランジスタ、有機太陽電池、いずれの分野においても、大学を中心とした主要な拠点が複数あり、先端技術の裾野を広げるような基礎研究が盛んである。特に、デバイスの基礎物性や理論的な解析などに強い。ドイツのザクセン州には 20 の研究施設および約 40 社の企業を含む、欧州最大規模の有機エレクトロニクス、フレキシブル・エレクトロニクスのクラスターが形成されている。イギリスでは、ロンドン大学、マンチェスター大学、ケンブリッジ大学などに、プリンテッド・エレクトロニクス COE 拠点（Center of Excellence）が設けられている。フランスでも仏 CNRS などを中心として拠点形成が進んでいる。
	応用研究・開発	◎	→	EU の国際競争力強化プロジェクトである FP7（2007 年～ 2013 年）において、「有機材料と大面積エレクトロニクス、表示およびディスプレイシステム（Organic and large area electronics, visualization and display systems）」の技術開発が進められた。2004 年に設立され、現在 230 以上の企業が参加する Organic and Printed Electronics Association（oe-a）が安定的に運営されており、Fraunhofer Institute や IMEC のような実用化研究拠点と大学が密接な連携を取る体制ができています。産業化がまだ進んでいない有機トランジスタ分野などにおいてもハイレベルなプロトタイピングが行われており、それらの技術が無理なくベンチャー企業などへとつながっている。また、大手エレクトロニクス企業（フィリップスなど）がプリンテッド・エレクトロニクスの技術開発に力を入れている。 EU 圏全体にまたがるプロジェクトにより、材料から生産プロセスに至るまで、各工程に対応するベンチャー企業が多数立ち上げられており、産業化に向けて極めて具体的で実践的な検討が進んでいる。大手メーカーとしては、独 Osram や独 Siemens などが有機 EL 照明を中心に製品化を行っている。 ドイツの化学系企業 BASF は有機系材料を重視しており、有機 EL（OLED）、有機薄膜太陽電池（OPV）、プリンテッド・エレクトロニクスの 3 つを重点技術開発テーマに掲げている。EU 加盟 27 カ国は「2012 年までの白熱電球廃止に合意」しており、有機 EL 照明にも力を入れている。
中国	基礎研究	○	↑	膨大な論文発表数を背景に、徐々に独創的な研究成果も増えてきている。特に材料開発においては、その圧倒的な研究スピードにより多くの新規材料が生み出され、特に有機トランジスタ用高移動度材料では存在感を増している。豊富な資金を背景に、大規模な設備投資・研究拠点形成が推進されており、今後、研究水準はさらに上がってくると考えられる。依然として、大学や研究所における研究の中心は EL デバイスにあるが、有機太陽電池や有機トランジスタに関する研究も増加している。
	応用研究・開発	○	↑	基本的には、性能向上のための材料バリエーションを増やす研究が中心であるが、フレキシブル化や集積化などの応用研究も増えてきている。中国はこれまで有機 EL 分野（ディスプレイパネルおよび照明）に対して様々な支援を行ってきており、研究対象の中心は有機 EL ディスプレイパネルであったが、最近では照明分野への展開に向けての支援も拡大している。 中国では有機 EL 照明分野はまだ立ち上がったばかりであるが、ディスプレイパネル分野では活発な動きを見せている。2011 年に国内有機 EL 企業関連企業が参画し「中国有機 EL 産業連盟」を設置しており、今後有機 EL 用材料の開発にさらに注力し、政府もサポートを強化すると考えられている。
韓国	基礎研究	○	→	韓国は、ディスプレイ業界における地位高めるための国家的戦略に基づいて特に有機 EL 分野の研究開発を強く推進してきた経緯がある。samsung、LG などの財閥系大手企業が、垂直統合で基礎研究まで行う傾向が強いため、応用研究を補完するような基礎研究が多く、根本的に新しい研究は少ない。

韓国	応用研究・開発	◎	↑	Samsung、LG やその系列会社による、有機 EL 用の高効率・長寿命材料の開発、有機トランジスタを用いたバックプレーンの開発、フレキシブル回路の開発など、実用化に直結する応用研究が非常に盛んである。Samsung は中小型の高精細ディスプレイ、LG は大型・湾曲型や半透明ディスプレイなどの高付加価値製品の開発を指向している。大学においても有機 EL ディスプレイおよび照明に関する多数のプロジェクトが進められている。 日欧米の有機 EL の基礎技術開発の成果をテコにして、有機 EL ディスプレイ事業における産業技術の集積化、巨額投資により、現在のところ独占状態を誇っており、Samsung と LG の争いという構図になっている。Samsung は有機 EL ディスプレイを自社のスマートフォンへ採用することにより事業化に成功しており、LG は 77 インチ 4K の湾曲型有機 EL テレビを普及価格帯で発売している。また、次世代照明の開発と普及／促進も進めており、有機 EL 照明の実用化も着実に進んでいる。
----	---------	---	---	---

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) コニカミノルタ㈱、「世界初 樹脂基板フレキシブル有機 EL 照明パネル量産工場を建設 ロール・ツー・ロール方式で本年秋より量産開始」(2014/3/18)
http://www.konicaminolta.jp/about/release/2014/0318_01_01.html
- 2) パイオニア㈱、「発光層塗布型有機 EL 照明モジュールの量産出荷を開始」(2014/3/19)
<http://pioneer.jp/corp/news/press/2014/pdf/0319-1.pdf>
- 3) ソニー㈱、「有機 EL ディスプレイパネルに関する統合新会社（株式会社 JOLED）設立について」(2014/7/31) <http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201407/14-0731/>
- 4) “Ultra-high mobility transparent organic thin film transistors grown by an off-centre spin-coating method”, Nature Communications, 5, 3005 (2014).
- 5) “Fully-printed high-performance organic thin-film transistors and circuitry on one-micron-thick polymer films”, Nature Communications, 5, 4147 (2014).
- 6) ㈱東芝、「有機薄膜太陽電池モジュールで世界最高効率 9.9%を達成」(2014/7/31)
http://www.toshiba.co.jp/rdc/detail/1407_02.htm
- 7) 三菱化学㈱、「シースルー有機太陽電池フィルムの市場開拓を開始」(2015/8/7)
<http://www.m-kagaku.co.jp/newsreleases/00274.html>
- 8) “Engineered doping of organic semiconductors for enhanced thermoelectric efficiency”, Nature Materials, 12, 719 (2013).
- 9) ㈱リコー、「室内光に適した高性能の完全固体型色素増感太陽電池の開発に成功」(2014/6/11) https://jp.ricoh.com/release/2014/0611_1.html
- 10) 「アップル、iPhone に有機 EL 採用」、日本経済新聞、2015/11/26 朝刊
http://www.nikkei.com/article/DGKKASDZ25I3A_V21C15A1MM8000/
- 11) “Highly efficient organic light-emitting diodes from delayed fluorescence”, Nature, 492, 234 (2013).
- 12) “An ultra-lightweight design for imperceptible plastic electronics”, Nature 499, 458

(2013).

13) “Non-Fullerene Polymer Solar Cells Based on Alkylthio and Fluorine Substituted 2D-Conjugated Polymers Reach 9.5% Efficiency”, J. Am. Chem. Soc., 138, 4657 (2016).

14) ㈱ Kyulux、<http://www.kyulux.com/ja/index.html>

15) パイクリスタル㈱、<http://pi-crystal.com/>

16) 科学技術振興機構、<http://www.jst.go.jp/pr/announce/20160517-2/>

17) ㈱ C-INK、<http://cink.jp/>

3.3.6 MEMS・センシングデバイス

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

健康で便利に暮らせ安心・安全なスマート社会の実現に向けて、この中で重要な Internet of Things (IoT) の主要な構成要素となる MEMS センサを代表とするセンシングデバイスの技術開発を目的とする。MEMS センサや化学センサなどセンシングデバイスの高感度化、高信頼化、低消費電力化、小型軽量化、低コスト化、MEMS プロセス技術の高度化、プリンテッドエレクトロニクス技術などの研究開発課題がある。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

高速な無線通信機能に加え高度な演算機能・タッチパネルなどを備えたスマートフォンが普及したことで、容易にモバイルセンサシステムを組むことができるようになってきた結果、加速度、温度、気圧などの様々な物理センサがカメラや GPS と共にスマートフォンに組み込まれ、人々の役に立つデータを容易に活用できる環境が整ってきた。また、様々なセンサを社会インフラや部品・装置・工場などに設置し、それらの情報から効率的な保守管理やバリューチェーンの構築に利用する動きが活発化している。このように近年では様々なセンサからの情報を活用する IoT が急速に注目を集めており、今後のスマート社会 (Society 5.0) においては IoT が果たす役割は極めて大きい。これは製造業革新を目的とした GE の Industrial Internet やドイツの Industry 4.0、米国のセンサ業界 (MSIG : MEMS & Sensors Industry Group) による Trillion Sensors の活動とも共通する。IoT の社会的意義は、超高齢化社会における予防医療促進と医療費削減、老齢化が進む社会インフラの効率的維持、エネルギー消費の効率化と CO₂ 排出削減、交通の効率化による渋滞・交通事故・大気汚染などの諸問題解決、農業や漁業のハイテク化による食糧問題の解決、地震・台風・噴火等の災害への対策とそれによる減災など極めて広範に渡る。

IoT を構成する主要な技術要素は、センサ、ネットワーク (Fog、Cloud)、およびビッグデータ解析システム・人工知能 (AI) であり、かつてはセンサネットワークとも呼ばれていたように、センサが重要な役割を果たす。現在、年間 100 億個以上のセンサが出荷されており、それらの多くがスマートフォン等を介してインターネットに接続されている。Trillion Sensors はこのセンサの数を 2025 年頃までに 100 倍 (1 兆個) にしようとするものである。これを推進している MSIG は関連する企業の経営者や技術トップ、および業界のキーパーソンのネットワークを形成し、ビジネス機会を提供しており、我が国の MEMS 業界ボランティアが主催する MEMS Engineer Forum (MEF) とも連携している。

現在、センサのほとんどが MEMS 技術によるものである。最新のスマートフォンを例にとると、マイクロフォン、加速度センサ、ジャイロスコープ、圧力センサ (気圧センサ) など合わせて 10 個以上の MEMS センサが用いられている。これに加えて、2～3 個のイメージセンサ、磁気センサ (電子コンパス)、タッチパネル、温度センサ、GPS などのセンサも搭載されている。今後、セキュリティの問題がより重要になると考えられ、MEMS 指紋センサの導入や、高性能マイクロフォンによる声紋認識、画像解析による認証なども利用される。

近年、これらのセンサの技術革新が進み、低コスト化が進んでいる。たとえば、加速度センサの大きさは、最近 5 年でダイの面積は 1/10 になっており、ウェハレベルパッケー

ジングや TSV (Through Silicon Via) といった技術の高度化によるところが大きい。低コスト化による爆発的な応用の広がりにはパラダイムシフトをもたらし、その代表例がスマートフォンであり、次が IoT と考えられる。今後も技術革新による低コスト化が最も重要な研究課題の 1 つである。

センサを必須とする応用分野は IoT の他にも、自動運転、ロボット、健康・医療、音声認識による自動翻訳などがある。自動運転には高性能ジャイロスコープ、高精度 GPS、LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging)、赤外線イメージャー、運転者の状態を把握するセンサ（視線センサ、アルコールセンサ、心拍センサなど）が必要である。また、ロボットにおいても工場で人間と協調して作業を行ったり、介護、生活支援など生活の場で利用されたりすることから、人間とのスムーズな連携や安全性の確保のために、より多くの触覚センサ、超音波センサ、加速度センサなどが必要になる。自動運転やロボット用センサでは、現時点では高性能化や高機能化が大きな研究課題であるが、同時に低コスト化も大きな課題である。高性能ジャイロスコープなど従来の高価なセンサが MEMS 技術によるものに置き換えられ、破壊的な低コスト化がもたらされることが期待される。米国 DARPA が注力している MEMS の研究開発対象は、継続して高性能ジャイロスコープと高精度時計（原子時計など）である (Microscale Rate Integrating Gyroscope [MRIG] program)。

健康・医療分野では、上述の物理的なセンサだけでなく、化学的に検出する化学センサが必要である。医療分野で使われる化学センサの多くは一般的な物理センサと比べ複雑であり、また使用や保管に当たり専門的な知識を必要とする場合が多いため、高価な分析機器には使えても個人ユースに使えるような化学センサは極めて限られている。物理センサと同程度に使い易くなる可能性を持つ化学センサには、イオン感応性電界効果トランジスタ (Ion-Sensitive Field Effect Transistor: ISFET) がある。これは MOSFET におけるゲート電極部分で溶液中のイオンの電荷を検出するものであり、Twente 大学の Bergveld により 1970 年に発明され、1971 年に東北大学の松尾、江刺らにより参照電極設置などの改良が行われ、定量的なイオンセンサとして実用化された。ISFET は MOSFET と類似の構造を持つため、多数の物質を同時に測定するマルチセンサに適していると考えられたが、複数のイオンに対して高い選択性を保つ界面の開発が困難であり、LSI 技術によるマルチイオンセンサの実用化は見送られている。ISFET はゲート絶縁膜上に酵素、抗体、核酸などの分子認識素子を固定化することで特定の生体物質を検出するバイオセンサになる。抗体は高いターゲット分子選択性を持つが、所望の抗体が必ず得られるとは限らず低温での保管が必要等の欠点を持つ。一方、人工核酸アプタマは SELEX 法と呼ばれる進化工学的手法により高い確率でターゲットと特異的に結合するものを合成でき、室温保管が可能である。さらに、負の電荷を持つためターゲット分子が電荷を持たなくても捕捉した時のアプタマの変形が電気信号になるため、アプタマと ISFET の組み合わせは将来のマルチバイオセンサに適していると期待される。

IoT 社会では、大量のセンサがインターネットに繋がり、大量のデータがインターネット上でやり取りされる。このとき、通信容量、特に無線通信容量の不足が大きな課題である。無線通信に適した周波数は数百 MHz から 6 GHz の領域であり、新たに無線通信に割り当てられる帯域はあまり残されていない。次世代通信規格 5G では、3.5 GHz 帯と 5 GHz 帯の一部、さらに高い 28 GHz 帯が新たに使えるようになる予定であるが、周波数が従来

の 900 MHz ～ 2 GHz 帯より高いため、周波数選択フィルターの高い技術が要求される。現在、周波数選択フィルター（デュプレクサーも含む）には、SAW（Surface Acoustic Wave）フィルターと BAW（Bulk Acoustic Wave）フィルターが使われているが、高い周波数には後者の MEMS 技術による FBAR（Film Bulk Acoustic Resonator）フィルターが有利である。ただし、薄板上に伝播する弾性波を用いた SAW フィルターと BAW フィルターの中間の構造のフィルターも開発（たとえば、村田製作所、東北大学）され、極めて高い性能を示している。また、その先には、割り当て済みの周波数（デジタルテレビ帯域など）を空いているときに限って WiFi や携帯電話に 2 次利用するコグニティブ無線の実現も期待されており、周波数選択デバイスはチューナブル化されるなど、より複雑・高度になる。現在、年間 80 億個程度の弾性波フィルターが出荷されているが、需給がひっ迫し ASP（Average Selling Price）は高止まりである。今後は、より高度なフィルターが大量に求められるため、研究開発競争は国際的に（米国・日本・欧州で）益々激しくなっている。ビジネスの観点からは、弾性波フィルターはいくつかの周波数分をまとめ、さらにアンプなどと組み合わせたモジュールとして販売する必要があるため、開発には一昔前より桁違いに多くのリソースが必要とされている。このため、2015 年に FBAR フィルタ最大手の Avago Technologies（米国）が Broadcom（米国）を約 370 億ドルで買収したり、TriQuint Semiconductor（米国）と RF Micro Device（米国）が合併して Qorvo が誕生したりしており、業界再編も激しい。

（3）注目動向

（IoT のプラットフォーム）

ディープラーニングなど AI 研究が活発になり、関連するハードウェアとソフトウェアが急速に進歩しているが、それに基づくイノベーションとして注目を集めているのが音声認識である。たとえば、すでに情報端末として製品化されている Amazon Echo には、センサとして MEMS マイクロフォンが 7 つ搭載され、フェーズドアレイ技術によって発声の方向を特定し、離れたところからでも高い聞き取り精度を実現している。さらに、このようなプラットフォームにレーザーや超音波によるレンジファインダー機能が搭載されれば、多彩で自然なインターフェースが可能になるだけでなく、会話と合わせて人の動きや生活の様子もデータとして集めるシステムとなる。このようなレンジファインダーも MEMS 技術を用いて実現でき、米国ではベンチャー企業による事業化も進んでいる。

現在、IoT のプラットフォームであるスマートフォンからのデータを牛耳れる最も優位な立場にあるのは、OS を提供している Apple と Google である。スマートフォンに並ぶデータ収集のプラットフォームのハードウェア（MEMS センサの塊）を持ちうるかどうかは大変重要であり、Google が 32 億ドルでハイテクサーモスタットのベンチャー企業 Nest を買収した意図はそこにある。

（プリンテッドエレクトロニクス）

現在、品質の揃ったセンサを大量かつ低コストに製造できる技術は MEMS 技術だけである。ウェハー技術で作られる MEMS は、他の半導体デバイスと同等にダイが小さいほど安くなるが、裏を返せば、大きな MEMS デバイスはほとんどの場合は経済的に成立しないことを意味する。したがって、アンテナ、身体の一部領域を覆うパッチ型デバイス、タッ

チセンサなど広い面積をカバーする必要があるデバイスとしては、一般的にはMEMSは不向きである。例外としては、バス通信機能を持ったLSIと集積化して、バスネットワークで広域をカバーするMEMSセンサがある（東北大学）。このような大面積デバイスには、プリントエレクトロニクス技術が好適である。この分野の代表例としては、JST ERATO「生体調和エレクトロニクスプロジェクト」があり、厚さ2 μm の極薄電子回路などが実現されている。また、旭化成は、Roll-to-Rollプロセスでサブミクロン幅のパターニングに成功し、現実的な動作速度の電子回路を形成するための加工技術で先行している。東京大学の染谷教授らは、フィルムの上に電子回路、センサ、LED、太陽電池など、様々な要素が形成できることを実証し、これらを組み合わせればフィルムだけの真のフレキシブルエレクトロニクスが実現できることを示した。しかし、多くの応用ではフレキシブルエレクトロニクスとシリコンデバイスとを組み合わせる形態が現実解になると思われ、LSIやMEMSなどのシリコンデバイスとフレキシブル／プリントエレクトロニクスとは補完関係にある。プリントエレクトロニクスのもう1つ重要な特徴は、面積あたりの加工費を桁違いに低くしうることがある⁵⁾。仮に比較的小さな面積（たとえば1 cm 四方）で実用的に意味があるデバイスが製作できれば、従来より桁違いに安くできる可能性を秘めている。

(4) 科学技術的課題

MEMS・センシング分野の代表的な技術的挑戦課題は、ダイ面積や消費電力を大きくせずにS/N比を上げること、強力なアクチュエータを実現すること、および現実的な方法で異なる要素を集積化することである。この中で、S/N比を上げるためには、極めて高いQ値、超高精度加工、超高性能圧電膜、超高感度ピエゾ抵抗などが必要である。これらは、現実的な解があるのかどうかを含めて、原理検討や材料開発から取り組むべき中長期的な課題である。

現在、スマートフォン、自動車、ヘルスマonitoringデバイス、ゲーム機器などに幅広く用いられているセンサは、おおそ物理的センサである。しかし、バイオマーカーの検出、呼気の分析、空気中汚染物質の濃度測定などを低コストで行うためには、ソリッドステート化学センサが必要である。実用的なソリッドステート化学センサとしては、ISFET (Ion Sensitive FET)、触媒燃焼型ガスセンサなどがあるが、必要な性能を発揮させるためには、前者は使用前のキャリブレーションを必要とし、後者はセンサを高温にして表面を清浄かつ活性に保たなくてはならず、省消費電力化は難しい。また、ほとんどのものがドリフト、戻りの応答、繰返し性能、信頼性などに問題をかかえている。現状のこのようなセンサはIoT用途には向かず、IoT用途に長期間安定して使えるソリッドステート化学センサの新しいアイデアが待たれる。

(5) 政策的課題

(データ所有権の課題)

個人所有のセンサ（たとえば、スマートフォンのセンサ）から生み出されるデータは誰のものであるのかといったデータ所有権の問題は、今後のIoTの普及を左右しう問題である。装着型ヘルスマonitoringデバイスによって生み出されるバイタルデータについては、プライバシーの問題もあってすでに議論され始めている。

たとえば、社会インフラである橋梁のヘルスマニタリングを行う場合、全ての橋梁に多くのセンサを取り付けて、インターネット経由でデータを集める方法が考えられる。一方、橋梁を通過する車に搭載された加速度センサ、あるいは運転者のスマートフォンの加速度センサのデータを集めて解析する方法も考えられる。スマートフォンにはセンサが既に搭載され、インターネットに接続されており、GPS や慣性センサによって場所は容易に特定でき、電源供給やセンサの維持管理の問題はないため、後者が実現できれば前者の方法より簡単で低コストである。しかし、このようなサービスを事業化するには、データの所有権の問題を解決し、たとえば、公共の場所にデータが開放されている必要がある。

IoT はセンサ、ネットワーク、データ解析システムで構成されるが、多くのデータを収集して強い立場にある IT 業界の巨人（Apple、Google、通信キャリアなど）の態度によっては、バリューチェーン内での利益分配がいびつになり、IoT 全体の発展が停滞する危険性がある。このため、データの所有権の問題については、単にビジネス上の問題というだけでなく、公共の利益、公正な競争などの観点からも議論が必要である。

（公的研究投資と研究拠点に関する課題）

MEMS・センシングの研究開発は産業に直結し、その進歩や展開は非常に速い。従来型の研究開発プロセスは、競争的研究費によってアカデミックを支援し、生み出されたシーズが論文等を通じて企業に伝わり、企業による社内研究開発あるいはアカデミックとの共同研究を通じて実用化されるものである。しかし、このプロセスの開発速度および成功確率では十分な機能を果たせなくなっている。米国においては、多くの教授や学生が起業を試みることからわかるように、アカデミックでの研究とベンチャー企業での開発とが極めて近い。事業化の芽、あるいは育成して売却できそうなシーズがあると、ベンチャーキャピタルから多くの資金が投入され、普通なら 6 か月かかる開発が 3 か月で終わることも少なくない。欧州では、Fraunhofer 研究機構（ドイツ）、Leti（フランス）、IMEC（ベルギー）などの研究拠点の役割が大きい。これらの研究拠点には、先行投資して開発された技術群を基に複数の企業が集まり、効率よく研究開発が進められている。これらの研究拠点の予算の基盤部分には、我が国の運営交付金のような公的資金が充てられているが、その割合は全体の 2～3 割程度である。政府から見れば、税金による投資に対して数倍のレバレッジが民間からの研究資金によってもたらされていることになる。我が国においても、欧米のやり方を参考にして、既存のやり方、仕組み、組織にとらわれず、この分野の研究開発における公的研究資金や民間資金の投入方法、研究拠点の運営方法を変えていく必要がある。

（6）キーワード

MEMS、センサ、IoT、Trillion Sensors、Industry 4.0、プリンテッドエレクトロニクス（Printed Electronics）、フレキシブルエレクトロニクス（Flexible Electronics）、音声認識、人工知能（AI）、自動運転、ロボット、ビッグデータ、低コスト化

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	アカデミックの基礎研究は全体として盛んである。主要国際会議での論文数は依然として多いが、大学研究者の興味がメインストリームや産業技術から離れつつある。この状況は韓国のそれと似ているが、その他の国の状況とは異なる。
	応用研究・開発	○	→	日本の部品メーカーの実力は高く、MEMS マイクロフォン、弾性波フィルター、自動車用慣性センサなどに強みがある。しかし、従来の日本式の研究開発では、世界の速度に付いていけないため、M&A で補っている。東北大学などで産学連携が強力に進められている。
米国	基礎研究	◎	→	研究者の層が厚く、研究開発のスペクトルは広く、新しい発想は米国から出てくることが多い。実力のある有名大学 Stanford 大学、UC Berkeley/Davis/Irvine、ミシガン大学、Georgia Tech などは、事業に直結するメインストリームでも実力を見せている。Robert Bosch や InvenSense はこれらの大学と共同研究を行っている。
	応用研究・開発	◎	↑	慣性センサのベンチャー企業 InvenSense は、10 年間で数百億円を売り上げる主要なセンサ企業に成長した。その後も、成功しそうなベンチャー企業が次々と現れている。シリコンバレーでは、この分野への投資熱も高い。FBAR フィルターの上位 2 社 (Avago Technologies, Qorvo) の成長率が著しい。
欧州	基礎研究	○	→	欧州では応用研究志向が強く、基礎研究と応用研究とは一体である。特に実力のある研究拠点は、論文発表にプライオリティを置いておらず、論文からだけでは実力を測れない。
	応用研究・開発	◎	↑	センサ・MEMS 業界の王者である Robert Bosch の地位はゆるぎない。同社は社内で活発な研究開発を行いつつ、シリコンバレーや Fraunhofer 研究機構とも共同研究を積極的に行っている。STMicroelectronics は首位を Robert Bosch に譲ったものの、引き続き先頭集団にいる。Leti の研究開発も盛んである。
中国	基礎研究	○	↑	数年前まで中国からの研究発表に見るべきものは少なかったが、最近では優れた研究成果が報告されている。半導体技術の 1 つとして政府投資も盛んであり、研究開発熱は高い。
	応用研究・開発	○	↑	技術的蓄積を必要とするセンサ・MEMS では、独自技術に基づく製品は見られないが、従来技術に基づく圧力センサ等はかなり製造されている。また、国内に実装メーカーがたくさんあり、欧米製のセンサ・MEMS をパッケージングして大手スマートフォンメーカーに納入しており、存在感を増しつつある。大型研究拠点 SITRI (上海) の 8 インチラインの立ち上げは 2017 年に遅れている。従業員の定着率が悪いことが、技術的蓄積を必要とする分野で中国が成功しない大きな理由であり、巨額投資に見合った成果が出るかどうか不明である。
韓国	基礎研究	△	↓	韓国は、数年前までセンサ・MEMS の研究で、論文数等から判断して上位に位置していたが、実用化の成功例に乏しいため、産業界や政府からの投資熱が冷めている。その結果、分野に研究資金が行き渡らず、研究者層が薄くなっていると思われる。既に台湾が韓国より上位である。
	応用研究・開発	△	→	財閥系 IT 企業は、スマートフォン等に搭載するセンサ・MEMS をグループ内で調達するべく、研究開発を行ってきたが、技術的蓄積と高度人材が不足しており、成功例がない。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) 田中秀治, IoT 社会の中での MEMS, 日本機械学会誌, Vol. 119, No. 1174 (2016) pp. 506-509.
- 2) Rich Ruby, A Snapshot in Time, IEEE Microwave Magazine, Vol. 16, No. 7 (2015) pp. 46-59
- 3) Ken-ya Hashimoto, Tetsuya Kimura, Takeshi Matsumura, Hideki Hirano, Michio

- Kadota, Masayoshi Esashi, Shuji Tanaka, Moving Tunable Filters Forward: A “Heterointegration” Research Project for Tunable Filters Combining MEMS and RF SAW/BAW Technologies, IEEE Microwave Magazine, Vol. 16, No. 7 (2015) pp. 89-97
- 4) 野沢哲夫, 音声対話が世界を揺るがす, 日経エレクトロニクス, 2016 年 8 月号, pp. 25-50
- 5) 三宅常之, IoT に印刷の力, 日経エレクトロニクス, 2016 年 2 月号, pp. 26-32
- 6) TSensors Summit Abstracts for Trillion Sensor Roadmap, October 23-25, 2013, <http://www.tsensorssummit.org/Resources/TSensors%20Summit%20Abstracts.pdf>
- 7) 大橋啓之, 黒岩繁樹, 秀島翔, 中西卓也, 逢坂哲彌: 生体バランス物質のさりげないセンシングに関するレビュー, 電気学会論文誌 E (センサ・マイクロマシン部門誌), Vol.136 No.8 pp.357-361 (2016).
- 8) P. Bergveld, Development of an Ion-Sensitive Solid-State Device for Nuerophysiological Measurement, IEEE Trans. Biomed. Eng., BME-17, 70 (1970).
- 9) 松尾正行, 江刺正喜, 飯沼一浩, 電気関係学会東北支部連合大会 (1971)
- 10) J. Kimura, T. Kuriyama, and Y. Kawana, An Integrated SOS/FET Multi-Biosensor, Sensors and Actuators, 9 (4), pp.373-387 (1986).
- 11) Jonathan M. Rothberg, An Integrated Semiconductor Device Enabling Non-optical Genome Sequencing, Nature, 475, pp.348-352 (21 July 2011).
- 12) 伊藤善孝, ISFET-pH 計の新展開, Chemical Sensors, 25 (1), 13 (2009).
- 13) C. Tuerk, L. Gold, Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment: RNA Ligands to Bacteriophage T4 DNA Polymerase. Science, 249, 505–510 (1990).
- 14) N. Kaneko, et al., Aptamer-based Biosensors for rapid Detection of Stress Markers, ISNAC 2016.

3.3.7 エネルギーハーベスティング

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

環境中に存在する光、振動、温度差、電波などの様々なエネルギーを電気エネルギーに変換し、無線センサノード等のインテリジェントな分散ノードの無給電化を実現する。新たな原理のエネルギー変換技術、特性や機能を飛躍的に向上させる材料・デバイス構造・プロセス技術、微弱なエネルギーを効率的に集め、発電し、蓄電するシステム技術、などの研究開発課題がある。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

モノのインターネット（IoT）、トリリオンセンサ（Trillion Sensors）、サイバーフィジカルシステム（CPS）などの言葉で表現される高度にネットワーク化／インテリジェント化された世界を実現するためには、リアルな世界とサイバー世界との接点となる膨大な数のセンサを含むインテリジェントな分散ノードが、世界のあらゆる場所で長期間機能し続ける必要がある。これらの分散ノードにはセンサやデータ処理、通信用などへの電源供給が必要であるが、電源供給ラインがない場所や、電池の交換が難しい場所などもあるため、環境中のエネルギーを利用して分散ノード自体で発電する技術、離れた場所からのエネルギーを供給し発電する技術、分散ノードの利用期間全体をカバーできる新たなエネルギー源を内包し発電する技術などの開発が望まれる。このような代替電源技術の中で、インテリジェントノードが敷設される環境中にもともと存在する各種のエネルギー（光・電波などの電磁波、振動などの力学的エネルギー、温度差、ポテンシャル差、生化学物質等）を、その場で電気エネルギーに変換して利用する技術がエネルギーハーベスティング技術である。周りの環境中に利用可能なエネルギーが存在する限りは、電気エネルギーを生み出し続けることができる。

エネルギーハーベスティングにおいて、発電量を決める要因としては、環境からデバイスに供給されるエネルギー流速密度と、インテリジェントノードの消費電力がある。デバイスの大きさ、重さや設置場所が決まると、エネルギー流束密度から、最大発電可能量が決まる。実際の発電量をいかにこの理論的な最大値に近づけるかが、研究開発の目標となる。また、ノードの消費電力が少ないほどエネルギーハーベスティング用として利用可能なデバイスの種類や活用可能領域が広がり、さらなるデバイスの小型化も可能となる。これらの 2 要因に影響をおよぼす条件は非常に幅広く、目標値等が一意に定まるものではないが、おおまかな目安、たとえば 10 マイクロワットというような発電目標数値が、インテリジェントノードの無給電化を目指す研究開発の方向性を規定するものとなっている。

エネルギーハーベスティングに利用される主な発電技術としては、光発電、振動発電、温度差発電、電磁波発電があり、それぞれのこれまでの取り組みについて簡単に紹介する。

エネルギーハーベスティング技術としての光発電（太陽電池）は、必ずしも直射日光が照射される環境で使われるとは限らないため、要求される特性は再生可能エネルギーとしての太陽電池とは異なる。たとえば、日蔭や曇天、雨天時の間接光や、室内照明、街路灯などの人工照明が照射される環境においても機能するものが求められる。また、フレキシブルなデバイスが求められる場合もある。このような、エネルギーハーベスティング技術

として代表的な技術がアモルファス・シリコン太陽電池である。アモルファス・シリコン太陽電池は、吸収スペクトル特性が可視光にマッチしていること、低照度環境でも発電効率が落ちにくいことから、室内光環境での使用に適している。薄型・フレキシブルなフィルム状のアモルファス・シリコン太陽電池が、日本企業によって量産されており、腕時計や電卓などの電源として普及している。

我が国においては、長らく太陽電池の研究開発・普及支援政策がとられているが、再生可能エネルギーとしての活用にはフォーカスしたものであり、エネルギーハーベスティング用途を想定したものではない。これは諸外国においても同様である。最近では、室内光環境下で、アモルファス・シリコン太陽電池よりも発電効率の高い太陽電池技術の研究開発が進んでいる。たとえば、薄膜 GaAs 太陽電池、色素増感太陽電池、有機薄膜太陽電池、ペロブスカイト太陽電池などである。特に、ペロブスカイト太陽電池については、近年、発電効率が急速に向上したことで、有機系太陽電池の産学研究者の参入が相次いでいる。これらの詳細についてはこの俯瞰報告書の太陽電池の研究領域を参照されたい。

取り込んだ力学的エネルギーを電気エネルギーに変換することで発電するのが振動発電である。そのやり方としては、剛性のある筐体を持ち、外部環境に発生する振動や衝撃によって内部の錘に印加される加速度を入力エネルギー源とするもの、外力で変形することによりエネルギーを取り込むもの、空気流や水流などの流体から往復振動や回転運動を生じさせる形でエネルギーを取り入れるものなどがある。力学的エネルギーから電気エネルギーへの変換原理は、磁場の時間変化からコイルに誘導電流を生じさせる方法と、電場の時間変化から電流を発生させる方法とに二分される。力学的エネルギーによって磁場の時間変化を生じさせる発電方式には、磁石とコイルの相対位置を変化させる方式（電磁誘導発電）と、磁歪材料に外力を加える方式（逆磁歪発電）とがある。また、力学的エネルギーによって電場の時間変化を生じさせる発電方式には、エレクトレット材料を用いて対向電極の相対位置変化などで静電容量を変化させる方式（静電誘導発電）と、圧電材料に外力を加える方式（圧電発電）とがある。

電磁誘導発電は、一般的な発電機の発電方式であり、エネルギーハーベスティング用途の小型発電機も市販されている。デバイスとしては、まだ改良の余地は大きい、概ねエンジニアリングの領域であり、特殊な磁性材料の開発などの基礎的な研究開発要素はあまりない。

逆磁歪発電は、研究の歴史が浅く、一般に市販されている発電デバイスはない。磁歪材料の特性向上がひとつの研究開発テーマであり、Galfenol ($\text{Fe}_{81.4}\text{Ga}_{18.6}$) や Terfenol-D ($\text{Tb}_x\text{Dy}_{1-x}\text{Fe}_2$) といった既存の磁歪材料よりも特性の良い材料を目指した研究開発が続けられている。

静電誘導発電においては、半永久的に帯電させたエレクトレット材料をコンデンサの一方の電極とし、対向する電極との相対運動で発電するエレクトレット発電、摩擦帯電（接触帯電）を利用した方式、電気活性ポリマーを利用した方式が研究されている。無機・有機の電極材料、帯電方式、デバイス設計などが研究開発要素である。我が国では、2006 年から総務省および NEDO プロジェクトでポリマーエレクトレットの高性能化に関する研究が行われ、従来のポリテトラフルオロエチレン (PTFE) などよりも 5 倍の表面電荷密度を実現するアモルファスフッ素樹脂「サイトップ EGG」が開発され、商品化されて

いる。

圧電発電は、エネルギーハーベスティング用途で市販されているデバイスが最も多い。無機圧電材料としては、PZTの性能が高いが、鉛を含むため、非鉛の圧電材料（AlN、KNN [(KNa) NbO₃]、BaTiO₃ など）の研究開発も進められている。有機圧電材料としては、PVDF、多孔性ポリマー材料などの研究開発が進められている。圧電ポリマーエレクトレットはポーラス・ポリプロピレンが多く検討されてきたが、層を重ねてデバイスを構成することにより、大きさの揃った空隙を形成する試みが多く行われている。

米国では、振動発電に限らず、エネルギーハーベスティング技術全般の研究開発に対する支援が行われており、振動発電では、圧電発電の研究開発及び実用化、磁歪材料の研究開発、摩擦帯電発電の研究開発などに強みがある。欧州においても同様であり、振動発電分野では、非鉛圧電材料、屈電（Flexoelectric）材料、電気活性ポリマーなどの材料開発から、振動センシング分野への応用などに亘る政策支援が行われている。

国内では、東京大学（エレクトレット、圧電ポリマー）、神戸大学（圧電）、兵庫県立大学（エレクトレット、電磁誘導）、金沢大学（逆磁歪）、静岡大学（エレクトレット）などでプロトタイプ開発の取り組みが行われている。また、産業界では、オムロン（エレクトレット）、パナソニック（圧電）、スター精密（電磁誘導）、アダマンド（電磁誘導）、北陸電気工業（エレクトレット）などでエンジニアリングサンプルの開発が進んでいる。

温度差のエネルギーを電気エネルギーに変換する発電デバイスとしては、熱電効果（ゼーベック効果）を活用した熱電発電が最も知られている。ランキンサイクルなどの一般的な熱機関は熱媒体の循環を必要とし、小型化、温度差縮小によって効率が低下するが、熱電材料の特性にはこのようなスケールアップ効果がないため、エネルギーハーベスティング用途の小型デバイスでは優位性がある。変換効率は数%とまだ低い、エネルギーハーベスティング用途であれば、腕時計、集蚊器、無線センサ用電源モジュールなどとして実用化されている。室温付近では、性能が高いBiTeが使われることが多いが、毒性や資源量の問題もあり、代替材料の研究開発が進められている。特に、近年は、有機系の熱電材料への期待が高くなっている。より高い温度帯、排熱利用の用途では、酸化物系、シリサイド系など、別の熱電材料が使われる。熱電変換素子技術の詳細については、この俯瞰報告書の熱電変換の研究領域を参照されたい。

熱電発電以外の主な温度差発電として、熱磁気発電、熱音響発電、熱電子発電、スピンゼーベック発電なども研究開発されている。熱磁気発電は、原理的には熱電発電に対する優位性があるものの、未だ特性の良い材料が見つかっていない。熱音響発電は材料にはあまり依存せず、シミュレーションによる形状最適化が重要な課題であるが、計算機能力の向上により実用化が加速される可能性がある。熱電子発電は、電極間の狭ギャップ化と、低温側からの電子逆流阻止が効率向上には必要である。スピンゼーベック発電については、各国で研究開発が活発化しているが、現状ではまだ性能が低い。

環境中に飛び交うテレビ、ラジオ、携帯電話などの電磁波（電波）から発電する電磁波発電は、100年前に米国でラジオの公共放送が開始された当時に使われていた（鉱石ラジオの原理）。近年は、パッシブRFIDが普及する欧州や米国を中心に研究開発が活発化している。電波エネルギーからのハーベスティングは、情報も電波を用いてやり取りをして

いるため、回路・システムの親和性がよい。電磁波発電はもともと他の用途のために発生させた電波の未利用分をハーベストしているが、エネルギーを送る専用もしくは情報との兼用で電波を発生させ、アクティブに無線で送ることも可能であり、この場合は「無線電力伝送」や「ワイヤレス給電」と呼ばれるシステムとなっている。

受電デバイスはアンテナとダイオードを用いた整流回路を組み合わせたもので、レクテナ（Rectenna：Rectifying Antenna の略）と呼ばれている。電波エネルギーのハーベスティングに求められる技術は、応用が期待される無線センサノード等におけるアンテナや回路等基本的に同じ技術であり、研究開発要素も共通性がある。そのため、電源としてのハーベスティングの技術と無線情報技術が一体として開発することが可能で、将来の小型化、低コスト化に有利である。

2010 年頃から様々なワイヤレス給電技術に注目が集まるようになり、マイクロ波無線電力伝送とエネルギーハーベスティングの研究開発が活発になった。日米はこれまでの研究の蓄積を基に研究者の裾野が大きく広がり、欧州は RF-ID の研究者を中心に無線電力伝送とエネルギーハーベスティングの研究を行なうようになった。米国 IEEE MTT-S（Microwave Theory and Techniques Society）を中心として 2011 年より IEEE Wireless Power Transfer Conference（WPTc）が運営されている。日本でも 2014 年に電子情報通信学会通信ソサイエティに無線電力伝送研究会（WPT 研）が設立され、年間 150 件近い研究発表がある。

(3) 注目動向

欧州では、Horizon2020 プログラムの中で、エネルギーハーベスティング関連の大規模プロジェクトが多数実施されている。現在進行中（2017 年以降終了予定）のプロジェクトのうち、400 万ユーロ以上の支援が行われているものとしては、EnSO（Energy for Smart Objects）、smart-MEMPHIS（Smart MEMs Piezo based energy Harvesting with Integrated Supercapacitor and packaging）、LaWin（Large Area Fluidic Windows）、OPTEUS（Optimised Energy Management and Use）、microMole（Sewage Monitoring System for Tracking Synthetic drug Laboratories）、TransFlexTeg（Large area transparent thin film thermoelectric devices for smart window and flexible applications）、などがある。

ここ数年でのペロブスカイト太陽電池の効率向上は目覚ましく、NREL（National Renewable Energy Laboratory）によれば、エネルギー変換効率 22.1% に達している。これは、アモルファス・シリコン太陽電池（13.6%）や色素増感太陽電池（11.9%）の記録をはるかに上回る。また、封止の必要がない全固体の色素増感太陽電池の開発が進み、製品化が間近となっている。室内照明下での太陽電池の標準的な評価基準については検討が遅れていたが、2016 年に我が国で JEITA 規格 ET-9101「屋内光下での太陽電池の評価方法」が策定された。

振動発電デバイスの特性測定方法に関する国際標準化が進展している。韓国は IEC TC47/WG7 で圧電振動発電や電磁誘導振動発電などの国際標準化提案を次々に行い、標準規格化が進められている。日本は、2016 年に JEITA 傘下に TC47/WG7 国内対応委員会を設置し、振動発電の国際標準化提案に向けた準備を行っている。また、摩擦帯電発電については、耐久性や再現性の問題などが指摘されながらも、研究開発が進展し、近年、

中国や韓国などで、多くの企業（数十社）が実用化研究を進めている。

材料としては、非鉛圧電薄膜材料、エレクトレット材料、圧電ポリマーエレクトレットが注目されている。非鉛圧電薄膜材料としては、JST CREST「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出」のH28年度採択テーマ（研究代表者：神野伊策，H28-H31）において、(KNa) NbO₃系、Ba (Zr,Ti) O₃- (Ba,Ca) TiO₃系、BiFeO₃- (Bi,Na) TiO₃系などを候補材料とし、コンビナトリアルスパッタ技術による検討が開始された。エレクトレット材料では、上述のJST CRESTのH27年度採択テーマ（研究代表者：鈴木雄二，H27-H30）で、有機・無機ハイブリッドエレクトレット、セラミックス・エレクトレットの高性能化の研究が行われている。

実用デバイスでは広周波数帯域のランダム振動に対しても大きな発電量が得られることが望ましいが、そのための工夫として、国内外で双安定性、ダイナミックダンパ、振動周波数増大などを用いたデバイスのプロトタイプが試作されている。

熱電材料の性能指数ZTは着実に向上し、バルク材料でもZTが1を超えるものは珍しくなくなった。薄膜熱電発電モジュールの開発で先行したベンチャー企業が倒産したが、新規企業が次々に現れている。マンホール裏にとりつけ、熱電発電で給電する下水道氾濫検知ソリューションが実用化された。

電磁波発電では、欧州でRF-IDの研究者が核となり、ワイヤレス給電の実用化を推進するためのコンソーシアムが2013年度～2017年度の活動期間でスタートした。また、米国ではシアトルのワシントン大学でWISP（Wireless Identification and Sensing Platform）と名付けたエネルギーハーベストとワイヤレス給電のプロジェクトを推進している。また、ワイヤレス給電のベンチャー企業も多く設立されており、日本のKDDIから出資を受けているOssia社やEnergous社等、積極的にワイヤレス給電の実用化を推進している。

日本では、コンソーシアム方式で実用化を目指す動きが活発である。ワイヤレス給電の実用化を目指すワイヤレス電力伝送実用化コンソーシアムWiPoT（2013年設立）や、エネルギーハーベスティング一般の実用化を目指すエネルギーハーベスティングコンソーシアムEHC（2010年設立）、などがある。特にブロードバンドワイヤレスフォーラムBWFは総務省と協力してワイヤレス給電の法制化のために積極的に活動している。また、政府支援によるエネルギーハーベスティングやワイヤレス給電研究プロジェクトがいくつか始まっている。

アジアでも非接触給電やマイクロ波無線電力伝送の研究や実用化の機運が高まっており、いくつかのベンチャー企業も起業されている。中国や韓国は日本のBWFとの連携でワイヤレス給電に関するChina-Japan-Korea Joint Meetingも行われ、法制化やITU対応を共同で行っている。

（4）科学技術的課題

光発電の色素増感太陽電池では、高耐久性かつ気密性の高い封止材（特にシートデバイス向け）や、安価で安定性の高い脱鉛増感色素および電解液、低抵抗導電性プラスチック基板などの開発、耐熱性の確保、耐光性の確保（屋外使用の場合）などが課題として挙げられる。室内照明のスペクトルとのマッチングによる発電効率向上も課題であるが、もう一步進めて、人工照明の場合には、照明と太陽電池とをセットで開発して最適化するとい

うアプローチも考えられる。例えば、照度一定の条件下で発電効率を最大化するように LED 照明と室内用太陽電池とを一体開発することや、LED 通信（可視光通信）を活用することでセキュアな双方向通信を超低消費電力で実現する無線ネットワーク技術を開発することなどが考えられる。

振動発電では、低環境負荷かつ高効率、高耐久性、低コストの材料開発が課題である。特性の非線形性が強い磁歪材料については、デバイス設計も重要な課題である。起電力が小さい電磁誘導発電や逆磁歪発電向けや、逆に起電力が大きい静電誘導発電や圧電発電向けの整流回路・電圧調整回路の設計も課題である。また、振動発電普及の鍵となる広帯域振動への対応については、各国で研究開発が進むものの、決定版といえるものは現れていない。電気機械結合定数が大きい発電デバイスでは、電気回路の状態が発電デバイスの物理状態にフィードバックされるため、メカニカルな機構と電源回路の一体設計による最適化が求められ、マルチフィジックス・シミュレーションが必要となる。

熱電発電においては、環境負荷が小さく希少元素フリーで性能指数が高い熱電材料開発は重要な開発課題である。また、材料開発からモジュール開発、システム開発へとつながる線が細いことが実用化の障害となっている。熱電材料開発の研究者がモジュールやシステムの開発まで自ら行うことは難しく、デバイス化や熱設計に通じた研究者・技術者との連携も乏しいのが現状であり、これらの研究者・技術者を密につなげ、材料開発からシステム開発までを同時に行い、その中で実用化の障害となる技術課題を明確にしてそれぞれの研究開発フィードバックをしていくような研究体制が望まれる。

電磁波発電においては、レクテナがまず必要不可欠な技術要件であり、レクテナを高効率化、小型化、低コスト化することが最大の課題である。アンテナの小型化と大きな電力を得ることは相反するが、このジレンマを解決する唯一の方法が実際のアンテナの大きさよりも大きな有効開口面積のアンテナを作れる可能性のある「スーパーゲインアンテナ」である。アンテナそのものの改良だけでなく、メタマテリアルなど新材料を利用した有効開口面積の向上も可能であり、この開発が期待される。また、整流回路用のダイオードの高効率化のために、ダイオードの形状の工夫や GaN などの新規な半導体材料を用いたダイオードの開発が求められる。回路方式の工夫においても、低入力で高効率の整流を実現することが可能であり、インピーダンスマッチング手法の深化による低入力高効率整流回路の開発、同手法による広帯域整流回路の開発、ダイオードの代わりに HEMT を用いた新しい整流回路の開発等、新しいアプローチの回路開発が必要である。さらに、レクテナはその出力電力／電圧が入力電波強度や接続負荷に大きく依存し、電源としてみると単独では利用しにくいいため、レクテナに適した低電圧で高効率の DC/DC コンバータの開発が必須である。

(5) 政策的課題

エネルギーハーベスティング用途を想定した太陽電池の要素技術・システム化技術の研究開発・普及に関しては、今まで政策支援の取り組みがなかったが、海外も同様であり、諸外国に先んじて政策支援を進めることで、日本の産業の活性化、国際競争力強化につながる可能性がある。たとえば、人工照明と室内用太陽電池を組み合わせたシステム化開発のような新しいアプローチが考えられる。

振動発電デバイスの要素技術に関しては、日本の研究レベルは高く、企業の優位性も見

られる。ただ、材料、機械、電気の全てに通じた人材は限られ、単独企業等で取り組める範囲には限界がある。実環境振動に対して、発電デバイスの構造設計、電源回路設計を最適化するためのマルチフィジックス・シミュレーション基盤を構築できれば、他国に対する優位性が高められることが期待される。

熱電発電は、排熱のエネルギーは多くともエクセルギーは少ないことや現状の効率が低いことにより、再生可能エネルギーとしてはコスト競争力が弱く魅力的とは言えない。しかし、材料や新原理によるデバイスのブレークスルーにより効率が高くなれば、様々なエネルギー回収用途に使われる可能性もあり、魅力的な応用であるエネルギーハーベスティング用途を中心とした政策支援の枠組みを構築することが望まれる。

日本では電波法の制約により、電波によるワイヤレス給電が困難である。電波法の改正により、ワイヤレス給電市場が活性化すれば、技術の共通要素が多く、補完的に使用できる電磁波発電の普及も進むと期待される。

(6) キーワード

エネルギーハーベスティング、光発電、振動発電、温度差発電、電磁波発電、太陽電池、逆磁歪、静電誘導、圧電、熱電、熱磁気、スピンゼーベック、熱音響、熱電子、エレクトレット、マルチフィジックス・シミュレーション、レクテナ

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↑	・ JST の CREST・さがけ複合領域「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出」（平成 27 年度～）が始まり、今後の成果が期待される。 ・ 非鉛圧電材料、エレクトレット材料、熱電材料など材料面での基礎研究は世界を凌駕している。 ・ 世界的に見て研究の歴史が長く、研究者の層も厚い。
	応用研究・開発	○	↑	・ JST の A-STEP、ERATO、NEDO の「エネルギー・環境新技術先導プログラム」などの関連プロジェクトが始まっている。 ・ 上場企業が振動発電の商品開発に真剣に取り組んでいる。 ・ 電磁波発電では法整備の問題などで、実用化は遅れている。
米国	基礎研究	◎	→	・ DARPA や NASA の支援による研究開発の歴史が長く、研究者層・技術シーズが厚い。 ・ MIT、スタンフォード、ジョージア工科大、バージニア工科大などは研究者も多く、多様なシーズ開発が行われている。 ・ 電磁波発電は学会や大学レベルでの研究の勢いがあり、もともとの電波回路技術の高さもあり、研究が急速に発展している。
	応用研究・開発	◎	→	・ 大学発のベンチャー企業が多く、プロトタイプの開発は活発であり、量産間近の企業も増えてきた。 ・ 標準化活動も活発であり、実用化を推進している。
欧州	基礎研究	◎	→	・ EU レベルや国レベルの積極的な支援もあり、基礎研究は非常に盛んである。 ・ 発電技術だけでなく、電源回路技術やトータルなシステム最適化の研究も厚みがある。 ・ 電磁波発電では、RF-ID 等類似分野の研究者が転進した例が多く、研究者の層が厚い。
	応用研究・開発	◎	↑	・ 産学連携のプロジェクトによるプロトタイプ開発・実証も盛んに行われている。 ・ 2016 年には、総額約 100 億円の大規模プロジェクト EnSO が開始された。 ・ ベンチャー企業中心の取り組みであるが、いくつかは既に商品化がなされており、環境発電デバイスの社会の受容性も高い。 ・ RF-ID という類似技術からのアプローチで電磁波発電は着実に実用化を推進している。
中国	基礎研究	○	↑	・ 基礎研究の水準が向上し、論文発表も増加している。 ・ デバイス開発の基礎研究は散見されるが、材料まで立ち戻った検討は少ない。

中国	応用研究・開発	○	↑	・熱電発電に関しては大規模プロジェクトの成果が出ている。 ・産業界でも環境発電デバイス試作の機運が高まってきている。ベンチャー設立もあり、今後発展する可能性がある。
韓国	基礎研究	△	↑	・論文数が増加しており、今後発展する可能性がある。 ・デバイス開発の基礎研究は散見されるが、材料まで立ち戻った検討は少ない。
	応用研究・開発	△	↑	・Samsung や LG などが研究開発を加速している。 ・国際標準化に向けた活動も活発である。 ・ベンチャー設立もあり、今後発展する可能性がある。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) 調査報告書（IDTechEx、Winter Green Research、Yole など）
- 2) EU の Horizon 2020 CORDIS (Community Research and Development Information Service) (http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html)
- 3) 国際会議報告（PowerMEMS、Transducers、SENSO Conference、SPIE Smart Structures NDE、ITC/ETC、MRS Meeting など）
- 4) Energy Harvesting Network (<http://eh-network.org/>)
- 5) Energy Harvesting Journal (<http://www.energyharvestingjournal.com/>)
- 6) 海外イベントでの発表（Energy Harvesting USA、Energy Harvesting Europe、Sensors Expo など）
- 7) K. Wasa et. al, IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control. vol. 59, pp. 6-13, 2012.
- 8) Y. Sakane et al., J. Micromech. Microeng., Vol. 18, Issue 10, No. 104011, 6pp (2008).
- 9) K. Kashiwagi et al., J. Micromech. Microeng., Vol. 21, Issue 12, No. 125016, (2011).
- 10) X. Qiu, J. Appl. Phys., Vol. 108, 011101, (2011).
- 11) 上野・山田, 日本 AEM 学会誌, Vol. 20, pp. 168-173 (2012).
- 12) S. Yamaura et al., Mater. Sci. Eng., Vol. 193, pp. 121-129 (2015).
- 13) Naoki Shinohara, “Wireless Power Transfer via Radiowaves (Wave Series)”, ISBN 978-1-84821-605-1, ISTE Ltd. and John Wiley & Sons, Inc., Great Britain and United States, 2014.1
- 14) 篠原真毅, 小紫公也, “ワイヤレス給電技術—電磁誘導・共鳴送電からマイクロ波送電まで—(設計技術シリーズ)”, ISBN978-4-904-77402-1, 科学情報出版, 2013.2
- 15) 篠原真毅 (監修), “ワイヤレス電力伝送技術の研究開発と実用化の最前線”, ISBN 978-4-7813-1175-3, シーエムシー出版, 2016.8
- 16) PowerCAST corp. <http://www.powercastco.com/>
- 17) IEEE MTTTS Technical Committee 26 <http://www.mtt-archives.org/~mtt26/>
- 18) IEEE WPTc2016 <http://www.wptc2016.org/>
- 19) 電子情報通信学会無線電力伝送研究会 <http://www.ieice.org/~wpt/>

- 20) COST-WiPE <http://www.cost-ic1301.org/>
- 21) WISP by Univ. of Washington <http://sensor.cs.washington.edu/WISP.html>
- 22) Ossia inc. <http://www.ossia.com/>
- 23) Energous corp. <http://www.energous.com/>
- 24) WiPoT <http://www.wipot.jp/>
- 25) EHC <http://www.keieiken.co.jp/ehc/>
- 26) BWF <http://bwf-yrp.net/>
- 27) 情報通信技術の研究開発（総務省）「電磁波のエネルギー回収技術の研究開発」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000151339.pdf
- 28) 電波資源拡大のための研究開発（総務省）「ワイヤレス電力伝送システム等における漏えい電波の影響評価技術に関する研究開発」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000206846.pdf
- 29) ICT 重点技術の研究開発プロジェクト（総務省）「スマートなインフラ維持管理に向けた ICT 基盤の確立（局所集中型低消費電力無線通信技術）」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000284840.pdf
- 30) IoT 推進ラボ
https://iotlab.jp/common/pdf/160301_finalist.pdf?date=1603011617
- 31) JST ERATO「川原万有情報網プロジェクト」
https://www.jst.go.jp/erato/research_area/ongoing/15663117.html
- 32) JST CREST・さきがけ「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出」
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunyah27-2.html
- 33) JST A-STEP「IoT、ウェアラブル・デバイスのための環境発電の実現化技術の創成」
https://www.jst.go.jp/a-step/kadai/h27-2s1/h27_senryaku01.html
- 34) <http://www.nrel.gov/ncpv/>

3.3.8 三次元ヘテロ集積

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

複数の異なる機能を持つエレクトロニクス回路を効果的に集積し、集積回路チップの高機能化・小型化・低消費電力化を実現し、エレクトロニクス機器への適用を目指す領域である。三次元的な集積を可能にするウェーハの薄膜化、高信頼のウェーハボンディング(接合)、熱設計などの要素レベルの研究開発課題や、低電圧ロジック、メモリ、イメージセンサ、シリコンフォトニクスなどの異なる機能を持つエレクトロニクス回路を三次元集積して特性向上の確認を行うなど原理実証、システムレベルの研究開発課題がある。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

今後のスマート社会における家電製品の一層の低消費電力化、スマートフォンなど誰もが使いやすい情報端末、安全性と省燃費を両立する自動車など、半導体集積回路の機能性と情報処理能力向上に対する要望はますます強くなっており、増え続ける用途に対応した多品種の集積回路（LSI）を適切に社会に供給していく技術の開発が重要になってくる。これまでは、ムーアの法則に代表される二次元的なスケーリングによりトランジスタの微細化、高速化、低消費電力化を実現し、LSI の高集積化・高機能化を進めてきた。しかし、近年微細加工技術の困難さが増大し、トランジスタの性能向上の物理的限界が見え始めてきている。これに対し、III-V 族半導体や Ge などの新材料チャネル、三次元構造トランジスタ、ナノワイヤトランジスタなど新構造導入により性能向上を図る等価的な二次元スケーリングとともに、異なる機能をもつ半導体あるいは異種材料でできた複数のチップを複合して一つのチップ状に加工する異種機能ヘテロ三次元集積回路技術が注目されている。

異種機能・異種材料を有する複数のチップを積層する三次元集積化において、例えば、メモリとロジックを積層できれば、チップ面積が縮小するだけでなく、メモリ／ロジック間の通信速度を劇的に上げることが可能となり、低消費電力と高速性の両方が実現する。またメモリ同士を複数積層することが出来れば、等価的にムーアの法則に則ったさらなる集積化が実現できる。

具体的な事例をあげると、メモリ／プロセッサ間を 10Gbps でデータ転送するのに要する電力は、従来の実装技術で製造できる 12 ビット I/O を用いた場合には 2000 mW 必要であるのに対し、積層接続して 512 ビット I/O にすることで 150 mW まで低減できる。また、高周波の通信機能やイメージセンサ、加速度センサなどの異なる機能を積層することによって、チップの小型化、携帯機器の小型化による新たな応用展開も期待できる。このように、従来技術の延長では今後の社会要求に応えることが困難と予想される中、異種機能ヘテロ三次元集積回路が今後の新しいサービスの原動力になると期待される。とりわけ、IoT（Internet of Things）時代に必要とされるエッジやクラウドでの大量データの低電力処理、ならびに少量多品種が要求されるスマートセンサノードの構築に異種機能ヘテロ三次元集積が大きな価値を生み出すと期待できる。

国内では、三次元集積化の中核要素技術であるシリコンウェーハの薄膜化、シリコンウェーハ貫通ビア配線（TSV）、マイクロバンプによる相互接続技術など、技術組合超先端電子技術開発機構（ASET）で実施した電子 SI プロジェクト（1998 ～ 2002 年）およ

びドリームチッププロジェクト（2008 ～ 2012 年）で先駆的な研究が進められ、プロセスインテグレーション、デジタル・アナログ混載技術など、多くの成果を出した。2013 年からは、これらの成果を受けた製品開発が民間企業によって進められている。その他、九州でのコンソーシアム研究開発事業（2005 ～ 2007 年）、民間企業を含むアライアンスによる研究、大学等による研究などが進められ、オリジナリティの高い技術が開発されてきた。例えば、東北大学がスーパーチップと称する異種三次元集積のコンセプトを提案し、CMOS デバイス上に化合物半導体、フォトニックデバイス、スピンドバイスを三次元集積したチップの試作に成功している。また JST の CREST「情報システムの超低消費電力化を目指した技術革新と統合化技術」では、慶応大学の黒田チームが、近接場磁界結合により 128 枚のチップを積層してデータ通信が出来ることを実証し、電力を従来の 1000 分の 1 程度（10 fJ/b）まで低減することに成功した。

日本を追うように米国、欧州、韓国、台湾でもプロジェクト研究が行われた。米国では、IBM や Intel がナノ材料技術、ナノデバイス技術、3D IC 形成技術、LSI 設計技術、システム設計技術を手掛け、また、ベンチャー企業が積極的に投資を行っている。例えば、Maxim Integrated 社がウェーハレベルでキャパシタやオプティカルセンサを三次元集積したアナログ向けチップの試作に成功しており、高性能を実証している。また、Monolithic 3D Inc. がプログラマブルロジックの開発を目的にモノリシック三次元 LSI の開発を目指している。欧州の IMEC や LETI などは自分自身で高い CMOS 技術を持ちながら、光－電子融合分野でも研究を行っており、次を見据えて三次元集積化に対して精力的に活動している。韓国では、Samsung がメモリのトップメカとして DRAM、NAND フラッシュメモリの積層に取り組んでいる他、Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) でも TSV 技術開発が進められている。シンガポールでは Institute of Microelectronics (IME) と Nanyang 工科大学でアクティビティが認められる。台湾では、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) と Industrial Technology Research Institute of Taiwan (ITRI) にて TSV に関する技術開発が進められている他、National Nano Device Laboratories が SRAM とロジック回路のモノリシック三次元チップの試作に成功している。

国内外ともにそれぞれに特徴を有する一連の要素技術を確立し、製造装置、デバイス、材料ともに競争段階に入っていると見られる。それを反映して、国際電子デバイス会議 (IEDM) などの電子デバイス全般を扱う会議での基礎研究の発表は減っており、技術的な内容は 3D System Integration Conference (3DSIC) などの専門家会議で討議がなされる状況にある。ロジック系の製品応用では、Xilinx 社が 2011 年に学会発表した FPGA が早くも事業として成長している。この FPGA はシリコンインターポーザを利用して、FPGA チップを 4 つ集積化したものである。大面積化による歩留まり低下を補って低コストで機能向上が行えるという 3D 化のメリットを活かしたものだといえる。FPGA は 28 nm ノードの、シリコンインターポーザは 65 nm ノードのテクノロジーを使って製造しており、より微細化したものの開発も進んでいる。最近では、メモリチップも同様に混載して機能向上も果たした製品も出荷している。メモリ応用では、3D 化が一般化してきたと言える。三次元 NAND フラッシュメモリについては、Samsung および東芝が引き続き積層数を増大している。多結晶シリコントランジスタを利用する方式の三次元 NAND では 48 層 ～ 64 層の積層を目指した開発が進められている。DRAM の場合、ビットコストを下げ

るにはそれぞれのレイヤの歩留まりを極めて高くする必要があるが、BIST (Built in Self Test) 技術の発達でその問題を緩和しつつ、3D 化によるバンド幅の増大と低電力化を実現している。具体的には、Micron Technology が HMC (Hybrid Memory Cube) と呼ばれる TSV を使った方式の高速・低電力 DRAM を開発し、ビット当たりの電力を DDR4 方式の約 1/2 に低減した。一方、米国 Tezzaron Semiconductor 社は Wafer on Wafer 方式による DRAM を開発している。TSV は不要で、薄化・積層したウェーハに後から縦方向のタングステン Via 配線を形成する方式である。サブミクロンの Via 配線も可能で、Tbps 級の超広帯域データ伝送を可能にしている。イメージセンサは、シリコンウェーハの積層による性能向上で大きな成功をおさめた例であり、機能を切り分けたウェーハの薄膜化、貼りあわせ、ドーピング等のプロセス技術の発展を先導してきたと言える。Olympus 社は最近、400 万接点の積層接続（マイクロバンプ接合）技術を開発し、16M ピクセルで動画の歪みを抑えたイメージセンサを開発した。化合物半導体を光検知層にしたイメージセンサの開発も InGaAs のフォトダイオードアレイとシリコン読み出し IC の積層集積化による近赤外域を中心に高解像度化技術が発展を見せている。

独 Fraunhofer 研究所における三次元集積化技術開発は、メモリとロジックの集積化による高速データプロセッシング向け回路の開発に注力している。一方、仏 CEA-LETI は More than Moore の方向を指向し、NoC (Network on Chip) と呼ぶアーキテクチャのプロセッサ、IntAct と名づけたスマートインターポーザを用いた異種機能の集積技術の開発を進めている。米国 DARPA は、COSMOS (Compound Semiconductor Materials on Silicon) Program および DAHI (Diverse Accessible Heterogeneous Integration) Program で異種材料の 3 次元集積化の研究開発を推進している。開発事例として、Q バンドの VCO (電圧制御発信器) 増幅器がある。シリコン CMOS と InP ヘテロ接合バイポーラトランジスタ発信器、および GaN パワー増幅器を積層集積化し、35GHz 帯で 2 GHz の周波数可変域を有するチップを開発している。

シリコンの三次元集積化とその成功事例の創出を受け、今後は、化合物半導体とシリコン CMOS、MEMS とシリコン CMOS などの異種基板・異種機能の集積化が新たな価値を生み出すことが期待される。異種材料の積層集積化を実現するための、ナノ材料技術、ナノデバイス技術、ウェーハの常温接合や新たな封止材、真空封止法など基礎・基盤的な研究が装置開発も含めて必要である。そこでのキーワードは低温でのプロセス技術である。また、3D LSI 設計技術、システム設計技術、さらにそれらの融合分野の科学的知識を統合する必要がある。そのため、異種基板という大きなプラットフォームの中で、LSI プロセス関係、光関係、MEMS 関係、回路関係などの人が集まって技術開発を進めることが必要である。平成 28 年度から NEDO 事業として産業技術総合研究所が「IoT 技術開発加速のための設計・製造基盤開発」を実施する。異種材料、機能の集積化技術研究開発に対して深い理解による設計と製造のプラットフォームを提供し、中堅、中小企業も含めた多くの新たな事業の創出につながることを期待したい。

近接場磁界結合を利用したメモリの積層技術に関しては、H27 年度から JST の ACCEL プロジェクト黒田課題で本格的な研究開発がスタートした。DRAM を何層にも積層することで、消費電力の大幅な低減のみならず、大規模メモリとアクセラレータ間の高バンド幅接続が可能になり、いわゆるフォン・ノイマンボトルネックの解消に繋がり、

究極のターゲットである人間の脳の実現に近づく、ニューラルネットワークの開発に資すると期待される。

IoT は、個々の応用領域としては車載、ウェアラブルデバイス、健康医療、社会システムなどの多方面にわたり、各種のセンサを集積したチップが重要になると考えられる。最適な機能の組み合わせを考慮した技術開発・知の集積、デザイン環境の構築、少量多品種に対応可能な生産技術（可変量生産技術）の研究開発などを併せて進めることが重要である。

(3) 注目動向

[新たな技術動向]

IEEE の International Electron Devices Meeting (IEDM)、VLSI Symposia に代表される電子デバイス・回路に関する主要国際会議において、三次元集積に関するセッションが設けられ、カーボンナノチューブ等を用いたチップ間配線技術、光 TSV、チップ間を容量結合や誘導結合（磁界結合）を用いた無線通信方式による三次元集積化技術などが発表されている。産業技術総合研究所グリーンナノエレクトロニクスセンタ（GNC）が III - V 族の n 型 MOSFET と Ge の p 型 MOSFET をウェーハスケールで三次元に積層した CMOS インバータの実証に成功し注目を集めている。また、バックエンドプロセス（BEOL）に埋め込まれるロジックおよびメモリ開発に進展が認められ、超低電圧デバイス技術研究組合（LEAP）が原子移動スイッチを利用した再構成可能な不揮発プログラマブルロジックの開発に成功している。この技術開発は、その後 JST のナノエレ CREST（桜井領域）の中で一つのテーマとして、引き続き研究開発が行われている。

三次元集積化技術の進展を受けて、生体の情報処理を模したニューラルネットワークによる認知コンピューティングや人工知能のハードウェア実装に関する研究が活発化してきている。日本では 1990 年代前半に一時研究が盛んになったが、技術的な困難性からその後は一部の研究者による研究に留まっている。その後、不揮発性メモリ材料や技術に関する知見が進み環境は変化したといえる。IBM は相変化メモリ材料を CMOS 技術と組み合わせてシナプスを作製する技術を発表しており、今後の動向が注目される。

一方、製造技術の観点では、可変量生産を可能にするものとして注目されるのが、経済産業省プロジェクトして産総研で推進しているミニマルファブシステムである。ここ 2 年程度で後工程を実行する装置群の開発も進み、製造のデモンストレーションを行っている。三次元集積用の装置開発も進められている。このファブシステムと異種機能ヘテロ三次元集積チップは相性が良く、従来型のメガファブと連携して新たなサプライチェーンを創り出すことによって、半導体産業の新たな展開が図れる可能性がある。

[注目すべきプロジェクト]

300 mm ウェーハを使って三次元集積化技術の実用化開発を行える日本の GINTI（Global Integration Initiative、東北マイクロテック）が進めるチップからウェーハまでの三次元集積化技術開発と試作サービスが注目される。フランスの CEA-LETI やベルギーの IMEC が進めるオープンパートナーシップによる技術・装置開発の成果も注目される。IMEC では CMORE プラットフォームが整備され、200 mm ウェーハの 0.13 μ m CMOS プロセスを用いて、MEMS やイメージャ、フォトリソ集積のサービスを開始している。

異種機能ヘテロ集積化では今後光と電子の融合が進むと期待できることから、技術研究組合光電子融合基盤技術研究所（PETRA）が平成 24 年度より 10 年間の予定で進めている経済産業省プロジェクト「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」の成果も注目される。一方、この種の技術の応用として有力なセンサ関連では、Trillion Sensor Initiative と呼ばれるセンサ応用をオープンに議論する会議が米国主導で発足し、活動を活発化している。新たな社会サービスが発掘される可能性があり、注目すべき動きの一つである。H27 年度から始まった JST の ACCEL プロジェクト黒田課題では、磁界結合を利用して DRAM を 10 層程度積層し、512 GB/s の超高バンド幅を持つ積層 DRAM の実証を目指している。さらにその技術をスパコン開発にも適用し、Green500 のトレンド予測より 5 倍高い、100 GFLOPS/W の電力効率を有するコンピュータの実現を目標としている。

（4）科学技術的課題

日本における異種機能ヘテロ三次元集積チップの研究を進める上での課題としては、国内に最先端の CMOS 加工技術をラインとして有している研究開発用クリーンルームが少ないことや、つくばイノベーションアリーナ（TIA）のコアインフラには、三次元積層を可能にするプロセス装置が十分整備されていないことがある。欧米の協力で進んでいる「3DIC Multi-Project Wafer Service」の様な異種機能ヘテロ三次元集積化デバイスの開発を手助けするファウンドリや CEA-LETI の「Open 3D™ Initiative」にあるような研究機関の構築が日本でも必要である。産業界はすでに開発が進められている三次元実装の研究開発成果やその分野における研究開発人材を自社に抱えることなく研究開発拠点に集約し、大学あるいは研究開発独法等の中立的機関を中核として国際競争に負けない体制を構築する必要がある。この点に関しては、平成 28 年度からの NEDO 事業「IoT 技術開発加速のための設計・製造基盤開発」などで研究開発環境が整備されることを期待したい。

（5）政策的課題

異種機能ヘテロ三次元集積化チップは、多様な電子機能を創り出すことが可能である。そこでは、個人の発想が大きな事業に発展することが多いに期待される。新事業の創生には優位であり、地方創生にも大いに利用できる可能性がある。そのためには、政策的に大学や国研に小型の三次元試作ラインを構築し、誰もが利用できる環境を整備することが有効であろう。また、この分野のベンチャー育成のための政策も望まれる。

（6）キーワード

三次元集積、異種機能集積、More than Moore、三次元実装、3D chip stack、3D-IC 設計技術、ロジック、メモリ、パワーデバイス、光電融合、シリコンフォトニクス、MEMS、イメージセンサ、シリコン貫通ビア（TSV）、磁界結合、ウェーハボンディング、熱設計

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	異種機能ヘテロ三次元集積チップ製造の基礎技術について日本は高い技術水準にある。液体金属の埋込による低コスト TSV 埋め込み技術や触媒エッチング技術、高速ウェットエッチング技術などの新しい技術が装置メーカーやベンチャー企業および大学などから発表されてきた。自己組織化を利用した新しい位置整合技術等の話題性の高い技術が東北大等から発信されている。MEMS 等の部品技術については、大学を中心に新型センサ、製造技術に関する先端研究が続けられている。スパコンのアーキテクチャ研究者も三次元集積チップの熱問題などに取り組み始めるなど、基礎的研究の裾野は広がっている。
	応用研究・開発	○	↗	東北マイクロテックの GINTI における 300 mm ウェーハを使って試作まで行える開発環境が整い、大口径シリコンウェーハを用いての応用開発が加速されつつある。TSV を使ったインターポーザ技術も民間企業を中心に開発成果の発表が増えている。ガラス製のインターポーザ技術についても国内ガラスメーカーが米国メーカーの積極的な動きを追随している。近接場磁界結合を使ったメモリチップの積層化技術開発も進んでおり、将来のスパコンや車載用 LSI への応用が期待される。 集積回路製品に関しては、前回調査時の東芝の三次元 NAND フラッシュメモリの発展以外に目立った動きはないが、海外半導体メーカーの動向に応じて、装置や材料供給に関する開発、実用化に進捗が認められる。
米国	基礎研究	◎	→	DARPA は、COSMOS (Compound Semiconductor Materials on Silicon) Program および DAHI (Diverse Accessible Heterogeneous Integration) Program で異種材料の 3 次元集積化の研究開発を推進している。開発事例として、Q バンドの VCO (電圧制御発信器) 増幅器がある。シリコン CMOS と InP ヘテロ接合バイポーラトランジスタ発信器、および GaN パワー増幅器を積層集積化し、35GHz 帯で 2 GHz の周波数可変域を持つチップを開発している。IBM は人工知能のハードウェア実装に向けて、異種材料・機能を利用したニューラルネットワーク研究に着手している。 欧州 FP7 の下、Compound Semiconductors for 3D Integration プロジェクト、通称 COMPOSE3 がスタートしている。IBM が主導し、ST マイクロエレクトロニクス、LETI、グラスゴー大学、Tyndall National Institute などが参加して、シリコンに代わる新材料を三次元積層する技術を開発し、製造可能なレベルまで高める取り組みがスタートしている。
	応用研究・開発	◎	→	Xilinx や Altera 社の積層型再構成型ゲートアレイ (FPGA) の成功を受け、メモリも集積化するなどして積極的な製品開発を展開している。一方、コーニング社がガラスインターポーザの開発と応用に多くの資源を投入し始めている。Xilinx 社は発表から数年で積層型 FPGA を事業化しており、展開が速い。メモリに関しても、Micron Technology 社がバンド幅の大きなメモリを製品化するとともに、米国 Tezzaron Semiconductor 社がハイエンドアプリケーション向けに Wafer on Wafer 技術とそれを使った積層 DRAM を開発した。一方で、Maxim Integrated 社がウェーハレベルでアナログ向け三次元集積チップの試作に成功している他、Monolithic 3D Inc がモノリシック三次元 LSI を目指しており、ベンチャー企業の存在感が増している。
欧州	基礎研究	◎	→	Fraunhofer IZM や IMEC、CEA-LETI を中心として、三次元集積化要素技術の研究が引き続き活発に行われている。Fraunhofer はオーソドックスにメモリ、ロジック混載技術の研究を進めている。CEA-LETI は、異種機能集積に注力した開発を行っている。
	応用研究・開発	◎	→	IMEC、CEA-LETI では、300 mm の三次元集積化技術研究開発ラインが構築され、試作サービスも含むオープンコンソーシアムで実用化開発を加速している。IMEC では、CMORE プラットフォームの整備を終え、200 mm 0.13μm CMOS プロセスを用いて、MEMS やイメージャ、フォトニクス集積のサービスを開始している。MEMS センサなどの競争力の高い製品を保有する ST Micro が、健康、医療、自動車、社会システム向けに製品化意欲が旺盛である。
中国	基礎研究	×	→	北京大学などが TSV に関する研究を行っているが、オリジナルな技術発信はない。
	応用研究・開発	×	→	目立った情報はないが、国および地方政府の半導体産業推進事業でメモリを中心に大きな資金が投じられていることから、今後の動向は注視しておくべきと思われる。
韓国	基礎研究	△	↘	KAIST など TSV 技術の研究を行っているが、オリジナリティの高い技術発信はない。Samsung 社等の民間企業は基礎研究についての情報発信は最近ではほとんどない。

韓国	応用研究・開発	○	↑	Samsung、Hynix 社等のメモリメーカーに加えて、Amkor Korea 社が TSV を使ったインターポーザ技術、三次元集積化技術の開発に多くの資源を投入し始めている。産業化では、Samsung 社の三次元 NAND フラッシュメモリ、TSV を使った DRAM など、メモリに関する三次元化集積化で先行部隊にいる。
台湾	基礎研究	○	→	ITRI (Industrial Technology Research Institute : 工業技術研究院) が三次元集積化技術の開発を精力的に行ってきたが、最近は新たな情報発信はない。
	応用研究・開発	◎	↑	技術開発に関する目だった情報発信は最近無いが、TSMC 社が TSV の高アスペクト化や極薄インターポーザをさらに発展させ、OSAT (後工程請負) と一体となった開発体制が強化・加速されるものと思われる。 TSMC 社の TSV を入れたプロセスインテグレーション技術の完成度は高い。TSV インターポーザを製造し、FPGA ウェーハと併せて Xilinx 社向けにファウンダリサービスを提供している。OSAT の技術開発も連動している。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) M. Koyanagi, “Heterogeneous 3D Integration - Technology Enabler toward Future Super-Chip”, *IEDM*, 8 (2013).
- 2) H. Kubo, et al., “High Performance Closed-Channel Cooling System Using Multi-channel Electro-osmotic Flow pumps for 3D-ICs”, *IEDM*, 735 (2013).
- 3) S. L. Chua, et al., “3D CMOS-MEMS Stacking with TSV-less and Face-to-Face Direct Metal Bonding”, *Symposium on VLSI Technology*, 148 (2014).
- 4) C.-H. Shen, et al., “Monolithic 3D Chip Integrated with 500ns NVM, 3ps Logic Circuits and SRAM”, *IEDM*, 232 (2013).
- 5) T. Irisawa, et al., “Demonstration of InGaAs/Ge Dual Channel CMOS Inverters with High Electron and Hole Mobility Using Staked 3D Integration”, *Symposium on VLSI Technology*, 56 (2013).
- 6) T. Irisawa, et al., “Demonstration of Ultimate CMOS based on 3D Stacked InGaAs-OI/SGOI Wire Channel MOSFETs with Independent Back Gate”, *Symposium on VLSI Technology*, 118 (2014).
- 7) M. Miyamura, et al., “First Demonstration of Logic Mapping on Nonvolatile Programmable Cell Using Complementary Atom Switch”, *IEDM*, 247 (2012).
- 8) S. Okamoto, et al., “Bidirectional TaO-Diode-selected, Complementary Atom Switch (DCAS) for Area-efficient, Nonvolatile Crossbar Switch Block” *Symposium on VLSI Technology*, 242 (2013).
- 9) A. V. Samoilov, et al., “3D Heterogeneous Integration for Analog”, *IEDM*, 609 (2013).
- 10) 米国 Monolithic 3D Inc. : <http://www.monolithic3d.com/>
- 11) 欧州 IMEC Heterogeneous integration and Prototyping サービス : http://www2.imec.be/be_en/services-and-solutions/prototyping-serviceheterogeneous.html

- 12) 欧州 FP7 COMPOSE3 プロジェクト : <http://compose3.eu/index.html>
- 13) Y. Takemoto, N Takazawa, M. Tsukimura, H. Saito, T. Kondo, H. Kato, J. Aoki, K. Kobayashi, S. Suzuki, Y. Gomi, S. Matsuda, Y. Tadaki, “Characterization of 4 million micro bump interconnections at 7.6 um pitch for 3D stacked 16 M pixel image sensor”, Proc. 2016 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Application of Advanced Semiconductor Devices, B1-1, 2016.
- 14) T. Shuto, K. Iwanabe, M. Ogura, K. Nishida, and T. Asano, “Room-temperature bonding of heterogeneous materials for near-infrared image sensor”, Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 53, No. 4S, 04EB01 (2014).
- 15) A. Heinig, M. W. Chaudhary, P. Schneider, P. Ramm, J. Weber, “Current and Future 3D Activities at Fraunhofer”, Proc. 2015 Int. 3D Systems Integration Conference, FS4.1, 2015.
- 16) P. Vivet, C. Bernard, F. Clermidy, D. Dutoit, E. Guthmuller, I. M. Panades, G. Pillonnet, Y. Thonnart, A. Garnier, D. Lattard, A. Jouve, F. Bana, T. Mourier, and S. Cheramy, “3D Advanced Integration Technology for Heterogeneous Systems, Proc. 2015 Int. 3D Systems Integration Conference, FS6.1, 2015.
- 17) D. S. Green, C. L. Dohrman, J. Demmin, T. H. Chang, “Path to 3D Heterogeneous Integration”, Proc. 2015 Int. 3D Systems Integration Conference, FS7.1, 2015.
- 18) C.H. Lam, “Neuromorphic Semiconductor Memory”, Proc. 2015 Int. 3D Systems Integration Conference, KN3.1, 2015. Technical Digest of IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 2012, 2014.
- 19) <http://www.tsensorssummit.org/> トリリオンセンサに関するホームページ
- 20) http://www.kuroda.elec.keio.ac.jp/accel_kuroda/ JST ACCEL プロジェクト黒田課題のホームページ

3.3.9 量子コンピューティング

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

量子コンピュータとは、量子力学的な状態の重ね合わせを用いて並列性を実現し、演算を実行するコンピュータである。従来のコンピュータの論理ゲートに代えて、量子ゲートを用いて量子コンピューティングを行う量子ゲート・タイプと、量子状態間に起きるトンネル現象を積極的に利用して組合せ最適化問題を高速に解く量子アニーリング・タイプの2種類に大別される。いずれも現在のスーパーコンピュータでは有意な時間では解く事が困難な問題を、短時間かつ超低消費電力で計算でき、超スマート社会を牽引する人工知能の開発に欠かせない機械学習やディープラーニングを超高速化するとともに、他分野でも新薬や新物質の開発、複雑な組合せ問題の最適化、ロボティクスなどへの応用が期待されている。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

乱数の素因数分解や最適化（例えば巡回セールスマン問題）といった問題では、計算時間（ステップ数）が問題の規模に対して指数関数的に増大するものがあり、それらは計算不可能な問題とされる。そこで、現在のコンピュータの不可能の一部を可能にする計算手法として量子コンピューティングが期待されており、それを実現するデバイスの開発が望まれている。また、現在のハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）で多大な時間と消費電力を有する問題の一部も量子コンピューティングによって短時間で解ける可能性があり、スーパーコンピュータセンターの省電力化への寄与が期待される。

量子コンピューティングを実現する装置として、量子ゲート方式（個々の量子ビットに対するゲート操作によって成り立つ方式）の量子コンピュータ、量子イジングマシン方式の（量子現象を利用した）最適化装置がある。

① 量子ゲート方式の量子コンピュータ

量子ビットを用意し、プログラムに沿って量子ビットにユニタリ演算や測定を施す事により解を求める計算機である。素因数分解等が超高効率で実行できるコンピュータで、量子力学的重ね合わせやエンタングルメントに基づく量子並列性によって既存の計算機では不可能とされるタイプの計算を演算可能にするコンピュータである。

集積化可能な量子ビットの候補として、超伝導のジョセフソン接合を用いる巨視的量子状態を利用するもの（超伝導量子ビット）がある。

超伝導量子ビットの特徴は、リソグラフィにより作製される、巨視的で人工的な電気回路上に実現する量子系であるという点である。マイクロ波帯のエネルギー準位間隔を持ち、雑音を避けるため、約 10 mK の低温環境下で制御されるという制約があるものの、基板上に集積化可能であり、既存の希釈冷凍機中でも 100 ～ 1000 量子ビットの集積回路実装が可能であると考えられている。まだ本格的な量子コンピュータ実現に十分とは言えないが、最も先進的なテストベッドシステムとして、誤り耐性量子計算の基本実証に向けた取り組みが進められている。

集積化を目指した研究と並行して、超伝導量子ビットの巨大な双極子モーメントを活かした人工量子系に対する量子力学の研究が盛んに行われている。また、マイクロ波量子光学の基礎学理や（ダイヤモンド量子ビットなどと組み合わせた）ハイブリッド量子

系に関する研究も盛んである。量子ビットや超伝導共振器の量子状態の非破壊測定が実現されており、観測とデコヒーレンスやフィードバックに関わる基礎研究が行われている。またマイクロ波量子状態制御・観測ツールとして、パラメトリック増幅器や単一光子源・単一光子検出器などが開発され、標準量子限界を超える高感度な計測技術への応用も期待されている。

② 量子アニーリングマシン

東京工業大学の西森秀稔教授と門脇正史氏（現筑波大学教授）の考案した量子アニーリング理論に基づき、量子効果を制御して最適化したい問題の目的関数の最小値を探す装置である。ここでは、量子ビットを 2 次元に配置し、すべての量子ビットの間の相互作用を切り、その上で個々の量子ビットを 0 と 1 の重ね合わせ状態に設定し、次に最近接量子ビット間の相互作用を断熱的に徐々に強くする。このとき、相互作用をどの量子ビット間でどこまで強くするか（強くしないか）がプログラミングに相当し、あとはその量子スピン系全体のエネルギーの最小状態を見つける問題に置き換えることで解を求める。個々のスピンは量子ビットに対応し、超伝導回路で具現化される。スピン間の相互作用は超伝導回路から成るプログラマブル磁気メモリで構成され、組合せ最適化問題に応じて相互作用の大きさを設定し、問題を解く。

最適化の標準的手法であるシミュレーテッドアニーリングでは、系全体を高温からゆっくりと冷やしながら熱揺らぎを利用して基底状態への到達を目指す。量子アニーリングでは系全体を可能な限り低温に保つことで熱揺らぎを抑え、そこに量子揺らぎを与えることでトンネル効果を利用して最低エネルギー状態に到達するのを待つ。スピングラスとして知られる多数スピン間の相互作用を利用する本手法は物理用語のイジングモデルで記述できる。巡回セールスマン問題といった離散的最適化問題がイジングモデルにマッピングできることから、その有用性が期待されている。通常の量子ビットにおいては位相の保持という量子特有の状況も相まって、論理量子ビットの情報を維持するために量子誤り訂正による大規模な量子操作が必要となるが、量子アニーリングは最低エネルギー状態に到達するのを待つという点において自然に逆らわない点の特徴である。しかし、位相を保つコヒーレンスが失われると量子アニーリングは効果を発揮しないことにも留意する必要がある。

③ コヒーレントイジングマシン

既存のデジタルコヒーレント通信技術を発展させ、組み合わせ最適化問題を超高効率で解く手法である。光を用いるため高速で、室温で動作し、頂点数 2 万の完全グラフ問題を解くために、現代の精度保証付きのコンピュータで 20 日間かかるような問題を、1 ミリ秒で近似解が得られるとされる最適化装置である。2 万パルスのレーザーが 2 万頂点数と 1 対 1 の対応となり、レーザーのコヒーレンスをフルに活用するという点において量子コンピュータに分類されるが、実際にはエンタングルメントといった量子性は使わない点において現在の古典的レーザー技術をフル活用できるのが長所である。

(3) 注目動向

[日本]

内閣府革新的研究開発推進プログラム (ImPACT) において「量子人工脳を量子ネットワークでつなぐ高度知識社会基盤の構築」(山本喜久 PM、H26-30) においては、NTT 物性基礎科学研究所、国立情報学研究所 (NII)、スタンフォード大学、大阪大学が中心となって、時分割多重した数万～数十万ノードの縮退光パラメトリック発振光パルスの大規模ネットワークの構築と応用開拓が推進されている。2016 年、 $N=2,000$ ビットの全結合のイジングマシンが完成した。一方で、日立製作所中央研究所においては、量子的な重ね合わせではなく、大規模並列化が得意な CMOS チップなどを用いてシミュレーテッドアニーリングを実装するイジングチップの開発が進められている。これまでに、 $N=20,000$ の 2 層 2 次元イジングモデルが発表され、低消費電力デバイスとして注目されている。この日立イジングチップ開発を中心とした、NEDO「組み合わせ最適化処理に向けた革新的アニーリングマシンの研究開発」が 2016 年に開始した。このプロジェクトでは CMOS アニーリングのみならず、NII、産総研、早稲田大学により、超伝導回路を用いた量子アニーリング及びコヒーレントイジングマシンの実装開発と応用問題開拓が進められている。

また、2016 年に JST 戦略的創造研究推進事業 CREST「量子状態の高度な制御に基づく革新的量子技術基盤の創出」研究領域(研究総括: 荒川泰彦・東京大学教授)、さきがけ「量子の状態制御と高度化」(研究総括: 伊藤公平・慶應義塾大学教授)、ERATO「中村巨視的量子機械プロジェクト」(研究総括: 中村泰信・東京大学教授)が発足した。

[米国]

米国では、2011 年に Lockheed-Martin が 128 量子ビットを搭載した D-wave one を D-Wave Systems 社より購入した。その後 D-Wave Systems 社は 512 量子ビットの D-wave two を発表し、Google と NASA-Ames 研究所が共同で、D-wave two を設置した量子人工知能研究所 (QuAIL: Quantum Artificial Intelligence Laboratory) を設立した。Google においては、2014 年より UCSB の研究チームを自社に取り込んで研究を開始するなど、これまでの大学の研究室を中心とした取り組みから、大企業を巻き込んだ大規模な研究開発が始まっている。また、Office of the Director of National Intelligence の下で活動する IARPA (The Intelligence Advanced Research Projects Activity) で下記 2 つのプロジェクトが進行中である。

- ・ QEO (Quantum Enhanced Optimization)

2015 年開始の 5 年間のプロジェクトであり、従来型のコンピュータでは実質的に計算困難な組合せ最適化問題を、量子アニーリング法で解くことを目標とする。3 次元的に接続された 100 個の超伝導量子ビット、アーキテクチャ、演算操作で構成されるテストベッドの開発により、従来コンピュータに対して 10,000 倍の高速演算優位性の実証を目指している。

- ・ LogiQ (Logic Qubits)

量子ゲート回路方式による量子コンピュータの実現を目指している。

[英国]

2014 年 12 月より EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) が National Quantum Technologies Programme を開始した。4 つの拠点 (Birmingham 大学、Glasgow 大学、Oxford 大学、York 大学) からなり、Birmingham 大学では量子計測標準技術、Glasgow 大学では量子センシング・イメージング技術、Oxford 大学では量子コンピュータとシミュレーション技術、York 大学では量子通信技術の研究開発を推進している。ハブ整備のために、総額 27 億ポンドの中から 5 年間で 12 億ポンドの資金を投入する。この投資によって英国は量子技術分野で主導的地位を確実にし、通信、医療、安全保障など数兆円規模の世界市場の形成に向けた取組みを先導することを目指している。

[オランダ]

2015 年 1 月、オランダ量子技術研究機関 QuTech を National Icon に指定した。QuTech は 2013 年にオランダ科学研究機構 (NWO)、オランダ物質基礎研究所 (FOM)、オランダ技術財団 (STW) の支援を得て、Delft 工科大とオランダ応用科学研究機構 (TNO) の共同機関としてスタートした。QuTech の先導的立場を強化し、オランダの企業や研究者が量子技術の利益をより早い段階で享受することを目指している。さらに、2015 年 9 月に Intel は QuTech との共同開発に 10 年間 5,000 万ドルを投資することと発表した。

[中国]

中国では、Alibaba の支援を受けた中国科学技術大学を中心として、複数の大学に米国帰りの PI による新しい研究チームが複数立ち上がり、急速に成果を挙げ始めている。すでに 4 ビット程度の実験に関する報告を行っている。

以上のように、カナダの D-Wave Systems 社による量子コンピュータの商用化に刺激を受け、近年、欧米を中心に量子コンピュータ研究の国家プロジェクトが次々と立ち始めている。これらの研究開発においては、日本で最初に動作実証がなされた超伝導量子ビット技術、また同じく日本で提唱された量子アニーリング理論が中心となっている。特に米国では Google、Microsoft、IBM、Lockheed Martin などのグローバル企業が研究開発を進めており、また MIT、UCSB (カリフォルニア大学サンタバーバラ校)、USC (南カリフォルニア大学) などを中心に基礎的な研究がなされ、特に MIT ではデバイス試作の高度化が着々となされている。日本ではパイオニア的な仕事の後、それをフォローする研究体制が十分でなく、今や日米の技術差は大きい。日本としての国際的な観点に立った研究開発の戦略構築が急務であろう。

(4) 科学技術的課題

超伝導量子演算回路の研究開発においては、デコヒーレンス要因の理解と一層のコヒーレンスの改善、量子制御のための周辺エレクトロニクスの開発、誤り耐性量子計算を実現するためのより効率的な方法の開発、量子ビットの集積化および実装方法の開発などが必要である。中期的な出口となる小規模かつ有用な量子プロトコル・アルゴリズムの開発も求められている。量子通信応用に向けては、マイクロ波帯で動作する超伝導量子回路と光

量子通信技術の間を取り持つ量子インターフェイス技術の開発が重要である。一方、マイクロ波帯における量子光学技術の応用に向けた展開も期待される。学術的には、開放量子系の物理・量子情報熱力学・トポロジカル物性などとの接点が興味深い。いずれの課題に対しても、実験と理論の両面から協力して研究を進めることが必須である。

量子アニーリングにおける重要な課題としては、本質的な量子効果を実現する回路を組み込むことにより演算がどれだけ高速になるかということである。D-Waveマシンで実現されている横磁場イジング模型と呼ばれる理論模型は、原理的には古典コンピュータで効率よくシミュレートできることが知られているため、量子力学を使った本質的な高速化がどのような回路を用いてどのような問題設定を行えば実現されるかを明らかにする必要がある。また、現実のマシン上に必ず存在するノイズの効果の軽減も重要な課題である。一方で、人工知能や機械学習に活用する観点からは、熱雑音を積極的に利用して、本来の意味での組み合わせ最適化問題の厳密な解決から踏み出して近似解もある確率で許すことで効率よく実行できるのではないかとということも議論され始めている。

イジング型計算機のハードウェア実装の技術的な課題としては、超伝導量子ビットやレーザーなどイジングスピンを物理的に結合させる際に配線が非常に煩雑になり、大規模な全結合実機を作ることが困難である点である。コヒーレントイジングマシンでは、時間方向にレーザーを多重化することで配線数をオーダー N^2 からオーダー N に落とすと、その分計算時間が線形に増加してしまうといった課題がある。

量子コンピュータの実現を阻む大きな壁である計算中に生じる誤りを低減するための量子誤り訂正コードの開発、それを利用した誤り耐性量子計算を高度化し、できる限り少ない計算リソースで信頼性のある量子計算を達成できる理論的枠組みの構築およびその実験の実現も重要な課題である。

(5) 政策的課題

国内においては、限られたリソースを最大活用するために産官学連携・府省連携が重要である。大学では特に基本原理実証や基礎物理の追究を行うとともに、若い人材を育て研究分野に供給すること、国の研究機関ではじっくり腰を据えてより発展的な研究ができる環境を研究者に提供すること、産業界ではこれまでに蓄積されてきた技術的ノウハウ（特に材料技術、回路製造技術など）を新たな研究に有用に活かすことが重要となる。また、長期的な視点を持って短中期の目標を説得力のある形で作成し、確実に研究を発展させていくようなプロジェクト型の研究開発を進めるとともに、優秀な研究者の国際的な循環に入り込めるような仕組が求められる。

(6) キーワード

量子コンピュータ、量子アニーリング、量子ビット、超伝導量子ビット、ジョセフソン接合、量子ゲート、量子スピン系、組み合わせ最適化問題、イジングマシン、コヒーレントイジングマシン、CMOS アニーラー

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↑	・東工大を中心に先端的な理論研究、理研・東大を中心に超伝導量子回路、マイクロ波量子光学およびハイブリッド量子系の研究が行われている。
	応用研究・開発	○	↑	・内閣府の ImPACT「量子人工脳」プロジェクトにおいてコヒーレントイジングマシンの大規模化、NEDO では産総研、理研の超伝導量子ビットを用いた量子アニーリング、イジングマシンの開発、日立では CMOS を用いたイジング型アニーリングマシンを 2011 年頃から開発しているが、大規模な投資による応用開発研究は行われておらず、米国やカナダにおける民間企業を中心とする大きな流れからは決定的な距離がある。
米国	基礎研究	◎	↑	・南カリフォルニア大学、Google 量子人工知能研究所、NASA Ames 研究センター、Los Alamos 国立研究所、MIT、テキサス A&M 大学などの拠点に多数の優秀な人材が集積し、理論および実験研究を遂行している。 ・IARPA の Quantum Enhanced Optimization プログラム開始でさらに活性化が進むと予想される。 ・Google と IBM は大規模なチーム体制で研究開発を行っている。 ・(カナダ) D-Wave 社において装置開発の指針となる基礎研究が長期間にわたって推進されており、McGill 大学、Sherbrooke 大学に強力な理論グループがある。実験に関しては IQC Waterloo に 3 つのチームがあり、マイクロ波量子光学や集積化へ向けたアプローチを行っている。
	応用研究・開発	◎	↑	・NASA Ames 研究センターを始め理論物理学者、計算機科学者らが、ソフトウェアの開発検証を進めている。 ・Google は量子人工知能研究所にハードウェアラボを設置し、超伝導量子ビット製造技術の第 1 人者である John Martinis 教授を UC Santa Barbara から引き抜いて開発を推進する体制を整備している。 ・Intel は、オランダの研究機関 QuTech との量子コンピュータの共同開発費として 10 年間で 5000 万ドルの投資を決定。 ・IBM は 2016 年 5 月に「The IBM Quantum Experience」というウェブサイトを開設し、5 個の量子ビットからなる超伝導デバイスをオンラインサービスとして一般公開。 ・(カナダ) 複数のスタートアップ企業が設計・シミュレーションツールの開発を行っている。 ・(カナダ) D-wave 社は米国にも拠点を構え、量子アニーリングマシンを製作している。第二世代は N=1024 量子ビット、次世代である 2,000 量子ビットを搭載した「D-Wave 2,000Q」を 2017 年 1 月に発売した。 ・(カナダ) D-wave 社が世界展開を目指し、D-wave International Inc. を設立。実社会の応用に向けて 1Qbit などがソフトウェア開発を進めている。
欧州	基礎研究	◎	↑	・オランダの Delft 工科大学のグループが小規模な表面コードの実験に成功し、オーストリアの Innsbruck 大学ではイオントラップ方式で小規模なカラーコードの実験が行われている。 ・スイス ETH Zurich およびイタリア・Trieste 理論物理学研究所において基礎的な理論研究が盛んである。 ・フランスの CEA Saclay 研究所、ENS Paris、CEA Grenoble、Joseph Fourier 大学ではマイクロ波量子光学・ハイブリッド量子系などの基礎研究が活発である。 ・ドイツでは Karlsruhe 工科大学、TU Munchen、Jena 大学、英国では Oxford 大学、London 大学、オーストリアでは Innsbruck、IST Wien などでも実験研究が盛んに行われている。 ・EU の Flagship「Quantum Technology」プロジェクトが 2018 年開始を目指して計画されている。
	応用研究・開発	◎	↑	・Intel がオランダの研究機関 QuTech との量子コンピュータの共同開発に 10 年間で 5000 万ドルを投資することが決定。 ・スイス IBM Zurich が応用研究を開始し、Delft 工科大学とともに IARPA LogiQ プロジェクトに参画している。ETH は計測器メーカー Zurich Instruments と共同で量子ビット制御のための装置開発を進めている。

中国	基礎研究	○	↑	・中国科学技術大学を中心に量子情報分野の研究が活発化している。特に、表面コードに関連した複数の実験が近年盛んである。 ・清華大学、中国科学技術院、北京計算科学研究センターなどに活発な理論グループがある。 ・USTC、清華大学、南京大学、浙江大学などで主に米国帰りの研究者が実験グループを立ち上げており、最近、成果が次々と出始めている。 ・学生層も厚く、欧米、日本へ留学している学生・ポスドクも多い。今後のさらなる伸びが予想される。
	応用研究・開発	△	↑	・現時点ではまだ顕著な研究活動は見られないが、IT業界で中国最大のアリババグループが中国科学院と共同で量子計算分野に大規模な投資を開始しており、近い将来に量子アニーリングにおいて本格的な研究に乗り出す可能性がある。
韓国	基礎研究	×	→	・韓国標準科学研究院（KRISS）に唯一の実験チーム、韓国高等科学院（KIAS）に理論チームがあるが、顕著な成果は生まれていない。
	応用研究・開発	×	→	・特筆すべき活動は見られない。

(註1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) V. S. Denchev, S. Boixo, S. V. Isakov, N. Ding, R. Babbush, V. Smelyanskiy, J. Martinis and H. Neven, “What is the Computational Value of Finite Range Tunneling?”, Preprint: <http://arxiv.org/abs/1512.02206v4> (2016年3月16日アクセス)
- 2) ITpro by 日経コンピュータ “D-Waveの量子コンピュータは「1億倍高速」、NASAやGoogleが会見”、<http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/120904017/?ST=system> (2016年3月16日アクセス)
- 3) P.W. Shor, “Algorithms for quantum computation: Discrete log and factoring”, Proceedings of the 35th Annual IEEE Symp on Foundations of Computer Science, (1994): 124.
- 4) P.W. Shor, “Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer”, *SIAM Journal on Computing* 26, (1997): 1484.
- 5) T. Kadowaki and H. Nishimori, “Quantum annealing in the transverse Ising model”, *Phys. Rev. E* 58, (1998): 5355.
- 6) Y. Nakamura, Y. A. Pashkin, J. S. Tsai, “Coherent control of macroscopic quantum states in a single-Cooper-pair box”, *Nature* 398, (1999): 786.
- 7) Google Research Blog “When can Quantum Annealing win?”, <http://googleresearch.blogspot.jp/2015/12/when-can-quantum-annealing-win.html> (2017年1月20日アクセス)

3.3.10 ロボット基盤技術

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

人間が苦手な作業の代行や人間の能力を強化するように、人に寄り添いスマートな（賢い）ロボットを実現するための革新的な要素技術・基盤技術を開発する。小型・軽量・高出力のアクチュエータ、小型・軽量・低価格のセンサ、自律・協調動作を可能とする人工知能、柔軟な動作が可能なソフトロボティクス、不測の事態に対応できる新たな制御技術、基盤技術を統合したモジュール開発、などの研究開発課題がある。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

少子高齢化が進むこれからの社会において、負担の少ない高齢者介護、持続可能な社会インフラ保守管理、災害やテロに対するセキュリティ強化などの課題の解決には、人間が苦手な作業の代行や人間の能力を強化するロボットの活用が望まれる。ロボットは 1980 年代に産業用ロボットとして実用化され、現在は掃除ロボットや無人機（ドローン）などが製品化されるとともに、自動運転、災害救助、社会インフラメンテナンス、介護など様々なサービス分野で活躍するロボットが注目されている。これらサービス分野も含めたロボット産業全体の市場規模は、2035 年には 10 兆円となることが予想されており、政府は 2015 年 1 月にロボット新戦略を策定し、ロボットの早期実用化やシステム・サービスの強化を図ろうとしている。これまでも、ものづくり・サービス分野、介護・医療分野、農林水産業・食品産業分野、社会インフラ・災害対応分野など多様な応用分野に対して国家プロジェクトが推進されているが、これらの活動を要素技術・基盤技術の立場から後押し、今後発展が期待されるサービス分野でのロボットの産業競争力を強化するためには、コアとなる材料や部品、モジュールの開発を通して、ものづくり力で世界をリードすることが必要になってくる。

ロボットの要素技術・基盤技術としては大きく分けると、動力系技術（アクチュエータ）、センシング技術（センサ）、制御技術になるが、人間と密接に関わるサービス分野のロボット基盤技術には従来の産業用ロボットとは異なる機能や性能の要求がでてくる。例えば、人間と共生することが前提となるため、スマート化、高性能化、低価格化などとともに、小型軽量化や安全性向上が求められ、これらを考慮した柔らかい材料の利用や柔軟な動作を可能とするソフトロボティクスや、環境変化へのリアルタイムの自律的な対応が可能な新たな制御手法が求められる。このような要求への対応には、ロボットの主要分野であるメカニクスと、進展の大きな情報通信（IT）やナノテクノロジー・材料など異分野間の技術の融合・統合による新たな要素技術・基盤技術の開発が不可欠と考えられる。それぞれの専門領域の技術を深めることに加え、情報通信、ナノテク・材料、ライフサイエンス・バイオなど異分野を含む他のロボット要素技術・基盤技術の研究者、ロボットシステムやサービス分野の技術者などとの連携による、新たな形態の技術開発の仕組みが求められる。

米国では DARPA や防衛関係の組織によってロボットの基礎研究開発に資金が投入されてきた。近年では、DARPA Grand Challenge（2004, 2005）、Urban Challenge（2007）、DARPA Robotics Challenge（2013, 2015）など注目すべき取り組みがある。また、人間と協働するロボットの開発と利用の加速を掲げている National Robotics Initiative（NRI）が発表され、NSF、NIH、NASA、USDA、DoD の共同公募が実施されている。

NSF の Robotics-VO (Virtual Organization) のプロジェクトでは、ジョージア工科大学、カーネギーメロン大学、ペンシルベニア大学、南カリフォルニア大学、スタンフォード大学、UCB、ワシントン大学、MIT などの大学と産業界が連携して「A Roadmap for US Robotics: From Internet to Robotics 2013 Edition」をとりまとめるなど、アカデミアと産業界が連携した取り組みが活発である。

欧州では Horizon 2020 の産業界のリーダーシップ確保 (LEIT) における ICT 分野の Work programme の 6 つの柱の一つがロボティクスであり、2014 年～2015 年の予算規模は 154M ユーロとなっている。また、欧州技術プラットフォーム (ETP) でもある euRobotics の下に、企業と研究機関が結集して 2014 年に世界最大の民間ロボット開発計画 SPARC を立ち上げるなど取り組みが活発化している。

中国では、科学技術部が公表した国家第 12 次 5 ヶ年科学技術発展計画の専門計画である①スマート製造科学技術発展専門計画、②サービスロボット科学技術発展専門計画などがロボットの研究開発の取り組み強化を宣言している。また、韓国では、第 3 次科学技術基本計画 (2013 年～2017 年) における 5 つの戦略分野の一つ「High 5 科学技術基盤の雇用創出」において、創造経済を支える専門家・職業群を育成すべき新産業分野の一つとしてロボットが掲げられている。

日本では、政府の「ロボット新戦略」やロボット革命イニシアチブ協議会 (2015 年 5 月発足) の動きとともに、ロボット技術の研究開発と社会展開に向けた各府省の様々なプロジェクトが立ち上がっている。その中で、要素技術開発を目的としたものとして、経産省の「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」がある。また、内閣府の ImPACT「タフ・ロボティクス・チャレンジ」では超高出力油圧ロボットなどの研究開発が進められている。

近年の具体的な基盤技術の研究開発としては以下のようなものがある。アクチュエータについては、広く使われているモータに加え、形状記憶合金、油圧アクチュエータ、空気圧アクチュエータなどの研究開発が進められている。センサについては、外界の情報を取り込むためのセンサとしてカメラ、レーザーレンジファインダー、ジャイロ、超音波センサ、圧力センサなどがあり、ウェアラブルに向けた開発も盛んになっている。制御関係では、マイクロプロセッサやコンピュータの計算・処理能力が高まってきたことや高速通信環境が整備されてきたことから、画像認識、AI・ディープラーニング (深層学習)、自律制御、生物の動作に学ぶ制御などの研究開発が進められている。

サービスに向けたロボットの基盤技術の開発をする上では、柔らかい素材を利用し柔らかい動きを実現するソフトロボティクスや、予測できない環境の変化にも対応できる生物の行動を模倣するといった大きな技術開発の流れを見た取り組みが今後必要である。

ソフトロボティクスに関しては、以下のような整理をした上で目的の機能や動作に最適な素材ややり方を考えて取り組む必要がある。また、ここでは柔らかいというだけでなく、軽量化の視点も重要であり、従来の金属材料に代わる CFRP など新素材の検討も必要である。

- ・センサフィードバックによる柔軟化：従来のリンクや関節が「剛」のロボットに対し、手先または関節に力／トルクセンサを搭載し、この外力／トルクの信号からモータを駆動させ、見かけ上ロボットの関節を柔軟にする。
- ・エンドエフェクタ柔軟化：既存の「剛」のロボットに対し、エンドエフェクタに相当す

るロボットハンド部分のみを柔軟とする。柔軟化の方法として、金属製バネを利用する方法が RCC (Remote Center Compliance) として知られており、ハンドを高分子材料で製作する方法は近年注目を集めており、ジャミングハンドなどが報告されている。

- 駆動の柔軟化：ロボットのリンクは剛体として、各関節を機構的に柔軟にするものであり、主に①ダイレクトドライブモータ、②減速器つき電動モータの出力軸にバネを介して出力リンクと結合、③空気圧アクチュエータ、④高分子アクチュエータなどがある。
- リンクなど構造の柔軟化：剛体リンクを柔軟材料で被覆する方法と、リンク自体を柔軟にする方法がある。リンクを柔軟にする方法では、薄板構造、インフレータブル構造などがある。

生物の行動を模倣するロボット、すなわち予測の難しい環境の変化にも対応するロボットの開発に関しては、どのような位置づけ・目的で生物模倣をするのかを明確にしておく必要がある。

- (1) 人間の意図を取り込む能力
- (2) 外界の様子や内界の様子を取り込む能力
- (3) 取り込んだ意図を自身の身体の動きに変換する能力
- (4) 内界・外界の様子を自分のなすべき行動の文脈で理解する能力
- (5) 指示された行動（意図された作業など）を実現する制御系
- (6) 指示された行動（意図された作業など）を実現するために適した身体

上記の (3) (4) (5) については、AI・ディープラーニングが重要になると考えられ、人間の脳神経を模倣した動作を行うためのソフトウェア、あるいはそのアルゴリズムによる電子回路、動作に適するデバイスなどの開発への取り組みが重要になる。また、環境変化への実時間での対応を可能にするような、身体と環境との相互作用をうまく利用したような制御方法の検討にも取り組むことも必要である。

(3) 注目動向

高分子材料利用のロボティクス研究が活発になっている。高分子材料を利用するロボットは柔軟な生物に学ぶ考えかたとして 1960 年代から研究者の興味を引き付けてきたが、耐久性、運動性能、センシング性能などで既存の他の方法に比して十分でないことから、実際にロボットに利用されることは無かった。しかし、2010 年ごろからソフトロボティクスへの関心が高まり、国際ジャーナル「Soft Robotics」が刊行された。また、世界最大のロボットの研究者会員を有する IEEE に「Soft Robotics」の HP サイトが開設され、2014 年と 2015 年にワークショップなどが開催されている。多くはポリマー材料を利用したセンサ、アクチュエータ、構造に関する研究である。アクチュエータでは、空気圧駆動、水／油圧駆動、ポリマー静電型、イオン電導型、電導性ポリマー、ポリマー熱駆動型などが研究開発されている。センサでは、高分子材料の熱、電気、光などの特性変化を計測することによって多様なセンサが柔軟材料によって実現可能となる。なお、ソフトロボティクスの実用化を目指し、東工大鈴森らは直径 2 mm と細径化を実現した空気圧ゴム人工筋アクチュエータの開発に成功し、ベンチャー企業を設立した。

近年、特に高分子材料を利用するロボットの研究発表が多くなった理由の一つに、3D プリンタの普及がある。例えば、最も実現性が高いと予想される空気／水／油などの流体駆動型アクチュエータの多くは、型にシリコンゴムなどを流し込み成型する方法で作製す

る。従来は金属製の型を製作してシリコンゴムなどで実現していた。金属製の型の製作は費用と時間がかかり、多数の形状を試験することが困難であった。しかし、3Dプリンタの利用によりABS樹脂製などの型をCADデータで様々な形状に容易に実現でき、世界的に広まった。さらに、柔軟な高分子材料を直接3Dプリンタで製作することが可能となり、さらに製作が容易となっている。液体と固体を同時プリントできる3Dプリンタを用いて、液体駆動アクチュエータと構造体を一括製作するロボットも提案されている。

制御技術に関して日本で大きな流れになっているのが、近年のセンサの高性能化と計算機パワーの増加を意識した制御方法である。移動ロボットを例にすると、自己位置推定と地図構築を同時に行い、さらにお互いを関連づけることで両方の推定精度を向上させようとする方法である。このような流れに沿ったプロジェクトとして、平成28年度から始まった新学術領域「人工知能と脳科学の対照と融合」がある。これは構成論的アプローチをとってきた人工知能と解析的アプローチをとってきた脳科学の融合を目指したプロジェクトである。

一方、上述した流れとは正反対の思想で制御を考える流れも出てきている。環境によっては、その場に行かないとわからない情報も多く存在する。例えば、環境の形状などは視覚装置を用いれば事前に入手できるが、柔らかさあるいは硬さなどはそこに立ってみないとわからない。このようなあらかじめ規定できない環境（無限定環境）の中を移動しようとする、どうしても実時間環境適応能力が必要になり、そのような制御は上述の方法とはなじまない。むしろ、身体と環境との相互作用を巧みに利用している昆虫などの生き物の行動原理にその秘訣を見出すべきだと考えられる。このような考え方は、表面的にみえる脳的な制御を「陽的制御」と呼ぶならば、影の作用なので「陰的制御」と呼ばれ、精神的に展開されようとしている。考え方に沿ったプロジェクトとしては、JSTのCREST「環境を友とする制御法の創成」がある。

センシング技術においても注目動向があるが、センサはロボットだけでなくIoTや自動運転など他の分野にも密に関わっているので、このセンシング技術についてはこの報告書の研究領域「MEMS・センシングデバイス」を参照されたい。

(4) 科学技術的課題

ロボット用の新たな要素技術・基盤技術に関する科学技術課題として、動力系、センシング系、制御系について以下のものが必要である。

動力系の技術としては、軽量、高効率、高出力の新たなアクチュエータの開発が重要である。人間に近い動きの自由度や滑らかさの実現や柔らかい素材の構造体を動かすことなどの多様な要求に対応できるように、流体の圧力、圧電効果、電気化学、形状記憶合金など新たな動作原理に基づくアクチュエータなどの研究開発に取り組む必要がある。また、ソフトロボティクスの研究においては空気圧駆動を用いた研究が活発であるが、その供給圧源となるコンプレッサの小型化、軽量化も課題である。従来のように容積を圧縮する方法ではなく、化学変化や相変化を用いた方法などの検討も重要である。

センシング技術としては、小型・軽量、低価格で、高い信頼性や安定性・再現性を持つセンサの開発が重要である。また、低消費電力特性や、実装時の扱いやすさ、触覚などでは点だけでなく面での計測に適するもの、アクチュエータとの一体化を可能とするものなどの開発が重要である。

制御系の技術としては、自律的動作や他のロボットや周辺機器との協調動作を可能とする周辺状況の観測・認識技術、姿勢制御技術、高速な通信技術の開発、状況変化の適切な予測技術などが重要である。これらには、多くのセンサからの情報を集めて高速に処理できる新たなアーキテクチャを組み込んだ集積回路や、ディープラーニングなどの人工知能技術が必要になる。また、予測していない環境の変化に対し、これまでの経験から反射的に安全に対応できるような、生物の認識や行動の原理を模倣しモデル化した新たな制御手法の開発も重要である。さらに、最近注目されているソフトロボティクスの実現に向けて、これまではロボットの構成部品として扱い難かったプラスチックやゴムなどの柔らかい材料を精度良く制御する技術も必要であり、材料、駆動系、センサ、制御の研究者・技術者が一体となった技術開発が望まれる。

(5) 政策的課題

ロボット基盤技術の研究開発には、国として中長期的な戦略的な取り組みが必要である。特に、異分野融合での新たな要素技術・基盤技術の開発とともに、これらの技術を統合したモジュールレベルの機能実証やその試験的利用ができるプラットフォームの構築と、このプラットフォームを活用する産学官が連携して研究開発を行うオープンな研究開発拠点の構築が必要である。これらにより、アカデミアの持つ多様な要素技術・基盤技術がさらに進化・向上し、これらの融合・統合により利用側から求められる新たな機能の実現が期待される。向上した技術や得られた知見はそれに参加したアカデミアに新たな知識として蓄積され、若手研究者・技術者の人材育成にも活かされるようにすることも重要である。

また、国際的優位性を確保するためには、グローバルな視点でのニーズ把握、日本の強みである材料技術や省エネ技術などを活かした技術開発、安全性や ELSI（Ethical, Legal and Social Issues；倫理的・法的・社会的問題）の視点での対策および国際標準化を進めることも重要である。

ロボット技術開発はこれからの大きな技術トレンドであるため、短期的な取り組みに終わらず日本の強い技術として育成するために、新しいロボット技術の領域を作り上げそれを進化させていくことが重要であり、府省の連携による継続的な枠組みが肝要である。例えば、日本は伝統的に化学、材料の分野には優れた研究成果があり、その成果をロボットに利用することが考えられる。一般に高機能材料の製法の模倣は容易でないことから、日本のロボット技術の優位性を維持することにもつながると考えられる。

(6) キーワード

ロボット技術、サービスロボット、手術支援ロボット、動力系技術、アクチュエータ、センシング技術、センサ、制御技術、実時間制御、自律・協調制御技術、人工知能（AI）、ディープラーニング、陽的制御、陰的制御、身体と環境の相互作用、ソフトロボティクス、高分子材料、CFRP

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	・ CREST で人間と調和した創造的協働を実現する知的情報処理システムの構築などが行われている。 ・ 10 年以上前から日本ロボット学会、日本機械学会、計測自動制御学会などの学術講演会でソフトロボティクスのセッションが作られている。 ・ 脳科学などの基礎研究が行われているが、人工知能に関する原理探求型の研究は少ない。
	応用研究・開発	◎	→	・ 空気圧ゴム人工筋などソフトアクチュエータを用いたロボットの研究開発が活発である。 ・ ImPACT タフ・ロボティクス・チャレンジ、バイオニックヒューマノイドが拓く新産業革命などでロボットの研究開発が進められている。 ・ 即効性のある機械学習やデータ駆動型制御方策などの実用化に向けた研究が盛んになっている。
米国	基礎研究	◎	→	・ DARPA や防衛関係の組織によってロボットの基礎研究開発に資金が投入されてきた。 ・ MIT、ハーバード大学、スタンフォード大学等に研究者が集積し、ソフトロボティクスの研究が活発に行われている。 ・ ブルックスなどが身体と環境との相互作用に知の源泉があると主張し、その流れは継続している。
	応用研究・開発	◎	→	・ National Robotics Initiative (NRI) が発表され、DARPA Robotics Challenge の活動などがある。 ・ 手術支援ロボット分野においては、産学連携の研究を含め非常に活発に行われている。 ・ Otherlab や SOFTROBOTICS などのベンチャー企業も設立されており、基礎研究成果が蓄積されると早く事業展開される。 ・ ディープラーニングやビッグデータなどの研究を精力的に進めており世界をリードしている。
欧州	基礎研究	○	→	・ Horizon 2020 の Excellent Science の Future Emerging Technologies (FET) でロボットや CPS (Cyber Physical Systems) の将来の認知システムのための基礎的な研究が支援されている。 ・ スイス・チューリヒの ETH ではソフトロボティクスの基礎研究が活発であり、多くのアクチュエータやセンサが開発されている。イタリアの IIT ではリハビリや人との機械的接触を目的とするソフトロボティクス研究が盛んである。 ・ 柔軟連続体を用いた自律駆動するカテーテルロボットの研究プロジェクトが実施されている。
	応用研究・開発	◎	→	・ Horizon 2020 の Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT) における ICT 分野の Work programme の 6 つの柱の一つがロボティクスとなっている。 ・ ドイツの FESTO 社は空気圧駆動のソフトロボットを積極的に製作している。 ・ STIFF-FLOP (STIFFness controllable Flexible and Learn-able Manipulator for surgical OPERations) というプロジェクトを立ち上げて投資している。 ・ 群ロボットなどのように自律分散的な制御方法も進められている。
中国	基礎研究	○	→	・ 人工知能 (AI) に注力しており、人工知能ロボット産業団地を造る構想などが進んでいる。 ・ 他の諸外国に対して、材料と関係するソフトロボティクスの研究は少ないが、柔軟性をロボットに導入する研究は多い。
	応用研究・開発	○	↑	・ 豊富な資金力でハードを準備し、それを用いたソフトの研究開発が進められている。 ・ 柔軟材料を利用する 3D プリンタの試作会社などビジネスと直結した開発が活性化している。
韓国	基礎研究	○	→	・ 第 2 次知能型ロボット基本計画などが進められている。 ・ 韓国内のみでは本分野の研究者数は少ないが、2016 年から Soft Robotics Engineering Research Center を開設する計画であり、世界から客員教授を募集して国際的な共同研究組織を作ろうとしている。
	応用研究・開発	○	→	・ KAIST で開発された災害対応人型ロボット Hubo が 2015 年に DARPA ロボティクスチャレンジで優勝するなどの成果を挙げている。 ・ 教育用ロボット製作会社 Robotis などの活動は活発である。 ・ ヒューマノイドロボットなど技術は高いものになってきている。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

- 応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル
 (註2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている
 △ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない
 (註3) トレンド
 ↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) Remote Center Compliance, BLAUTOTEC.LTD :
<http://www.bl-autotec.co.jp/fa/rc/rcc/index.html>
- 2) John R. Amend, Jr., Eric Brown, Nicholas Rodenberg, Heinrich M. Jaeger, and Hod Lipson, "A Positive Pressure Universal Gripper Based on the Jamming of Granular Material", IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS, VOL. 28, NO. 2, APRIL 2012.
<https://www.eng.yale.edu/brown/ABRJJ12.pdf>
- 3) TEIJIN てるぷよハンド : <http://www.teijin-eng.co.jp/telpyohand/>
- 4) ダイレクトドライブモータ :
https://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_dd_131004.html
- 5) Baxter, Rethink Robotics : <http://www.rethinkrobotics.com/>
- 6) Festo press photo CC_46_12_ExoHand_1.tifExoHand :
https://www.festo.com/net/fr-ch_ch/SupportPortal/Press.aspx?cat=4195&tab=11&offset=210
- 7) 導電性高分子アクチュエータ, イーメックス株 :
<http://www.eamex.co.jp/features/koubunshi/koubunsi/>
- 8) 新版ロボット工学ハンドブック コロナ社
- 9) Hye-Jong KIM, Yuto TANAKA, Akihiro Kawamura, Sadao Kawamura and Yasutaka NISHIOKA, "Improvement of Position Accuracy for Inflatable Robotic Arm using Visual Feedback Control Method", Proc. of the IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM2015), pp.767-772, Busan, Korea, July 7-11, 2015.
- 10) http://www.kuka-robotics.com/en/products/industrial_robots/sensitiv/start.htm
- 11) <http://www.liebertpub.com/overview/soft-robotics/616/>
- 12) <http://www.ieee-ras.org/soft-robotics>
- 13) Soft Robotics - The Next Industrial Revolution? [Industrial Activities]
 Jonathan Rossiter; Helmut Hauser Publication Year: 2016, Page(s): 17-20
<http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7565693>
- 14) <http://www.brain-ai.jp/>
- 15) https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research/nenpou/h26/JST_1111084_14531869_2014_YR.pdf
- 16) 和田昭允：物理学は越境するゲノムへの道，岩波書店，p.83, 2005
- 17) 佐々木正人：アフォーダンス入門・知性はどこにうまれるか，講談社学術文庫，2014
- 18) マイケル・ポランニー：暗黙知の次元，ちくま学芸文庫，2003
- 19) ロルフ・ファイファー，クリスチャン・シャイアー（石黒，細田（翻訳））：知の創成

- 一身体性認知科学への招待，共立出版，2011
- 20) ロドニー・ブルックス（五味訳）：ブルックスの知能ロボット論—なぜ MIT のロボットは前進し続けるのか？，オーム社，2006
- 21) 清水博：生命知としての場の理論・柳生新陰流に見る共創の理，中公新書，1996
- 22) 浅田稔：共創知能システム，http://www.jst.go.jp/erato/research_area/completed/akc_PJ.html，2005
- 23) 石黒浩：共生ヒューマンロボットインタラクション，http://www.jst.go.jp/erato/research_area/ongoing/ikh_PJ.html，2014
- 24) <http://www.jst.go.jp/impact/program/07.html>
- 25) <http://www.stiff-flop.eu>
- 26) Morteza Amjadi et.al., Stretchable, Skin-Mountable, and Wearable Strain Sensors and Their Potential Applications: A Review, *Advanced Functional Materials*, 26, 1678-1698, 2016
- 27) http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100415.html
- 28) <http://softroboticstoolkit.com/>
- 29) <http://www.nsf.gov/pubs/2016/nsf16517/nsf16517.htm>
- 30) D. Rus and M.T. Tolley, Design, fabrication and control of soft robots, *nature*, 521:467-475 28 May 2015
- 31) Azad Shademan et.al., Supervised autonomous robotic soft tissue surgery, *Science Translational Medicine* 04 May 2016
- 32) <http://www.titech.ac.jp/news/2016/035222.html>
- 33) R. MacCurdy et.al., Printable Hydraulics: A Method for Fabricating Robots by 3D Co-Printing Solids and Liquids, *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2016*
- 34) <http://www.ieee-ras.org/publications/t-ase/special-issues/special-issue-on-cloud-robotics-and-automation>
- 35) https://www.jst.go.jp/erato/research_area/ongoing/ikh_PJ.html
- 36) http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_area/ongoing/bunyah26-2.html
- 37) Burgner-Kahrs J. et.al., Continuum Robots for Medical Applications: A Survey, *IEEE Trans. Robotics*, 31-6:1261-1280, 2015
- 38) European Commissions CORDIS, Cognitive Autonomous Catheter operating in Dynamic Environments http://cordis.europa.eu/project/rcn/106651_en.html

3.4 社会インフラ応用

わが国を取り巻く社会的課題は刻々と顕在化しており、これらの課題に対応するために必要とされる社会インフラ需要も質的に大きく変化しつつある。例えば、橋梁、トンネル、道路等の事故が相次いでおり、今後インフラが一斉に更新期を迎え、維持補修・更新に係る投資が発生することが想定される。さらに、大規模自然災害等については、平成 25 年 12 月に「国土強靱化基本法」が成立し、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとされた。

社会インフラは、道路、鉄道、航空機、各種ライフラインなど多岐にわたり、すべてについて俯瞰することは不可能である。そこで、本区分では、維持補修・更新に係る問題が顕在化している構造材料（金属・複合材料）、鉄鋼・コンクリート構造物に焦点を当て、材料の性能向上、非破壊検査と劣化予測、接合・接着・コーティングの現状と課題について記述する。

「構造材料」は、構造物がその構造および機能を維持すべく、自重および荷重に耐えるために必要な力学的特性を有する材料である。鉄鋼をはじめとする金属系構造材料は人類の歴史で最も長く使用され、今もなお幅広い機能、高い性能が求められ続けている。一方、複合材料による軽量構造材料は、自動車、航空機をはじめとする輸送機器などへの適用により、省エネルギー、低環境負荷（CO₂ 排出量削減）という地球的課題に対して直接的に貢献することが期待される。本区分では、金属系材料と複合材料にわけ、それぞれの性能向上、省エネルギー化の現状と課題について述べる。

社会インフラ材料は、①外環境に曝される、②要求供用期間が長い、③寸法が大きい、④更新コストが膨大となる、などの点においてその他の工業材料と大きく異なり、鉄筋とコンクリートで構成される鉄筋コンクリートのように、材料単価が比較的安価で、施工性が高く長期の耐久性が期待できる材料が多用されている。このような社会インフラ材料を使用した構造物の性能低下の要因については、体系的な整理がされつつあり、機構の解明や影響の低減に向けた取り組みがなされている。今後は、適切な維持管理を実施するための体制作りが求められており、その中で重要とされる社会インフラ材料の「非破壊検査」と「腐食寿命予測」について研究の現状と課題を述べる。

「接合・接着」技術は社会インフラの構造物に要求される高い機械的強度と高い信頼性の基盤となる重要な技術であり、マルチマテリアル化の進展に伴い、新たな材料を対象に含めての技術開発は継続的に必要である。また、大型構造物に対して耐久性を高めるためのコーティングを可能とする低コスト処理技術が開発されてきており注目されている。接合・接着・コーティングのうち溶接・接合技術に関しては、各拠点において体系化がなされているのに対して、接着技術の拠点整備は遅れており、一方、コーティング技術の機能は防食であり、それぞれの課題は大きく異なるので、項目別に現状と課題を述べる。

3.4.1 構造材料（金属、複合材料）

構造材料は、構造物がその構造および機能を維持すべく、自重および荷重に耐えるために必要な力学的特性を有する材料である。鉄鋼をはじめとする金属系構造材料は人類の歴史で最も長く使用され、今もなお幅広い機能、高い性能が求められ続けている。一方、複合材料による軽量構造材料は、自動車、航空機をはじめとする輸送機器などへの適用により、省エネルギー、低環境負荷（CO₂ 排出量削減）という地球的課題に対して直接的に貢献することが期待される。本研究開発領域は金属系材料と、複合材料に分けて述べる。

3.4.1.1 構造材料（金属系）

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

金属系構造材料に関して、高強度、高靱性、軽量（高比強度）、耐環境性（耐熱性、耐食性など）、加工性など材料特性の向上、高品質、低コスト、高生産速度など製造技術の向上、さらに高信頼性、長寿命、リサイクル性などの付加を目指す研究開発領域である。金属組織設計やその具現化を行うプロセス研究、素材や部品の特性を精緻に定量化する評価研究、金属組織と特性の関係を原理的に解明する解析研究などが主なアプローチである。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

金属系構造材料は、ビル・橋梁などの社会インフラ、自動車などの輸送機器、発電プラントなどのエネルギーインフラを構成する主要な材料である。求められる主な特性は、高強度、高靱性、高延性、軽量性（高比強度）、耐環境性（耐熱性、耐食性）である。しばしば、複数の特性を同時に向上させることが求められるが、それらのいくつかは相反する特性であるため、両立性が課題となる場合が多い。これに加え、高信頼性、長寿命、低コスト、生産性、リサイクル性や長期間にわたって安定的に提供するための技術開発が行われている。代表的な金属系構造材料は、鉄鋼材料である。鉄鋼は、原料資源が豊富で比較的安価に製造できること、相変態や添加元素の活用で幅広い強度レベルが得られること、リサイクルが容易であることなどから、長い間、我々の生活には欠かせない材料として使用されてきた。

我が国においては、東日本大震災を一つの契機として、自然災害に対する社会インフラの安全性や発電プラント・輸送機器のエネルギー効率の向上、省資源・低環境負荷による持続性の担保が強く求められている。また、経済的にも金属系構造材料は極めて重要な役割を果たしている。鉄鋼などの素材やこれを使用した自動車などの機械製品の輸出は、輸出総額の 8 割以上を占めている。今後も高い競争力を維持・向上させるため、他国の追随を許さない高付加価値材料を生み出す技術力が必要である。

これらの社会課題に応えるためには、構造材料のさらなる性能向上が不可欠であり、国家主導で研究開発に関する様々な政策が進行中である。金属系構造材料に関する主なプログラム・プロジェクトとして、次世代金属構造材料開発への道筋を作る JST 産学共創基礎基盤研究「革新的構造用金属材料創製を目指したヘテロ構造制御に基づく新指導原理の構築」（平成 22 年度～）、主に発電・輸送機器用蒸気・ガスタービン等のための耐熱材料・コーティング技術開発を推進する JST 先端的低炭素化技術開発（ALCA）「耐熱材料・鉄鋼リサイクル高性能材料」（平成 23 年度～）、構造材料に関して拠点型で希少元素を用いない材料開発を目指す文部科学省「元素戦略プロジェクト（研究拠点形成型）」（平成 23

年度～）がある。また、構造材料を包括的に扱うプロジェクトとして、経済産業省未来開拓研究「革新的新構造材料等技術開発」（平成 25 年度～）および内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「革新的構造材料」（平成 26 年度～）が推進されている。さらに、NIMS 内に平成 26 年度からの準備期間を経て、構造材料研究拠点が平成 28 年度に正式組織として発足した。

米国では、2014 年より Manufacturing USA と呼ばれる先進プロセスの研究開発が National Institute of Standards and Technology (NIST) に headquarter を置いて進められている。National Nanotechnology Initiative や Materials Genome Initiative と並行して進められる重要施策と位置付けられ、Additive Manufacturingなどを推進中である。また、自動車関連では、FORD、FCA、GM が参画して推進する UNITED STATES COUNCIL FOR AUTOMOTIVE RESEARCH LLC (USCAR) において、USAMP と呼ばれる材料開発プログラムが推進中である。3 大自動車メーカーが協議会を組織し、DOE が一部支援して進められている。

欧州でも自動車関連課題のプログラムが目立つ。European Council for Automotive R&D (EUCAR) は、14 社が加盟する協議会で TOYOTA が日本のメーカーで唯一加盟している。これとの協力関係で進められているのが Enhanced Lightweight Design (ENLIGHT) と呼ばれる材料開発プロジェクトである。欧米は、いずれもマルチマテリアル化を重点的に進めており、「鉄の使い切り」を掲げる日本国内自動車メーカーの方針と対照的である。英国では、High Value Manufacturing Catapult において国内 7 つのセンターを連携させて鋳造、接合などのプロセス開発を行っている。

なお、構造材料（金属系）の動向に関しては、俯瞰報告書 環境・エネルギー分野（2017 年）の研究開発領域「耐熱材料」および「高強度軽量材料」にも関連する記載があるので参照されたい。

(3) 注目動向

国内の注目動向としては、バルクナノメタルに代表されるナノレベルの微細組織を制御する技術が発展中である。従来の金属系材料では、結晶粒径を 10 μm 以下に微細化することは難しいとされてきたが、強ひずみ加工によって 1 桁以上も微細化させることが可能となり、様々な優れた性能が発現することが明らかになってきた。例えば、アルミニウムの結晶粒径を 1 μm 以下に制御することにより、鉄鋼と同程度の強度が得られることが示されている。この新材料は、一見すると従来型の結晶粒微細化強化の延長線上にある技術と理解されがちであるが、単なる延長線を越えた高強度が発現することや、従来は活動しないすべり系が活性化するなどの特異な挙動が報告されており、学術的にも注目度が高い。

また、理論計算や数値計算モデルを活用したマテリアルズ・インフォマティクス（マテリアルズ・インテグレーション：MI）と呼ばれる新しい特性予測・組織設計の技術開発が進められている。第一原理的手法と実験データの効率的併用、物理モデルと機械学習による経験式の組み合わせにより、多様な元素・組織の組み合わせから最適解を短時間で導き出すことを可能にする手法として期待が高い。計算科学の重要度が増すに連れて、その基礎データを提供する評価・解析技術の精緻化・高度化の必要性も増している。例えば、クリープ、疲労、腐食、遅れ破壊などの時間依存型の損傷現象は MI のターゲットとして期待される分野であるが、予測精度の検証には精緻な実験データが不可欠である。また、

特性予測や機構解明には、微視的領域の組織的・力学的計測が必須であり、3次元アトムプローブ、TEM トモグラフィー、ナノインデンテーションなどの手法をより高度化することが望まれる。また、微視的領域の挙動とマクロ特性を結びつけるためには、巨視的平均情報を得ることが重要であり、それには中性子線の回折・小角散乱などの手法が有効である。最近では、回折コントラストの原理を活用したブラッグエッジ法と呼ばれるイメージング技術が発達しつつあり、結晶学的情報を広範囲にマッピングすることが可能になると期待されている。中性子線の最大の利点は高い透過性で、単純形状の母材評価のみならず、接合部を含む部品形状をそのまま評価・解析することが可能であり、材料科学と機械工学の情報が同時に得られることで、さらなる発展が期待されている。MI に関しては SIP「革新的構造材料」において第一原理計算、フェーズ・フィールド法、有限要素法等、ナノ～マクロスケールを扱う種々の計算に加えて、ベイズ推論等の機械学習、さらに個々の計算モジュールをつないでプロセス→組織→特性→性能を一気通貫で解く統合システムの研究開発が行われている。

国際的にホットな技術としてはハイエントロピーアロイや Additive Manufacturing が挙げられる。ハイエントロピーアロイは、一般的には 4～5 元系の元素で構成される固溶体を基本とする多元系合金で、原子半径比や化学ポテンシャルの差を巧みに活用して組織制御を行うものである。強度－靱性・延性バランスの高い材料などが多く発表されており、同時にその機構解明も盛んに行われている。Additive Manufacturing は、従来のトップダウン型の組織制御からボトムアップ型に変換する画期的なプロセスとして注目されている。現在までは、主に外形制御が目的であったが、その精度が向上すると同時に金属材料が得意とする組織制御にターゲットが移行しつつあり、今後も注目の技術分野である。

(4) 科学技術的課題

金属系構造材料の特性向上の指針となる知見は、経験則に基づくものが多い。例えば、代表的な強化機構である結晶粒微細化強化は、1950 年代に発表された経験則を定式化したものであり、60 年以上経過した現在でもその機構には不明な部分が多い。我が国の優位性を維持するためには、飛躍的な性能向上を可能にする新原理が必要であり、それには経験則からの脱却が求められる。これは産業界の強い要望でもあり、大学・公的研究機関は、その期待に応えるために強い責任感を持って臨むことが望まれる。

構造材料の代表特性である強度と靱性（延性）の両立は、古くて新しい課題である。金属は、この相反する特性を両立させることが可能な代表的な材料であるが、それでもなお同時向上は困難な課題である。あらゆる材料において、強度と延性の関係をプロットした図が議論の基礎となることが多いが、相反する特性であるため、そのプロットは左上から右下にかけて曲線上に分布し、バナナカーブと呼ばれている。このバナナカーブを右上にシフトさせるための新技術の創出が強く望まれている。有力な技術の一つとして、鉄鋼における Transformation Induced Plasticity (TRIP) の実用が進められている。TRIP は、外力やひずみに誘起されて、準安定オーステナイトがマルテンサイトに変態することで塑性ひずみを担う機構であり、準安定相の残留オーステナイトの制御が鍵となる。

新原則に基づく新材料の開発には、原理解明が最も重要であり、そのための顕微鏡技術や計算科学などの解析技術の発展も大きな課題の一つである。顕微鏡技術と計算科学に共通する課題の一つは、マルチスケール化である。両手法ともに、対象スケールが異なると

適用できる手法も異なってしまうため、如何にそれらを結ぶかが重要である。特に金属材料の場合、マクロ特性を支配する因子は微視的金属組織に関係することが多く、原子レベルの特徴と金属組織の関係、さらに巨視的特性につながるマルチスケールモデルの確立が強く望まれている。

(5) 政策的課題

欧米、アジア各国は、国内の同業企業数（例えば鉄鋼、自動車）が日本に比べて少ないために、政府の政策を効率的に進められる利点があるが、一方で国内において競争原理が働きにくいために海外企業に対する競争力が向上しにくい。これらの国々では、政府主導の開発プロジェクトによる水平・垂直連携が重要である。特に欧州では、以前は各国に存在していた鉄鋼メーカーの統合が進んで効率化が優先された結果、技術力・研究開発力は日本国内の鉄鋼メーカーに引き離された感がある。例えば、自動車用薄鋼板の実用強度レベルは現在 1.2 GPa に達しているが、これは日本の鉄鋼メーカーが開発した材料によるものである。このように、日本国内企業の技術レベルは相対的に高水準を保っているが、今後も維持し続けられる保証はない。次世代の新原則の開拓に取り組むべきであり、これには大学・公的研究機関による原理解明・学理確立の役割が重要である。

一方、同じ輸送機器用材料でも、航空機用は自動車用とは全く事情が異なる。日本の航空機産業のシェアは米欧に比べて微々たるものでしかなく、その差は材料開発にも現れている。代表的な機体・エンジン用金属系材料であるアルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金、さらに次世代航空機エンジン用材料として期待されるチタンアルミ金属間化合物に関して、基礎研究では日本は米欧に劣らぬものの、部材生産のための技術開発になると、その力の差は縮まるどころか広がる恐れもある。

このように、日本は追われる立場でもあり、追う立場でもあるが、いずれの場合にも、産業競争力の強化には、産学官をまとめる取り組みが必須であり、特に橋渡し機能が期待される公的研究機関の役割が一層重要になる。また、内閣府の総合科学技術・イノベーション会議の主導により推進される SIP の進展が期待される。

原理解明に基づく新シーズを大学・公的研究機関が創出するには、基礎研究と応用研究を適切にバランスして進める必要があるが、現在のファンディング制度は短期かつ応用を指向した課題に集中しており、大学、公的研究機関の基礎研究を支える交付金が低下の一途をたどっている。また、国主導のプログラムにおいて、大型研究機器が集中して公的研究機関に設置されているが、研究機関任せの運用になっており、オールジャパンで活用する仕組みが不足している。例えば、知財戦略については、技術の開示と表裏の関係にあり、産官学が方針を共有して戦略を練る必要がある。

(6) キーワード

金属、合金、鉄鋼、高強度、高靱性、高延性、軽量性、高比強度、耐環境性、耐熱性、耐食性、ナノ組織、マルチスケール、計算科学、機械学習

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↑	超微細粒材料、周期構造 Mg 合金などのシーズ技術研究やマテリアルズ・インテグレーションなどの新たなアプローチ研究が活発に行われている。文科省「元素戦略プロジェクト（京都大学構造材料元素戦略研究拠点）」では、新たな学理の確立を目指した取り組みに期待が集まっている。JST 産学共創基礎基盤研究プログラム「革新的構造材料用金属材料創製を目指したヘテロ構造制御に基づく新指導原理の構築」においても、多くの基礎知見が得られている。
	応用研究・開発	◎	↑	NEDO「革新的構造材料等技術開発」において、鉄鋼の強度特性の目標が大幅前倒しで達成されるなどの順調な成果が現れており、実装化の検討段階に入っている。内閣府 SIP「革新的構造材料」における航空機向け耐熱材料の開発も順調に推進されている。NIMS で開発された制振ダンパー合金は、名古屋駅前の JP タワーに実装された。
米国	基礎研究	◎	↑	3D プリンターの技術開発は、他国に比べて研究者人口が多く、内容的にも進んでいる。Manufacturing に関する研究開発は政府主導で行われており、Nano Materials に続く大型施策に発展すると予想される。Materials Genome も継続的に進行中であるが、基礎から応用へ移行しつつある。
	応用研究・開発	○	→	Materials Genome 研究は、実部材の製造を目指した展開が Northwestern 大などで開始されており、ベンチャーなどが活動中。鉄鋼企業は他国の後追い状態が続いている。一方、アルコアに代表される軽金属業界の技術は高い。航空機の新型機体は、CFRP からアルミ合金に戻るトレンドにある。
欧州	基礎研究	◎	↑	独マックスプランク鉄鋼研究所における微細複相組織制御は、日本と同等レベルで世界をリードしている。計算科学やナノ組織解析の電子顕微鏡技術などで日本に勝る活動を展開中。
	応用研究・開発	◎	↑	自動車のマルチマテリアル化研究開発は、国家プロジェクトとして進行中。自動車メーカーが主な実施者に含まれている点特徴的。独 BMW やアウディが 100kg 単位で軽量化した自動車を次々に発表。マルチマテリアル化で世界をリードしている。ただし、欧州の鉄鋼メーカーの技術レベルが日本に比べて低いことがマルチマテリアル化を後押ししている面もある。
中国	基礎研究	△	→	政府による大学や国研などへの設備投資は依然として活発である。地方大学においても最新の解析機器が一通り揃っており、充実ぶりは日本をはるかに上回っている。新シーズ創出に関しては日本や欧米の後塵を拝している。
	応用研究・開発	○	→	自動車用の鋼板開発がターゲットの一つであるが、鉄鋼企業の業績に依存しており不透明。経済状況が踊り場に来ており、資源価格の高騰も一段落し、現在では価格維持のためにレアメタルの使用量を増加させる研究課題を模索中。
韓国	基礎研究	○	↑	基礎力の向上が顕著である。鉄鋼の TRIP、TWIP 研究を活発に行うなど、欧米のレベルに肩を並べる水準に達しつつある
	応用研究・開発	○	↑	TRIP 鋼の研究開発は依然として活発に進められている。POSTECH の研究レベルは日本に劣らない水準に達しつつある。世界に先駆けて量産化を実現した Mg の自動車向け薄板は、期待した欧州での採用が想定を下回っている。鉄鋼の技術は日本に近づきつつある。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) 物質・材料研究機構 調査分析室レポート「社会インフラ材料研究の新たな展開：安全・安心な持続性社会の構築へ向けて」（2012）.
- 2) 新学術領域研究「バルクナノメタル」, <http://www.bnm.mtl.kyoto-u.ac.jp/> （2017 年 3 月 15 日アクセス）
- 3) JST 産学共創基礎基盤研究プログラム「革新的構造用金属材料創製を目指したへ

テロ構造制御に基づく新指導原理の構築」, <http://www.jst.go.jp/kyousou/theme/h22theme01.html> (2017 年 3 月 15 日アクセス)

- 4) 新構造材料技術研究組合 (ISMA), <http://isma.jp/> (2017 年 3 月 15 日アクセス)
- 5) Manufacturing USA, <https://www.manufacturing.gov/nnmi/> (2017 年 3 月 15 日アクセス)
- 6) UNITED STATES COUNCIL FOR AUTOMOTIVE RESEARCH LLC (USCAR), <http://www.uscar.org/guest/teams/28/U-S-Automotive-Materials-Partnership-LLC> (2017 年 3 月 15 日アクセス)
- 7) European Council for Automotive R&D (EUCAR), <http://www.eucar.be/> (2017 年 3 月 15 日アクセス)
- 8) Enhanced Lightweight Design (ENLIGHT), <http://www.project-enlight.eu/> (2017 年 3 月 15 日アクセス)
- 9) High Value Manufacturing Catapult (HVMC), <https://hvm.catapult.org.uk/> (2017 年 3 月 15 日アクセス)

3.4.1.2 構造材料（複合材料）

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

複数の異なる材料の複合化により、高比強度（引張強さ／比重）など、均質材料では達成できない機械的特性を発揮し、構造物の軽量化等に貢献することを目指す研究開発領域である。その代表である FRP（繊維強化プラスチック）においては、繊維、樹脂のおおのの開発に加えて成形技術の開発が活発化し、加工性、生産性等の向上と併せて製造コスト低減を追求している。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

省エネルギー、低環境負荷（CO₂ 排出量削減）という地球的課題に対して、軽量構造物材料は自動車、航空機、風車発電等、輸送・エネルギー分野への適用により、その解決に直接的に寄与する。FRP は高比強度、すなわち強くて軽い、という点で金属材料に大きく優り、さらに理想的には、構造物にかかる荷重の分布に合わせて繊維（強化材）を配置することで、より効率的な材料として機能しうる。一方、金属材料と比較して高価格であり、信頼性、加工性、生産性等にも課題が多いことから、まだ金属系構造物材料ほどには普及していない。

複合材料は一般に強化材としての繊維とマトリックスから構成され、前者は炭素、ガラス、セラミックス、後者は樹脂、セラミックス、金属が代表的である。実用化された複合材料の中では FRP が最も普及しており、FRP には GFRP（ガラス繊維強化樹脂）と CFRP（炭素繊維強化樹脂）がある。最も使われているのは GFRP であり、その用途は浴槽・浴室ユニット等の住宅機材が代表的であり、他に建設資材、輸送機器、浄化槽などがある。一方、CFRP は GFRP の数倍の比強度を有するが、高価であるため、一般的な用途はスポーツ用品等に限定されてきた。しかし近年、輸送機器への適用により、CFRP に対する注目度が高まっている。その代表例が航空機であり、例えばボーイング 787 の機体構造重量の約半分が CFRP である。また、自動車についても、2013 年 11 月にドイツ BMW 社は、世界で初めて CFRP を車体の主要骨格に採用した電気自動車「i3」を発売した。

CFRP 技術開発は素材開発と成形技術開発に大別される。素材について、炭素繊維にはアクリル繊維を使用する PAN 系、ピッチを使用するピッチ系がある。いずれも日本発の技術であり、その生産量のおよそ 7 割を日本メーカーが占める。世界の需要は 2013 年には 48 千トン／年であるが、2015 年には 70 千トン／年、2020 年には 140 千トン／年、という見通しもある。前述のボーイング 787 の場合も、CFRP の 70% が日本メーカーにより製造されている。

また、炭素繊維は用途・成形法により、長（連続）繊維と短繊維が使い分けられている。炭素繊維はアクリル繊維を空气中・高温で耐炎化（焼成）して製造するため、高コストかつ高 CO₂ 排出であり、その大幅改善が求められる。一方、樹脂には熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂があり、これも用途・成形法により使い分けられている。

成形法については、プリプレグ（強化繊維の織物に樹脂を含浸させたシート状の中間基材）をオートクレーブ（圧力釜）にかける方法が代表的であり、高強度、高剛性かつ品質安定性に優れる。一方、高価であり、成形性、生産性に難があるため、用途が限定される。例えば航空機のように高価な材料の適用が認められやすい場合でも、主翼、胴体という主構造を除く尾翼、ドア等には、新たな成形法が望まれる。その候補は脱オートクレーブ成

形法であり、プリプレグを用いる方法と RTM (Resin Transfer Molding : 樹脂含浸) 成形法がある。RTM 成形法は繊維のみを予め積層し、その後に樹脂を含浸させるので高価なプリプレグが不要となる。これは 1970 年代に国内において確立されたが、その発展形である VaRTM 成形法 (真空樹脂含浸成形法) は低温で樹脂含浸を行うもので、より低コスト化が可能となる。脱オートクレーブ成形法の最重要課題の一つはボイドの低減である。

さらに、自動車のように、安価かつ成形性、高生産性がより一層重視される生産には、プレス成形、射出成形等が適している場合が多い。以上の成形法を高性能かつ高コストの順に並べると、オートクレーブ、RTM、プレス成形、射出成形となる。このとき、最適な素材の組み合わせも成形法に依存する。繊維については、オートクレーブ、RTM には長繊維、プレス成形、射出成形には短繊維が用いられる。一方、樹脂は、オートクレーブ、RTM には熱硬化性樹脂、射出成形には熱可塑性樹脂、プレス成形には両方の樹脂が候補となり得る。なお、樹脂については、必ずしも成形性、生産性だけを考慮して使い分けることにはならない。例えば、航空機エンジンのファンに適しているのは熱可塑性樹脂と考えられているが、これはバードストライクに対する耐衝撃性が熱硬化性樹脂より優れているためである。ただし同じエンジン部品でも、圧縮機のより高温部 (最高でおよそ 300℃) に適用可能な CFRP 開発の場合、温度特性から熱硬化性樹脂が適当と考えられている。

FRP 以外の複合材料には、金属、セラミックスをマトリックスとする金属基複合材料 (MMC)、セラミックス基複合材料 (CMC) がある。これらは、1980 年代のいわゆる新素材ブームの中で多くの研究開発がなされたが、有力な商品は生まれず、90 年代のバブル経済崩壊とともにほとんどの企業は撤退した。唯一、SiC/SiC CMC が有望な材料として残っていると見てよい。これは Ni 基超合金を超える耐熱材料として、次世代航空機エンジンのタービン翼への適用が期待され、国内外の航空機エンジンメーカー (特に GE、IHI) が中心となり開発が進められている。

SiC/SiC CMC は、SiC 繊維の織物にマトリックスとしての SiC を含浸させたものである。含浸方法として、気相含浸 (CVI) 法、固相含浸 (SPI) 法、液相含浸 (PIP) 法、熔融含浸 (MI) 法がある。これらは一長一短であり、材料に要求される気孔率、生産速度、コストなどによって選択される。ただし、現行のニッケル基超合金と比べると圧倒的に高価であり、大幅なコスト低減が求められる。さらに、破壊靱性向上の観点から、マトリックスに生じたクラックが繊維に伝播することを防ぐために、繊維表面 (マトリックスとの界面) にコーティングを施すなどの処置も必要と考えられている。また、この材料は 1400℃での使用にも十分な高温強度を有するが、燃焼ガスに含まれる水蒸気により高温酸化が起こる。そのため、環境遮蔽コーティング (EBC) が必要とされる場合がある。航空機エンジンのタービン翼としての実用化が SiC/SiC CMC については第一に待望されるが、各成形技術の高度化により、適用範囲の拡大が期待される。

なお、CFRP の動向に関しては俯瞰報告書 環境・エネルギー分野 (2017 年) の研究開発領域「高強度軽量材料」に、SiC/SiC CMC に関しては俯瞰報告書 環境・エネルギー分野 (2017 年) の研究開発領域「耐熱材料」に、それぞれ記載があるので参照されたい。

(3) 注目動向

CFRP 関連で注目すべき技術の一つが構造ヘルスマニタリング技術である。これは光

ファイバセンサなどを CFRP 製造時に埋め込み、製造時、使用時のひずみ、振動、温度変化、損傷などをリアルタイムで検知・診断するもので、航空機認証機関による認証取得の段階にまで達している。また、モデリング・シミュレーションの研究開発も、成形時の樹脂挙動、成形品の機械的特性等を高精度で予測するために重要である。これらは認証の際にも、試験データを補完する役割として重要度が増している。

前述のとおり、日本は炭素繊維の生産では世界市場で圧倒的な強さを維持しているが、成形技術においては、米国、ドイツが日本と同等以上と見られる。主に、米国は航空、ドイツは自動車を対象としてその技術を磨いている。代表的な研究開発拠点として、米国ではデラウェア大学、ドイツではフラウンホーファーの ICT（化学技術研究所）、生産技術・応用マテリアル研究所（IFAM）が挙げられる。また、英国のブリストル大学を中心とする NCC（国立複合材料センター）も、航空機向けに特化して、産学官コンソーシアムを形成している。一方、アジアでは中国、韓国が近年、世界の炭素繊維市場に進出しつつある。

国内では、経済産業省の未来開拓研究プロジェクト「革新的新構造材料等研究開発」（平成 25 年度～）、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「革新的構造材料」（平成 26 年度～）、主に前者が自動車向け、後者が航空機向けであり、成形技術等の開発が行われている。経済産業省「革新炭素繊維基盤技術開発」（平成 23 年度～）は、炭素繊維製造時の消費エネルギー消費量・CO₂ 排出量の半減及び生産性の大幅向上（大量供給）を実現する、新たな炭素繊維製造プロセスに必要な基盤技術を確立することを目的としている。経済産業省「次世代構造部材創製・加工技術開発（複合材構造）」（平成 25 年度～）は、航空機用 CFRP 構造ヘルスマニタリング技術の実用化や製造プロセスモニタリング技術の開発を進めている。

（4）科学技術的課題

CFRP の材料・プロセス技術の進化に伴い、その特長を最大限に活かす構造の設計技術の要望も高まっている。CFRP はブラックメタルとも呼ばれるが、それは肯定的な意味とは言えず、いまだに金属材料の代替材料という位置づけから脱していない。これまでほとんどの場合、構造設計は金属材料（機械的特性が均一）を前提としたままで適用されてきた。部材内部で機械的特性の分布を変化できることが CFRP の強みであり、それを活かした設計・成形技術により、さらなる軽量化、ひいては省エネルギー、コスト削減が期待される。

さらに、切削等の二次加工技術の進歩も不可欠である。三次元・複雑形状に対して前述の成形技術開発が進められる一方、穴あけ等は成形時に行うことは無理である。併せて、接合技術の重要度も増している。また、CFRP が全ての特性において金属材料に優るわけではないので、鉄鋼、アルミニウム合金、チタン合金等の異種材料と組み合わせたマルチマテリアル構造が最適な場合もある。そのための異種材料接合技術がキーテクノロジーの一つとなる。例えば、金属材料と同等にボルト接合を行うことは、（一次）部材成形に加えてさらにコスト増加の要因となる。そこで、接着剤による接着に大きな期待が寄せられる。これは既に構造物に多用されている技術ではあるが、主たる荷重を支持する部分に用いられるほどの信頼性は確保されていない。

また、設計にせよ加工にせよ、CFRP の特長を活かすべく革新的に行うためには、その破壊機構の解明が不可欠であるが、まだ十分とは言えない。結果的に、板厚を増す、接着

とボルト接合を併用するなど、軽量化を犠牲にして安全率を高くする構造を選択するケースが多い。CFRP 部材の寿命等、パフォーマンスの評価方法の標準化およびその認証に関する取り組みも併せて重要である。加えて、航空機等向けの大型部材向け生産ライン、大量生産に対応した自動化技術、検査技術においても、欧米に遅れをとっており、キャッチアップが求められる。

複合材料の研究開発においては、構造設計と材料設計が一体となっていくことが多く、研究者も機械工学系が多い傾向にある。しかし、特に、破壊機構、接合の研究を通して更に進化させるためには、繊維／樹脂間、接合面等の界面の解析・制御をはじめとする、ナノ・ミクロスケールでのアプローチが重要であり、材料科学工学系との協働の促進が求められる。CFRPは炭素を主体とする材料であるため、金属系、セラミックス系と比較して、物理解析技術を適用しにくいことが障壁になっている。その進歩が CFRP の進歩に大きく寄与することは間違いない。

(5) 政策的課題

航空機産業は CFRP、SiC/SiC CMC の今後の巨大ユーザーと期待されるが、機体はボーイング、エアバス、エンジンはプラット・アンド・ホイットニー、ゼネラル・エレクトリック、ロールス・ロイスと、米欧メーカーが圧倒的に強い。したがって、彼らの動向を常に注視し、彼らの開発スケジュールに合わせて新技術等を提案する必要がある。標準化についても同様である。さらに、採用までの所要時間を短くするために、日本国内に認証機関を持つことも重要である。これらは、まさに府省連携、産学官連携で取り組まなければ、目標達成は極めて困難である。その際、連携の中核となる拠点が必要であり、SIP 革新的構造材料では、JAXA がその役割を担うよう、準備が進められている。

(6) キーワード

複合材料、炭素繊維強化樹脂、CFRP、GFRP、炭素繊維、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、セラミックス基複合材料、SiC/SiC、CMC、MMC、高比強度、軽量化、脱オートクレーブ、プリプレグ、RTM、低コスト化

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	- 物質・材料研究機構による、繊維／樹脂界面の解析・制御研究。 - 大学、国研による、CNT ベースのナノコンポジットの研究開発。 - 大学中心の、植物由来原料による CFRP 素材の開発。 - 大学中心の、セルロースナノファイバー関連の研究開発。 - 国研中心の、耐熱 CFRP の開発。
	応用研究・開発	◎	↑	- 経産省「革新的新構造材料等技術開発」による、CFRP 成形技術開発。 - 内閣府「革新的構造材料」による、脱オートクレーブ成形技術。 - 航空機エンジンメーカー中心の、高性能・高生産性 SiC/SiC CMC の開発
米国	基礎研究	○	→	- Materials Genome Initiative の下での計算材料科学による材料設計。 - CNT などを用いたナノコンポジットなどの基礎研究。
	応用研究・開発	◎	↑	- デラウェア大学複合材料センターによる、各種成形技術およびそれを前提とする材料設計技術、生産ライン最適化技術の開発。 - エジソン溶接研究所 (EWI) による、金属・CFRP の接合・接着技術の開発。

欧州	基礎研究	○	→	・ナノコンポジット、ナノ繊維強化プラスチックの研究への巨額の公的投資。
	応用研究・開発	◎	↑	・独連邦教育研究省 (BMBF) のファンディングによる「マルチマテリアルシステム」における複数構造材料の組み合わせによる車体軽量化技術開発。 ・フラウンホーファー化学技術研究所 (ICT) による、各種成形技術およびそれを前提とする材料設計技術の開発。 ・フラウンホーファー生産技術・応用マテリアル研究所 (IFAM) による、大型部材の生産・検査自動化技術、接合・接着技術 (異種材料間含む) の開発。 ・英国溶接接合研究所 (TWI) による、金属・CFRP の接合・接着技術の開発。 ・英国 (EPSRC) の高価値センター “CATAPULT” プロジェクトによる、ブリストル大学中心の産学官コンソーシアムの航空機向け CFRP 研究開発拠点、国立複合材料センター (NCC)。
中国	基礎研究	○	→	・日本の ISMA、SIP に相当するような国家プロジェクトは持たないが、政府は有力大学へ個別に研究資金を提供している。特に国家支援の航空機メーカーである COMAC が関係したものが多く、豊富な資金力で、欧米からの購入により設備、ソフトを揃えている。
	応用研究・開発	◎	↑	・1960 年に国家建材局の下に 4 研究所が設立、1999 年に組織改革し、企業活動を開始。
韓国	基礎研究	△	→	・日本の ISMA、SIP に相当するような国家プロジェクトはない。個々の研究者による研究が中心。
	応用研究・開発	○	→	・2006 年に政府主導で本格的な炭素繊維開発に入り、2013 年に商用化。 ・韓国材料科学研究所 (KIMS) による、大型 FRP 部材 (風力発電ブレードなど) の性能評価。他に韓国炭素収束技術研究所 (KCTECH) による自動車向け CFRP の開発がある。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発 (プロトタイプの開発含む) のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) 福田 博、邊 吾一、末益 博志 監修『新版複合材料・技術便覧』(産業技術サービスセンター、2011)。
- 2) 物質・材料研究機構 調査分析室レポート「社会インフラ材料研究の新たな展開：安全・安心な持続性社会の構築へ向けて」(2012)。
- 3) 武田展雄、水口周、伊藤悠策「先端複合材料構造の成形モデリングおよびモニタリングの最近の動向」『日本機械学会論文集 (A 編)』78 巻 795 号 (2012): 1495。
- 4) 武田展雄、越岡康弘「航空宇宙機複合材構造の構造ヘルスマニタリング技術の進展」『非破壊検査 (日本非破壊検査協会誌)』第 60 号 3 号 (2013): 157。
- 5) S. Minakuchi et al., “Life cycle monitoring and advanced quality assurance of L-shaped composite corner part using embedded fiber-optic sensor”, Composites: Part A 48, (2013): 153。
- 6) 新構造材料技術研究組合 (ISMA), <http://isma.jp/> (2017 年 3 月 15 日アクセス)
- 7) 戦略的イノベーション創造プログラム「革新的構造材料」, <http://www.jst.go.jp/sip/k03.html> (2017 年 1 月 23 日アクセス)
- 8) デラウェア大学複合材料センター (CCM), <http://www.ccm.udel.edu/> (2017 年 3 月 15 日アクセス)
- 9) エジソン溶接研究所 (EWI), <http://ewi.org/> (2017 年 3 月 15 日アクセス)

- 10) フラウンホーファー化学技術研究所 (ICT), <http://www.ict.fraunhofer.de/en.html> (2017 年 3 月 15 日アクセス)
- 11) フラウンホーファー生産技術・応用マテリアル研究所, <http://www.ifam.fraunhofer.de/en.html> (2017 年 3 月 15 日アクセス)
- 12) 英国接合溶接研究所 (TWI), <http://www.theweldinginstitute.com/> (2017 年 3 月 15 日アクセス)
- 13) 韓国材料研究所 (KIMS), <https://www.kims.re.kr/eng/> (2017 年 3 月 15 日アクセス)

3.4.2 非破壊検査・劣化予測

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

社会インフラ材料は、①外環境に曝される、②要求供用期間が長い、③寸法が大きい、④更新コストが膨大となる、などの点においてその他の工業材料と大きく異なり、鉄筋とコンクリートで構成される鉄筋コンクリートのように、材料単価が比較的安価で、施工性が高く長期の耐久性が期待できる材料が多用されている。このような社会インフラ材料を使用した構造物の性能低下の要因については、体系的な整理がされつつあり、機構の解明や影響の低減に向けた取り組みがなされている。今後は、適切な維持管理を実施するための体制作り（維持管理システムの構築）が求められている。その中で重要とされる社会インフラ材料の非破壊検査および腐食寿命予測研究の現状と課題を述べる。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

・コンクリート構造物の劣化と非破壊検査の必要性

コンクリート構造物の維持管理の重要性が認識されて以来、コンクリートの物性および外力・外環境がその性能低下に及ぼす影響についての研究が進み、種々の劣化損傷現象およびその機構が把握されつつある。例えば、塩害、中性化、アルカリ骨材反応、疲労などのコンクリート構造物の種々の劣化損傷が明らかになり、その調査方法、対策方法が研究開発されてきた。土木学会や日本コンクリート工学会、建築学会においては、コンクリート構造物の維持管理を記載したさまざまな規準、指針類が整備されつつある。海外においても、ASTM や RILEM 等の関連機関において、維持管理方法、調査方法、およびその対策等に関する基準や Recommendation が整備されている。また、維持管理に必要となる人材を確保するために、日本コンクリート学会が主導するコンクリート主任技師やコンクリート診断士、土木学会が主導する土木技術者等の資格制度、および土木学会継続教育（CPD）制度などが整備されている。

しかし、未だに劣化損傷が顕在化してからの事後保全的な対策が多く、予防保全的な維持管理体制は実現していない。この原因として、将来的なコンクリート構造物の劣化損傷が生じやすい位置の特定やその予測手法が確立されていないことが挙げられる。コンクリート構造物において、現在どのような劣化損傷が生じているかを明らかにするプロセスは整備されつつあるものの、その構造物で将来的に生じる劣化損傷の位置や種類、進捗時期を予測する手法が必要となる。

特に、コンクリート構造物の建設においては、仕様規定型から性能規定型となり、要求される性能を満足すれば、どのような材料、施工方法でも取り入れることが可能となっている。このため、設計段階において性能照査が行われるようになり、建設される構造物が将来的に劣化損傷を受けた場合でも、十分な性能を確保できるよう材料や寸法等を決定することとなっている。この場合、設計通りに構造物が建設されれば問題ないが、実際には施工管理に具体的に記載されていない不具合などにより、当初予定していた構造物の性能が確保されていない場合がある。長大な製品となるコンクリート構造物において、すべての区間で設計通りに製作されることはまれである。このため、初期の状態（特に初期から内部に形成された潜在欠陥）を適切に把握し、外環境を踏まえた上で、鉄筋腐食等性能低下が生じる部位や時期を予測する維持管理システムの確立が必要となる。現状、劣化損傷予測手法に関しては、数値解析的あるいは実験データ、経験則による定

式化により、ある程度信頼性のある予測手法が提案されている。一方で、施工・竣工検査として、建設初期のコンクリート構造物内部の状況を詳細に把握可能な非破壊検査技術が課題の一つとして挙げられる。

- 社会インフラの維持に重要なセンシング技術

社会インフラの維持にはセンシング技術が重要であり、信号解析、状態監視が必要である。ネットワークにつなげて、様々な社会のシステムや産業の構造を変えることが注目されている。IoT (Internet of Things) では、データの解析、データの有効利用、規格化などの問題がある。このためには、良好なセンシング技術が必要であり、精度の良いセンサの作製、効率的なネットワークの配置、継続的なデータ転送など、様々な技術的課題がある。

疲労（損傷記憶）センサとしては、犠牲試験片タイプのセンサが使われる。構造物に張り付けたセンサ自体が劣化することによって、どういう力が何回加わったかなどの疲労の目安になる情報を得るものである。センサの中で亀裂が発生して、それを計測することによって構造物にかかる繰り返しの負荷の条件を見つけようとするものである。

大気腐食モニタリング型 (Atmospheric Corrosion Monitor、ACM) センサは、電流を測ることによって腐食がどれだけあるか環境の効果を見るものである。例えば、湿度や海塩量と電流の関係を求めておけば、後で電流を測るだけで、それがどういう環境にあるかが評価できる。

センシングデータのワイヤレスネットワークによる収集は、米国 DARPA の Smart Dust プロジェクト、総務省のエビキタスネットワークなどで進められている。また、ディープラーニングを含めた機械学習の技術は、これから重要になってくる。

- 社会インフラの劣化と余寿命推定（鉄鋼橋を中心に）

寿命は、物理的寿命、機能的寿命、経済的寿命の 3 つに分けられる。「物理的寿命」とは、使用開始後の性能低下により使用に耐えられなくなるときの寿命を指す。「機能的寿命」とは、建設・製造後の社会環境の変化によって構造物に要求される機能が変化し、期待される機能を満足できず使用停止となる寿命を指す。「経済的寿命」とは、低下した性能を向上させるために必要な費用と取り替えに必要な費用を勘案し、取り替えを行う方が経済的であると判断されたときの寿命を指す。

以下では、物理寿命のうち、腐食寿命の推定法について概観する。これには、大きく分けて、過去の実績データを解析して帰納的に寿命予測を行う方法、腐食加速試験による方法、数値モデルによる方法の 3 つがある。

鋼道路橋塗装・防食便覧（日本道路協会 2005 年発行）の第 III 編に掲載された全国 41 橋の共同暴露試験による日本国内の耐候性鋼の適用範囲によれば、耐候性鋼は 0.05mdd (mg/100 cm²/day) 以下の飛来塩分量の地点で無塗装使用ができるとしている。さらに、17 年経過後の暴露試験結果を分析して 0.05mdd における経年板厚の予測式を提案している。耐候性鋼のさび安定化指標と構造物への適用性については、土木学会論文集「無塗装橋梁用鋼材の耐候性合金指標および耐候性評価方法の提案」等で報告されている。

住宅品質確保促進法（国土交通省 2000 年 4 月施行）では、国の指定を受けた指定住宅性能評価機関が日本住宅性能表示基準に基づいて新築住宅の性能を表示することとしている。住宅の主な性能表示は、構造躯体の耐久性により、等級 1（50 年未満の耐久性）、

等級 2（50 年～ 60 年の耐久性をもつ対策）、等級 3（75 年～ 90 年の耐久性をもつ対策）の 3 等級となっている。ここで 75 年以上の住宅構造、材料の「物理的寿命」をどのようにして予測するかが大きな課題である。「鉄骨造建築物の耐久性向上技術」（建設大臣官房技術調査室監修）には、鉄骨造建築物を設計するにあたり建築物の耐用年数を算出する方法を明記している。既存材料については、使用環境、使用部位における腐食を定量的に予測することが可能であるが、過去のデータのない新材料には適用できない。

新材料を適用するときにはしばしば腐食試験法が用いられる。腐食試験は本来使用目的により二つに分類される。一つは品質試験で、短期間に結果を得る必要があるため促進性が重要となるため、塩水噴霧試験が使われる。もう一つは材料の実環境性能評価や腐食機構解明である。品質試験のみに用いられるべき塩水噴霧試験を材料性能評価試験として使うと実環境と異なった材料選定が行われ工業的に混乱が生じる。製品の使用環境に対して腐食評価技術を適正化することは、製品を開発することと同じあるいはそれ以上に重要な位置付けにある。腐食促進試験は、基本的に塩水噴霧（SST）あるいは塩化物付着工程、乾燥（Dry）工程、湿潤（Wet）工程により構成されている。ある一定時間連続で塩水を噴霧し続ける試験法では、腐食の大部分は塩水噴霧工程で進行してしまう。これに対して塩化物の付着工程と、乾燥—湿潤工程で構成されている腐食試験法では、塩化物付着工程で腐食の進行はほとんどなく、その後に続く乾燥、湿潤工程において塩化物を含む水膜下での腐食が進行する。「自動車用外観腐食試験法」では、塩水噴霧試験（2 時間）後、乾燥（4 時間）、湿潤（2 時間）を行う。無塗装材については板厚減少および腐食減量により、塗装材については人工傷からの塗膜膨れ幅と剥離幅で耐食性を評価して、実環境再現性を評価している。

2013 年に ISO 規格を取得した大気腐食促進試験法 ISO16539-B 法は、被試験体の表面に定期的に塩分付着工程と乾湿繰り返し工程とを組み合わせた試験法で、実環境における飛来海塩の影響を考慮して人工海水を用いた塩水散布により塩分付着を行っている。各種めっき鋼板を下地とする電着塗装鋼板の暴露試験との相関性が高い試験法であるとされている。

腐食防食分野において数値シミュレーションによる解析への関心は年々高まっており国内外で適用が拡大している。大気腐食のモデリングについては世界的に着手した段階であり、今後の開発が期待される技術開発である。大気腐食の数値モデルは、金属、金属腐食生成物、膜とのバランスをとるような平衡状態を考える。環境側モデル、腐食生成物・腐食速度モデル、速度論を確立して基礎モデルを構築する。実暴露データという特殊解が基礎モデルの一般解の上に合致するか否かの検証を行い、一般解の改良を行う。この作業を幾つか繰り返して最終的な一般解に持っていく。

大気腐食の数値モデル化は、大気環境の汚染物質の飛来、溶液中のイオン状態（濃厚溶液）、金属／溶液界面の電気化学、腐食生成物の析出平衡・イオン透過性・電子伝導性など広い専門分野にまたがっているので、広範な分野の研究者、専門家が必要である。

(3) 注目動向

コンクリート構造物の劣化損傷評価に、物理探査分野や機械工学分野の技術を応用する事例が増えてきている。例えば、超音波探傷法や弾性波トモグラフィー（アコースティック・エミッションを含む）、電磁波レーダー、放射線透過試験、赤外線サーモグラフィー

などの波動や電磁気探査を応用した内部損傷評価手法である。特に超音波探傷や放射線透過試験は、現在発電設備や化学プラント、航空産業や自動車産業等で標準的に使用されている技術であり、弾性波の利用に関しては低周波を対象にアレイプローブを用いた開口合成や雑音除去技術により、鉄筋や骨材を含むコンクリート内部構造の劣化損傷への適用が大いに期待される。また、高経年化対策としても鉄筋腐食の早期検出と回復や補修技術の開発が望まれる。これらの内部損傷評価技術は、既存コンクリート構造物の現状評価を主眼とした研究開発がなされている。しかし、初期欠陥の検出や施工・竣工検査手法としての開発を促進し、劣化損傷が生じやすい部位の把握および補修施工の有効性の評価を含めた早期対策が、予防保全型維持管理を確立する上で必要不可欠と考えられる。

2012年の「笹子トンネル天井板落下事故」を契機に、コンクリート構造物の点検、調査手法の高度化の必要性が再認識され、これに関連したプロジェクトが政府主導のもと進められている。その中の一つに、内閣府主導の「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）、インフラ維持管理・更新・マネジメント技術」が挙げられる。この中では、(1)点検・診断、(2)劣化機構や補修・補強、(3)情報・通信、(4)ロボット、および(5)アセットマネジメントに対して幅広い技術開発が行われている。また、NEDOでは、「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト」が実施されており、既存インフラのモニタリングシステム開発や維持管理ロボット・非破壊検査装置の技術開発が進められている。さらに、JSTが主導する「センター・オブ・イノベーション（COI）、革新材料による次世代インフラシステムの構築」では、将来的なインフラ構造物の劣化を抑制する目的で炭素繊維補強材等の革新材料を用いた次世代構造物の構築に向けた取組みがなされている。一方、米国においては、道路橋に対する各種非破壊検査技術の普及促進を図るため、第二次戦略的ハイウェイ研究プログラムにおいて様々な非破壊検査技術を共通の評価項目で比較検討する試みがなされており、その成果を利用した道路橋床板非破壊検査ロボット“RABIT”が開発されている。こういった、維持管理ロボット開発も重要な課題の一つである。

今後は、建設初期の状態把握から補修の有効性評価、将来の余寿命予測までに対応が可能な維持管理システム構築に向けた取組みがなされることで、予防保全型維持管理手法の構築が可能となる。1つは、大気腐食の数値モデリング開発である。これには、大気腐食の数値モデリングに関する研究が産業技術側から始まった。例えば、JFEスチール（鋼材-A1合金）、新日鉄住金（Znめっき鋼板）、濃厚溶液となる水膜中での Fe^{2+} の空気酸化速度、米国のOLI System Inc.社が開発したCSP（Corrosion Simulation Program）による腐食反応の数値モデルソフト開発が挙げられる。また、中性子利用による塗膜下腐食観察によって、塗膜下における水状態をその場観察することが可能となり、塗装耐食性の腐食機構が定量的に解明でるばかりでなく、塗膜下腐食の数値シミュレーションの境界条件を設定するために有益な情報を得ることができるようになってきた。

(4) 科学技術的課題

従来から研究開発されてきた劣化損傷の評価手法は、既存コンクリート構造物で生じる劣化損傷を評価することを主眼として実施されてきた。これらは、コンクリート内外で生じた重大な劣化損傷を非破壊検査手法で検知できるかが重要であり、簡易な手法であっても誤検出や見落としが少ない信頼できる検知手法であれば適用に値するが、劣化損傷が生

じた後に検査を実施し、劣化損傷の有無で対策を講じることは、事後保全型維持管理の高度化に他ならない。低経済成長率・人口減少時代を迎える日本にとっては、早い段階から事後保全型維持管理から脱却し、真の予防保全型の維持管理に移行することがライフサイクルコストの観点からも肝要であり、そのための技術および体制の整備が必要である。

コンクリート構造物で供用中に生じる劣化損傷は、建設当初に生じた潜在欠陥等の材料と構造の不均質性に依存した初期欠陥であることが多く、建設直後の不均質性を評価可能な施工・竣工管理技術としての非破壊検査方法の開発と標準化が望まれる。このような建設初期の不均質性を非破壊検査手法で評価する場合、既存コンクリート構造物で生じるコンクリート表面のひび割れやこれらのひび割れを含む鉄筋腐食による劣化損傷の検知信号と比較して信号強度ははるかに小さい。そのため、材料の不均一性や鉄筋腐食発生の有無を、敏感にかつコンクリート構造物全体にわたって評価可能な技術が必要となる。さらに、補修後の施工検査技術も長期にわたり信頼性を保証するためには必要不可欠となる。このためには、土木・建築分野の既存技術を総合的に整理しつつ、物理探査、材料工学、機械工学分野との融合が必要不可欠であり、計測技術から計算科学の分野を横断し融合を目指す専門家内での議論および実用化に向けた更なる取り組みが必要となる。

劣化による余寿命推定における技術的なボトルネックとしては、金属表面に形成される水膜の熱力学、金属表面に形成される水膜組成をその場モニタリング技術（非接触センシング技術開発（光利用）、ex 中性子利用：水の検出）の未確立および、腐食試験法の目的の理解欠如（品質試験&材料評価試験）、金属／腐食生成物／水溶液の電子論的電気化学の理解不足が挙げられる。従って、重要な研究開発課題としては、濃厚溶液の溶液化学と金属界面の電気化学、金属腐食の数値シミュレーションの確立、大気中汚染物質の飛来量とインフラ構造物への付着過程の解明（D I A Sとの連携）、乾湿繰り返し環境における腐食生成物の変化とその機能（腐食機構）の解明、データベースの再構築などが挙げられる。

（5）政策的課題

これまで述べてきたような次世代に向けた予防保全型の維持管理を実現するためには、土木・建築分野のみならず、物理探査、材料工学や機械工学など先進的に非破壊検査が実施されてきた分野の計測技術から情報工学の進歩による計算科学を横断し、測定結果から現象を定量的に同定する逆問題解析として融合することが必要不可欠である。近年、このような取り組みがマテリアルズインフォマティクス、マテリアルズインテグレーション等として進みつつあり、融合分野を開拓する動きが大学・研究機関で進められている。これらの融合分野開拓組織ではそれぞれの専門家が集結してある一定の成果が認められつつある。この状況を社会インフラ分野で加速するためには、省庁連携や民間企業等がファンドを設け、大学・研究機関に社会インフラ分野をターゲットとした融合分野の拠点組織を創設し、多分野にわたる専門知識を融合して新学問分野創設を見据えた強いリーダーシップのもとで、将来の維持管理システム構築に向けた取組を促進する必要がある。

余寿命推定についての研究開発を推進する上で、データベースグループの編成、暴露ビッグデータの活用、腐食促進試験法の適正化、数値解析方法の構築についての政策が必要である。

我が国には高度成長期に企業が実施した膨大な暴露データ保有されている。企業にとっ

て開発研究が終了するとデータベースの継続的調査が困難になり、さらにデータそのものが消失してしまうことが多い。国が中心となって、企業が取得してきた暴露データベースを集約し、それをビッグデータとして活用して、既存の構造物、材料の帰納的寿命予測に役立てる方策が求められる。暴露データについては、ISOTC156に標準金属の腐食速度予測式が構築されているが、海塩粒子による腐食が厳しい日本や降雨による腐食が主な東南アジアでは予測式が合わない。今後、アジア地域と共同で新たな予測式を確立して、アジア地域に適した予測式としてISO化する活動が求められる。各種腐食促進試験法がJIS、ISO化されているが、これらの多くは実環境の耐食性能を再現していない。このまま放置すると、実環境において信頼性が不明なまま材料が使われて、将来的の負の遺産を産むリスクがある。リスクを回避するために、腐食促進試験法の用途別適合性を評価するとともに、ISO16539のような実環境再現性の高い試験法を広く広めるべきであろう。社会インフラの寿命予測の最終目標は数値解析によるモデル化である。数値解析のモデル化には二通りのアプローチがある。一つは上記の既存材料の暴露データ（ビッグデータ）の帰納的・統計的解析アプローチ。もう一つは複雑系の化学反応（電気化学も含む）の数値モデル化による演繹的方法である。前者は投資をすれば容易に達成できる課題であるが、後者は産学の基礎学問の進化を必要とする。

(6) キーワード

社会インフラ構造物、コンクリート、非破壊検査、初期欠陥、予防保全、維持管理システム、融合分野、腐食、防食、寿命、橋、道路、鉄道、施設、寿命予測、腐食試験法、乾湿繰り返し、界面、大気、数値解析、シミュレーション

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↑	- 物理探査や機械工学で利用されている技術を応用した新しい非破壊検査手法に対する基礎研究が進められている。 - 耐候性鋼の安定化に関する錆組成および錆機能に関して世界を牽引する基礎研究が行われている。錆の安定化に関する基礎概念を鉄鋼各社で構築した。 - 大気腐食の水膜組成、水膜厚さの理論的解明研究を世界に先駆けて行っている。 - 大気腐食の数値モデル研究が日本鉄鋼協会フォーラムで推進されている。
	応用研究・開発	○	↑	- 実際の構造物の劣化損傷を評価する検査、調査、モニタリング手法の開発が進められている。ただし、劣化損傷を検知することに主眼が置かれている。 - 耐候性鋼の鋼橋への適用に際して塩化物飛来の多い環境に安定化するNi添加型耐候性鋼を開発し実用化している。 - 大気腐食を適切に再現する絶対湿度一定で塩化物を付着する工程と乾湿繰り返し工程からなる腐食試験法がISO16539(2013年)取得した。 - 米国が先行しているライフサイクルコストやリスクベースマネージメントは検討を開始した。
米国	基礎研究	○	→	- 基礎研究レベルでは日本と同様先端非破壊検査装置開発では先行 - リスクマネージメントに関する統計基礎研究が実施されている。しかし、基礎研究はあまり実施されていない。
米国	応用研究・開発	◎	↑	- 構造物の点検、調査のロボット化が進められており、例えば高速道路構造物を対象とした「RabitTM」が開発され、効率的な点検が可能なロボットの開発等を進めている。また、2012年7月に成立した「陸上交通法MAP-21」において、橋梁点検についてはより詳細な部材レベルの点検データを報告する義務が規定され、点検を効率化するための非破壊検査技術に対する道路管理者の関心が高まっている。ただし、劣化損傷を検知することに主眼が置かれている。 - コンクリート橋梁：Guide to Corrosion Management of reinforced concrete structure を出版。橋梁耐久性マネージメントのガイドラインを構築。

欧州	基礎研究	○	↗	・基礎研究レベルでは日本と同様 ・大気腐食の数値モデル化を開始した。 ・ISOTC156(金属および合金の腐食)社会インフラの腐食研究食)の大気腐食のデータベースを保有している。 ・自動車分野で大気腐食の基礎研究が進んでいる
	応用研究・開発	◎	→	・耐久性にかかわる指標(DIs)を構築し、竣工段階からコンクリート構造物の劣化に対する抵抗性を定量化しようという試みがなされている。また、予防保全型維持管理の一環として対策効果の評価として、RILEMで新たな研究委員会(IAM)が設置されている。 ・ISOTC156(金属および合金の腐食)において社会インフラ関係の規格化を推進して、欧州規格を世界規格にしつつある。
中国	基礎研究	△	→	・コンクリート構造物の非破壊検査手法の研究開発が進められている。
	応用研究・開発	○	↗	・現状、構造物の建設に目が向けられた検討が多く、事後保全型の維持管理を主体として進められている。 ・橋梁の腐食のライフサイクルに関する規格化を推進しようとしている。
韓国	基礎研究	△	→	・コンクリート構造物の非破壊検査手法の研究開発が進められている。
	応用研究・開発	△	→	・現状、構造物の建設に目が向けられた検討が多く、事後保全型の維持管理を主体として進められている。

(註1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註3) トレンド

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

(8) 参考文献

・非破壊検査

- 1) 2013年制定土木学会コンクリート標準示方書【設計編】
- 2) 2013年制定土木学会コンクリート標準示方書【施工編】
- 3) 2013年制定土木学会コンクリート標準示方書【維持管理編】
- 4) コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針 2013
- 5) 既存コンクリート構造物の性能評価指針 2014
- 6) 建築工事標準仕様書・同解説 JASS 5
- 7) 松井保：地盤の可視化技術と評価法，鹿島出版，2009.12
- 8) 日本コンクリート学会コンクリート構造物の最先端診断技術に関するシンポジウム論文集・委員会報告書
- 9) S. ウォルター著，社会資本研究会翻訳：荒廃するアメリカ（1982），開発問題研究所，1982/9
- 10) 戦略的イノベーション創造プログラム：<http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/>
- 11) インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト：
http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100081.html
- 12) センター・オブ・イノベーション(COI)，革新材料による次世代インフラシステムの構築：<http://www.icc-kit.jp/coi/>
- 13) 米国第二次戦略的ハイウェイ研究プログラム：
<http://www.trb.org/StrategicHighwayResearchProgram2SHRP2/Blank2.aspx>
RILEM 委員会（Technical Committee IAM：Damage assessment in Consideration

of Repair/ Retrofit-Recovery in Concrete and Masonry Structures by Means of Innovative NDT) http://www.rilem.org/gene/main.php?base=8750&gp_id=347

・余寿命推定

- 1) 藤田栄,「亜鉛系表面処理鋼板の評価方法・寿命予測技術」,(社)日本鉄鋼協会,西山記念講座(第178回,第179回)(2005)。
- 2) 鋼構造物の寿命に関する調査,鋼構造物の寿命検討委員会,(社)日本鋼構造協会編,東京,(平成3年8月),30。
- 3) (一社)日本鉄鋼協会編,“鋼・コンクリート構造物の腐食・防食,劣化とセンシング技術の課題と展望”,第64回白井記念講座,平成24年12月13日,東京(2012)。
- 4) (一社)日本鉄鋼協会編,“社会インフラ鋼構造物の鉄鋼材料の歴史,現状,将来展望”,第225回西山記念講座,平成28年6月10日,東京(2016)。
- 5) (社)日本道路協会編,「鋼道路端塗装・防食便覧」,丸善株式会社出版,平成18年(2006)。
- 6) 腐食防食協会編,第132回腐食防食シンポジウム(2001)。
- 7) 腐食防食協会編,第145回腐食防食シンポジウム(2004)。
- 8) 三木千壽,市川篤志司,鵜飼真,竹村誠洋,中山武典,紀平寛:土木学会論文集, No738/I-64,27(2003)。
- 9) 建設大臣官房技術調査室監修:(財)国土開発技術研究センター・建築物耐久性向上技術普及委員会編:“建築物の耐久性向上技術シリーズ 建築構造編 II「鉄骨造建築物の耐久性向上技術」”,技報堂出版株式会社,(1986年6月20日1版1刷発行)。
- 10) LEE Seung - Kyoung (Rutgers Univ., New Jersey), “Current State of Bridge Deterioration in the U.S.—Part 1”, Mater Performance, 51, No.1, 62-67(2012)。
- 11) LEE Seung - Kyoung (Rutgers Univ., New Jersey), “Current State of Bridge Deterioration in the U.S.—Part 2”, Mater Performance, 51, No.2, 40-45(2012)。
- 12) Guide to Corrosion Management of Reinforced Concrete Structures, NACE International, The Corrosion Society, Corrosion Management Series,1440 South Creek Drive, Houston, Texas 77084
- 13) ISO 9223-2012: Corrosion of metals and alloys -Corrosivity of atmospheres- Classification, determination and estimation.
- 14) ISO 9225-2012: Corrosion of metals and alloys -Corrosivity of atmospheres- Measurement of environmental parameters affecting corrosivity of atmospheres.
- 15) ISO 9226-2012: Corrosion of metals and alloys -Corrosivity of atmospheres- Determination of corrosion rate of standard specimens for the evaluation of corrosivity.
- 16) ISO 9224-2012: Corrosion of metals and alloys -Corrosivity of atmospheres- Guiding values for the corrosivity categories.
- 17) 日本ウェザリングテストセンター,平成9年度成果報告書「経済産業省工業技術院委託「新発電システムの標準化に関する調査研究(新発電関連要素機器の長期田一級性及び寿命予測の標準化)」,平成10年3月(1998)。
- 18) 日本ウェザリングテストセンター,平成17年度成果報告書「開発成果標準化フォローアップ等標準化調査研究事業(新発電関連要素機器の長期耐久性及び寿命予測の標準化に関する調査研究)」平成18年3月(2006)。

- 19) 藤田栄, 「鉄鋼材料の大気腐食と促進試験法の現状と課題」, (公社) 腐食防食学会中国・四国支部「材料と環境研究発表会」, 平成 27 年 3 月 4 日, 広島 (2015).
- 20) JIS-H8502-1999 「めっきの耐食性試験方法の中性塩水噴霧サイクル試験」
- 21) JASO609-1991 「自動車用外観腐食試験法」
- 22) ISO 14993-2001 “Corrosion of metals and alloys - Accelerated testing involving cyclic exposure to salt mist, “dry” and “wet” conditions.(ISO 14993: 2001(E))”
- 23) H.E.Townsend, D.D.Davidson, M.R.Ostermiller: Galvatech98, (1998) 659.
- 24) ISO 16539-2013: Corrosion of metals and alloys - accelerated cyclic corrosion tests with exposure to synthetic ocean water salt deposition process - “Dry” and “wet” conditions at constant absolute humidity
- 25) 梶山浩志, 藤田栄, 藤井和美, 高橋克仁: 材料と環境 2005 講演集, (2005), 153.
- 26) 藤井和美, 大橋健也, 梶山浩志, 藤田栄, 材料と環境, 55, No.8, p.349 (2006).
- 27) 梶山浩志, 藤田栄, 藤井和美, 酒井政則, 材料と環境, 55, No.8, p.356 (2006).
- 28) ステンレス協会 ISO/TC156 国内対策委員会; 平成 22 年度社会環境整備・産業競争力強化型規格開発事業 (個別産業技術分野に関する標準化) 「テーマ名: 大気腐食 (塩化物環境) 促進試験方法に関する国際標準開発」成果報告書, 平成 23 年 2 月
- 29) ステンレス協会 ISO/TC156/大気腐食関連テクニカル報告書作成 WG: 平成 25 年度社会環境整備・産業競争力強化型規格開発事業 (個別産業技術分野に関する標準化) 「大気腐食 (塩化物環境) 促進試験方法に関する国際標準開発」 「ISO16539 の大気腐食関連性テクニカル報告書」, 平成 26 年 2 月.
- 30) Izumi Muto, Sakae Fujita, Hiroshi Kajiya, Kazumi Fujii, Shigeo Suga, 材料と環境 2009, A307(2009).
- 31) 岡田信宏, 竹林美樹, 松本雅光, 木本雅也, 工藤組夫, : 鉄と鋼, 2[11], 667-665(2006).
- 32) 岡田信宏, 竹林美樹, 松本雅光, 木本雅也, 工藤魁夫, 鉄と鋼, 95[2], 144-153 (2009).
- 33) D.Mizuno, R.G.Kelly: Corrosion, 69[7], 681-692 (2013).
- 34) 出路丈時, 上村隆之, 菅江清信, 幸英明, 第 63 回材料と環境討論会, A304, 75 (2016).
- 35) 田中耕太郎: 材料と環境, 62, 310-316(2013).
- 36) 山田雅子, 大竹淑恵, 竹谷篤, 須長秀行, 山形豊, 若林琢巳, 河野研二, 中山武典, “小型中性子源 RANS を使った塗膜下腐食鋼材の非破壊イメージング観察”, 鉄と鋼, vol.100, No.3(2014).

3.4.3 接合・接着・コーティング

建造物や輸送機器などの社会インフラの構造材料は、機械的強度と同時に高い信頼性を要求される。接合・接着技術は基盤となる重要な技術であり、マルチマテリアル化の進展に伴い、新たな材料を含めて技術開発は継続的に必要である。また、大型建造物に対して耐久性を高めるためのコーティングを可能とする低コスト処理技術が開発され注目されている。構造材料の性能を担保するために重要な接合・接着・コーティングであるが、歴史があり拠点整備がなされてきた溶接・接合技術に対して、接着・コーティング技術の拠点化は遅れており、またコーティング技術の機能は接合ではなく防食である等、各技術の課題は大きく異なるため、以下項目別に述べる。

3.4.3.1 溶接・接合

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

溶接・接合技術は、あらゆる産業分野における組立・製造工程の基盤であり、製品や構造物の高性能化、高機能化に対応して、より高性能な溶接・接合部の形成、より高能率の溶接・接合プロセスを目指した研究開発を継続的に行う必要がある。また、溶接・接合技術を特殊工程から脱却させ、プロセス制御によって溶接・接合部の性能が保証できる性能保証型技術へ進化させるための研究開発が喫緊の課題となっている。さらに将来の課題として、溶接・接合部にダメージの生じない新しいメカニズムによる溶接・接合技術の開発も要望される。溶接・接合技術の進化は、我が国のものづくりにおける国際競争力の大きな強化と安全、安心で持続可能な社会の実現に繋がるものである。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向：

背景・意義：溶接・接合技術は、自動車・車両・航空機などの輸送機器をはじめ、発電・石油・天然ガスなどのエネルギー分野、建築・橋梁などインフラ分野などの基幹産業における組立て・製造工程の基盤技術として広く利用されている。溶接・接合プロセスは材料局部に熱を集中し、熔融あるいは融点近くに加熱して接合する技術であり、溶接・接合部は製品や構造物の一部となる。しかし、急速な加熱・冷却は溶接部の組織を大きく変化させ、欠陥の生成や強度、延性、じん性などの力学的特性の劣化をもたらす可能性がある。従って、製品や構造物の性能を担保するためには、溶接・接合部の性能確保が不可欠である。そのためには、プロセス制御によって溶接・接合部の性能が保証できる性能保証型溶接・接合技術の開発と溶接・接合部における欠陥や材質劣化を生じないあるいは最小限とする溶接・接合技術（ダメージレス溶接・接合技術）の開発が必要である。また、我が国ではノウハウを蓄積してきた熟練の溶接エキスパートが急減しており、自動化やIoT化による生産性の向上が緊急の課題となっている。

国内外研究開発動向：我が国の関連学・協会としては、（一社）溶接学会、（一社）日本溶接協会、（一社）軽金属溶接協会が挙げられる。溶接学会は溶接・接合の学術研究を担っており、主要8分野（溶接法、溶接冶金、溶接構造、溶接疲労強度、高エネルギービーム加工、軽構造接合加工、マイクロ接合、界面接合）の常設研究委員会、および3Dプリンターなどの時限的な特別研究会が設置されている。日本溶接協会は、主として鉄鋼材料を対象に、我が国ならびにアジア諸国での溶接技術者の資格認証・認定制度の開発・運用、溶接・接合技術の規格化、標準化、当該技術の産業界や社会への普及、広報などの活

動を担う。軽金属溶接協会は、軽金属を対象に溶接・接合技術の向上・普及、資格の検定・認定、規格化、標準化を担う。世界的な統一組織である IIW（International Institute of Welding）には世界 59 カ国が加盟し、研究・開発、産業応用、教育、資格認証、規格化・標準化などのプラットフォームとなっている。溶接・接合工学は複数の学術領域が関与する学際的な工学分野であるが、同時に高い専門性も必要であるため、各国では専門の研究所や拠点を設置していることが多い（(7) 国際比較）。我が国では 1944 年に大阪帝国大学に溶接工学科が、さらに 1972 年に大阪大学に全国共同利用施設である溶接工学研究所が設置され、それぞれ大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻生産科学コースおよび大阪大学接合科学研究所として引き継がれ、世界的に高いレベルで溶接・接合分野の教育と研究を担っている。

溶接・接合分野の研究の基幹は、①アーク溶接、レーザー溶接、抵抗溶接、摩擦攪拌接合などの溶接・接合法の開発と溶接・接合プロセスの制御に関する研究開発、②溶接冶金を含む溶接部の材料科学的現象の解明、溶接・接合部の欠陥生成とその抑制、溶接・接合材料の開発などに関する研究、③溶接構造設計、溶接・接合部の力学的特性評価、信頼性評価に関する研究 の 3 分野である。これらを統合化して、コスト、生産効率も考慮した上で最終的な性能を保証する総合的な研究開発が必要とされる。構造物や製品の高性能化、高機能化に従って、溶接・接合部への要求性能も高くなっている。近年の主な研究開発動向は次のように俯瞰できる。

(i) マルチマテリアル化を実現する溶接・接合技術の開発

自動車や輸送機器を中心にマルチマテリアル構造が要望されており、鉄鋼、アルミニウム合金、マグネシウム合金、CFRPなどを車体構造に用いる「革新的新構造材料等研究開発」（2014年～2024年）プロジェクトにおいては、異種材料の接合技術として、抵抗スポット溶接、レーザー溶接、摩擦攪拌溶接、接着などの開発と共に、接合現象の解明、接合部の機械的特性、信頼性の評価手法の確立を目指している。同課題について、欧州は機械的締結や接着接合を指向しており、冶金的接合を重視する我が国とは方向性が異なる。

(ii) 性能保証型溶接技術の開発

溶接・接合技術は、施工後の検査だけでは性能を保証できない特殊工程であり、大型溶接構造物の製造には、熟練した溶接技能者と溶接管理技術者が必要である。我が国では、熟練の溶接エキスパートの急減により、形式知による溶接部の性能確保とともに生産性の向上が緊急の課題であり、シミュレーションをベースとする性能保証型技術開発への要望が強く、プロセスシミュレーション、材料挙動シミュレーション、性能評価シミュレーション、およびこれらを統合した溶接・接合部性能評価・予測シミュレーション技術の開発が要望されている。戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「革新的構造材料」（2014年～2018年）の拠点型課題である「溶接部性能保証のためのシミュレーション技術の開発」において、材料とプロセス条件を設定するだけで、最終の溶接・接合継手の性能が保証できるシミュレーション技術の開発を目指している。溶接・接合のシミュレーションは海外の研究拠点や企業でも行われるが（(7) 国際比較）、SIPが目指す非定常・非平衡の溶接現象やプロセスから継手性能予測までの統合シミュレーションは、未だ確立されていない。

(iii) 大型溶接構造物の寿命予測、長寿命化技術の開発

橋梁や大型構造物では、的確な溶接部の寿命予測や補修・保全技術が必要である。溶接部における疲労破壊を防止するために、ビード止端部形状の適正化やピーニング処理による

圧縮応力導入などの研究開発、疲労き裂発生進展や腐食進行のフィールドでのモニタリング技術とともに、計算科学、シミュレーションによる寿命予測法の研究開発が行われているが、未だ十分ではない。

(iv) 3次元積層造形技術

溶接・接合分野では従来から電子ビームやレーザーによる積層・改質プロセスが行われており、近年注目される金属系の3次元積層造形は、その延長上にある。3次元形状の精密な造形が求められるため、より高度な制御が必要となるが、造形物の金属組織制御や欠陥制御、特性に及ぼす影響の評価に関しては、従来から蓄積されてきた知見やアプローチが有効である。

(v) 先進摩擦接合技術

摩擦熱により材料を接合する摩擦接合法は、熔融溶接の適用に課題のある材料の接合に有効で、特に、材料を攪拌して接合する摩擦攪拌接合（Friction Stir Welding: FSW）は、我が国では、鉄道車両を中心とする輸送機器で実用化が大きく進展した。近年では米国を中心として鉄鋼材料や高強度鋼への適用、我が国の接合科学研究所での高融点金属への適用研究も進められ、難接合材料の接合法としての有効性も認識されている。また、軽合金と鉄鋼材料、樹脂やCFRPと金属材料との異種材料接合への適用も進められている。回転運動ではなく、往復方向の運動によって摩擦熱を発生させる線形摩擦接合法（Linear Friction Welding: LFW）が開発され、接合材の形状自由度が大幅に高まり、ジェットエンジンのチタン合金ファンや圧縮機のロータの接合に適用されている。

(vi) 超巨大鋼構造物の溶接技術

大型の海洋構造物や大型船など巨大鋼構造物の信頼性確保に不可欠な極厚板の高エネルギー、高信頼性溶接技術の開発が必要とされている。巨大海洋構造物は海外（中国、韓国、ASEAN）で、巨大鋼構造船は日本での建造が多い。これらに適用される極厚板の高エネルギー、高信頼性溶接技術の基礎研究、応用研究、実用化が必要とされており、大入熱・高靱性溶接、狭開先溶接、100kW 超高出力レーザー溶接、レーザー・アークハイブリッド溶接、電子ビーム溶接などの適用が検討されている。

(3) 注目動向

・マルチマテリアル化を実現する溶接・接合技術の開発（(2)(i) 関連）

「革新的新構造材料等研究開発」プロジェクトでは、我が国を代表する企業や大学が多数参画し、新構造材料技術研究組合（Innovative Structural Materials Association: ISMA）を構成しており、産業応用および学術の両面で成果が期待される。欧州では、メルセデスベンツ、VW アウディ、BMW 等がマルチマテリアル構造の市販車を市場に投入し、実走での耐久性、剛性、耐食性、衝突安全性等のデータ収集を始めており、実用化の面ではやや欧州の後塵を拝している。

・性能保証型溶接技術の開発（(2)(ii) 関連）

SIP「革新的構造材料」のマテリアルインテグレーション領域の拠点型課題「溶接部性能保証のためのシミュレーション技術の開発」では、計算科学と先端計測手法を用いて、①溶接熱源のモデル化とそれによる熔融池形成予測技術の開発、②凝固・組織変化を伴う溶接部の特性予測技術の開発、③溶接継手の性能予測技術の開発までを行う統一的な溶接部特性・継手性能の予測・シミュレーション技術の確立を目的としている。こ

のようなシミュレーションベース溶接技術は、溶接部の品質確保と生産性向上を実現する検査フリー・性能保証型の新しい生産方式の基盤となるものであり、国際的な競合テーマでもあり、製造業の AI 化、IoT 化がグローバルに進展する中で、産官学が協調して研究開発、実用化を進めることが必要である。

- 3次元積層造形技術（(2) (iv) 関連）

技術研究組合次世代 3D 積層造形技術総合開発機構（Technology Research Association for Future Additive Manufacturing: TRAFAM）がある。ここでは、少量多品種での高付加価値の製品・部品の製造に適した世界最高水準の次世代型産業用 3D プリンタおよび超精密 3 次元造形システムの構築を目指している。また、SIP「革新的設計生産技術」の「三次元異方性カスタマイズ化設計・付加製造拠点の構築と地域実証」拠点においては、3 次元造形装置を組み込んだソフト・ハード一体化システムを構築して、高機能性能を発揮する「異方性」をカスタマイズすることで、多種多様なニーズに応えるものづくりの研究開発を行っている。（一社）溶接学会の 3D プリンター特別研究会が検討を行っている。国際的には、IIW、TWI、EWI および米国 The University of Tennessee と Oak Ridge National Laboratory で研究が行われている。

- マイクロ接合、ナノ接合への展開

近年急速に需要が増している高密度のエレクトロニクスデバイス、マイクロマシン、MEMS、医療用デバイスなどの微小な製品では、マイクロメートルあるいはナノメートルサイズの接合部への微細接合研究への要望が強くなっている。（一社）溶接学会のマイクロ接合研究委員会が微細接合の学術的基盤を構築する研究活動を行っている。国際的には IIW に研究委員会（Select Committee on Research Developments and Applications in Micro- and Nano-Joining Technologies: SC-MICRO）が活動を行っている。両委員会のメンバーが中心となってマイクロ接合、ナノ接合関連の国際会議 International Conference on Nano-Joining and Micro-Joining: NMJ を 2 年に一度開催している。

（4）科学技術的課題

- マルチマテリアル化を実現する溶接・接合技術の開発（(2) (i) 関連）における課題

異種材料接合手法として、溶融接合法、FSW、摩擦接合法、ろう付け、接着、機械的締結等が適用されるが、各手法の車体構造における利害得失の明確化による信頼性の確立が必要である。その基盤となるのが、異種材料接合機構、強度発現機構の解明であり、接合界面の微視的構造と局所的接合強度を厳密に対応づける手法の確立、また異種材料接合部の強度、破壊挙動の解明とそれに基づくマルチスケールでのシミュレーション手法の確立も必要である。さらに、車体構造設計に適用できる合理的な異種材料接合部の強度評価手法の標準化も必要である。自動車車体のマルチマテリアル化では、1.5G ～ 2GPa クラスの超高張力鋼の使用が想定されるが、これらの溶接・接合技術や継手性能評価技術は未開拓であり、今後の研究開発が必要である。

- 性能保証型溶接技術の開発（(2) (ii) 関連）における課題

溶接・接合技術を特殊工程から脱却させ、性能を予測、保証できる技術とするためには、非定常、非平衡である複雑な溶接・接合現象の物理現象としての把握、理解が必要である。マイクロ秒、ナノオーダーでの時間・空間分解能を有する高精度な計測、解析技術

により溶接・接合現象を把握、理解すると共に、その知見に基づいて物理モデルを構築して、溶接・接合現象を再現、予測するためのシミュレーションや解析手法を確立する必要がある。また、溶接・接合部のマクロ的な継手特性は、ナノオーダーの組織や特性分布の結果であり、ナノ⇔メゾ⇔マイクロのマルチスケールの評価、予測手法の確立が必要である。その場計測、センシング技術と高精度の性能予測技術を組み合わせ、溶接技術のAI化、IoT化を進めることがものづくり分野の競争力向上のために必須である。

- 大型溶接構造物の寿命予測、長寿命化技術の開発（(2) (iii) 関連）における課題

大型構造物の時間依存型の損傷や破壊は、疲労、クリープ、腐食が重畳して生じる。そのため、寿命予測において、これらの時間依存型損傷のメカニズム解明とその数理モデルの構築が必要である。

- 3次元積層造形技術（(2) (iv) 関連）における課題

3次元積層造形技術を幅広い産業分野に適用するためには、低コスト・高汎用性と共に、3次元積層部の性能評価、性能保証手法の確立が必要であり、後者のために性能保証型溶接・接合技術で構築された計測、シミュレーション手法を3次元積層造形に拡張適用する観点が必要である。また、複雑な構造物に3次元積層造形技術を適用する場合は、一体構造とするよりも、3次元積層造形物同士の溶接・接合、3次元積層造形物と基材との溶接・接合を適用する方が有利な場合も多いと考えられ、その技術開発も必要である。

- 超巨大鋼構造物の溶接技術（(2) (vi) 関連）における課題

超巨大鋼構造物では極厚板の溶接において、高能率、高信頼性の溶接技術の確立が必要である。また、極厚板溶接部では、溶接残留応力が継手特性に影響するため、残留応力の高精度計測技術、予測技術と共にその制御技術の開発も必要である。

- 溶接・接合技術の将来に関する課題

現状の溶接・接合プロセスでは、接合部に過剰な熱や歪みが加わるが、理想的には、溶接・接合部の特性が母材と同等かそれ以上となる新規の溶接・接合プロセスを実現するための研究が必要である。

(5) 政策的課題

溶接・接合分野は、構造設計、プロセス、材料、力学評価、計測、検査など幅広い分野が関与する学際工学領域であるとともに、高い専門性も必要であり、研究開発を高いレベルで継続的に維持、発展させるためには、欧米各国のように、関連分野の研究者が一堂に会し連携する拠点型の研究機関を設置し、企業との連携や専門技術者、研究者を産業や学術に供給する機能も担うことが望ましい。我が国のものづくりの国際競争力を維持し高めるためには、基盤技術である溶接・接合技術の研究拠点を重点化するとともに、研究拠点をプラットフォームとして各企業の溶接・接合分野の研究開発部門、溶接・接合研究を行っている全国の大学や中立研究機関、および地域の研究支援を行っている工業技術センターとの有機的な連携体制を構築することが重要である。

我が国では多くの材料開発の国家プロジェクトが実施されてきているが、開発された材料の実用化には、その溶接・接合技術の確立が不可欠である。今後の材料開発プロジェクトにはISMAやSIPのように、その産業応用を担う溶接・接合技術開発の要素を加えるべきであり、溶接・接合拠点がその受け皿として利用できると考えられる。また、溶接・

接合関連技術の国際標準化、規格化においては、我が国の主張を積極的に盛り込む施策が必要であり、産官学が協調して IIW、ISO に提案することが望ましい。

(6) キーワード

アーク溶接、レーザー溶接、摩擦攪拌接合、抵抗スポット溶接、溶接材料、溶接機、溶接欠陥、3次元造形、異種材料接合、溶接金属、溶接熱影響部、延性破壊、疲労破壊、脆性破壊、耐食性、経年劣化、補修、余寿命評価、シミュレーション、溶接ロボット、AI、IoT

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	・アーク溶接研究では IIW 研究委員会で委員長を務めるなどポテンシャルは高い。 ・溶接冶金、欠陥制御の研究では溶接学会を中心にポテンシャルは高い。 ・レーザー基礎現象研究では先行するがレーザー高出力化研究でアドバンテージは少ない。 ・溶接継手の力学評価（脆性破壊、疲労破壊）は IIW 研究委員会で委員長を務めるなど国際的な評価を得ている。 ・溶接現象～継手性能評価の統合シミュレーションで先行（SIP 革新的構造材料 PJ）。 ・異種材料接合研究のレベルは高く、ISMA で進展している。 ・3次元造形は TRFAM で進展しているが、国際的な研究競合は厳しい。
	応用研究・開発	◎	→	・アーク溶接機器（ダイヘン、パナソニック）の産業応用では国際的に高いレベル。 ・レーザー溶接の産業応用では、コスト面に課題があり欧米にやや遅れる。 ・厚鋼板の高効率溶接および溶材開発は、先行している。 ・異種材料接合の産業応用は自動車を中心に欧州に比べるとその進展は十分でないが、今後 ISMA の成果が展開されると加速が期待される。 ・3次元造形の産業応用は現状十分ではないが今後 TRFAM 成果の展開が期待される。 ・FSW の鉄道車両への応用は大きく先行している（日立製作所、川崎重工）。
米国	基礎研究	○	→	・会員制の独立組織である Edison Welding Institute (EWI) が溶接・接合研究の中心となっており、オハイオ州立大学とも連携した活動を行っている。 ・アーク溶接、溶接冶金研究、溶接力学研究への注目度は高い。 ・軍事応用を中心にレーザー関連の研究は進展しているが、情報開示は十分でない。 ・溶接シミュレーションは EWI が WeldPredictor を開発している。 ・石油・ガス関連のパイプの円周溶接は FSW を中心に高いレベルにある。 ・宇宙機器関連の溶接研究は高いレベルである。
	応用研究・開発	○	→	・高出力レーザー溶接機は高い競争力がある（IPG）。 ・3次元造形の産業応用は急速に進展している。 ・航空宇宙機器の溶接技術は高いレベルである。 ・溶接技術の国際規格化は戦略的に進めている。
欧州	基礎研究	○	↑	・英国では独立系組織として、主に会員企業の会費で運営されている The Welding Institute (TWI) が溶接・接合研究の拠点として世界展開している。 ・フランスでは企業会員会費で運営されている IS (Institut de Soudure) 溶接研究所で溶接・接合に関する総合的な研究開発とコンサルティングを行っている。 ・ドイツでは Aachen University に ISF-Welding and Joining Institute が設置されており溶接・接合に関する総合的な研究開発が行われている。また、Fraunhofer 研究機構の Production Technologies 研究領域の中に溶接技術部門を設けて溶接・接合の研究開発、産業応用を中心となっており進んでいる。 ・アーク溶接のシミュレーション研究は高いレベル（アーヘン工科大、TWI、ESI 社等） ・溶接冶金、欠陥制御研究は注目度がそれ程高くない。 ・レーザー溶接研究ではドイツが先行している（Fraunhofer 研究機構）。 ・安全衛生、環境問題対策、継手健全性の規格は進んでいる。
	応用研究・開発	◎	↑	・アーク溶接機開発はメーカーが競合して活発である。 ・レーザー溶接の産業応用は世界トップクラスである（Trump など）。 ・接着、機械的締結によるマルチマテリアル化による車体軽量化はメルセデスベンツ、VW アウディ、BMW など各社で実用化されている。 ・ESI 社（フランス）が溶接シミュレーションソフト SYSWELD を販売している。

中国	基礎研究	△	↑	・ハルビン工業大学に Department of Welding Science and Engineering と National Key Laboratory of Advanced Welding Production Technology が設置されており、溶接・接合の教育・研究面で中国の中では最もアクティブに活動している。 ・アーク溶接、溶接冶金、欠陥制御、溶接力学関連の現状の研究レベルは高くない。 ・レーザー溶接に関して発信器開発は意欲的だが、溶接の基礎研究レベルは十分でない。 ・航空宇宙関連の接合技術に関する研究（ろう付け、拡散接合など）の研究意欲は高い。 ・異種材料接合の基礎研究は今後の発展が予想される。
	応用研究・開発	△	↑	・高出力レーザーの海外からの導入は意欲的。応用、実用化は今後進展する可能性がある。 ・異種材料接合の実用化はあまり進展していない。
韓国	基礎研究	△	→	・KITEC の Research Institute of Advanced Manufacturing Technology に Advanced Welding & Joining R&BD Group が設置されている。KAIST の Department of Mechanical Engineering でも溶接プロセス関連の研究が活発だが、日本や欧米に比べると広い範囲をカバーする溶接・接合研究の拠点は形成されていない。 ・アーク溶接関連研究は KAIST では高いレベルの研究が行われている。 ・溶接冶金、欠陥制御、溶接力学に関する研究のレベルは高くない。 ・レーザー溶接、異種材料接合の研究に関しては、今後の進展が待たれる状況である。
	応用研究・開発	△	→	・造船分野を中心にアーク溶接技術のレベルは標準以上であるが、高強度鋼板、難溶接材料の溶接の応用研究はこれからである。 ・レーザー溶接、異種材料接合の応用研究開発に関しては今後の進展が待たれる状況である。

(註1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) (一社) 溶接学会：<http://www.jweld.jp/>
- 2) (一社) 日本溶接協会：<http://www.jwes.or.jp/>
- 3) (一社) 軽金属溶接協会：<http://www.jlwa.or.jp/>
- 4) International Institute of Welding (IIW)：<http://www.iiwelding.org/Pages/Default.aspx>
- 5) 大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻生産科学コース：
<http://www.mapse.eng.osaka-u.ac.jp/>
- 6) 大阪大学接合科学研究所：<http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/index.jsp>
- 7) The Welding Institute (TWI)：<http://www.theweldinginstitute.com/>
- 8) ISF-Welding and Joining Institute, Aachen University：<https://www.isf.rwth-aachen.de/cms/jbxx/isf/lidx/1/>
- 9) Production Technologies AGP, Fraunhofer：http://www.hro.ipa.fraunhofer.de/en/research_areas/production_technology/Welding/Projects.html
- 10) Institute de Soudure (IS)：<http://www.isgroupe.com/en/>
- 11) Welding Research institute-Industrial Institute of the Slovak Republic：<http://www.vuz.sk/en/>

- 12) Paton Electric Welding Institute : <http://paton.kiev.ua/en>
- 13) Edison Welding Institute (EWI) : <https://ewi.org/>
- 14) Harbin Institute of Technology : <http://en.hit.edu.cn/sSchool.asp?id=251>
- 15) Research Institute of Advanced Manufacturing Technology, Korea Institute of Industrial Technology (KITEC) : <http://eng.kitech.re.kr/research/page2-1.php>
- 16) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) の Department of Mechanical Engineering : http://me.kaist.ac.kr/mekaist-en/?page_id=11750
- 17) 革新的新構造材料等研究開発 : http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100077.html
- 18) 溶接技術 : vol.64, 2016, No.4, 特集「異種材料接合の進展」
- 19) SIP 革新的構造材料 : <http://www.jst.go.jp/sip/k03/sm4i/index.html>
- 20) SIP 革新的構造材料 マテリアルズインテグレーション (MI) : <http://www.jst.go.jp/sip/k03/sm4i/project/project-d.html>
- 21) SIP 革新的構造材料 溶接部性能保証のためのシミュレーション技術の開発 : <http://www.mapse.eng.osaka-u.ac.jp/sipwelding/index.html>
- 22) SYSWELD, ESI : https://www.esi-group.com/sites/default/files/resource/brochure_flyer/4766/sysweld.pdf
- 23) 黒木博史, 根崎孝二, 若林 元, 中村賢治, 「線形摩擦接合 (LFW) 技術の航空エンジン部品への適用」 : IHI 技報, 53(4), 45-49, 2013
- 24) 新構造材料技術研究組合 (ISMA) : <http://isma.jp/index.html>
- 25) 技術研究組合次世代 3D 積層造形技術総合開発機構 (TRAFAM) : <https://trafam.or.jp/top/>
- 26) The Bredesen Center, The University of Tennessee : <http://bredesencenter.utk.edu/>
- 27) Oak Ridge National Laboratory : <https://www.ornl.gov/>
- 28) International Conference on Nano-Joining and Micro-Joining: NMJ : <http://www.nmj2016.org/>

3.4.3.2 接着

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

橋梁や建築物のような建造物や輸送機器などの社会インフラの構造材料は、高い機械的強度と同時に安全・安心な社会のために高い信頼性を要求される。接合・接着技術はその基盤となる重要な技術であるが、マルチマテリアル化の進展に伴い、新たな材料を含めての接合・接着の技術開発は継続的に必要である。特に、接着接合は施工の容易さから近年注目され、インフラに対しても補修に多用されており、その使用範囲も拡大している。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

従来より、金属材料は主に溶接により接合されてきた。現在でも、高強度や耐熱性を必要とする箇所は溶接が概ね使用されている。溶接は、高い強度と継手効率を有する優れた接合手法であるが、厚い部材に適用し難い、残留変形が生じやすい、並びに欠陥に起因する破壊を生じ易いなどの問題点も潜在的に有している。また、異種材料の接合も比較的難しい。しかし、これらの問題点は技術の進歩により、徐々に克服されつつある。具体的には、不活性ガス中での溶接、レーザー溶接、溶接プロセスの制御による肉厚化、並びに異種材料接合などの技術開発が精力的に進められている。インフラの観点で考えると、高架道路等の鋼製架台は概ね溶接されており、また、橋梁も溶接鋼構造が支配的である。近年では、摩擦攪拌接合も軽合金を中心にその適用範囲が拡大しつつある、この場合、高い継手強度が得られる、熱変形を低減できるなどの利点がある。

溶接以外の接合手法としては、機械的締結や蟻付、並びに接着接合を上げることができる。この中で、接着接合は、その施工の容易さから近年注目されている。インフラに対しても、その補修に多用されており、その使用範囲も拡大している。具体的には、コンクリートのひび割れ補修にエポキシ接着剤の注入工法が用いられる。最近ではトンネル内部のコンクリート剥落防止にも本技術が使用されている。この他、高速道路のコンクリート橋脚に対して、CFRPを巻きつけることにより補強し、その耐震性を向上するケースも接着適用の一例と見なせる。インフラとは若干異なるものの、建築物、特にビルディングの耐震補強には接着剤の使用されるケースが多い。たとえば、耐震補強用の鋼構造物やコンクリート構造物をビルディングの外側に設置する場合は、多数のケミカルアンカーボルトにより固定される場合が多い。この場合も接合の主要な役割を接着剤が担っている。

これらの技術開発主体となっているのは、溶接の場合、鉄鋼メーカー、重工メーカー、並びに公設の研究機関である。一方、接着の場合は、我が国には公的な研究機関が少なく、接着剤メーカーおよび接着剤のユーザー企業が主な技術開発を行っている。この点は、公的な研究開発拠点を有する諸外国、特にドイツとの大きな差異となっている。

(3) 注目動向

インフラの補修は世界的に重要な課題となりつつあり、特に先進国において、老朽化しつつある設備のリファービッシュに関する研究が重点的に進められている。例えば欧州では、CoPatchという名称のプロジェクトがEUの支援の下で実施されている。このプロジェクトでは老朽化した設備、たとえば橋梁などにCFRP製の補強材を接合し、その延命を図る手法について実験的な検証を行っており、この接合には接着剤を主に用いている。

（4）科学技術的課題

溶接に関しては、異種材接合のバリエーションの増加、並びにその強度や信頼性の向上が主要な課題であろう。また、インフラの補修では、施工や検査の容易化・自動化が重要な課題となりつつある。近年進歩の著しい摩擦攪拌接合については、鉄鋼などの比較的強く融点の高い材料への適用が今後の課題であると考えられる。この場合、摩擦攪拌用工具の長寿命化が、コスト低減の観点で重要である。接着接合に関しては、施工の容易化が重要である。このため、室温で硬化可能な接着剤が必要になる。しかし、現状は十分な耐久性を有するとは言い難く、更なる改良が必要である。また、接着接合部の耐久性評価や寿命予測もその手法が確立されているとは言い難く、この点が実用上の大きな課題となっている。さらに、施工や検査の容易化・自動化も重要であり、この観点では溶接と同様の問題を有している。

（5）政策的課題

我が国には、溶接技術に関する優れた研究開発拠点、例えば大阪大学接合科学研究所などが存在し、また材料メーカーも積極的な研究投資を実施している。実際に、この分野での特許取得数は、諸外国と比較しても多く、我が国の溶接技術は世界的に高い競争力を有していると考えられる。一方、摩擦攪拌接合に関しては、諸機関で独立して研究が実施されているため、拡散気味である。したがって、この接合手法に関しても、情報の集積点としての研究拠点が必要であろう。

接着技術も同様で、研究開発の拠点が存在しなかったために、技術の体系化という観点で諸外国、特に米国やドイツに遅れを取っている。たとえば、ドイツにはフラウンホーファー研究機構に IFAM と呼ばれる研究機関があり、接着技術の研究開発拠点として機能している。最近我が国でも、産総研に接着・界面現象研究ラボが開設され、また、経済産業省未来開拓研究「革新的新構造材料等技術開発」において構造用接着技術に関するフィージビリティスタディーが実施されており、拠点としての機能が期待される。

（6）キーワード

溶接、摩擦攪拌接合、接着、施工・検査の容易化・自動化、CFRP、コンクリート補修、鋼構造の補強、耐震補強

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↑	接着現象の解析、接着剤の開発などの基礎研究は、大学や化学メーカーにおいて十分に実施されている。
	応用研究・開発	○	↑	システムとしての接着技術を体系化する母体・研究拠点が存在しなかった。最近、産総研に接着・界面現象研究ラボが開設された。また、経済産業省未来開拓研究「革新的新構造材料等技術開発」において構造用接着技術に関するフィージビリティスタディーが実施されている。
米国	基礎研究	◎	→	接着現象の解析、接着剤の開発などの基礎研究は、我が国と同様に、大学や化学メーカーで実施されている。3M など、この分野のリーディングカンパニーを有している点も高い競争力の源泉となっている。
	応用研究・開発	◎	→	巨大な軍事産業・航空宇宙産業を擁しているため、その基盤技術としての接着技術に高い注意が払われており、潤沢な予算を費やして応用研究・開発が実施されている。また、他分野へのスピノフによる波及効果が大い。産業では、軍需、航空、宇宙機器において標準的な接合手段として多用されている。民生品では発電用風車のブレードなどに積極的に使用されている。
欧州	基礎研究	◎	→	接着現象の解析、接着剤の開発などの基礎研究は、我が国と同様に、大学や化学メーカーで実施されている。接着剤メーカーとして世界最大の Henkel、BASF、Bayer ウレタンなど企業の研究能力も極めて高い。
	応用研究・開発	◎	→	フラウンホーファー研究機構 IFAM を中心に、産学連携による積極的な研究開発を実施。CoPatch のような、インフラ補修技術に関する国家プロジェクトも実施。ドイツは、構造用途への接着の産業適用が進んでおり、航空機、自動車、鉄道車両、船舶、発電用風車などで接着工法が実用化されている。
中国	基礎研究	○	↑	基礎研究は、主に大学や国立研究所において実施されている。経済の発展に伴い研究費も増加しており、研究レベルも向上している。
	応用研究・開発	◎	↑	軍事予算の増加に伴い、この分野での研究開発が進んでいると予想される。また、自動車関連の接着接合技術に関しても、研究開発拠点（例えば清華大学）が存在し、重点的な研究開発が行なわれている。
韓国	基礎研究	○	↑	日米欧のレベルには達しないものの、接着技術に関する基礎研究は、大学（ソウル大、KAIST）において精力的に実施されている。
	応用研究・開発	△	↑	接着技術に関する応用研究・開発は、主に接着のユーザー企業において実施されている。米欧のレベルに達するには長い時間が必要であると思われる。産業では、接着のユーザー企業は、接着とその周辺技術を諸外国から導入して活用しており、製品への適用も進んでいる。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

1) 欧州 Co-Patch プロジェクト <http://www.co-patch.com/>2) 大阪大学接合科学研究所 <http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/index.jsp>3) フラウンホーファー研究機構 IFAM <http://www.ifam.fraunhofer.de/>4) 産業技術総合研究所 材料・化学領域 接着・界面現象研究ラボ <https://unit.aist.go.jp/nmri/airl/>

3.4.3.3 コーティング

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

建造物や輸送機器などの社会インフラの構造材料は、機械的強度と同時に高い信頼性を要求される。接合・接着技術は基盤となる技術であるが、コーティング技術もインフラの耐用年数を延長する観点で極めて重要な技術である。防食が主要な目的であるが、近年では断熱や防音の観点でも使用されるケースが多く、技術開発が精力的に進められている。特に社会インフラの大型建造物に対してコーティングを可能とする低コスト処理技術が開発されてきており注目されている。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

橋梁などの防錆技術は、インフラ関係の構造材の寿命や安全性の観点で社会的にも重要な課題である。特に過酷な海洋環境下における防食対策の鋼材には、一般的に溶融亜鉛めっきが用いられてきた。亜鉛めっきによる鋼板の防錆効果は、鉄より先に溶けて腐食を防止する“犠牲防食作用”と、亜鉛の水酸化物皮膜が鉄の表面を覆い、鉄を保護するためである。しかしながら、海洋環境は、海水飛沫や海塩粒子が鋼材に影響する腐食環境として非常に厳しく、亜鉛めっきによる防食だけでは4～5年程度で鋼材まで腐食が進み交換や補修が必要となり非常に不経済である。日本防錆技術協会は、日本における腐食コストは1997年で5兆円以上との試算を発表している。対して、溶融アルミめっきや亜鉛アルミ合金めっき、さらには溶射による亜鉛アルミ合金コートが使われ始めている。

溶融アルミめっき鋼材の高耐食性は、アルミ表面に形成される酸化物層（アルミナ層）による“バリア防食作用”とFe-Al合金層の存在に起因し、アルミ層の腐食速度は1～4 $\mu\text{m}/\text{year}$ で、飛沫帯環境でのアルミめっき鋼材の寿命は亜鉛めっきの10～20倍程度と推測されるとの報告もある。最近、建築・屋根資材として、よく耳にするガルバリウム鋼板も、亜鉛アルミ合金めっきの一種で、メーカーカタログで、溶融亜鉛めっき鋼板の3～6倍もの優れた耐食を持つとされている。

一方、防錆コートの手法としては、金属溶射と樹脂塗装による封孔処理による対応がある。溶融メッキより厚い被膜が形成でき防食性や現場施工性で優れるもののコスト面での課題もあり、まだ試験段階のものが多く、沖縄県や三重県、秋田県などで実証が行われている。溶射による防錆コートでは、多くの場合亜鉛アルミ擬合金の金属皮膜形成が利用されているが、基本的に溶射は溶融した材料が基材上で急速凝固することで形成され易く、貫通ポアやクラックなどにより緻密な被膜形成は容易でなく、樹脂などによる封孔処理が必要になる。また環境にもよるが、この封孔処理の樹脂材は、太陽光の紫外線の影響で耐久寿命の制限にもなり得る。さらに被膜の鋼材に対する密着力の確保には、基材表面のプラスト処理とその管理が必須になる。以上の様に、特性の条件下では溶融めっき法より優れた特性が得られるが、実用面での課題も多い。

(3) 注目動向

最近この溶射の分野で、金属材料を溶融せず固体状態のまま基材に吹き付け溶射よりも緻密で厚い金属皮膜を形成する「コールドスプレー（CS）法」が注目されている。これの防錆用途への検討も進められている。溶射よりも緻密で厚い膜が形成できるので、犠牲防食としては耐久性の伸びが期待できる。また、緻密な被膜のため封孔処理が不要になる

などの利点がある。腐食減厚に対する回復技術としての検討や橋梁構造の継手締結部に用いられる高力ボルトの防錆処理の検討が進められている。さらに、最近では、CS法では不可能であった高強度、高密着のセラミックスコーティングを実現できる「エアロゾルデポジション（AD）法」が開発され、半導体製造装置業界で注目を集めている。金属基材上に溶射法などより数倍以上高い密着強度で相対密度95%以上の純粋な α -アルミナ被膜を常温で形成できる。膜の硬度も焼結体同等以上で、耐摩耗性にも優れることが実証されている。防錆コート分野では、まだその応用や有効性が検証されていないが、 α -アルミナは安価な汎用セラミックス材であり耐摩耗性のみならず化学安定性にも優れ、高密度、高密着の α -アルミナコートが実現できれば、防錆用途で従来にない優れた性能が期待される。以下に、これら新しい溶射コーティング手法の現状と応用の可能性を述べる。

溶射は、高温プラズマ中に粉末材料を投入して溶かして基材上に吹きつけ急速凝固させて皮膜を形成する方法で、材料として合金、金属が使われるが、セラミック溶射は材料を金属からセラミックに替えたものである。バリア防食作用の観点からセラミック溶射には防錆への展開の可能性が十分あるが、溶射セラミックス皮膜はクラックにより緻密なものが得られないこともあり検討事例は少なかった。しかし最近、エアロゾルデポジション法やコールドスプレー法など、乾燥したセラミックスや金属の微粉体を固体状態のままガスで搬送し、ノズルから噴射して基材に衝突させ、低温・高速の厚膜コーティングを実現するプロセスが報告されている。

コールドスプレー（CS）法は、溶かさずに粒子を吹きつけ成膜するもので、1983年頃にロシアのPapyrinとAlkimovが、飛行機のタービンにニッケル粒子を吸わせてタービンのブレードがニッケルコートされたことから特許をとり、世に送り出した技術である。研究としては古いが、実用化も含めた検討が始まったのはごく最近である。アメリカでは、飛行機の構造部材のリペア／メンテナンスへの適用が国家レベルで動いており、それに伴って国内の溶射関係でも研究者がかなり増えてきている。溶かして空気中で凝固させると、表面酸化により接合した粒の界面などが脆化したり、内部にポア、欠陥、クラックが形成されるが、CS法は、600℃程度のホットガスに金属材料を固体状態のまま投入し、熔融温度以下の温度で超音速ノズルから高速噴射して基材に粒子を溶かさずに固体状態のまま衝突させるため、金属粒子同士が接合して、酸化層が少なく、クラックもポアも少ない緻密な膜ができる。従来の溶射の概念を覆すインパクトのある手法であり、コスト的に合えば防錆用途にも使える可能性がある。材料としては様々な金属材料、合金材料、ステンレス、鋼材、超合金に加え、最近では酸化チタンとかアルミナなどのセラミックスが付くと言われている。CS法は溶射よりも緻密で厚い膜が形成できるので、犠牲防食としては耐久性が伸びることが期待できる。また、緻密な被膜のため封孔処理が不要になるなどの利点がある。琉球大学などで、 $\text{Zn-Al}_2\text{O}_3$ のコンポジット材で腐食減厚に対する回復技術として、横川ブリッジホールディングス㈱では、海洋環境下において腐食が顕著な橋梁構造の継手締結部に用いられる高力ボルトの防錆処理として検討されている。高力ボルトは締結時に生じる防錆表面処理の傷が起点となって腐食が進行するケースが多いため、ボルト締め付け後にCS法により防錆コートすることで犠牲防食効果が得られる。

エアロゾルデポジション（AD）法は、コールドスプレー（CS）法などと共にキネティック・スプレー（Kinetic Spray）法と呼ばれるコーティング技術で、その成膜原理は主に衝突による圧力や衝撃力など機械的なエネルギーを利用する。固体状態の微粒子、超微粒

子を数百 m/sec 以上に加速し、サンドブラストの様にビーム（ジェットストリーム）状にして基材に衝突させ、緻密なコーティングあるいは成形体に近い厚膜形成を行うものである。金属やセラミックスの微粒子同士がマクロ的には常温で、ほぼ固体状態のまま結合すると考えられる。AD 法は数 Torr 前後の比較的低真空な減圧下で $1\text{ }\mu\text{m}$ 前後の粒子を基材に吹き付けるところに他の類似手法との違いがあり、セラミックス皮膜が高い密着力で常温形成できる手法として注目される。実際に、数十ナノメートル以下の微結晶構造からなる高透明で緻密なセラミックス薄膜、厚膜を形成でき、粒子積層による膜形成のため、従来薄膜法の 30 倍以上の速度で数百 μm から数 mm レベル厚膜が得られることや、常温成膜であることから金属箔や樹脂フィルム上へ緻密かつ透明なセラミックス被膜を形成することも可能で、高い絶縁耐圧や優れた機械特性が得られる。これは「常温衝撃固化現象 (Room Temperature Impact Consolidation: RTIC)」と呼ばれ、成膜現象としては、溶射技術のように原料粒子を熔融あるいは半熔融状態にして吹き付け粒子間の結合を得る手法とは原理的に異なり、それまでの、CS 法では実現できなかった純粋なセラミックス材料の緻密・高密着な被膜を初めて常温形成することを可能とした。以下に従来薄膜プロセスと比較した AD 法の特徴をまとめる。

- ① 常温、バインダーレスで緻密な成膜／成形体が得られる。
- ② 数 μm 以上の膜厚でも、従来成膜技術と比較し高密着強度。
- ③ 高い成膜レート（ $5 \sim 50\mu\text{m}/\text{min}$ ）（従来成膜法： $0.01 \sim 0.05\mu\text{m}/\text{min}$ ）
- ④ 蒸気圧の大幅に異なる複雑組成系に対し使用粉末と同一組成・結晶構造の成膜体が得られる。
- ⑤ 広範囲の膜厚が得られる。（ $0.5\mu\text{m} \sim 1\text{ mm}$ ）
- ⑥ 直接描画、マスク法、リフトオフ法等により微細パターンがエッチング無しで得られる。
- ⑦ 低真空（数百 Pa）程度～大気圧）で成膜可能。

AD 法では、高密度なアルミナ（ $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ）厚膜やイットリア（ Y_2O_3 ）厚膜が常温で金属基板上に形成できる。最近では、マルチノズル化することで、ロール to ロールで大面積の均一成膜も可能になっている。AD 法で常温形成されたアルミナ膜は、緻密、高密着、高い硬度が故、各用途でのハードコーティングとしての応用が期待される。印刷分野やフィルム部材製造、食品産業で広く利用される産業用ローラーも、対象材料が変化する中、より高機能で高耐久性のものが求められるが、比較的薄いコーティング厚みで、高い耐腐食性、防錆性を実現できており、コーティングコストの大幅な低減が可能になれば、将来、産業用ローラーだけでなく、広く防錆用途への適用の可能性が伺える。また、耐摩耗性についても、Cr メッキの 3 ～ 4 倍の性能向上が得られている。具体的な応用例として、高い絶縁耐圧が求められるパワーモジュール用放熱基板や半導体製装置用プラズマ耐蝕コーティングやその重要コンポーネントの一つである静電チャックなどで、製品化の検討、一部事業化が実現されている。防錆には亜鉛の溶出による犠牲防食効果だけでなく、アルミの酸化によるバリや防食効果も非常に効果的である。従って溶射法に比べ常温で緻密・高密着なセラミックスコートが可能な AD 法で形成されたアルミナ被膜は、高い耐エロージョン性、耐コロージョン性を有し、過酷環境下でも優れた防錆処理効果が期待できる。

(4) 科学技術的課題

AD 法は、低真空プロセスではあるが大気中での成膜ができないので、溶射法のような現場施工が難しい。成膜速度が溶射より 100 倍程度低いため、膜質向上による必要膜厚の薄膜化を配慮しても、大型構造物全面に対しては成膜コストの点で問題になる可能性がある。また、高力ボルトなどの小面積に対しては、立体形状へのカバレッジの点などで課題がある。以上のような AD 法の欠点を補う可能性を持つ技術として内閣府・戦略的イノベーション創造プログラムの中で「ハイブリッド AD 法」が検討されている。これは、圧力効果による粒子間結合を成膜原理とする AD 法のような Kinetic Spray 法と熱効果による粒子間結合を成膜原理とする溶射法とを連続的に切り替えられるようにして、両法の長所をうまく融合させる技術である。現状、従来溶射法より遥かに緻密な膜質を維持したまま AD 法の 50 ～ 100 倍程度の成膜速度が得られており、また 3D 構造の基材に対しても溶射並みのカバレッジ特性が得られている。防錆応用への適用性が大いに期待できる。

(5) 政策的課題

我が国には、大阪大学接合科学研究所のような溶接技術に関する研究開発拠点が存在し、また材料メーカーも積極的な研究投資を実施しており、諸外国と比較しても高い競争力を有していると考えられる。一方、コーティング技術については、諸機関で独立して研究が実施されており、研究開発の拠点が存在しなかったために、技術の体系化という観点で諸外国、特に米国やドイツに遅れを取っているとの見方がある。

(6) キーワード

エアロゾルデポジション法、コールドスプレー法、キネティックスプレー法、ガスダイナミックコールドスプレー法、常温衝撃固化現象、溶射、防錆、防食、セラミックス

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↑	AD 法のコアをなす常温衝撃固化現象の発見（約 20 年前）からプロセス制御に必要な成膜メカニズムの解明まで産総研を中心に世界をリード。最近では、実用途拡大のために成膜効率の大幅向上を目指した基礎研究が活発化しつつあり、成膜メカニズムの詳細解明や原料粉末の微構造解析、の構造制御、シミュレーションに研究の焦点が移りつつある。
	応用研究・開発	◎	↑	2002 年～ 2006 年に NEDO プログラムで基礎から応用にわたる研究開発を実施。その後、NEDO、JST のプロジェクトで民間企業による実用化研究が進む。現在は民間企業 40 社と AD 法の応用展開を進める先進コーティングアライアンスを設立、エンジニアリング部材、エネルギー関連部材に応用範囲を拡大。一部は内閣府 SIP プロジェクト（高付加価値セラミックス造形）で実施中。TOTO（株）半導体製造装置用プラズマ耐食部材用途で AD 法実用事業化に成功、世界市場 6 割占有。先端 LSI 生産に大きく貢献。
米国	基礎研究	○	↑	サンディア国立研究所がセラミックス粒子の変形メカニズムについて産総研のキャッチアップを行っている。
	応用研究・開発	○	↑	DOE や NFS 予算で、アルゴンヌ国立研究所、サンディア国立研究所、米海軍 Naval 研究所など公的機関での応用研究が活発化している。その他、オレゴン州立大など。用途は Li 蓄電池、ハイパワーキャパシター、燃料電池などエネルギー関連部材が中心。
欧州	基礎研究	○	↑	ヘルムート・シュミット大学、ハンブルグ大学などで、CS 法や AD 法のメカニズム解明を取り組み、シミュレーションを中心に産総研の検討結果を検証。

欧州	応用研究・開発	◎	↗	シーメンス(株)・ミュンヘン研究所が、FP7 プログラムの中で AD 法を用いた超伝導線材の開発推進。DFG、BFS、NSF などの公的資金でヘルムート・シュミット大学、バイロイト大学などが、光触媒応用、Li 蓄電池応用、セラミック・ガスセンサ応用などを検討。
中国	基礎研究	△	→	原理解明という点では、現在のところ目にとまる報告は見られず、活動は活発ではない。
	応用研究・開発	○	→	西安交通大学でハードコートや光触媒応用の発表あり、AD 法を“Vacuum Cold Spray(VCS)”と呼んでいる。台湾では圧電デバイス応用の検討が行われている。
韓国	基礎研究	○	↗	2005 年ごろからセラミックスやエネルギー関連の国家プロジェクトの傘下で、Kwangju 大学、韓国窯業研究所 (KICET)、韓国電子技術研究所 (KETI) が、常温のゼロ収縮のセラミックス技術という観点で、成膜メカニズムの解明とエレクトロニクス実装技術への応用をキャッチアップ。また、Hanyang 大学、Seoul 国立大学、Korea 大学もメカニズム解明をキャッチアップ、CS 法の成膜原理の解釈や溶射分野にも影響を与えている。また、一部のグループでは、AD 法や CS 法のことを“Vacuum Kinetic Spray(VKS)”と呼ぶ動きがある。
	応用研究・開発	◎	↗	韓国材料科学研究所 (KIMS) は、Seoul 大学や韓国の大手民間企業と連携し、燃料電池応用や熱電デバイス応用、プラズマ耐蝕コーティング、光触媒応用、アパタイト・コーティングによるインプラント応用など、実用化を強く意識した研究開発を精力的に行っている。Sungkyunkwan 大学と Samsung は TOTO (株) が事業化した半導体製造装置用プラズマ耐食コーティングのキャッチアップ研究を行っており、Samsung、パナソニック、SK ハイニックスなどがバックアップして、ベンチャー企業が AD 膜の類似試供品を販売する動きが出始めている。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) 一般社団法人日本橋梁建設協会 製作小委員会防食部会「橋梁長寿命化技術に関する技術研究交流会」～鋼橋の長寿命化技術に対する防食技術の現状と今後の展望～ 新防食技術の開発状況について、平成 24 年 12 月 18 日
- 2) 土木学会西部支部沖縄会 技術委員会・橋梁長寿命化小委員会 技術討論会「金属溶射・溶融技術は鋼橋の腐食耐久性向上策になり得るか？」平成 24 年 12 月 18 日
- 3) 伊藤義人「鋼橋に用いられる金属防食被膜の腐食耐久性に関する基礎的研究」土木学会第 59 回年次学術講演会（平成 16 年 9 月）
- 4) 大野他：現場溶射を採用した二重防錆ボルトの実橋への適用，土木学会第 68 回年次学術講演会概要集、2013.9
- 5) 土屋 徹「金属溶射と塗装」実務表面技術，Vol.31, No.9, pp397-402（1984）
- 6) 曾我麻衣子，井口 進：コールドスプレーを用いた鋼橋の防食技術について，新技術・新工法部門：No.08
- 7) 清川・井口・木村・下里：コールドスプレー技術で生成する金属皮膜を適用した高力ボルトの防食性能と機械的性質：鋼構造論文集第 22 巻第 85 号，pp.133-141，2015.3
- 8) 明渡 純：“エアロゾルデポジション（AD）法による常温セラミックコーティング”、セラミックス、46、No.7（2011）pp541-548.
- 9) 明渡 純：“第 1 章 エアロゾルデポジション（AD）法”、『最新高機能コーティングの技術・材料・評価』、シーエムシー出版（2015）

- 10) 明渡 純：“第 1 章 粒子積層新コーティング技術・エアロゾルデポジション法の概要”、『未来を拓く粒子積層新コーティング技術』、P26 ～ P30、シーエムシー出版（2013）.
- 11) 大司 達樹、明渡 純：“高付加価値セラミックス造形技術の開発—3次元積層造形とハイブリッドコーティング—”、エレクトロヒート、No.7（2016）pp.47-52.

3.5 機能と物質の設計・制御

物質もしくは機能を設計・制御する概念や技術はナノテクノロジー・材料分野全体に関与するものである。物質の設計・制御に関わる研究開発領域として、「元素戦略・希少元素代替」、「分子技術」、「データ駆動型物質・材料開発（マテリアルズ・インフォマティクス）」などがあり、機能の設計・制御に関わる研究開発領域として、「空間・空隙設計制御」、「バイオミメティクス」、「フォノンエンジニアリング」などがある。これらはいずれも目的とする物質・機能を実現させるための構造の設計・制御手法として、サイエンスの新局面を拓き、社会・産業に貢献しうる領域である。以下は本節で取り上げた研究開発領域の概略である。

[空間・空隙設計制御]

物質・材料中の微細な空間構造や空隙構造の次元、形状、大きさ、組成、規則性、結晶性および界面をナノ～メソ～マイクロメートルで設計・制御・階層組織化することによって、従来の空間利用の常識を超える機能を発現する材料を開発することを目指したものである。空間・空隙構造制御材料の代表格としては、ゼオライト、メソポーラス材料、多孔性金属錯体、ポーラスカーボン、などがある。

[バイオミメティクス]

生物の構造と機能、さらには生態系に関する知見を、材料、デバイス、機械、構造物、システム等の設計・製造に総合的に活用することを目指す。生物・生態系に学ぶことにより、製造・使用時のエネルギー消費が少なく、持続可能性の実現を意識したプロセス技術、エネルギー、農業、建築・都市設計の開発など、幅広い分野での研究開発が進められている。

[分子技術]

分子を設計・合成・制御・集積することによって、分子の特性を活かして所望の機能を創出し、応用に供するために必要な一連の技術を指す日本発の新しい概念である。「分子の設計・創成技術」、「変換・プロセスの分子技術」、「分子の電子状態制御技術」、「分子の形状・構造制御技術」、「分子集合体・複合体の制御技術」、「分子・イオンの輸送・移動制御技術」から成る 6 つの横断的技術概念で捉え直し、それぞれで連携しながら研究開発を推進することを目的とする。

[元素戦略・希少元素代替]

物質・材料の特性・機能を定める特定元素の役割を理解し有効活用することで、物質・材料の特性・機能の発現機構を明らかにし、希少元素や有害元素に依存することなく高い機能を持った物質・材料を開発することを目的とする。

[データ駆動型物質・材料開発（マテリアルズ・インフォマティクス）]

計算科学による物性予測とそれを実証するハイスループット材料合成・評価、それらのデータを統合管理する材料データベースや機械学習などを統合的に活用することで物質・材料探索・設計を実現することを目的とする。実験、計算で得られた物質・材料に関する知識とデータを駆使して、統計的手法により物質・材料の機能を制御する規則を探り、それを通して具体的に新物質・新材料の発見を加速する。

[フォノンエンジニアリング]

ナノスケールの微小空間、微小時間で熱（フォノン）の振る舞いを理解し制御する

ことにより、熱の高効率な利用や、デバイスのさらなる高性能化・高機能化を実現することを目的とする。熱計測、フォノン輸送の理論・シミュレーション、材料・構造作製によるフォノン輸送制御、フォノン／電子／光子／スピンなどの量子系の統一的理解、革新的な材料・デバイス技術などに関する研究開発を推進する。

3.5.1 空間空隙設計制御

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

物質・材料中の微細な空間構造や空隙構造の次元、形状、大きさ、組成、規則性、結晶性および界面をナノ～メソ～マイクロメートルで設計・制御・階層組織化することによって、従来の空間利用の常識を超える機能を発現する材料を開発する研究開発領域である。空間・空隙構造制御材料の代表格としては、ゼオライト、メソポーラス材料、多孔性金属錯体（PCP: porous coordination polymer, MOF: metal-organic framework）、ポーラスカーボン、などがある。多様な空間・空隙構造制御材料は、構造の特長と設計の自由度、そこから生まれる機能の観点から、透過・分離・吸着・変換・貯蔵材料、触媒・反応性制御、構造材料、電池材料、エネルギー変換材料、ドラッグデリバリーシステム、生体適合材料、分子認識材料、電子材料など様々な応用の可能性をもつ。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

新機能・性能の追求や、シェール革命や地球温暖化への対応といった大きな流れが、空間・空隙構造を制御できる材料の研究開発に拍車をかけている。世界的にはゼオライトから多孔性金属錯体の研究へ転向する研究が目立つが、現時点で、産業で活躍しているのはゼオライトである。国際学会として、ゼオライトは1967年以来、International Zeolite Conference (IZC)、多孔性金属錯体は2008年以来、International Conference on Metal-Organic Frameworks and Open Framework Compounds をそれぞれ開催している。多孔性金属錯体は2007年以降 IZC のセッションに加わり、2013年以降は Metal Organic Frameworks の委員会が設置された。以下では、材料系ごとに3つに分けて記載する。

●ゼオライト、メソポーラス材料

1756年にスウェーデンの鉱物学者 Axel F. Cronstedt により、自然界でゼオライトが見出された（天然ゼオライト）。それ以来、様々な角度からゼオライトの利用が検討されてきたが、とりわけ20世紀半ば以降の英国の Richard M. Barrer によるモルデナイトの合成、1972年の Mobil グループの構造規定剤（SDA）を用いた ZSM-5 合成、1988年の黒田一幸（早稲田大学）によるメソポーラスシリカの発見を経て、展開は大きく加速した。今日では数百種のゼオライト構造が作られ、吸着剤、イオン交換剤、触媒として様々な分野で利用されている。二酸化ケイ素を主骨格とする多孔性物質という点ではゼオライトもメソポーラスシリカも同じだが、ゼオライトは細孔径が主に 0.5–2 nm 程度であるのに対し、メソポーラスシリカはそれよりもやや大きい 2–10 nm 程の細孔径を持つ。ゼオライトによる分子を識別できる機能「分子ふるい」を利用した吸着分離は当初、直鎖と分岐を有する炭化水素分子を分離できることで注目を集めた。三種類のキシレンの異性体間分離は、沸点差が小さく蒸留が適用できないが、工業的に有用な p-キシレンの製造には世界中でゼオライトを用いた擬似移動層吸着装置が用いられている。ゼオライトの骨格は負に帯電しているため、電荷補償体として交換可能なカチオンを内包している。カチオンを Li^+ に交換した X 型ゼオライトは空気中の酸素分子よりも窒素分子と相互作用が大きい。この特徴をいかして、空気から酸素／窒素を製造する装置としてゼオライトが幅広く用いられている。圧力スイング吸着法は工業的な利用

に加え、酸素吸入が必要な患者のための移動可能な酸素供給装置として日本でも広く利用されている。

イオン交換能は、天然ゼオライトの時代からよく知られたゼオライトの特性である。1970-80 年代に、洗剤にビルダー（洗浄助剤）として加えられていたリン酸塩の環境中への排出が、赤潮の発生に代表される公害（湖沼・河川の富栄養化）を引き起こした。そのためリン酸塩に代わるイオン交換剤の開発が進められた。今日に至るまで利用されているビルダーが A 型ゼオライトである。A 型ゼオライトのイオン交換能により、水中で界面活性剤の働きを阻害するカルシウムやマグネシウムイオンがナトリウムイオンに交換され、使用後は環境中に放出されている。世界中で大量の A 型ゼオライトが環境中に放出されているが、その構成成分は Si、Al、O であるため、大きな環境問題を起こすことなく利用が続いている。

ゼオライトの触媒としての利用は、石油精製、石油化学の歴史とともに発展した。石油精製において蒸留と共にその根幹をなすプロセスは、重油留分を触媒作用によって分解し、低沸点の炭化水素に変換するプロセスである。この技術には流動層が用いられているため、流動接触分解 (Fluid Catalytic Cracking: FCC) と呼ばれている。本技術を支えている FCC 触媒の主成分は、固体酸性を有するプロトン交換 Y 型ゼオライトである。さらに石油化学分野における低分子炭化水素の機能化にも Y 型ゼオライト、ZSM-5、モルデナイトをはじめとする様々なゼオライトが利用されている。工業的な利用は、ビルダーに関してはドイツの Henkel 社、石油関連技術に関しては、米国の Union Carbide 社 (現、UOP 社) や Mobil 社 (現、ExxonMobil 社) をはじめとする石油メジャーの貢献が大きい。

メソポーラス材料の代表格であるメソポーラスシリカは、上述の早大の黒田らの合成報告以降、1992 年のモービル R&D のグループから、六方及び立方構造のメソポーラスシリカ (MCM-41, MCM-48) の合成が発表された。そして 1993 年には、豊田中央研究所と早稲田大学との共同で、六方構造のメソポーラスシリカ (FSM-16) の合成が報告された。これらをきっかけにして、メソポーラス物質の研究は世界中に拡がり、関連する論文数は急増した。当初は、合成面での進展が目覚ましく、様々な骨格組成、細孔構造、形態（粒子、薄膜、モノリス等）のメソポーラス物質が合成された。特に骨格組成はシリケートだけでなく、遷移金属酸化物、カーボン、そして金属と無機物質全般に拡張され、更に有機シリカハイブリッド系にも拡張された。応用も多岐に渡っており、当初は触媒担体や吸着剤が主であったが、最近では、ドラッグデリバリーシステム (DDS) や二次電池への応用に関する論文数が急増している。応用面から見たメソポーラス物質の特徴は、次の通りである。(i) 大きな細孔直径、(ii) 細孔容量が大きい、(iii) 多様な骨格組成、(iv) 共有結合の安定な骨格構造。メソポーラス物質の最も大きな構造的特徴は、名前についている通り、細孔直径が“メソポア”領域にあることである。ゼオライトは、結晶構造に基づく細孔直径はすべてマイクロポアである。MOF や COF も、多くはマイクロポアが主体であるが、最近ではメソポア領域の大きな細孔径を有するものが報告されている。応用面からメソポアのメリットを考えると、細孔内での物質の拡散が有利な点を挙げることができる。これは触媒への応用を考えた場合には、大きなメリットとなり、細孔内部まで有効に活用できることになる。一方、マイクロポアでは、拡散律速となり、細孔の入り口付近のみしか利用されない。また、細孔容積が大きいという特徴は、多く

の薬剤を保持する必要がある DDS への応用には大きなメリットとなる。また、多様な骨格組成を取る得ることから、応用分野也多岐に渡っている。特に、導電性のあるカーボンや遷移金属酸化物のメソポーラス物質は、電池材料として活発に研究がなされている。更に、共有結合の安定な骨格構造を有することは、応用面では大きなメリットとなる。日本化成はメソピュア®の商品名で、シートに加工して結露防止、調湿、防曇用に、メソポーラスシリカ粉体として触媒担体、ガス吸着、吸着物の放除用に販売している。大手架装メーカーではトラックの荷台部の結露防止用に採用している。また太陽化学は世界初のメソポーラスシリカの実証プラントを建設し、調湿材料や、Low-k 材料、触媒材料へと展開している。最近の例からは、2013 年に北大の福岡淳ら報告したメソポーラスシリカ担持白金がエチレンを 0℃以下の低温で完全酸化 ($C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$) する特異な触媒特性がある。エチレンは、野菜や果物の保管中に発生し、そのまま放置すると腐食を促進することが知られている。2015 年に日立アプライアンス株式会社は、メソポーラスシリカ担持白金触媒を、鮮度保持機能付きの新型家庭用冷蔵庫として実用化した。この特異な触媒特性に対するメソポーラスシリカの役割はまだ分かっていないが、他の担体（シリカ、アルミナ、チタニア、ジルコニア等）と比較して顕著な効果が見られている。今後、業務用冷蔵庫や流通過程（トラック、船、飛行機等）での鮮度保持への利用拡大が期待されている。

海外では、欧州の FP-7 のもとに進められた 3 つのプロジェクト、ECO-ZEO（266 万ユーロ）、ZEOMORPH（152 万ユーロ）、ERC-SG（152 万ユーロ）を経て、現在は Horizon2020 のもとでオランダを中心としたバイオ原料からの基幹化学品製造触媒プロジェクト（ZeBioApp, 1800 万 Euro）や、スペインを中心とした CO₂ 分解光触媒プロジェクト（ZESMO, 1600 万ユーロ）が実施されている。米国ではバイオマス原料を用いた化学品製造に関する研究プロジェクトがエネルギー省（DOE）の支援で発展し、University of Delaware を中心に研究が進められている。2009 年に同大に Catalysis Center for Energy Innovation が設立され、とりわけ糖を起点として様々な機能性化学品の製造が検討され、多くのプロセスでゼオライト触媒が利用されている。様々なゼオライト触媒を組み合わせのみで、糖からペットボトル原料が合成できることが示されている。

ゼオライトの特異な応用例として、銀イオンで交換したゼオライトを用いた抗菌技術がある。シナネンゼオミック社はある種の金属イオンが抗菌性を有することに着目し、銀イオンを放出する担体としてゼオライトに着目した。純度が高くアルミを多く含むゼオライトを合成し、これを銀イオンとイオン交換することで、抗菌剤として商品化することに成功した。この素材をデオドラント製品として商品化したものが資生堂の Ag+ シリーズである。これ以外にも銀イオン交換ゼオライトは、様々な日用品の抗菌化に貢献した。コンクリートに添加することで抗菌化し、下水道施設の腐食防止に活かす等の成果が得られている。

その他、環境中に放出された放射性同位体元素の濃縮・回収にゼオライトを用いたイオン交換法が検討されている。福島第一原子力発電所より放出された放射性セシウムイオンを、共存するアルカリ金属イオンから濃縮・回収するため、天然ゼオライトならびにゼオライトと類似のマイクロ多孔性を有するシリコチタネートがイオン交換剤として

用いられている。

●多孔性金属錯体

有機配位子を金属イオンによって配位結合を介して連結することで作られる無限骨格構造をもつ錯体で、1959 年に世界で初めて銅 (I) アジポニトリル錯体のフレームワーク構造が示された。その後 Omar M. Yaghi (UC Berkeley) が MOF と名付け精力的に展開した。1997 年に北川 進（京都大学）らが溶媒を含むクラスレート構造ではなく、室温でポロシティをもつ安定なフレームワークを発表し、多孔性金属錯体の概念が提唱された。その後現在までに 6,000 以上もの構造が発表されている。

吸着・分離材料への応用は引き続き研究課題として大きなトピックではあるが、最近ではその他の機能性として導電性、反応場、センサ、エネルギー捕集、医療応用などにも注目が集まってきており、応用範囲は拡大しつつある。MOF と同様の分子性多孔性結晶として共有結合性有機構造体 (Covalent Organic Framework: COF) に関する研究開発も世界中で活発に行われている。COF は MOF と異なり、骨格中に金属を含まず、有機元素のみから構築された結晶性ネットワーク型構造を有しており、アメリカの Omar M. Yaghi らにより 2005 年に最初に報告された。MOF と同様に高い設計性を有しているため、世界中で多くの研究者がこの材料の開発に参入しており、日本では北陸先端大の江東林らが積極的に研究を展開している。江らは特に COF の電子的特性に着目し、精密に機能性部位を配置できる結晶性構造を利用して、新たな電荷輸送材料などの開発を進めている。

従来型の多孔性材料はゼオライトや MOF のようにネットワーク型骨格構造を有しているものがほとんどであり、ネットワークを組まない多孔性分子の例は少なかった。しかし、ここ数年でイギリスのリバプール大学の Andrew I. Cooper らを中心として、多孔性有機ケージ化合物の開発が精力的に行われるようになっており、日本でも金沢大学の生越らが独自の化合物を使って研究を進めている。このような材料は分子内部の空間と分子同士のパッキングにより生じる外部の空隙がつながることで多孔性構造を構築しており、そのパッキング構造の変化により動的に空間構造を変化しうる材料となっている。また、ネットワーク型の材料と異なり、様々な溶媒に可溶なものが多いことから、溶液からのプロセスが可能になる。様々な溶媒を用いることで、有機ケージのパッキング構造を変化させることや、数種類の有機ケージを混合することが可能であり、通常のネットワーク型多孔性物質にはないアモルファス状態での高いポロシティなどが報告されている。置換基の改変により様々な機能の発現（吸着、分離、キラル認識など）が可能になり、分子性空間材料の新しい可能性を示している。多孔性構造を有する有機高分子材料の開発は過去から行われており、基本的には高分子鎖の架橋により空隙構造を作り出すものがほとんどであった。しかし、このような手法を用いると、高分子の溶媒への溶解性は低く、成形加工性に優れた材料とはいえない。これに対して、溶媒に可溶でプロセスが容易な多孔性材料として Polymers of Intrinsic Microporosity (PIM) と呼ばれる物質群が 2000 年代に入って研究されている。イギリスの Peter M. Budd らは効率よくパッキングできないひずみ構造を持った一次元鎖高分子を用いて、固体状態で多孔性を示す材料の開発を行っている。規則的な細孔形状を持たないアモルファスな材料ではあるが、高いプロセス性を有し、フィルムなどへの加工が容易であるため、機能

性多孔性材料としての展開が期待されている。加工性と機能性の観点から、多孔性材料と高分子材料とのハイブリッドである Mixed Matrix Membrane (MMM) が注目を集めており、上述の MOF や COF、有機ケージ材料との複合体形成の報告がここ数年で非常に増えている。実際、MOF や COF などの材料のモルフォロジーは結晶性粒子であり、高い分子認識能や吸着能を有していたとしても、ガス分離技術に使うには障壁が高い。様々な有機高分子との MMM を構築することで、結晶間隙をすり抜けるガス漏れの影響を大きく下げることができ、実用的なポーラスフィルム材料開発への取り組みが世界中で精力的に行われている。

応用面では多孔性金属錯体の試薬販売を除くと、米国の NuMat 社の産業ガスの貯蔵ボンベへの利用がある。毒性の高い半導体製造用ガスを多孔性金属錯体に吸着させてシリンドーに充填したもので、通常のボンベでは容器内が高圧のため、リーク時に高い圧力のまま外部へガスが放出されるのに対して、多孔性金属錯体に吸着させた場合、ボンベ内の圧力が高くならず、ガスが外部との圧力差で拡散していくためリーク時の安全性が高められる特長がある。産業用途として規模の大きいものは BASF 社の車両用ボンベへの利用である。仏石油企業の TOTAL は 2009 年～2013 年のプロジェクト、MACADEMIA (MOFs as Catalysts and Adsorbents: Discovery and Engineering of Materials for Industrial Applications) で、多孔性金属錯体による分離に関する研究開発を報告した。プロピレンの重合で未反応プロピレンを回収する窒素／プロピレンの分離の回収条件を求める検討を行った。その他、PSA による CO_2 ／硫化水素、プロパン／プロピレン、フィシャートロブシュ反応、メタノール製造に関連する水素／ CO_2 ／一酸化炭素の分離の検討も行っている。また TOTAL を含む MACADEMIA のパートナーは後継の M4CO2 プロジェクトで CO_2 の回収に取り組んでいる。

米国では DOE や NSF を通じて、欧州では Horizon2020 を通じて、いずれも多数且つ多様なテーマ・切り口からの、多孔性金属錯体関連のプログラム・プロジェクトが進行している。相当数のためにここでは書き切れないが、例として NSF のプロジェクトをいくつか挙げると、“A Novel MOF Material for the Separation and Recovery of Unprocessed Natural Gas During Oil and Gas Production” や、“Hierarchical MOF Assemblies for Solar Energy Harvesting and Storage”、など、環境・エネルギー関連のテーマが目立つ。他にも計算科学を用いた材料設計を指向した “High-throughput Computational Discovery of New Nanoporous Materials for Energy Storage” や、触媒応用を指向した “Engineering MOF Catalysts using Advance Functionalization Techniques” など、多様な構成で実施されている。米国は NSF を中心として大学研究者の参画プロジェクトが特に充実しているが、欧州では産業界やベンチャーが参画するプロジェクトが目立つ。

アジアでは、中国の研究規模が際立っている。米国や日本での研究・留学経験のある MOF/PCP 関連の研究者が多数活躍しており、政府によるプロジェクトも充実している。日本では、JST 戦略的創造研究推進事業の CREST およびさきがけの「超空間」領域、ACCEL の多孔性金属錯体を基盤とした二つの課題（PCP ナノ空間による分子制御科学と応用展開、自己組織化技術に立脚した革新的分子構造解析）が進行している。また、科研費特別推進研究（階層的配位空間の化学）が進行している。2016 年度からは新学術領域研究「配位アシンメトリー」がスタートし、多くの研究者が参画している。

● ポーラスカーボン

ポーラスカーボンの特徴は、構造中の様々な大きさの細孔と、それに起因する大きな表面積である。特に、径 2 nm 以下のミクロ孔と径が 2 ~ 50 nm のメソ孔の存在が吸着作用の源である。高性能化・新機能を発現させるためにはミクロ孔とメソ孔の制御が第 1 に重要となる。しかし、ゼオライトや多孔性金属錯体のような規則的な結晶構造に由来する均一な細孔とは違い、炭素構造そのものが乱雑であるため本質的に不均一である。そのため、炭素の細孔構造を自在に制御することは簡単ではない。たとえば、典型的なポーラスカーボンである活性炭は、ガス賦活あるいは薬品賦活のどちらかの方法で炭素構造を化学的に酸化消耗させることで細孔を作り出しているが、炭素構造が乱雑なので生成してくる細孔のサイズは均一にはならない。もちろん、細孔サイズだけでなく細孔の形状や次元の制御も不可能である。つまり、従来の賦活法で作製する活性炭は空間・空隙構造制御材料とはならない。活性炭は精製、分離、触媒といった用途はもちろん、エネルギー貯蔵や環境浄化、医療の分野で活躍している材料である。現在も活性炭のさらなる高性能化は産業界において強く求められており、空間・空隙構造を精密に制御することが課題である。以下では空間・空隙構造制御をミクロ孔、メソ孔、マクロ孔の制御という観点で順に記載する。

ミクロ孔の制御：ミクロ孔は径が 2 nm 以下の細孔で、孔の径や形状を制御するには分子レベルの制御技術が要求される。したがって、このサイズの空間・空隙構造制御は難度が高く、成功例も多くない。ミクロ孔の中でも 0.7 nm 以下のウルトラミクロ孔を分子設計し自在に制御することは実現していない。しかし、0.7 nm 以上のスーパーミクロ孔になると空間・空隙構造制御が可能となってくる。従来の賦活法でも、賦活の程度を制御することでミクロ孔のみの活性炭を作製することができる。しかし、表面積は 1000 m²/g 程度と低く、ミクロ孔のサイズも制御されているとは言えない。2000 年に東北大学の京谷隆らは Y 型ゼオライトを鋳型として利用することで、ゼオライトの規則性を転写した大表面積のミクロポーラスカーボンを合成した。このポーラスカーボンは径 1.2 nm のミクロ孔しかない極めて特異なポーラスカーボンであり、合成法を最適化すると表面積は 4000 m²/g に達する。さらに、生成したミクロ孔はゼオライトの 3 次元チャンネルのように規則的に相互に貫通している。ミクロ孔は水素や天然ガスの吸蔵や電気化学キャパシタにおける電解質イオンの貯蔵サイトになる。そのため、活性炭はガス貯蔵材料の有力候補であり、電気化学キャパシタ用電極として実際に使用されている。しかし、これらの用途における飛躍的な性能向上を目指すとなると活性炭では難しくなり、空間・空隙構造制御によりミクロ孔が制御されたポーラスカーボンが必要となる。たとえば、水素吸蔵ではゼオライト鋳型から作製したゼオライト鋳型炭素が 30 °C で水素圧 35 MPa において 2.2 wt% の水素吸蔵能を示しており、ポーラスカーボンでは世界最大の値である。平成 25 から 29 年度の NEDO 委託事業「燃料電池自動車用水素貯蔵材料に関する研究開発」においては貯蔵容器も含めた水素貯蔵量として 6 mass%、体積貯蔵密度は 5 kg/100 L が求められており、まだ現状と目標値のギャップは大きい。天然ガス吸蔵では多孔性金属錯体が有望視され、ポーラスカーボンの研究は低調である。一方、電気化学キャパシタ用電極では、表面科学が制御された多種多様のポーラスカーボンが評価されており、報告例も極めて多い。ミクロ孔の次元制御は、カーボンが sp² 炭素原子からなる巨大な平面状の多環芳香族分子の集合体である限り、カーボン中で生

成するマイクロ孔はスリット状にならざるを得ない。したがって、マイクロ孔の次元制御は本質的に不可能と思われる。しかし、唯一の例外は単層カーボンナノチューブであり、その内径はマイクロ孔の領域であるにもかかわらず孔の形状は円筒状である。単層カーボンナノチューブの例はマイクロ孔制御の新しい可能性を示している。

メソ孔の制御：径が 2 ~ 50 nm のメソ孔の領域になってくると空間・空隙構造制御の難度は下がってくる。賦活法においてもメソポーラスな活性炭を作製することは可能だが、メソ孔とともに相当量のマイクロ孔も生成する。しかしこの方法でメソ孔のサイズを精密に制御することは困難である。賦活法と異なる方法としてゾルゲル法と鋳型法があり、メソ孔制御で最も頻繁に利用されているのは鋳型法である。1981 年に J. H. Knox (英国 University of Edinburgh) がシリカゲルや多孔質ガラスを鋳型としてポーラスカーボンを合成した。1995 年に京谷隆 (東北大学) らは直線状細孔をもつアルミニウム陽極酸化皮膜を鋳型とすることで均一な径と長さをもつカーボンナノチューブを合成できることや、1997 年にゼオライト鋳型からメソポーラスカーボンが生成することを示し、鋳型法の有用性が認識されるようになった。その後、多くの研究者が様々な無機鋳型を用いるようになった。2004 年に稲垣道夫 (愛知工業大学) らは弱酸に可溶な MgO やその前駆体となる Mg 塩を鋳型とすることでメソポーラスカーボンを作製することに成功、この方法で作製されたメソポーラスカーボンは東洋炭素(株)からクノーベル®として商品化されている。無機鋳型の代わりに有機鋳型を利用すれば、炭素化中に有機鋳型は熱分解していくので、鋳型除去のためのフッ酸やアルカリ処理が不要になる。しかしこの方法は、細孔構造の均一性や、炭素前駆体が高度に架橋した熱硬化性樹脂に限られてしまうなどの欠点がある。これら種々の方法を組み合わせることなどによって、それぞれの持つ欠点を克服する研究開発が進められている。最近では、グラフェンを 3 次元化することでポーラスカーボンを作製しようとする試みが増えている。いわゆる、3 次元グラフェンである。しかし、メソポーラスカーボンに限ると、ほとんどの研究ではグラフェンの前駆体としてグラフェンオキシサイドまたはグラファイトオキシサイドを利用している。グラフェンオキシサイドを還元して得たグラフェンは欠陥が多く、CVD 法等で得られる高品質のグラフェンには及ばない。折角のグラフェンの特徴を活かすことができず、本当の意味で 3 次元グラフェンとは言えないだろう。

マクロ孔の制御：径が 50 nm 以上の細孔はマクロ孔とよばれる。一般にマクロ孔は吸着分子の移動や拡散を促進するには重要だが吸着のサイトにはならない。とくに電池や電気化学キャパシタ、ガス吸蔵などのエネルギー貯蔵材としての用途ではマクロ孔の存在は体積当たりのエネルギー密度を低下させるので、できるだけマクロ孔の生成は避けたい。しかし、マクロ孔が多いと非常に軽い炭素多孔体ができる。1987 年に Pekala (米国 Lawrence Livermore National Laboratory) らは岩塩を鋳型として低密度カーボンフォームを作製している。その後、疎水性の高いマクロポーラスカーボンである膨張黒鉛が海水に流失した重油や水中の有機溶媒の収着に高い性能を示すことがわかり、重油の収着を主な目的にして様々なマクロポーラスカーボンが作製されてきた。グラフェンやカーボンナノチューブを基本単位としてマクロポーラスカーボンを合成しようとした試みが多い。どの場合もグラフェンの原料としてグラフェンオキシサイドを用い、そのゲル化能を利用してマクロ孔を形成させている。例えば、2013 年に C. Gao (中国 浙江大学) らはグラフェンオキシサイドとカーボンナノチューブの混合物を水中でゲル化させ、それ

を凍結乾燥、さらにグラフェンオキシドを還元することで超軽量カーボンエアロゲルを合成している。この物質は超軽量性とともにより広い温度範囲で弾性を示し、重油の収着材以外にも材料として応用の可能性がある。マクロ孔の段階になると高品質な 3 次元グラフェンを合成できるようになる。

(3) 注目動向

●イオン性の空間・空隙材料

新しいタイプの材料として、分子性のイオン結晶でありながら階層的な空間・空隙構造を持つ物質が近年研究されている。イオン結晶は、クーロン力により組み上がるため多孔体のモチーフとしては不向きであると考えられてきたが、単核イオンの代わりにナノサイズの分子性イオンを構成ブロックとすると、イオン間の隙間がサブナノサイズの細孔になり、階層性を持つ構造の構築が可能であることが見出されている。このイオン性物質はゼオライトや MOF と比べると、結晶格子内に働く電場がゲスト分子やイオンの吸着状態に影響を及ぼすことや、構成ブロック間に強力な共有結合がないため、予め構成ブロックに構築した吸着点や反応活性点を結晶化後も活用できるなど、結晶構造の柔軟性に特徴がある。内田さやか（東京大学）らは、ポリオキソメタレートアニオンを設計し、分子性カチオンとの自己組織化によるナノ多孔体の創製に成功している。新物質開拓の余地があり、イオン結晶に特有な機能、ガスやイオンの吸着分離、イオン・電子伝導、触媒、光学特性などの機能発揮が今後期待される。

●ゼオライト、メソポーラス材料

ゼオライトを吸着剤として、ガソリンエンジン車から排出されるハイドロカーボンの回収（HC Trap）へ応用する研究開発が依然として活発である。HC は主としてエンジン始動時に排出されるため、一時的に吸着剤でトラップし、排ガス温度が高温になった段階で脱着させることができれば、三元触媒における NO_x の還元剤として利用することが可能になる。このようなコンセプトのもとで当初は ZSM-5 が利用されたが、HC の分子サイズの関係でより細孔が大きい β 型ゼオライトが利用されてきた。初期は β 型ゼオライトの耐久性に問題があり、一時 HC Trap に頼らずに対応する方向に舵が切られたが、エネルギー効率の面からリーンバーン条件の適用が検討される中で、新規なゼオライトの開発もあり、三元触媒に HC Trap 技術を組み合わせる方法が改めて注目されている。

ゼオライトの触媒利用で注目される技術は、ディーゼル車からの排出される NO_x の選択還元法（SCR）である。ディーゼル排ガスはガソリンに比べ、温度が低く、また共存する酸素濃度が高いため、三元触媒を利用することができない。そこで固定源で NO_x 除去に用いられているアンモニアを用いた選択還元法（アンモニア SCR）の利用が検討された。アンモニアそのものを自動車に搭載することはリスクが高いため、高温下で分解しアンモニアを発生する尿素水溶液を還元剤に用いた NO_x 還元法（尿素 SCR）が開発され、その触媒としてゼオライトが注目を集めている。当初、ドイツ BASF 社が開発した銅イオン交換した CHA 型ゼオライト（Cu SSZ-13）が有効と考えられていた。しかし最近の検討から、HC Trap や DOC 触媒にも利用された実績を有する β 型触媒や CHA 以外の八員環ゼオライト触媒でも期待される触媒が見出されてい

る。

海外では、触媒メーカーよりゼオライトを用いた SCR 触媒関連の特許の出願が増加している。これまで ZSM-5 やベータ型ゼオライトが使用されてきたが、既存品とは異なる新規構造を持ったゼオライト、たとえば CHA 構造を有するアルミノシリケートである SSZ-13、同構造の SAPO-34、AEI 型、RHO 型等の構造を有する触媒の開発が進んでいる。アジアにおけるモータリゼーション、化学触媒の性能的飽和状態、環境規制、温暖化抑制機運の高まりは、自動車排ガス触媒市場は今後も拡大基調にあると考えてよいだろう。

日本では、内燃機関に関する基盤技術の強化と次世代を担う産学双方の研究開発人材育成を理念に掲げ、自動車会社 9 社が学官と連携し、自動車内燃機関技術研究組合 (AICE) を立ち上げている。その大きな柱の一つが尿素 SCR に関する触媒の開発である。わが国の自動車工業界においてこのような共同の取り組みは初めてのものととして注目される。

東大の大久保らは、従来ハイシリカのゼオライトの合成には必須と考えられていた有機構造規定剤 (OSDA) を用いずに、数々のゼオライトが合成可能であることを示した。その中で開発された β 型ゼオライトは、従来品に比べて Al を骨格中に多く含むためイオン交換容量が大きく、かつ欠陥が少なく耐久性が高いというこれまでにない特徴を有している。また NO_x に対する特異な吸着特性や触媒反応特性を有している。これらを背景に、産業革新機構の投資を得たユニゼオ株式会社が設立され、また JST A-Step で OSDA フリー合成技術による β 型ゼオライトの量産に向けた検討が進んでいる。

これらの他、ゼオライトの薄膜化による分離膜の開発があげられる。ゼオライト分離膜の開発は 1990 年頃より進められてきた。三井造船株式会社が世界に先駆けて A 型ゼオライト膜を上市したが、A 型ゼオライトは耐久性に限界があるため、主としてアルコールからの脱水に適用対象が限られてきた。最近ではよりハイシリカ型のゼオライトを用いたゼオライト膜の開発が注目される。早稲田大学の松方教授が代表をつとめた NEDO の「GSC/規則性ナノ多孔体精密分離膜部材基盤技術の開発」プロジェクトと共同で、三菱化学は 2010 年に CHA 構造のアルミノシリケートゼオライト膜の開発に世界で初めて成功した。この膜は高い配向性を有し、ほぼ無欠陥であることから、高い分離選択性、また大きな分離速度が得られる。JX 社の定期点検中のプラントにおける実証実験を通して、ゼオライト膜分離技術が省エネルギーに大きく貢献することを明らかにした。プロジェクトに参画した三菱化学、日立造船、ノリタケカンパニーリミテドはこれらの技術の実用化に向けた検討を進めている。ガス分離については、UOP 社の高分子膜が東南アジアで天然ガスと CO_2 の分離において実用化されているが、 CH_4/CO_2 のガス分離性能ではゼオライト膜が圧倒的に優れており、三菱化学と千代田化工のグループが JOGMEC のプロジェクトにおいてこの課題に取り組んでいる。 CO_2 の排出削減法として CCS が提唱されているが、安価な補集法が求められている。アミン類を含有したヒドロゲルを支持体に固定した促進輸送膜については、国内で住友化学が RITE を核とする技術組合を通じて検討している。

メソポーラス材料に関しては、メソポーラスシリカナノ粒子のドラッグデリバリーシステム (DDS) への応用に関する論文が増加傾向にある。2015 年には関連論文数はおよそ 900 報に上っているが、この数は MOF の DDS への応用に関する論文数の約 200 報

を大きく上回る。これは、メソポーラスシリカの大きな細孔容積（多くの薬剤を保持できる）、無毒で生体適合性がある、表面修飾が容易（薬剤保持・放出の制御が可能）という特長に基づいている。刺激（pH, 光など）に応答した薬剤の放出制御も行われている。また、電池材料へ応用する論文が急増している。メソポーラスカーボンや窒素ドーピングメソポーラスカーボンを利用したスーパーキャパシタ、Li イオン電池、Li-S 電池への応用、メソポーラス金属酸化物を利用した、Li イオン電池、Li-S 電池への応用、そして窒素ドーピングメソポーラスカーボンを利用した燃料電池の電極触媒（水の還元反応）への応用が多数報告されている。これらの応用は、電子活性なカーボンや遷移金属酸化物にメソポーラス構造を形成することで、表面積を大きくしたり（キャパシタ容量の向上）、物質拡散を容易にする（リチウムイオン電池の充放電レート向上）などを狙ったものである。触媒関係では、分子触媒の固定担体としての利用が増えている。メソポーラスシリカは細孔径が大きいいため、分子触媒を細孔内に固定しても、細孔が閉塞することなく、嵩高い基質もスムーズに拡散できる。また、脇・稲垣（豊田中央研究所）らにより、リンカーを使わずに金属錯体を細孔表面に直接固定できる方法が開発され、均一系の錯体触媒と同等の触媒活性の発現に成功している。錯体触媒の固定化により、触媒の回収・再利用が可能となり、医薬品や化成品の製造コスト低減や環境負荷低減への貢献が期待される。

●多孔性金属錯体

有機ケージ分野の特筆すべき研究として、Stuart James (Queen's University Belfast) らが液体状の多孔性材料の開発を可能にした。有機ケージの骨格に環状エーテル部位を導入することで、ケージ同士のパッキングを阻害するだけではなく、融点の低下までも引き起こしている。このような多孔性液体はこれまでの固体状多孔性物質とは一線を画した革新的な新材料となり得る可能性を秘めており、今後の展開が期待されている。

君塚信夫（九州大学）らはジフェニルアントラセンを配位子として作製した MOF 結晶の表面にドナー性分子を結合させることで、太陽光程度の弱い光でも効率よくフォトンアップコンバージョンを起こすことができることを報告した。一般的な分子の拡散を用いる方法ではなく、エネルギーの拡散を効率よく行うことで、固体状態でも高い性能が発現することを見出した。

植村卓史（京都大学）らは MOF の細孔内で異なる種類の高分子を順次合成し、得られた複合体から MOF のみを除去することで、分子レベルで相溶化した高分子ブレンドを取り出すことに成功した。常識的には混合することはない高分子の組み合わせでも、相溶化が可能なことを証明し、高い一般性も示された。慣例的な方法で得られたブレンド体に比べてはるかに高い熱安定性を示したことから、分子レベルで究極に混合することにより、プラスチック材料の持つ様々な機能を飛躍的に向上できる新手法になると期待されている。

Easan Sivaniah（京都大学）らは、PIM に特殊な熱処理を施し架橋構造を形成することで、世界最高性能のガス分離膜材料を作成することに成功している。このガス分離膜は、従来用いられているガス分離ポリマー膜に比べて、ガス透過速度が約 100 倍、ガス選択分離度も約 2 倍という極めて優れた性能を示している。また、この PIM 材料に MOF やシリカなどを複合させた Mixed-matrix membranes (MMM) を作成するこ

とも可能であり、ガス選択分離率をさらに上昇させることにも成功している。

藤田誠（東京大学）らが開発した MOF を用いた「結晶スポンジ法」による分子構造解析は飛躍的な進化を遂げており、ナノグラム量の液状サンプルの測定や通常は困難なキラル化合物の絶対構造解析などを可能にしている。NMR などと組み合わせることで、複雑な構造を持つ生体分子の構造解析をも可能にし、未知試料の構造解析を可能にする汎用的手法となりつつある。

● ポーラスカーボン

ミクロ孔の制御：ガス分離や透過に使用されるカーボン膜では、その厚さが薄いほど透過流量が増えるので、薄くてかつ丈夫な膜が望まれる。その意味で究極の薄さを誇る単層グラフェンが分離あるいは透過膜として利用できれば理想であるが、グラフェンにはガス透過能はない。しかし、2014 年に A. K. Geim (The University of Manchester) らは単層グラフェンに電圧を印加すればプロトンが透過することを発見した。さらにグラフェンに Pt ナノ粒子を担持するとその透過能が促進されるとしている。一方、2015 年に F. M. Geiger (Northwestern University) らは水中で単層グラフェンがプロトンの透過能を持つことを発見した。グラフェン表面にある原子レベルの欠陥に水酸基があり、それによって Grotthuss 機構でプロトン伝導が生じていると報告している。どちらにしても単層グラフェンが透過膜として機能すれば、従来のウルトラミクロ孔を通じて透過能を発現していたカーボン膜とは全く異なる新しい原理のカーボン透過膜となる。ミクロポーラスのゼオライトを鋳型として利用すれば均一な細孔をもつミクロポーラスカーボンが生成するが、2016 年に R. Ryoo (韓 KAIST) らはランタンをイオン交換したゼオライトを用いれば、ゼオライトのナノチャンネル中への炭素導入がさらに容易になることを示した。この研究によりゼオライト鋳型法によるミクロポーラスカーボンの作製が今後さらに拡がり、一般化すると期待される。

メソ孔の制御：単層カーボンナノチューブが密集して成長したものを押しつけるとナノチューブ同士がお互い凝集して薄いシートになる。産業技術総合研究所が開発したスーパーグロース CVD 法を用いてシリコン基板上に垂直に成長した単層カーボンナノチューブも基板から取り出してシート状にすることができる。カーボンナノチューブシートは表面積 1300 m²/g 程度であるが、最大細孔径 10 nm のメソポーラスカーボンであった。このカーボンは単層カーボンナノチューブからできているので活性の高いエッジサイトもなく電気伝導性も極めて高い。4 V の高電圧下でも電極として作動し、極めて高いエネルギー密度を示した。2009 年に西信之（分子研）らは銀アセチリドを炭素前駆体としてデンドライド状のメソポーラスカーボンを合成した。このカーボンの表面積は 1610 m²/g であり、その骨組みは主に単層グラフェンからなっており、極めてユニークな構造をしている。そのため、活性の高いエッジサイトも少なく、耐酸化性の高い多孔質炭素電極として新日鐵住金化学からエスカーボン®として製品化されている。現在、車載用の燃料電池の炭素担体として実用化のための試験が進んでいる。2016 年に西原、京谷ら（東北大学）はアルミナナノ粒子を鋳型としてメソポーラスな 3D グラフェンを合成した。この炭素の表面積は 2000 m²/g 近くあり、平均細孔径は 5.8 nm である。また、その骨組みはほぼ単層グラフェンからなっており、電気化学的な耐酸化性が高く、4 V の高電圧下でも電気化学キャパシタ用電極として作動する。さらに骨組みがグラフェン

からできているので、機械的柔軟性が極めて高く、500 MPa という高压で圧縮して細孔径を 0.7 nm まで縮めても、力を取り除くと完全に元の形に戻る。

（4）科学技術的課題

●ゼオライト、メソポーラス材料

ビルダー（洗浄助剤）として利用されている A 型ゼオライトを除き、ゼオライトは競合する無機材料（シリカ、アルミノシリケート、種々の金属酸化物など）に比べて高額であることが課題である。1990 年頃からゼオライト合成における有機構造規定剤（OSDA）の理解と利用が進み、それに伴い様々な新規なゼオライトが見出されてきた。今世紀に入り OSDA の多様化に加え、Al 以外の金属とフッ素の鋳化剤としての利用を組み合わせ、数多くの新しいゼオライトが合成され、*Nature* や *Science* 誌の表紙を飾った。この点でゼオライト科学は大きく進展したが、その一方で、合成に用いた金属や鋳化剤は工業生産にはコスト的にも環境的にも難しく、利用された OSDA は構造的に複雑で高コストのものあり、実用化に対する距離はむしろ大きくなってしまった。また大学では、合成に特殊なオートクレーブが必要となることから、原料のハンドリングに工夫を要するゼオライトよりは、メソポーラスシリカや多孔性金属錯体といった新しい多孔性材料に研究の中心を置くグループが増えてきた。東大の久保らは上述の OSDA フリー合成法や三菱化学との共同研究の成果としての超高速合成法を開発するなどの取り組みを進め、ゼオライトを安価に生産する技術開発を進めている。

メソポーラス材料に関しては、構造の多様性が飽和に達しつつあるため、各応用分野での技術的・工学的課題の解決に焦点が移ってきている。

●多孔性金属錯体

PCP/MOF 材料は通常の合成法では粒子状の結晶性化合物として得られ、その成型加工性が低いことが課題である。Tomas D. Bennett（ケンブリッジ大）らは融解挙動を示す MOF を作り出し、アモルファス化したガラス状態での多孔性構造の解析を可能にした。この研究によって、結晶性の MOF を薄膜にすることやファイバー状に加工することが進展する。日本でも堀毛悟史（京都大学）らが MOF のアモルファス化をすることで、イオン伝導性などの物性が向上することを発見しており、MOF 材料の応用における新たな可能性を引き出されつつあるのではないかと期待される。

また、PCP/MOF は結晶性制御が課題である。Roland A. Fischer（ミュンヘン工科大）らは、欠陥構造を制御することで、機能のチューニングすることを行っている。無機酸化物の系にはよく見受けられるコンセプトだが、最近 MOF の構造内にも積極的に欠陥を導入することが行われ、その量や位置、分布に応じた吸着挙動や触媒機能が見出されている。

●ポーラスカーボン

ポーラスカーボンの高性能化のために様々な方法で空間・空隙構造制御が行われている。しかし、どの方法においても、炭素前駆体から炭素化する過程を人工的に精密制御することは実現していない。炭素化過程を分子レベルで制御することが求められている。フラーレン（0 次元）やカーボンナノチューブ（1 次元）、グラフェン（2 次元）を

基本単位として規則的で整然とした分子構造のポーラスカーボンをもし合成できれば、ポーラスカーボンもゼオライトや多孔性金属錯体と同レベルの空間・空隙構造制御材料となる。分子レベルで大きさやサイズが制御された積み木を化学結合で繋いでいく技術である。そのためには、ベンゼン環（5員環、7員環、8員環も含めて）を有機化学の手法で縮合させて炭素構造体を合成していく、「炭素構造合成化学」とも言えるアプローチが模索される。その意味で、Max Planck 研究所の K. Müllen らのグループらの低分子からグラフェンナノリボンを作製する合成法、また、2013 年から開始された JST ERATO の「伊丹分子ナノカーボンプロジェクト」と「磯部縮退 π 集積プロジェクト」は注目に値する。しかし、このような「炭素構造合成化学」のアプローチから合成された構造体はまだまだ有機化合物の域は出ておらず、実際のポーラスカーボンとのギャップは大きい。高温で進む複雑な化学反応である炭素化過程の積極的な制御が課題である。

(5) 政策的課題

全般的傾向として、欧米のプロジェクトは基礎研究と応用研究をバランスよく進めている。一方で日本のプロジェクトは、基礎と応用が、プロジェクト毎にどうしても乖離しがちである。本来、両者の活動には現場レベルでも相当の重なりが必要となり、両者の往来・浸み出しが国際競争上は肝要になる。基礎的な研究および開発が必要な技術要素は個々の研究者が取り組みやすい一方で、技術要素の「分解」とは逆の過程として、要素技術群を統合して実用技術へ適用しようとする際には、「統合」を志向するキー概念として、ナノからマクロへの「規模拡大」、統合して拡大しても全体調和が崩れない「高強度化」、現実的な時間と資源などのリソースに適応する「高速大量合成」「低コスト化」などが求められる。これらを科学的原理に翻訳し、各シーズ技術の基本原則との関連性を明確化することが重要であろう。それによって、要素の学術的深掘基礎研究であっても、成果を再び水平統合、再構築して実用技術へ接続することが可能になる。従来滞りがちであった社会ニーズと技術シーズの間を自由自在に往来することを可能とする技術開発体制が課題である。

2016 年に、日本学術振興会に「ナノ多孔性材料とその産業応用」に関する先導的研究開発委員会が設立された。様々な多孔性材料（ゼオライト、シリカ、MOF/PCP、カーボン）に関する産学の研究者・技術者が参画しており、新しい産業応用への展開が期待される。

(6) キーワード

空間空隙、超空間、ナノ空間、メソ孔、超分子、ゼオライト、メソポーラス、メソポーラスシリカ、多孔性金属錯体（PCP: porous coordination polymer、MOF: metal-organic framework）、共有結合性有機構造体（COF: covalent Organic Framework）、ポーラスカーボン

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	大学のグループ数は限られているものの、個々のアクティビティは非常に高い。JSPS に「ナノ多孔性材料とその産業応用」に関する委員会が設立 (2016)。ゼオライトに関しては、有機構造規定剤 (OSDA) を用いずに、数々のゼオライトが合成可能であることを、東大の大久保らが示した。この β 型ゼオライトは、従来に比べてイオン交換容量が大きく、欠陥が少なく耐久性が高いというこれまでにない特徴を持つ。ポーラスカーボンに関しては、東北大・京谷らの鋳型炭素化法や、JST ERATO「伊丹分子ナノカーボン PJ」「磯部縮退 π 集積 PJ」など革新的合成技術を開拓。MOF では、第一線級の研究者が基礎研究をリード。MOF の認知度は広がりを見せ、研究者数は着実に増加。主要プロジェクト (ACCEL、CREST、さがり、ACT-C、特別推進研究) の新規採択は終了しているが、新学術領域研究などで多くの研究者をカバーしている。
	応用研究・開発	○	↑	ゼオライトに関しては、応用・製造とも層が厚い。上述の β 型ゼオライトは、産業革新機構の投資を得たユニゼオ社が取り組む。JST A-Step でも量産検討が進んでいる。NEDO「GSC/規則性ナノ多孔体精密分離膜部材基盤技術の開発」PJ と共同で、三菱化学は 2010 年に CHA 構造のアルミノシリケートゼオライト膜の開発に成功。日立造船、ノリタケカンパニーリミテドとともに実用化を検討。また、自動車会社 9 社が学官と連携し、自動車内燃機関技術研究組合 (AICE) を設立。天然ガス/CO ₂ の分離では、三菱化学と千代田化工が JOGMEC のプロジェクトで取り組んでいる。ポーラスカーボンに関しては、稲垣らや西らの大学発の研究が東洋炭素や新日鐵住金化学から商品化されている。MOF に関しては、多くの企業がその魅力を認識するものの、開発コストの問題などから、基礎研究に留まっているケースが多く、まだ大きな進展は見せていない。
米国	基礎研究	◎	↑	ゼオライトに関しては、バイオマスを用いた化学品製造に関するプロジェクトが DOE の支援で発展し、University of Delaware を中心に研究。2009 年に同大に Catalysis Center for Energy Innovation が設立、糖を起点として機能性化学品の製造が検討され、ゼオライト触媒を利用。糖からペットボトル原料が合成できることが示されている。カーボン系に関しては、Gogotsi (Drexel 大) らによるカーバイド由来カーボン、F. M. Geiger (Northwestern 大) らが発見した水中で単層グラフェンがプロトン透過能を持つことなどオリジナルの研究が多い。MOF では、創始者の一人である Omar Yaghi らを中心としたレベルの高い基礎研究、Science や Nature への掲載数も多い。NSF のプロジェクトが充実しており、環境・エネルギー関連が目立つ。計算科学を用いた材料設計を指向した PJ や、触媒応用を指向した PJ など、多様な構成で実施。
	応用研究・開発	◎	↑	ExxonMobil、Chevron、UOP 社などゼオライト関係は石油メジャーでの研究開発力が高い。カーボン系では、上記のようなオリジナルの基礎研究とともに応用研究も多い。MOF に関しては、ノースウェスタン大学発のベンチャー企業である NuMAT が精力的に応用・開発を進め、多くの企業や国の支援を受け材料開発を行っている。
欧州	基礎研究	◎	↑	独創的な研究開発を行っているグループが各国にある。ゼオライトでは、Horizon2020 のもとオランダを中心としたバイオマスからの化学品製造触媒 PJ (ZeBioApp, 1800 万 Euro) や、スペインを中心とした CO ₂ 分解光触媒 PJ (ZESMO, 1600 万ユーロ) を実施。カーボン系では、石炭由来の活性炭の研究が盛んだったので、賦活法や炭素表面化学の基礎研究が未だ多い。ポーラスカーボンでは J. H. Knox (英) による鋳型炭素化の研究がある。K. Müllen (独) らによるグラフェンのボトムアップ合成の研究は注目に値。MOF に関しては、多孔性有機ケージ状材料などの開発も精力的に進め、幅広く進展。Tomas D. Bennett (ケンブリッジ大) らは融解挙動を示す MOF を作り出し、アモルファス化したガラス状態での多孔性構造の解析を可能にした。

欧州	応用研究・開発	◎	→	BASF 社が群をぬいた存在。各国から多様なベンチャー企業も生まれている。ポーラスカーボンに関して、M. Titirici (Max-Planck) らによるバイオマス由来多糖類の水熱炭素化の研究などがある。J. H. Clark (英 York 大) はデンプンからメソポーラスカーボンを合成し、大学発ベンチャーで商品化。BASF は MOF 材料の量産・販売を行っている。仏石油企業の TOTAL は MACADEMIA-PJ で、MOF による窒素/プロピレンの分離を研究。PSA による CO ₂ /硫化水素、プロパン/プロピレン、フィシャートロブシュ反応、メタノール製造に関連する水素/CO ₂ /一酸化炭素の分離の検討も行っている。また TOTAL を含む MACADEMIA のパートナーは後継の M4CO2 プロジェクトで CO ₂ の回収に取り組んでいる。産業ガスの世界シェア一位である Air Liquide 社 (フランス) も積極的に MOF 材料の開発に乗り出し、日本にも研究拠点を設けている。
中国	基礎研究	◎	↗	米国や日本での研究・留学経験のある MOF/PCP 関連の研究者が多数活躍。政府によるプロジェクトも充実。研究者数・論文数ともに極めて多く、資金が潤沢、知見は膨大なものとなっている。ポーラスカーボンに関しては、Zhao らの soft templating 法の研究等があるが、オリジナルの基礎研究例は多くない。しかし、中国に 3 つあった炭素関係の学会が合併して大きな炭素材料学会になるという動きがあり、今後早い時期に成果が出てくることは間違いない。MOF 材料に関する論文数は世界でトップであり、最近ではその研究内容のレベルも上がっている。特に Nature 姉妹誌などへの論文掲載数は飛躍的に上昇しており、独創性と先進性のある研究が着実に増えてきている。
	応用研究・開発	◎	↗	積極的な展開を図っている。潤沢な資金により、挑戦的な課題を大規模に展開。応用研究も極めて多く、その数は他の国を圧倒。MOF や COF 材料の開発に関するベンチャー企業が現れてきており、試薬などで購入できる機会が増えている。
韓国	基礎研究	○	→	メソポーラス材料は、R. Ryoo (KAIST) を中心に基礎から応用研究に到るまで開発が活発に進められている。2016 年に R. Ryoo らはランタンをイオン交換したゼオライトを用いれば、ゼオライトのナノチャンネル中への炭素導入がさらに容易になることを示した。この研究によりゼオライト鑄型法によるマイクロポーラスカーボンの作製が今後さらに拡がり、一般化すると期待される。MOF 材料の開発を基礎レベルで行っている研究者の数は増えておらず、革新的な研究結果も顕在化していない。
	応用研究・開発	△	→	実用・製品化につながる企業での研究・開発は少なく、顕著な動きは見せていない。ポーラスカーボンに関しては、鑄型炭素化法による応用研究が多い。国家プロジェクト「21th Frontier Hydrogen Energy R&D Center Program」のなかで、多孔性金属錯体による水素関連の応用開発が進められている。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) 資源エネルギー庁、石油産業における研究開発の現状と課題について (2014)
一般財団石油エネルギー技術センター「次世代石油エネルギー研究会」報告書
- 2) 新学術領域研究「配位アシンメトリー」
- 3) NEDO「水素利用技術研究開発事業」事業方針：平成 28 年度版
- 4) 新日鉄住金化学株式会社, <http://www.nssc.nssmc.com/news/download/130620.pdf>
- 5) ㈱エヌ・ティー・エス「ナノ空間ハンドブック」
- 6) JST-CREST「超空間制御に基づく高度な特性を有する革新的機能素材等の創製」
- 7) JST- さきがけ「超空間制御と革新的機能創成」
- 8) CRDS-FY2009-SP-05 戦略プログラム「空間空隙制御材料の設計利用技術」
- 9) CRDS-FY2009-WR-05 科学技術未来戦略ワークショップ「空間空隙制御・利用技術」報告書

3.5.2 バイオミメティクス

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

生物の構造と機能、さらには生態系に関する知見を、材料、デバイス、機械、構造物、システム等の設計・製造に総合的に活用するための研究開発領域である。生物・生態系に学ぶことにより、製造・使用時のエネルギー消費が少なく、持続可能性の実現を意識したプロセス技術、エネルギー、農業、建築・都市設計の開発など、幅広い分野での研究開発が進められている。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

生物は進化の過程で、様々な試行錯誤や淘汰を経た結果、極めて理にかなった構造や機能を有するものが多い。例えば、昆虫の体表面や植物の葉表面に形成されるナノ・マイクロ構造は、機械的強度による内部器官の保護、保湿、超撥水性などの特徴的な機能を有しているが、その形成過程と機能発現機構は人工的に設計・製造されたものとは異なる原理に基づいている。また、生物は化石燃料や多量の希少元素を使わずに、常温・常圧にて再生可能エネルギーと再生可能資源を利用し、環境に負荷をかけずに自然と調和をしながら生存している。したがって、生物の構造・機能を解明・解析して得られる知識は、持続可能な社会に必要な新たな技術体系を構築する上で重要な指針になると期待される。生物の構造・機能に学ぶことは、材料科学からロボット工学に至るまで、ものづくりの規範のひとつとなってきた。今世紀になって、高性能の走査電子顕微鏡、透過電子顕微鏡ならびに走査プローブ顕微鏡が普及したことにより、これまで未開拓であった細胞内部や表面に形成される数百ナノメートルから数マイクロメートルの自己組織化構造とその機能が明らかにされるようになった。さらに、精密な合成・加工や自己組織化を含めた構造制御などのプロセス技術の大幅な進歩とも相まって、それらを模倣するナノテクノロジー・材料の開発が行われている。特に生物の表面構造の解明ならびに模倣を行う研究開発が盛んに行われており、古くは面ファスナー（マジックテープ、ベルクロ）の開発に始まり、ハスの葉を模倣した超撥水表面、超親水表面、低騒音新幹線パンタグラフ、新幹線車体、鮫肌水着、構造色繊維、ガの眼を模倣したモスアイフィルム、ゲッコーテープ、無痛注射器など、商業化まで展開された事例も見られ、最近では大型構造物や建築、都市設計などデザインの最適化にも適用され始めている。

多岐にわたる科学技術分野に関して、画像データや専門用語について分野横断型のデータベースプラットフォームに関する研究が日本で先行して進められている。また、生物学および工学の画像をデータベース化する発想支援型のデータベースや分野専門用語を階層化するオントロジーの取り組みが行なわれている。

諸外国の取り組みについては、米国では 2008 年に全米アカデミーズが、科学技術政策の提言書においてバイオミメティクスを強力に推進すべき課題として取り上げた。欧州ではこれに先立ちイギリスにおいて 1990 年代より「生物学から工学への体系的技術移転」として、バイオミメティクス研究が積極的に進められてきた。ドイツは政府主導のもと 2001 年に BIKON (Bionics Competence Network) を設立し、産学連携および産業化を目指した本格的な国際見本市“International Industrial Convention on Biomimetics”を開催するなどバイオミメティクスの振興に積極的に取り組んでいるとともに、2012 年には国際標準化を提案し ISO TC266 が発足した。更に、Industrie 4.0 を全面に打ち出

した 2015 年のハノーバーメッセでは、生物模倣自律分散型ロボットが展示され、IoT の分野でもバイオミメティクスの重要性が示された。フランスでは 2013 年に、Centre Européen d' Excellence en Biomimétisme de Senlis (CEEBIOS) というバイオミメティクスの産学連携センターを設立し、2016 年には環境・エネルギー・海洋省との共催により様々な業界の参加のもとで“Biomim' expo 2016”を開催した。

一方、我が国でも研究開発としては、平成 11 年度に日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業の生物模倣型材料開発として「バイオミメティック材料プロセッシングの開発」（名古屋大学）が採択された。また文部科学省の 21 世紀 COE には、平成 14 年度工学分野における生物模倣型モノづくりとして「自然に学ぶ材料プロセッシングの創成」（名古屋大学）と平成 16 年度農学分野の生物資源の新しい利用として「昆虫科学が拓く未来型食料環境学の創生」（京都大学）に関する大学院教育プログラムがそれぞれ採択されている。また、平成 24 年度より科研費新学術領域研究として「生物多様性を規範とする革新的材料技術」が採択された。

情報プラットフォームの整備だけでなく、平成 24 年に高分子学会にバイオミメティクス研究会を設置してバイオミメティクスの国際標準化に関する技術委員会である ISO/TC266 にメンバー参加し、政策提案も視野に入れた活動を開始しており、平成 27 年にはナノテクノロジービジネス推進協議会にバイオミメティクス分科会が設立され、産業化の加速が予想される。

バイオミメティクスに関する国際学術誌としては、Elsevier 社より“Journal of Bionic Engineering”が 2004 年より、IOP publishing 社より、“Bioinspiration & Biomimetics”が 2006 年より、それぞれ刊行されている。またバイオミメティクス関連の論文は、材料、化学、バイオマテリアル、バイオメディカル等の学術誌に掲載されており、2016 年の nature 誌には、化学、材料、工学、細胞・分子生物学に限っても 25,000 以上の論文があり増加傾向が続いていると報じられた。このうち中国は、材料分野を中心にバイオミメティクス関連の論文数が著しい増加傾向にあり、近年では米国に次ぐ論文数となっている。また上述の“Journal of Bionic Engineering”のスポンサーになるなど、国際的な貢献も行うようになっており、その動向に注意する必要がある。また、特許庁が注目技術分野における特許の出願動向調査結果をとりまとめ平成 26 年度特許出願技術動向調査報告書「バイオミメティクス」においても、多様な分野において、世界的に特許出願数が増加していることが示された。

(3) 注目動向

今世紀になって、ロータス効果やゲッコーテープなどの表面ナノ・マイクロ構造制御を特徴とする材料開発がバイオミメティクス研究の新しい潮流として注目されている。

ナノ・マイクロ構造制御では、ナノとマイクロ・マクロとをつなぐ技術が重要であり、3D プリント技術の飛躍的な発展に伴い材料の高次構造化が図られている。海洋生物に学ぶ防汚材料は、流体抵抗低減効果もあることから船舶のみならず航空機や自動車への展開が見られる。さらに、各種植物や昆虫、さらに菌類のさまざまな機能に着目した技術が発展する。

国内の注目研究動向としては、生物の電子顕微鏡観察について従来用いられてきた凍結乾燥や組織固定などの特有の前処理に対し、生きたままの生物の構造を観察するナノスー

ツ法が開発され、今後、バイオミメティクスに関する生体研究に加えて、医薬・医療分野での革新的な発展につながる可能性がある。

注目すべきプロジェクトとしては、国際光工学会（SPIE）や Material Research Society（MRS）など欧米を中心とする国際会議で、バイオミメティクスに関するセッションが常設されている。米国では Bioinspired Materials に関するゴードン会議が 2012 年、2014 年と開催されている。また、Biomimicry 3.8 Institute（米国 NPO）、サンディエゴ動物園、BioTRIZ 社（英国）、BIOKON International（ドイツ NPO、ドイツ政府支援を受けたバイオミメティクス専門家のネットワーク）などの活動も注目される。ドイツ材料学会（Deutsche Gesellschaft für Materialkunde (DGM)）は、2013 年から生物学と材料科学の連携のもと European Symposium on Intelligent Materials を開催しており 2017 年は 3 回目が予定されている。ドイツの大型科研費に相当する CRC では、バイオミメティック・アーキテクチャーのプロジェクトもあり、欧米ではバイオミメティック・デザインやバイオミメティック・スマートシティなどの生態系バイオミメティクスとも言うべき新しいトレンドが目立つ。

欧州では、EU の 7th Framework Programme (FP7、2007～2013 年) において “Bio-inspired Hierarchical Super Nanomaterials”、“Biomimetic Approaches of Natural Functional Surfaces with hierarchical micro & nano structure and the extreme Wettability” などバイオミメティクス関連のプロジェクトが多数採択されており、FP7 の後継フレームワークプログラムである Horizon 2020 ではバイオミメティックを表記するプロジェクトが増えており、分野は多岐にわたる。

ドイツの標準化機関であるドイツ規格協会（DIN）から国際標準化機構（ISO）に対し、バイオミメティクスに関する技術委員会（TC）の設立提案が行われ、2012 年 10 月から「ISO/TC266 Biomimetics」として活動が開始されている。事務局は DIN が担当し、我が国を含む 24 カ国の参画のもと、WG1 “Terminology, concepts and methodology”、WG2 “Biomimetic materials, structures and components”、WG3 “Biomimetic structural optimization” の審議が始まり、2015 年に京都で開催した国際委員会において発行した。我が国では 2012 年に高分子学会の研究会として発足したバイオミメティクス研究会が国内審議機関となり、2013 年には WG4 “Biomimetics –The knowledge infrastructure for biomimetics” の幹事国になり、生物から工学への“技術移転”を可能とする「オントロジー強化シソーラス」の概念を TR として文書化することになった。

一方、日本、韓国、中国を初めとしたアジアにおいても、バイオミメティクスに関連した国際会議や学術集会が定期的開催されるようになっており、バイオミメティクスの学術的な注目度は全世界的に増え続けている。

国内では、平成 24 年度から文部科学省科学研究費新学術領域において、「生物多様性を規範とする革新的材料技術（生物規範工学）」が開始されている。細胞内部や表面に見られる数百ナノメートルから数マイクロメートルの構造を「サブセラー・サイズ構造」と位置づけ、この構造のもつ機能の解明を通じて、新たな技術体系の確立を目指し、データベースの構築も行っている。

環境省は、平成 25～26 年度に「自然模倣技術・システムによる環境技術開発推進」

に関する検討を行い、また平成 28 年 4 月には国立科学博物館においてバイオミメティクスの企画展「生き物に学び、くらしに活かす 博物館とバイオミメティクス」が開催されるなど、バイオミメティクスの社会貢献、アウトリーチに関する取り組みがはじまりつつある。さらに、バイオミメティクスの基盤となる生物学データの重要性が見直されており、スミソニアン博物館では“NEXT ENGINEERING REVOLUTION IS HIDING IN MUSEUM COLLECTIONS”というコンセプトのもと、2016 年に“NSF-sponsored Workshop on Biological Collections as a Resource for Technical Innovation”に関するワークショップを開催している。

(4) 科学技術的課題

バイオミメティクスをさらに深化させて、次世代の技術体系の一部として組み込んでいくには、構造と機能の相関、構造形成の原理を系統的に整理し、人間が工学的に設計・製造したものとは異なる原理の解明を飛躍的に進展させる必要がある。このためには、観察・分析・解析技術をより高度化した上で、生物学、農学、材料科学、機械工学、電子工学、建築学、都市工学、環境科学、航空工学、医学、歯学、自然史学などの幅広い分野との連携・融合が必要である。

また膨大な生物学情報から工学的に有用な知識に“技術移転”するためには、オントロジーや画像検索技術により発想支援を可能とする情報技術も必要となる。生物模倣の基盤は生物多様性にあることを認識し、膨大な生物学データから工学的発想を導きだすための基盤を整備する必要がある。科研費の新学術領域研究「生物多様性を規範とする革新的材料技術」では、生物学データベースと材料データベースの統合化を可能とする検索システムの開発が進められつつある。

(5) 政策的課題

欧米におけるバイオミメティクスでは、分類学、形態学といった生物学分野が先導的役割を果たしてきたものの、ロボティクス、機械工学、航空工学、電子工学、情報工学、医学、歯学、農学など幅広い分野でも研究が進展してきた。電子顕微鏡写真なども含むデータベースを基に、それらの分野の研究者と材料・デバイスの研究者との連携や産学連携が積極的に進められており、業界は多岐に渡る。

生物を工学的な視点から理解するためには、生物学を主とする理学と材料科学を中心とした工学の連携融合が不可欠である。しかし、これまで国内では両者が議論する場が少なく、研究を発展させる上で障害となっていた。近年ようやく新学術領域研究や国際会議等を通して、生物学、自然史学などの研究者と材料科学、機械学、環境科学、医学などの研究者との連携が始まったが、産学連携や産学官連携については未だ不十分な状況にある。今後、バイオミメティック関連の拠点形成などを通じて、バイオミメティクス自体の研究を促進させるとともに、将来を担う人材の育成にも注力する必要がある。

(6) キーワード

生体模倣材料、自己組織化、生物多様性、機能形態学、バイオニクス

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↑	自己組織化材料や表面ナノテクノロジー、ソフトマテリアル等の材料技術は世界的に高く評価されており、Biomimetic Materials Processing の国際会議は 16 回、Engineering Neo-Biomimetics の国際会議も 6 回開催された。2012 年に高分子学会にバイオミメティックス研究会が設けられ、バイオミメティックスの国際標準化 (TC266) に対応する国内審議機関として活動。2012 年に文部科学省科学研究費新学術領域として「生物多様性を規範とする革新的材料技術(生物規範工学)」がスタート、異分野連携に基づく横断的研究組織の形成による基礎研究加速が期待されている。
	応用研究・開発	○	↑	材料分野における応用・開発トレンドは、撥水・親水材料や反射防止光学材料などを中心に建材、繊維、エレクトロニクス、建築など多岐にわたる。一部企業は関心を示し、2015 年のナノテクノロジー展では産学連携のブースを展示した。構造色繊維・フィルム（帝人、凸版印刷）、防汚船底塗料（日本ペイントマリン）、モスアイフィルム（三菱レイヨン、大日本印刷）、ゲッコーテープ（日東電工）、セルフクリーニング建材（LIXIL）、超はっ水材料（竹田印刷、日華化学）、ヨーグルトが付着しないふた（森永乳業・東洋アルミ）、コンクリート用基材（清水建設）など、材料分野での商品開発が進んだ。生物模倣の家電製品（シャープ）、無痛注射針（ライトニックス）、低騒音パンタグラフや車体デザイン（JR 西日本）、自動車の自動運行システム（日産）などの開発も実用化した。ロボティックスを中心とした機械系、システム系の開発も進みつつある。NBCI にバイオミメティックス分科会が設立された。
米国	基礎研究	◎	↑	環境・エネルギー問題の視点に立つ研究、ホームランドセキュリティや軍事研究をニーズとする研究、古くからある Biomimetic Chemistry の研究、バイオマテリアルに直結する研究などがある。前者は biomimicry という言葉を生み、中者はロボットやセンサ技術と材料技術の融合が図られつつあり、後者は DNA origami を象徴とする self-assembly nanotechnology を中心とする bio-inspired materials の再展開である。ハーバード大学、ワシントン大学、パデュー大学、ノースウエスタン大学、ダートマス大学、スタンフォード大学、南カリフォルニア大学、ローレンスバークレー研究所など多くの機関が基礎研究を行っている。Bioinspired Materials に関するゴードン会議も開かれている。
	応用研究・開発	◎	↑	Biomimicry の提唱者である J.Benyus を中心にした Biomimicry Group がコンサルティングや教育啓蒙活動を積極的に展開してきた。関連して Biomimicry San Diedo もバイオミメティックスに関する教育およびコンサルティングを展開。2013 年には Applied Biomimetic という会社がデンマークと米国で設立されるなど、バイオミメティックスの概念に基づく応用研究・開発を目的とする企業活動が行われている。2010 年 11 月に刊行された報告書 “Global Biomimicry Reports -An Economic Game Changer-” において生物模倣技術の大きな経済効果について記述。2012 年以降、ハーバードビジネススクールと共同しての活動など、今後の展開が注目される。最近では、イガイに真似た水中接着剤、ヤモリテープを持つ垂直歩行ロボット、鮫肌模倣の防汚材料、くじらのひれ模倣の風力発電翼、自己修復力を増した絆創膏など多岐の分野において活発な商品開発がなされている。
欧州	基礎研究	◎	↑	Biomimetic Chemistry の提唱とその研究、Lotus Effect（ボン大学の商標）の超はっ水加工に関する研究、またゲッコーテープ、モスアイ構造、構造色、鮫肌リブレットなど、イギリス、ドイツ、フランスなど欧州では現在も多くの基礎研究がなされている。欧州では、ナノ材料から機械、航空機まで幅広く、政策的な異分野連携を強く推進している。FP7 等の EU 全体の大型プロジェクトでは、Re-Liver (The bottom-up reconstitution of a biomimetic bioartificial liver) が 2012 年より行われており、PF7 の後継の Horizon2020 でも関連プロジェクトが見込まれている。

欧州	応用研究・開発	◎	↑	英国の BioTRIZ、スウェーデンの SWEDISH BIOMIMETICS 3000 など、生物模倣技術のコンサルティングやファンディングなど、基礎研究から産業化への橋渡しが着実にこなわれている。ドイツが国内コンソーシアムであった BIONIK (Bionics Competence Network) を BIONIK International にするなど、欧州では一歩先んじた感がある。ただし、2013 年にフランスが CEEBIOS というバイオミメティクスの産学連携センターを設立した上、Biomimicry Europe に参画する国数も増加している現状から、ヨーロッパ全体での切磋琢磨が暫く続く状況とも言える。また、欧州宇宙機関 (ESA) も、先進概念チームを設けてバイオセンサなどバイオミメティクス関連の応用研究を進めている。2007 年に発刊した “National Strategy on Biological Diversity” において BMU は “Biological diversity and its innovation potential” という項目でバイオミメティクスの産業化に言及していた。2008 年 5 月にボンで開催された国連生物多様性条約第 9 回締約国会議 (COP9) において、ドイツ連邦環境・自然保護・原子炉安全省 (BMU) は、ビジネス・民間部門による生物多様性保全への貢献を目的として “Biodiversity in Good Company” を設立した。さらに、2011 年 3 月に BIONIK International はドイツ政府支援のもと、世界最初の “International Industrial Convention on Biomimetics” を開催した。また、ドイツ規格協会 (DIN) はドイツ技術者協会 (VDI) との共催で国際標準化活動へ向けた事前イベント “ISO BIONIK” を開催した。DIN からの提案で、2012 年に国際標準化機構 (ISO) のバイオミメティクスに関する技術委員会 ISO/TC266 Biomimetics が発足し、欧州を中心に活動を進めている。このように欧州はバイオミメティクス分野での産業化において国際標準化を先導している。トンボの羽に着想した飛行ロボット “BioniCopter” やサメの肌を模倣した機体塗料など先駆的な産業化を含め、基礎研究の項に記載したように、各種製品が開発、販売されている。メルセデスベンツやルノー、エアバス社やルフトハンザなどの大企業がバイオミメティクス・デザインを積極的に取り入れつつあり、関心度は年々高まっている。FESTO 社は Industrie 4.0 の中核技術である IoT を支える生物模倣自律分散型ロボット等を開発しており、ドイツ政府の戦略性が反映されている。
中国	基礎研究	◎	↑	撥水材料に関しては中国科学院の江雷教授のグループが論文数では世界トップである。材料系と機械系の研究潮流が交わることなく独自展開している感があつたが、英国との連携が切っ掛けになって生物学の寄与が見られるようになった。吉林大学は Journal of Bionic Engineering のスポンサーになり、バイオミメティクス分野に力を入れている。この国際誌を刊行する International Society of Bionic Engineering は中国を中心とするメンバーから構成されている。ロボットなど機械分野から材料開発まで、広い分野の基礎研究が進められている。
	応用研究・開発	◎	↑	上海を中心にロボティクスの研究が活発である。吉林大学は英国の Nottingham 大学と UK-China biomimetics research initiative を締結している。中国科学院化学研究所、吉林大学などを中心に、応用研究・開発も積極的に行われている。International Society of Bionic Engineering は、2013 年に The 4th International Conference on Bionic Engineering (ICBE 2013) を開催し、基礎研究に加えて応用研究が発表された。また、吉林大学がスポンサーの Journal of Bionic Engineering は Elsevier と共同で、2011 年に International Bionic Engineering Conference 2011 を米国ボストンで開催し、バイオミメティクス分野での応用研究および企業における研究開発の重要性を強調している。撥水加工技術は衣料や印刷製版へ応用されている。撥水加工ネクタイ、光触媒商品などは発売されており、バイオミメティクス関連の産業化はあるものの、国際標準化では P メンバーとして登録されていないが委員会には出席していない。
韓国	基礎研究	◎	↑	材料、ロボティクス、センサ、メディカルなど幅広いテーマを扱う International Symposium on Nature-inspired Technology (ISNIT) を 2006 年以来定期的に開催している。ソウル大学、KAIST、浦項工科大学、韓国機械・材料研究所 (KIMM) を中心にヤモリ模倣の接着、ハスの葉模倣のはっ水、昆虫模倣のナノセンサなどの基礎研究が進んでいる。ドイツとのコネクションも強く、最近米国で学位をとった若手教授が水中接剤やオプティクスの分野などで活躍している。生物学の寄与はほとんど無い。
	応用研究・開発	○	↑	KIST や KIMM、ソウル大学など複数の研究組織がタイアップして基礎から応用に向けての活動を積極的に展開しているように思われる。10 回目を向かえた 2012 年の NANO KOREA でもバイオミメティクス関連の発表が増えてきており、化粧品、接着剤、センサ、ロボットなどに企業の関心は高くなっているが、まだ産業化は進んでいない。ISO の TC266 のメンバーに参加するなど積極的な動きが見える。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

- 応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル
- (註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。
- ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている
△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない
- (註 3) トレンド
↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) Emilie Snell-Rood, “Interdisciplinarity: Bring biologists into biomimetics”,
Nature 529, 277–278 (2016),
<http://www.nature.com/news/interdisciplinarity-bring-biologists-into-biomimetics-1.19188>
- 2) 特許庁 平成 26 年度特許出願技術動向調査報告書「バイオミメティクス」
https://www.jpo.go.jp/shiryou/pdf/gidou-houkoku/26_15.pdf
- 3) 環境省 自然模倣技術・システムによる環境技術開発推進事業 成果報告書
http://www.env.go.jp/policy/report/h27-01/report_H26.pdf
http://www.env.go.jp/policy/report/h27-01/report_H25.pdf
- 4) Collaborative Research Center SFB-TRR 141: Biological Design and Integrative Structures – Analysis, Simulation and Implementation in Architecture
<https://www.trr141.de>
- 5) 下村政嗣 編著、「トコトンやさしい バイオミメティクスの本」、(日刊工業新聞社、2016) .
篠原現人・野村周平 編著、国立科学博物館叢書 16 「生物の形や能力を利用する学問バイオミメティクス」、(東海大学出版部、2016)
- 6) ISO/TC266 国内審議委員会ニューズレター Issue 4 (2015)
<http://main.spsj.or.jp/pdf/TC266NL4.pdf>
- 7) ISO/TC266 国内審議委員会ニューズレター Issue 5 (2015)
<http://main.spsj.or.jp/pdf/TC266NL5.pdf>
- 8) 「特集バイオミメティクス」、OHM (2015 年 1 月)
<http://www.ohmsha.co.jp/ohm/201501h.htm>
- 9) 「特集本格化するバイオミメティクス材料の開発」、工業材料 (2015 年 8 月)
<http://pub.nikkan.co.jp/magazines/detail/00000558>
- 10) 「特集バイオミメティクスの産業応用へ向けた新たな歩み」、機能材料 (2015 年 7 月)
https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=4913
- 11) 「小特集バイオミメティクスと表面技術」、表面技術 64 巻 1 号 (2013 年 1 月)
<http://www.sfj.or.jp/journal/conts/6401.html>
- 12) 「特集バイオミメティクスの新たな展開」、化学経済 (2016 年 8 月)
<http://www.chemicaldaily.co.jp/monthly/201608.html>
- 13) 下村政嗣他、「バイオミメティクスの技術展望と産業動向」(シーエムシー出版、2016 年 6 月)
- 14) 下村政嗣監修、「インスツルメンテーションの視点からみたバイオミメティクス」(シーエムシー・リサーチ、2016 年 7 月)

- 15) スミソニアン博物館、NSF-sponsored Workshop on Biological Collections as a Resource for Technical Innovation to be hosted by the Smithsonian's National Museum of Natural History in Washington, DC on May 10th, 2016. <http://www.cpe.vt.edu/bioinspiration/index.html>
- 16) スミソニアン博物館、NEXT ENGINEERING REVOLUTION IS HIDING IN MUSEUM COLLECTIONS
<http://insider.si.edu/2016/06/engineers-future-may-use-3d-scanned-museum-specimens-blueprints/>
- 17) 国立科学博物館、「生き物に学び、暮らしに活かす 博物館と バイオミメティクス」
<https://www.kahaku.go.jp/event/2016/03biomimetics/>

3.5.3 分子技術

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

「分子技術」は、分子を設計・合成・制御・集積することによって、分子の特性を活かして所望の機能を創出し、応用に供するために必要な一連の技術を、「分子の設計・創成技術」、「変換・プロセスの分子技術」、「分子の電子状態制御技術」、「分子の形状・構造制御技術」、「分子集合体・複合体の制御技術」、「分子・イオンの輸送・移動制御技術」から成る6つの横断的技術概念で捉えなおし、研究開発を推進する領域であり、日本発の新しい研究領域である。上記のそれぞれの技術概念は、今後、それぞれの分子技術の研究が進展すれば、新しい独立した個別の研究領域を構成できるが、6つの研究領域はお互いに密接な関係を持ち続ける。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の動向

環境・エネルギー、医療・健康などに関する社会的課題の解決に貢献し、持続性社会の実現に資するために分子科学の成果を活用するためには、課題解決に必要とされる機能をもった分子を創出し、それを自在に制御できることが望まれる。

分子科学が、分子および分子集合体の構造や物性を解明し、化学反応や分子の相互作用およびその本質を、理論と実験の両面から理解することを目的とする学問であるのに対し、分子技術は、分子科学がもたらす知見・理解を基盤として所望の機能・物性を創出することを明確な目的とする、工学的な技術概念である。解決すべき多様な課題に対し、問題点を分子レベルまで掘り下げ、所望の機能を持つ分子を設計・合成・操作・制御・集積することで、革新的かつ精密な分子や分子集合体を創出できれば、効果的な課題解決が可能になるとともに、課題解決の技術が産業化された際には圧倒的な競争力の獲得につながる。一方、従前の化学は自然の神秘を解き明かすことに、営々と挑戦し続けてきた。ここでは、健康・医療分野や環境・エネルギー分野に関わる重要課題の解決に向けて、制限された条件の下に最適・最善の解を求めるという工学の手法を化学の領域に取り入れ、従前の自然の神秘を解き明かす化学から、課題追求型の化学へと、非常に大きなパラダイム・シフトが要求される。分子技術はこうしたパラダイム・シフト実現へのキーテクノロジーであるといえる。

従来、様々な分野で分子の設計・合成が行われてきたが、普遍的な技術として分子技術が明確に意識されることはほとんどなかった。例えば、医薬、農薬、物質・材料などの研究開発において、最適・最善の化合物に到達するまで研究開発されることは稀で、一定の機能が得られた段階で商品開発のフェーズに移行するのが普通である。分子設計が比較的進んでいる医薬品開発ですら、薬効や副作用の点で最適、最善といえるような新規分子設計まで行うことは珍しい。次善の分子でも十分に利潤があげられてきたからである。しかし、今後、医薬品開発のプロセスは、急激な投資金額の激増により、先進国から開発途上国にゆるやかに移行することで、肌理（きめ）の細かい開発が難しくなり、その結果、緻密な分子技術に至ることが一層難しくなっている。

新規分子の設計と合成に至らない段階で開発が進んでしまった場合には、採用された分子技術は未成熟で比較的模倣されやすい。また、特許対策も十分とは言えないので、市場での成功例が明らかになる段階で、開発途上国で、様々な後発品が上市されるようになる。

オンリーワン分子の設計と合成を進めるためには、高い分子技術力が必要となるが、この基盤技術の育成に十分な資金を継続的に提供できる国・企業は世界的に少ない。

なお、分子技術の重要性に対する認識が十分に浸透していないこと、および分子技術は多岐にわたる応用分野をもつことから、目に見える末端の結果は比較できるものの、その比較が分子技術自体の比較には必ずしもつながらないことから、国際的な比較を行うのは困難な面がある。

分子技術は、精密合成技術と理論・計算科学との協働により新機能物質を自在に設計・創成する「設計・創成の分子技術」、分子の形状構造を厳密に制御することにより新たな機能の創出に繋げる「形状・構造制御の分子技術」、分子レベルでの構造設計に基づく新たな触媒・システム開発に繋げる「変換・プロセスの分子技術」、分子の電子状態を自在に制御する「電子状態制御の分子技術」、分子集合体・複合体の形成や機能解析・化学制御に関連する「集合体・複合体制御の分子技術」、膜物質を介した分子・イオンの輸送速度や選択性向上などの分子・イオンの輸送に関する「輸送・移動制御の分子技術」の6つの横断的技術概念からなるものとして捉えることができる。しかし分子技術は分子のレベルで根源的な物質の性質を創ることから、今後さらに社会の要請課題に沿って新しい研究課題が出現してゆくことが予想される。



各技術概念について、今後必要となる研究課題は以下の通りである¹⁾。

1) 「分子の設計・創成技術」

- ・機能から分子を創出するための理論創成とシミュレーション技術の開発
- ・分子構造の予測を可能にする分子デザイン手法の開拓

1 CRDS 戦略イニシアティブ「分子技術」(CRDS-FY2009-SP-06)

- ・機能設計・予測に基づく精密合成法の開発
- ・分子性物質の高純度精製法の開発
- 2) 「変換・プロセスの分子技術」
 - ・酵素インスパイアードモレキュラーインプリンティング触媒の開発
 - ・金属フリー有機合成触媒の開発
 - ・触媒・生成物の *in situ* キャラクターゼーション法の開発
 - ・マイクロ反応装置などによるシステムケミストリーの開拓
 - ・原料転換プロセスの開発 (未利用化石資源、バイオマスなどの利用)
 - ・室温稼働化学プロセスの開発
- 3) 「分子の電子状態制御技術」
 - ・電極—有機分子間 (電荷注入)、有機分子同士 (電荷輸送) の電荷授受の機構解明
 - ・高純度化によるキャリアトラップの解消
 - ・分子性物質の純度測定評価技術の開発
 - ・デバイス上での分子配列技術・階層性構築制御技術の確立
 - ・液体半導体などによる自己修復可能なデバイスの開発
 - ・分子性物質・分子材料の劣化機構の解明
- 4) 「分子の形状・構造制御技術」
 - ・自己組織化などビルドアップおよびトップダウン手法による空間空隙構造形成技術
 - ・ナノからマクロ構造への規模拡大技術、高強度化、高速合成、低コスト化
 - ・マクロ構造を持つ材料における物理的諸現象 (貯蔵、物質・エネルギー変換など) の観測・解析技術
 - ・計算機シミュレーションによるマクロ構造の合成および構造・機能の設計・解析
- 5) 「分子集合体・複合体の制御技術」
 - ・電子デバイス表面における分子集合体の精密配置技術の開発
 - ・創薬開発を目指した分子集合体の動的構造変化と機能制御の解析
 - ・タンパク質への非天然アミノ酸導入による人工酵素の構築
 - ・液体分子の構造と機能制御の解析とシミュレーション
- 6) 「分子・イオンの輸送・移動制御技術」
 - ・電極への効率的なイオンの挿入・移動を可能にする有機蓄電材料の開発
 - ・不純物の選択的移送と捕捉を目指した超高性能分離膜の開発
 - ・高効率の薬物輸送を実現する高度 DDS の開発

上記の他、JST-CREST「新機能創出を目指した分子技術の創出」領域のアドバイザーを中心に検討がおこなわれた「革新的分子技術リスト」として以下のような課題が挙げられている²⁾。

●革新的分子技術の例—分子技術とその分野—

(※ (P) 記号は、未だ十分に分子技術の基礎が確立されていない新分野を指す)

2 CREST 革新的分子技術リスト <http://mt.jst.go.jp/outline/list.html> より引用

【分子技術、触媒】

〈重合〉

- ・モノマー・オリゴマーを自在にかつ可逆的に高分子量化する技術
- ・ビニルハライドやジビニルハライドの立体選択的ラジカル重合触媒開発
- ・ポリオレフィン分岐構造の精密制御反応：PP をベースとするブロックコポリマーの製造：エンブラ / ポリオレフィンブロックコポリマーの製造
- ・ポリマーからモノマーへの完全分解触媒反応（P）
- ・シーケンスや分子量が厳密に制御された共役系共重合体の構築技術（触媒、C-H 活性化）

〈酸化〉

- ・官能基なしの CH 自在活性化：CH 活性化によるハロゲン原子の自在の位置選択的導入反応開発：単純アルキル基の位置特異的酸化反応（例えば、エタノールから 1 工程でエチレングリコールを合成、プロピレンから 1 工程で 1, 3 - プロパンジオールを合成する）：アルカンの触媒的官能基化反応：水酸化酵素 P450 の高活性化：ブタンからブタジエンの製造：シェールガスからオレフィン類の製造：エタン、プロパン等アルカンからポリオレフィンの製造（P）
- ・タンパク中の任意の位置（アミノ基、カルボキシル基）に様々な置換基を導入する。
- ・ベンゼンから直接フェノール製造（微生物、固体触媒）

〈C-C 合成〉

- ・二酸化炭素からハロゲン化ビニルへの合成系の開発（P）
- ・ハロゲン化物や、ホウ素化合物を用いない炭素-炭素カップリング反応、メタンから芳香族化合物、オレフィン類の製造
- ・アルコールを触媒的に活性化（ハロゲン化、スルホナート化を経ない）し、アルキル化やシリル化する。

〈還元〉

- ・重金属を用いない NOX や COX の還元法（P）
- ・炭化水素を用いない水素製造法
- ・新規なアンモニア合成法：常温・定圧での触媒的窒素固定化反応（P）
- ・炭酸ガス固定化による発酵生産性向上
- ・水素と炭酸ガスからメタノール合成触媒

〈分解〉

- ・NO の直接分解（還元剤を使わない）：様々な気体が共存する中で特定の気体（NO や SO）のみを選択的に捕捉し還元や酸化する原理の探求
- ・セルロースから直接エタノール製造

〈触媒〉

- ・セルフアセンブリーが能動的に働いて成り立つ触媒反応の創出
- ・汎用ラセミ化法（P）
- ・任意の原子クラスターを合成するための複核錯体分子

【マテリアル】

〈デバイス〉

- ・Si に匹敵する性能を有する Printable 有機材料からデバイスまで、シリコン化学を

脱した新しい元素化学のデバイス（P）

- ・低分子で π 共役軸方向の電導を活かした電子デバイス
- ・単分子・単分子鎖トランジスタとロジック回路の構築技術
- ・劣化した機能分子を刺激による固相・液相の相転移等によって置換できる自己修復型機能デバイス創生の分子技術

〈膜〉

- ・有機単結晶薄膜の溶液からの成膜技術（P）
- ・人工的に制御された分子配列を持つ自己組織化膜
- ・分子デバイスのオーミック接触の革新
- ・欠陥を極小化（欠陥フリーならベスト）する薄膜界面制御技術
- ・圧倒的に薄く均一な導電、半導電、絶縁層を容易に形成する技術
- ・高分子有機 EL や高分子有機薄膜太陽電池等の半導体物理では理解できない現象の物性理論体系の構築に基づく分子技術

〈光〉

- ・光合成の原理を模倣した高効率（>50%）な太陽電池：大幅に変換効率を向上させた人工光合成
- ・超高効率な有機太陽電池を目指した、一重項・三重項変換（分裂、融合）が高効率で可能な材料の設計技術：超高効率光電変換システムの分子論的解析と人工光合成系の設計
- ・大腸菌、枯草菌による光合成

〈ナノより上の階層分子制御〉

- ・分子からナノではなく、それよりも上の階層構造（実用領域）までの自在制御
- ・高効率熱電変換材料 $ZT>4$ の開発
- ・室温で電気抵抗ゼロの超伝導物質の設計 $T_c>400K$

〈自己修復〉

- ・熱・紫外線等で切断されても自己修復する分子；自己修復機能をもつやわらかい物質のデザイン

〈高分子、樹脂材料〉

- ・リングポリマーなどトポロジ的拘束のある超高分子の物性論の体系化に基づく分子技術による新たな機能発現
- ・電荷注入機能、電荷輸送機能、発光機能の有機 EL 機能を一つに融合した高分子の創生分子技術（例えば、クロスカップリングによるデンドリマー型高分子創生や有機触媒による手法等）
- ・非晶（ポリマー、溶液中）の分子構造解析、特に溶媒に溶けない高分子の構造解析など
- ・低濃度水溶液から目的イオンを選択吸着、脱離できる分子技術（海洋資源濃縮）
- ・様々な気体が共存する中で特定の気体（NOやSO）のみを選択的に捕捉し還元や酸化する原理の探求

【医薬】

- ・老化メカニズムの更なる解明とアンチエイジング・再生技術
- ・人工アミノ酸（例えば含フッ素アミノ酸）を含むペプチドやタンパクの合成（人工ア

ミノ酸に対応する mRNA, tRNA を用いる)

- ・組織（細胞）再生誘導化薬（例えば腎不全状態まで行った腎臓が再生し、腎機能を取り戻す）、医療材との融合でも可
- ・低分子触媒医薬（P）
- ・医薬品包摂、移動、細胞膜通過、放出を可能とするバクテリオファージのような分子ロボット設計（P）
- ・診断、計測への画期的化学、巨視的なケミカルバイオロジー

【計算科学】

- ・計算科学は様々な分野に対して幅広い寄与をすることが期待される。
- ・望む変換反応（多段階も含む）を手書き入力すれば、おすすめ反応剤、反応条件を文献つきで10件だすソフト（P）
- ・分子パッキング状態の計算による予想
- ・理論の裏打ちのある機能から最適分子構造を予測
- ・反応の遷移状態の計算を目標とする計算化学から脱却し、遷移状態の予測が可能な計算化学の誕生を目標とする計算化学の推進。
- ・さらには、所望の物性を期待できる化学構造の予測を目標とする日本発の新しい計算化学の誕生に向けての積極的支援。

【その他】

- ・多重の刺激（情報）を検出・判断し、その重要度から行うべきタスクの優先順位をきめ、機能する人口知能的刺激応答機能材料：触感を再現する（温度、湿度、圧力等を同時にセンシング可能な）デバイス分子技術（医療用ロボット、パートナーロボットにおける人体との接触インターフェイス）
- ・用途→機能→構造→反応というターゲットドリブン型の分子技術において、出口サイドからできるだけ川上に踏み込んだニーズの開示できる人材・仕組み（製薬、化学では既に進んでいるが、機械、電機、制御通信、システムの領域では不足）：機能物質、材料の逆問題的設計・開発手法の開発
- ・上記の手段として的高速材料スクリーニング手法や機能予測データベースや計算解析手法の開発
- ・50年で半減するリン元素の枯渇問題解決に資する化学イノベーション（農業化学）
- ・均一系（有機合成など）と不均一系（排ガス、FC触媒、電池など）の相互理解と補完関係の構築
- ・DNAやタンパクの高次構造、たとえばDNAの3次構造、タンパクのβシートなどを工業材料として使える分子骨格に置き換えて構築
- ・毎年、1兆個のセンサが使われていく世の中を想定したプロジェクトで、以下の課題等への挑戦
 - － 各種センサ：薄く、軽く、小型、高感度、超低消費電力で、大量に製造可能な各種センサ、特にバイオ系のセンサ。
 - － Energy Harvesting 素子/材料：大量のセンサネットワークに必須の、Energy Harvesting。EHは、センサの役目と重なったら、なお好都合。世の中に充滿している微小エネルギーを回収する素材、素子を、分子技術により、同じように、薄く、軽く、小型、高効率で、大量に製造可能な技術の創成。

- － 二次電池：EH デバイスに向けての二次電池が必要。1) 最低でも 10 年以上の寿命、2) 10 ～ 20 万回以上のサイクルで、薄く、軽く、小型、高容量で、大量に製造可能な二次電池の開発。

(3) 注目動向

すでに、今日様々な部品や機器が、既存の半導体や金属から、分子素材である「ソフトマテリアル」に移行しつつある。これは低環境負荷、資源制約への対応、高い生体親和性といった人間社会全体の課題に対する解決策、そして低コスト化を「ソフトマテリアル」や、それを実現する分子技術が提供することを示唆している。すなわち、健康・医療分野と環境・エネルギー分野に関わる様々な革新的成果を創出するためには、個別応用課題の研究開発とは別に、多様な分野への展開が可能な分子技術を確認たる土台として築いておくことが必須であり、これによって一層異分野融合が加速され、真に有効なライフ・イノベーションおよびグリーン・イノベーションが達成できる。

注目すべきプロジェクトとしては、平成 24 年 JST で CREST「新機能創出を目指した分子技術の構築」、およびさがけ「分子技術と新機能創出」が開始された。また、平成 26 年より「国際科学技術共同研究推進事業（戦略的国際共同研究プログラム）」において日本・フランス共同研究課題の募集が開始された（日本側 JST、フランス側 ANR）。

さらに、北海道大学の前田理准教授が進める CREST 分子技術のプロジェクトである「反応経路自動探索法を基盤とする化学反応の理論設計技術」は量子化学計算で未知の素反応、未知の化合物、未知の物性を系統的に自動探索することになり、これまでの科学技術の質的変革を促すものであり、我が国発の破壊的イノベーションに育つ要素を持っている。

(4) 科学技術的課題

今後必要となる取り組みとして、将来を見据えたニーズと分子技術との間をシームレスに結びつける必要がある。社会的ニーズに沿って、現在の技術レベルでは達成できない「夢の目標」を掲げ、それぞれの研究テーマにおいて、従前の研究の延長とは一線を画した、まったく新規な研究プランを提案し、それを達成するための明確で独創的な分子技術の「イメージ・ストーリー」を描き、それを実現することが求められる。これには、アカデミアと産業界の双方で分子技術の重要性を認識し、化学に対する姿勢を根本的に変えて行く必要がある。すなわち、これらの課題を分子レベルで解決するためには、課題解決を目標とする分子技術の重要性を認識した上で、以前にも増して学際的な研究推進が必須であり、また、研究チーム間の連携や共同研究が求められる。多岐にわたる応用分野、専門分野で各々活躍している比較的接点の少ない研究者が「分子技術」という共通の土台に立って互いの研究・技術を見つめ直し、新たな展開を生み出せる。

(5) 政策的課題

幅広い社会・産業ニーズに応える物質・材料開発にブレークスルーを起こすために、それを強く意識した分野貫通型チームが、意欲的かつ挑戦的な研究課題で、数年おきに、次々と生まれることが望ましく、今後は文部科学省と経済産業省の緊密な連携が求められる。化学は「破壊的イノベーション」を誕生させるための、様々な要素を他の学問領域に比べ

て、比較にならないほど豊かに備えている。そして、「破壊的イノベーション」の主役となる分子技術を充実させることで、我が国の多様な科学技術・政策的課題が解決されることが期待される。

(6) キーワード

ソフトマテリアル設計、医薬品設計、農薬設計、設計・創成の分子技術、形状・構造制御の分子技術、変換・プロセスの分子技術、電子状態制御の分子技術、集合体・複合体制御の分子技術、輸送・移動制御の分子技術

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↗	分子技術に着目し、その重要性が社会的に認知されたのは、ここ数年のことである。しかし、その重要性が世界で初めて日本で明確に認知されたことは極めて重要なことであり、今後、すでに高いレベルの研究基盤を持つが、分子技術間の連携が一層進めば、我が国がこの分野を世界的に牽引すると考えられる。既に日仏の2国間国際共同研究プロジェクトが開始されている。
	応用研究・開発	◎	→	ナノテクノロジー、環境、エネルギー、ものづくり、ライフサイエンスなど、分子技術が鍵となる応用分野は多岐にわたる。我が国は、それぞれの分野での、末端技術では問題があっても、基盤となる分子技術の部分は高いレベルを維持している。産業化については、いくつかの特定分野で進んでおり、例えば、ナノテク材料分野では、非常に高いレベルにある。しかし、平均的には米国などに較べて、必ずしも十分な競争力がなく、韓国、中国などに追い上げられている。残念ながら、どちらかといえば、持続的イノベーションの研究が多く見られる。
米国	基礎研究	◎	↘	米国でも、ここ数年分子工学の重要性が認識され始めているが、バイオ、マテリアルなどの非常に応用末端の分野に研究が集中している。つまり、化学という側面より工学の面が正面にでているので、分子レベルまで掘り下げた設計・合成へ注目した研究は極端に少ない。
	応用研究・開発	◎	↗	基礎研究とは異なり、応用研究は非常に進んでいる。特に資金の集中しているライフサイエンスは圧倒的なレベルにあり、今なお向上し続けている。産業化については、ベンチャーが牽引する部門は極めて迅速に諸課題に対応している。特にライフサイエンスの分野では積極的に次々と新しい投資部門に展開している。巨大な製薬会社が成功したベンチャーを買い上げることで投資の危険分散を行っている。
欧州	基礎研究	◎	→	ドイツでは、大学改革に成功し、分子科学基礎研究は高いレベルにあり、分子技術に於いても世界的にトップクラスである。一方、英国はライフサイエンス部門の分子技術は進んでいるが、これは米国に影響されていると思われる。フランスはフッ素化学などの限定的な分野では優れているが、一般には低調である。しかし日本との2国間の分子技術共同研究によって新しい分子技術が誕生し始めている。
	応用研究・開発	○	→	ドイツ、英国のライフサイエンス部門では、非常に優れているが、他は全般的には平均的レベルにある。産業化については、一般にライフサイエンス部門は堅調であり、特に産業化を促進する制度的バックアップが優れている。しかし、特に分子技術という面からはすこし手薄い。
中国	基礎研究	○	↗	分子技術の面では、現時点では欧米を迫る仕事が目立つ。しかし、ウミガメ政策以来、欧米で成功した研究者が多くの資金を持って次々と本国に招聘されており、彼らの活躍が目立つ。しかし、中国国内で製薬系の大企業が育っていないため、若い研究者の就職先が非常に限られているのが現状であるが、この状況は近年中に変わる可能性がある。
	応用研究・開発	○	↗	急速に成長している。特に多くの研究費が大学や研究所に流れている。産業化については、米国と似た制度の下でベンチャー企業が誕生しやすい体制を取っている。
韓国	基礎研究	△	→	日本よりは米国型の研究スタイルであり、欧米からの帰国者を優遇している。その点では中国と状況は似ているが、研究レベルは中国に若干の遅れ。しかし、最近、大学や政府研究機関で外国人研究者の雇用を打ち切る現象が見られる。
	応用研究・開発	○	→	萌芽的な応用研究が進んでおり、今後の発展が見込まれる。比較的ダイナミックに産業化を進めている。

(註1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

- 応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル
- (註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。
- ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている
△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない
- (註 3) トレンド
↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) <http://molecularengineering.uchicago.edu/>
- 2) <http://provost.uchicago.edu/Pritzker%20Director%20of%20the%20Institute%20for%20Molecular%20Engineering.pdf>
- 3) 文部科学省（戦略目標）環境・エネルギー材料や電子材料、健康・医療用材料に革新をもたらす分子の自在設計『分子技術』の構築
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/02/attach/1316324.htm
- 4) CRDS-FY2009-SP-06 戦略イニシアティブ「分子技術」
<http://www.jst.go.jp/crds/pdf/2009/SP/CRDS-FY2009-SP-06.pdf>
- 5) CRDS-FY2009-WR-07 科学技術未来戦略ワークショップ「分子技術」報告書
<http://www.jst.go.jp/crds/pdf/2009/WR/CRDS-FY2009-WR-07.pdf>
- 6) 応用物理学会・JST 共同特別公開シンポジウム「分子技術、新ステージへの胎動」
<http://www.jst.go.jp/crds/sympo/20100916/bunshi100916summary.pdf>
- 7) CREST「新機能創出を目指した分子技術の構築」
<http://mt.jst.go.jp/>
- 8) CREST 革新的分子技術リスト
<http://mt.jst.go.jp/outline/list.html>
- 9) さきがけ「分子技術と新機能創出」
<http://www.jst.go.jp/presto/moltech/>
- 10) 化学と工業「分子技術 貫通型研究領域誕生への挑戦・日本化学会」
<http://www.chemistry.or.jp/opinion/doc/ronsetsu1310-1.pdf>

3.5.4 元素戦略・希少元素代替

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

物質・材料の特性・機能を決める特定元素の役割を理解し有効活用することで、物質・材料の特性・機能の発現機構を明らかにし、希少元素や有害元素に依存することなく高い機能を持った物質・材料を開発する研究開発領域である。一般に「元素戦略」とは、元素に焦点を当てサイエンスに基づいた物質・材料科学の基盤を構築する戦略であり、「代替」「減量」「循環」「規制」「新機能」の5つの柱で構成される。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

ハイブリッド自動車やスマートフォンを始めとした我々の日常生活を支える製品の中には希少元素が使用されているものが数多く存在する。希少元素はもともとの存在量が少ない上に年々需要が増加傾向にあり、さらには産出国が偏在している。このため希少元素を用いた製品開発を行う各国には、世界的な供給量不安定化や価格高騰を含めた資源問題に対応するための戦略が求められるようになった。

この問題は、工業製品を輸出の主軸とするが資源に乏しい我が国にとっては特に死活的である。1980年代には、少生産量で市場の動きが不安定な特殊金属のうち、日本の産業に欠かせないという政策的観点から31鉱種が「レアメタル」の呼称で経済産業省により指定され、それらの資源開発促進や備蓄を行ってきた。しかし21世紀に入って、透明電極に用いられるインジウム（In）や永久磁石に必要なジスプロシウム（Dy）の価格高騰・供給不足を始めとした各種レアメタルの価格の乱高下や供給の不安定さが顕著になり、リーマンショック直前の2007年には多くのレアメタルの価格が数倍に高騰するなど、資源開発や備蓄のみでは対応しきれない事態に発展する懸念が生じた。さらに、資源メジャーのM&A、占有化、国家資本の積極的参入が続く最中に、中国の希土類金属輸出制限に端を発した30倍以上の希土類金属価格の暴騰が世界を襲った。これにより資源問題は一過性のものではなく構造的問題として国際的に協調して対処すべきとの風潮が一気に強まった。

そのような中、我が国においては、資源は供給されうるものという従来の考え方から脱して、資源を素材化しそれらをデバイス・部材の中で如何に効率よく使うかという視点に立ちながら、資源の持続可能な利用や高付加価値製品の安定生産を目指す取り組み（一般に「元素戦略」と呼ばれる）を、2004年に諸外国に先駆けて提唱した。

「元素戦略」とは、上述の通り、「代替」「減量」「循環」「規制」「新機能」の5つの柱によって構成される物質材料科学の基盤を構築する戦略である。

- ① 代替：特定の元素に依存することなく、豊富で無害な元素により目的機能を代替する
- ② 減量：希少元素・有害元素の使用量を極限まで低減する
- ③ 循環：希少元素の循環利用や再生を推進する
- ④ 規制：有害物質に対する各国の使用量規制や基準を乗り越える高い技術を戦略的に開発する
- ⑤ 新機能：元素の秘められた力を引き出すことで新たな機能を生み出す

この概念の特徴としては、化学、物理、金属、セラミックスや磁石など、多彩な学界が共

通して取り組めるという点にある。

元素戦略・希少元素代替材料技術に関する研究開発は、2007年に文部科学省による「元素戦略プロジェクト〈産学官連携型〉」、および密な連携を行う経済産業省による「希少金属代替材料開発プロジェクト」に始まる。前者が長期的視点からの基礎研究を実施し学術的基盤の構築を目標としたことに対し、後者は5年を目処として実用化のステップに乗せうる短期的テーマを推進することを目的とした。後の府省連携施策の原型となる極めて先進的な国家プロジェクトであり、内閣府を積極的に巻き込み、共同での公募や、役割分担に沿った審査の相互乗り入れを行うなど、従来になかった協力体制で取り組まれた。

その後、2010年にはJST戦略的創造研究推進事業CREST「元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の創出」（玉尾皓平研究総括）およびさがけ「新物質科学と元素戦略」（細野秀雄研究総括）が発足し、さらに2012年から10年間の事業として開始された文部科学省「元素戦略プロジェクト〈研究拠点形成型〉」においては、磁石材料、触媒・電池材料、電子材料、構造材料を各研究開発テーマとする4つの研究拠点が形成され、「材料創製」「解析評価」「理論」が三位一体となった研究体制が構築されている。

一方、経済産業省・NEDOは比較的短期間での実用化を目指すプロジェクトを中心に「希少金属代替材料開発プロジェクト」を進めてきた。2008～2013年度は委託事業として、元素ごとのリスク評価に加えて、リスクの増大が懸念される透明電極向けインジウム（In）、希土類磁石向けジスプロシウム（Dy）、超硬工具向けタングステン（W）、排ガス浄化向け白金族・セリウム（Ce）、精密研磨向けセリウム（Ce）、蛍光体向けテルビウム（Tb）・ユーロピウム（Eu）等を対象元素とした代替材料の開発や使用量低減技術の開発を行った。2012～2015年度には産業界での希少金属の使用量低減を促進するため、民間企業から広くテーマを公募し、早期の活用が期待される研究開発として、鉛フリーはんだ（Bi）、樹脂難燃剤（Sb）、ランガサイト型圧電素子（La, Ga, Ta）、レアアースレスモータ（Nd, Dy）、レアアースレス蛍光体（Eu, Ce, Y）、排ガス浄化触媒（Pt, Pd, Rh）、超硬工具（W）、太陽電池波長変換膜（Y）等に対して助成を行った。これらの研究開発を推進するとともに、関連する研究開発動向の調査、事前検討、中長期戦略立案に関する事業など幅広い取り組みを行っている。

2012年からは経済産業省による未来開拓研究プロジェクトの中で「次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発」を開始し、その後NEDOが引き継ぐ形で2014～2021年度の8年間という長期プロジェクトが始まっている。

他にも、JSPS科研費の新学術領域研究として、「元素ブロック高分子材料の創出」、「ナノ構造情報のフロンティア開拓ー材料科学の新展開」、「 π 造形科学：電子と構造のダイナミズム制御による新機能創出」、「3D活性サイト科学」など、元素戦略と関連するものが2012年以降から開始されている。内閣府のSIP「革新的構造材料」、文部科学省の「東北発素材技術先導プロジェクト」、JSTの「先端的低炭素化技術開発（ALCA）」、「革新的構造用金属材料創製を目指したヘテロ構造制御に基づく新指導原理の構築」、「革新的次世代高性能磁石創製の指針構築」、日EU共同研究「希少元素代替材料」などの関連プロジェクトも推進されている。また、レアメタルに係る安定したマテリアルフローを実現したサプライチェーンの確立を目指した東北大学レアメタル・グリーンイノベーション研究開発センター（2014年1月設立）などの研究開発拠点も整備されつつある。

[米国]

米国では日本に追随する形で、2010 年にエネルギー省（Department of Energy : DOE）が“Critical Materials Strategy”を発表し、Li, Mn, Co, Ni, Ga, Y, In, Te, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy をキーマテリアルとして戦略的に供給の安定と代替技術、循環技術を確認すべき対象とした上で、研究プロジェクトの組織化や国際協力の提案を行っている。またその一環として、2012 年から Innovation Hub for Critical Materials Research という拠点形成も進めている。また、同時期に日本の元素戦略を意識した取り組みとして Materials Genome Initiative も開始された。これは理論やデータが材料研究を牽引するとした内容であるが、元素戦略が先導した「理論」「材料創製」「解析評価」が三位一体となった研究開発は時代の趨勢となりつつある。

[欧州]

欧州では 2007 年から 2013 年にわたる FP7（第 7 次研究枠組み計画）において Critical Materials として Li, Co, Ga, Ge, Y, Ru, Pd, In, Te, Ta, Pt および希土類を定め、2014 年より開始された後継プログラムである Horizon 2020 の中でも原材料の持続可能な供給の促進、資源効率の向上等を目的とした積極的なテーマ探索を進めている。特に 2015 年 2 月より欧州の社会的課題解決プログラム（European Innovation Partnerships: EIPs）の一つとして、Horizon 2020 支援の下、International Raw Materials Observatory (INTRAW) の活動が開始されている（2018 年 1 月までの 3 年間）。INTRAW では、原材料資源に関する技術先進国もしくは鉱物資源保有国である米国、カナダ、オーストラリア、南アフリカ、日本等との国際協力の促進、共通に抱える資源問題を解決するためのベストプラクティスの俯瞰、欧州における原材料資源に関する戦略策定や政策提言、およびファンディングを実施する国際機関設立を目指している。

[アジア]

中国、韓国でも資源制約へのアプローチが行われているが、中国は資源国としての強みを活かした輸出制限などによるアプローチ、韓国は最終製品の競争力を活かした部材開発力の強化を睨んだ戦略を取っている。

なお、2011 年から毎年、Trilateral U.S. - EU - Japan Conference on Critical Materials という施策上重要な物質に関する日米欧三極会議が行われている。ここでは、レアアース等の供給を取り巻く世界的な問題に関する共通理解を深め、レアアース代替技術やリサイクル技術など将来の安定供給を目指した戦略的な取り組みについて議論している。

なお、現在日本は材料開発に注力しているが、採掘・生成・回収技術面での技術力、すなわち「循環」の取り組みが不足している。希土類元素や貴金属などの抽出技術が様々検討されているが、その中心となっているのは文部科学省「東北発素材技術先導プロジェクト」における希少元素高効率抽出技術領域である。ここでは、都市鉱山を対象とし、有用金属を多量に含む電気電子機器の廃棄物から物理的な分離・選別技術、新しい希少元素の抽出・分離技術および反応解析を含む応用技術を研究し、その連成による「元素循環の科学」を確立することで、都市鉱山からの希少元素の回収・再生への応用に繋げることを目

指している。

持続可能な豊かな社会の実現には、物質・材料の開発の継続に加え、希少元素の再利用技術の開発、再利用システムの構築が必要不可欠であり、今後は元素毎のマテリアルフローの追及にさらに注力することが必要になる。また、資源の乏しい我が国の現状を鑑みるに、今後の元素戦略は多様な電子・原子配列による機能発現を多量データの統計的解析により整理・理解した上で新規材料の設計・開発につなげる「マテリアルズ・インフォマティクス」の視点の強化も重要であると考えられる。

(3) 注目動向

これまで我が国においては、対象を絞りそこに技術と知識を集約して解決する集中型の研究開発により、元素戦略の 5 つの柱の中の「代替」「減量」に関する取り組みが主に行われてきたが、ありふれた元素（earth-abundant elements）で従来を凌駕するあるいは新規の機能発現を目指す創成型の研究開発が求められる。そのためには、特定元素がなぜその機能を発揮しているのかについて科学的に解明し、その機能発現原理を具現化するためのナノスケールの物質構造（原子配列、格子欠陥、結晶粒、磁区構造、分子構造、表面・界面構造など）をデザインすることによって、希少元素・有害元素の代替に留まらない、「新機能」に関する取り組みを推進することが重要である。そこで文部科学省は 2010 年の戦略目標として「レアメタルフリー材料の実用化及び超高保磁力・超高靱性等の新規目的機能を目指した原子配列制御等のナノスケール物質構造制御技術による物質・材料の革新的機能の創出」を掲げた。これを受けて JST において前述の CREST「元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の創出」およびさがけ「新物質科学と元素戦略」を発足させた。CREST においては、物質の特性・機能を決める特定元素の役割を理解し有効活用することで、既存の延長線上にはない物質・材料の革新的な特性や機能の創出を目指している。さがけでは、クラーク数上位の元素を駆使して、ナノ構造や界面・表面、欠陥などの制御と活用による革新的な機能物質や材料の創成と計算科学や先端計測に立脚した新しい物質・材料科学の確立を目指している。京都大学の北川宏らによる元素間融合による新規ナノ合金の開発、九州大学の永島らによるアルケンのヒドロシリル化用鉄・コバルト触媒の開発など、実用化に繋がる成果も次々に創出されている。

2012 年から 10 年間の事業として開始された文部科学省「元素戦略プロジェクト〈研究拠点形成型〉」における 4 つの研究拠点の目的を以下に示す。

[磁石材料研究拠点]

磁石の性能に与える元素の役割を基礎物理に遡って解明することにより、ハイブリッド自動車の駆動モーター等に用いられている現在の最高性能を有する希土類永久磁石と同等の性能を有する磁石を、希少元素を用いることなく作成することを目指す。

[触媒・電池材料研究拠点]

今日の環境産業やエネルギー産業に欠かせない触媒及び二次電池の部材について、固体及び気体／液体との間での元素の複雑系反応を基礎科学と実験科学の緊密な連携を通じて解明することにより、触媒及び二次電池に対する元素の機能を予測し、貴金属や希少元素を用いない代替材料の開発を目指す。

[電子材料研究拠点]

エレクトロニクス産業を支える電子部材（半導体、透明電極・伝導体、誘電体等）を中

心として、幅広い材料分野に有効な新しい材料科学を、基礎物理、計算科学、先端解析技術の協働により構築して、希少元素や環境負荷の高い元素を用いない代替材料の開発を目指す。

〔構造材料研究拠点〕

材料の「強度」（変形への抵抗）と「延性」（破壊への抵抗）といった相反する性質を基礎科学の段階から解明することで、社会基盤を支え、安全・安心な社会に不可欠な構造材料において、現在大量に使用されている希少元素を抜本的に削減した代替材料の開発を目指す。

本プロジェクトでは、2015、2018 年度にそれぞれ中間評価を行い、2021 年度に事後評価を行うこととしている。2015 年には第 1 回目の中間評価が行われ、「各研究拠点の進捗状況等を踏まえ戦略的な予算配分を行い、効果的な研究推進体制を再構築すべき」であるとし、構造材料研究拠点に関しては「電子論から物質創製・解析評価に重点を移し、これまでに得られた成果をフィードバックした研究展開を推進するための研究体制変更を行うべき」とした。これを受けて各拠点において 2016 年度以降の研究体制および推進方策について対応策が講じられ、現在も精力的な研究が行われている。

経済産業省から NEDO に移管した「次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発」（2014 ～ 2021 年度）において、レアアースに依存しない革新的高性能磁石の開発、モーターを駆動するためのエネルギーの損失を少なくする高性能軟磁性材料の開発ならびに新規磁石、新規軟磁性材料の性能を最大限に生かして更なる高効率を達成できるモーター設計の開発を行っている。次世代自動車や家電、産業機械の心臓部であるモーターの省エネ化を図り、競争力を確保し、我が国産業全体の活性化に寄与することが目的である。

これら一連の取り組みの顕著な成果として、2016 年 7 月に大同特殊製鋼と本田技研工業から、重希土類元素を使わないネオジム磁石の開発に成功したことが共同発表され、2016 年秋発売のハイブリッド自動車に既に採用されている。さらに、同年 11 月には東芝と東芝マテリアルから、重希土類フリー高鉄濃度サマリウムコバルト磁石の開発に成功し、サンプル出荷を開始したことが共同発表された。

（4）科学技術的課題

材料開発が原子レベルで行われるようになり、材料の分析手段も原子レベルで行われる必要が出てきており、放射光施設や高性能な電子顕微鏡を用いることで材料の静的な構造などは詳しく解析されるようになっている。しかし、例えば触媒材料開発に注目すると、実際の反応場で材料（触媒）がどのように振舞っているかの多くは未だ解明されておらず、特に、鉄触媒研究においては鉄触媒活性種が不安定かつ常磁性状態が安定になりやすいため、溶液中での反応機構の解析手法、それに基づく合理的な触媒設計や触媒反応設計が確立していない。鉄触媒反応に限らず、様々なメカニズムの解明は材料開発にとって不可欠であり、新たな指針を与えるものである。そのためにはその場観察（オペランド）実験手法の確立が必要となる。中でも高分解能電子顕微鏡のオペランド観察は、反応場における原子の動きを実際に観測することが出来、非常に強力な手段と考えられる。日本では最先端の電子顕微鏡があまり普及されていないが、欧州では国立研究所（Ernst Ruska-Centre）と電子顕微鏡メーカー（FEI）などが共同開発を行い、実際の反応条件と同等の

環境で観察を行える環境制御型電子顕微鏡の開発が盛んに行われており、材料開発を促進している。

(5) 政策的課題

元素機能の発現機構は、物理、化学、金属などの既存の学問領域が単独で解明できるものではないため、異分野の力を結集することが重要である。異分野連携・融合によって様々な学問領域の視点から機能発現機構を解明することが材料挙動の原理解明に直結し、材料の革新につながる可能性が高いと考えられる。しかし、この異分野連携・融合が自然発生的に生まれることは一般的には期待できず、政策的な誘導が必要である。JST-CREST においては、各研究チームに理論グループの参画を必須とする等、トップダウンによって異分野連携を促進したが、その CREST も 2017 年度で終了する。元素戦略プロジェクトや NEDO プロジェクトを補完、またはサポートする新たな方策が必要であると考えられる。

また、元素種ごとのリスク分析を綿密に行い、優先順位と数値目標を明確に掲げた上で、効率的な取り組みを進めることも肝要である。都市鉱山などで指摘されるリサイクル技術の開発においては、製品の回収方法のシステム化などの要素が含まれており、科学技術行政のみならず、環境、総務行政との連携も必要であると考えられる。希少元素を循環的に利用するシステムの確立に向けた技術開発や規制戦略も重要である。

元素戦略・希少元素代替戦略の確立・達成には人材育成も含めた産学官の密接な連携を通じたオールジャパン体制の整備が必要であることは言うまでもない。

(6) キーワード

元素戦略、Critical Materials、希少元素、希土類元素、循環、減量、代替、材料設計、構造制御

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↑	・ 文部科学省、経済産業省、JST、NEDO などにおける各プロジェクトの推進により基礎学理の構築および研究コミュニティの拡大が進んでいる。
	応用研究・開発	◎	↑	・ 上記のプロジェクトで開発された新物質・新材料の実用化が進みつつある。 ・ 2016 年 7 月に大同特殊製鋼と本田技研の共同研究により、重希土類フリーネオジム磁石の開発に成功。 ・ 同年 11 月に東芝と東芝マテリアルの共同研究により、重希土類フリー高鉄濃度サマリウムコバルト磁石の開発に成功。
米国	基礎研究	◎	↑	・ 2011 年の“Critical Materials Strategy”や“Material Genome Initiative”の発表以来、各分野において理論・計算科学によるハイスループットスクリーニングを駆使した材料開発が行われており、徐々に成果が出つつある。
	応用研究・開発	○	→	・ 有機金属錯体触媒、オレフィン重合、ヒドロシリル化など化学分野で実績がある。 ・ 希土類磁石メーカーがないため、基礎研究を産業へ結びつけることが難しくなっている。

欧州	基礎研究	○	→	・英国を中心にアクティビティの高い研究者が Fe 錯体を使った触媒反応について研究を展開しており、オレフィン重合、クロスカップリング反応に関する優れた研究がある。 ・ドイツの IFW Dresden、ダルムシュタット工科大学、フラウンホーファー研究機構、フランスの CNRS などを中心に磁石研究が盛んに行われている。 ・欧州における原材料資源に関する戦略策定や政策提言、およびファンディングを実施する国際機関設立を目指した INTRAW の活動が活発化している
	応用研究・開発	△	↑	・米国と比べると顕著ではないものの、英国を中心にアクティビティが上がっている。
中国	基礎研究	○	↑	・貴金属代替 (削減) 材料の開発が多数報告され始め、論文数は急増している。 ・積極的に先端技術を導入して研究を進めている。
	応用研究・開発	◎	↑	・特許出願数は多いがほとんどが大学からのものであり、産業界との連携状況は不明。 ・有害廃棄物の処理としてのリサイクル開発が中心に行われている。 ・すでに世界で最も磁石生産量の多い国になっている。また、日本の最先端技術を利用できるようになっており、レベルの高い製品を作れるようになっている。
韓国	基礎研究	△	→	・米国の Material Genome Initiative や日本の元素戦略の成果に倣った研究成果が出ているが、独自性のある成果は見られない。
	応用研究・開発	×	→	・特に目立った動きは見られない。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター：戦略イニシアティブ「元素戦略」，国立研究開発法人科学技術振興機構，<http://www.jst.go.jp/crds/pdf/2007/SP/CRDS-FY2007-SP-04.pdf>，（参照：2016.7.28）
- 2) E. Nakamura, et al. : Managing the scarcity of chemical elements, Nature materials 10, p.158-161 (2011)
- 3) 中山智弘：元素戦略 科学と産業に革命を起こす現代の錬金術，ダイヤモンド社 (2013)
- 4) 日本化学会：未来を拓く元素戦略 持続可能な社会を実現する化学，化学同人 (2013)
- 5) ニュートン別冊 マテリアル革命，p.128-157，ニュートンプレス (2015)
- 6) U.S. Department of Energy : Critical Materials Strategy, U.S. Department of Energy, http://energy.gov/sites/prod/files/DOE_CMS2011_FINAL_Full.pdf, (参照：2016.7.28)
- 7) INTRAW : INTRAW Project, <http://intraw.eu/>, (参照 2016.7.28)
- 8) Kohei Kusada et al., "Hydrogen-Storage Properties of Solid-Solution Alloys of Immiscible Neighboring Elements with Pd" J. Am. Chem. Soc. 132 (2010): 15896-15898, DOI: 10.1021/ja107362z
- 9) Kohei Kusada et al., "Solid Solution Alloy Nanoparticles of Immiscible Pd and Ru Elements Neighboring on Rh: Changeover of the Thermodynamic Behavior for Hydrogen Storage and Enhanced CO-Oxidizing Ability" J. Am. Chem. Soc. 136 (2014): 1864-1871, DOI: 10.1021/ja409464g
- 10) Katsutoshi Sato et al., "A Synthetic Pseudo-Rh: NO_x Reduction Activity and

Electronic Structure of Pd–Ru Solid-solution Alloy Nanoparticles” Sci. Rep., 6 (2016): 28265, DOI: 10.1038/srep28265

11) D. Noda, A. Tahara, Y. Sunada, H. Nagashima, J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2480-2483.

12) http://www.daido.co.jp/about/release/2016/0712_freemag_hevmotor.html

<http://www.honda.co.jp/news/2016/4160712.html>（参照 2017.3.9）

13) http://www.toshiba.co.jp/about/press/2016_11/pr_j1001.htm（参照 2017.3.9）

3.5.5 データ駆動型物質・材料開発（マテリアルズ・インフォマティクス）

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

計算科学による物性予測とそれを実証するハイスループット材料合成・評価、それらのデータを統合管理する材料データベースや機械学習などを統合的に活用した物質・材料探索・設計の取組全般を指す研究開発領域である。実験、計算で得られた物質・材料に関する知識とデータを駆使して、統計的手法により物質・材料の機能を制御する規則を探り、それを通して具体的に新物質・新材料の発見を加速する。究極的には、規則の背景にある材料特性を支配する法則を発見し、自在な材料設計を可能とする系統的アプローチの構築を目指す。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

計算科学に基づいたデータ駆動型物質・材料開発（マテリアルズ・インフォマティクス）の概念は、2000 年頃から提唱されていたが、当時は計算機で取り扱える原子数や精度が不十分であった。また、大量データを統合し材料科学の問題をマイニングする手法も未開拓であった。しかし、近年の計算機能力の著しい向上と大量データを取り扱える環境が整ったことで、状況は劇的に変わりつつある。2011 年に米国が「Materials Genome Initiative (MGI)」を発表したことをきっかけに、計算科学とデータ科学を融合させたデータ駆動型材料設計が注目され、世界中で精力的な研究がなされている。かつて、理論、実験に次ぐ「第 3 の科学」として計算科学が物質・材料研究における解析や予測の手段として重要な位置を占めるようになったことと同様に、特に最近になって「第 4 の科学」としてデータ科学の重要性が指摘されるようになってきている。

第 5 期科学技術基本計画（2016 年 1 月 22 日閣議決定）においては、超スマート社会「Society 5.0」の実現に貢献する 11 のシステムの 1 つである「統合型材料開発システム」として表現され、「計算科学・データ科学を駆使した革新的な機能性材料、構造材料等の創製を進めるとともに、その開発期間の大幅な短縮を期待する」と記載されている。将来的には開発期間・コストの短縮・削減だけではなく、人工知能が新規な物質を予測・予言したり、材料化のレシピを示したり、新たな物理法則を発見することができるのではないかと期待されている。

以下では、我が国および諸外国の政策および研究開発動向について記述する。

[日本]

我が国では、2013 年 8 月に JST 研究開発戦略センターが戦略プロポーザル「データ科学との連携・融合による新世代物質・材料設計研究の促進（マテリアルズ・インフォマティクス）～物質・材料研究を飛躍的に発展させるための新たなパラダイムシフト～」を発行し、データ駆動型物質・材料開発の重要性について政府に提言を行ったことをきっかけに、2015 年に NIMS を中核機関とする「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ（“Materials research by Information Integration” Initiative : MI²I）」（PL：寺倉清之、2015～2019 年度）が発足した。それ以前の 2014 年に開始した内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program : SIP）「革新的構造材料」（PD：岸輝雄、2014～2018 年度）の中の研究開発項目の一つ「マテリアルズインテグレーション」（領域長：小関敏彦）、2016 年に開始した経済産業省／

NEDO「超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト（超超プロジェクト）」（実施機関：産業技術総合研究所など、2016～2021 年度）の 3 つのプロジェクトが補完的に研究開発を実施している。また、内閣府における統合型材料開発システムとして、上記の 3 プロジェクト（MI²I、マテリアルズインテグレーション、超超プロジェクト）の間に、実施者を加えた 3 府省連絡会議等を適宜開催し、各事業の進捗や成果の共有を図ることとしている。さらに、データ駆動型物質・材料開発の基盤構築と本研究分野を牽引する将来の世界レベルの若手研究リーダーの育成を目指して、2015 年に JST 戦略的創造研究推進事業（さきがけ）「理論・実験・計算科学とデータ科学が連携・融合した先進的マテリアルズインフォマティクスのための基盤技術の構築」（研究総括：常行真司、2015～2020 年度）が発足している。

[米国]

米国では、2012 年より国家的な取り組みとして MGI が開始され、材料開発に要する期間を 2 分の 1 に短縮するという目標を掲げ、「計算ツール」「実験ツール」「デジタル・データ」を材料イノベーション基盤として整備するべきであるとしている。この背景としては、計算機を使った物質・材料に関する研究活動についての数千件のヒアリングが行われた結果、大規模数値計算に対する期待よりも、大量データをどう活用するかという問題の解決に対する期待の方がはるかに大きかったということがある。具体的な取り組みとして、以下の 3 つに分類される。

まず 1 つ目としては、第一原理計算を主体として物質の構造や物性に関するデータを作り出し、所望の性能や機能を持つ物質・材料を見つけ出そうとする流れであり、実験と計算科学に基づくデータベースとデータ科学に基づく各種分析ツールを融合させて、物質の網羅的スクリーニングを行おうとするものである。例えば、マサチューセッツ工科大学（MIT）のグループ（現在は UC Berkeley）とローレンス・バークレー国立研究所による“Materials Project”では、無機結晶構造データベース（Inorganic Crystal Structure Database : ICSD）に収録された結晶構造データをもとに網羅的に第一原理計算を行った結果と国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology : NIST）の熱力学データベースをリンクさせて、状態図や構造予測、化学反応予測などを収録したデータベースを公開しており、知りたい化合物名を入力するとその物質の結晶構造、第一原理計算で求めた電子状態、X 線回折データなどが表示される仕組みになっている。さらに、これらのデータを活用できる各種アプリケーションソフトウェアも公開しており、リチウムイオン電池の正極材料の探索などに用いられている。同様のデータベースはデューク大学の Center for Materials Genomics が主導するコンソーシアム“aflowlib.org”からも公開されており、結晶構造、電子特性、熱電特性などを見ることができる。米国ではこれらのグループが、第一原理計算から得られたデータの高度な共有と利用を牽引している。触媒分野では、スタンフォード大学と SLAC 国立加速器研究所が共同で The SUNCAT Center を設立し、キャタリスト・インフォマティクスという形で、固体表面の触媒特性を調節する因子を同定し、新しい触媒を開発する試みが取り組まれている。また、米国立スーパーコンピュータ応用研究所（National Center for Supercomputing Applications : NCSA）とアルゴンヌ国立研究所が連携して Materials Data Facility を運営している。

2つ目の流れとしては、コンビナトリアル合成・計測であり、実験家を中心に、ハイスループットに物質を合成し、物性を計測し、データベース化するとともに、視覚化ツール、分析ツールを用いて最適物質、構造を予測するというサイクルを構築するものである。放射光を利用したコンビナトリアル X 線回折実験の手法なども開発されている。

3つ目としては、統合計算材料工学（Integrated Computational Materials Engineering：ICME）の流れであり、構造材料を中心に、結晶構造（第一原理計算）から材料組織までのマルチスケールをプロセス、材料組織との関係も含め、データから相関を統合していくものである。2014年、NISTが、ノースウェスタン大学、シカゴ大学を中心とした Center for Hierarchical Materials Design（CHiMaD）を立ち上げた。熱力学・状態図計算など、個別のニーズに合わせて速度論のシミュレーションを行い材料特性の予測、材料開発の支援を実施している。

MGIに関連するその他の取り組みとして、ミシガン大学が中心となって材料のマルチスケール・マルチフィジックスの課題を解くための様々なツールを開発している Predictive Integrated Structural Materials Science（PRISMS）、空軍研究所では Integrated Collaborative Environment（ICE）と呼ばれる汎用データプラットフォームが構築されている。

また、米国における汎用データプラットフォームに関連したベンチャー企業としては Citrine Informatics 社、Materials Research LLC が注目されている。さらに、Globus 社における材料科学分野向けのデータレポジトリ Materials Data Facilities も存在感を増している。

〔欧州〕

欧州においては、Horizon2020の支援の下、European Materials Modeling Council（EMMC）の中に組織されている European Multiscale Modeling Cluster において、LED、太陽光発電、発泡ポリウレタン、二酸化炭素回収・貯留、マイクロ流体デバイスをターゲットにした計5つのプロジェクトが推進されており、全てのプロジェクトで固有のデータマネジメント（ワークフロー）を自動化するための汎用データプラットフォームを構築している。さらに、これらのプロジェクト間の連携およびシミュレーションソフト間の相互利用性（interoperability）の確保を目的に Integrated Computational Materials Engineering Expert Group（ICMEg）というネットワークングのプロジェクトが推進されている。この他、スイス科学財団（Swiss National Science Foundation）が推進している MARVEL プロジェクトのデータプラットフォームとして運用されている AiiDA、マックスプランク協会フリッツ・ハーバー研究所が中心になって進める NoMaD Repository の活動が顕在化している。

〔中国〕

中国においては、2014年に上海市と上海大学が共同で進める Shanghai Materials Genome Institute を設立し、最近、急速にデータ科学を活用した材料開発研究を進めている。また、2016年に中国科学院物理研究所と北京科技大学が共同で北京マテリアルズゲノム工学イノベーション連盟を設立している。さらに同年、上海交通大学においてもマテリアルズゲノム連合研究センターを設立するなど、国を挙げてマテリアルゲノム研究に

力を入れ始めていると同時に欧米の研究者との連携を強くしている。2016 年 3 月に発表された科学技術イノベーション第 13 次五ヵ年計画においても、中国産業の国際競争力向上のための重点技術の一つ「新素材技術」の中に「マテリアルズゲノム工学（目標：新材料の開発期間・コストの半減）」と明記され、6 月には、中国国家重点研究プロジェクトとして MGI 関連の 14 課題を採択した（研究費総額：3 億元（約 48 億円））。

[韓国]

2015 年から 10 年計画で Creative Materials Discovery Project が開始している。また、最近、韓国科学技術研究所（Korea Institute of Science and Technology : KIST）において計算科学を中心とした Materials Informatics Database for Advanced Search (MIDAS) が設置された。

以上のように、米国 MGI の開始以降、データ駆動型物質・材料開発は世界的な潮流となり、過去 10 年で第一原理計算や分子動力学などの計算科学が研究開発に浸透したところと同様に、データ科学を用いた新たな手法が研究開発に浸透しつつある。

(3) 注目動向

上述の世界的な動向の中でここ 2～3 年のトピックスを中心に各国の取り組みについて記載する。

[日本]

- ・「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ（MI²I）」

MI²I は JST「国立研究開発法人を中核としたイノベーションハブの構築支援事業」の 2015 年度の課題に採択され、最大 5 年度、4.5 億円／年の規模で実施されている。ここでは、データ科学と物質・材料科学の融合によって新物質・材料科学研究を加速する取り組みの場として、Matnavi を中心とするデータベースの開発・整備、物質・材料から情報・数理科学にわたる産学官の協働作業の体制の構築、より広範な企業の参画を促進し、オープンイノベーションに繋がるハブ拠点化を目指している。具体的課題としては、画期的な蓄電材料、磁性材料、伝熱制御材料を開発し社会実装へ繋げると同時に、新しい物質・材料科学手法の開発・蓄積を進め情報統合型物質・材料開発手法のパッケージ化・システム化を目的としている。2016 年 4 月から MI²I コンソーシアムが設立され、法人会員、個人会員の受付を随時行っている（2016 年 7 月末時点で参加企業 31 社）。コンソーシアム会員には、各会員が関心を持つテーマに対して情報統合型の研究手法を確立する取り組みを行う一方で、国家的課題である情報統合型物質・材料開発の研究手法を早期に実現するため、オープンイノベーションを体現する場の創成に積極的に関わることが求められている。

データベース整備に関しては、世界最大級の物質・材料データベース「MatNavi」を有するものの、データ解析を前提として作られていなかったため、データ駆動型物質・材料開発に適したデータベースに再構築する必要がある、MI²I の中にデータプラットフォーム委員会を設けて、今後のグランドデザインについて検討を始めている。

- SIP マテリアルズインテグレーション

マテリアルズインテグレーションとは、材料の組織や特性、構造体としての性能、寿命を決定する時間依存の性能などに関して、理論、計算、実験データ、経験則を融合（Integration）して予測する手法である。組成などの材料条件および製造や利用加工などの材料プロセス条件を元にして材料内のマクロ／ミクロな組織や残留応力、負荷応力や温度などの使用条件や使用環境における材料・部材・構造体の信頼性や寿命に関わる時間依存の使用性能（疲労、クリープ、腐食、脆化による性能劣化や破壊など）を予測することによって、材料開発を加速することを目的としている。材料の組織形成、特性の発現、性能劣化、破壊の素過程に関する理論や計算、組織や性能に関する様々な蓄積された実験データ、それらの記述や予測の理論や経験則などをモジュール化し、それらを柔軟に組み合わせて連結することで組織や性能を一貫して予測するシステムの構築を目指している。個々のモジュールの高度化とともに、実験データとの融合により、理論やシミュレーションに必要な物性値やパラメータの予測やシミュレーションとの同化を可能にし、組織や性能の予測をより現実的にできる。またシステムとしては、時間・空間スケールやデータ構造の異なる様々なモジュールを自由に接続可能にすることによって、材料組成やプロセスから性能までの一貫した性能予測のフロー（ワークフロー）が可能になる。ワークフローの蓄積や学習によって、目標性能から最適材料を逆問題解析的に示唆できるようになることが期待されている。

- 超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト

MI²I、マテリアルズインテグレーションでは計算や実験などのビッグデータが存在するという前提を持つ。そしてデータベースの構築と活用に重きを置き、人間の洞察の助けを借りて、機械学習等を用いるデータ解析を行う。これにより、機能と強く相関する因子（記述子）を見つけ出し、それを手がかりにして物質予測を行うというスキームが採用されている。一方で、産業分野で用いられる複雑で不均質な機能材料に関しては、マイクロ構造や不均質な組成分布が非常に重要な影響を及ぼしていることから、情報のデータベース化は困難である。また、産業分野で用いられる材料に対しては相反する機能の最大化が要求されるのが常であり、こういった相反問題に対して記述子を人的に洞察することは困難である。こういった産業用の機能性有機材料を想定し、深層学習等の人工知能（AI）技術を積極的に利用する試みが超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクトで実施されている。すなわち、深層学習においては、基本アルゴリズムによって、機械学習において必要である記述子が自動的に決められるという点が大きな違いである。しかしながら、機能性有機材料分野においては材料設計 AI（深層学習）の“教育”用の学習用データに適した大量の実験結果は存在しないため、計算シミュレーションによりこれを補う必要がある。計算シミュレーションによる材料機能の順方向（組成・構造→機能）の予測性能を向上すると同時に複雑構造材料の数値モデリング技法を構築する。これにより質の高い学習用データを AI に供給する一連のスキームを構築する。このスキームで、計算シミュレーションにより学習用ビッグデータ生み出し、それを活用して AI による材料の逆予測（機能→組成・構造）技術を確立することが期待されている。そのような方向性で立案されている研究プロジェクトは世界においても類を見ず現時点では本取り組みが唯一の試みであると言える。

- さきがけ「理論・実験・計算科学とデータ科学が連携・融合した先進的マテリアルズインフォマティクスのための基盤技術の構築」研究領域

本研究領域は、2015 年度に発足した。目的は二つである。①実験科学、理論科学、計算科学、データ科学の連携・融合によって、それぞれの手法の強みを活かし、得られた知見を相互に活用しながら新物質・材料設計に挑む先進的マテリアルズインフォマティクスの確立、②それを牽引する将来の世界レベルの若手研究リーダーの輩出である。

2015 年度に 1 回目、2016 年度に 2 回目の公募が行われ、それぞれ 14 課題、12 課題を採択している（各研究課題の研究費規模は最大 4000 万円／3 年半である）。本研究領域の特徴としては、提案前から提案者自身と異なる知識・技能を持つ専門家と提案内容について議論を深めておくことを強く推奨し、コラボレーションを含む研究提案（連携提案）も可能にしている点である。ただし、さきがけ研究は個人型研究であるため、採択にかかる評価はあくまで個人研究としての提案をもとに行われる点に留意が必要である。

[米国]

- Materials Genome Initiative (MGI)

2014 年、NSTC の MGI 分科会より戦略プランが公表され、「計算、データ、実験の各手法を連携させた統合アプローチを主流にするための研究者意識の醸成」「実験・計算・理論の各研究者の統合」「データへの容易なアクセス環境の整備」「世界水準の人材育成」とし、計算科学・データベース・機械学習・深層学習を用いた材料開発の高効率化が進められている。ここで特に重要な点は機械学習や深層学習に使う実データの蓄積であり、データ蓄積のための Web サイトの準備が進められており、今後は全米からボランティアによる材料合成とその結果の投稿が進むと期待されている。それと並行して、合成条件や組成変化、計測結果を系統的に調べるコンビナトリアル材料合成が再注目され、国立標準研究所（National Institute of Standards and Technology : NIST）においてコンビナトリアル材料合成を含む高速材料合成と評価に関する研究が進められている。

MGI で特徴的な点は、系統的なキュレーションが材料開発に適用されつつあることである。これによって盲目的に材料データを収集するのではなく、次にどのようなデータを集めればいいかを判断することとなり、その過程で機械学習において重要な記述子の蓄積も可能となる。

- Materials Project

2011 年、当時マサチューセッツ工科大学の Ceder（現・カリフォルニア大学バークレー校）らはエネルギー省（Department of Energy: DOE）の支援を受け、ローレンス・バークレー国立研究所と共同で革新的なオンラインツール「Materials Project」を立ち上げた。2016 年 11 月時点で「Inorganic Compounds」「Band Structure」「Molecules」「Nanoporous Materials」「Elastic Tensors」「Piezoelectric Tensors」「Intercalation Electrodes」「Conversion Electrodes」の 5 つの項目のデータ数は総計約 70 万件であり、ユーザ数は約 25000 名である。

- Integrated Computational Materials Engineering (ICME)

ICME のコンセプトは、材料が実際に適用されるまでの期間短縮のために、データを相互利用可能にし、コンピュータ上でシミュレーション・実験・データベース等の様々なツールを組み合わせ、適用する部材に応じた材料の最適化まで行うものであり、2000～2003年に DARPA プロジェクト「Advanced Insertion of Materials」などの活動の延長線上にある。ICME については 2008 年に米国科学アカデミーにおいて議論がなされ、ミシガン大学、アイオワ州立大学、マサチューセッツ工科大学などの大学関係者や DOE のサンディア国立研究所、空軍研究所などの公的研究所の関係者のみならず、Lockheed Martin 社、Pratt & Whitney 社、GE Aviation 社、Ford 社、Microsoft 社などの産業界関係者を委員として報告書が公表されている。2011 年の MGI 公表後、ICME の実装に向けた議論が継続的になされ、2013 年には自動車・船舶・航空機産業への実装について、2015 年にはマルチスケールモデリングへの実装について、The Mineral, Metals and Materials Society (TMS) から報告書が発行されている。また、TMS においては ICME を主題とする国際会議を 2011 年から隔年開催している。

[欧州]

- European Multiscale Modeling Council (EMMC)

EMMC の下で組織された European Multiscale Modeling Cluster (Eu-MMC) において、以下の 5 つのプロジェクトが推進されている。

プロジェクト名	応用ターゲット	データプラットフォーム	開発母体
DeePen	LED	UNICORE	TiberLAB (イタリア)
MMP	太陽光発電	MuPIF	Czech Technical University (チェコ)
MoDeNa	発泡ポリウレタン	Orchestrator	Norway University of Science and Technology (ノルウェー)
NanoSim	二酸化炭素回収・貯蔵	Porto	Stiftelsen SINTEF (ノルウェー)
SimPhoNy	マイクロ流体デバイス	SimPhoNy	FhG-IWM (ドイツ)

また、EMMC においては、「ビジネス意思決定支援 (Business Decision Support)」「利用相互性 (Interoperability)」「材料モデル市場 (Materials Model Marketplace)」など 10 のワーキンググループを設置(各ワーキンググループには運用チームマネージャー (Operational Team Manager: OTM) と副 OTM を 1 名ずつ置く) し、欧州の中のようなステークホルダーを交えた活動を展開している。

[中国]

- 北京マテリアルズ・ゲノム・エンジニアリング・イノベーション連盟

2016 年 1 月、中国科学院物理研究所において設立式典および第 1 回全体会員大会が開催された。本同盟は、中国科学院物理研究所と北京科技大学によって共同創設された。創設の趣旨は関連分野において優位性を有する大学、科学研究院（所）および企業など計 36 の機関によって構成されており、マテリアルズ・ゲノムに関する研究を行うことで北京および中国全体の新材料の研究開発プロセスの加速、開発周期およびコストの半減、新材料の産業体系の構築・完備、製造業の復興、イノベーション駆動型発展戦略の実施を支援することを目的としている。

(4) 科学技術的課題

データ駆動型物質・材料開発を進める上で主要な科学技術的課題として物質から材料に至るまでの特性や性能のデータに関する課題がある。

物質から材料へ至るにはナノ、ミクロ、マクロの各スケールで多くの構造や組織の因子が関係する。例えば、構造材料においては、ナノスケールでは転位を含む欠陥の密度や分布、溶質原子の配列や分布、粒界や界面の構造、ミクロスケールでは、結晶粒のサイズや形状、応力やひずみの分布、マクロスケールでは欠陥や溶質偏析、残留応力など極めて多様な因子が相互に関係している。それらの因子を如何にデータベース化するか、またこれらの因子は製造や加工のプロセス条件によって変化するものであるため、そのようなメタデータをどのように付与するのか、さらに各因子の空間分布や時間変化などの情報をどのように付与するか等、課題は山積している。どの程度まで網羅的なデータベースを構築すればよいか、理想的なデータベースが構築できたとしてもデータから元の物質・材料が再現可能であるのか等についても検討が必要である。

(5) 政策的課題

材料は全ての産業の基盤であり、そのデータは広く共有されるべきであるが、現時点で材料データは我が国では MatNavi や各種便覧で閲覧できるに留まり、その数が不足している状況である。特に材料合成時のプロセスデータは皆無に等しく、企業が持っているデータのシェアが必要となる。しかしながら、企業においては一つの材料を開発するのに数十年もの試行錯誤を経ることもあり、データを囲いこむことで競争力を保持している例が多々ある。そもそも材料分野は競争的性格の強い分野であるため、他者とのデータシェアリングが歓迎されない文化が醸成されている。そのことによって、データの相互利用を礎とするデータ駆動型物質・材料開発を推進する上で、材料分野における競争的性格が最も大きな障壁になっていると言えるため、オープン&クローズド戦略をどう構築するかが重要である。

また、データ提供のインセンティブを促進することも重要であり、例えばデータを提供することによって研究者の評価につながる新たな研究評価システムを構築する必要がある。同時に、この新たな融合分野を世界的に牽引する産学それぞれにおける人材育成が急務である。

(6) キーワード

Materials Genome Initiative、マテリアルズ・インフォマティクス、マテリアルズ・インテグレーション、データベース

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↑	・ NIMS の MI2I、SIP のマテリアルズインテグレーション、JST のさがけなど、様々な取り組みがなされている。 ・ データプラットフォーム構築へ向けた取り組みが始まっている。
	応用研究・開発	○	↑	・ SIP に産業界の関与。実際への応用展開はこれから ・ 経産省／NEDO の超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクトで研究開発が開始されている。
米国	基礎研究	◎	↑	・ 広範囲な基礎研究支援体制が充実している。また、NIST では 24 の部門が Materials Genome Initiative に関係し、計算科学、材料合成、評価などに機械学習を併用する試みが進んでいる。 ・ 産官学それぞれで ICME ツールの基盤研究が行われおり、汎用データプラットフォームのプロトタイプ開発が始まっている。 ・ 材料分野のデータ関連活動における国際連携を取りまとめている。
	応用研究・開発	○	→	・ 産業界で応用例が出始めている。 ・ Citrine Informatics、Globus 社の Materials Data Facility、Materials Resource LLC などにおける汎用データプラットフォームの運営が始まっている。
欧州	基礎研究	○	↑	・ ドイツをはじめとして各国で ICME の基礎研究、ツール開発、連結の動きがある。 ・ 人工知能、数学、計算シミュレーションのどの分野でも顕著な活動・成果が見えておりポテンシャルは高い。 ・ Eu-MMC の活動と関連プロジェクトをネットワーク化する ICMEg の活動実績があり、施策継続の決定がなされている。 ・ 第一原理計算向け汎用データプラットフォームが顕在化している。
	応用研究・開発	○	↑	・ 触媒開発のための装置ベンダーが複数あり、それらがドイツのインダストリー 4.0 に対応した高効率化のためのシステム開発を進めている。 ・ 英国 GRANTA 社の活動が顕著である。 ・ スウェーデン Thermo-Calc 社、オーストリアの工科大学発の材料特性解析ソフトウェア MatCalc、ドイツ発の多元系 Phase Field ソルバー MICRESS、ダッソー社の CAE ソリューションなどソフトウェアベンダーを中心とした Interoperability の確立に向けた連携が始まっている。
中国	基礎研究	○	↑	・ 北京や上海を中心に中国版 MGI がこの 1 年間で急速に進展している。 ・ 特に上海では計算科学や機械学習、さらにデータリポジトリのシステムを構築するなど短期間で目覚ましい進歩を見せている。 ・ 多額の投資がなされて、ポテンシャルが蓄積されている可能性が高い。
	応用研究・開発	△	→	・ 特に目立った動きは見られないが、着実に応用研究を展開している可能性がある。
韓国	基礎研究	○	↑	・ 2015 年から Creative Materials Discovery Project が始まり、KIST には MIDAS が設置され、計算科学とデータ科学を使った材料研究へ移行しつつある。
	応用研究・開発	×	→	・ 特にこれといった動きは見られない。

(8) 参考文献

- 1) JST, 戦略プロポーザル「データ科学との連携・融合による新世代物質・材料設計研究の促進（マテリアルズ・インフォマティクス）」
- 2) JST, ワークショップ報告書「データを活用した設計型物質・材料研究（マテリアルズ・インフォマティクス）」
- 3) JST, 研究開発の俯瞰報告書 ナノテクノロジー・材料分野（2015 年）
- 4) NIMS, NIMS NOW Vol.16 No.2 (2・3 月号)
- 5) About the Materials Genome Initiative | The White House, <https://obamawhitehouse.archives.gov/mgi>
- 6) 小関敏彦, “材料データとマテリアルズインテグレーション, nndp 情報管理 戦略的イノベーション創造プログラム (2016): 165. 7)

、マテリアルズインテ

- レーション、<http://www.jst.go.jp/sip/k03/sm4i/project/project-d1.html>
- 8) Center for Hierarchical Materials Design, CHiMaD: Center for Hierarchical Materials Design, <http://chimad.northwestern.edu/>
- 9) PRISMS Home, <http://www.prisms-center.org/#/home>
- 10) National Institute of Standard and Technology, usnistgov/MDCS: Materials Data Curation System, <https://github.com/usnistgov/MDCS>
- 11) ICMEg - Integrated Computational Materials Engineering Group, <http://web.micress.de/ICMEg1/index1st.html>
- 12) Materials Project, Materials Project <https://materialsproject.org/>
- 13) The European Materials Modelling Council, The European Materials Modelling Council, <https://emmc.info/>
- 14) Duke University, Aflow - Automatic - FLOW for Materials Discovery, <http://www.aflowlib.org/> [アクセス日：2016 年 9 月 27 日]
- 15) MARVEL, nccr-marvel.ch :: NCCR MARVEL, <http://nccr-marvel.ch/> [アクセス日：2016 年 9 月 27 日]
- 16) Integrated Computational Materials Engineering Expert Group, ICME, <http://www.icmeg.euproject.info/> [アクセス日：2016 年 9 月 27 日]
- 17) <http://www.sjtu.edu.cn/info/1623/63556.htm>
- 18) http://www.most.gov.cn/kjbgz/201602/t20160205_124052.htm
- 19) <http://www.mgi.shu.edu.cn>

3.5.6 フォノンエンジニアリング

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

ナノスケールの微小空間、微小時間での熱の振る舞いを理解し制御することにより、熱の高効率な利用や、デバイスのさらなる高性能化・高機能化を実現する。熱計測、フォノン輸送の理論・シミュレーション、材料・構造作製によるフォノン輸送制御、フォノン／電子／フォトン／スピンなどの量子系の統一的理解、革新的な材料・デバイス技術などの研究開発課題がある。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

近年の情報化・ネットワーク社会においては、情報通信デバイスの高性能化によってわれわれの生活の利便性が大きく改善されてきた。一方、新たに生成される情報量は飛躍的に増加しており、2020 年には現在の約 10 倍の 40 ゼタ (10^{21}) バイトになると予測されている。この情報爆発に対応するためには、今後も情報処理やデータストレージの大幅な高性能化・省電力化に向けた技術革新が不可欠である。しかし、半導体集積回路ではナノスケールに微細化されたデバイスの発熱・放熱の問題が高性能化を阻害するようになっており、また、ハードディスクではナノスケールの微小な磁石の熱揺らぎの問題から大容量化の大きな壁に直面している。一方、廃熱からのエネルギーの回収や IoT の普及に向けたエネルギーハーベスティング用の熱電変換素子の実用化が期待されているが、性能向上のために高電気伝導度で低熱伝導度の半導体材料が必要であり、この相反するような課題をミクロなレベルでの熱制御により克服する必要がある。このような課題に対し、ナノスケールの熱制御手法の開発によるこれらの問題の解決、あるいはナノスケールでの熱発生を積極的に活用した新たな動作原理のデバイスの開発が強く望まれる。

このような状況では、ナノスケールでの物質中の熱の輸送を格子振動の量子であるフォノンの輸送という概念に基づいて扱う必要がある。フォノンの概念は 20 世紀初めに発見されたが、従来のデバイス開発にはその深い理解や制御はほとんど必要ではなかったため、フォノンを基礎とするナノスケールの熱の理解や制御技術は電子物性や光学物性に比べ大きく遅れた。一方で、電子デバイス、光デバイス、磁気デバイスの微細化がナノスケールまで進むにつれ、電子、フォトン、スピンとフォノンとを別々に取り扱っては、デバイス動作を正しく理解し、設計する事は不可能になっている。このため、微小領域の「熱」に対してナノサイエンスの立場で理解を深め、新たな熱制御・利用技術（フォノンエンジニアリング）を確立することで、新たな学術領域の構築と材料・デバイスの革新を図ることが重要になっている。

フォノンエンジニアリングの応用は、熱輸送制御、断熱、蓄熱、排熱利用などの時間および空間における賢い熱マネジメント全般をカバーするため多岐にわたるが、その一例として熱電変換材料開発における研究動向を紹介する。熱電変換材料を高性能化する指針として電子輸送を妨げずに熱輸送のみを低減するというアプローチがあり、この熱輸送制御にフォノンエンジニアリングが用いられる。具体的には、電子とフォノンの平均自由行程スペクトルの違いを利用し、結晶粒の寸法や不純物の濃度・間隔などを制御することが、試みられている。フォノンエンジニアリングを用いた熱電変換材料開発は、1990 年代中頃からアメリカを中心に欧州、中国など世界中で活発に行われており、日本において

も多くのグループが取り組んでいる。米国では、MIT、Stanford、UCSB、Caltechなどで熱設計、熱電変換素子、フォノン制御材料などの先駆的な研究が行われており、DOEのEnergy Frontier Research Center (EFRC)として、S3TECなどナノスケールの熱制御に関する3つのセンターが作られている。欧州では、2011年に分野融合のナノスケール熱制御の研究ネットワーク形成の必要性を提言したEUPHONON、ナノスケールの熱計測で産学連携を推進するQUANTIHEATのコンソーシアムがある。中国では同済大(Tongji Univ.)にフォノンクス・熱エネルギーセンターが設立され、2013年にフォノンクスと熱エネルギー科学に関する第1回国際会議を開催するなど、活動が活発になっている。国内でも、NEDOの「未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発」やJSTのCREST・さががけ「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出」が2015年から始まり、その中の一部でフォノンエンジニアリングに基づく研究が進められている。また、情報科学的手法を利用した材料開発（マテリアルインフォマティクス）の応用の1つとして、伝熱制御と熱電材料をターゲットとした研究が情報統合型物質・材料開発イニシアティブ(MI²I)で進められている。産業のニーズはより幅広く、超断熱材やサーマルバリアコーティングなどの低熱伝導材料から、TIM (Thermal Interface Material) 材や放熱材などの高熱伝導材料の開発が産学で行われている。

フォノンエンジニアリングは、材料中のフォノンの平均自由行程よりも小さいナノ構造を導入することによって可能になる。現在は、フォノンエンジニアリング研究のほとんどは、フォノンを粒子として解釈した領域で行われている。一方、微細化が進むと格子振動に起因する本来フォノンが有する波動性が顕著になってくる。このフォノンの波動性を積極的に利用するフォノン輸送制御技術はフォノンクスと呼ばれ、フォノンの集団輸送である熱流をフォノンクスによって制御する分野の研究が活発になってきている。フォノンニック結晶と呼ばれるマイクロ/ナノスケールの半導体周期構造が用いられ、伝熱工学を波動性領域に拡張することの重要性を見越したいくつかのグループが研究を進めてきた。2010年頃から米国ではCaltech、サンディア国立研究所など、欧州ではフランス、スペイン、フィンランドで研究が活発化し、日本でも東京大学のグループが研究を進めている。フォノンニック結晶は、主にシリコン薄膜に周期的ナノ構造を設けたマイクロ構造が多く、周期構造によってフォノンが回折されることによって輸送特性が大きく変化し、フォノンにおけるバンドエンジニアリングが可能になっている。

フォノン輸送の解析には、ナノ構造では第一原理法や分子動力学法、非平衡グリーン関数法があり、米国カーネギーメロン大や東大、東京理科大などがリードしている。また第一原理法によって原子間力を計算し、格子動力学法によって熱伝導特性を求める手法があり、ここでも米国のMITや東大など日米がリードしている。一方、電子とフォノン両方の非定常輸送を同時に扱うことが、ナノスケールのトランジスタの動作解析・特性予測で重要となるが、このような用途に関しては現時点ではボルツマン輸送方程式を基にしたモンテカルロ粒子シミュレーション法が最有力である。この手法はすでに微細トランジスタの電気的特性解析においては、最も汎用性の高いシミュレーション手法として位置付けられており、研究においては日米欧が拮抗している。従来は、電子輸送はモンテカルロ法で行い、フォノン輸送は計算量の少ない流体モデルなどが用いられてきたが、2010年に大阪大学のKamakuraのグループによって、初めて電子とフォノンの輸送の両方をモンテカルロ法で解析する試みがなされ、2013年に慶應大学のAwanoらのグループにより収

束性の問題を解決する新しい手法が考案され、2014 年に米国イリノイ大学の Ravaioli のグループから類似の試みが発表された。この最新のシミュレーション技術においては日本と米国が優位に立っている。

高熱伝導材料、TIM (Thermal Interface Material) として、ナノカーボン材料が注目されている。カーボンナノチューブ (CNT) やグラフェンといったナノカーボン材料は、全ての材料中で最も高い $3,000 \sim 3,500 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ の熱伝導率が実測されており、伝導の異方性が大きく、機械的強度が高いことなどから、これらを用いた放熱技術が期待されている。半導体の基板から垂直方向に高密度に配向した CNT 配向膜による垂直方向の熱伝導や、多層グラフェンで面に沿った熱伝導を用いた放熱の研究が行われている。CNT 配向膜の高密度化については日本と英国が先行しており、多層グラフェンの高品質化については報告例が少ないが、日本は優位にある。チップ積層 3 次元実装構造への応用として、多数本の配向成長 CNT の束をシリコン基板中に貫通させた、シリコン基板貫通ビア (Through Silicon Via; TSV) も提案されている。

(3) 注目動向

ナノ構造のサイズ効果や界面を利用してフォノン輸送を低減する技術（構造作製、理論・数値解析、物性評価）が発展し、シリコン材料ではアモルファス構造よりも熱伝導率が低いナノ結晶コンポジットが実現されている。また、フォノンの波動性を利用する戦略においては、フォノンニック結晶などの周期構造の界面や表面での反射を用いて干渉効果を誘起するためにはナノレベルの微細加工が必要で作製が難しいため、局所的な干渉効果（共鳴効果）を誘起する手法や構造が提案され始めている。

一方、熱伝導率を高める方向では、グラファイトシートなどの高熱伝導率材料の開発が進んでいる。富士通や早稲田大学で高密度・長尺 CNT の成長に成功しており、CNT の TIM 構造まで作製して金属(インジウム)TIM と同等の熱抵抗を得ることに成功している。

理論・数値解析技術においては、フォノン輸送に電子やマグノンとの相互作用を含めた解析も急速に進んできている。慶應大学では半導体デバイス中の電子輸送とフォノン輸送のセルフコンシステントな解析を可能とするモンテカルロ・シミュレーション技術を開発している。

計測技術においては、単一ナノ材料の熱伝導計測やサイズ効果を利用したフォノン平均自由行程測定などで引き続き進展が見られる。これらの技術をもとに、熱伝導率をスカラー量でなく、スペクトル量（フォノンのモードごとの熱伝導能）として評価し、制御性の自由度を高める研究も進んでいる。また、局所温度測定法として空間分解能の高い方法として、走査型熱顕微鏡、チップ増強ラマン散乱法、AFM ラマン法など、いくつか開発されたことで局所加熱に関する測定精度が格段に高くなっている。

マテリアルインズフォマティクスでは、第一原理計算によって得た単結晶の熱伝導率をもとに、数万種類の結晶構造をスクリーニングして低熱伝導率材料を探索すること、熱輸送計算と最適化計算を交互に行うことによって、合金や超格子などの複合的な材料を所望の熱輸送特性に対して構造最適化することなどが報告されている。

また、産業ではより複雑な構造へのニーズが高いが、この点においても、ポリマー、エアロジェルなどのネットワーク構造、アモルファス構造などの熱伝導制御の研究が進んでいる。これらの構造においては、フォノン輸送は伝播するフォノン (Propagon)、拡

散的に伝わるフォノン（Diffuson）、局在するフォノン（Locon）に分類され、これらを階層的に理解し評価することによって、非秩序構造の熱輸送を制御する試みが始まっている。例えば、結晶とアモルファスを複合することで、界面を使ってアモルファス中の Propagon を散乱し、アモルファスよりも熱伝導率を低減できることが予測されるなど、非秩序構造を絡めることで熱制御に新たな自由度をもたらす試みが報告され始めている。

欧米中におけるナノスケールの熱制御に関する研究は依然として活発であり、日本も大学・企業を問わずここ数年で非常に活発化してきた。また、学会においても応用物理学会、日本伝熱学会、日本熱物性学会、フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会、日本表面科学会、化学工学会、ナノ学会、日本熱電学会などで関心が高まり、シンポジウムなどが盛んに開催されている。例えば、日本伝熱学会では産学合同で特別推進研究領域としてシーズからニーズまでを見通した研究テーマを議論し実施している。また、応用物理学会では、2015年および2016年の春に学会主催で他学会の共催・後援による特別シンポジウムが開催され、2016年秋には新たにフォノンエンジニアリングの合同セッションが誕生し、多くの投稿と参加者を集めて、潜在的な研究者人口の多さを示した。

（4）科学技術的課題

ナノスケールの熱計測、熱輸送の理論・シミュレーション、熱伝導制御、新たなデバイス開発のそれぞれの研究において、課題はまだ多い。ナノスケールの熱伝導やフォノン輸送を正確に把握し理解するためには、ナノスケールの局所的な温度測定や熱伝導の計測技術および解析・評価技術が不可欠である。また、実際のデバイスの動作を考えると、定常的な状態だけでなく、動的・過渡的な温度変化、熱伝導率の変化についても把握する必要がある、これに対応できる計測・解析・評価技術についても研究開発する必要がある。

熱輸送理論・シミュレーションにおいては、材料の表面／界面／不純物／構造欠陥などを考慮したナノスケールでの熱伝導の理論の構築およびシミュレーション手法の開発も求められる。二次元物質のような極薄膜や、一次元の極微細線のような低次元系、非秩序構造、コンポジット材料などの構造・材料、材料表面、異種材料界面におけるフォノン輸送についても扱う必要がある、これらの物理モデルの構築が重要である。また、フォノンと電子、スピン、マグノン、フォトン（光）など他の量子との相互作用を取り込んだ手法の開発も必要になる。

ナノスケールの熱伝導を制御するためには、フォノンの特徴をうまく利用した制御手法を開発するとともに、これを活かした材料設計、デバイス設計について研究開発を行っていく必要がある。また、実際に新規デバイスを作製するための基盤的な微細構造作製技術を高度化しておく必要もある。さらに、熱的特性に加えて、機械的、光学的、電氣的、磁氣的、イオン伝導などの他の特性との相関を意識した熱制御や、工学的有用性（コスト、スケーラビリティ、環境親和性）を意識した機能材料の開発なども重要になる。具体的には、熱伝導を大幅に抑制する材料形成、界面熱抵抗を減少させる界面形成技術やTIM、フォノンの制御性の高いフォノン結晶の作製などの研究課題がある。

ナノスケールの熱制御技術を活用して、熱輸送が性能・機能の面でボトルネックとなっている半導体集積回路、パワー半導体、次世代ハードディスク、熱電素子などのブレークスルー技術の開発や、ナノスケールの熱制御技術を活用したメモリやセンサなどの新規デバイス創出への展開も併せて行っていく必要がある。これにより、熱制御の基礎・基盤技

術の高度化とデバイスへの応用がうまく回るようになる。

(5) 政策的課題

学術分野や応用分野の垣根を越えて、ナノスケールの熱伝導に関わる研究者・技術者が研究開発の目標を共有しながら取り組むことが重要であり、これを後押しするような国の政策が必要である。特に、すでにナノスケールの熱制御に関係する個別のプロジェクトが数多くある欧米に対抗していくためには、様々な分野の知識を集めて融合させ、効率的な研究を実施できる体制を早期に作る必要がある。これは、ナノスケール熱制御が単一の専門知識・技術領域では扱い得ないからであり、学術分野や応用分野の垣根を越えて、研究者・技術者が集まって議論をする場と、常に密な情報交換が可能なネットワーク環境が重要となる。例えば、日本が優位にある化合物半導体デバイス、ナノカーボン材料、デバイスシミュレーションなどのコミュニティの間をつなぎ、材料・デバイスの研究者と熱物性測定や熱伝導理論・シミュレーションの研究者とが課題を共有し、同じ場所で一つのマネジメントの下で研究を行うようにする。このような体制を早期に構築することが課題である。

また、広く活用できるような、熱物性に関する知識基盤の整備・運用が求められる。ナノスケールの材料・デバイスに関する熱物性は、いまだ体系的に整理された知識基盤がなく、学術領域としても確立していないことから、研究者が新たに参入する際の障壁となっている。ナノスケールの熱物性に関する詳細なデータベースを構築し、関係者が自由にアクセスして利用できる利用環境・ツールの整備が必要である。

(6) キーワード

フォノンクス、フォノン結晶、ナノスケール熱伝導、モンテカルロ・シミュレーション、第一原理計算、分子動力学計算、格子動力学、フォノン散乱、平均自由工程、カーボンナノチューブ (CNT)、グラフェン、実装・アッセンブリ技術、熱伝導率測定、Thermal Interface Material (TIM)、Through Silicon Via (TSV)

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	- 第一原理計算を用いた原子間力ポテンシャルや非調和格子動力学による散乱緩和時間の導出、マルチスケールシミュレーションなど理論・シミュレーション技術が進展している。 - ナノカーボンのフォノン伝導の理論、多層 CNT や多層グラフェンの成長メカニズムの研究、高密度 CNT 配向膜の成長技術が進んでいる。 - Si フォノン結晶による熱伝導制御などの取り組みが進められている。
	応用研究・開発	○	↑	- モンテカルロ法による電子とフォノンセルフコンシステント・モンテカルロデバイスシミュレーション技術が開発されている。 - LSI の放熱技術として、CNT 高密度配向膜を用いた TIM の作製が進められている。
米国	基礎研究	◎	↑	- DOE の EFRC で 3 つの大型プロジェクトが走っている。 - MRS や APS でのナノ熱輸送関係の特別セッションが開催されており、この領域の Assistant Professor が増加している。 - 熱伝導の理論・シミュレーションなどで注目される論文が量産されている。 1 本の CNT や単層グラフェンの熱伝導評価技術が開発されている。

米国	応用研究・開発	◎	→	・ Siemens の HAMR (熱アシスト磁気記録方式) などでナノスケール熱輸送の研究が活かされている。 ・ 熱電変換のスタートアップが多数設立されており、alphabet 社など順調な企業もある。 ・ 基礎から応用のリンクが課題であるが、学会でファンディング機関も含めたセッションを開催するなどの取り組みが始まっている。 ・ イリノイ大学で慶應大学に次いで電子とフォノンのセルフコンシステント・モンテカルロ解析を実施している。 ・ 多層 CNT の放熱フィン構造の作製が進められている。 ・ フォノニクス応用研究をサンディア国立研究所が積極的に進めている。
欧州	基礎研究	◎	↗	・ EUPHONON および QUANTHEAT などナノスケールの熱制御関係の産学のネットワークが作られている。 ・ フォノニクス関係のグループ数が最も多く、活発である。 ・ 高密度 CNT 配向膜の成長技術で優位にある (ケンブリッジ大、LETI)。
	応用研究・開発	○	→	・ リード大でモンテカルロ・デバイスシミュレーションでのフォノン解析を初めて実施した。 ・ ナノカーボン材料と金属との複合材料の熱伝導評価などが進められている。
中国	基礎研究	○	↗	・ 少し前までは分子シミュレーションを用いた研究が多かったが、予算増の影響で計測装置が充実してきており、高精度、高解像度の熱計測技術が急速に発展している。 ・ 優秀な人材が中国に残るようになり、一部の大学 (例えば精華大学) の学生のレベルは米国の一流校に引けを取らない状況になっている。 ・ 基礎科学の基盤が充実し、様々な新しい理論モデルや、前衛的な実験が出てきている。 ・ 2016 年にナノ伝熱の領域の若手を集めたグループが組織されている。 ・ Tongji 大学にフォノニクスのセンターがあるなど、かなりの設備・人的リソースに投資がみられる。
	応用研究・開発	○	↗	・ 熱電をはじめとする材料側では、産業化が加速している。 ・ 携帯電話などの中国で伸びている分野において、ナノ伝熱技術が活かされている。 ・ HEMT などデバイス内の局所加熱に関するデバイスシミュレーションの報告がある。 ・ グラフェンを含む複合材料の開発とその熱伝導特性評価が進められている。
韓国	基礎研究	△	→	・ 韓国科学技術院 (KAIST) にナノスケール熱輸送研究室が設立され、効率的な太陽エネルギーハーベスツのためのナノ構造応用、ナノスケール熱分析、理論ナノサイエンス等の研究が進められている。
	応用研究・開発	△	→	・ 目立った活動が無い。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発 (プロトタイプの開発含む) のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) Junichiro Shiomi, "Phonon engineering of nanocrystalline silicon thermoelectrics", APL Materials Vol. 4, APL Materials 4, 104504 (2016).
- 2) Yoshiaki Nakamura, Masayuki Isogawa, Tomohiro Ueda, Shuto Yamasaka, Hideki Matsui, Jun Kikkawa, Satoaki Ikeuchi, Takafumi Oyake, Takuma Hori, Junichiro Shiomi, Akira Sakai, "Anomalous reduction of thermal conductivity in coherent nanocrystal architecture for silicon thermoelectric material", Nano Energy, Rapid communication, Vol. 12, 845 (2015).
- 3) Dengke Ma, Hongru Ding, Han Meng, Lei Feng, Yue Wu, Junichiro Shiomi, and

- Nuo Yang, “Nuo Nano-cross-junction effect on phonon transport in silicon nanowire cages”, *Physical Review B* 94, 165434 (2016).
- 4) Atsuto Seko, Atsushi Togo, Hiroyuki Hayashi, Koji Tsuda, Laurent Chaput, and Isao Tanaka, “Prediction of Low-Thermal-Conductivity Compounds with First-Principles Anharmonic Lattice-Dynamics Calculations and Bayesian Optimization”, *Physical Review Letters* 115, 205901 (2015).
 - 5) Shenghong Ju, Takuma Shiga, Lei Feng, Zhufeng Hou, Koji Tsuda, Junichiro Shiomi, “Designing nanostructures for interfacial phonon transport via Bayesian optimization”, arXiv:1609.04972v1 (2016).
 - 6) Meguya Ryu, Hideo Takezoe, Osamu Haba, Koichiro Yonetake, and Junko Morikawa, “Photo-controllable thermal diffusivity and thermal conductivity driven by the orientation change of nematic liquid crystal with azo-dendrimers”, *Applied Physics Letters* 107, 221901, (2015)
 - 7) Yuri Kobayashi, Tsuguyuki Saito, Akira Isogai, “Aerogels with 3D Ordered Nanofiber Skeletons of Liquid-Crystalline Nanocellulose Derivatives as Tough and Transparent Insulators”, *Angewandte Chemie-International*, 53, 10394-10397 (2014).
 - 8) Y. Kamakura et al., *Proc. IEEE SISPAD* pp. 89-92 (2010)
 - 9) T. Misawa et al., *Proc. IEEE SISPAD*, pp. 308–301 (2013)
 - 10) M. Mohamed et al., *IEEE Trans. on Elec. Device*, 61, 4 (2014)
 - 11) A. A. Balandin: *Nature Materials*, vol. 10, pp. 569-581 (2011)
 - 12) 日本熱物性学会 編、ナノ・マイクロスケール熱物性ハンドブック、養賢堂 (2014)
 - 13) T. Kawanabe, et al., *Proc. of the 2013 IEEE International Interconnect Technology Conference (IITC) 2013*, pp. 1-3 (2013)
 - 14) T. Iwai, et al., *Technical Digest of IEEE International Electron Devices Meeting, (IEDM) 2005*. pp. 257–260 (2005)
 - 15) N. Na, et al., *Jpn. J. of Appl. Phys.*, vol. 54, 095102 (2015)
 - 16) A. Kawabata, et al., *Jpn. J. of Appl. Phys.*, vol. 54, 045101 (2015)
 - 17) M. Nihei, et al., *Technical Digest of IEEE International Electron Devices Meeting, (IEDM) 2012*, pp. 797-800 (2012)
 - 18) 戦略プロポーザル「ナノスケール熱制御によるデバイス革新 ―フォノンエンジニアリング―」、CRDS-FY2014-SP-04

3.6 共通基盤科学技術

この節では、基礎および応用の科学技術の支える「共通基盤技術」について述べる。これには、大別して「加工・プロセス」、「計測・解析」、および「理論・計算科学」がある。

ナノテクノロジー分野は微細加工技術に支えられている。半導体において究極まで発展した微細加工技術は、半導体分野にとどまらず、ナノメカニクス、スピントロニクス、バイオナノテクノロジーなどへの波及が進んでいる。本節では、超 LSI の微細加工技術に絞り、シングルスナノメータ・リソグラフィをめざす最先端技術の現状と今後の開発課題を述べる。今まで微細化の最先端を走って来た電荷蓄積型メモリは微細化の限界を迎え、3次元構造に転換する状況となっている。最新の半導体ロードマップ ITRS2.0 によると、トランジスタのゲート寸法は 10 nm で微細化の限界が見え始めているが、デバイス微細化の限界に挑戦する技術として、EUV 露光光学系の高度化でシングルスナノメートル領域を実現しようという技術開発が進んでいる。この他、ナノインプリント技術と、自己組織化技術、電子ビーム直描などのマスクレスリソグラフィも注目される。

計測は *mother of science* とされ、科学の未解決問題に対応するために、「計測・解析」の高度化が求められている。ナノ計測については、電子顕微鏡や走査プローブ顕微鏡 (SPM) に加え、放射光・X 線、超短パルス光などの電磁波、中性子、ミュオン、陽電子などの粒子線ビームが用いられる。今後のナノサイエンスには、プロセスの微視的解明のため使用環境下でのその場計測である「オペランド計測技術」に高いニーズが存在する。例えば、生体の細胞表面や細胞内部の三次元的観測、触媒や燃料電池の内部反応状態の解明、高温、ガス環境、電場、磁場、応力などの「環境下」の計測などの課題がある。この節ではオペランド計測に焦点を当ててナノ計測の現状と課題について述べる。SPM においては、大気中・液中へと展開する研究が世界中で進められており、各種電池の電極反応、金属腐食反応、触媒反応、酵素反応などに応用されている。電子顕微鏡においては、ガス環境セルの開発が進んでおり、試料周辺を 1atm ~ 1.5atm の極めて高い圧力のガス環境中の試料をおよそ 1000°C まで加熱することができ、燃料電池の動作時における材料の変化過程や、自動車用排ガス浄化触媒の動作時微細構造観察がなされている。放射光・X 線は観測対象とする動作状態に影響を及ぼさない点においてオペランド計測に適したプローブである。電位変化に伴う電極触媒の反応素過程の解明、電極界面の構造変化の直接観測、電極反応中の各元素の化学結合状態や電子状態の直接観測などのオペランド計測が行われている。超短パルス光を用いた計測は、フェムト秒の時間分解能で、物質中の電子や原子核の動きに伴う光学的性質の時間変化を分光計測するもので、オペランド計測に必要なナノの空間分解能とフェムト秒の時間分解能を併せ持つ計測法である。

「理論・計算科学」は、物質・材料科学の基礎を支える重要な科学技術で、量子力学や統計力学の諸知見を活かし、物質の構造、物性、材料組織、化学反応機構などを高精度に解析・予測する技術の確立を目指す。原子・電子レベルの現象の解明と、それらがミクロな組織や物性に与える影響、メゾスコピックレベルの非線形現象とマクロな特性の関係等マルチスケールな解析を行うことにより、諸現象の制御方法を明らかにし、新たな材料の設計指標を提供する。また、極限環境下など実験的手段による解析が難しい場合に、非経験的で予言能力の高いシミュレーション技術が大きな役割を果たすことが期待される。

3.6.1 加工・プロセス技術

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

シングルナノメートルレベルまでのシリコンの微細加工プロセスの高度化を実現する。現状の ArF 液浸露光技術とマルチプルパターニング技術の組合せの高度化に加え、EUV リソグラフィ技術、ナノインプリント技術、ブロックコポリマー（(block copolymer)）の自己組織化パターン形成などの利用による従来リソグラフィ技術の限界を超えるシングルナノメートルレベルの新たなリソグラフィ技術と加工技術、およびこれらのトランジスタ・配線作製への適用性検証などの研究開発課題がある。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

現在のデジタル家電、パソコン、スマートフォンなどの小型化・高性能化や、クラウド／インターネット環境の普及などにより、生活の利便性が大きく向上しているが、これらは、トランジスタなどの素子や配線の微細化による大規模集積回路（LSI）の高集積化により実現されてきた。一方、世界的な環境・エネルギー問題の顕在化により、多量の電力を消費するデータセンターなどの電力使用量の削減要求が近年高まっている。このため、LSI にはより高性能化に加え、低消費電力で動作できるように、さらなる微細化および回路機能の高集積化が望まれている。

このような高集積化による LSI の高性能化や低消費電力化を可能にするのが微細加工技術である。微細加工技術の中心となる光リソグラフィ技術は、使用する光の短波長化、縮小投影技術、近接効果補正、液浸技術など光学系やマスクの工夫、レジスト材料の改良、ケミカルメカニカルポリッシング（CMP）、ダブルパターニング技術など様々な技術を取り入れてきた。これらの合わせ技により、現在では波長 193 nm のフッ化アルゴン（ArF）エキシマレーザー光を用いて、10 nm 台の回路パターン of LSI の大量生産が実現されている。

しかし、最先端の半導体加工技術に転換期が訪れている。今まで微細化の最先端を走って来た NAND 型のフラッシュメモリの最小寸法が 13・14 nm レベルで限界を迎え、これ以上の微細化を追求せず、3 次元構造を持つ方向に転換する状況となった。これは、電荷蓄積型メモリの微細化の限界を意味している。DRAM やロジックの微細化は当面続くと予想されるものの、トランジスタのゲート寸法は微細化の限界が見え始めている。このようなデバイス微細化の終焉を迎えて、加工・プロセス技術の動向にも大きな影響が出ると予想される。

従来、半導体集積回路の微細化は、メモリ素子とその先端を切り開いてきた。1980 年代、1990 年代は DRAM が、2000 年代に入ると NAND フラッシュメモリが微細化の最先端を走って来た。しかし、フラッシュメモリにおいては蓄積電荷数の限界から 3 次元構造を取らざるを得なくなり、加工寸法も大きく後退することとなった。これに対しロジック系素子は高速化・低消費電力化の要求から、ハイエンド製品を中心に微細化への挑戦が続いている。

現在、最先端のロジック系集積回路では、14/16 nm 技術ノードが使われているが、この技術ノードの記述は、実際のデバイス寸法とは大きく離れている。例えば、実際の配線ピッチはこの値の数倍の領域であり、まだ加工限界には至っていない。このため、従来技術の

光リソグラフィ技術である ArF 液浸露光技術を用い、マルチパターニング技術で分割露光する手法により、工業的に対処している。今後も 10 nm 技術ノード、7 nm 技術ノードと微細化は進んでいくと予想されるが、このままではマルチパターニングの回数を、4 回、5 回と増加せざるを得なくなり、コストのさらなる上昇が最大の課題になってきている。このため、従来の ArF 液浸露光方式から、極端紫外光（EUV）リソグラフィ技術への移行が求められており、その研究開発に拍車がかかっている。この EUV リソグラフィ技術において最大の課題であった光源出力の向上に関しては、2015 年から 2016 年に大きな変化があった。それまでは 10 ～ 20W レベルに低迷していた光源出力が、最近 40W、80W、120W と急上昇して来た。目標の 250W も実験室的には実現され、実際の露光装置への適用も近いと予想される。

この光源出力が急激に向上した理由は、プリパルス技術の進化によるところが大きい。現在の EUV 光源は、直径 20 ～ 30 μ m の Sn ドロップレットに CO₂ レーザー光を照射することで生成する Sn プラズマから得られる EUV 光を用いている。しかし、Sn ドロップレットに直接大出力の CO₂ レーザー光を照射すると、CO₂ レーザー光出力と EUV 光出力の変換比 CE（Conversion Efficiency）が 1 ～ 2% 程度と低い。これに対し、プリパルスと呼ばれるレーザー光で、Sn ドロップレットを一旦細かい粒子群に粉碎し、これにメインの CO₂ レーザーを照射することにより、CE を飛躍的に高めることができる。これにより、EUV 光出力を 40 ～ 80W へと高めることが可能となった。

この光源出力の向上で、EUV リソグラフィ技術の実用化の可能性が一気に高まった。EUV リソグラフィ技術の実用化が実現すれば、マルチパターニングのコスト増から解放されると期待されており、7 nm 技術ノードからの適用が見込まれている。現状の EUV リソグラフィ技術は、最小加工寸法として 13 nm 程度が 1 回の露光で実現でき、マルチパターニングから解放される。しかし更なる微細化、特にサブ 10 nm 領域（シングルナノメートル領域）は、現状では EUV リソグラフィ技術にダブルパターニング技術を適用することが必要となる。そこで、EUV 露光光学系の NA を現状の 0.33 から 0.45 に高 NA 化することで、1 回の露光でシングルナノメートル領域を実現しようという技術開発も進んでいる。

EUV リソグラフィ以外の技術開発としては、ナノインプリント（NIL）技術と、DSA（Directed Self Assembly）技術、電子ビーム直描などのマスクレスリソグラフィ（ML2:Maskless Lithography）が注目される。特に NIL 技術は、東芝と Hynix が共同で NAND フラッシュメモリ系素子への適用を検討している。インプリント用の転写装置に関しては、モレキュラーインプリント（MII）社が、半導体応用に適したステップアンドリピート型の転写装置を開発していた。最近この MII 社の半導体応用装置の部門をキャノン社が買収し、4 ヘッドのクラスター型の生産用ナノインプリント装置を発表したりして本格的に装置開発を始めている。この他、DNP 社もインプリント用のテンプレート製作で協力しており、メモリ系素子へのナノインプリント技術の適用が期待される。

電子線による直接描画技術（ML2）も、一部で検討が進んでいる。コンプリメンタリーリソグラフィ技術と呼ばれる、ラインアンドスペース系のパターンをベースとして、SRAM やロジック回路を形成する方式が広く用いられるようになっている。この技術に於いて、最初に形成したラインアンドスペースパターンの一部を、電子線描画で形成したホール系パターンでカットして所望の回路を構成する手法である。

EUV に関しては、レジストの高解像度化、高感度化、低エッジラフネス化等の材料技術の改良、マスク基板の欠陥密度の低減など、従来から検討されている技術課題の解決はもちろん必要であるが、最近急速に課題として浮上しているのが、マスク使用時の異物付着の防止である。メモリ系素子と、ロジック系素子で、最も大きく異なるのが、欠陥に対する対策である。メモリ系素子では冗長技術が利用できるため、欠陥密度がある程度まで低減できれば実用化可能となるが、ロジック系素子では冗長技術の適用が難しいため、欠陥の低減に対して非常に厳しい条件が付く。従来の光リソグラフィ技術では、マスク利用時の異物付着による欠陥増加を回避するため、ペリクル膜をマスク上に貼り付けている。一方、EUV リソグラフィ技術では、EUV 光を十分に透過する膜の作製が極めて難しいため、ペリクル膜を使わない方法を検討してきた。特殊な Dual Pod と呼ばれるケースにマスクを収納することによりマスク利用時の異物付着を防止し、露光装置内でこの Dual Pod からマスクを取り出して露光しようという方法である。しかし、実際にパイロットラインでの装置運用が始まり、Dual Pod から取り出されたマスクに露光装置内で異物が付着してしまう問題が顕在化し、ペリクル膜の必要性が急浮上した。メモリ系素子への適用では許される範囲の異物付着でも、ロジック系素子では許容されないため、ペリクル膜の開発が数年前から急速に始まっている。現在、ASML 社が 50 nm 程度の厚さを持った Poly Si の薄膜で、150mm 角のマスクほぼ全面をカバーする大きさまで実現し、試用を始めている。ただし、まだ透過率の目標である片道の透過率 90% には達せず、85% 程度にとどまっている。また 80W 程度の光源出力でも、露光中のペリクルの温度が数百℃になるため、透過率のさらなる向上（透過率の高い材料の開発）が求められている。

ナノインプリント（NIL）技術はナノメートルレベルの微細構造を低コストで形成できることが最大の魅力である。半導体用の最先端リソグラフィ利用においては、欠陥低減、重ね合わせ精度向上、スループット向上などが課題となっている。特に欠陥密度低減は、メモリ系素子への適用を最初の目標としているとはいえ、かなりハードルが高い。テンプレート欠陥の低減から始まり、インプリント時の泡等の異物の挟み込み排除、レジスト中の異物の低減、マスクとウエハの離形時の欠陥の低減、装置内異物の低減、テンプレートのクリーン化、テンプレートの欠陥検査など、従来の光リソグラフィ技術とは大きく異なる技術の開発と蓄積が必要になる。一方、ナノインプリント技術は半導体用の最先端リソグラフィ用途だけでなく、ビットパターンドメディアの作製、ディスプレイや太陽電池パネルの反射防止の構造形成などへの利用も検討されている。このような利用では大面積モールド作製が課題となっている。また、どちらの用途においても、モールドのパターンの寸法がシングルナノ領域になると充填する樹脂の性質が大きく変化する現象も顕著になり、この領域での物性の解明も課題となっている。

DSA 技術に関しては、数年前学会で大きな関心を集め、多くの研究開発が報告され、一気に開発が進むと期待されていたが、実際は未だ実用化に至っていない。この理由としては、まず欠陥密度の低減が最大の課題である。現状では、欠陥密度が要求レベルの数ケタ高いという状況で、対策が求められている。また、欠陥検査手法にも課題がある。DSA では、表面観察状態でパターン形状が所望の形状であっても、膜中で様々なモードの欠陥が生じる可能性があり、トップダウンでの検査だけでは、十分でないことが指摘されている。この他、微細化に関して、現在のポリスチレン／ポリメチルメタクリレート（PS-PMMA）系では、ハーフピッチで十数nmが限界であり、さらなる微細化には、2 成

分の相互作用パラメータ χ の大きな新しい材料の開発が求められている。

当初、DSA はラインアンドスペース系の形状への適用が考えられていたが、最近ではホール系への適用が先になるというのが一般的予想である。ホール系では、ホールサイズの微細化に有利であり、その寸法制御性も高いことが特徴となる。しかし、この場合には位置制御性が課題になる。ガイドとなるパターンの形状によって位置が変化することが知られており、ガイドパターンの形状制御が重要となる。このため、各種シミュレーション技術により、2次元、3次元の形状や位置の制御技術の向上が必要になっている。

(3) 注目動向

パターンの微細化に伴って、アスペクト比の増大が続き、レジスト倒れが微細化の限界を支配するようになってきている。このため、レジスト膜厚の薄膜化は不可避であるが、一方で下地パターンへの転写が難しい状況に陥っている。このため、様々なプロセス処理の提案が行われており、以下で2つの注目する技術について紹介する。一つは、日産化学社が提案している Dry development rinse process (DDR 法) と呼ばれる方法である。レジストパターンを無機材料で置き換えて、アスペクト比の小さなパターンでも、無機材料のパターンにして、下地加工に耐えるようにする。特に ArF 液浸リソグラフィや EUV リソグラフィにおける微細パターンの下地転写に有効とされている。この技術は、日本が得意な材料・プロセス技術を駆使した技術で、従来の現像・リンス・乾燥というプロセスで発生するレジスト倒れに対し、リンス時に無機材料を含んだ溶液を用いる事で、現像液でレジストが除去された部分を置き換え、これをそのままパターンとして使うものである。従って、リンスに用いる水の乾燥時に発生するレジスト倒れを防ぐと共に、無機材料を用いることで、下地エッチング時のエッチング耐性を強化するものである。日本発のアイデアで、IMEC と共同で、実用化を進めている。

もう一つは、無機レジストの導入である。KrF から ArF さらに ArF 液浸まではポリマーをベースとした化学増幅系材料が広く適用されてきたが、上記のアスペクト比の確保、下地転写耐性の確保、酸拡散に伴う Line-Edge Roughness (LER) の増大など課題も多く、その限界が見えてきている。これらの問題に対処すべく、金属酸化物系の無機レジスト材料に注目が集まっている。HfOx 系、ZrOx 系材料がその候補となり、最近では SnOx 系材料も注目されている。米国 Inpria 社が、HfOx、ZrOx といった金属酸化物をベースとした材料の開発を行っている。当初は、解像度は高いが感度が低く安定性も十分でないという問題があったが、最近では EUV 光の吸収が大きい SnOx をベースとした材料を開発し、感度も比較的高く、安定性も高いものが報告されている。また、ナノパーティクル系無機レジスト材料 (HfOx や ZrOx 材料のナノ構造がベース) を用いた米国コーネル大の C. Obar 教授らの研究もある。わが国でも EIDEC が独自のナノパーティクル系材料を開発し発表している。ナノパーティクル系材料の特徴は、感度が非常に高いことにある。

ナノインプリント技術に関しては、2014 年 2 月にキヤノンがモレキュラーインプリントの半導体用ナノインプリント部門を買収しキヤノンナノテクノロジーズを設立した。また、2015 年 2 月には東芝が SK ハイニックス社とナノインプリントリソグラフィの共同開発を契約締結した。さらに、東芝が四日市工場でナノインプリントを利用した NAND フラッシュメモリの生産を 2017 年度に開始し、2018 年度には量産に入る計画であり、東芝、キヤノン、DNP の 3 社で研究開発を継続している。

アライメントなしでの大面積一括転写型のナノインプリントと高精度アライメントでステップアンドリピート型の最先端半導体用ナノインプリントの研究開発が進展する一方で、これらの中間領域に位置するアライメントありウエハー一括ナノインプリントの技術開発が欠落していた。これに対し、最近になって EVG と CEA-LETI が協力して、この領域の研究開発が開始された。

(4) 科学技術的課題

レジスト材料の限界も見えてきている。目標とする加工寸法レベルが 10 nm 領域またはそれ以下となり、レジスト材料として用いられてきた高分子材料そのものの大きさと同程度となったことや、従来用いられてきた化学増幅系材料における酸の拡散が、加工寸法の制御や、パターンエッジのラフネスに直接影響するレベルとなり、転写材料の本質的な転換が迫られている。これらの問題に対処するため、高分子材料から単分子レジストなど、構成材料そのものの微細化がこれまでも検討されてきたが、パターン倒れ対策、ドライエッチング耐性向上といった観点から、高分子有機系材料から、金属酸化物無機系材料への転換が必要になってきている。

また、デバイス構造についても、電荷を蓄積する形のメモリ素子から電荷蓄積を使わないメモリへの転換も近い将来訪れようとしている。これは、先に述べた 3 次元構造への転換とは別のアプローチである。ここでは、メモリ構造として抵抗変化型や結晶構造変化型など、従来とは大きく異なったアプローチが取られる。また微細加工的には、リソグラフィ技術にとって有利な、クロスポイント型のメモリ構造へと移行することが予想される。この場合、従来型のリソグラフィ技術と共に、マルチパターニング系の技術が今後も有効に使われると予想される。さらに、高集積化の一つの方向として 3 次元化は避けられず、これらの新たな材料・デバイスや 3 次元構造に対応できる微細加工技術が必要になってくる。

ナノインプリントリソグラフィにおいては、薄い残膜形成が課題である。樹脂の膜厚が 30 nm 以上であれば樹脂の粘度は一定であるが、それ以下になると粘度が急激に上昇するため、これを低減する工夫が必要である。また、樹脂充填においてもホールパターンの直径が 20 nm 以下になると充填が困難になる現象が見えている。この原因を解明し解決する必要がある。このほか、ナノスケールで様々のディフェクトが問題化しつつあり、このナノディフェクトマネジメントも課題である。

(5) 政策的課題

半導体集積回路の高集積化を担う先端半導体メーカーが全世界でも限られるようになり、米国の Intel、韓国の Samsung、台湾の TSMC が 3 強として先導し、米国の Global Foundries や Micron、日本の東芝や韓国の Hynix がこれを追う状況で、先端リソグラフィ技術の開発も新たな展開を迎えている。最も象徴的なのは、SEMATECH がその技術開発の先導としての役割を終え、技術開発の中心は各デバイスメーカーが主導するプライベートコンソーシアムや、ベルギーの IMEC やフランスの LETI といったコンソーシアムに移っている。この中で、リソグラフィ技術の動きとして、2016 年 2 月に米国のニューヨーク州が Global Foundries 社とニューヨーク州立大 Albany 校 (SUNY) に、向こう 5 年間で 5 億ドル支出して、EUV リソグラフィ技術の開発を行うことが発表された。さ

らにローレンスバークレー国立研究所内に、Intel や Samsung、TSMC、inpria が出資し、EUREKA と呼ぶ研究センターが形成されたことも報告された。このような中で、日本としてどのようにして微細加工の技術開発をしていくのか、難しい状況にある。EUV のマスク関係の技術開発や DSA 技術の開発を行っていた民間コンソーシアムの EIDEC は 2016 年度より名称を(株) EUVL 基盤開発センター (EIDEC) から(株)先端ナノプロセス基盤開発センター (EIDEC) に変更し、ナノレベル欠陥の改善・制御や次世代デバイスの研究開発を進めているが、国としてどのようなナノエレクトロニクスデバイスに注目し、それに関わる計測評価技術や微細加工技術、作製プロセス技術開発の施策を作るのか、難しい課題となっている。

(6) キーワード

微細加工技術、シングルナノ、リソグラフィ、マスク、ペリクル、ArF 液浸、EUV、ナノインプリント (NIL)、DSA、マルチパターニング、電子線描画技術 (ML2)、コンプリメンタリーリソグラフィ、高分子レジスト、無機レジスト、ナノディフェクトマネージメント

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↘	日本においては、最先端のリソグラフィ技術の利用者が、東芝 1 社に限られ、しかもその応用が NAND Flash メモリに限られることから、先駆的な基礎研究への期待が従来に比べ低下している。一方、ナノインプリント技術に関連する周辺技術と DSA に関連するシミュレーションと材料技術の一部では、先駆的な研究も見られる。兵庫県立大学、大阪府立大学、東北大学、産業技術総合研究所で CREST 後も精力的に研究開発が進められている。極限ナノ造形・構造物性研究会ではシングルナノ領域のナノインプリントに取り組んでいる。
	応用研究・開発	○	→	EUV 技術に関しては、露光装置の活動が全くないが、光源、マスク基板、レジスト材料技術ではまだ非常に高いレベルを保っている。EIDEC がその EUV 技術開発中心の活動を終え、技術開発が新しい段階に移行している。 ナノインプリント技術は、半導体応用に関して、東芝、キャノン、大日本印刷が強力に実用化を推進しており、現状では日本の活動が独壇場である。 DSA に関しては東芝での活動が目立つ程度で、応用研究は必ずしも活発でない。
米国	基礎研究	◎	→	EUV に関して LBNL での EUREKA の活動は、EUV の基礎研究活動として注目に値する。また無機レジストでの Cornell 大の活動や、レジスト関連の評価技術で SUNY の CNSE の活動も注目すべきである。 ナノインプリント技術はプリンストン大、ミシガン大で精力的に研究されている。 DSA に関してもシカゴ大の活動が注目される。
	応用研究・開発	◎	→	次世代の中心技術として EUV に関し、Intel を中心に実用化への活動を活発化している。また NY 州の支援を受けた GF の Advanced Patterning and Productivity Center の活動も注目される。 モレキュラーインプリントの半導体セクションはキャノンナノテクノロジーズとなったが、引き続き米国を拠点として研究開発を進めている。
欧州	基礎研究	○	→	露光装置技術に関して、ASML との共同で TNO、フラウンホーファ研等の研究機関による、次世代技術への取り組みに注目が集まっている。 ナノインプリントは Lund 大、Wuppertal 大、PSI、LETI などで研究されている。ただし、NaPaNIL の後は大きなプロジェクトは走っていない。
	応用研究・開発	◎	↑	ASML、Zeiss を中心とした露光装置技術、IMEC、LETI を中心とした Application & Process Development の活動は、世界をリードしている。 EVG および LETI がウエハ一括ナノインプリントの実用化に力を入れている。
中国	基礎研究	△	→	様々なテーマに積極的に取り組んでおり、SIOM 等から各種学会での発表事例は散見されるが、現状では特に注目すべき動きは無い。
	応用研究・開発	○	↑	半導体工場の誘致が盛んであり、また中国製の露光装置の開発（中古部品を集めて組立）等、先端技術の習得に非常に熱心である。

台湾	基礎研究	△	→	リソグラフィ技術の先駆的研究は必ずしも活発ではない。
	応用研究・開発	◎	↗	EUV に関して、TSMC の活動は最先端レベルである。ASML から最新型を導入して実用化への技術開発を先導している。 照明用 LED の開発で PSS (Patterned Sapphire Substrate) をナノインプリントで作製している。
韓国	基礎研究	△	→	EUV に関しては、Hanyang 大がその中心だが、活動内容はまだ十分ではない。Korea 大などでナノインプリントの基礎研究が行われている。
	応用研究・開発	◎	↗	EUV 光源の出力の向上と共に、Samsung の活動が活発化し、次世代の主力技術と位置づけて大幅に開発人員を増強している。 SK ハイニックス社が東芝とナノインプリントの共同研究を行う予定である。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) https://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/private/tec_book/tec201508.pdf
- 2) <http://www.itrs2.net/>
- 3) A. A. Schafgans et al, Proc of SPIE Vol. 9422 p94220B (2015)
- 4) <http://www.gigaphoton.com/en/news/4657>
- 5) P. A. Kearney et al, Proc of SPIE Vol. 9048 p90481O (2014)
- 6) D. Brouns et al, Proc. of SPIE Vol. 9776 p97761Y(2016)
- 7) Y. Borodovsky, Proc of SPIE Vol. 6253 p625301 (2006)
- 8) S. Shigaki et al, Proc. of SPIE Vol. 9425 p942512 (2015)
- 9) S. Chakrabarty et al, Proc. of SPIE Vol. 8679 p867906 (2013)
- 10) M. Toriumi et al, Appl. Phys. Express 9(3) 031601 (2016)
- 11) <http://euvlsymposium.lbl.gov/pdf/2014/911454264aa940b59b2db18adb694ff5.pdf>
- 12) <http://evertiq.com/design/38771>
- 13) http://ieuvi.org/TWG/Resist/2015/7_LBNL_IEUVI_resist_workshop_Naulleau.pdf
- 14) <http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/687068.html>

3.6.2 ナノ・オペランド計測技術

(1) 研究開発領域の簡単な説明

物質や材料の物性は、ナノスケールの構造に起因する。さらには、複雑な現象（生命現象を含む）も、ナノスケールの領域における原子または分子間の相互作用によって理解できる場合が多い。したがって、材料（無機、有機、生体を含む）の物性や諸現象の起源を明らかにするには、ナノスケールの構造や物性、さらにはその動的変化を計測できるナノ計測技術が求められている。とりわけ、触媒における化学反応の動的観察、電池における充放電下での動的観察、トライボロジーでの摩擦摩耗の観察、生体における *in vivo* 動的観察など、*in-situ*（その場）で動作状態、あるいは生存状態のまま観察・計測するオペランド計測が強く求められている。オペランドは、実用を強く意識した用語であり、単に固気界面での反応過程や外場による物性変化を扱う従来の「*in-situ*」とは区別される。

(a) 走査プローブ顕微鏡

尖鋭なプローブと試料の間に働くさまざまな近接相互作用を感度よく検出することにより、レンズを使わずにナノスケールの形状や物性を計測する顕微鏡を走査プローブ顕微鏡（SPM）と呼ぶ。SPMには走査型トンネル顕微鏡（STM）、原子間力顕微鏡（AFM）、走査型近接場光顕微鏡（SNOM）、磁気力顕微鏡（MFM）をはじめ、さまざまな相互作用を使った多種類のプローブ顕微鏡が開発されている。この節では、環境下でオペランド計測を行う技術に重点を置いて、SPMによるナノ計測を紹介する。SPMはナノスケールの形状観測にとどまらず、ナノスケールの物性測定や特性評価、さらには微細加工技術に積極的に利用されるようになっており、特に、様々な環境下でのオペランド計測を可能にするプローブおよびシステムの開発が行われている。

(b) 電子顕微鏡

電子顕微鏡の大きな技術的進展は、これまで補正することが困難であった電磁レンズ系の球面収差さらには色収差を補正する技術が実用技術として克服されたこと、各種制御系の高度な安定性が実現されてきたことに起因する。現在では、透過型電子顕微鏡（TEM）よりもむしろ走査型透過電子顕微鏡（STEM）を利用したナノ領域の解析技術が一般化されつつあり、種々の材料解析において欠くことのできない必須の解析技術として認知され、各国ともに類似設備の導入が広まりつつある。

一方、TEMのオペランド計測では、完全な利用環境下での実働計測が求められる。例えば、ガス環境を想定する場合には、大気圧という観点が重要となる。リチウムイオン電池の作動状況をオペランド計測するという場合には、環境が完全に大気環境でなければならない。TEMにおいては、この完全な大気環境を実現し、さらに種々の計測を行うという点については、技術開発をさらに大きく進展させていく必要があると考えられる。

(c) 放射光・X線

放射光を用いたオペランド計測の目的は、素子や電池などのデバイスにおける物質や材料の動作中の結晶構造や電子状態の変化を可視化することにある。多くの場合、X線は観測対象とする動作状態に影響を及ぼさないのでオペランド計測に適したプローブである。さらに、デバイスの機能を担う部位が表面に露出していることは稀であり、パッケージ内部の状態変化を捉える必要性からも、透過力の高いX線や中性子線による解析が有効である。放射光・X線による主な解析法としては、X線回折、X線分光、X線イ

メージング、および、これらの複合的手法が用いられる。特に、X線分光の元素選択性の利活用により、観察対象とする部位が特徴的に含有する元素の化学的・磁気的变化に着目したオペランドX線分光解析が行われている。現在、オペランド計測は日常的に実施されており、デバイス解析評価におけるスタンダードとなりつつある。

(d) 超短パルス光計測

フェムト秒パルスに代表される時間的に短いパルス光を用いた分光計測によって、物質の超高速の時間変化を計測するものである。紫外～可視～赤外光領域で行われる物質の電子状態と振動状態についての分光計測を元に、テラヘルツやX線など、広範な波長領域の計測へと分光計測は拡大している。分光計測技術は、光科学の基盤であると同時にフロンティアであり続けている研究開発領域であり、生体イメージングやレーザー加工などの応用にも波及している。

極短パルス光を用いたオペランド計測においては、デバイスが動作している状態で電子および原子、分子の動的過程（ダイナミクス）を追跡する必要がある。例えば、動作中の触媒反応においては、触媒表面における反応種の吸着・拡散・構造変化・脱離と一連の過程が連続して起きる。これらの動作過程を追跡するには、ナノオーダーの空間分解能とナノ秒からピコ秒にいたる時間分解能を両立させることが不可欠となる。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の動向

(a) 走査プローブ顕微鏡

SPM と総称される顕微鏡技術には、STM、AFM および、これらに分類されない SPM 技術として、近接場光を用いて検出する SNOM、液中でのイオン電流を検出する走査型イオンコンダクタンス顕微鏡（SICM）、誘電体の非線形応答を検出する走査型非線形誘電率顕微鏡（SNDM）などが提案され実用化されている。

近年の大きなトピックスは、超高真空 STM と超高真空 AFM 技術の融合である。従来型の AFM におけるカンチレバーとレーザー光による光てこ方式の変位検出器を用いた装置構成は、STM に比べてはるかに複雑で、レーザーの発熱が問題になるなど、容易に STM 研究者が利用することが難しいものであったが、小型の水晶振動子の先端に電解研磨した探針を貼り付けて利用する qPlus センサでは、振動の検出を電流の検出によって行うことから、STM との親和性が改善され、STM/AFM の同時計測が容易に実現できるようになった。これを契機に、欧米中心の STM 技術分野と日本・ドイツ・スイスなどで発展してきた超高真空 AFM 技術が融合し、現在ではその垣根はほとんどなくなった。

もう一つの流れは、高分解能 AFM 技術の液中応用の発展である。従来のコンタクトモード AFM では、生体試料など柔らかい試料の表面を傷つけることなく観察することは困難で、一方で、ダイナミックモード AFM と呼ばれる方式では、液中での原子スケールの計測ができなかった。2005 年に金沢大学は FM 方式のダイナミックモード AFM を液中で動作させることに成功し、世界で初めて液中原子分解能観察を可能とした。これを契機に、世界的にダイナミックモード AFM による液中原子分解能観察技術の開発が進められ、AM-AFM、PM-AFM、Bimodal AFM など様々な手法による原子分解能観察が実現した。この分野は、現在、特に日本が世界を大きくリードしており、いくつかの欧州のグループがそれに続く状況である。

最近、力学的物性の計測技術の産業応用展開が成熟期を迎える一方で、表面電位・電荷分布計測、不純物密度分布などを中心とする電位物性計測技術の産業応用が盛んに模索されている。従来超高真空 AFM の分野で極めて高度なレベルで基礎研究が進められてきた研究を、大気中・液中へと展開する研究が世界中で精力的に進められており、各種電池の電極反応、金属腐食反応、触媒反応、酵素反応などに応用されつつある。

(b) 電子顕微鏡によるオペランド計測

TEM/STEM は、電子線が気体分子によって散乱されることを防ぐ必要があるため基本的に高真空中に排気された鏡筒が必須である。散乱による効果が増大することは、得られる像の劣化や電子線プローブのボケなどの要因となるため、目的とする分解能を得ることができなくなるばかりか、そもそも、何も情報が得られない状況にもなる。実働環境下で計測を行うというオペランド計測を実現させるという観点からは、気体分子に起因する電子線の散乱を如何に克服するかという技術開発がもっとも重要な要素となる。

気体分子の散乱効果を極力低減させるために、試料極近傍領域のみの環境を調整することを基本技術として、現在主流となっているのが次の 2 つの方法である。一つは、試料をガスとともに囲んでしまう「環境セル」を用いる方法である。このセルは試料ホルダーに固定できる程度の大きさで、鏡筒と環境を完全に遮断でき、かつ、電子線が透過できる非常に薄い隔膜を有している。試料を液体などとともにセル内へ封じ込める液中セルも開発された。このセルに関する技術としては、この隔膜材質の開発、ならびに、その環境セル内への外部刺激（温度、電極など）のアクセス方法の開発が挙げられる。もう一つの方法は、試料近傍領域のみガス圧を調整し、鏡筒部分を高真空中に保つことができるように差動排気を行う方法あるいは、試料ホルダー部に雰囲気遮断できるシールドをセットして観察を実施するという手法がある。シールド部分には電子線を透過させるための微小な開口部を設置するため、この開口部からのガス流出が生じるが差動排気機構を用いることでおおよそ数千 Pa のガス圧が実現できる。このような電子顕微鏡を E-TEM（Environmental-TEM）と呼称することが多い。試料ホルダー部にガス吹き付け口を設置し試料へガスを噴出させる特殊ホルダーなども開発されている。広義には前者の環境セルを用いた場合にも E-TEM と呼称することもある。いずれの手法においても、加速電圧は高いほうが好ましい。この基本的な技術概念についての歴史は古く、TEM/STEM を用いた環境下での計測に関する要求は非常に高くなってきているが、大きな革新的技術開発につながる芽はまだ認められていない。

(c) 放射光・X 線

SPring-8 では、2009 年に京都大学を中心とする NEDO のプロジェクト「革新型蓄電池先端科学基礎研究事業：RISING」を推進するためのビームライン（BL28XU）を新設した。X 線回折や X 線分光実験など各種の放射光 X 線オペランド計測が推進されており、電気自動車用途のリチウムイオン電池に関する基礎研究や、ポストリチウムイオン電池となる新規蓄電池の開発に寄与している。SPring-8 の東京大学アウトステーション（BNL07LUS）は、軟 X 線発光分光やナノ ESCA を中心的ツールとしてオペランド分光が積極的に推進されており、リチウムイオン電池や燃料電池に関する充放電中の放射光 X 線オペランド計測が盛んに行われている。

また、2010 年度より、NEDO のプログラム「固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発 / 基盤技術開発 / MEA 材料の構造・反応・物質移動解析」のサブテーマ「時空間

分解X線吸収微細構造（XAFS）等による触媒構造反応解析」がスタートし、SPring-8に専用ビームライン（BL36XU）が建設された。ここでは、実燃料電池の発電動作下における電極触媒の化学反応状態および劣化過程をリアルタイムで非破壊その場観察し、そのメカニズムを解明することを目標としている。燃料電池は様々な構成要素が多層構造を形成した複雑システムであり、高温・ガス雰囲気下で空間的に不均一に反応が起こる複雑系であるため、時間分解XAFS/XRD法、XAFSイメージング法、雰囲気制御型硬X線光電子分光（HAXPES）法を中心とするオペランド放射光分析法を用いた取り組みを行っている。

さらに、JAEAの専用ビームライン（一部は2016年よりQSTに移管）が文部省ナノテクノロジープラットフォーム事業により広く利用者に公開され、多様な研究が行われている。共用ビームラインのBL47XUでは、HAXPESにおいて高真空内に湿潤な試料環境を保てる雰囲気制御セルの開発に成功した。またBL11XUでは窒化物薄膜成長中のX線回折により新たな知見が得られている。今後は、主に二次電池等の電解質溶液-電極における劣化研究等に着目した固液界面オペランドおよび時分割ダイナミクス計測法への発展が期待される。

この他、スピントロニクス分野においては、電流を用いず電圧印加のみにより素子界面の磁性を制御して発熱ゼロの省電力デバイスの実現を目指すImPACTのプロジェクト「無充電で長期間使用できる究極のエコIT機器の実現・電圧トルクMRAMプロジェクト」（2014年度～）を支援するため、電圧印加条件下でXMCDを測定可能な環境がBL25SUに整備された。

(d) 超短パルス光

超短パルス光を用いた計測は、超短パルス光の持続時間であるフェムト秒の時間分解能で、物質中の電子や原子核の動きに伴う光学的性質の時間変化を分光計測するものである。したがって、オペランド計測に必要な「電子・原子レベルのナノオーダーの空間分解能」と「フェムト秒の時間分解能」を原理的に併せ持つ計測法であると言える。

超短パルス光を用いる利点は、時間分解能が向上しただけにとどまらず、光電場強度の尖頭出力が著しく増大したことも挙げられる。尖頭出力の増大により光電場強度のべき乗に比例する非線形光学効果が効果的に発現し、光の波長変換も容易となった。この波長変換技術を活用して、紫外から可視域さらには赤外にいたる波長領域において、物質の電子状態や振動状態についての分光計測が可能となり、テラヘルツやX線など、広範な波長領域へと分光計測の範囲が拡大している。実用の光波長領域の拡大に伴って、新しい技術が常に生み出されており、光検出技術、顕微技術、生体イメージング、レーザー加工などの応用分野へも波及している。

振動分光法を紫外～可視域の超短パルス光で励起した過渡的な状態のプロープとして用いて、生体分子を含む複雑な分子系を対象に分光計測が行われ、例えば、励起状態のダイナミクス、結合の切断、分子内及び溶媒への振動エネルギー再分配、コンフォメーション変化などを追跡することが可能となっている。

中赤外からテラヘルツ域は、分子の振動・回転や結晶格子のフォノンなど、物質の構造に関わる情報を豊富に含んでいるだけでなく、モノサイクルのテラヘルツパルスを用いた時間分解計測は、電荷キャリアの輸送特性といった固体などの凝縮系物質の基本的性質を調べるためにも有用である。さらには、そのような電荷キャリアの集団運動を直

接光で駆動することにより、キャリアのスピンダイナミクスを解明したり、コヒーレントスピンを操作したりすることも可能になった。

深紫外領域においてもチタンサファイア再生増幅器と非線形光学効果を利用して 10 フェムト秒級の光パルスが生成され、光電子分光法の励起光源に用いられる。紫外光電子分光法では、金属の仕事関数や半導体のイオン化ポテンシャルの測定が可能である。

さらに短波長である X 線領域の時間分解 X 線計測は、物質の電子状態と構造動力学の最も敏感なプローブである。吸収分光法では、電荷分布やスピン状態の変化に関する情報を得ることができ、回折法は、タンパク質などの時間的構造変化を直接的に観測することができる。X 線パルスを得るには、フェムト秒レーザー光を金属に集光させて発生させる方法の他、電子線ビームを加速させて放射させる方法もある。

フェムト秒よりさらに短いアト秒パルスの発生、それを用いたアト秒の超高速時間分解分光の試みも進んできた。アト秒パルスは、強力なレーザー光を原子・分子に照射することによって軟 X 線領域で発生させる。電磁波が伝搬するには、原理的に半サイクルを超える光電場振動が必要であるため、パルスの時間幅をアト秒領域とするには、必然的に光電場周期もアト秒台になる軟 X 線領域となる。

(3) 注目動向

オペランド計測に重点を置いて、最近の注目すべき動向を述べる。

(a) 走査プローブ顕微鏡

□ オープンループ電位顕微鏡 (OL-EPM)

液中での電位分布計測技術の研究が新たな展開を見せている。従来、大気中や真空中で用いられてきたケルビンプローブ原子間力顕微鏡 (KPFM) は、液中での動作が困難であった。最近、オープンループ電位顕微鏡 (OL-EPM) が開発され、液中でのナノスケール電位分布計測が可能となった。さらに、金属腐食反応のナノスケール分布計測にも応用された。本技術は、まだ原理的な理解が十分でなく、その適用条件に大きな制約があるが、その実現可能性が示されたことで、この分野が発展するものと予想される。

□ 高速 AFM によるその場計測

金沢大学では AM-AFM をベースとして高速 AFM 技術を開発し、それをタンパク質動態の液中観察へと応用してきたが、近年、同様の高速化の動きが他の SPM 技術にも波及しており、新たな波及効果が生まれようとしている。ナノスケールの開口を持つガラスプローブを試料に対して非接触領域で走査する高速 SICM では、柔らかい生細胞を非接触で観察できる可能性が期待されている。また、液中周波数変調 AFM (FM-AFM) において、従来の 50 倍程度の高速化が達成され、鉱物結晶の溶解過程の原子分解能その場観察に成功している。

□ SPM イメージの 3 次元化

近年、装置の低ドリフト化に加えて、高速化の恩恵により、3 次元力分布を 1 分前後の時間で計測できるようになってきた。これにより、比較的ドリフトが大きい固液界面においても、3 次元力分布計測が実施できるようになった。この測定技術は、数年前に提案され、その測定原理を裏付けるシミュレーション結果や、測定した力分布を水の密度分布に変換する理論式が提案されるに至り、本手法は着実に確立への道を進んでいる。

最近では、水分子だけでなく、表面で揺動する分子鎖の空間分布も可視化できる可能性が示されてきた。

(b) 電子顕微鏡

□ TEM/STEM における環境セル

ホルダータイプのガス環境セルは、試料周辺のガス圧を大気圧近傍の 1atm まで高めることが可能であり、1.5atm の極めて高いガス圧を実現することが可能な国外製品もある。また、MEMS を使用した渦巻き状のヒーターを備えたホルダーが国外で市販されており、ガス環境中の試料をおよそ 1000°C まで加熱することができる。これにより燃料電池の動作時における材料の変化過程や、自動車用排ガス浄化触媒の動作時微細構造観察が可能になった。

□ 原子分解能磁場フリー電子顕微鏡

従来、TEM/STEM では磁場レンズを用いることが基本であるために、試料中には対物レンズの磁場が存在している。スピン物性を計測するためには、試料中に作用するこの磁場の影響を極力低減させることが必須である。JST 先端計測分析技術・機器開発プログラムにおいて採択された「原子分解能磁場フリー電子顕微鏡の開発」プログラムでは、磁場の無い状態で試料のスピン物性の計測が計画されている。

□ TEM/STEM における“場”を計測する技術の確立

TEM における電場・磁場の計測は電子線ホログラフィー法で行われてきた。ホログラフィー計測は、物体中を透過した電子線と基準となる空間を通過した電子線とを干渉させる必要があるため入射電子線を二つに分離するプリズムが必要であるが、最近、三波干渉技術が開発され、リチウムイオン電池の電極近傍における電場解析などに用いられている。既存の STEM に検出器を追加するだけで同様の場を検出し、それを像として形成させることができる微分移送コントラスト法（Differential phase contrast : DPC）という革新的な手法が開発され、近年実用化され市販されるに至っている。DPC 法では、試料中に電場、磁場が存在することによってわずかに偏向した電子線を環状検出器で受ける。偏向した方向ではその検出強度が増加し、反対側の検出強度は減少する。この差を像へ反映させれば、試料中の場を画像として得ることができる。この考えのもと、検出器を 16 分割した多分割検出器を開発し、STEM の特徴を活かした場の直接観察を精力的に実現させてきた。この分割検出器は市販されている既存の装置へ容易に設置できること、解析のためのソフトも整備されていることから、現時点において完全に実用域に達している技術である。

(c) 放射光・X 線

□ 燃料電池電位変化に伴う電極触媒の反応素過程の解明

オペランド計測による最近の成果として、燃料電池電位変化に伴う電極触媒の反応素過程の解明、燃料電池の起動・停止時のガス交換操作による電極触媒の劣化機構の解明、ガス雰囲気下（3000 Pa）での燃料電池電極触媒の HAXPES 計測などがある。現在、燃料電池動作下の 100 nm 空間分解 3 次元 XAFS イメージング計測、同一観察領域に対する XAFS・XRD・CT イメージング等によるオペランド複合同時系列計測や、大気圧下での HAXPES 計測が進行中である。

□ 電極界面の構造変化の直接観測

近年の成果として、金単結晶に加え、モデル界面作成によってリチウム電池電極界面

の構造変化の直接観測が表面 X 線散乱・回折で可能となったことは、デバイス開発の方針を見出す方法として大きなインパクトを与えた。今後の方向として、アニオン型燃料電池用非白金系電極触媒の開発も進行中である。

□ XAFS によるインテリジェント触媒の再生機構の解明

自動車関係としては排気ガス浄化触媒の研究も行われており、通常の XAFS によってインテリジェント触媒の再生機構が解明されたことをきっかけに、当該ビームラインでのエネルギー分散型時分割 XAFS によるその場観察測定や脱貴金属触媒を目指した研究に発展している。XAFS イメージング計測の高効率化・高空間分解能化や X 線照射による試料損傷の低減などは今後の課題として取り組んでいく必要があると考えられる。

□ 燃料電池触媒の電極反応中の各元素の化学結合状態や電子状態の直接観測

Cui、池永等は、実作動条件である反応ガスを制御した燃料電池触媒の電極反応中の各元素の化学結合状態や電子状態を直接観測した結果を報告した。ここで Pt 微粒子への酸素表面吸着に起因して強い軌道混成が起きることを明らかにし、水分子よりも酸素分子が触媒劣化に強く影響することを実験検証しており、固気界面におけるオペランド HAXPES 計測技術を確立している。

□ 電圧制御スピントロニクス of the 界面磁性に関する起源の解明

BL25SU における整備の結果、多層構造の磁性素子モデル試料 (MgO (1.5 nm)/Fe-Co (0.5 nm)/Au (5 nm)) における電圧印加の符号に依存して Fe が酸化/還元する現象が観測されたが、別の試料 (MgO (2 nm)/Fe (0.5 nm)/V (30 nm)) では、酸化/還元現象が生じないことが示された。また、電界効果トランジスタ (FET) に高周波を印加し、放射光 X 線パルス同期させるポンプ&プローブ計測等も精力的に行われている。

(d) 超短パルス光

□ 超短パルス光と電子顕微鏡の組み合わせ

電子顕微鏡の有する優れた空間分解能に、ピコ秒からフェムト秒の時間分解能を組み合わせる手法として、超高速電子顕微鏡 (UEM) が鋭意開発されている。オペランド計測という観点からは、固体光触媒材料を対象に、触媒内の局所的な活性部位における原子配置の動的変化を、超高速電子顕微鏡を用いて測定する研究が挙げられる。具体的には、チタノシリケート触媒材料の異なる格子面からの時間分解回折強度を測定することにより、光触媒中で単一のチタン活性中心における原子の動きをフェムト秒の時間分解能で可視化、Ti-O 結合距離とともに、チタンの価数が変化する様子を直接とらえている。触媒活性部位の動的な性質を原子レベルで理解することは、効率的な光触媒材料を開発するために重要と考えられる。

□ 超短パルス光と X 線回折・X 線吸収の組み合わせ

X 線を用いた計測は、X 線の透過性と元素選択性といった性質から、オペランド計測には最適の手法といえる。最近、電子ドープしたペロブスカイト型酸化物 LaSrTiO_3 においてフェムト秒近赤外パルスで励起された電荷キャリアの再結合ダイナミクスを、X 線自由電子レーザーパルスでチタン原子の 1s 状態からの光電子放出をモニターしたことが報告された。

固体デバイスにおけるオペランド光電子計測では、フェムト秒 XFEL パルスを用いた時間分解光電子分光法により、計測の妨害となる空間電荷効果と真の観測対象である

電荷キャリアの再結合ダイナミクスとを分離することが可能となり、界面の電荷移動現象や動作中の半導体の電子状態の観察につながることで期待される。

□ コヒーレントラマン顕微鏡

コヒーレントラマン散乱は3次の非線形光学過程であるため、尖頭出力の高い超短パルス光のメリットを享受できる。2光子蛍光顕微鏡と異なり、蛍光プローブを付けずに、物質固有の分子振動あるいは格子振動を指標として微視的構造の空間分布を画像化できる。また、時間分解測定により、振動寿命の異なるモードを分別することもできる。コヒーレントラマン散乱分光法を用いたオペランド計測の一例として、バーナーで燃焼させた火炎の温度と酸素分圧を測定した報告がある。火炎に含まれる燃焼ガス分子には、 O_2 、 N_2 、 CO 、 CO_2 などがあるが、これらの分子の回転運動をピコ秒の時間分解能で観測した。さらには、パルスレーザーの単一ショットで画像計測を行い、火炎中における温度と酸素分圧の空間分布を可視化する試みも進んでいる。燃焼状態のオペランド計測は、ナノ計測とは言えないまでも、実用上の価値はきわめて高いと考えられる。

□ 近接場光学顕微鏡

超短パルス光計測の時間分解能を最大限に生かしつつ、光の回折限界を上回る空間分解能を実現する別の方法として、近接場光学顕微鏡がある。金属カンチレバーに超短パルスを照射し、プローブの先端に生じる近接場によって、試料の局所的な光学特性を測定できる。散乱型近接場光学顕微鏡（Scattering-SNOM）を用いて、20 nmの空間分解能を有するポンププローブ赤外分光法が実現されている。オペランド計測の観点からは、コヒーレントラマン分光とともに、赤外振動分光が有用な手法となりうる。近接場光学顕微鏡との組み合わせによる赤外振動ナノイメージングの進展が注目すべき点である。高い空間分解能で赤外振動分光が実現すると、固体デバイス材料のナノスケールにおける組成、ドメイン形態、秩序/無秩序構造、分子配向および結晶相に関する情報が得られる。実際のオペランド計測の実施例は、今後飛躍的に報告されてくるものと期待される。

(4) 科学技術的課題

(a) 走査プローブ顕微鏡

最近急速に進展してきたのが、FPGA（Field Programmable Gate Array）と呼ばれるプログラムを用いた再構成可能なデジタル信号処理回路の設計・開発である。この技術を使えば、従来技術では考えられなかったリアルタイムな高機能処理が可能となるが、日本には、この技術を実装できる研究者、あるいは研究グループが限られている。FPGA を使いこなすことは、SPM の重要な技術的な課題である。

STM の発明以来解決されずに残されている最大の課題は探針先端の制御である。SPM では、表面との接触による探針の変化は避けがたく、それがイメージの解釈を複雑にし、再現性も低下させるので、原子・分子レベルの計測でのみならずナノスケールの計測においても重要な研究課題である。電気化学反応、結晶溶解・成長過程、生体分子の動的挙動などのオペランド計測においては、溶液環境が変化する場合が多く、探針への付着物なども完全に制御することは不可能に近い。この原理的な問題を解決あるいは緩和する努力は、今後も続けていく必要がある。

もう一つは、SPM 技術全体の問題である化学種の識別・同定能力の欠如である。も

もちろん、限られた条件下で限られた原子種について原子種を特定した例もあるが、必ずしも汎用的ではない。これらの弱点を克服するためには、従来の SPM の枠にとらわれない、ビームテクノロジーとの融合を積極的に模索する必要がある。

(b) 電子顕微鏡

今後、TEM/STEM は、先鋭的なハードの開発とともに、これらの技術を普段のツールとして用いるための汎用性の高い技術進展に対する要求は高い。試料へのダメージを与えない低加速電圧から一般的な透過能力を有する 200kV まで広範囲に使用でき、短時間での分析、さらには、自動化処理が組み込まれたマルチパーパス機の開発と実用化が今後 10 年程度で行われていくものと考えられる。試料の方位合わせ、非点、フォーカスや収差の調整といった試料観察に至るまでの機器調整、さらには、分析や回折図形の撮影などがレシピとして PC 上のクリック操作で実現できる自動化処理のためのソフト制御技術が完成されていくだろう。合わせて、データ解析のための解析ソフトの一体化も実現される実装されていくものと考えられる。

オペランド計測に関連して、環境ホルダーを用いたガス環境における材料の観察には、いくつかの懸念が報告されている。ガス環境ホルダー内の試料が設置される狭空間にガスを流した場合、気体の偏流が発生することが報告されており、実働環境における観察を目指すオペランドとは異なる環境となっていることが危惧されている。また、ガス環境 TEM 観察ではガスに電子線を照射しており、電子線がガスと相互作用しイオン化しているとの報告もある。そのためイオン化したガスと材料の反応を観察してしまっている可能性もある。

オペランド観察の実現を目指し機器開発が進められているが、観察環境の変化と、それによる試料への影響の検討が今後の課題である。

(c) 放射光・X 線

放射光オペランド計測は、今後ともリチウムイオン電池や燃料電池開発分野での利活用が継続すると予想される。モデル試料における基礎的な観点での計測から、パッケージ製品の直接観察の重要性が増すとすれば、より高エネルギーの X 線を利用した分光（コンプトン散乱等）や X 線 CT、さらには、コヒーレント X 線回折によるナノ構造の可視化などが急速に発展すると予想される。しかし、多くのデバイス開発研究者にとって、このような計測の可能性を知る機会が必ずしも十分でないため、大規模プロジェクト毎に放射光計測の専門家を取り込み、その計測技術の適用をプロジェクト内部から提案して推進することが効果的と考えられる。一方、SPring-8 をはじめとする放射光施設側では、既存の放射光計測技術にオペランド計測に必要な外場などを複合する要素技術開発を先行して積極的に進め、具体的な計測ニーズの発生に備えることで、速やかな対応を可能とする基盤整備が求められる。

(d) 超短パルス光

オペランド計測は、非接触および非破壊、室温あるいは動作温度環境下で、固体中あるいは液体中での測定が求められる。超短パルス光を固体中あるいは液体中に照射する場合、系の屈折率分散によってパルス波形および持続時間幅が大きく変化する。各測定点におけるパルス波形の管理が、超短パルス光をオペランド計測に用いる場合に検討すべき最大の課題といえよう。

(5) 政策的課題

・高価な設備の共有利用の充実化

TEMにおいて収差補正技術が実用化されるに至って設備の価格が大きく上昇し、いまや、5億円以上がベースとなりつつあり、環境セルを用いた実験において、セル開発自体についての研究開発コストは大きくない場合でも隔膜の開発やその実証試験を行うためには、この高価な設備が必要となる。これは、開発において大きな障害の一つとして挙げることができるであろう。

同様なことが、周辺計測技術の開発についても当てはまる。国家としての取り組みの一つとして、このようなベースとなる高価な設備を共有で利用できる施設の整備を充実化させることが必要最低限の指針と考えられる。この意味で、現在文部科学省が主体となって進めているナノプラットフォーム事業は適切な政策と考えられる。我が国が国内外の状況を踏まえてさらに進展するためには、これらの設備をより集約させたハブ拠点の整備と、各地で特徴的な機能を提供する地域拠点との間で、有機的なネットワークを形成することが重要である。ハブ拠点の整備が望ましい。

・異分野間連携と放射光施設・技術者の充実

放射光によるオペランド計測を効果的に進めるためには、実際にデバイス評価の課題を有する研究者と放射光計測技術の知識を有する研究者が緊密に連携して取り組む必要がある。また、デバイス動作下という特殊環境下の計測である事情から、試料の種類や計測の目的毎に装置の一部改造を必要とし、一般的な計測よりも機器および人的コストがかかる。放射光施設のビームラインにおける技術者の確保が課題である。

・専門外の研究者に使えるユーザビリティの高い光源および計測機器の開発支援

超短パルス光のレーザー光源および計測装置は専門性が高く、一般の専門外の研究者が気軽に使える状況になっているとは言いがたい。最先端の計測技術を分野外のユーザーにも使えるように汎用性を重視した機器開発を重点政策として継続すべきではないだろうか。

(6) キーワード

SPM、STM、AFM、原子・分子計測、表面・界面計測、E-TEM、環境セル、液中セル、実環境、ピクセル検出器、EELS、HAXPES、XAFS、XRD、CT、オペランド計測、固気界面、酸化還元現象、光触媒、XFEL、ポンププローブ測定、コヒーレントラマン顕微鏡、散乱型近接場光学顕微鏡

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↑	SPM：液中における高速 AFM、原子分解能 AFM、電位分布計測技術、3 次元計測技術、SICM など、最近の注目すべき研究成果の多くにおいて日本が先導的な役割を果たしている。 電子顕微鏡：環境セルの開発やその場観察技術を大きく進展させる新たな技術開発の面から一歩遅れを取っている感をぬぐえない。一方、STEM による像形成法に関する新たな手法の開発については、近年の最新技術を用いた開発において日本が先鞭をつけた。 放射光・X 線：モデル試料を用いた基礎的オペランド計測は、電池材料やスピントロニクス素子材料の研究で進んでいる。SPRING-8 においては電池材料に関するオペランド解析が、京都大学や電気通信大学の各専用ビームライン等で推進されている。電場印加条件下の電子状態や磁気状態を解析する計測は、東京大学アウトステーションや共用の固体分光ビームラインで行われている。 超短パルス光：優れた分野も多いが、最先端では米国・欧州に次ぐ 2 番手であることも多い。国際共同研究の比率が低い印象があり、日本単独で奮闘しているところもある。
	応用研究・開発	○	↑	SPM：生体分子計測研究所から、金沢大学の安藤グループで開発された液中高速 AFM が市販されており、これは世界的な競争力を持つ商品と言える。特に、最近ではプローブスキャン型の高速 AFM を販売開始し、細胞などの大きな試料の高速観察も可能となった。また、島津製作所から発売された液中高分解能 FM-AFM もユニークな製品ではあるが、国際的には販売があまり伸びていない。日立ハイテクサイエンス社から、測定パラメータの自動設定機能など、ユーザビリティを重視した特徴的な大気中・液中用 AFM が売り出されている。ただし、やはり国際的な販売はこれからである。 電子顕微鏡：材料分析関係では、多くの研究者による報告がなされており、十分貢献できている。ハード開発の点では、現在、試料近傍において無磁場を実現できる新たな対物レンズの開発が世界に先駆けて進行している。低加速電圧域での収差補正技術についても開発が進行しており、国内技術の再加速化に関して希望が持てる。国内の顕微鏡メーカーが着実に新型 STEM/TEM の市販を進めているほか、周辺技術に関しても積極的に市販化への努力を行っている。 一方、TEM/STEM に付属する計測機器開発については、完全に遅滞状態にあり、この部分での技術進展が望まれる。 放射光・X 線：オペランド計測の複合化が進みつつある。たとえば、電界と磁界を同時に印加する、または、光電子分光と蛍光分析の同時計測技術の開発などが始まっている。SPRING-8 の産業利用率は約 20% であり、オペランド計測の産業利用も一定数含まれていると考えられる。企業が大型の測定ベンチを SPRING-8 に設置して大学と共同で実験を行う方式は、フロンティアソフトマタービームラインで推進されている。 超短パルス光：最先端の基礎研究と応用開発との間にまだギャップがある。個別の要素技術に関する基礎研究に特化しており、複数の要素技術をバランスよくシステム化することが不得手である。
米国	基礎研究	○	→	SPM：従来から、米国では力学物性計測の基礎研究成果が多くみられたが、最近では、この分野が成熟してきて、成果が出る速度も落ちてきたように見える。 放射光・X 線：特に、SPRING-8 と並んで世界三大放射光施設の 1 つである Advanced Photon Source (APS) で、オペランド計測が進められている。 超短パルス光：レーザーの発明以来、初期の超短パルス光源の開発は米国が独走状態とも言えたが、近年では、欧州に比べて分野の流行り廃りに連動して研究課題が取捨選択されている印象がある。出版論文や国際会議発表等で欧州との共同も目立ってきた。
	応用研究・開発	◎	→	SPM：Asylum Research 社は、洗練された環境制御機能を統合したことや、光熱励振法を市販の装置で初めて採用した点など、技術的な評価は高い。Bruker 社の装置は、Peak Force Tapping による力学物性マッピングや、最近では 100 nm 以下の分解能を持つ Peak Force SECM と呼ばれるモードも開発している。ただし、アプリケーションデータも少なく、その性能の実証はこれからである。Keisight Technologies 社は、歴史的には電気化学計測に強味を持つ液中 AFM 装置を販売してきた経緯があるが、最近ではあまり目立った新機能の開発などの成果は聞かれない。 放射光・X 線：産業分野での利用は比較的少ないため、該当するオペランド計測も低い割合であることが予想される。 超短パルス光：最先端の成果を製品に結びつける力は安定している。

欧州	基礎研究	◎	↗	SPM：最近、液中高速 AFM や液中高分解能 FM-AFM の研究に取り組む研究グループが増えてきた。しかし、日本で開発された技術の後追いの段階であり、日本の研究レベルにまだ追いついていない。 電子顕微鏡：研究の特徴としては、従来型の機種を用いた研究ではなく、TEM/STEM の進展に呼応するように開発間もない新規技術を取り入れる速度が非常に速いのが特徴として挙げられる。この点は、国内の関連分野研究者との違いを大きく感じる。 放射光・X 線：ナノ計測、および、時分割実験によるダイナミクス研究などで高いレベルの基礎研究が行われており、オペランド計測においても一定数が該当すると考えられる。 超短パルス光：近年、独が底力を十分に発揮している。米国に比べて、基礎研究を地道に着実に進めている感がある。特に超高速分光の分野では、国際会議などで招待講演者の候補者を選ぼうとすると、独国で独占される印象が強い。英仏も実力は安定しており、伊、オーストリア、スイスなども着実。欧州の独自路線もあれば、米国との共同研究もある。
	応用研究・開発	◎	→	SPM：ドイツの JPK Instruments 社の販売している倒立型顕微鏡と AFM の複合機が、特に生物学分野を中心に世界的なシェアを誇っている。また、スイスの Nanosurf 社は、教育用途を目的として小型の汎用型 SPM 装置を販売しており、世界的に認知されている。 電子顕微鏡：国立研究所を中心とした共同研究をベースとして既存技術の着実な進展と新規技術の開発が進展している感がある。また、環境セルなどの市販に関して、ベンチャー企業の関与が極めて多いことがその特徴である。現在主流となりつつある環境型ホルダーや MEMS 加工を応用した環境ホルダーなど、その多くはベンチャー系企業で行われている。それらの技術をいち早く材料解析に展開させている研究例が多く発表されている。既存技術の高度化という点において注目できる技術進展が着実になされている。たとえば超高エネルギー分解能 STEM の市販化、ピクセル検出器の開発などを上げることができる。 放射光・X 線：欧州では ESRF をはじめとして多数の中型放射光施設が稼働しており、オペランド計測についても相当数の実績があると考えられる。多数の放射光施設を一概に評価することは難しいが、産業利用でのオペランド計測はあまり進んでいない印象がある。 超短パルス光：最先端の成果を製品に結びつける力が最近特に強い印象。
中国	基礎研究	△	→	SPM：液中 AFM の分野では目立った成果はない。 放射光・X 線：放射光施設（SSRF、BSRF、NSRL、SSRL）に関しては、放射光施設 HP の英語コンテンツが希薄であり、特に、最新の放射光施設である SSRF でさえ、2014 年以降の論文リストがアップされていない。オペランド計測についても実施されているとは予想されるが、情報として引き出せない。 超短パルス光：論文数、発表数の伸びは著しいが、最先端分野では欧米発祥のアイデアを踏襲することも多い。
	応用研究・開発	○	→	SPM：製品化についても、目立った成果は見られない。 放射光・X 線：SSRF では、ナノイメージング技術である STXM を重点技術と位置づけている。軟 X 線による STXM ではオペランド計測は非現実的である。主として医薬品業界の利用が中心とされているが、産業利用の割合は採択課題の 2% 前後である。オペランド解析についての産業利用についても停滞していると見られる。 超短パルス光：非線形光学結晶など、中国が特に強いという分野がいくつかある
韓国	基礎研究	△	→	放射光・X 線：近年のアクティビティとしては高い水準を保っているが、オペランド計測というキーワードの入った論文発表は皆無に近い。 超短パルス光：韓国独自というよりは、欧米の研究機関に所属することで研究を進めている事例もある。
	応用研究・開発	△	→	SPM：SICM は少なくとも学術研究レベルではすでにその価値が認識されており、徐々に需要が高まっている。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トレンド

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

(8) 参考文献

(a) 走査プローブ顕微鏡

- 1) N. Kodera, et al., Nature 468 (2010) 72.
- 2) N. Kobayashi, et al. Rev. Sci. Instrum. 81 (2010) 123705.
- 3) T. Fukuma, et al., Phys. Rev. Lett. 104 (2010) 016101.
- 4) K. Voïtchovsky, et al., Nat. Nanotechnol. 5 (2010) 401.
- 5) C. Dietz, et al., Nanotechnology, 22 (2011) 125708.
- 6) K. Kobayashi, et al., J. Chem. Phys. 138 (2013) 184704.
- 7) E. T. Herruzo, et al., Nanoscale 5 (2013) 2678.
- 8) T. Fukuma, et al., Phys. Rev. B 92 (2015) 155412.
- 9) K. X. Ngo, et al., eLife 4 (2015) 04806.
- 10) M. Imamura, et al., Nano Lett. 15 (2015) 1331.
- 11) K. Honbo, et al., ACS Nano 10 (2016) 2575.
- 12) R. Yamasaki, et al., ACS Nano, 10 (2016) 81.
- 13) J. Tracey, et al., Nanotechnology 27 (2016) 415709.
- 14) K. Miyazawa, et al., Nanoscale 8 (2016) 7334.
- 15) K. Amano, et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 23 (2016) 5534.
- 16) http://www.ribm.co.jp/equipment/sub_psnex_jp.html
- 17) http://www.an.shimadzu.co.jp/surface/8000fm_01.htm

(b) 電子顕微鏡

- 1) 柴田直哉, 顕微鏡, 47, 157 (2012).
- 2) Xin et al., Microsc. Microanal., 19, 1558 (2013)
- 3) 上野武夫 他, 顕微鏡 43, 15-19 (2014).
- 4) 川崎忠寛 他, 顕微鏡 49, 93-97 (2014).
- 5) J. Park, et al., Science, 349, 290-295 (2015).
- 6) Bataineh, Rev. Sci. Instrum, 87, 023705 (2016).
- 7) <https://snsf.stanford.edu/equipment/eim/titan.html>
- 8) <http://www.jeol.co.jp/products/detail/JEM-1000.html>
- 9) <http://www.gatan.com/products/tem-imaging-spectroscopy/gif-quantum-energy-filters>
- 10) <http://hummingbirdscientific.com/>
- 11) <http://protochips.com/>
- 12) <http://denssolutions.com/>
- 13) <https://www.kitano-seiki.co.jp/>
- 14) <https://www.jst.go.jp/sentan/hyouka/h27cyuukan/4-07shibata.html>
- 15) <http://www.nion.com/>
- 16) <http://www.nims.go.jp/acnp/>

(c) 放射光・X線

- 1) <http://www.rising.saci.kyoto-u.ac.jp/index.html>
- 2) N. Ishiguro, et al., J. Phys. Chem. C, 120, 19642 (2016))
- 3) G. Samjeské, et al., ChemElectroChem, 2, 1595 (2015))

- 4) Y. Takagi, et al., Appl. Phys. Lett., 105, 131602 (2014))
 - 5) 近藤、魚崎、表面科学、37、72-77(2007)
 - 6) H. Hirayama, et al., JACS 132, 15268-15276 (2010)
 - 7) 菅野了次他、表面科学、37、55-59 (2016)
 - 8) Y. Nishihata, Nature, 418,164-167 (2002)
 - 9) Y. Cui, E. Ikenaga et al., J. Phys. Chem. C, 120 (20), pp 10936–10940 (2016).
 - 10) F. Bonell, et al., Appl. Phys. Lett. 102, 152401(2013)
 - 11) S. Miwa, et al., Appl. Phys. Lett. 107, 162402(2015))
 - 12) M.A. Bañares, Catalysis Today 100, 71 (2005).)
 - 13) M. Itou, et al., J. Synchrotron Rad. 22 (2015) 161
- (d) 超短パルス光
- 1) 尾嶋正治, SCAS NEWS 2015- I 号 (Vol.41)
 - 2) F. C. De Schryver, S. De Feyter, G. Schweitzer (Editors), Femtochemistry, Wiley-VCH (2001)
 - 3) B.-K. Yoo, Z. Su, J. M. Thomas, Ahmed H. Zewail, Proc Natl Acad Sci USA 113, 503–508 (2016)
 - 4) L-P Oloff, et al., Sci. Rep. 6, 35087; doi: 10.1038/srep35087 (2016).
 - 5) S. P. Kearney, Combustion and Flame 162, 1748–1758 (2015)
 - 6) S. Larcheri, et al., Micron 40, 61–65 (2009)
 - 7) M. Lucas, E. Riedo, Rev. Sci. Instrum. 83, 061101 (2012)

3.6.3 物質・材料シミュレーション

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

量子力学や統計力学の諸知見を活かし、物質の構造、物性、材料組織、化学反応機構などを高精度に解析・予測する技術の確立を目指す研究開発領域である。原子・電子レベルの現象の解明だけではなく、それらがミクロな組織や物性にどのような影響を与えているのか、メゾスコピックレベルの非線形現象がどのようにマクロな特性・反応と関係しているのか等のマルチスケールな解析を行うことによって、諸現象の制御方法を明らかにし、新たな材料の設計指標を提供する。また、極限環境下など実験的手段による解析が難しい場合に、非経験的で予言能力の高いシミュレーション技術が大きな役割を果たすことが期待される。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向

日本における喫緊の課題としてエネルギー問題があり、その解決の鍵を握るのは化学・電気・熱などのあらゆる形態のエネルギーの相互変換や貯蔵・輸送・利用であり、その技術を支えるのは物質科学的な総合知識基盤である。物質の性質はその電子状態をいかに制御するかに関わっており、構造自身の自由度に加えて電子状態における軌道自由度、電荷自由度、スピン自由度の4つの自由度を自在かつ同時に操る技術の確立することは、新規機能性物質を開発する上で極めて重要である。

また材料設計・開発におけるキーテクノロジーは“材料組織”の制御にある。材料組織とは、顕微鏡で観察されるメゾスケール（数十nm～数百 μm ）の不均一パターンであり、そのパターンのサイズや形態が機械的・熱的・電氣的・磁気的特性、そして各種機能の発現に決定的な影響を及ぼす。したがって、メゾスケールの現象を如何に正しく理解して制御するのが、多くの材料開発・設計の現場における要諦となっている。

近年の計算機環境の大幅な向上と、計算プログラムの高度化により、計算物質科学、計算生命科学の分野は10年前と比較して格段に進展しており、今や実験結果の解釈ばかりではなく、実験の設計をする段階でのスクリーニング、および、スクリーニングによって得られた構造に対する物性予測に用いられている。特に、その信頼度の向上、および、成功事例の蓄積に伴い、若手の実験家も自分自身で計算機を用いたモデリングを行うようになっており、計算物質科学の専門家と実験研究者の距離は以前にも増して近づいている。したがって、計算物質科学者の目指す研究の方向性は、新規の現象の解析、実験研究者の取り扱うサイズよりもさらに大規模な系、実験研究者が手に負えない複雑な現象をはらむ系、解析に多大なる時間と労力を要する系など、取り扱う問題の複雑化が進んでいる。そのような問題を解決するためには、従来の計算機や計算プログラムを高度化する必要がある、計算機分野と物性研究者の間で密な共同研究が数多く進められている。それらを支えているのは、主に多くのプロジェクト型研究、および、科学研究費であり、それらが結実することで計算物質科学の技術基盤がより強固なものになると考えられる。

計算物質科学においては、様々なプログラムが開発され、実際にそれらを用いて数々の応用計算がなされている。以下では個々の分野においてスタンダードに使われるプログラム、およびその分野での特に優れた進展を示す。なお、人名、所属が明記してあるものは、日本の研究者によるものである。

- 分子系電子状態計算分野

一般的によく用いられているプログラムは Gaussian (有償) があるが、他の有償プログラムとして、Spartan、Jaguar、Q-Chem、molpro、molcas、Aces III、TURBOMOLE、ADF などがある。一方、無償のプログラムとして Gamess、NWChem、Orca、Columbus、Firefly、NTChem (中嶋、理化学研究所)、Smash (石村、分子科学研究所)、Bagle などがある。各々のプログラムには得意とする計算手法、物性計算があることから、どのプログラムを使うのかは、こういった計算を志向するかに依存する。他には、SAC-CI (中辻、量子化学研究協会)、モデル空間量子モンテカルロ法および F12 (天能、神戸大学)、Divide&Conquer 法 (中井、早稲田大学)、Fragment Molecular Orbital (FMO) 法 (北浦、AICS RIKEN)、Matrix Product State (MPS) 波動関数法を用いた密度行列繰り込み群 (DMRG) 法 (柳井、分子科学研究所) など、理論手法開発における日本の貢献度は大きい。

- 固体系電子状態計算分野

有償ソフトウェア VASP が最もよく使われているが、他には Wein2K、Siesta、Castep、Crystal14、Phase などにもよく用いられる。一方で無償のプログラムとして、Quantum Espresso、CPMD、CP2K、exciting、TAPP (山内、慶応大学)、RSDFT (岩田、東京大学)、OPEN-MX (尾崎、東京大学)、R-SPACE (筑波大学)、State (森川、大阪大学)、QMAS (石橋、産業総合技術研究所)、Conquest (宮崎、物質材料機構) などかなり充実している。最近では、実空間密度汎関数法をベースとした電子ダイナミクスの計算手法である ARTED (矢花、筑波大学) を用いた応用計算が注目されている。また、明石 (東京大学) らによって開発されている超伝導に対する密度汎関数手法が高圧下における硫化水素の超伝導状態の解析に貢献したことが記憶に新しい。

- 分子シミュレーション分野

数々の有償 (Amber, Charmm) や無償 (LAMPSS, Gromacs, NAMD, MODYLAS (岡崎、名古屋大学)、myPrest (中村、大阪大学)、GENESIS (杉田、理化学研究所)、Cafemol (高田、京都大学)、Marble (池口、横浜市立大学)) のソフトウェアの開発が進められている。分子動力学計算 (MD) においては、汎用グラフィカルボード (General purpose graphical processing unit; GPGPU) や Intel Xeon Phi などのメニーコア型演算加速器向けプログラムの開発が進められている。これらの中でも、LAMPSS は無機材料や金属などの固体や表面などの計算によく用いられるようになってきている。

- モンテカルロシミュレーション分野

格子系に関しては無償ソフトウェア DSQSS (川島、東京大学) があるが、実装の容易さや特定系に対するカスタマイズの必要性などの観点で考えた場合には定番のソフトウェアは多くない。一方で、ALPS プロジェクト (藤堂、東京大学) などモンテカルロ計算に関する様々なライブラリを提供する取り組みもある。また、材料科学においては、結晶成長やアモルファス構造の生成のために、動的モンテカルロ法と第一原理計算を組み合わせた研究手法が開発されるなど、構造が不規則な系に対するアプローチとして、今後も有望な方法であると考えられる。

- 統計力学に基づく積分方程式

溶液中の溶質の溶媒和の問題に関しては RISM-SCF や 3D-RISM (吉田、九州大学) などのプログラム開発が行なわれている。また、エネルギー表示法に基づく ERmod (松

林、大阪大学）は、従来、MD 計算では時間が非常にかかる溶媒和自由エネルギーの計算を簡便に求められ、しかも、小分子から高分子まで取り扱い可能であり適用範囲は広い。また、Boltzmann 方程式は気体などの問題ばかりでなく、電導体中の電子の運動の解析にも用いられるなど、材料科学分野でスタンダードな手法として定着している。最近ではモンテカルロ法などとの併用により、量子論効果まで含めた電導理論が開発されつつある。

- 連続体モデル

Micress、MMSP、OpenPhase、OCTA（土井、北京航空航天大学）などが挙げられる。主に固体などの混晶構造の解析や、ソフトマターの構造転移などの問題に適用されている。特に OCTA はミクロスケールからメソスケールまで様々な系を取り扱うことができるソフトウェアプラットフォームであり、物質のマルチスケールシミュレーションの草分け的プログラムである。流体力学計算を用いる OpenForm は、化学反応、燃焼、熱伝導、乱流などの化学プロセスが関与する計算分野において、広く用いられるようになってきている。

- その他

第一原理計算や分子動力学計算を併用する方法として、構造探索問題（GRRM および AFIR（前田、北海道大学）、マルチカノニカル分子動力学法（岡本、名古屋大）、カスケード型分子動力学法（原田、筑波大））や分子振動・フォノン分散の解析（分子に対しては Sindo（八木、RIKEN）、固体に対しては Phonopy（東後、京都大学）や ALAMODE（只野、東京大学））があげられる。また、励起状態間の遷移を取り扱う surface hopping 法などの非断熱ダイナミクスに関しても、MCTDH、Newton X、PIMD、CPMD などの無償の汎用ソフトウェアが入手可能であり、様々な電子状態計算ソフトウェアと結合することにより光化学反応の解析などが実行可能である。

(3) 注目動向

[日本]

日本における大型プロジェクトとしては、京コンピュータの開発と同時に行われてきた、革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラストラクチャー（HPCI、2011～2016年度）があり、5つの戦略プログラム（分野1「予測する生命科学・医療および創薬基盤」、分野2「新物質・エネルギー創成」、分野3「防災・減災に資する地球変動予測」、分野4「次世代ものづくり」、分野5「物質と宇宙の起源と構造」）から構成されていた。これらの戦略プログラムは、京コンピュータを中心とした HPCI を活用し、画期的な成果の創出、計算科学技術の飛躍的な発展を目指す文部科学省のプログラムであった。

特に本研究開発領域と関係の深い分野2においては、計算材料科学、計算物性物理学、計算化学などが集結し、計算手法開発並びに応用計算をベースとする研究者による数多くの共同研究がなされ、大きな成果が挙がっている。

2014年度から開始された文部科学省のポスト「京」開発事業（フラグシップ2020プロジェクト）は、上記の HPCI 戦略プログラムと重複する形で、ポスト「京」で重点的に取り組むべき社会的・科学的課題に関するアプリケーション開発・研究開発を目的としたプロジェクトである。下表の通り、5つのカテゴリ、9つの重点課題を設定している。

カ テ ゴ リ	重 点 課 題
健康長寿社会の実現	(1) 生体分子システムの機能制御による革新的創薬基盤の構築 (2) 個別化・予防医療を支援する統合計算生命科学
防災・環境問題	(3) 地震・津波による複合災害の統合的予測システムの構築 (4) 観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化
エネルギー問題	(5) エネルギーの高効率な創出、変換・貯蔵、利用の新規基盤技術の開発 (6) 革新的クリーンエネルギーシステムの実用化
産業競争力の強化	(7) 次世代の産業を支える新機能デバイス・高性能材料の創成 (8) 近未来型ものづくりを先導する革新的設計・製造プロセスの開発
基礎科学の発展	(9) 宇宙の基本法則と進化の解明

HPCI 戦略プログラムにおける分野 1 が重点課題(1)と(2)に、分野 2 は重点課題(5)と(7)に、分野 3 は重点課題(3)と(4)に、分野 4 は重点課題(6)と(8)に、分野(5)の一部は重点課題(9)に引き継がれた形となっており、HPCI 戦略プログラムに属していた研究者が、引き続きポスト「京」に向けたプログラム開発と革新的な応用研究に向けて、研究を進めている。

このフラグシップ 2020 プロジェクトの特徴は、計算機やシステム作成段階から、計算科学（計算物性科学）と計算機科学（システム設計、OS・コンパイラ設計など）の間での共同設計（Co-design）が実施され、計算プログラムの最適化と計算機の選定などにおいて、両者が密に議論して設計を行っている。そのため、計算機が完成した際には、速やかにそのアプリケーションが実行できる環境の提供とその維持体制がおかれており、他国には見られない日本独特の研究スタイルが実現している。

2015 年度より科学技術振興機構（JST）の支援によって、物質・材料研究機構（NIMS）において情報統合型物質・材料開発研究拠点（拠点長：寺倉清之）が設立され、また、それと連携する形で戦略的創造研究推進事業（さきがけ）「理論・実験・計算科学とデータ科学が連携・融合した先進的マテリアルズインフォマティクスのための基盤技術の構築」（研究総括：常行真司、東京大学）が始まるなど、情報科学の研究手法を物質設計に活用し、データベースの構築や機械学習により新規物質、高性能化のための物質設計指針の導出の自動探索に向けた取り組みがなされている。

その他、文部科学省の元素戦略プロジェクト〈研究拠点形成型〉（2012～2021 年度）においては、磁石材料（拠点長：広澤哲、NIMS）、触媒・電池材料（拠点長：田中庸裕、京都大学）、電子材料（拠点長：細野秀雄、東京工業大学）、構造材料（拠点長：田中功、京都大学）の各拠点において、様々な実験・計測、および計算・理論研究が有機的に連携した取り組みが精力的になされている。

[米国]

2011 年に発表された「Materials Genome Initiative (MGI)」をきっかけに、米国ではこの期間に物質・材料分野へ 5 年間で \$150 million（150 億円程度）もの巨額な資金が投入され、また、経済界からも物質デザインの分野への積極的投資が行われている。2016 年度は MGI の最終年目にあたり、各種学会や業界団体における白書の提出や、5 大学（ノースウェスタン大学、南カルフォルニア大学、ライス大学、ジョージア工科大学、イリノイ大学）が産学官連携のための地域別会議を開催するなど、成果を取りまとめている段階である。特に、Science や Nature などのトップジャーナルにおいても、有機結晶構造探索や電子デバイス設計をマテリアルズ・インフォマティクス手法で行った研究などが掲載されるなど、本分野を世界的に牽引している。また、各国立研究所（オークリッジ、

ローレンス・リバモア、アルゴンヌ、DOE など）においては、超並列計算機の導入（Top10 中 4 基がアメリカに設置）やその代替機の計画が進行しており、エクサフロップス級（京コンピュータの 100 倍の演算性能）の計算機に向けて着々と研究が進行している。それに伴い、計算物質科学分野においても GPU や Intel Xeon Phi に対するプログラム実装の論文がかなり増えてきており、すでに計算機の本格稼働にむけて研究のシーズが芽生えつつある状況である。

[欧州]

欧州科学財団（European Science Foundation: ESF）は 2009 年に Materials Science and Engineering Expert Committee (MatSEEC) を組織し、欧州各国において物質材料科学分野に集中的な支援を行ってきている。MatSEEC では第 4 部会 (WG 4) として Computational Techniques, Methods and Materials Design が選定されている。一方で、2012 年に Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) が組織され、2020 年までの 9 年間にわたって、計算科学の諸分野への支援がなされる計画である。参加国は 25 カ国で、特に、計算機システムに関しては BSC（スペイン）、CINECA（イタリア）、GCS（ドイツ）、GENCI（フランス）の各国研究機関が担当する。PRACE では物質科学における研究動向調査が行われており、当該分野における重点課題として「強相関電子系」、「ソフトマター」、「量子化学」、「光化学（励起状態）」、「第一原理に基づくデバイス設計」、「ナノ構造形成」を挙げ、2020 年までの達成目標としている。また、欧州では Integrated Computational Materials Engineering expert group (ICMEg) を中心に物質、構造材料、機械などの産業分野における計算科学分野の連携研究も重層的に進められている。

[アジア諸国]

中国においては、計算物質科学研究に関する論文が格段に増加しており、質の高さでも日本を凌駕している。これは、論文に対しての給与外の金銭的なインセンティブがあることに起因していると考えられ、今後もこの勢いは益々顕著になっていく傾向にあると考えられる。超並列計算機環境も、世界の Top 1 と 2 を占めており、応用計算に多くの資源が供給されている。しかしながら、プログラム開発に関してはまだまだ途上にあり、計算物質科学分野においては中国発のプログラムは存在しない。

シンガポールに関しては、国外の研究者にインセンティブを与えることで積極的に誘致し、また、アジアでいち早く大学のグローバル化を進めてきている影響もあり、研究力もここ数年で格段にレベルが上がっている。そのことは、The Times Higher Education などの世界の大学ランキングに強く反映されている。

韓国、台湾においても当該分野への関心が高まっており、中国やシンガポールと同様に海外からの研究者の積極的な獲得を通じ、研究レベルの向上を図っている途上にあると考えられる。特に韓国では電気・電子材料に、台湾では基礎研究への投資が多くなされている。中央アジアにおいては、サウジアラビアも海外の研究者の積極的誘致や計算機環境の向上に勤めており、今後のさらなる発展に期待が持てる。

（4）科学技術的課題

近年の計算機環境、計測・分析機器の進展および理論・計算手法の向上により、ナノ、メゾ、マクロといったそれぞれのスケールにおける物質・材料の組織や特性の詳細が明らかになってきている。第一原理に基づく分子シミュレーションや統計力学理論（溶液論、フェイズフィールド法）との融合によって、より高度なマルチスケールモデリング計算手法を開発し、より現実の系に則したナノ構造体における反応や物性の制御がシミュレートできる環境を整えることが重要である。そのためには、物理・化学・材料科学の諸分野の力を結集するだけでなく、数学・化学工学・機械工学などの分野、さらには情報科学技術分野とも融合する必要がある。

計算物質科学の裾野は広がっており、宇宙・惑星科学、地球科学、海洋科学領域などにおける極限環境下での特異な物質・物性に関して、その基礎研究に計算物質科学の研究手法をもっと適用していくべきである。他にも、分子生物学、構造生物学、薬学、医学などの生命科学の諸分野でも計算物質科学との共同研究は可能である。これらの分野においては、従来の研究領域とは異なる条件や要請があり、それらを解決するための手法開発が必要となるであろう。

（5）政策的課題

計算物質科学の分野における「個々」の日本の研究者の層は非常に厚く、研究の独自性やプログラムの機能も欧米に引けを取らない一方で、研究のフォロワー、および、ユーザーが少ない（シェアが小さい）ことが一番の難点である。現状を打破するためには、個々の研究を一つに束ねる核となる施策と、国際共同研究への支援策が課題である。

一方で、発想を大きく転換し、海外の主要オープンソースの開発に積極的に参入する、という考えもありうる。欧米においては、コード開発のための研究会が頻繁に開催されており、その場に積極的に参加し、パッケージのある部分でも我が国が主導権をとることができれば欧米諸国から日本で研究を行うことを希望する研究者も増えると期待され、それによって日本の計算物質科学分野の底上げが期待される。そもそも海外の主要なオープンソースは多国籍で開発されており、その中に日本が入り込むことは十分に可能である。そのためには、グローバルで活躍できる人材育成・活用体制の構築が必要である。特にイノベーションの本質は人であることから、グローバルな視点を備えた計算物質科学のエキスパートが、産業の強化・革新、新産業の創出を担う企業において活躍できる場を設けることも政策的にみて極めて肝要であると考えられる。

（6）キーワード

計算物質探索・材料設計（コンピュータシミュレーションマテリアルデザイン：CMD）、第一原理電子状態計算、量子化学、分子シミュレーション、（第一原理）分子動力学法、（量子）モンテカルロ法、フェイズフィールド法、マテリアルズ・インフォマティクス

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↑	・従来から電子状態計算法の開発が盛んであり、高い独自性を発揮している。特に近年では、京コンピュータ開発に関連して超並列電子状態プログラムの開発でも世界をけん引している。 ・量子化学計算においては反応経路自動探索プログラム GRRM が注目を集め、電子状態計算と化学反応とを結びつける理論開発において世界に先駆けている。 ・一方、GPGPU などの演算加速器へのプログラム対応については諸外国から完全に立ち後れていると言える。
	応用研究・開発	○	↑	・国の大型予算プロジェクトに参画する研究者の増加にともない、プロジェクトドリブンな応用研究が増えつつある。 ・理論と実験、さらに産官学が合同でチームを作ることが一般的になりつつある。 ・材料系・製薬系のメーカーにおいて、物質・材料シミュレーションの重要性が高く認識され、計算部門を単独で持つ企業や、実験と計算を掛け持ちする研究者や、計算物質科学者の雇用が増えつつある。
米国	基礎研究	◎	↑	・商用のプログラム、無償プログラムが充実し、新理論の導入やバージョンアップが盛んに進められている。 ・優秀な研究者が世界中から集まり、新しい理論開発が極めて活発である。 ・固体系の第一原理計算に関する新しい計算理論の開発の最前線であり、ソフトウェアはいくつか開発されている。ただし、パッケージ化されたものはあまり見られない。 ・欧州主導の開発に参画している研究者もいる。 ・分子シミュレーション専用計算機 ANTON により様々なタンパク質の機能解析が進められている。
	応用研究・開発	◎	↑	・GPU 化への対応を含めてプログラム開発および公開などが活発である。 ・主に手法開発に取り組んできた研究者が、最近はエネルギー材料や電子デバイスなどの応用研究も手がけている。 ・物質・材料シミュレーションのソフトウェア開発自身が一つの産業として定着しており、様々な高機能ソフトウェアメーカーが存在する。 ・タミフルの薬剤設計の例に見るように、産業界においてシミュレーション分野の貢献が大きくなっている。 ・材料組織のデータベースの分野で、材料組織の三次元解析ソフトの DREAM.3D が定番ソフトの地位を確立しつつある。
欧州	基礎研究	◎	↑	・EU 全体としてのプロジェクトを推進し、活発な研究開発が行っている。 ・計算の高速化や高精度化を目指した電子状態計算ソフトウェアが充実している。 ・反応解析ソフトウェア開発も進んでいる。
	応用研究・開発	◎	↑	・欧州を中心に開発されたソフトウェアは有償で公開されているなど、ソフトウェア開発そのものが産業の一部となっている。 ・特に、分子系および固体系共に電子状態研究やダイナミクスの研究においては、企業内での注目度も高く、将来的に産業に大きく貢献する可能性が高い。 ・状態図分野では、スウェーデン王立工科大で開発した Thermo-Calc が世界のスタンダードとなっている。 ・フェーズフィールド法のソフト開発では、ドイツが大きく先行している。 ・物質・材料シミュレーション分野のソフトウェア開発への注目度は大きい。
中国	基礎研究	△	↑	・一般的な中国発の方法論および計算プログラムはほとんど存在しない。一方、近年では日欧米へ留学していた研究者を引き戻しており、今後、方法論およびプログラムの開発力が向上する可能性がある。
	応用研究・開発	○	↑	・プログラム開発や基礎理論の面では、まだまだ日欧米の後塵を拝しているが、博士課程の学生数や欧米の有名大学への留学生が急速に増加していることから、今後、その劣位性は徐々に解消される可能性がある。
韓国	基礎研究	△	→	・韓国発の方法論開発は乏しく、欧米や日本へ留学して帰国した研究者が引き続き海外で開発しているプログラムへ貢献している程度である。 ・フェーズフィールド法関連の基礎研究に対する韓国の貢献度は大きい、一部の著名な研究者に限定されている。
	応用研究・開発	△	→	・流行りの研究に特化することが多く、全体的に独創性の高い研究開発を行っているとは言えない。 ・一部の巨大企業を中心に、シミュレーション部門を強化している様子も見受けられ、将来的には産業化へ寄与する可能性が高い。

(註 1) フェーズ

基礎研究フェーズ：大学・国研などでの基礎研究のレベル

応用研究・開発フェーズ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル

（註 2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

（註 3）トレンド

↑：上昇傾向、→：現状維持、↓：下降傾向

（8）参考文献

- 1) 物質科学シミュレーションのポータルサイト、<http://ma.cms-initiative.jp/ja>
- 2) 理化学研究所 計算科学研究機構 量子系分子科学研究チーム HP、http://labs.aics.riken.jp/nakajimat_top/ntchem_j.html
- 3) <http://smash-qc.sourceforge.net>
- 4) 量子化学研究協会 HP、<http://www.qcri.or.jp>
- 5) アドバンスソフト株式会社 HP、<http://www.advancesoft.jp>
- 6) HPCI 戦略プログラム分野ソフトウェア一覧、<http://www.scls.riken.jp/scruise/software.html>
- 7) ALPS プロジェクト HP、http://alps.comp-physics.org/mediawiki/index.php/Main_Page/ja
- 8) OCTA HP、http://octa.jp/index_jp.html
- 9) 量子化学探索研究所 HP、<http://iqce.jp>
- 10) High performance computer infrastructure (HPCI) HP、<http://www.hpci-office.jp>
- 11) NPO 量子化学探索研究所 HP、<http://iqce.jp/>

3.7 共通支援策

第二章に掲載した研究開発俯瞰図では、ナノテクノロジー・材料分野の研究開発を促進する上で留意しなければならない共通支援策として、国際連携や府省連携、産学官連携のオープンイノベーション方策、先端研究インフラ・プラットフォーム、ELSI/EHS、国際標準化・規制戦略、知的財産、中長期の人材育成・教育施策などを掲げている。本項では、国際的な観点から日本において特に課題と考えられる「ナノテクノロジーの ELSI/EHS、国際標準」を取り上げる。

3.7.1 ナノテクノロジーの ELSI/EHS、国際標準

(1) 研究開発領域の簡潔な説明

ナノテクノロジー・材料科学技術の進展と、その工業化に伴って生み出される新規物質や新製品の健康・環境への影響、新規性に伴うリスクの評価・管理は、国際的課題として取り扱われている。ナノ材料に関する安全性研究は、従来の材料とは異なるナノ構造ゆえの新物性を持つものがあることから、大きなリソースを要し、必然的に国家の枠組みのもと取組まれている。リスク評価研究は公共福祉政策（環境・健康・安全面（EHS : Environment, Health and Safety）、倫理的・法的・社会的問題（ELSI : Ethical, Legal and Social Issues））としての面が強かったが、近年は産業を意識したより戦略的な取り組みが重視されている。研究開発項目そのものとしては、リスク評価手法およびリスク管理手法の確立に関する科学的再現性の担保や医学的な評価、リスク評価結果の知識基盤整備、社会への情報提供とコミュニケーションをおこなう仕組みの構築が求められており、また、それらの活用システムが重要となる。多くの国では国家計画レベルでのナノテク政策の役割を、将来の産業の要となる新市場の創出と雇用拡大と位置づけており、安全性評価・管理は社会の懸念を払拭し安寧を担保するための公共福祉政策の面があった。これが近年、欧米ではナノテクからもたらされる利益を確実に社会へ還元するために、ナノ安全性の国際標準を図り、自国利益を戦略的に最大化することが企図されている。

(2) 研究開発領域の詳細な説明と国内外の動向

ナノテクノロジー・材料科学技術は、様々な分野のイノベーションを担う基盤技術になることを期待されている。その理由は、ナノ材料が従来の化学物質やバルク材料とは異なる新奇で優れた特性を有していることに由来するが、同時に、ナノ材料が健康や環境に対して未知の影響をもたらす可能性があることを意味している。ナノ材料のリスクが適切に評価・管理されなければ、アスベストや有機水銀のように将来に渡る負の遺産を残してしまう懸念がある。また、農業産品における遺伝子組み換え技術のように有用な技術であるにもかかわらず、特定の企業で機密にされる技術情報が多い場合、リスクへの漠然とした不安から社会が拒絶する。さらに、一般への周知なしに効率のみを追い求めて大規模にナノ材料を環境へ暴露してしまうこともあり得る。そのため、科学者、事業者、消費者、行政が、それぞれの立場からナノ材料のリスクに関心を寄せ、検討が行われている。

ナノ材料の安全性に関する国際的な関心が高まって以降、各国および国際的な評価機関からは様々な意見や提言が公表されている。2000年代は技術的な背景や予想される市場でのリスク概要が述べられ、将来的な課題解決に向けて分野横断的な技術開発や安全性

データの蓄積が必要であるといった一般論や企業に対するアンケート調査的なものが多かった（例えば米国の調査報告）。しかし、2010年代になり、欧州や米国の規制当局から、より具体的なリスク評価に関する指針などが公開されるようになってきており、最終製品としての規制や管理指針が具体化しつつある状況にある。

基本的な背景として2015年度報告書からの大きな変化は無く、従来の化学物質のガイドライン類は基本的にはナノ材料の評価にも適当であるという認識が定着しつつある。それを踏まえ、世界的にナノ材料を含む化学物質規制当局は、ナノ材料の登録制度を開始するなどしながら、それぞれの規制枠組みの中で実際にどのようにナノ材料のリスク評価を行うのかという観点で議論するようになってきた。このような状況において、当該研究開発領域の意義は、近年、二つに大別できるようになってきたと考えられる。一つは、個々のナノ材料についてのリスクを明らかにするものである。銀ナノ粒子やカーボンナノチューブの有害性や暴露に関する研究が活発であるが、これらは、ナノ材料一般の代表というよりも、個々のナノ材料としての関心の高さによるものであり、従来の化学物質におけるリスク評価研究と同様のスタンスと言ってよい。もう一つは、ナノ材料に特有の状況に由来するものである。すなわち、ナノ材料は同一の化学組成であってもサイズや形状の違いが多岐にわたっており、その全てを評価することは現実的ではないことから、効率的な評価を行うための手法が必要となる。従来の化学物質の評価においても、カテゴリー化・グルーピング（類似の物質を括って評価する）、リードアクロス（評価対象物質の特性を、類似物質の既評価物質の特性から類推する）、QSAR（Quantitative Structure Activity Relationship 定量的用量反応相関：物質の構造や基本的な物理化学特性値から有害性等を推定する）が行われてきたが、ナノ材料においてこれらを実施するための基礎的な科学的知見は未だ十分ではなく、今後一層の研究開発とケーススタディの実施が求められているところである。また、評価の効率化という観点では、簡単な試験から詳細な試験に進む段階的アプローチの確立も重要性が高い課題である。ナノ材料において、評価の効率化が強く求められているのは、単なる試験コスト削減に留まらず、最近強まっている動物試験削減の動きや、ナノ材料の活用による科学技術のイノベーションへの期待を背景にしている。

2013年5月に米国議会に提出された大統領連邦予算書付帯文書およびNational Nanotechnology Initiative 2014、および欧州 Nanosafety Cluster の年次報告から、単にEHS, ELSIだけではなく、欧米はナノテク安全性評価を通商や国家安全保障において戦略的に利用する方針を掲げている。このような動きは、欧州化学品規制 REACH（化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則、欧州化学品規制）やRoHS指令（特定有害物質使用制限）を発展させたものと考えられ、各国の化学物質の登録制度の中でナノ材料の規制に関する事例が増えてきている。2014年ごろまでは、規制対象を明確にするために「ナノ材料」の定義の議論が先行した。これは、実社会で現実に製造・輸入・販売される材料を「ナノ材料」として判断する基準を定めるもので、2010年にISO（国際標準化機構）のナノテクノロジー技術委員会（TC229）で策定されたTS 80004-1における規定をベースとしているが、EU独自の定義、ISO/TC229に基づいた米国の考察など、各国、地域で独自の解釈を定める傾向にある。2011年に欧州委員会は、ナノを「粒子（1つ以上の次元の外寸が1nmから100nmの粒子が、個数として50%以上あるもの）を、遊離した状態あるいは凝集体として含むような、天然の材料、付随してできた材料、製造され

た材料である。」とする定義を示した。

フランスでは2013年1月1日よりナノマテリアルの登録制度 R-nano が実施されている。環境・エネルギー・海洋省は2016年2月には、2014年中にフランス国内で製造、流通、輸入されたナノマテリアルの登録結果を2015年版年次報告書としてまとめ、公開した。スウェーデン化学品庁（KEMI）は、ナノマテリアル及びナノマテリアルを含有する化学品の報告を義務化することを提案している。KEMIは2018年度の製造・輸入分から制度を開始することを予定している。デンマーク環境保護庁（DEPA）は、ナノマテリアル製品登録制度の実施状況に関する報告書を2016年1月12日に公開している。ベルギーでは国王令によりナノマテリアルの登録が義務化されている。ナノマテリアルの届出はすでに2016年1月に締め切られ、ナノマテリアルを含有する混合物は2017年1月までに届け出なくてはならない。カナダでは2015年にカナダ環境保護法（CEPA）の規定に従って強制的なナノマテリアルの情報収集が実施された。

なお、EUの化粧品規則や新規食品規則などでは、製品にナノマテリアルを使用していることを明示するラベルの貼付が義務付けられているが、このような規制とは別に、ナノテクノロジー・ナノマテリアル製品の認証制度に組み込まれ、製品の性能を保証するためのラベルが台湾、タイ、およびイランで導入されている。台湾の工業技術研究院（ITRI）が実施している「奈米製品検査体系計画」（ナノマーク制度）は、政府の進めるナノテクノロジー研究開発戦略のもとで、ナノテクノロジーの産業化を支援・促進するものである。イランもこれに倣った認証制度を導入している。

米国では、化学物質管理の基本的な枠組みである有害物質規制法 TSCA（Toxic Substances Control Act）が1976年の施行後約40年ぶりとなる全面的な改訂が数年の議論を経て2016年に成立している。改訂された TSCA（TSCA 改正法）にナノマテリアルへの直接の言及はないが、既存の化学物質管理策を柔軟に適用して個々のリスクマネジメントを行っており、ナノ材料に対して、PMN（新規物質の製造前届出）を課したり、SNUR（重要新規用途ルール）を制定したりする運用を行なっている。ここでは、ナノ材料を新規物質として扱うかどうかは、分子アイデンティティ（化学的な構造）に依拠することを原則とする。特にカーボンナノチューブ（CNT）については、ケースバイケースながらも、異なる製造業者やプロセスで製造されたものは異なる CNT であると見なすこととされた。2015年には TSCA・SNUR として基準となるナノ材料評価項目を製造と流通の許認可基準として示されたが、曖昧な部分が多い。国連の GHS（化学品の分類および表示に関する世界調和システム）においても、ナノ材料への適用可能性の議論が開始された。

日本では、化学物質審査規制法において、特にナノ材料であるということによる届け出は課せられていない。ただし、ナノマテリアル情報収集・発信プログラムとして、カーボンナノチューブ、カーボンブラック、二酸化チタンなどのナノ材料を製造している事業者に対して自主的な情報提供を呼びかけ、情報提供シートを公開・適宜更新している。

2013年以降のナノテクはIoTおよび自動車の電動化を推進する重要な基盤技術となっている。また、エネルギー資源の地図を塗り替え、食品・医薬品を始めとした工業製品を革新、消費者の便益を増すなど、より快適な暮らしを支えるに至り、すでに空気の様に日常生活に存在している。今後、Virtual Reality 及びロボットの分野で応用開発がより高精密、小型化の方向へ進展するに連れて、ナノ材料の工業化が加速度的に普及する可能性が高い。新技術とその安全性について、米国は新たに科学と社会の絆を深める橋渡し役

として“Responsible Development”という概念を導入している。これは科学技術者にモノの研究開発と安全性研究を並行して行うことを課したものである。これに対して欧州は“Risk In Value Chain”という概念を導入している。これは製品のリスクをバリュー・チェーンの中で規定しようとする考え方で、RoHS 指令でも使われている。

しかし、多くの企業は、安全性評価はコストセンターと考えるため投資には消極的で、規制強化につながる新しい安全性概念の導入には否定的である。このような状況下で、米国 NNI2014 や欧州 Nanosafety Cluster は産業と規制組織の協調による新産業基盤の育成を提案するなど戦略的に官民の連携を促している。

日本では、毒性学を含めた安全性研究の体制は欧米に比較して脆弱であり、特に材料研究との協力体制が不十分である。先進国と新興国が将来の発展の基礎として戦略的に位置付けるナノテクで競争優位性を維持するには、安全性研究の学術的基盤の整備が必要と考えられる。日本における安全性評価研究は、各省庁個別のプロジェクトで部分的に継続している状況であるが、行政的な活動では 2011 年に初期的な有害性および暴露調査が行われたのみで、リスク評価的な取り組みは殆ど行われていない。このような国内外の安全性管理に対する行政的な取り組みの違いは、国内外での市場を想定したナノ材料・ナノ製品の開発およびその競争力に影響を及ぼすことが想定される。

ナノテクノロジーおよびナノ材料安全性評価研究は、日米欧で 2013 ～ 16 年に大きな進展があった。2005 年にスタートした ISO/TC229 では、現在、JWG1：用語・命名法、JWG2：計量・計測、WG3：健康・安全・環境、WG4：材料規格、の 4 つのワーキンググループが活動している。この中で、WG3 では、1) 作業環境での暴露管理方法、2) 有害性の相対ポテンシャルの決定方法、3) 有害性のスクリーニング方法、4) 環境に優しい使用を保証する方法、5) 安全性を保証する方法、6) 一般的な健康・安全・環境に関する規格、という 6 つの分野で、多数の規格が審議されてきており、一部は既に出版されている。なお、2016 年 11 月のシンガポール会合において新たに WG5：製品および応用（機能に関連した規格開発）の設置が決定したため、ISO/TC229 は 5 ワーキンググループ体制となった。また、OECD は、2006 年に WPMN（Working Party on Manufactured Nanomaterials：ナノ材料作業部会）を立ち上げた。9 つのステアリンググループ（SG）が運営され、SG3：工業ナノ材料の代表的セットの安全性試験、SG4：工業ナノ材料とテストガイドライン、SG7：ナノ毒性学における代替試験法の役割、SG8：暴露計測と暴露抑制に関する協力、の 4 つが中心的な役割を果たしてきた。とくに、SG3 の活動は、スポンサーシッププログラムと呼ばれ、カーボンナノチューブ（CNT）などの炭素系ナノ材料、二酸化チタン（TiO₂）などの金属酸化物など、13 の代表的ナノ材料について、各国がスポンサーとなり、物理化学特性、環境挙動、生態毒性、ほ乳類毒性に関する網羅的なデータが収集されている。日本は、単層カーボンナノチューブ（SWCNT）、多層カーボンナノチューブ（MWCNT）、C₆₀ の主スポンサーとしてデータ提供を実施してきた。最近、WPMN の SG は再編され、上記の SG3、4、7 は、SG-TA（Steering Group of Testing and Assessment）となり活動している。現在ではスポンサーシッププログラムはほぼ終了しており、2016 年夏時点で、11 ナノ材料のドシエと、そのうち 4 ナノ材料の要約が公開されている。また、2014 年夏以降、上記のドシエ及び要約の他にも、OECD WPMN からの文書発行は増加しており、物理化学特性・遺伝毒性・カテゴリー化といっ

たテーマで開催された専門家会合の報告書や、個別トピックの文書としても、物理化学特性の測定方法、ナノ材料のグルーピング等に関する各国の状況、環境動態にかかる溶解性の考慮、暴露評価方法、ナノ応用製品のライフサイクル評価、ヒト健康にかかる種間のばらつきなどに関する検討結果の文書が公開された。

我が国でも、ナノ材料のリスクや社会受容に関する研究・検討がなされてきた。2005年度には、科学技術振興調整費「ナノテクノロジーの社会需要促進に関する調査研究」において、経済産業省、文部科学省、環境省、厚生労働省傘下の研究機関の連携により、幅広い分野にわたる検討が行われ、政策提言という形の報告書が出された。また、ナノ材料のヒト健康影響に関する厚生労働科学研究が2003年度に開始され、現在まで複数の研究班により研究が進められている。さらに、NEDOにより、ナノ材料の試料調製・計測技術開発およびリスク評価の実施を目的とした「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」が、2006年から2011年まで実施された。引き続き、「低炭素社会を実現する超軽量・高強度革新的融合材料プロジェクト（NEDO 交付金以外分）ナノ材料の安全・安心確保のための国際先導的安全性評価技術の開発」で研究が進められた。我国全体としては、2007年度から2010年度まで、内閣府の連携施策群「ナノテクノロジーの研究開発推進と社会受容に関する基盤開発」が省庁連携施策の枠組みで実施された。

ナノ材料のリスク評価に関する研究開発は、その意義から2つに大別でき、個々のナノ材料のリスクを明らかにするための研究と、効率的な評価枠組みを構築するための研究であるが個々のナノ材料の評価について、とくに国内で関心が高いのはカーボンナノチューブである。

IARC（国際がん研究機関）は単層カーボンナノチューブおよび多層カーボンナノチューブの発がん性を動物実験結果に基づいて評価した。IARCのワーキンググループの多数意見は、CNTの発がんメカニズムの、とりわけデータが限られている慢性影響に関するエビデンスは強いとは判断しなかった。しかし、多層カーボンナノチューブの1種であるMWCNT-7については、possibly carcinogenic to human (Group 2B) に分類することが同意された。首尾一貫したエビデンスがなく、一つのタイプのCNTを他のタイプのCNTへ一般化することはできないため、単層カーボンナノチューブとMWCNT-7を除く多層カーボンナノチューブは、ヒトへの発がん性について分類不能 (Group 3) と判断された。我が国においては、日本バイオアッセイ研究センターが、0、0.02、0.2、2 mg/m³の濃度の多層カーボンナノチューブMWCNT-7を雌雄ラットに2年間の吸入暴露を行った。その結果、雄では0.2 mg/m³以上の群、雌では2 mg/m³群で肺の悪性腫瘍の発生増加が認められた。一方、中皮腫の発生は見られなかった。2015年、厚生労働省労働基準局の「化学物質のリスク評価検討会（有害性評価小検討会）」は、この日本バイオアッセイ研究センター行ったラットによる2年間吸入暴露試験と遺伝毒性試験の結果を検討し、MWCNT-7について発がん性及び遺伝毒性ありと認め、がん原性指針の対象物質に追加した。ナノ材料の毒性評価については、各論では多くの方法論、基準物質の選択論が交わされているものの、多層カーボンナノチューブMWCNT-7がナノ安全性分野でベンチマーク材料となり、これを元にしたプロトコルの研究が進んだために、研究機関、研究者相互のデータ比較が容易になり、従来からの化学物質の枠組みに準じた形でナノ材料のリスクの規制や管理が可能であるとの合意が形成されつつある。

銀ナノ粒子も関心の高いナノ材料であり、OECD WPMN 試験プログラムの対象ナノ材

料の一つである。米国 NIOSH（労働安全衛生研究所）は、銀ナノ粒子の職業暴露による健康影響を評価し、推奨暴露限度＝ $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ （8時間加重平均値）を提案した。ただし、これは外部向け草稿であり、2016年春までパブリックコメントを受け付けていた。また、得られたデータの限界から、ナノサイズに特化した推奨暴露限度の提案には至らず、従来の銀ダスト及び溶解性の銀化合物に対する値が採用された。

国内では、厚生労働省により、がん原性試験対象物質（平成28年度フィージビリティテスト物質）の候補として、酸化チタン（ルチル形）、フラーレン、カーボンブラックとともに、銀（ナノサイズ）が挙げられている。

グラフェンやナノセルロースは、上記の OECD WPMN の試験プログラムが開始された時点では主要なナノ材料として認識されていなかったが、近年材料開発と応用製品開発が活発である状況を受けて、そのリスク評価（安全性確認）への関心が高まっている。グラフェンについては、例えば、グラフェンのナノ小板の28日間吸入暴露試験の結果が報告され、また、米国環境保護庁は、TSCAに基づいて重要新規利用規則（SNUR）を発行した。ナノセルロースについては、ナノセルロースの一種であるセルロースナノクリスタルの有害性のレビューが報告された。今後も、毒性学的関心のみならず、産業化の進行との兼ね合いにおいて、有害性評価・リスク評価の関心を集める新たなナノ材料が登場する可能性があるが、これらについても MWCNT やナノ酸化チタン等の主要ナノ材料のように確立されたプロトコルでの評価が行われなければ本格的な工業利用は進まないと考えられる。

(3) 注目動向

ナノ材料が、行政的枠組みにおいて評価・管理されるようになるには、効率的な評価枠組みが必要となる。その中で最近議論が活発なのが、カテゴリー化、グルーピング、リードアクロスの手法である。化学物質については、OECD のガイダンスも策定されており、ある程度は方法が確立している。ただし、このガイダンスの中では、ナノ材料をグルーピングするための原則やガイダンスは発展途上であるとされている。OECD では、2013年時点の各国状況の調査として「規制制度でのナノ材料のヒト健康・生態系有害性評価のための物理化学的特性に基づいたグルーピング・同等性・類推（GERA-PC）の概念の使用・開発に関する調査」プロジェクトが実施された。そこでは、一部、当該概念の開発や使用が始まっている状況が確認されるとともに、研究開発上の問題点として、信頼できるデータセットや有害性機序の理解、試料調製やキャラクタリゼーションの重要性が提起された。

関連する研究開発や各国の動きは以下の通りである。経済産業省プロジェクト「ナノ材料の安全・安心確保のための国際先導的安全性評価技術の開発」では、有害性評価の最初の段階として用いる「同等性判断基準」という考え方を提案して、二酸化チタン、酸化ニッケル、二酸化ケイ素のケーススタディを実施した。ECHA（欧州化学品庁）は、REACHでのナノ材料の登録を念頭に、データ欠如の補完及びグルーピングのための考え方を整理した文書を公開した。同じ化学組成でも異なる形態のものは個別に評価することを原則とし、各種の物理化学特性の類似性と、グループ化を正当化する仮説を検証しながら、有害性データの類推を行うアプローチである。米国では、TSCAでのナノ材料の届け出に際して、サイズや特性の変化をもたらすような異なる製造プロセスで作られているもの、平均粒子サイズやゼータポテンシャル等の物理化学特性が測定値の7標準偏差以上異なるよう

なナノ材料は異なる材料として扱う提案を行っている。言い換えると、その範囲の材料であれば同一の材料として届け出するものと解釈できる。関連して、米国とカナダ間の行政的協議会（RCC）のナノテクノロジーイニシアチブでは、炭素系材料、金属酸化物、金属などといったクラス分けを行い、それぞれについて要求する物理化学特性データを整理した。また、ECETOC（欧州化学物質生態毒性および毒性センター）は、グループ化と試験のための意思決定フレームワークを構築した。そこでは、物理化学的特性の情報から、段階的に有害性試験を実施することにより、「溶解性ナノ材料」「生体持続性を有する項アスペクト比のナノ材料」「低有害性のナノ材料」「高有害性のナノ材料」にグループ分けして、それぞれの中でリードアクロスを行ったり、さらなる試験を免除するかどうかの判定を行ったりするとされている。

欧米におけるナノテクノロジーの産業化と、これらに連動する安全性評価プロジェクトは科学技術方針および安全性評価指針に示されている。米国では動物実験を主体とする *in vivo* 評価を中心に据えるが、細胞内ナノ粒子動態を評価のために動物を使用した *ex vivo* という手法が開発されつつある。これも米国が先行して欧州が追随しようとしている段階である。2016 年の国際学会でその予備的な成果が報告されたので、米国毒性学会 2017(SOT2017) ではより具体的な報告があると予想される。欧州は、毒性予測計算手法の QSAR で動物実験なしに材用物性からビッグデータ処理的に演繹推定算出することを目指す。QSAR の実績はピレストロイド系農薬の一部にしか適用可能性が見いだされていない。QSAR を実用化するには膨大なデータ蓄積と数学的处理が必要となるが、その情報とプロトコルを保有し EC 域内の企業へだけに情報提供することは通商上大きな脅威となる可能性がある。

EU の化粧品規則における動物試験の禁止から始まった動物実験の禁止の影響はナノマテリアルの規制にも及んでいる。EU では化粧品規則（EC No.1223/2009）で、すでに 2013 年 3 月 11 日以降の製品及び化粧品原料の動物実験の禁止と動物実験を経た最終製品の販売禁止が定められている。さらに、例えば米国で 2014 年 3 月に化粧品に対する動物実験の段階的禁止を定める法案が議会に提出されるなど、現在では多くの国で化粧品の安全性評価に動物実験を用いることを禁止する動きが広がっている。また、EU では REACH への化学物質の登録の際に脊椎動物を用いた実験の実施が提案される場合には、必ず代替試験法を検討するよう求められる。さらに 2016 年 6 月 21 日のオンライン登録ツール REACH-IT に運用開始に合わせ、登録文書（ドシエ）には動物実験の代替試験法を検討した事実を記載するように求められることになった。用途に応じて物理的、化学的な特性を様々に変化させたナノマテリアルの一つ一つについて、コストのかかる *in vivo* 試験を実施することは現実的ではないというナノマテリアルの有害性評価特有の課題もあって、*in vivo* 試験に代わる有効な *in vitro* 試験の開発はナノマテリアルの研究開発においても引き続き重要な課題となっている。

米国 NNI2014 の内容を見ると、出口政策の設定方法が今までと異なり、活動主体もベンチャー創出から中小企業育成にシフトしていることに加えて、科学技術政策の運営もこれまでの米国の標準とは異なっている。通常、米国では医療・バイオおよび安全関係は NIH が指令塔としてプロジェクトを束ね、それ以外は国立科学財団 (NSF) が司っている。NNI2000 は NSF 主導であったが NNI2014 では「指令センター」を商務省傘下の NIST へ変更しており、既に NIST 研究所内に 2 グループを編成して活動を開始している。こ

のことはナノテクに対する米国の姿勢を考える上で重要で、第一に、バイオと医療分野を再編して、ナノテクを共通基盤として異分野の垂直融合の体系へと転換を図っている。また、NIST による一括オペレーションにすることで活動上も安全性評価と材料研究を一体に掌握する形になっている。第二に、研究組織である NIST が司令塔になったことである。NIST は活動範囲が広く、特許や輸送、取引の基準 (ASTM) 作成にも関わる実務組織である。この運営母体の変更は中立的な科学者組織の介在を省き、産業直結によりプロジェクト推進がダイナミックになるだけではなく決定も早くなる。

日本国内で実施されてきた大型プロジェクトの動向については、次の通りである。NEDO プロジェクト「低炭素化社会を実現するナノ炭素材料実用化プロジェクト」②-1-2「ナノ炭素材料及びその応用製品の排出・暴露評価技術の確立」(2014-2016 年度) は、2010-2014 年度に実施された「低炭素化社会を実現する革新的カーボンナノチューブ複合材料開発」研究開発項目③「ナノ材料簡易自主安全管理技術の構築」を継続延長して実施されているものである。カーボンナノチューブを中心としたナノ炭素材料を対象として、事業者による自主安全管理技術の構築を目的とし、細胞試験による簡易な有害性評価技術や、作業環境での簡便な暴露計測手法を開発し、これらの手法を手順書・手引きとして公開するとともに、現在、ナノ炭素材料が用いられた製品からの排出や暴露の評価手法を開発するとともに、動物試験までを視野に入れた有害性評価の手順書の作成に取り組んでいる。経済産業省プロジェクト「ナノ材料の安全・安心確保のための国際先導的安全性評価技術の開発」(2011-2015 年度) が終了した。評価の効率化のため類似のナノ材料を集約して評価するための判断基準 (同等性判断基準) の構築のため、二酸化チタン、酸化ニッケル、二酸化ケイ素のナノ材料を対象としたケーススタディの結果をまとめた。そこでは、同一化学組成ながらも、サイズ、形状、表面処理の異なるナノ材料を用いたラット気管内投与試験を実施して、代表的な物理化学特性と生体反応との関係が解析された。また、ナノ材料への吸入暴露による有害性をスクリーニングする方法として気管内投与試験の手法の開発を行い、吸入暴露試験と気管内投与試験とを比較した技術解説書と、投与手技の標準的手順とをまとめた手順書とが公開された。これらの成果を、OECD へ発信するため、経済産業省によるフォローアップ事業「平成 28 年度化学物質安全対策 (ナノ材料気管内投与試験法等の国際標準化に関する調査)」が実施されている。

(4) 科学技術的課題

カテゴリー化、グルーピング、リードアクロス、QSAR といった手法の開発の基盤となるのは、物理化学的特性と有害性の関連性に対する理解である。条件設計の統一や対象ナノ材料の範囲といった点で、個別ナノ材料について実施された有害性評価研究のデータを収集・整理して解析するアプローチには限界がある。カテゴリー化等の開発を念頭に設計されたナノ材料間の比較試験に基づいて、作用機序や AOP (Adverse Outcome Pathway: 有害転帰経路) の解析を実施することが必要である。また、ナノ材料のリスク評価・管理のための基盤として、依然として、ナノ材料の定義と物理化学的特性の計測手法の整備が求められている。ナノ材料の定義については、例えば、欧州委員会が 2011 年に出した勧告についての見直しが進められている。どのような物理化学特性に基づいて定義するにせよ、計測方法の裏付けが必要であることは言うまでもない。計測手法については、例えば、OECD WPMN から 2016 年になって「ナノ材料の物理化学特性：試験プ

ログラムにおいて適用された手法の評価」「物理化学パラメータ：ナノ材料の規制のための測定と手法」という二つの文書が公開された。

(5) 政策的課題

米国は自国の科学技術政策としてナノテクを他の科学技術の共通基盤、安全性を共通基盤の重要な「横串」として捉えている。他方、欧州は JRC、ISO、OECD での活動を通じて、国際標準化で優先権を獲得する努力を進めている。どちらも、ナノテクを次世代重要科学技術基盤と位置づけているためだが、歴史的文化的違いから戦略の違いが生じている。

欧米は学会等の機会を通じて非公開で戦略的対話を行っているが、出口戦略は必ずしも同一ではない。一例として、米国毒性学会（SOT）の年会では「SOT/EUROTOX DEBATE」というプログラムにおいて、話題のテーマ（最近はナノ関係が多い）について欧米2人ずつの演者が議論を行い、聴衆の意見参加と賛否を問う交流の場があるが、そのセッション後に非公開で規制と研究のキーパーソンによる会議が行われる。この他にも同様な、規制の方向性に関わる非公開会議がいくつか行われており、これらには日本は参加できず情報不足は不利である。欧州は、バリュー・チェーン／サプライ・チェーンにおいて規制を導入する方向であり、これは化学物質規制の REACH と同様の方法である。これに対して、米国は環境保護庁（EPA）による販売まで含めた許認可によりコントロールしようとする方法を目指している。日本の場合は省庁別にナノ安全性評価研究プロジェクトが部分的に進められているものの、統合的、継続的な研究体制が国家科学技術基盤と結び付いて行われているわけではない。

ナノテクにおいて安全性評価を国家的な政策として捉える必要性を整理すると次のような点となる。第一に、ナノ材料は既に科学技術と産業を広範囲に支えており、食品分野ではナノ酸化チタン等により加工食品の見栄えや加工性が改善され、化粧品分野ではナノ酸化チタンおよびナノ酸化亜鉛が既に一般的であり、工業製品では塗料、電池材料、燃料電池材料、エコタイヤ等で多く活用されている。今後も、既存の材料をナノ材料に転換して社会の諸課題に対応する応用技術が加速度的に増えると見込まれる。第二に、同じ元素組成でも既存の毒性データが利用できないことがあり、多くの材料について毒性の再評価が必要になる。現在、OECD/WPMN で基本的な合意の下、多国間協調で毒性評価が行われているが、国、地域で独自の評価も進められている。第三に、ナノ材料の毒性評価は莫大な費用がかかり、我が国の厚生労働省プロジェクトであった MWCNT の安全性評価プロジェクトでは、7年以上の歳月と5億円以上の費用を必要とした。このようなリソースの投入は民間企業ではほとんど不可能である。国際協調の観点からも継続的かつ統合的な毒性評価研究が必要である。

日本の科学技術の特徴を勘案すれば、次のようなとりすめ方が考えられる。まず、短期的（～5年）には、ナノ安全性で欧米と連携をとっている材料研究および毒性評価研究機関の活動を推進、拡大することで「欧米日」の枠組を強化することができる。研究者レベルの交流によるネットワークを活用することで少ない費用で大きな効果を得られる。「手ぶら」では相手にされないのが、現在のナノ材料安全性評価研究を充実させることも必要である。戦略的には、欧米はそれぞれナノテク安全性について統一的な司令塔があり、我が国も同様の体制を整える必要がある。OECD や ISO などの国際機関での連携においても我が国として統一した主張を行うことが望ましい。米国では NNI2014 より National

Science Foundation ではなく National Science & Technology Council の基で National Institute of Science and Technology が核になっている。欧州は EC DG Research の下に 2013 年からオランダの RIVM とフィンランドの FIOH が核になっている。欧州では、多くのプロジェクトで化学メーカーである BASF がプロジェクトリーダーになっており、科学系に加えて法律、社会学、経済、情報収集と分析の分野が統合することにより EHS、ELSI を実践、社会受容という目標に向かっている。特徴として、OECD/ISO 等の国際会議交渉担当者と研究実務的な議論の担当者を分けることによって科学的情報の共有と国家的政策の分離を図っている。これを参考として、ナノ材料の安全性を科学上の特定分野とするのではなく、国家戦略の要として捉えるための活動組織の検討も必要であろう。

次に、中長期的（5年～）には次のような施策が必要である。第一に日本毒性学会と化学、生物、工業などの学会との交流を促し、米国毒性学会のように安全性を科学技術の基盤とすることを共通認識として醸成すること。第二にナノテク安全性の標準化による大きな産業振興の流れとして、製品開発と安全性評価が不可分であることについて、産業界のトップ・マネジメント層の認識を促すこと。第三に、材料安全性に関する学科を大学に創設することである。モデルとしては米国の University of West Virginia、University of Montana、University of Rochester が参考になる。特に Rochester 大学は世界で最大の、毒性、安全性学の学部を持ち世界的に重要な研究者を多数輩出している。

米国 NNI2014 で謳われているように、米国はナノテクを科学技術戦略ではなく産業振興と安全保障の観点から重点政策として位置づけている。欧米では多額の国費をナノ安全性評価に投入することを公表している。米国の 2014 会計年度ナノ材料安全性評価研究費用は少なくとも 45 百万ドル、欧州の NanoSafety Cluster は 2013 年から 10 年間で 10 億ユーロである。欧米は、コストセンターとしてのナノ材料安全性研究から通商上のベネフィットを国に還元させようとしているように見受けられる。WTO-TBT 協定の Article 2.2, 2.4, 2.9（安全性に依拠した貿易・通商制限条項）は、安全に関わり、かつ国際標準に合致する場合において、例外措置として適用されるため、ナノ材料安全性研究の戦略的利用として、正当な輸入の制限を可能にすることが考えられる。このような場合、微細粉塵影響評価のための毒性研究評価機関とその技術の優位性が反映するため、国家安全保障の観点で歴史的に重視した欧米諸国が有利と見ることが出来る。ナノ材料は粉塵として扱われるため、粉塵暴露研究が欠かせないが、軍事、環境汚染、宇宙開発等においても微細粉塵や化学物質の暴露対策は重要であり、欧米諸国は政策として毒性評価を安定継続的に推進してきており、確立された欧米の研究施設の数と規模は他を圧倒している。

一方で、バリュー・チェーンにおける安全性の担保は、欧州 REACH、RoHS 指令の考え方と同じであり、特に欧州域外の企業にとって大きな負担となる。米国も欧州 REACH 的な考え方の導入を示唆するようになってきている。米国は輸出入、製造について EPA 管轄の TSCA（化学品規制）における SNUR（重要新規利用規則）でナノ酸化チタンと CNT に加えてナノ材料全体について指針を提案している。米国では、一律の基準ではなく EPA と「協議」を行うことで使用制限範囲が決定されるので、さじ加減によりバリュー・チェーン規制（実態はサプライ・チェーン規制）を導入することが可能である（既に用途規制は申請毎に行っている）。サプライ・チェーンの各ステップにおける安全性規制の導入は、原料調達、ナノ材料合成、一次・二次加工、部品、組み立て、輸送、使用、廃棄の各段階で安全性評価データが必要となる。

欧米はナノ安全性評価を最終的には OECD、JRC および ISO で標準化しようと試みているが、実態は欧米の「ローカル・ルール」の国際化の可能性が高い。他方、我が国は、毒性試験の国際ベンチマーク材料となった MWCNT-7 試料の供出、OECD スポンサーシッププログラムにおける貢献、日本バイオアッセイ研究所（JBAR）の MWCNT 長期連続吸入暴露試験、国立医薬品食品衛生研究所（NIHS）のナノ粒子完全分散試験法（Taquann 法）の開発など、安全性評価研究の国際的評価は高く、欧米に引けを取らない。しかし、科学的な議論がメディア等による「白黒」対決になりがちで、国家安全保障と産業振興のための戦略的観点に乏しく結果的に脆弱な議論しか行われていない。また、我が国企業は安全性評価を付随的なもの、あるいはビジネスの妨げと捉える傾向があり、特に経営層の理解が乏しい。技術サービスとして東レ、旭化成、三菱化学が毒性評価分析サービスを提供しているが、BASF、DuPont、Envigo、Exponent のような安全性評価で世界的リーダーになれる組織、人材、設備、戦略を持つ企業が存在しない。実質的に日本毒性学会が、化学・物理、生物学、医学に加えて倫理、法律、経済、社会学、政策を含めた包括的教育を担っている。

産業の発展の立場から見ると、例えば、自動車分野においても、内燃機関やタイヤから排出される炭素微粒子の研究評価については、大気汚染研究および規制として捉えられ、日本の産業全体から俯瞰したベネフィットとリスクという観点では行われていない。研究成果が自動車産業に限定されるという前提においては対費用効果評価が低くなり、結果的に欧州の研究に頼る部分が多く遅れをとっていると言っても過言ではない。欧米で行っているような俯瞰的な安全性評価研究とその利用という観点が日本では薄い。基礎科学の分野で世界的に優位である我が国ナノテクノロジー研究からのベネフィットを享受するためにも、ナノテク応用製品の産業化戦略は重要である。しかし、材料産業としてみた場合は市場規模が自動車などの最終製品と比べて非常に小さく安全性評価費用を捻出することにビジネス合理性が無くなる。一方で、ナノの安全性評価とその標準化を全面的に欧米に委ねることは、科学技術・政策的課題として欧米と対等に交渉する条件を放棄することになり、好ましくない。安全性評価の基盤整備については、特に人的リソースを考慮すると数年で質量ともに欧米の水準に達することは期待できないが、今後、ナノテクノロジーは総ての産業分野に重要な影響を及ぼすことは確実であり、ナノテク材料の恩恵にあずかる産業及び社会全体へのベネフィットの観点からの政策的検討が必要である。

リスクコミュニケーションや ELSI の観点では、将来実現されうるナノテクノロジーに関して、その社会的影響を評価するテクノロジーアセスメントが重要である。その具体的な活動は多様なステークホルダーによる討論、市民パネルなどである。これまでの活動では、既存の課題、特に医療、バイオ、食品、環境に関連するものが多かった。国内では JST 社会技術研究開発センター（RISTEX）「先進技術の社会影響評価（テクノロジーアセスメント）手法の開発と社会への定着」の終了後は目立った活動がなく、この活動を実際に活かす施策が存在しない。ナノテクノロジーに限らず、テクノロジーアセスメント全般について、継続した施策が無いことが課題である。同時に人材（自然科学の素養も持つ社会学者）の育成が必要であり、それには彼らのキャリアパスの確立も含まれる。日本は、リスクコミュニケーションについて情報発信力が強いとはいえず、インタラクティブでもない。米国や欧州ではナノテクノロジーの社会受容の課題は、研究分野の融合によって成果をあげるという研究の性質から、早くから中核的な研究開発と並行して進めら

れるべき分野として捉えられてきた。EHS や ELSI など関連の課題の研究が政策的に明確に位置づけられ、関連プログラムの実施により具体化されている。しかし、日本では高等教育機関における伝統的な区分がそのような形のプログラムの開発・実施にマイナスに働く。日本で社会受容の課題に取り組む実践的なプログラムを継続的に提供する大学等の教育機関は 2016 年現在もほとんど見られない。大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センターが中心となって進めている大阪大学における取り組みは、ほぼ唯一のプログラムとなっている。また、ナノ材料を作製する事業者が自己の努力、見識でリスク評価を行い、国民に伝える能力の獲得と文化の醸成も必要である。米国ではアリゾナ州立大学、ウィスコンシン大学、カリフォルニア大学などでナノテクノロジーの社会受容について学ぶことのできるプログラムが提供されている。また、欧州では様々なナノテクノロジーの社会受容関連のプログラムが実施されている。

(6) キーワード

ナノマテリアル、リスク評価、リスクコミュニケーション、国際標準化、吸入暴露、カーボンナノチューブ、工業ナノ材料、ナノ粒子、銀ナノ粒子、カテゴリー化、グルーピング、QSAR、EHS、OECD、ISO/TC229、REACH、EPA、Responsible Development

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	取り組み水準	○	→	- 中央労働災害防止協会日本バイオアッセイ研究センターの多層 CNT 長期吸入暴露試験が 2014 年 6 月末で動物実験終了、厚生労働省から発表。当該多層 CNT をがん原性指針の対象とした。2 年間の全身暴露連続吸入試験は世界で唯一の試験であり欧米も注目。継続プロジェクトは一部テーマを除き無い。日本バイオアッセイ研究センターは、組織を溶解することによる肺組織中 CNT の新しい定量方法を開発した。 - 国立医薬品食品衛生研究所はナノ粒子凝集体を容易に分散できる吸入暴露試験装置と方法 (Taquann 法) を開発した。 - 経済産業省及び NEDO 主導の二つの大型プロジェクトが実施され、同等性判断基準の構築、気管内投与試験の確立がなされた。事業者による自主安全管理技術の開発が行われた。 - 安全性評価の予算がなかなか付かない。学際的なため「ナノ材料安全性評価研究と情報収集」という項目がどこにも無い。
	実効性	×	→	- 経済産業省において、ナノマテリアル情報収集・発信プログラムが実施されている。 - OECD WPMN の活動に積極的に関与し、日本として、カテゴリー化等に関する各国状況の調査プロジェクト、気管内投与試験を含む吸入毒性のスクリーニング動物試験のセミナー等を主導した。 - ナノ材料合成技術、毒性評価技術では世界をリードする技術があるが、欧米のように総合的な戦略として確立されていないので研究者の努力に委ねられている。 - 各々の省庁の職掌範囲で安全性評価、国際対応が行われているので OECD 等国际会議で日本として統一した意見の表明がなされていない。 - ナノテクノロジーの基盤として安全性研究と政策が捉えられておらず、継続的で戦略的な安全性評価プログラムと組織が無いため、欧米との差が開いている。 - 政府・政府関係組織による企業幹部（及び社会）への安全性についての教育プログラムが皆無で、科学的対話の醸成が難しく成果を社会へ還元できていない。

米国	取り組み 水準	◎	↑	• NNI2014 で安全性を総ての科学技術の横断的基盤技術とする戦略を建策し、実行プランを示している。 • プロジェクト推進の中心機関を NIOSH と NIST とすることでより迅速で効率的な安全性評価研究を推進する体制を整えている。 • EPA が中心となり OECD 等国際標準検討プロジェクトのリーダーシップを掌握することを推進している。「国際的な標準」の確立を米国基準で押し進める意図が見えている。 • ナノ材料産業化の規制を重要ナノ材料である CNT とナノ酸化チタンで強めている。EPA が既存の法律の枠内で実効性を持たせるよう進めていて、単なる規制強化ではなく国益を重視する「指導」の形を強めている。 • National Nanotechnology Initiative の 2017 年度予算要求額の中で 7% を環境・健康・安全の分野に当てている。 • セルロースナノクリスタルの有害性に関するレビューやコンポジット材料からのナノ材料の放出の評価に関する枠組み提案など、新しい材料や新しい暴露シナリオに関する研究に着手している。 • ハーバード大学公衆衛生大学院はナノ毒性学とライフサイクル分析に基づく暴露評価研究により安全基準確立に資する研究を行っている。
	実効性	◎	↑	• EPA は TSCA のもと、ナノ材料の基本情報、暴露と有害性に関する情報を報告することを求める提案を行い、その中で、異なる材料として扱う基準を示した。この提案に対して毒性研究者と産業界から疑問が出されている。 • NIOSH は最先端の研究を進めている。銀ナノ粒子の推奨暴露限度を提案。 • カーボンナノチューブとカーボンナノファイバを扱う事業所での暴露評価に関する研究が行われている。
欧州	取り組み 水準	◎	→	• EU 全体の主要研究機関及び規制官庁の共同による、統一した Nanosafety Cluster を形成してプロジェクトを推進。 • 中心になるのは EC DG Research だが実効推進中心機関を 2013 年に独 Helmholtz 研究所から蘭 RIVM（エンジン排気微粒子研究では世界的な権威）に変更。 • 欧州の主要論文誌に Nanosafety Cluster 成果を優先的に論文掲載するようにしており、国際標準化に影響を及ぼしやすい。 • 動物試験に制約があるので in vitro 試験方法と ITC 技術を活用した毒性評価方法の開発を 10 年以内に確立することを目指す。具体的には QSAR を使用する。 • 毒性評価技術は日米と同等であるが、毒性研究は旧 NATO の安全保障技術の一部であったため基盤が充実しており研究所、研究者の数は他地域に比べて圧倒的である。 • 放射性炭素 14C 合成 CNT によるげっ歯類の体内動態研究など日本では不可能なテーマを実施している。 • CNT の有害性を AOP（Adverse Outcome Pathway：有害転帰経路）として整理する動きあり。 • 英国 Institute of Occupational Medicine（IOM）はシンガポールに拠点を置き、2016 年 1 月に MARINA の成果報告会を東京で日本側パートナーの物質材料研究機構および東京理科大学と共同で開催。
	実効性	◎	→	• 毒性評価の要である動物実験に対して厳しい社会状況があるので Pathology と Threshold 議論で弱みがあるが ICT を活用した分析評価に ICT 研究者を 100 人以上投入しており米国以上。 • Nanosafety Cluster は学際枠を超えた組織であり、米国 NNI2014 同様に戦略的組織力を持つ。 • 米国との協調により安全性に関する標準を確立することは産業と貿易において他国に対する影響が大きい。 • 複数の国でナノ材料の登録制度が実施又は準備されており、関連してナノ材料の定義、カテゴリー化、グルーピング、リードアクロスの議論が進んでいる。
中国	取り組み 水準	○	↑	• 毒性評価研究の基盤が無いので欧米に多くの研究者が派遣されてはいるが、欧米の研究所に留まる傾向がある。 • 環境保全と安全性は中国の大きな課題なので 2012 年米国毒性学会に 100 人以上の研究者と政府関係者が参加したが、2013、2014 年と参加者数が減少している。 • 他の科学技術と同様に直接利益を生み出さない学問領域は継続性が低い。 • 欧州、日本のナノ安全性学会への参加は少ない。しかし、International Nanotoxicology Congress においては、2012 年に主催国となった。 • 学術論文は多数出ており、生体影響の機序詳細に関する研究が多い。
	実効性	△	↑	• しばらくの間は欧州の REACH を採用してナノ応用製品への規制を進めるものと予想される。 • 近い将来、米国で学んだ研究者が帰国して実績を上げていく可能性がある。

韓国	取り組み水準	△	↗	・単層 CNT の in vivo と in vitro 比較、多層 CNT 製造での労働者の健康調査、グラフェンナノプレートの 28 日間吸入毒性試験など、工業ナノマテリアルについてリスク評価・管理に貢献する多くの研究報告が見られ、国際的な注目を集めている。
	実効性	△	→	・OECD WPMN での銀ナノ粒子の暴露評価ケーススタディに貢献するなど、国際議論で一定のプレゼンスを有している。 ・「ナノテク産業化戦略」を策定し、その中で、ナノテクノロジーの産業化に資する安全性評価の標準化や国際協力の推進、ナノ物質インベントリや安全性データベースの整備を謳っている。

(註 1) フェーズ

取り組み水準：政策／制度／体制面の充実度合いや具体的活動の水準

実効性：上記取り組みの実効性に関する見解・事柄

(註 2) 現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価である。

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、○ 顕著な活動・成果が見えている

△ 顕著な活動・成果が見えていない、× 活動・成果がほとんど見えていない

(註 3) トренд

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

(8) 参考文献

- 1) US Environmental Protection Agency, 40 CFR Part 704, Federal Resister, 80(65) (2015).
- 2) K. Savolainen et al. Nanosafety in Europe 2015-2025: Towards safe and sustainable nanomaterials and nanotechnology innovations, <http://publications.tno.nl/publication/34617021/Y8B9rx/brouwer-2013-nanosafety.pdf>
- 3) Gebel et al. (2014) Manufactured nanomaterials: categorization and approaches to hazard assessment. Arch Toxicol 88:2191-2211.
- 4) Rasmussen et al (2016) Review of achievements of the OECD Working Party on Manufactured Nanomaterials' Testing and Assessment Programme. From exploratory testing to test guidelines. Regul Tox Pharmacol 74:147-160.
- 5) National Science and Technology Council Committee on Technology, National Nanotechnology Initiative Strategic Plan, Feb., 2014.
- 6) I. Lynch (edit), Nanosafety Cluster, Compendium of Projects in the European Nanosafety Cluster, 2014 edition, University of Birmingham, UK., June 2014.
- 7) United States Environmental Protection Agency, "The Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act: First Year Implementation Plan" <https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/frank-r-lautenberg-chemical-safety-21st-century-act-2>
- 8) Nanosafety Cluster, Compendium of Projects in the European Nanosafety Cluster 2016 edition (2016).
- 9) OECD WPMN "Testing Programme of Manufactured Nanomaterials". <http://www.oecd.org/chemicalsafety/nanosafety/testing-programme-manufactured-nanomaterials.htm>
- 10) OECD WPMN "Publications in the Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials". <http://www.oecd.org/science/nanosafety/publicationsintheseriesonthesafetyofmanufacturednanomaterials.htm>
- 11) Grosse et al. (2014) Carcinogenicity of fluoro-edenite, silicon carbide fibres and

- whiskers, and carbon nanotubes. *The Lancet Oncology* 15:1427-1428.
- 12) Kasai et al. (2016) Lung carcinogenicity of inhaled multi-walled carbon nanotube in rats, *Part Fibre Tox* 13:53, DOI: 10.1186/s12989-016-0164-2.
 - 13) 厚生労働省（2016）「「労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」について」基発 0331 第 26 号
 - 14) OECD (2016) Approaches on Nano Grouping/Equivalence/Read-Across Concepts Based on Physical-Chemical Properties (GERA-PC) for Regulatory Regimes, ENV/JM/MONO(2016)3
 - 15) ECHA (2016) Usage of (eco)toxicological data for bridging data gaps between and grouping of nanoforms of the same substance, ISBN: 978-92-9247-810-0
 - 16) Arts et al. (2015) A Decision-making Framework for the Grouping and Testing of Nanomaterials (DF4nanoGrouping), *Regul Tox Pharm* 71:S1-S27.
 - 17) 8th International Nanotoxicology Congress, Parallel Session 12 Environmental Exposure to nanomaterials: methods, approaches, detection, and modeling, Boston, USA, 3 June 2016.
 - 18) OECD (2016) Physical-chemical Properties of Nanomaterials: : Evaluation of Methods Applied in the OECD-WPMN Testing Programme, Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials No.65, ENV/JM/MONO(2016)7.
 - 19) OECD (2016) Physical-chemical Parameters: Measurements and Methods Relevant for the Regulation of Nanomaterials, OECD Workshop Report Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials No.63, ENV/JM/MONO(2016)2.
 - 20) US Environmental Protection Agency, 40 CFR Part 704, Federal Register, 80(65) (2015).
 - 21) 厚生労働省発表 2015 年 6 月 23 日、日本バイアッセイ研究センター「複層カーボンナノチューブ (MWCNT) の吸入によるがん原性試験結果」(2015).
 - 22) JISC 日本工業標準調査会 HP、WTO/TBT、<https://www.jisc.go.jp/cooperation/wto-tbt.html>
 - 23) ナノテク国際標準サーキュラー (NTSC No.33) 2017 年 2 月 ナノテクノロジー標準化国内審議委員会事務局

付録 1. 検討の経緯

本報告書は CRDS における俯瞰に関連する諸活動および下記の報告書などに基づいている。各報告書については CRDS のホームページからダウンロードすることが可能である。

1. (1) 俯瞰ワークショップ報告書 ナノテクノロジー・材料分野 領域別分科会「材料設計・制御～物質科学の未来戦略（物性物理の観点から）～」
CRDS-FY2015-WR-11
- (2) 俯瞰ワークショップ報告書 ナノテクノロジー・材料分野 領域別分科会「材料設計・制御～物質科学の未来戦略（新物質・新機能創出の観点から）～」
CRDS-FY2016-WR-11
2. 俯瞰ワークショップ報告書 ナノテクノロジー・材料分野 領域別分科会「ナノテクノロジーの ELSI/EHS」
CRDS-FY2016-WR-03
3. 俯瞰ワークショップ報告書 ナノテクノロジー・材料分野 領域別分科会「社会インフラ～持続的な維持管理への対応技術～」
CRDS-FY2016-WR-02
4. 俯瞰ワークショップ報告書 ナノテクノロジー・材料分野 領域別分科会「ナノエレクトロニクス」・ポストムーアに向けた技術展望 -
CRDS-FY2016-WR-05
5. 俯瞰ワークショップ報告書 ナノテクノロジー・材料分野 領域別分科会「バイオ・ライフとナノテク・材料の融合領域」
CRDS-FY2016-WR-10
6. 俯瞰ワークショップ報告書 ナノテクノロジー・材料分野 全体会議「研究開発力強化に向けた施策間連携」
CRDS FY2016-WR-08

H27-H28 年度 CRDS 俯瞰ワークショップ ナノテクノロジー・材料分野（領域別分科会および全体会議）開催状況

2015 年 12 月 25-26 日	材料設計・制御（物性物理）領域
2016 年 2 月 6 日	ナノテクノロジーの ELSI/EHS 領域
2016 年 2 月 24 日	社会インフラ領域
2016 年 3 月 4 日	ナノエレクトロニクス領域
2016 年 7 月 28 日	バイオ・ライフとナノテク・材料の融合領域
2016 年 8 月 4-5 日	材料設計・制御（新物質・新機能創出）領域
2016 年 8 月 22 日	全体会議

以下に各ワークショップの参加者を掲載する。

※ 五十音順、敬称略、所属・役職は原則、ワークショップ参加時のもの。

1.(1) 材料設計・制御（物性物理）領域

有田亮太郎	理化学研究所創発物性科学研究センター	チームリーダー
石坂 香子	東京大学大学院工学系研究科	准教授
伊藤 公平	慶応義塾大学理工学部	教授
岩佐 義宏	東京大学大学院工学系研究科	教授
小野 輝男	京都大学化学研究所	教授
賀川 史敬	理化学研究所創発物性科学研究センター	ユニットリーダー
勝藤 拓郎	早稲田大学理工学部	教授
川崎 雅司	東京大学大学院工学系研究科	教授
腰原 伸也	東京工業大学大学院理工学研究科	教授
齊藤 英治	東北大学原子分子材料科学高等研究機構	教授
沙川 貴大	東京大学大学院工学系研究科	准教授
瀧川 仁	東京大学物性研究所	教授
谷垣 勝己	東北大学原子分子材料科学高等研究機構	教授
樽茶 清悟	東京大学大学院工学系研究科	教授
塚崎 敦	東北大学金属材料研究所	教授
十倉 好紀	理化学研究所創発物性科学研究センター	センター長
永長 直人	理化学研究所創発物性科学研究センター	副センター長
長汐 晃輔	東京大学大学院工学系研究科	准教授
野原 実	岡山大学大学院自然科学研究科	教授
藤森 淳	東京大学大学院理学系研究科	教授
松田 祐司	京都大学大学院理学研究科	教授
村上 修一	東京工業大学大学院理工学研究科	教授
求 幸年	東京大学大学院工学系研究科	教授
山本 貴博	東京理科大学大学院工学研究科	准教授
吉田 博	大阪大学大学院基礎工学研究科	教授
若林 克法	関西学院大学理工学部	教授

(2) 材料設計・制御（新物質・新機能創出）領域

相田 卓三	東京大学大学院工学系研究科	教授
伊丹健一郎	名古屋大学大学院理学研究科	教授／トランスフォーマティブ生命分子研究所 拠点長
伊藤 肇	北海道大学大学院工学研究院	教授
猪熊 泰英	北海道大学大学院工学研究院	准教授
上田 実	東北大学大学院理学研究科	教授
大栗 博毅	東京農工大学大学院工学研究院	教授
陰山 洋	京都大学大学院工学研究科	教授
金井 求	東京大学大学院薬学系研究科	教授

北川 宏	京都大学大学院理学研究科 教授
黒田 一幸	早稲田大学先進理工学部 教授
齊藤 尚平	京都大学大学院理学研究科 准教授
齋藤 望	東北大学大学院薬学研究科 助教
佐藤 綾人	名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 特任准教授／研究推進主事
澤本 光男	京都大学大学院工学研究科 教授
山東 信介	東京大学大学院工学系研究科 教授
須藤 正樹	名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 特任准教授
瀬戸山 亨	三菱化学株式会社 執行役員・フェロー／株式会社三菱化学科学技術研究センター 瀬戸山研究室長
多田 啓司	旭化成株式会社 研究・開発本部 シニアアドバイザー
田中 克典	理化学研究所田中生体機能合成化学研究室 准主任研究員
中井 浩巳	早稲田大学先進理工学部 教授
中川 佳樹	株式会社力ネカ 先端材料開発研究所 所長
中島江梨香	中部大学分子性触媒研究センター 助教
野崎 京子	東京大学大学院工学系研究科 教授
浜地 格	京都大学大学院工学研究科 教授
福島 孝典	東京工業大学科学技術創成研究院化学生命科学研究所 教授
藤田 照典	三井化学株式会社 シニアリサーチフェロー
星本 陽一	大阪大学大学院工学研究科 助教
細野 秀雄	東京工業大学科学技術創成研究院 教授／元素戦略研究センター センター長
前田 理	北海道大学大学院理学研究院 准教授
山本 尚	中部大学分子性触媒研究センター センター長
若宮 淳志	京都大学化学研究所 准教授

2. ナノテクノロジーの ELSI/EHS 領域

阿多 誠文	日本ゼオン株式会社総合開発センター研究企画管理部 キャタリスト
伊藤 正	大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センター 副センター長
加藤 豊	一般社団法人ナノテクノロジービジネス推進協議会 事務局次長
蒲生 昌志	産業技術総合研究所安全科学研究部門 研究グループ長
杉沢 寿志	日本電子株式会社経営戦略室副室長 兼オープンイノベーション推進室室長
田中 充	産業技術総合研究所 研究顧問
鶴岡 秀志	信州大学カーボン科学研究所 特任教授
花方 信孝	物質・材料研究機構 ナノテクノロジー融合ステーション長
広瀬 明彦	国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター 安全予測評価部長
福島 昭治	中央労働災害防止協会日本バイオアッセイ研究センター 所長
藤田 大介	物質・材料研究機構先端の共通技術部門 部門長

松浦 正浩	東京大学公共政策大学院 特任准教授
山口 富子	国際基督教大学 上級准教授
山崎 律子	花王株式会社 スキンケア研究所 グループリーダー 副主席研究員

3. 社会インフラ領域

明渡 純	産業技術総合研究所先進コーティング技術研究センター 研究センター長
榎 学	東京大学大学院工学系研究科 教授
木村 正雄	高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所 教授
志波 光晴	物質・材料研究機構環境・エネルギー材料部門 グループリーダー
廣瀬 明夫	大阪大学大学院工学研究科 教授
兵藤 知明	新構造材料技術研究組合 (ISMA) 上席主任研究員
藤田 栄	JFE テクノリサーチ株式会社ソリューション本部 (西日本) シニアフェロー
前川 宏一	東京大学大学院工学系研究科 教授
渡邊 英一	京都大学 名誉教授、大阪地域計画研究所 理事長

4. ナノエレクトロニクス領域

秋永 広幸	産業技術総合研究所ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹
浅井 哲也	北海道大学大学院情報科学研究科 准教授
伊藤 公平	慶應義塾大学理工学部 教授
蔡 兆申	理化学研究所創発物性科学研究センター チームリーダー／東京理科大学理学部 教授
桜井 貴康	東京大学生産技術研究所 教授
竹内 健	中央大学理工学部 教授
中村 泰信	東京大学先端科学技術研究センター 教授
西森 秀稔	東京工業大学大学院理工学研究科 教授
福島 伸	株式会社東芝研究開発センター 首席技監
藤井 啓祐	京都大学白眉センター 特定助教
益 一哉	東京工業大学異種機能集積研究センター センター長、教授
本村 真人	北海道大学大学院情報科学研究科 教授
山田 真治	株式会社日立製作所 研究開発グループ 基礎研究センター長

5. バイオ・ライフとナノテク・材料の融合領域

秋吉 一成	京都大学大学院工学研究科 教授
新井 史人	名古屋大学大学院工学研究科 教授
石井 優	大阪大学大学院医学系研究科 教授
一柳 優子	横浜国立大学大学院工学研究院 准教授
上田 泰己	東京大学大学院医学系研究科 教授／理化学研究所 グループディレクター
上村 想太郎	東京大学大学院理学系研究科 教授
及川 義朗	株式会社ニコン マイクロスコープ・ソリューション事業部

近江谷克裕	産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門 研究部門長
熊谷 博道	旭硝子株式会社 熊谷特別研究室 特別研究員
齊藤 博英	京都大学 iPS 細胞研究所 教授
瀧ノ上正浩	東京工業大学情報理工学院 准教授
竹内 昌治	東京大学生産技術研究所 教授
田畑 泰彦	京都大学再生医科学研究所 教授
玉野井冬彦	カリフォルニア大学ロサンゼルス校 教授
津本 浩平	東京大学大学院工学系研究科 教授
永井 健治	大阪大学産業科学研究所 教授
西山 伸宏	東京工業大学生命理工学院 教授
花方 信孝	物質・材料研究機構技術開発・共用部門 副部門長
日笠 雅史	東レ株式会社 先端融合研究所 主席研究員
東山 哲也	名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 教授
細川 和生	理化学研究所前田バイオ工学研究室 専任研究員
三林 浩二	東京医科歯科大学生体材料工学研究所 教授
村上 裕	名古屋大学大学院工学研究科 教授
村田 智	東北大学大学院工学研究科 教授

6. 全体会議

小豆畑 茂	産業競争力懇談会（COCN）実行委員／日立製作所 フェロー
伊藤 聡	科学技術振興機構イノベーション拠点推進部 イノベーションハブグループ PM
岩田 普	産業技術総合研究所 TIA 推進センター 審議役
植木 健司	経済産業省産業技術環境局研究開発課 企画官
小谷 元子	東北大学原子分子材料科学高等研究機構 機構長
田沼 繁夫	物質・材料研究機構ナノテクノロジープラットフォームセンター 副センター長
千嶋 博	内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付 産業技術・ナノテクノロジーグループ 政策企画調査官
塚本 建次	総合科学技術・イノベーション会議ナノテクノロジー・材料基盤技術分科会 主査／昭和電気株式会社 技術顧問
西條 正明	文部科学省研究振興局 参事官（ナノテクノロジー・物質・材料担当）
山根 深一	東レ株式会社 研究・開発企画部 担当部長

上記すべてのワークショップの開催に際して下記の府省関係者に適宜ご参加いただいた

- 内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付
産業技術・ナノテクノロジーグループ
- 内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付 国家基盤技術グループ
- 文部科学省 研究振興局参事官（ナノテクノロジー・物質・材料担当）付
- 文部科学省 科学技術・学術政策局研究開発基盤課
- 経済産業省 産業技術環境局研究開発課

- 経済産業省 製造産業局化学物質管理課
- 経済産業省 製造産業局製造産業技術戦略室
- 経済産業省 製造産業局素材産業課
- 経済産業省 商務情報政策局情報通信機器課
- 経済産業省 商務情報政策局生物化学産業課

付録2. 作成協力者一覧

※五十音順、敬称略、所属・役職は協力時点のもの

■ 3.1 環境・エネルギー応用

赤木 泰文	東京工業大学工学院電気電子系 教授
一ノ瀬 泉	物質・材料研究機構機能性材料研究拠点 副拠点長
稲葉 稔	同志社大学理工学部 教授
宇佐美德隆	名古屋大学大学院工学研究科 教授
宇田 哲也	京都大学大学院工学研究科 教授
尾崎 純一	群馬大学理工学部 教授
大和田秀二	早稲田大学理工学術院 教授
葛原 正明	福井大学工学研究科 教授
久保田 純	福岡大学工学部 教授
穴戸 哲也	首都大学東京大学院都市環境科学研究科 教授
杉本 涉	信州大学繊維学部 教授
須田 淳	京都大学大学院工学研究科 准教授
関根 泰	早稲田大学理工学術院 教授
津島 将司	大阪大学大学院工学研究科 教授
所 千晴	早稲田大学理工学術院 教授
錦谷 禎範	早稲田大学理工学術院 教授
西澤 伸一	産業技術総合研究所省エネルギー研究部門 上級主任研究員
松田 圭悟	山形大学大学院理工学研究科 准教授
宮崎 康次	九州工業大学大学院工学研究科 教授
森 孝雄	物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 グループリーダー
矢加部久孝	東京ガス株式会社エネルギーシステム研究所 所長
山口 猛央	東京工業大学科学技術創成研究院 教授
山田 真澄	千葉大学大学院工学研究科 准教授

■ 3.2 ライフ・ヘルスケア応用

青木伊知男	量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所 チームリーダー
秋田 英万	千葉大学大学院薬学研究院 教授
秋吉 一成	京都大学大学院工学研究科 教授
一柳 優子	横浜国立大学大学院工学研究院 准教授
上田 泰己	東京大学大学院医学系研究科 教授
大槻 主税	名古屋大学大学院工学研究科 教授
加地 範匡	名古屋大学大学院工学研究科 准教授
洲崎 悦生	東京大学大学院医学系研究科 助教
田畑 泰彦	京都大学再生医科学研究所 教授
陳 国平	物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 MANA 主任研究者

堤 祐介	東京医科歯科大学学生体材料工学研究所 准教授
渡慶次 学	北海道大学大学院工学研究院 教授
鳥光 慶一	東北大学大学院工学研究科 教授
永井 健治	大阪大学産業科学研究所 教授・副所長
西山 伸宏	東京工業大学科学技術創成研究院 教授
橋田 充	京都大学大学院薬学研究科 教授
藤田 克昌	大阪大学大学院工学研究科 准教授
松崎 政紀	東京大学大学院医学系研究科 教授
松崎 典弥	大阪大学大学院工学研究科 准教授
馬渡 和真	東京大学大学院工学系研究科 准教授

■ 3.3 ICT・エレクトロニクス応用

浅野 種正	九州大学大学院システム情報科学研究院 教授
阿部 英介	慶應義塾大学先端研究センター 特任准教授
内田 建	慶應義塾大学理工学部 教授
宇都宮聖子	国立情報学研究所情報学プリンスプル研究系 准教授
賣野 豊	技術研究組合光電子融合基盤技術研究所（PETRA） 主幹研究員
榎 敏明	東京工業大学 名誉教授
大須賀公一	大阪大学大学院工学研究科 教授
大橋 啓之	早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構 研究院教授
尾辻 泰一	東北大学電気通信研究所 教授
加藤雄一郎	理化学研究所加藤ナノ量子フォトンクス研究室 准主任研究員
川嶋 健嗣	東京医科歯科大学学生体材料工学研究所 教授
川村 貞夫	立命館大学理工学部 教授
黒田 忠広	慶應義塾大学理工学部 教授
後藤 隼人	東芝研究開発センター フロンティアリサーチラボラトリー 主任研究員
齊藤 英治	東北大学金属材料研究所 教授
笹川 崇男	東京工業大学科学技術創成研究院 准教授
篠原 真毅	京都大学生存圏研究所 教授
鈴木 義茂	大阪大学大学院基礎工学研究科 教授
鈴木 雄二	東京大学大学院工学系研究科 教授
竹内 敬治	株式会社 NTT データ経営研究所 シニアマネージャー
田中 雅明	東京大学大学院工学系研究科 教授
中村 泰信	東京大学先端科学技術研究センター 教授
中山 健一	大阪大学大学院工学研究科 教授
西森 秀稔	東京工業大学理学院物理学系 教授
納富 雅也	NTT 物性科学基礎研究所 上席特別研究員
長谷川雅考	産業技術総合研究所ナノチューブ応用研究センター 研究チーム長
廣岡 俊彦	東北大学電気通信研究所 准教授
屋上公二郎	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 イメージングデバイス開発部門

安田 琢磨 九州大学稲盛フロンティア研究センター 教授

■ 3.4 社会インフラ応用

明渡 純 産業技術総合研究所先進コーティング技術研究センター 研究センター長
 大村 孝仁 物質・材料研究機構構造材料研究拠点 副拠点長
 佐藤 千明 東京工業大学科学技術創成研究院 准教授
 志波 光晴 物質・材料研究機構積層スマート材料グループ 上席研究員
 廣瀬 明夫 大阪大学大学院工学研究科 教授
 藤田 栄 JFE テクノリサーチ株式会社 フェロー

■ 3.5 機能と物質の設計・制御

浅井 美博 産業技術総合研究所機能材料コンピュータシヨナルデザイン研究センター
 研究センター長
 栗野 祐二 慶應義塾大学理工学部 教授
 稲垣 伸二 株式会社豊田中央研究所 シニアフェロー
 植村 卓史 京都大学大学院工学研究科 准教授
 内田さやか 東京大学大学院総合文化研究科 准教授
 大久保達也 東京大学大学院工学系研究科 教授
 大坪 主弥 京都大学大学院理学研究科 助教
 門平 卓也 物質・材料研究機構構造材料研究拠点 主任エンジニア
 北川 宏 京都大学大学院理学研究科 教授・理事補
 京谷 隆 東北大学多元物質科学研究所 教授
 草田 康平 京都大学大学院理学研究科 特定助教
 小関 敏彦 東京大学大学院工学系研究科 教授
 小林 浩和 京都大学大学院理学研究科 連携准教授
 塩見淳一郎 東京大学大学院工学系研究科 准教授
 下村 政嗣 千歳科学技術大学理工学部 教授
 杉本 諭 東北大学大学院工学研究科 教授
 瀬戸山 亨 三菱化学株式会社 執行役員・フェロー
 知京 豊裕 物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
 グループリーダー
 永島 英夫 九州大学先端物質化学研究所 教授
 野村 政宏 東京大学生産技術研究所 准教授
 原田 幸明 物質・材料研究機構構造材料研究拠点 特命研究員
 山本 尚 中部大学 総合工学研究所長・分子性触媒研究センター長・教授

■ 3.6 共通基盤科学技術

有田亮太郎 理化学研究所創発物性科学研究センター チームリーダー
 岡崎 信次 ギガフォトン株式会社技術統括部 技術顧問
 小山 敏幸 名古屋大学大学院工学研究科 教授
 重田 育照 筑波大学計算科学研究センター 教授

中村 哲也	高輝度光科学研究センター利用研究促進部門 副主席研究員
廣島 洋	産業技術総合研究所集積マイクロシステム研究センター 研究センター長
福岡 剛士	金沢大学理工研究域電子情報学系 教授
前田 理	北海道大学大学院理学研究院 准教授
三沢 和彦	東京農工大学大学院工学研究院 教授
山本 剛久	名古屋大学大学院工学研究科 教授

■ 3.7 共通支援策

市原 学	東京理科大学薬学部 教授
蒲生 昌志	産業技術総合研究所安全科学研究部門 研究グループ長
関谷 瑞木	産業技術総合研究所ナノチューブ実用化研究センター
鶴岡 秀志	信州大学カーボン科学研究所 特任教授

付録3. 索引

- Additive Manufacturing .. 58, 195, 197, 198, 340, 341, 363
- AFM .. 69, 223, 227, 431, 444, 445, 446, 448, 453, 454, 455
- AI i, ii, iii, iv, v, 4, 5, 6, 16, 81, 84, 105, 107, 108, 109, 110, 244, 299, 301, 303, 331, 332, 334, 335, 363, 364, 365, 423, 499
- ANF..... 48, 50
- CFRP..... 28, 29, 39, 40, 104, 107, 331, 334, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 361, 362, 368, 369
- CNT..... 3, 12, 15, 100, 101, 146, 247, 249, 252, 273, 278, 348, 431, 433, 434, 468, 469, 470, 475, 477, 478, 479
- COF..... 66, 380, 382, 383, 391, 393
- Critical Materials..... 29, 413, 416, 417
- CT イメージング 449
- DDS.....viii, 15, 16, 57, 76, 84, 105, 193, 194, 196, 197, 198, 200, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 240, 242, 380, 381, 387, 404, 498
- Directed Self Assembly 438
- DNA シーケンサー 45, 217, 220
- DSA..... 438, 439, 440, 442
- D-wave..... 325, 328
- D-Wave..... 65, 82, 325, 326, 327, 328, 329
- ECM..... 200, 201, 204, 205, 206
- EELS..... 453
- E-TEM 446, 453
- EUV リソグラフィ 437, 438, 439, 440, 441
- GaN... 15, 27, 62, 63, 92, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 311, 317, 320
- HAXPES 計測 449, 450
- IMEC 38, 60, 65, 93, 94, 95, 98, 122, 169, 220, 253, 258, 268, 283, 288, 296, 303, 316, 318, 320, 321, 440, 441, 442
- ISO 48, 58, 87, 100, 353, 356, 358, 359, 365, 394, 395, 396, 399, 400, 467, 469, 474, 475, 476, 477
- ISO/TC229 100, 467, 469, 477
- Materials Genome Initiative ... 34, 58, 59, 60, 67, 340, 348, 413, 419, 424, 426, 427, 461
- MEMS..... 57, 78, 94, 95, 105, 150, 219, 220, 244, 260, 285, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 313, 317, 318, 319, 320, 321, 333, 363, 449, 455, 498
- MGI. 34, 59, 60, 67, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 427, 461
- MI2I..... 21, 26, 59, 419, 420, 422, 423, 427, 430
- MINATEC..... 93, 94, 95
- MOF.... 66, 67, 379, 380, 382, 383, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393
- MRAM..... 57, 246, 247, 248, 250, 252, 253, 254, 256, 258, 259, 263, 265, 269, 447
- MRI..... 11, 64, 209, 222, 226, 227, 233, 238, 239, 240, 242, 243, 286
- NNCI..... 33, 34, 96
- NNIi, iii, 15, 19, 31, 32, 33, 88, 101, 281, 469, 472, 474, 475, 478
- NV 中心 284, 286, 287, 288
- OECD.. 48, 87, 101, 205, 208, 469, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
- Organ on a Chip 220
- Organs on a chip 202
- PCP 66, 67, 379, 383, 390, 391, 393
- PEFC..... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141
- PET 209, 222, 238, 239, 242
- REACH 100, 467, 471, 472, 474, 475, 477, 478
- Responsible Development..... 469, 477
- SiC..... 27, 28, 62, 63, 92, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 273, 286, 346, 348
- SOFC 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 174
- SPM ... 60, 436, 444, 445, 448, 451, 452, 453, 454, 455
- STT-MRAM..... 57
- Thermal Interface Material..... 430, 431, 433
- TIA 20, 27, 54, 95, 165, 168, 251, 319, 485
- TIM 430, 431, 432, 433
- TSV . 106, 244, 300, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 431, 433
- XAFS..... 447, 449, 450, 453

XRD.....	447, 449, 453	原子間力顕微鏡.....	444, 448
X 線自由電子レーザー.....	450	元素戦略.....	ix, 9, 20, 26, 28, 29, 35, 53, 92, 106, 145, 148, 176, 177, 339, 343, 377, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 461, 483, 498
3D プリンタ.....	64, 196, 197, 198, 201, 203, 333, 343, 360, 363	鋼橋.....	352, 356, 375
3D プリント.....	64, 195, 201, 202, 203, 206, 395	コールドスプレー法.....	372, 374
アクチュエータ.....	84, 302, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336	固体高分子形燃料電池.....	133, 136, 139, 142, 446
足場材料.....	16, 105, 196, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206	固体酸化物形燃料電池.....	139, 174
誤り耐性.....	66, 323, 326, 327	コヒーレントラマン顕微鏡.....	451, 453
誤り訂正.....	82, 284, 324, 327	コンクリート.....	86, 338, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 368, 369, 381, 398
維持管理システム.....	351, 354, 355, 356	再生医療.....	viii, 57, 64, 97, 105, 110, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 203, 204, 205, 206, 208, 212, 213, 216, 220, 498
異種機能集積.....	319, 320, 484	細胞外マトリックス.....	200, 201, 206
イジングマシン.....	323, 324, 325, 327, 328	3次元イメーシング.....	231, 234
ウェーハボンディング.....	315, 319	三次元集積.....	57, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
エアロゾルデポジション法.....	372, 374, 376	散乱型近接場光学顕微鏡.....	451, 453
エネルギーハーベスティング...viii, 144, 145, 147, 148, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 429, 498		シェールガス.....	7, 8, 103, 171, 172, 177, 178, 182, 405
エネルギーハーベスト.....	i, 6, 149, 310, 434	磁界結合.....	106, 244, 316, 317, 318, 319, 320
オプトジェネティクス.....	223, 225, 226, 227	自己組織化...3, 4, 60, 67, 284, 320, 383, 386, 394, 397, 398, 404, 406, 436, 437	
オペランド計測 ix, 60, 69, 70, 108, 436, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 498		寿命予測.....	58, 85, 104, 338, 351, 352, 354, 356, 358, 361, 362, 364, 369
オルガノイド.....	201, 204, 206, 499	シリコン貫通ビア.....	319
温度差発電.....	306, 308, 312	シリコン系太陽電池.....	113, 114, 118, 121
核酸医薬.....	105, 195, 209, 210, 213, 214, 240, 499	シリコン太陽電池.....	113, 114, 123, 126, 307, 309
核磁気共鳴画像法.....	209, 242	シリコンフォトニクス.....	252, 272, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 315, 319
環境制御型電子顕微鏡.....	416	自律・協調制御.....	334
環境セル.....	436, 446, 449, 453, 454, 455	人工臓器.....	194, 196, 197, 499
乾湿繰り返し.....	353, 355, 356	人工知能.....	5, 16, 57, 65, 80, 81, 82, 83, 105, 108, 241, 244, 251, 299, 303, 318, 320, 323, 325, 327, 328, 330, 331, 333, 334, 335, 419, 423, 427
機械学習.....	58, 65, 67, 82, 108, 219, 227, 251, 252, 323, 327, 335, 340, 341, 342, 352, 377, 419, 423, 424, 427, 461, 497	振動発電.....	306, 307, 308, 309, 311, 312
希少元素.....	ix, 28, 53, 145, 172, 176, 311, 339, 377, 394, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 498	スキルミオン.....	262, 265, 267, 268
希土類元素.....	29, 59, 413, 415, 416	スピン移行トルク.....	256, 257, 267
機能デバイス.....	260, 268, 274, 279, 406, 461	スピン運動量ロッキング.....	68, 256, 265, 266, 268
グラフェン.....	3, 12, 36, 37, 39, 43, 57, 68, 77, 94, 157, 161, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 261, 268, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 284, 286, 385, 386, 389, 390, 391, 392, 431, 432, 433, 434, 471, 479	スピンゼーベック効果.....	69, 260, 264, 267, 268
		スピン波.....	36, 248, 257, 264, 267
		スピンホール効果.....	257, 260, 261, 263, 265, 266, 267,

- 268
- スピン流 .. 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271
- スピンロジック 267
- 生体適合性..... 105, 194, 197, 198, 240, 388
- 生物多様性..... 8, 395, 396, 397, 398, 399, 496
- ゼオライト..... 3, 66, 174, 178, 377, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393
- セラノスティクス..... 84, 105, 209, 213, 240, 242
- センシングデバイス .viii, 104, 193, 216, 248, 299, 333, 498
- 臓器チップ..... 218, 220, 499
- 走査型トンネル顕微鏡..... 444
- 走査型プローブ顕微鏡..... 4, 16
- 組織工学 198, 203, 206
- その場観察..... 84, 189, 354, 415, 447, 448, 450, 454
- ソフトマテリアル..... 107, 398, 408, 409
- ソフトロボット 335
- ソフトロボティクス .330, 331, 332, 333, 334, 335, 497
- 第一原理i, 4, 34, 60, 189, 340, 341, 420, 421, 422, 427, 430, 431, 433, 459, 460, 462, 463, 464
- ダイカルコゲナイド 36, 273, 274, 275, 279, 280
- 超分子..... 3, 4, 391
- ディープラーニング .. 58, 65, 81, 82, 83, 105, 251, 301, 323, 331, 332, 334, 335, 352
- 抵抗スポット溶接..... 361, 365
- 抵抗変化メモリ 251, 252
- 低消費電力viii, 12, 57, 64, 69, 103, 105, 226, 244, 245, 247, 250, 251, 256, 259, 262, 263, 264, 265, 272, 282, 284, 286, 287, 289, 299, 311, 314, 315, 316, 319, 323, 325, 333, 407, 437, 498
- ディラック半金属..... 262, 267, 274
- 鉄道 ... 62, 134, 163, 164, 167, 171, 338, 356, 362, 365, 370
- 電圧トルク 250, 263, 267, 268, 447
- 電磁波発電..... 306, 308, 309, 310, 311, 312
- 透明化技術..... 64, 227, 232, 234
- 都市鉱山 56, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 413, 416
- トポロジカル絶縁体 57, 68, 244, 248, 249, 251, 252, 256, 258, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 271, 273, 274, 279
- ナノインプリント 49, 60, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443
- ナノフォトニクス 272, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289
- ナノポア 217, 218, 220
- 二酸化炭素還元 126, 127, 128, 129
- ニューロモルフィック ii, 6, 64, 82, 244, 251
- 熱計測..... 148, 378, 429, 430, 432, 434
- 熱制御 9, 67, 68, 69, 106, 144, 145, 422, 429, 430, 432, 433, 434, 435
- 熱電変換 .viii, 56, 68, 69, 109, 112, 144, 145, 146, 148, 149, 256, 259, 260, 264, 291, 292, 293, 295, 308, 406, 429, 430, 434, 498
- 脳型コンピュータ 65, 81, 82, 247, 251
- バイオ医薬..... 195, 209, 211, 213, 214, 499
- バイオファブリケーション 64, 202, 203, 206
- バイオマス..... 171, 173, 175, 176, 177, 178, 381, 392, 393, 404, 495
- 廃熱回収 148, 149
- 廃熱利用 145, 148
- パワーエレクトロニクス .26, 27, 28, 95, 103, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 495
- パワー半導体viii, 27, 56, 62, 92, 112, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 432, 498
- 半導体光触媒..... 125, 126, 127, 129
- 光通信 45, 245, 272, 282, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 311
- ピクセル検出器 453, 455
- 微細加工プロセス 251, 437
- 非破壊検査viii, 338, 349, 351, 352, 354, 355, 356, 357, 498
- フェーズフィールド 463, 464
- フォノンニック結晶..... 69, 146, 430, 431, 432, 433
- フォノンエンジニアリング ..ix, 68, 145, 146, 148, 149, 247, 377, 429, 430, 432, 435, 498
- 不揮発性メモリ ... 36, 57, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 256, 259, 263, 267, 318
- 複合同時系列計測..... 449
- 腐食 .58, 69, 85, 86, 104, 205, 338, 340, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 362, 364, 371, 372,

373, 375, 381, 423, 436, 446, 448

腐食試験法..... 353, 355, 356, 359

プリントド・エレクトロニクス.... 292, 294, 295, 296

プリントドエレクトロニクス 299, 301, 302, 303

分子動力学..... 422, 430, 433, 459, 460, 463

ペロブスカイト系太陽電池 117, 293

ペロブスカイト太陽電池.. 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 307, 309

ポジトロン断層法..... 209, 238, 242

ポンププローブ測定 453

マイクロ・ナノ流路 220

摩擦攪拌接合 361, 362, 365, 368, 369

マテリアルズインテグレーション. 21, 26, 29, 355, 367, 419, 420, 423, 427

マテリアルズ・インフォマティクス.....

ii, ix, 7, 13, 21, 26, 67, 107, 108, 145, 148, 149, 340, 377, 414, 419, 426, 427, 461, 463, 498

マヨラナ粒子..... 262, 265, 267, 268, 274, 279

水分解..... 125, 126, 129, 175

メタマテリアル 275, 283, 285, 288, 289, 311

モンテカルロ 430, 431, 433, 434, 459, 460, 463

有機 EL 4, 117, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 406, 495

有機金属錯体..... 125, 126, 127, 128, 129, 416

有機系太陽電池 .114, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 307

有機太陽電池..... 60, 113, 115, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 406

有機トランジスタ 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297

予防保全..... 351, 354, 355, 356, 357

リスクコミュニケーション 476, 477

量子アニーリング 65, 66, 81, 83, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329

量子コンピュータ 39, 46, 65, 66, 82, 105, 108, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329

量子ドット. 81, 115, 119, 121, 231, 234, 239, 242, 284, 495

レアアース..... 45, 183, 412, 413, 415

レアメタル..29, 116, 117, 180, 192, 272, 343, 411, 412, 414, 499

ロボット基盤技術.....viii, 57, 105, 330, 334, 498

ワイドギャップ半導体..... 112, 163, 165, 166, 168, 169,

258

ワイル半金属 261, 267, 274

付録4. 研究開発の俯瞰報告書（2017 年） 全分野で対象としている俯瞰区分・研究開発領域一覧

1. エネルギー分野（CRDS-FY2016-FR-02）

俯瞰区分	研究開発領域
エネルギー供給	エネルギー資源開発技術
エネルギー供給	火力発電
エネルギー供給／利用	CCUS (Carbon Capture Utilization and Strage)
エネルギー供給	新型原子力炉
エネルギー供給	核融合炉
エネルギー供給	原子力安全
エネルギー供給	使用済燃料等の処理処分・廃止措置
エネルギー供給	風力発電
エネルギー供給	地熱発電
エネルギー供給／利用	太陽光発電
エネルギー供給／利用	バイオマス
エネルギー供給／ネットワーク／利用	エネルギーシステム評価
エネルギーネットワーク／利用	分散協調型エネルギーマネジメントシステム
エネルギーネットワーク／利用	直流送配電・超電導送配電
エネルギーネットワーク／利用	パワーエレクトロニクス
エネルギーネットワーク／利用	蓄電デバイス
エネルギーネットワーク／利用	蓄熱技術
エネルギー供給／ネットワーク／利用	エネルギーキャリア
エネルギー供給／ネットワーク／利用	燃料電池
エネルギーネットワーク／利用	モータ・トランス磁石材料
エネルギー利用	スマートビル・ハウス
エネルギー利用	断熱・遮熱・調光
エネルギー利用	照明・ディスプレイ（有機 EL、量子ドット LED 等）
エネルギー利用	熱再生利用技術
エネルギー供給／利用	触媒
エネルギー利用	分離技術
エネルギー供給／利用	燃焼（全般）
エネルギー利用	エンジン燃焼（自動車）
エネルギー供給／利用	トライボロジー
エネルギー供給／利用	耐熱材料
エネルギー利用	高強度軽量材料

2. 環境分野（CRDS-FY2016-FR-03）

俯瞰区分	研究開発領域
気候変動	気候変動予測
	気候変動影響予測・評価
環境汚染・健康	大気汚染
	水質汚染
	土壌・地下水汚染
	物質循環・環境研究
	健康・環境影響
	化学物質リスク管理
生物多様性・生態系	生物多様性・生態系の把握・予測
	生態系サービスの評価・管理
循環型社会	水循環
	農林水産業の環境研究
	リサイクル・廃棄物処理
	資源・生産・消費管理
	環境都市

3. システム・情報科学技術分野（CRDS-FY2016-FR-04）

俯瞰区分	研究開発領域
知のコンピューティング	知の集積・増幅・探索
	予測と発見の促進
	知のアクチュエーション
	ELSI と社会適用
	認知科学
	脳情報システム
	知的インタラクション
CPS/IoT/REALITY 2.0	REALITY 2.0 による社会デザイン
	ソフトウェアデファインドソサエティのサービスプラットフォーム
	モノ・ヒト・コトのスマートなサービス化技術
	CPS/IoT/REALITY 2.0 アーキテクチャー
	モノ・ヒト・コトのインターフェース
社会システムデザイン	—
ビッグデータ	ビッグデータ処理基盤技術
	機械学習技術
	画像・映像解析技術
	自然言語処理技術
	ビッグデータ活用促進技術
	ビッグデータによる価値創造
	ビッグデータに関わる制度設計
	新計算原理
ロボティクス	ロボティクスと社会
	モビリティ・フィールドロボット
	空中ロボット
	生活支援・福祉ロボット
	医療ロボット
	産業用・研究開発用ロボット
	システム化技術
	ソフトロボティクス
	認知発達ロボティクス
セキュリティ	IoT セキュリティー
	サイバー攻撃の検知・防御
	認証・ID 連携
	プライバシー情報の保護と利活用
	セキュリティアーキテクチャー
	運用・監視技術
	IT システムのためのリスクマネジメント

4. ナノテクノロジー・材料分野（CRDS-FY2016-FR-05）

俯瞰区分	研究開発領域
環境・エネルギー応用	太陽電池
	人工光合成
	燃料電池
	熱電変換
	蓄電デバイス
	パワー半導体
	グリーン触媒
	分離技術
ライフ・ヘルスケア応用	生体材料（バイオマテリアル）
	再生医療材料
	ナノ薬物送達システム（ナノ DDS）
	バイオ計測・診断デバイス
	脳・神経計測
	バイオイメーjing
ICT・エレクトロニクス応用	超低消費電力（ナノエレクトロニクスデバイス）
	スピントロニクス
	二次元機能性原子薄膜
	フォトニクス
	有機エレクトロニクス
	MEMS・センシングデバイス
	エネルギーハーベスティング
	三次元ヘテロ集積
	量子コンピューティング
	ロボット基盤技術
社会インフラ応用	構造材料（金属系、複合材料）
	非破壊検査・劣化予測
	接合・接着・コーティング（溶接・接合、接着、コーティング）
機能と物質の設計・制御	空間・空隙構造制御
	バイオミメティクス
	分子技術
	元素戦略・希少元素代替技術
	データ駆動型物質・材料開発（マテリアルズ・インフォマティクス）
	フォノンエンジニアリング
共通基盤科学技術	加工・プロセス技術
	ナノ・オペランド計測技術
	物質・材料シミュレーション
共通支援策	ナノテクノロジーの ELSI/EHS、国際標準

5. ライフサイエンス・臨床医学分野（CRDS-FY2016-FR-06）

俯瞰区分	研究開発領域
生命・健康・疾患科学	生体分子の科学（RNA、糖鎖、エクソソーム等）
	生体機能の科学（時間科学、性差医学・生物学等）
	免疫科学
	脳・神経科学
	老化科学
	微生物叢（マイクロバイオーム）の科学
	数理科学
	生活習慣病（がん、代謝疾患、腎疾患）
	精神・神経疾患
	免疫疾患
	感染症
創薬基盤技術、医薬品	ゲノム解析・オミクス解析
	生体再現技術Ⅰ（臓器チップ）
	生体再現技術Ⅱ（オルガノイド）
	モデル動物
	ゲノム編集
	構造解析技術Ⅰ（Wet）
	構造解析技術Ⅱ（Dry）
	創薬・育薬技術（バイオマーカー、ドラッグリポジショニング等）
	バイオ医薬（抗体医薬等）
	核酸医薬
	中分子医薬
	細胞治療
	遺伝子治療
生体計測分析技術・医療機器	診断機器・技術
	臨床検査機器・技術
	治療機器・技術（手術支援システム、ロボット・デバイス）
	治療機器・技術（人工臓器、生体機能補助・代行装置）
	介護福祉・リハビリテーション支援機器
	健康・予防医学関連機器
	医療技術評価（医療機器）
	生体イメージング機器・技術
	生体分子計測技術
	プロファイリング・解析技術
食料・バイオリファイナリー	グリーンバイオ関連基礎科学
	バイオリファイナリー
	作物増産技術
	持続型農業
	高機能高付加価値作物
	食品原料（機能性成分）
	リン・レアメタル回収
健康・医療・農業データ科学	生命科学データベース
	医療データ活用基盤技術
	疫学・コホート
	健康・医療・介護情報
	AI医療応用
	予防・個別化医療
	医療資源配分
	スマート農業

謝 辞

本報告書は作成の過程において、総勢 240 名を超える第一線の研究者・技術者および行政関係者、産業界・学术界の方々から多大なご協力をいただきました。約二年間にわたる調査・情報提供・分析およびインタビューやワークショップ等の議論に参画いただきました皆様のお力添えなしには、本報告書が発行に至ることはありませんでした。ここに深く感謝の意を表すとともに、厚く御礼申し上げます。

研究開発戦略センター

ナノテクノロジー・材料ユニット一同

■研究開発の俯瞰報告書作成メンバー■

曾根 純一	上席フェロー	
永野 智己	フェロー／ユニットリーダー	
荒岡 礼	フェロー	(2015 年 11 月～)
小名木伸晃	フェロー	(2017 年 1 月～)
河村誠一郎	フェロー／エキスパート	
佐藤 勝昭	フェロー	
末村 耕二	フェロー	(2015 年 10 月～)
中本 信也	フェロー	(～ 2015 年 9 月)
中山 智弘	フェロー／エキスパート	
馬場 寿夫	フェロー	
宮下 哲	フェロー	
伊藤 聡	特任フェロー	
魚崎 浩平	特任フェロー	
河田 聡	特任フェロー	(～ 2016 年 3 月)
清水 敏美	特任フェロー	
竹村 誠一	特任フェロー	
田中 一宜	特任フェロー	
田中 秀治	特任フェロー	
塚崎 敦	特任フェロー	(2016 年 4 月～)
馬場 嘉信	特任フェロー	
村井 眞二	特任フェロー	

※お問い合わせ等は下記ユニットまでお願いします。

CRDS-FY2016-FR-05

研究開発の俯瞰報告書

ナノテクノロジー・材料分野(2017 年)

Panoramic View of the Nanotechnology/Materials Research Field (2017)

平成 29 年 3 月 March 2017

ISBN 978-4-88890-540-4

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

ナノテクノロジー・材料ユニット

Nanotechnology/Materials Unit, Center for Research and Development Strategy

Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町 7 番地

電 話 03-5214-7481

ファックス 03-5214-7385

<http://www.jst.go.jp/crds>

©2017 JST/CRDS

許可無く複写／複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

No part of this publication may be reproduced, copied, transmitted or translated without written permission.

Application should be sent to crds@jst.go.jp. Any quotations must be appropriately acknowledged.

ATTAATC A AAGA C CTAAC T CTCAGACC
CT CTC GCC AATTAATA
TAA TAATC
TTGCAATTGGA CCCC
AATTCC AAAA GGCCTTAA CCTAC
ATAAGA CTCTAACT CTC GCC
AA TAATC
AAT A TCTATAAGA CTCTAACT CTAAT A TCTAT
CTC GCC AATTAATA
ATTAATC A AAGA C CTAAC T CTCAGACC
AAT A TCTATAAGA CTCTAACT
CTC GCC AATTAATA
TTAATC A AAGA C CTAAC T CTCAGACC
AAT A TCTATAAGA CTCTAACT
ATTAATC A AAGA C CT
GA C CTAAC T CTCAGACC
0011 1110 000
00 11 001010 1
0011 1110 000
0100 11100 11100 101010000111
001100 110010
0001 0011 11110 000101

